

Jean-Marie MONIER

COURS DE MATHÉMATIQUES

Maths sup-Analyse 1

l'intègre

PRÉPAS SCIENTIFIQUES

DUNOD

COURS DE MATHÉMATIQUES

Analyse 1 maths sup

COURS DE MATHÉMATIQUES

Analyse 1 maths sup

Jean-Marie Monier

*professeur en mathématiques spéciales
au lycée la Martinière-Monplaisir à Lyon*

Préface de Hermin Durand

DUNOD

Ce pictogramme mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du **photocopillage**.

Le Code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autorisation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établisse-

ments d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possi-

bilité même pour les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée.

Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisa-

tion du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC, 3 rue Hautefeuille, 75006 Paris).



© DUNOD, Paris, 1994
ISBN 2 10 001617 2

" Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur, ou de ses ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1^{er} de l'article 40). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n'autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, que les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective d'une part, et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration "

Table des matières du tome 1

Première partie – Cours

Chapitre 1. – Les nombres réels	1
1.1. Préambule	1
1.2. Corps commutatifs totalement ordonnés	2
1.2.1. Définition	2
1.2.2. Majorant, plus grand élément	3
1.2.3. Borne supérieure	3
1.2.4. Isomorphismes de corps commutatifs totalement ordonnés	4
1.3. Nombre réels	4
1.3.1. Existence et unicité de $\mathbb{R}$	4
1.3.2. Propriétés élémentaires des nombres réels	5
1.3.3. Propriétés fondamentales de $\mathbb{R}$	11
1.4. Droite numérique achevée $\mathbb{R}$	18
Compléments	19
Chapitre 2. – Les nombres complexes	21
2.1. Préambule	21
2.2. Corps des nombres complexes	21
2.2.1. Définition	21
2.2.2. Conjugaison, partie réelle, partie imaginaire	23
2.2.3. Module	25
2.2.4. Arguments	27
2.3. Interprétation géométrique des nombres complexes	28
2.3.1. Plan complexe	28
2.3.2. Interprétation géométrique de l'addition dans $\mathbb{C}$	29
2.3.3. Interprétation géométrique de la multiplication dans $\mathbb{C}$	29
2.3.4. Applications $z \mapsto az + b$	30
2.3.5. CNS d'alignement de trois points du plan complexe	30
2.3.6. CNS de cocyclicité ou alignement de quatre points du plan complexe	31
2.4. Puissances et racines	31
2.4.1. Exponentielle d'un imaginaire pur	31
2.4.2. Racines $n^{\text{èmes}}$ d'un complexe non nul	32

2.4.3. Racines $n^{\text{èmes}}$ de 1	35
2.4.4. Groupe des racines $n^{\text{èmes}}$ de 1	36
2.5. Applications trigonométriques des nombres complexes	36
2.5.1. Développement de $\cos n\theta$, $\sin n\theta$, $\tan n\theta$	36
2.5.2. Linéarisation de $\cos^p \theta$, $\sin^p \theta$, $\cos^p \theta \sin^q \theta$	37
Compléments	39

Chapitre 3. – Suites numériques 41

3.1. Convergence, divergence	41
3.1.1. Définitions	41
3.1.2. Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes	44
3.1.3. Propriétés algébriques des suites convergentes	46
3.1.4. Exemples élémentaires de suites	52
3.2. Monotonie	57
3.2.1. Suites réelles monotones	57
3.2.2. Suites adjacentes	60
3.3. Suites de Cauchy dans $\mathbb{K}$	63
3.4. Suites extraites, valeurs d'adhérence	66
3.5. Quelques types usuels de suites	70
3.5.1. Suites récurrentes affines du 1 ^{er} ordre à coefficients constants	70
3.5.2. Suites récurrentes linéaires du 2 ^e ordre à coefficients constants	70
3.5.3. Suites récurrentes du type $u_{n+1} = f(u_n)$	74
Compléments	82

Chapitre 4. – Topologie de $\mathbb{R}$ 87

4.1. Vocabulaire de la topologie dans $\mathbb{R}$	87
4.1.1. Distance usuelle dans $\mathbb{R}$	87
4.1.2. Boules ouvertes, boules fermées	88
4.1.3. Parties bornées, diamètre	88
4.1.4. Voisinages	89
4.1.5. Parties ouvertes de $\mathbb{R}$	91
4.1.6. Parties fermées de $\mathbb{R}$	91
4.1.7. Intérieur, adhérence, frontière	92
4.1.8. Distance d'un point à une partie non-vide de $\mathbb{R}$	97
4.1.9. Points isolés, points d'accumulation	98
4.2. Compacité	99
4.2.1. Théorème de Borel-Lebesgue	99
4.2.2. Théorème de Bolzano-Weierstrass	102

Chapitre 5. – Fonctions réelles d'une variable réelle	103
5.1. Algèbre des fonctions	103
5.1.1. Algèbre $\mathbb{R}^X$	103
5.1.2. Relation d'ordre dans $\mathbb{R}^X$	105
5.1.3. Parité	107
5.1.4. Périodicité	108
5.1.5. Applications en escalier sur un segment	110
5.1.6. Applications polynômiales, applications rationnelles	111
5.1.7. Monotonie	111
5.1.8. Applications majorées, minorées, bornées	113
5.2. Limites	116
5.2.1. Voisinages et adhérence dans $\overline{\mathbb{R}}$	116
5.2.2. Notion de limite	116
5.2.3. Ordre et limite	121
5.2.4. Opérations algébriques sur les fonctions admettant une limite	123
5.2.5. Cas des fonctions monotones	126
5.3. Continuité	129
5.3.1. Définitions	129
5.3.2. Opérations algébriques sur les applications continues	132
5.3.3. Continuité sur un intervalle	134
5.3.4. Continuité sur un compact	137
5.3.5. Application réciproque	138
5.3.6. Continuité uniforme	141
5.3.7. Applications lipschitziennes	143
Chapitre 6. – Dérivation	147
6.1. Dérivées	147
6.1.1. Dérivée en un point	147
6.1.2. Propriétés algébriques des fonctions dérivables en un point	151
6.1.3. Application dérivée	155
6.1.4. Dérivées successives	157
6.1.5. Classe d'une fonction	160
6.1.6. Différentielle	162
6.2. Théorème de Rolle, théorème des accroissements finis	163
6.2.1. Théorème de Rolle	163
6.2.2. Théorème des accroissements finis	165
6.3. Variations des fonctions	168
6.3.1. Etude de la monotonie pour une fonction dérivable	168
6.3.2. Etude des extremums pour une fonction dérivable	173

6.4. Fonctions convexes	175
6.4.1. Définition	175
6.4.2. Utilisation de dérivées dans l'étude de la convexité	179
6.4.3. Inégalités de convexité	182
 Chapitre 7. – Intégration	 185
7.1. Intégration des applications en escalier sur un segment	185
7.1.1. Algèbre des applications en escalier sur un segment	185
7.1.2. Intégrale d'une application en escalier sur un segment	187
7.2. Suites d'applications (1^{re} étude)	189
7.2.1. Convergence simple, convergence uniforme	189
7.2.2. Approximation uniforme d'une application continue sur un segment par des applications en escalier	194
7.2.3. Approximation uniforme d'une application continue sur un segment par des applications affines par morceaux et continues	196
7.3. Intégration des applications continues par morceaux sur un segment	197
7.3.1. Algèbre des applications continues par morceaux sur un segment	197
7.3.2. Intégrale d'une application continue par morceaux sur un segment	197
7.3.3. Propriétés algébriques	199
7.3.4. Propriétés relatives à l'ordre	200
7.3.5. Relation de Chasles	204
7.3.6. Sommes de Riemann	206
7.4. Intégration et dérivation	209
7.4.1. Intégrale fonction de la borne d'en haut	209
7.4.2. Primitives	211
7.4.3. Changement de variable	213
7.4.4. Intégration par parties	215
7.4.5. Formule de Taylor avec reste intégral	216

Deuxième partie

Indications et réponses des exercices

Chap. 1, 221; Chap. 2, 239; Chap. 3, 251; Chap. 4, 275; Chap. 5, 277;
Chap. 6, 285; Chap. 7, 303.

Index des notations	323
Index alphabétique	325

Table des matières du tome 2

Première partie – Cours

Chapitre 8. – Fonctions usuelles	1
8.1. Logarithme népérien	1
8.2. Exponentielle	3
8.3. Logarithmes et exponentielles de base a	4
8.3.1. Logarithme de base a	4
8.3.2. Exponentielle de base a	6
8.4. Puissances	8
8.5. Comparaison locale des fonctions logarithmes, puissances, exponentielle	10
8.6. Fonctions hyperboliques directes	11
8.7. Fonctions hyperboliques réciproques	15
8.7.1. Argsh	15
8.7.2. Argch	16
8.7.3. Argth	17
8.7.4. $\operatorname{Argcoth}$	18
8.8. Fonctions circulaires directes	20
8.9. Fonctions circulaires réciproques	25
8.9.1. Arcsin	25
8.9.2. Arccos	26
8.9.3. Arctan	27
8.10 Exponentielle complexe	31
Compléments	32
Chapitre 9. – Comparaison locale des fonctions	35
9.1. Prépondérance, domination	35
9.1.1. Définitions	35
9.1.2. Opérations relatives à la prépondérance et à la domination	37
9.1.3. Exemples usuels	39
9.2. Equivalence	39
9.2.1. Définition	39

9.2.2.	Opérations relatives à l'équivalence	41
9.2.3.	Equivalents usuels	44
9.2.4.	Exemples d'utilisation d'équivalents	45
9.3.	Développements limités	48
9.3.1.	Généralités	48
9.3.2.	Le théorème de Taylor-Young	51
9.3.3.	Dérivation et primitivation pour un $DL(0)$	53
9.3.4.	Opérations sur les fonctions admettant un $DL_n(0)$	56
9.3.5.	Exemples d'utilisation de développements limités	62
9.4.	Notion de développement asymptotique	65
9.4.1.	Développement asymptotique dans l'échelle des $x \mapsto x^n$, $n \in \mathbb{Z}$	65
9.4.2.	Développement asymptotique dans l'échelle des $x \mapsto x^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$	66
9.4.3.	Exemples de développements asymptotiques utilisant des logarithmes ou des exponentielles	67
9.5.	Etude pratique d'une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, repré- sentation graphique	69
Chapitre 10. – Calculs de primitives		73
10.1.	Préambule	73
10.2.	Changement de variable	74
10.3.	Primitivation par parties	76
10.4.	Liste des primitives usuelles	81
10.5.	Primitivation des fonctions rationnelles	81
10.6.	Primitivation de fonctions rationnelles en cer- taines fonctions usuelles	87
10.6.1.	Fonctions rationnelles en $\sin x$ et $\cos x$	87
10.6.2.	Fonctions rationnelles en $\operatorname{sh} x$ et $\operatorname{ch} x$	92
10.6.3.	Fonctions rationnelles en $e^{\alpha x}$, $\alpha \in \mathbb{C}^*$	93
10.6.4.	Fonctions rationnelles en x et $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$	94
10.6.5.	Fonctions rationnelles en x et $\sqrt{ax^2+bx+c}$	95
Chapitre 11. – Intégrales généralisées (1^{re} étude)		101
11.1.	Convergence, divergence d'une intégrale généra- lisée	101
11.1.1.	Définitions	101
11.1.2.	Propriétés algébriques	103

11.1.3.	Propriétés relatives à l'ordre	104
11.1.4.	Exemples fondamentaux	105
11.2.	Cas des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}_+$	107
11.3.	Convergence absolue	113
11.4.	Procédés de transformation d'intégrales généralisées	115
11.4.1.	Changement de variable	115
11.4.2.	Intégration par parties	116
11.5.	Intégrales doublement généralisées	119
Chapitre 12. – Equations différentielles		
(1^{re} étude)		123
12.1.	Equations différentielles linéaires du premier ordre	123
12.1.1.	Généralités	123
12.1.2.	Résolution de l'équation sans second membre	124
12.1.3.	Résolution de l'équation avec second membre	127
12.2.	Equations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants et à second membre de type exponentielle-polynôme	134
12.2.1.	Généralités	134
12.2.2.	Résolution de l'équation sans second membre	135
12.2.3.	Résolution de l'équation avec second membre exponentielle-polynôme	138
12.3.	Exemples d'études d'équations différentielles non linéaires du premier ordre	143
12.3.1.	Généralités	143
12.3.2.	Equations différentielles à variables séparables	145
12.3.3.	Equations homogènes	147
12.3.4.	Equations de Bernoulli	149
12.3.5.	Equations de Riccati	150
12.3.6.	Equations incomplètes en x	151
12.3.7.	Equations incomplètes en y	152
12.3.8.	Equations de Lagrange et de Clairaut	154
Chapitre 13. – Fonctions de plusieurs variables réelles (1^{re} étude)		155
13.1.	Topologie de $\mathbb{R}^n$	155
13.1.1.	Les trois normes usuelles sur $\mathbb{R}^n$	155
13.1.2.	Voisinages	159

13.1.3.	Parties ouvertes, parties fermées, adhérence	159
13.1.4.	Suites dans $\mathbb{R}^n$	162
13.2.	Limite, continuité	163
13.2.1.	Généralités	163
13.2.2.	Continuité partielle	165
13.3.	Dérivées partielles premières	168
13.3.1.	Définitions	168
13.3.2.	Applications de classe C^1 sur un ouvert de $\mathbb{R}^3$	169
13.4.	Dérivées partielles successives	176
13.4.1.	Généralités	176
13.4.2.	Applications de classe C^k sur un ouvert de $\mathbb{R}^3$	177
13.4.3.	Intervention des dérivations	178
13.5.	Extremums des fonctions numériques de deux ou trois variables réelles	180
13.5.1.	Définitions	180
13.5.2.	Etude à l'ordre 1	181
13.5.3.	Extremums globaux	182
13.6.	Fonctions implicites	183
13.6.1.	Le problème des fonctions implicites	183
13.6.2.	Cas de deux variables réelles liées par une relation	184
13.6.3.	Cas de trois variables réelles liées par une relation	190
13.7.	Formes différentielles	192
13.7.1.	Définitions	192
13.7.2.	Formes différentielles exactes	193
13.7.3.	Formes différentielles fermées	194
13.7.4.	Plan d'étude d'une forme différentielle, exemples	195
13.7.5.	Application à certaines équations différentielles du premier ordre	202
13.8.	Analyse vectorielle	203
13.8.1.	Définitions	203
13.8.2.	Formules d'analyse vectorielle	204
13.8.3.	Potentiel scalaire	205

Chapitre 14. – Compléments de calcul intégral (1^{re} étude) 207

14.1.	Intégrales curvilignes	207
14.1.1.	Arcs orientés, courbes orientées	207
14.1.2.	Définition de l'intégrale curviligne	209
14.1.3.	Propriétés algébriques de l'intégrale curviligne	211
14.1.4.	Intégrale curviligne et forme différentielle exacte	215

14.1.5.	Circulation d'un champ de vecteurs le long d'une courbe orientée	218
14.1.6.	Calculs d'aires planes	219
14.2.	Intégrales doubles	223
14.2.1.	Parties quarrables de $\mathbb{R}^2$	223
14.2.2.	Définition de l'intégrale double	227
14.2.3.	Propriétés élémentaires de l'intégrale double	230
14.2.4.	Théorème de Fubini	231
14.2.5.	Changement de variables dans une intégrale double	235
14.2.6.	Formule de Green-Riemann	239
14.3.	Intégrales triples	240
14.3.1.	Parties cubables de $\mathbb{R}^3$	240
14.3.2.	Définition de l'intégrale triple	240
14.3.3.	Propriétés élémentaires de l'intégrale triple	240
14.3.4.	Théorème de Fubini	241
14.3.5.	Changement de variables dans une intégrale triple	242
14.4.	Masses, centres d'inertie, moments d'inertie	245
14.4.1.	Systèmes matériels	245
14.4.2.	Masse d'un système matériel	245
14.4.3.	Centre d'inertie d'un système matériel	248
14.4.4.	Moments d'inertie d'un système matériel	252

Deuxième partie

Indications et réponses des exercices

Chap. 8, 259; Chap. 9, 279; Chap. 10, 299; Chap. 11, 311; Chap. 12, 327;
Chap. 13, 339; Chap. 14, 355.

Index des notations	375
Index alphabétique	377

Préface

Jeune lycéen, j'avais, pour les manuels scolaires, une vénération quasi-religieuse. Que représentaient pour moi ces livres qu'une main zélée avait soigneusement recouverts en début d'année? Je ne saurais le dire avec précision : ils contenaient, sans doute, la Vérité. A mon sens, par exemple, un théorème ne pouvait être énoncé que dans le scrupuleux respect des termes de l'ouvrage; approximative, la restitution n'était pas valable. L'utilisation, par les professeurs, des photocopies (rappels et compléments de cours, énoncés de problèmes ...) n'était pas, alors, habituelle; je pense, aujourd'hui, que cela était dû bien plus aux difficultés de reprographie qu'à un non-désir de ces professeurs d'imprimer leur griffe personnelle par le choix d'exercices originaux. Ils se référaient constamment aux manuels, en suivaient fidèlement la progression, y puisaient les exercices. Je me souviens, d'ailleurs, d'avoir été troublé quand, en Terminale, mon professeur de Math., que je révérais aussi, se permettait parfois quelques critiques à l'égard d'un ouvrage qu'il nous avait pourtant conseillé! Quant aux auteurs de ces livres, ils restaient énigmatiques : qui étaient ces demi-dieux détenteurs du Savoir?

Plus tard, mes rapports d'étudiant avec les manuels didactiques ont, évidemment, évolué, mais je crois avoir, naïvement sans doute, conservé cette approche faite d'envie et de respect qui m'empêche, par exemple, de porter des annotations en marge – je ne jouerai pas la farce d'un Pierre de Fermat! – et cet a priori favorable qui me rendrait difficile la rédaction d'une critique objective.

Heureusement, tel n'est pas mon propos aujourd'hui! Mais j'ai voulu, par ces quelques mots, souligner l'importance capitale – même dans le subconscient de chacun – de ces livres de cours sur lesquels vous travaillez durant vos études et qui vous accompagnent toute votre vie.

Aucun professeur, fût-il auteur de manuels, ne songerait à conseiller un livre en remplacement d'un enseignement vivant et vécu. Mais, le cours imprimé, s'il est fidèle à la lettre et à l'esprit du programme d'une classe, peut aider, de façon très importante, l'étudiant consciencieux. Celui-ci, surtout lorsqu'il est débutant, trouvera la sécurité dont il a besoin dans un plan clair, précis, rigoureux, dans une présentation particulièrement soignée où les diverses polices de caractères sont judicieusement alternées, dans la vision d'ensemble des questions dont traite l'ouvrage. Il y recherchera, avec la certitude de les obtenir, telle démonstration qu'il n'a pas bien comprise, tel exemple ou contre-exemple qui l'aidera à mieux assimiler une notion, la réponse à telle question qu'il n'a pas osé poser sinon à lui-même...

Pour que le livre joue ce rôle d'assistant – certes passif mais constamment disponible – il doit, je pense, être proche des préoccupations immédiates de l'étudiant, ne pas exiger, pour sa lecture, un savoir qui n'a pas encore été acquis, ne pas rebuter par

l'exposé trop fréquent de notions trop délicates; mais il doit, cependant, contenir une substance suffisante pour constituer les solides fondations sur lesquelles s'échafaude la pyramide du savoir scientifique.

On l'imagine, dès lors, aisément : l'écriture d'un tel manuel, à l'intention des étudiants des classes préparatoires ou d'un premier cycle universitaire, demande, à côté de la nécessaire compétence, des qualités pédagogiques certaines, affinées par une longue expérience professionnelle dans ces sections, une patience et une minutie rédactionnelles inouïes.

Jean-Marie Monier a eu le courage de se lancer dans ce gigantesque travail et les ouvrages qu'il nous propose aujourd'hui – après les recueils d'exercices qui ont eu le succès que l'on sait – montrent qu'il a eu raison : il a, me semble-t-il, pleinement atteint le but qu'il s'était fixé, à savoir rédiger des livres de cours complets à l'usage de tous les étudiants et pas seulement des polytechniciens en herbe. Les nombreux ouvrages d'approfondissement ou de spécialité seront, évidemment, lus et savourés plus tard, ... par ceux qui poursuivront. Pour l'instant, il faut, à l'issue de la Terminale, assimiler complètement les nouvelles notions de base (la continuité, la convergence, le linéaire,...); le lecteur est guidé, pas à pas, par une main sûre qui le tient plus fermement dès qu'il y a danger : les mises en garde contre certaines erreurs sont le fruit de l'observation répétée de celles-ci chez les élèves.

A tout instant, des exercices sont proposés qui vont l'interpeler : il sera heureux de pouvoir, quelques dizaines de pages plus loin, soit s'assurer que, par une bonne démarche il est parvenue au bon résultat, soit glaner une précieuse indication pour poursuivre la recherche : le livre forme un tout, efficace et cohérent.

J'ai dit quel rôle majeur dans la formation d'un jeune esprit scientifique peut jouer un manuel qui lui servira de référence pendant longtemps. Sa conception, sa rédaction, sa présentation sont, alors, essentielles : on ne peut que viser à la perfection!

C'est tout le sens du travail effectué par J.-M. Monier avec une compétence, un goût, une constance admirables, depuis le premier manuscrit jusqu'aux ultimes corrections, dans les moindres détails, avant la version définitive.

Ces ouvrages qui répondent à un réel besoin aujourd'hui, seront, j'en suis persuadé, appréciés par tous ceux à qui ils s'adressent – par d'autres aussi sans doute – ceux-là mêmes qui, plus tard, diront : «Ma formation mathématique de base, je l'ai faite sur le MONIER!».

H. DURAND

Professeur en Mathématiques Spéciales T
au lycée La Martinière Monplaisir à Lyon

Avant-propos

Cet ouvrage s'adresse aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles (classes de mathématiques supérieures et de mathématiques spéciales), aux étudiants du premier cycle universitaire scientifique et aux candidats aux concours de recrutement de professeurs.

Le plan en est le suivant :

Tomes 1 et 2 : *Analyse* en 1^{re} année

Tomes 3 et 4 : *Analyse* en 2^e année (à paraître en 1995)

Tome 5 : *Algèbre* en 1^{re} année (à paraître en 1996)

Tome 6 : *Algèbre* en 2^e année (à paraître en 1996)

Tome 7 : *Géométrie* en 1^{re} et 2^e année (à paraître en 1997).

Pour vérifier sa bonne compréhension du cours, le lecteur trouvera dans chaque chapitre des exercices tous résolus et dont les solutions sont regroupées en fin de volume et qui sont, à de rares exceptions près, différents de ceux figurant dans les cinq recueils d'exercices déjà parus.

Des questions situées à la limite du programme sont traitées, en fin de chapitre, sous forme de compléments corrigés.

J'accueillerai avec reconnaissance les critiques et suggestions que le lecteur voudra bien me faire parvenir aux bons soins de Dunod, éditeur, 15, rue Gossin, 92513 Montrouge Cedex.

Jean-Marie Monier

Remerciements

Je tiens ici à exprimer ma gratitude aux nombreux collègues qui ont accepté de réviser des parties du manuscrit ou de la saisie : Robert AMBLARD, Bruno ARSAC, Chantal AURAY, Henri BAROZ, Alain BERNARD, Isabelle BIGEARD, Jacques BLANC, Gérard BOURGIN, Gérard-Pierre BOUVIER, Gérard CASSAYRE, Gilles CHAFFARD, Jean-Yves CHEVROLAT, Jean-Paul CHRISTIN, Yves COUTAREL, Catherine DONY, Hermin DURAND, Jean FEYLER, Nicole GAILLARD, Marguerite GAUTHIER, Daniel GENOUD, Christian GIRAUD, Alain GOURET, André GRUZ, André LAFFONT, Jean-Marc LAPIERRE, Jean-Paul MARGIRIER, Annie MICHEL, Rémy NICOLAI, Michel PERNOUD, Jean REY, René ROY, Philippe SAUNOIS, Patrice SCHWARTZ et Gérard SIBERT.

Enfin, je remercie vivement les Éditions Dunod, Gisèle Maïus et Michel Mounic, dont la compétence et la persévérance ont permis la réalisation de ces volumes.

Jean-Marie Monier

Les nombres réels

1.1 Préambule

L'ensemble $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ des entiers naturels est à la base du dénombrement. L'absence d'éléments de $\mathbb{N}$ dont la somme avec 1, ou avec 2, ... donne 0 conduit à la construction de l'ensemble $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ des entiers relatifs. Ensuite, l'absence d'éléments de $\mathbb{Z}$ dont le produit avec 2, ou avec 3, ... donne 1 amène à la construction de l'ensemble $\mathbb{Q}$ des nombres rationnels, qui est muni d'une structure de corps totalement ordonné, c'est-à-dire de deux lois internes $+$, $\cdot$, et d'une relation d'ordre total $\leq$ telles que :

$$\left\{ \begin{array}{l} (\mathbb{Q}, +, \cdot) \text{ est un corps commutatif} \\ \forall (a, b, c) \in \mathbb{Q}^3, \left\{ \begin{array}{l} a \leq b \Rightarrow a + c \leq b + c. \\ a \leq b \\ 0 \leq c \end{array} \right\} \Rightarrow ac \leq bc \end{array} \right.$$

On voit alors, par exemple, qu'il n'existe aucun rationnel de carré 2. En effet, s'il existait $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$ tel que $2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2$, les exposants de 2 dans les décompositions primaires de m^2 et $2n^2$ seraient de parités contraires.

D'autres «nombres», utiles dans l'Analyse classique, comme e , π , ne sont pas rationnels.

D'où la nécessité de la construction d'un corps de nombres plus vaste que $\mathbb{Q}$: ce sera le corps des nombres réels.

Exercice

◇ 1.1.1 Irrationalité de $\sqrt{2}$ par quatre méthodes

On suppose qu'il existe $(m, n) \in \mathbb{N}^{*2}$ tel que $m^2 = 2n^2$, et on se propose d'aboutir à une contradiction.

- Montrer qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $m = n + p$, puis $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = p + q$; en déduire $q^2 = 2p^2$, puis une contradiction en réitérant la construction.
- Montrer que 2 divise m , puis que 2 divise n , d'où une contradiction si on suppose $\text{pgcd}(m, n) = 1$.
- Supposons $\text{pgcd}(m, n) = 1$. Montrer $n \mid (m - n)(m + n)$, et d'autre part $\text{pgcd}(n, m - n) = \text{pgcd}(n, m + n) = 1$, d'où une contradiction.
- En supposant m et n premiers entre eux, montrer $m^2 \neq 2n^2$ [3].

1.2 Corps commutatifs totalement ordonnés

1.2.1 Définition

♦ **Définition** Un **corps commutatif totalement ordonné** est un ensemble K muni de deux lois internes, notées $+$ et $\cdot$ (ou absence de symbole), et d'une relation binaire notée $\leq$, tel que :

$$\left\{ \begin{array}{l} (K, +, \cdot) \text{ est un corps commutatif} \\ \leq \text{ est une relation d'ordre total dans } K \\ \forall (a, b, c) \in K^3, \left\{ \begin{array}{l} a \leq b \\ 0 \leq c \end{array} \right\} \Rightarrow ac \leq bc \end{array} \right.$$

Rappelons que :

$(K, +, \cdot)$ est un *corps commutatif* signifie :

$+$ est associative : $\forall (a, b, c) \in K^3, (a + b) + c = a + (b + c)$

$+$ est commutative : $\forall (a, b) \in K^2, a + b = b + a$

K admet un neutre pour $+$, noté 0 : $\forall a \in K, a + 0 = 0 + a = a$

tout élément a de K admet un opposé, noté $-a$:

$$\forall a \in K, a + (-a) = (-a) + a = 0$$

$\cdot$ est associative : $\forall (a, b, c) \in K^3, (ab)c = a(bc)$

$\cdot$ est commutative : $\forall (a, b) \in K^2, ab = ba$

K admet un neutre pour $\cdot$, noté 1 : $\forall a \in K, a1 = 1a = a$

tout élément a de $K - \{0\}$ admet un inverse, noté a^{-1} :

$$\forall a \in K - \{0\}, aa^{-1} = a^{-1}a = 1$$

$\cdot$ est distributive sur l'addition : $\forall (a, b, c) \in K^3, \left\{ \begin{array}{l} a(b + c) = ab + ac \\ (b + c)a = ba + ca \end{array} \right.$

$\leq$ est une *relation d'ordre total* dans K signifie :

$\leq$ est réflexive : $\forall a \in K, a \leq a$

$\leq$ est antisymétrique : $\forall (a, b) \in K^2, \left(\left\{ \begin{array}{l} a \leq b \\ b \leq a \end{array} \right\} \Rightarrow a = b \right)$

$\leq$ est transitive : $\forall (a, b, c) \in K^3, \left(\left\{ \begin{array}{l} a \leq b \\ b \leq c \end{array} \right\} \Rightarrow a \leq c \right)$

$\leq$ est totale : $\forall (a, b) \in K^2, (a \leq b \text{ ou } b \leq a)$.

Pour $(a, b) \in K^2, a < b$ signifie : $a \leq b$ et $a \neq b$. On peut noter $b \geq a$ (resp. $b > a$) au lieu de $a \leq b$ (resp. $a < b$).

Par exemple, $\mathbb{Q}$ usuel est un corps commutatif totalement ordonné.

1.2.2 Majorant, plus grand élément

◆ **Définition 1** Soient E un ensemble muni d'une relation d'ordre $\leq$, $A \subset E$, $x \in E$.

- 1) • On dit que x est un **majorant de A dans E** ssi : $\forall a \in A, a \leq x$.
• On dit que x est un **minorant de A dans E** ssi : $\forall a \in A, a \geq x$.
- 2) • On dit que x est un **plus grand élément de A** ssi $x \in A$ et x est un majorant de A dans E .
• On dit que x est un **plus petit élément de A** ssi $x \in A$ et x est un minorant de A dans E .

Si A admet un plus grand élément x , alors A admet un et un seul plus grand élément (puisque $\leq$ est antisymétrique); on note alors $x = \text{pge}(A)$, ou $x = \text{Max}(A)$.

De même, si A admet un plus petit élément x , on note $x = \text{ppe}(A)$, ou $x = \text{Min}(A)$.

Lorsque A est un ensemble fini non vide, d'éléments $a_1, \dots, a_n$, on note souvent $\text{Max}(a_1, \dots, a_n)$ ou $\text{Max}_{1 \leq i \leq n} a_i$ au lieu de $\text{Max}\{a_1, \dots, a_n\}$; notation analogue pour le plus petit élément.

EXEMPLE : dans $\mathbb{Q}$ usuel :

- 1 est un majorant de $\mathbb{Q}_-$ dans $\mathbb{Q}$,
- $\mathbb{Q}_-$ admet un plus grand élément : 0 ,
- $\mathbb{Q}_*$ admet des majorants dans $\mathbb{Q}$, mais n'a pas de plus grand élément.

◆ **Définition 2** Soient E un ensemble muni d'une relation d'ordre $\leq$, et $A \subset E$. On dit que A est **majorée** (resp. **minorée**) (dans E) si et seulement s'il existe au moins un majorant (resp. minorant) de A dans E . On dit que A est **bornée** (dans E) ssi A est majorée et minorée (dans E).

Remarque : $\emptyset$ est une partie bornée de E .

1.2.3 Borne supérieure

◆ **Définition** Soient E un ensemble muni d'une relation d'ordre $\leq$, et $A \subset E$.

- On appelle **borne supérieure de A dans E** le plus petit des majorants de A dans E , s'il existe; cet élément est alors noté $\text{Sup}_E(A)$, ou $\text{Sup}(A)$.
- On appelle **borne inférieure de A dans E** le plus grand des minorants de A dans E , s'il existe; cet élément est alors noté $\text{Inf}_E(A)$, ou $\text{Inf}(A)$.

EXEMPLES : Dans $\mathbb{Q}$ usuel :

- $\text{Sup}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}_-)$ existe et vaut 0 ,
- $\text{Sup}_{\mathbb{Q}}(\mathbb{Q}_*)$ existe et vaut 0 ,
- comme on le verra plus loin, $\{q \in \mathbb{Q}; q^2 < 2\}$ n'admet pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$.

1.2.4 Isomorphismes de corps commutatifs totalement ordonnés

◆ **Définition** Soient $(K, +, \cdot, \leq), (K', +, \cdot, \leq)$ deux corps commutatifs totalement ordonnés. On appelle **morphisme de corps commutatifs totalement ordonnés de K dans K'** toute application $f : K \rightarrow K'$ telle que :

$$\begin{cases} \forall (a, b) \in K^2, \begin{cases} f(a + b) = f(a) + f(b) \\ f(ab) = f(a)f(b) \end{cases} \\ f(1) = 1 \\ \forall (a, b) \in K^2, \quad (a \leq b \implies f(a) \leq f(b)) \end{cases}.$$

Si de plus f est bijective, on dit que f est un **isomorphisme de corps commutatifs totalement ordonnés**.

Remarques :

1) Si f est un morphisme de corps commutatifs totalement ordonnés, alors $f(0) = 0$.

2) On peut, dans la définition, remplacer la condition $f(1) = 1$ par : f n'est pas l'application nulle.

Si $f : K \rightarrow K'$ est un isomorphisme de corps commutatifs totalement ordonnés, alors $f^{-1} : K' \rightarrow K$ l'est aussi (car l'ordre dans K est total).

1.3 Nombres réels

1.3.1 Existence et unicité de $\mathbb{R}$

Nous admettons l'existence et l'unicité, à un isomorphisme de corps commutatifs totalement ordonnés près, d'un corps commutatif totalement ordonné, noté $\mathbb{R}$, vérifiant l'axiome de la borne supérieure :

Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet dans $\mathbb{R}$ une borne supérieure.

Autrement dit :

• **Existence** Il existe un ensemble $\mathbb{R}$, muni de deux lois internes $+$, $\cdot$ et d'une relation $\leq$, tel que :

$$\begin{cases} (\mathbb{R}, +, \cdot, \leq) \text{ est un corps commutatif totalement ordonné} \\ \text{toute partie non vide et majorée de } \mathbb{R} \text{ admet dans } \mathbb{R} \text{ une borne supérieure.} \end{cases}$$

Le lecteur trouvera une démonstration de cette existence par les suites de Cauchy, sous forme de problème dans J.-M. Monier, *Analyse I*, Exercices, pp. 9-12, Dunod.

• **Unicité** Si deux corps commutatifs totalement ordonnés K, K' satisfont l'axiome de la borne supérieure, alors il existe un isomorphisme de corps commutatifs totalement ordonnés de K sur K' .

Le lecteur trouvera une étude complète de l'existence et de l'unicité dans J.-M. Arnaudès et H. Fraysse, *Cours de mathématiques*, Tome 2, pp. 14-23, Dunod.

Les éléments de $\mathbb{R}$ sont appelés **(nombres) réels**.

Notons 1 le neutre de la multiplication dans $\mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, on note $n \cdot 1$ le réel défini par :

$$n \cdot 1 = \begin{cases} 1 + 1 + \dots + 1 & (n \text{ fois}) & \text{si } n \in \mathbb{N}^* \\ 0 & & \text{si } n = 0 \\ (-1) + (-1) + \dots + (-1) & (-n \text{ fois}) & \text{si } n \in \mathbb{Z}^* \end{cases}$$

Pour tout $q \in \mathbb{Q}$, il existe $(m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ tel que $q = \frac{m}{n}$, et on note

$q \cdot 1 = (m \cdot 1)(n \cdot 1)^{-1}$; cette définition est cohérente car, si $q = \frac{m}{n} = \frac{m'}{n'}$ où $(m, n), (m', n')$ sont dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$, alors $mn' = m'n$, d'où $(m \cdot 1)(n' \cdot 1) = (m' \cdot 1)(n \cdot 1)$ et donc $(m \cdot 1)(n \cdot 1)^{-1} = (m' \cdot 1)(n' \cdot 1)^{-1}$.

L'application $\mathbb{Q} \longrightarrow \mathbb{R}$ est un morphisme de corps commutatifs totalement ordonnés. On peut alors, pour tout $q \in \mathbb{Q}$, identifier q et $q \cdot 1$, et identifier $\mathbb{Q}$ et $\{q \cdot 1; q \in \mathbb{Q}\}$. On considère ainsi que $\mathbb{Q}$ est une partie de $\mathbb{R}$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, on note souvent $\frac{1}{x}$ au lieu de x^{-1} .

On note $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R}; x \geq 0\}$, $\mathbb{R}_- = \{x \in \mathbb{R}; x \leq 0\}$, $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} - \{0\}$, $\mathbb{R}_+^* = \mathbb{R}_+ - \{0\}$, $\mathbb{R}_-^* = \mathbb{R}_- - \{0\}$.

On définit dans $\mathbb{R}$ neuf types d'**intervalles**, pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \leq b$:

$[a; b] = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$, dit **intervalle fermé borné**, ou encore : **segment**

$[a; b[= \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$

$]a; b] = \{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$

$]a; b[= \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$

$] - \infty; a] = \{x \in \mathbb{R}; x \leq a\}$

$] - \infty; a[= \{x \in \mathbb{R}; x < a\}$

$[a; +\infty[= \{x \in \mathbb{R}; a \leq x\}$

$]a; +\infty] = \{x \in \mathbb{R}; a < x\}$

$] - \infty; +\infty[= \mathbb{R}$.

1.3.2 Propriétés élémentaires des nombres réels

1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, (x \leq y \iff x + z \leq y + z)$.

2) $\forall x, y, u, v \in \mathbb{R}, \left(\begin{cases} x \leq y \\ u \leq v \end{cases} \implies x + u \leq y + v \right)$.

On en déduit, par récurrence immédiate, que, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$,

$$x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R} : (\forall i \in \{1, \dots, n\}, x_i \leq y_i) \implies \sum_{i=1}^n x_i \leq \sum_{i=1}^n y_i.$$

3) $\forall x \in \mathbb{R}^*, (0 < x \iff 0 < \frac{1}{x})$.

$$4) \forall x, y \in \mathbb{R}, \forall z \in \mathbb{R}_+^*, (x \leq y \iff xz \leq yz).$$

$$5) \forall x, y, u, v \in \mathbb{R}, \left(\begin{cases} 0 \leq x \leq y \\ 0 \leq u \leq v \end{cases} \implies xu \leq yv \right).$$

En effet, $\begin{cases} x \leq y \\ 0 \leq u \end{cases} \implies xu \leq yu$, et $\begin{cases} u \leq v \\ 0 \leq y \end{cases} \implies yu \leq yv$.

D'où, par récurrence immédiate, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$:

$$(\forall i \in \{1, \dots, n\}, 0 \leq x_i \leq y_i) \implies \prod_{i=1}^n x_i \leq \prod_{i=1}^n y_i.$$

En particulier : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (0 \leq x \leq y \implies x^n \leq y^n)$.

$$6) \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, (x < y \iff \frac{1}{y} < \frac{1}{x}).$$

$$7) \forall x, y, u, v \in \mathbb{R}, \left(\begin{cases} x \leq y \\ u < v \end{cases} \implies x + u < y + v \right).$$

En effet : $(y + v) - (x + u) = (y - x) + (v - u) > (y - x) + \frac{v - u}{2} \geq 0$.

On en déduit, pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} \forall i \in \{1, \dots, n\}, & x_i \leq y_i \\ \exists i_0 \in \{1, \dots, n\}, & x_{i_0} < y_{i_0} \end{cases} \implies \sum_{i=1}^n x_i < \sum_{i=1}^n y_i.$$

Cette propriété est plus commodément exploitée sous la forme suivante :

$$\left(\begin{cases} \forall i \in \{1, \dots, n\}, & x_i \leq y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \end{cases} \right) \implies (\forall i \in \{1, \dots, n\}, x_i = y_i).$$

On déduit aussi : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, (x \leq y \iff x^n \leq y^n)$.

Valeur absolue d'un réel

◆ **Définition** On appelle **valeur absolue de** $x \in \mathbb{R}$ le réel, noté $|x|$, défini par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}.$$

On dispose des propriétés suivantes :

$$1) \forall x \in \mathbb{R}, |x| = \text{Max}(x, -x).$$

$$2) \forall x \in \mathbb{R}, |x| \geq 0.$$

$$3) \forall x \in \mathbb{R}, (|x| = 0 \iff x = 0).$$

$$4) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |xy| = |x| |y|.$$

$$\text{On déduit : } \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}, \left| \prod_{i=1}^n x_i \right| = \prod_{i=1}^n |x_i|.$$

$$\text{En particulier : } \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, |x^n| = |x|^n.$$

$$5) \forall x \in \mathbb{R}^*, \left| \frac{1}{x} \right| = \frac{1}{|x|}.$$

6) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |x + y| \leq |x| + |y|$, *inégalité triangulaire*
(se ramener à 4), en élevant au carré).

$$\text{On déduit : } \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}, \left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|.$$

$$7) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} \text{Max}(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|) \\ \text{Min}(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|) \end{cases}.$$

Ce dernier résultat se voit en séparant en deux cas : $x \leq y, y \leq x$.

Inégalité de Cauchy-Schwarz

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}, \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right).$$

Nous donnons, de cette importante inégalité, trois preuves :

$$\begin{aligned} \text{(i)} \quad & \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \\ &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i^2 y_j^2 + x_j^2 y_i^2 - 2x_i y_i x_j y_j) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_i y_j - x_j y_i)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

(ii) L'inégalité étant évidente lorsque $\sum_{i=1}^n y_i^2 = 0$, on peut supposer $\sum_{i=1}^n y_i^2 \neq 0$.

$$\begin{aligned} \text{Alors : } 0 &\leq \sum_{j=1}^n \left(\left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) x_j - \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) y_j \right)^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \left(\left(\sum_{j=1}^n x_j^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \right). \end{aligned}$$

(iii) Remarquons : $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \sum_{i=1}^n (\lambda x_i + y_i)^2 \geq 0$, c'est-à-dire ($\forall \lambda \in \mathbb{R}, T(\lambda) \geq 0$),
où $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad T(\lambda) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \lambda^2 + 2 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) \lambda + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right).$$

- Si $\sum_{i=1}^n x_i^2 > 0$, le trinôme réel T étant à valeurs ≥ 0 sur $\mathbb{R}$ est de discriminant ≤ 0 , d'où $\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) \leq 0$.
- Si $\sum_{i=1}^n x_i^2 = 0$, alors ($\forall i \in \{1, \dots, n\}, x_i = 0$), et l'inégalité voulue est triviale.

Cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz

1) Soient $(x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)$ deux éléments de $\mathbb{R}^n$ tels qu'il y ait égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est-à-dire tels que :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right).$$

En reprenant le calcul de (i), on obtient : $\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, x_i y_j = x_j y_i$.

Supposons $(x_1, \dots, x_n) \neq (0, \dots, 0)$; il existe $i_0 \in \{1, \dots, n\}$ tel que $x_{i_0} \neq 0$.

On déduit : $\forall j \in \{1, \dots, n\}, y_j = \frac{y_{i_0}}{x_{i_0}} x_j$.

Ainsi, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que : $(y_1, \dots, y_n) = \alpha(x_1, \dots, x_n)$.

2) Réciproquement, supposons qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall j \in \{1, \dots, n\}, y_j = \alpha x_j$. On a alors :

$$\begin{cases} \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 = \left(\alpha \sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^2 = \alpha^2 \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^2 \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right) = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\alpha^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \right) = \alpha^2 \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^2, \end{cases}$$

d'où $\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right).$

Finalement : il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz si et seulement si :

$$\begin{cases} (x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0) \\ \text{ou} \\ \exists \alpha \in \mathbb{R}, (y_1, \dots, y_n) = \alpha(x_1, \dots, x_n) \end{cases},$$

c'est-à-dire : si et seulement si $((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n))$ est lié dans $\mathbb{R}^n$.

Exercices

◇ **1.3.1** Trouver un exemple d'application $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ telle qu'il n'existe pas de couple (g, h) d'applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ tel que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = g(x) + h(y)$.

◇ **1.3.2** Résoudre les systèmes d'équations suivants, d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$\begin{array}{ll} a) \begin{cases} x + y = z \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z} \end{cases} & b) \begin{cases} x^2 + 2yz = x \\ y^2 + 2zx = y \\ z^2 + 2xy = z \end{cases} \\ c) \begin{cases} xz + y = 7z \\ yz + x = 8z \\ x + y + z = 12 \end{cases} & d)^* \begin{cases} x + y^2 + z^3 = 3 \\ y + z^2 + x^3 = 3 \\ z + x^2 + y^3 = 3 \\ x > 0, y > 0, z > 0. \end{cases} \end{array}$$

◇ **1.3.3** Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$:

$$a) 3x^2 + y^2 + z^2 = 2x(y + z) \quad b) 3x^2 + 4y^2 + 18z^2 - 4xy - 12xz = 0.$$

◇ **1.3.4** Montrer, pour tout $(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z^2 + t^2 = 2 \\ xz = yt \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 + z^2 = 2 \\ y^2 + t^2 = 2 \\ xy = zt \end{cases}.$$

◇ **1.3.5** Soient $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$; montrer :

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = x_1x_2 + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n + x_nx_1 \Rightarrow x_1 = \dots = x_n.$$

◇ **1.3.6** Montrer, pour tous $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R} - \{1\}$:

$$a) \prod_{k=0}^n (x^{2^k} + 1) = \frac{x^{2^{n+1}} - 1}{x - 1} \quad b) \prod_{k=0}^n (x^{2 \cdot 3^k} + x^{3^k} + 1) = \frac{x^{3^{n+1}} - 1}{x - 1}.$$

◇ **1.3.7** Montrer : $\forall x \in \mathbb{R}, x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + \frac{3}{4} > 0$.

◇ **1.3.8** Etablir les inégalités suivantes, et étudier les cas d'égalité :

$$a) \forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+)^2, \quad a^3 + b^3 + 2 \geq 2ab + a + b$$

$$b) \forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad (n-1)a^n + b^n \geq na^{n-1}b$$

$$c) \forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \quad a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc$$

$$d) \forall (a, b, c) \in (\mathbb{R}_+)^3, \quad abc \geq (a+b-c)(b+c-a)(c+a-b)$$

$$e) \forall (a, b, c) \in (\mathbb{R}_+)^3, \quad a^3 + b^3 + c^3 \geq a^2b + b^2c + c^2a$$

$$f) \forall (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, \quad abc(a+b+c) \leq a^2b^2 + a^2c^2 + b^2c^2 \leq a^4 + b^4 + c^4$$

$$g) \forall (a, b, c) \in (\mathbb{R}^*)^3, \quad \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2} \geq \frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c}$$

$$h)^* \forall (a, b, c) \in (\mathbb{R}_+^*)^3, \quad \frac{1}{a(1+b)} + \frac{1}{b(1+c)} + \frac{1}{c(1+a)} \geq \frac{3}{1+abc}$$

$$i)^* \forall (a, b, c) \in (\mathbb{R}_+^*)^3, \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \leq \frac{a^8 + b^8 + c^8}{a^3b^3c^3}.$$

◇ **1.3.9** Soit $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ tel que : $\begin{cases} x+y+z=5 \\ xy+yz+zx=3 \end{cases}$; montrer : $-1 \leq z \leq \frac{13}{3}$.

◇ **1.3.10** Soient $(a, b, c) \in (\mathbb{R}_+^*)^3, \alpha = a + \frac{1}{b}, \beta = b + \frac{1}{c}, \gamma = c + \frac{1}{a}$; montrer : $\text{Max}(\alpha, \beta, \gamma) \geq 2$.

◇ **1.3.11** Soient $n \in \mathbb{N}^*, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}_+$; montrer : $\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i$, et étudier le cas d'égalité.

◇ **1.3.12** Soient $n \in \mathbb{N}^*, a_1, \dots, a_n \in [1; +\infty[$; montrer : $n + \prod_{i=1}^n a_i \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i$, et étudier le cas d'égalité. (Utiliser l'exercice 1.3.11).

◇ **1.3.13** Soient $n \in \mathbb{N}^*, a_1, \dots, a_n \in [1; +\infty[$; montrer : $\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq \frac{2^n}{n+1} \left(1 + \sum_{i=1}^n a_i \right)$.
(Utiliser l'exercice 1.3.11).

◇ **1.3.14** Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in [0; 1[\cup]1; +\infty[, \frac{1-x^{2n+1}}{1-x} \geq (2n+1)x^n$.

◇ **1.3.15*** Pour $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, calculer $\text{Max}_{\substack{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \\ 0 \leq x_1 \leq \dots \leq x_n \leq 1}} \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) \right)$.

◇ **1.3.16** Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $\left(\prod_{i=0}^n \left(1 + \frac{1}{2i+1} \right) \right)^2 > 2n+3$.

◇ **1.3.17** Montrer : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{i=1}^n \frac{1}{(x+i)^2} < \frac{1}{x} - \frac{1}{x+n}$.

◇ **1.3.18*** Soient $n \in \mathbb{N}^*, (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que : $\sum_{i=1}^n |x_i| = 1$ et $\sum_{i=1}^n x_i = 0$.

a) Montrer : $\forall i \in \{1, \dots, n\}, \left| \frac{2}{i} - 1 - \frac{1}{n} \right| \leq 1 - \frac{1}{n}$.

b) En déduire : $\left| \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{i} \right| \leq \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{n} \right)$.

1.3.3 Propriétés fondamentales de $\mathbb{R}$

1) Borne supérieure

Rappelons l'axiome de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$: toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$.

En considérant l'ensemble des opposés des éléments de la partie envisagée, on obtient aussi : toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$.

Exercices

- ◇ **1.3.19** Quelles sont les bornes inférieure et supérieure, dans $\mathbb{R}$, des ensembles E suivants, si elles existent :

$$a) E = \left\{ \frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{n} : n \in \mathbb{N}^* \right\} \quad b) E = \left\{ \frac{1 + (-1)^n}{n} - n^2 : n \in \mathbb{N}^* \right\} ?$$

- ◇ **1.3.20** Soient A, B deux parties non-vides de $\mathbb{R}$; on note

$$A + B = \{x \in \mathbb{R}; \exists (a, b) \in A \times B, x = a + b\}, \quad AB = \{x \in \mathbb{R}; \exists (a, b) \in A \times B, x = ab\},$$

$$-A = \{x \in \mathbb{R}; -x \in A\}, \quad A^{-1} = \{x \in \mathbb{R}; \exists a \in A, ax = 1\}.$$

- a) On suppose A et B majorées; montrer que $A + B$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$, et :
 $\text{Sup}(A + B) = \text{Sup}(A) + \text{Sup}(B)$.

- b) On suppose A majorée; montrer que $-A$ admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$, et :
 $\text{Inf}(-A) = -\text{Sup}(A)$.

- c) On suppose A et B majorées; montrer que $A \cup B$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$, et :
 $\text{Sup}(A \cup B) = \text{Max}(\text{Sup}(A), \text{Sup}(B))$.

- d) On suppose A et B bornées, et on note $A_+ = A \cap \mathbb{R}_+$, $A_- = A \cap \mathbb{R}_-$, $B_+ = B \cap \mathbb{R}_+$, $B_- = B \cap \mathbb{R}_-$.

- α) Montrer que, si $A_+ \neq \emptyset$ et $B_+ \neq \emptyset$, alors $A_+ B_+$ admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$, et :
 $\text{Sup}(A_+ B_+) = \text{Sup}(A_+) \text{Sup}(B_+)$.

- β) Exprimer de même $\text{Sup}(A_+ B_-)$, $\text{Sup}(A_- B_+)$, $\text{Sup}(A_- B_-)$.

- γ) En déduire que AB admet une borne supérieure dans $\mathbb{R}$ et :

$$\text{Sup}(AB) = \text{Max}(\text{Sup}(A_+) \text{Sup}(B_+), \text{Inf}(A_+) \text{Sup}(B_-),$$

$$\text{Sup}(A_-) \text{Inf}(B_+), \text{Inf}(A_-) \text{Inf}(B_-)),$$

où, par convention, on supprime les bornes pour $\emptyset$.

- δ) Donner un résultat analogue pour $\text{Inf}(AB)$.

- e) On suppose $\{0\} \neq A \subset \mathbb{R}_+$ et A majorée; montrer que A^{-1} admet une borne inférieure dans $\mathbb{R}$, et :

$$\text{Inf}(A^{-1}) = \frac{1}{\text{Sup}(A)}.$$

2) Existence de racines $n^{\text{èmes}}$

Soient $a \in]1; +\infty[$ et $n \in \mathbb{N}^*$; nous allons montrer qu'il existe un élément b de $\mathbb{R}_+$ tel que $b^n = a$.

Notons $E = \{x \in \mathbb{R}_+; x^n \leq a\}$; E n'est pas vide (car $1 \in E$), inclus dans $\mathbb{R}$, et majorée par a , puisque, si $x \in E$, alors $x^n \leq a \leq a^n$. D'après l'axiome de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$, E admet une borne supérieure b dans $\mathbb{R}$.

- $b \geq 1 > 0$ puisque $1 \in E$.
- Supposons $b^n < a$; montrons qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $(b + \alpha)^n < a$.

Soit $\alpha \in]0; 1[$ quelconque; en développant par la formule du binôme de Newton :

$$(b + \alpha)^n - b^n = \sum_{k=1}^n C_n^k b^{n-k} \alpha^k.$$

Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$: $b^{n-k} \alpha^k \leq b^{n-1} \alpha$, car $b \geq 1$ et $0 < \alpha < 1$. D'où :

$$(b + \alpha)^n - b^n \leq \left(\sum_{k=1}^n C_n^k \right) b^{n-1} \alpha = (2^n - 1) b^{n-1} \alpha.$$

Il existe un réel α tel que $0 < \alpha < \min\left(1, \frac{a - b^n}{(2^n - 1)b^{n-1}}\right)$, et on a alors :
 $(b + \alpha)^n \leq b^n + (2^n - 1)b^{n-1} \alpha < b^n + (a - b^n) = a$.

Alors $b + \alpha \in E$ et $b + \alpha > b$, ce qui contredit la définition de b comme borne supérieure de E dans $\mathbb{R}$.

- Supposons $b^n > a$; montrons qu'il existe $\beta \in]0; b[$ tel que $(b - \beta)^n > a$.

Soit $\beta \in]0; b[$ quelconque; en développant par la formule du binôme de Newton :

$$b^n - (b - \beta)^n = b^n - \sum_{k=0}^n C_n^k (-1)^k b^{n-k} \beta^k = \sum_{k=1}^n C_n^k (-1)^{k+1} b^{n-k} \beta^k.$$

Pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$: $(-1)^{k+1} b^{n-k} \beta^k = (-1)^{k+1} b^n \left(\frac{\beta}{b}\right)^k \leq b^n \frac{\beta}{b} = b^{n-1} \beta$,
 car $b \geq 1$ et $\frac{\beta}{b} \in]0; 1[$. D'où $b^n - (b - \beta)^n \leq \left(\sum_{k=1}^n C_n^k \right) b^{n-1} \beta = (2^n - 1) b^{n-1} \beta$.

Il existe un réel β tel que $0 < \beta < \min\left(b, \frac{b^n - a}{(2^n - 1)b^{n-1}}\right)$, et on a alors :
 $(b - \beta)^n \geq b^n - (2^n - 1)b^{n-1} \beta > b^n - (b^n - a) = a$.

Alors $b - \beta$ est un majorant de E dans $\mathbb{R}$, ce qui contredit la définition de b comme borne supérieure de E dans $\mathbb{R}$. Ceci prouve : $b^n = a$.

D'autre part, $\{x \in \mathbb{R}_+; x^n = a\}$ admet au plus un élément car, si $x^n = a = y^n$, alors
 $(x - y) \sum_{i=0}^{n-1} x^i y^{n-1-i} = 0$, avec $x \geq 0, y \geq 0$, d'où $x = y$.

Le cas $0 < a < 1$ peut être ramené au précédent en considérant $\frac{1}{a}$; les cas $a = 0$, $a = 1$ sont d'étude immédiate.

En résumé :

◆ **Proposition-Définition** Pour tout $(a, n) \in \mathbb{R}_+ \times \mathbb{N}^*$, il existe $b \in \mathbb{R}_+$ unique tel que $b^n = a$; cet élément b est noté $\sqrt[n]{a}$, ou $a^{\frac{1}{n}}$, et appelé **racine $n^{\text{ème}}$ de a** .
Pour $n = 2$, on note $\sqrt{a}$ pour $\sqrt[2]{a}$.

Nous verrons, dans un chapitre ultérieur, l'étude plus générale de x^y , pour $y \in \mathbb{R}$.

Inégalité de Minkowski

Pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{R}$:

$$\left(\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Preuve : En élevant au carré les deux membres de cette inégalité, on se ramène à l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Trinôme du second degré

Pour $(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, considérons le trinôme $T : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 $x \longmapsto ax^2 + bx + c$
et son *discriminant* $\Delta = b^2 - 4ac$.

- Si $\Delta < 0$, alors, pour tout $x \in \mathbb{R} : aT(x) > 0$.
- Si $\Delta = 0$, T admet un zéro et un seul, qui est $-\frac{b}{2a}$, et, pour tout $x \in \mathbb{R} : aT(x) \geq 0$.

- Si $\Delta > 0$, alors T admet deux zéros réels exactement $x' = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$,
 $x'' = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ et : $\begin{cases} \forall x \in]-\infty; x' \cup]x''; +\infty[, & aT(x) > 0 \\ \forall x \in]x'; x''[, & aT(x) < 0. \end{cases}$

On a aussi : $x' + x'' = -\frac{b}{a}$, $x'x'' = \frac{c}{a}$.

Cette étude est obtenue en mettant $T(x)$ sous forme dite *canonique* :

$$T(x) = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} \right).$$

Exercices

◆ **1.3.21** Simplifier :

$$a) \sqrt[3]{5\sqrt{2}+7} - \sqrt[3]{5\sqrt{2}-7} \quad b) \sqrt[3]{3+\sqrt{9+\frac{125}{27}}} - \sqrt[3]{-3+\sqrt{9+\frac{125}{27}}}.$$

◆ **1.3.22** Résoudre dans $\mathbb{R} : \sqrt{3-x} - \sqrt{x+1} > \frac{1}{2}$.

◇ **1.3.23** Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\sqrt[4]{313+x} + \sqrt[4]{313-x} = 6$.

◇ **1.3.24** Résoudre dans $\mathbb{R}^2$:

$$a) \begin{cases} x^2 + xy + y^2 = 1 \\ (x-y)^2 = x+y \end{cases} \quad b) \begin{cases} x+y+\sqrt{x+y} = 56 \\ x-y+\sqrt{x-y} = 30 \end{cases}.$$

◇ **1.3.25** Résoudre dans $\mathbb{R}^3$:

$$a) \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 49 \\ \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0 \\ x-y+z = 1 \end{cases} \quad b) \sqrt{x} + 2\sqrt{y-1} + 3\sqrt{z-2} = \frac{1}{2}(x+y+z+11).$$

◇ **1.3.26** Résoudre dans $\mathbb{R}^4$:

$$a) \begin{cases} x < y \\ z < t \\ x^2 + y^2 = z^2 + t^2 \\ x+y+z+t = 0 \end{cases} \quad b) x+yzt = y+ztz = z+txy = t+xyz = 2.$$

◇ **1.3.27** Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt[n]{n} < 1 + \sqrt{\frac{2}{n}}$.

◇ **1.3.28** Soient $x_1, \dots, x_4, y_1, \dots, y_4 \in \mathbb{R}_+$ tels que : $\forall i \in \{1, \dots, 4\}, x_i + y_i = 1$.

Pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_4$, on note $z_\sigma = x_{\sigma(1)}x_{\sigma(2)}y_{\sigma(3)}y_{\sigma(4)}$. Montrer que l'un au moins des réels z_σ , lorsque σ parcourt $\mathfrak{S}_4$, est $\leq \frac{1}{4}$.

◇ **1.3.29** Soient $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$ une suite arithmétique à termes dans $\mathbb{R}_+^*$ (c'est-à-dire : $\exists r \in \mathbb{R}, \forall i \in \{1, \dots, n-1\}, a_{i+1} = a_i + r$). Montrer :

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k}} = \frac{n-1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_1}}.$$

◇ **1.3.30** Montrer :

$$a) \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+)^n, \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i} \leq \sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}.$$

$$b) \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \sqrt{|a-b|} \geq |\sqrt{a} - \sqrt{b}|.$$

◇ **1.3.31** On considère la *suite de Fibonacci*, $(\phi_n)_{n \geq 0}$ définie par : $\phi_0 = 0, \phi_1 = 1$,

$(\forall n \in \mathbb{N}, \phi_{n+2} = \phi_{n+1} + \phi_n)$. On note $\omega = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5})$.

a) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \omega^{n-2} \leq \phi_n \leq \omega^{n-1}$.

b) Vérifier : $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq 4 \Rightarrow n^2 \omega > (n+1)^2)$.

c) Vérifier : $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq 13 \Rightarrow \omega^{n-2} > n^2)$.

d) En déduire l'ensemble des $n \in \mathbb{N}$ tels que $\phi_n = n^2$.

◇ **1.3.32** Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$; montrer : $\sum_{k=1}^n k a_k^2 \geq \frac{1}{2\sqrt{n}} \left(\sum_{k=1}^n a_k \right)^2$.

◇ **1.3.33** Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$; montrer : $\sum_{i=1}^n \sqrt{\sum_{j=i}^n a_j} \geq \sqrt{\sum_{i=1}^n i^2 a_i}$.

La résolution des exercices 1.3.34 à 1.3.37 peut utiliser la comparaison entre les moyennes arithmétique et géométrique (voir Complément C1.1 p. 19)

◇ **1.3.34** Montrer, pour tout $(x, y, z) \in (\mathbb{R}_+)^3$:

$$a) xy(x+y) + yz(y+z) + zx(z+x) \geq 6xyz \quad b) x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz.$$

◇ **1.3.35** Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n, \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1} \geq n$.

◇ **1.3.36** On considère la *suite harmonique* $(H_n)_{n \geq 1}$, définie par : $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.
Démontrer :

$$\forall n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}, \quad n(n+1)^{\frac{1}{n}} - n \leq H_n \leq n - (n-1)n^{-\frac{1}{n-1}}.$$

◇ **1.3.37** Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a) (n+1)^n \geq 2^n n! \quad b) (n+1)^n (2n+1)^n \geq 6^n (n!)^2.$$

3) Propriété d'Archimède, partie entière d'un réel

◆ **Théorème** $\mathbb{R}$ est un **corps archimédien**, c'est-à-dire un corps vérifiant la propriété d'Archimède :

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \quad \forall A \in \mathbb{R}_+^*, \quad \exists n \in \mathbb{N}^*, \quad n\varepsilon > A.$$

Preuve : Soient $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, A \in \mathbb{R}_+^*$; raisonnons par l'absurde, c'est-à-dire supposons :

$\forall n \in \mathbb{N}^*, n\varepsilon \leq A$. L'ensemble $E = \{n\varepsilon; n \in \mathbb{N}^*\}$ est alors une partie de $\mathbb{R}$ non vide et majorée, donc admet une borne supérieure b dans $\mathbb{R}$ (axiome de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$). Puisque $b - \varepsilon < b$, $b - \varepsilon$ n'est pas un majorant de E dans $\mathbb{R}$; il existe donc $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n\varepsilon > b - \varepsilon$, d'où $(n+1)\varepsilon > b$, contradiction avec la définition de b .

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, en appliquant le théorème précédent avec $\varepsilon = 1$, on voit que $\{n \in \mathbb{Z}; n \leq x\}$ est une partie majorée et non vide de $\mathbb{Z}$, donc admet un plus grand élément. On obtient ainsi :

◆ **Proposition-Définition** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $n \in \mathbb{Z}$ unique tel que $n \leq x < n+1$; n est appelé la **partie entière de x** , et notée $E(x)$, ou $\text{Ent}(x)$, ou $[x]$, ou $\lfloor x \rfloor$.

Exercices

◇ **1.3.38** Montrer :

$$a) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x \leq y \implies E(x) \leq E(y))$$

$$b) \forall x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}, E(-x) = -E(x) - 1$$

$$c) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, E(x + y) - E(x) - E(y) \in \{0, 1\}$$

$$d) \forall x \in \mathbb{R}, \forall \alpha \in \mathbb{Z}, E(x + \alpha) = E(x) + \alpha.$$

◇ **1.3.39** a) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < \frac{1}{2\sqrt{n}} < (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}).$

$$b) \text{ En déduire la valeur de } E\left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{10\,000} \frac{1}{\sqrt{k}}\right).$$

◇ **1.3.40** Montrer : $\forall n \in \mathbb{Z}, E\left(\frac{n}{3}\right) + E\left(\frac{n+2}{6}\right) + E\left(\frac{n+4}{6}\right) = E\left(\frac{n}{2}\right) + E\left(\frac{n+3}{6}\right).$

◇ **1.3.41** Déterminer $\inf_{x \in \mathbb{R}_+^*} \left(E(x) + E\left(\frac{1}{x}\right)\right).$

◇ **1.3.42** Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, E\left(\left(\frac{3}{2}\right)^n\right) > \left(\frac{3}{2}\right)^n - 1 + \frac{1}{2^{n+1}}.$

◇ **1.3.43** Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*, S_n = \sum_{k=1}^n E\left(\frac{k+3\sqrt{k}}{k}\right).$

◇ **1.3.44** Calculer, pour tout $n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^{n^2} E(\sqrt{k}).$

◇ **1.3.45*** Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 2^{n+1} \mid E((1 + \sqrt{3})^{2n}) + 1.$

◇ **1.3.46** Montrer : $\forall a \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=0}^{n-1} E\left(\frac{a+k}{n}\right) = E(a).$

4) Densité

◆ **Définition** Une partie D de $\mathbb{R}$ est dite **dense dans $\mathbb{R}$** si et seulement si :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (x < y \implies (\exists d \in D, x < d < y)).$$

Soient D une partie de $\mathbb{R}$ dense dans $\mathbb{R}$ et $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$. Il existe une suite $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de D , deux à deux distincts, telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, x < d_n < y$.

En effet :

- il existe $d_0 \in D$ tel que $x < d_0 < y$
- s'il existe $d_n \in D$ tel que $x < d_n < y$, alors il existe $d_{n+1} \in D$ tel que $d_n < d_{n+1} < y$.

Les éléments d_n ($n \in \mathbb{N}$) ainsi définis sont deux à deux distincts, puisque la suite $(d_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante. Ceci montre que l'ensemble $]x; y[\cap D$ est infini.

◆ Théorème

$\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Preuve : Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tel que $x < y$, et $\varepsilon = y - x > 0$. Puisque $\mathbb{R}$ est archimédien, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n\varepsilon > 1$, c'est-à-dire $\frac{1}{n} < \varepsilon$. En notant $m = E(nx) + 1$ et $r = \frac{m}{n}$, on obtient $m - 1 \leq nx < m$, d'où $x < \frac{m}{n} \leq x + \frac{1}{n} < x + \varepsilon = y$.

Exercices

- ◆ **1.3.47** On note $E = \{q^2; q \in \mathbb{Q}\}$ et $D = E \cup (-E)$; montrer que D est dense dans $\mathbb{R}$.
- ◆ **1.3.48** Soient D, E deux parties de $\mathbb{R}$ telles que : D est dense dans $\mathbb{R}$ et $D \subset E$; montrer que E est dense dans $\mathbb{R}$.
- ◆ **1.3.49** On appelle nombre *dyadique* tout rationnel de la forme $\frac{m}{2^n}$, $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$; montrer que l'ensemble des nombres dyadiques est dense dans $\mathbb{R}$.
- ◆ **1.3.50** Soient D une partie de $\mathbb{R}$ dense dans $\mathbb{R}$, et F une partie finie de D ; montrer que $D - F$ est dense dans $\mathbb{R}$.

5) Nombres irrationnels

Un nombre réel est dit **irrationnel** si et seulement s'il n'est pas rationnel; ainsi l'ensemble des nombres irrationnels est $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$. Cet ensemble n'est stable ni pour l'addition ($\sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}, -\sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \sqrt{2} + (-\sqrt{2}) \notin \mathbb{R} - \mathbb{Q}$), ni pour la multiplication ($\sqrt{2} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} \notin \mathbb{R} - \mathbb{Q}$).

On notera cependant :

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \forall y \in \mathbb{Q}, x + y \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \\ \forall x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \forall y \in \mathbb{Q}^*, xy \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \\ \forall x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}, \frac{1}{x} \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}.$$

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$. Il existe $q \in \mathbb{Q}$ tel que $\frac{x}{\sqrt{2}} < q < \frac{y}{\sqrt{2}}$; si $q = 0$, il existe encore $q' \in \mathbb{Q}$ tel que $q < q' < \frac{y}{\sqrt{2}}$. Ceci prouve que $\mathbb{Q}\sqrt{2} - \{0\}$ est dense dans $\mathbb{R}$ (où $\mathbb{Q}\sqrt{2} = \{q\sqrt{2}; q \in \mathbb{Q}\}$); comme $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ contient $\mathbb{Q}\sqrt{2} - \{0\}$, il s'ensuit que $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Exercices

- ◆ **1.3.51** Montrer : a) $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$ b) $\sqrt[3]{5} - \sqrt[4]{3} \notin \mathbb{Q}$.
- ◆ **1.3.52** Soient $x \in \mathbb{R}, (a, b, c, d) \in \mathbb{Q}^4$ tels que : $x \notin \mathbb{Q}$ et $ad - bc \neq 0$. Montrer : $\frac{ax+b}{cx+d} \notin \mathbb{Q}$.

◇ **1.3.53** Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}_+$, $\frac{2x+5}{x+2}$ est plus près de $\sqrt{5}$ que x ne l'est (c'est-à-dire : $\left| \frac{2x+5}{x+2} - \sqrt{5} \right| < |x - \sqrt{5}|$).

◇ **1.3.54*** Soit $(a, b) \in \mathbb{N}^{*2}$ tel que $\sqrt{7} - \frac{a}{b} > 0$. Démontrer : $\sqrt{7} - \frac{a}{b} > \frac{1}{ab}$.

6) Caractérisation des intervalles de $\mathbb{R}$

◆ **Proposition** Une partie I de $\mathbb{R}$ est un intervalle si et seulement si :
 $\forall (x, y) \in I^2, (x \leq y \implies [x; y] \subset I)$.

Preuve : (i) Si I est un intervalle de $\mathbb{R}$ et si $x, y \in I$ sont tels que $x \leq y$, alors $[x, y] \subset I$ comme on le voit en séparant en plusieurs cas suivant le type de l'intervalle I (il y a neuf cas).

(ii) Réciproquement, soit I une partie de $\mathbb{R}$ telle que : $\forall (x, y) \in I^2, (x \leq y \implies [x; y] \subset I)$. Puisque $\emptyset$ est un intervalle, on peut supposer $I \neq \emptyset$. Considérons un élément fixé a de I , et notons $G_a = \{x \in I; x \leq a\} =]-\infty; a] \cap I$ et $D_a = \{x \in I; x \geq a\} = [a; +\infty[\cap I$.

• Si D_a n'est pas majorée, pour tout $b \in [a; +\infty[$ il existe $c \in D_a$ tel que $b \leq c$, d'où, puisque $a \leq b \leq c, b \in I$. Donc $D_a = [a; +\infty[$.

• Si D_a est majorée, D_a admet une borne supérieure β dans $\mathbb{R}$, et donc $D_a \subset [a; \beta]$. Pour tout $b \in [a, \beta]$, il existe $c \in D_a$ tel que $b \leq c$ (définition de β), d'où, puisque $a \leq b \leq c, b \in I$. D'où : $[a; \beta] \subset D_a \subset [a; \beta]$, et donc $D_a = [a; \beta]$ ou $D_a = [a; \beta]$.

Ainsi, D_a est l'un des trois intervalles $[a; +\infty[, [a; \beta], [a; \beta]$. On obtient un résultat analogue pour G_a : G_a est l'un des intervalles $] -\infty; a],]\alpha; a], [\alpha; a]$ où $\alpha = \inf(G_a)$ si G_a est minorée.

Comme $I = G_a \cup D_a$, on voit alors que I est un intervalle de $\mathbb{R}$.

Exercice

◇ **1.3.55** Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, non-vides et non-réduits à un point; montrer qu'il existe une bijection de I sur J .

1.4 Droite numérique achevée $\overline{\mathbb{R}}$

On adjoint à $\mathbb{R}$ deux éléments distincts et qui n'appartiennent pas à $\mathbb{R}$, notés $-\infty$ et $+\infty$, et on prolonge à $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ les lois internes $+$, $\cdot$ et la relation d'ordre $\leq$ par :

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty \\ x + (-\infty) = (-\infty) + x = -\infty \end{cases} \\ \forall x \in \mathbb{R}_+^*, x(+\infty) = (+\infty)x = +\infty, x(-\infty) = (-\infty)x = -\infty \\ \forall x \in \mathbb{R}_-^*, x(+\infty) = (+\infty)x = -\infty, x(-\infty) = (-\infty)x = +\infty \\ \forall x \in \mathbb{R}, -\infty < x < +\infty; -\infty \leq -\infty, +\infty \leq +\infty. \end{cases}$$

$\overline{\mathbb{R}}$ s'appelle la **droite numérique achevée**.

On remarquera que les lois $+$, $\cdot$ dans $\overline{\mathbb{R}}$ ne sont pas partout définies;

$(+\infty) + (-\infty)$, $(-\infty) + (+\infty)$, $0(+\infty)$, $(+\infty)0$, $(-\infty)0$, $0(-\infty)$ ne sont pas définis. Ils correspondent, en Analyse, à des formes indéterminées.

Il y a, dans $\overline{\mathbb{R}}$, exactement quatre types d'intervalles : $[\bar{a}; \bar{b}]$, $[\bar{a}; \bar{b}[$, $]\bar{a}; \bar{b}]$, $]\bar{a}; \bar{b}[$, pour $(\bar{a}, \bar{b}) \in (\mathbb{R})^2$ tel que $\bar{a} \leq \bar{b}$.

♦ **Proposition** Toute partie non-vide de $\overline{\mathbb{R}}$ admet une borne supérieure et une borne inférieure dans $\overline{\mathbb{R}}$.

EXEMPLES : $\text{Sup}_{\overline{\mathbb{R}}}(\overline{\mathbb{R}}) = +\infty$, $\text{Sup}_{\overline{\mathbb{R}}}(\mathbb{R}) = +\infty$, $\text{Sup}_{\overline{\mathbb{R}}}([-\infty; 0]) = 0 = \text{Sup}_{\mathbb{R}}([-\infty; 0])$.

Compléments

♦ C 1.1 Comparaison des moyennes arithmétique et géométrique : preuve de Cauchy

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$, on définit :

$$\begin{cases} \text{La moyenne arithmétique de } a_1, \dots, a_n : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \\ \text{la moyenne géométrique de } a_1, \dots, a_n : \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{n}}. \end{cases}$$

que l'on note ici respectivement $\mathcal{A}(a_1, \dots, a_n)$ et $\mathcal{G}(a_1, \dots, a_n)$.

1) Montrer, par récurrence sur m :

$$\forall m \in \mathbb{N}, \forall (a_1, \dots, a_{2^m}) \in (\mathbb{R}_+)^{2^m}, \mathcal{A}(a_1, \dots, a_{2^m}) \geq \mathcal{G}(a_1, \dots, a_{2^m}).$$

2) Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$. Il existe $m \in \mathbb{N}$ tel que : $2^m \leq n < 2^{m+1}$; notons $a = \mathcal{A}(a_1, \dots, a_n)$ et, pour tout $i \in \{n+1, \dots, 2^{m+1}\}$, $a_i = a$. En appliquant le résultat de 1) à la famille $(a_1, \dots, a_{2^{m+1}})$, montrer $\mathcal{A}(a_1, \dots, a_n) \geq \mathcal{G}(a_1, \dots, a_n)$.

On a ainsi prouvé la *comparaison entre moyennes arithmétique et géométrique* :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (a_1, \dots, a_n) \in (\mathbb{R}_+)^n, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a_i \geq \left(\prod_{i=1}^n a_i \right)^{\frac{1}{n}}.$$

♦ C 1.2 Non-dénombrabilité de $\mathbb{R}$

Un ensemble E est dit **dénombrable** si et seulement s'il existe une bijection de $\mathbb{N}$ sur E .

A 1) a) Montrer que toute partie infinie d'un ensemble dénombrable est dénombrable.

b) Montrer que, si deux ensembles sont dénombrables, alors leur réunion l'est aussi.

2) Etablir que l'application $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}^*$ est une bijection.
 $(m, n) \longmapsto (2m+1)2^n$

3) En déduire que $\mathbb{N}^2, \mathbb{Z}^2, \mathbb{Q}$ sont dénombrables.

- B 1) On sait que tout nombre réel admet une représentation décimale propre unique (voir 3.2.2 2) p. 00).

Supposons qu'il existe une bijection $\theta : \mathbb{N}^* \rightarrow [0, 1[$; pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, notons $\theta(n) = 0, a_{n,1} a_{n,2} \dots a_{n,p} \dots$ la représentation décimale propre de $\theta(n)$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$, considérons un entier b_n tel que : $0 \leq b_n \leq 8$ et $b_n \neq a_{n,n}$. Montrer que le réel $x = 0, b_1 b_2 b_3 \dots$ n'est pas atteint par θ .

- 2) Conclure : $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

◇ **C 1.3 Introduction à l'analyse d'intervalles**

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des segments de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire l'ensemble des intervalles fermés bornés $[a_1; a_2]$ de $\mathbb{R}$ lorsque (a_1, a_2) décrit $\mathbb{R}^2$ et $a_1 \leq a_2$. Pour deux éléments A et B de $\mathcal{S}$, on note :

$$\begin{cases} A + B = \{x \in \mathbb{R}; \exists (a, b) \in A \times B, x = a + b\} \\ AB = \{x \in \mathbb{R}; \exists (a, b) \in A \times B, x = ab\} \end{cases}$$

- A 1) En notant $A = [a_1; a_2]$, $B = [b_1; b_2]$, montrer :

$$A + B = [a_1 + b_1; a_2 + b_2] \in \mathcal{S}$$

$$AB = [\text{Min}(a_1 b_1, a_1 b_2, a_2 b_1, a_2 b_2); \text{Max}(a_1 b_1, a_1 b_2, a_2 b_1, a_2 b_2)] \in \mathcal{S}.$$

- 2) Vérifier, pour tous A, B, C de $\mathcal{S}$:

a) $A + B = B + A$

b) $(A + B) + C = A + (B + C)$

c) $AB = BA$

d) $(AB)C = A(BC)$

e) $A + [0; 0] = A$

f) $A[1; 1] = A$

g) $AB = [0; 0] \iff (A = [0; 0] \text{ ou } B = [0; 0])$

h) A admet un symétrique pour $+$ (resp. $\cdot$) si et seulement si A est un singleton (resp. un singleton différent de $[0; 0]$).

i) $A(B + C) \subset (AB) + (AC)$ et donner un exemple où cette inclusion est stricte.

j) $A(B + C) = (AB) + (AC) \iff (\forall (b, c) \in B \times C, bc \geq 0).$

- B Résoudre les équations suivantes, d'inconnues $X \in \mathcal{S}$:

1) $[2; 3]X = [-1; 2]$

2) $[1; 2]X = [2; 4]$

3) $[1; 4]X = [1; 2]$

4) $[-3; 1]X = [1; 2]$

5) $[-1; 2]X = [-2; 4].$

Remarque

Pour tout $A = [a_1; a_2]$ de $\mathcal{S}$ autre que $[0; 0]$, notons $\chi(A) = \begin{cases} \frac{a_1}{a_2} & \text{si } |a_1| \leq |a_2| \\ \frac{a_2}{a_1} & \text{si } |a_1| > |a_2| \end{cases}$, et considérons,

pour $A, B \in \mathcal{S}$ donnés, l'équation (1) $AX = B$, d'inconnue $X \in \mathcal{S}$. On peut montrer :

- (1) admet au moins une solution si et seulement si $\chi(A) \geq \chi(B)$

- (1) admet au moins deux solutions distinctes si et seulement si : $\chi(A) = \chi(B) \leq 0$.

Référence : G. Alefeld and J. Herzberger, *Introduction to Interval Computations*, Academic Press, London, 1983.

Chapitre 2

Les nombres complexes

2.1 Préambule

Nous avons vu (1.3.3 2), p. 13) que les trinômes réels $aX^2 + bX + c$ de discriminant $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ n'admettent pas de zéro réel. Il serait cependant souhaitable de pouvoir factoriser de tels trinômes en $a(X - \alpha)(X - \beta)$, où α et β seraient des nombres non réels («imaginaires») et effectuer des calculs analogues à ceux qui sont utilisés lorsque α et β sont réels.

A cet effet, nous allons adjoindre à $\mathbb{R}$ un nouvel élément, noté i (initiale de «imaginaire»), et combiner i et des réels x, y pour obtenir les nombres complexes $x + iy$.

2.2 Corps des nombres complexes

2.2.1 Définition

Munissons $\mathbb{R}^2$ de deux lois internes, notées $+$ et $\cdot$ (ou par l'absence de symbole pour la deuxième), définies par :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \begin{cases} (x, y) + (x', y') = (x + x', y + y') \\ (x, y)(x', y') = (xx' - yy', xy' + yx'). \end{cases}$$

On vérifie aisément que $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ est un corps commutatif, c'est-à-dire que :

- $+$ est commutative, associative, admet un neutre $(0, 0)$, et tout élément (x, y) de $\mathbb{R}^2$ admet un symétrique, $(-x, -y)$, pour $+$
- $\cdot$ est commutative, associative, distributive par rapport à $+$, admet un neutre, $(1, 0)$, et tout élément (x, y) de $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ admet un symétrique, $\left(\frac{x}{x^2 + y^2}, -\frac{y}{x^2 + y^2}\right)$, pour $\cdot$.

L'application $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^2$ est injective et est un morphisme de corps. On peut $x \longmapsto (x, 0)$

donc confondre $(x, 0)$ et x , confondre le sous-corps $\mathbb{R} \times \{0\}$ de $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}$.

On note $\mathbb{C}$ l'ensemble $\mathbb{R}^2$, et on le munit des deux lois internes $+, \cdot$ précédemment définies; les éléments de $\mathbb{C}$ sont appelés les **nombres complexes**. Ainsi :

$\mathbb{C}$ est un corps commutatif

On note $i = (0, 1)$; i vérifie $i^2 = -1$. On a alors :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad (x, y) = (x, 0)(1, 0) + (y, 0)(0, 1) = x1 + yi = x + iy.$$

L'écriture $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, constitue la **forme normale** (ou : **forme algébrique**) du complexe z .

Il est clair que $\mathbb{C}$ est un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel de dimension 1, dont une base est (1) , et un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension 2, dont une base est $(1, i)$. L'application

$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{C}$
 $(x, y) \mapsto x + iy$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels.

On note $\mathbb{C}^* = \mathbb{C} - \{0\}$.

Remarquons que, pour tout $(x, y, x', y') \in \mathbb{R}^4$, on a :

$$x + iy = x' + iy' \iff \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}.$$

Exercices

◇ 2.2.1 Construction de $\mathbb{C}$ à l'aide de matrices

On note $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $E = \{xI + yJ : (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$. Vérifier $J^2 = -I$, et montrer que l'application $\theta : \mathbb{C} \rightarrow E$ qui, à un complexe $x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, associe $xI + yJ$ est un isomorphisme de corps. Autrement dit, J joue dans E le rôle de i dans $\mathbb{C}$.

◇ 2.2.2 Construction de $\mathbb{C}$ à l'aide de polynômes

a) Montrer que $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.

b) On considère l'idéal $\mathcal{I}$ de $\mathbb{R}[X]$ engendré par $X^2 + 1$, c'est-à-dire :

$$\mathcal{I} = (X^2 + 1)\mathbb{R}[X] = \{(X^2 + 1)Q : Q \in \mathbb{R}[X]\}.$$

et l'anneau-quotient $\mathcal{C} = \mathbb{R}[X]/\mathcal{I}$. La relation d'équivalence est ici définie par :

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}[X], \quad (P \mathcal{R} Q \iff X^2 + 1 \mid Q - P).$$

La classe, modulo $\mathcal{I}$, d'un élément P de $\mathbb{R}[X]$ est notée $\widehat{P}$; les lois internes dans $\mathcal{C}$ sont $\widehat{+}$, $\widehat{\cdot}$, définies par :

$$\forall P, Q \in \mathbb{R}[X], \quad \begin{cases} \widehat{P} \widehat{+} \widehat{Q} = \widehat{P + Q} \\ \widehat{P} \widehat{\cdot} \widehat{Q} = \widehat{PQ} \end{cases}.$$

Montrer que $(\mathcal{C}, \widehat{+}, \widehat{\cdot})$ est un corps commutatif, et que l'application $\theta : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{C}$ qui, à un complexe $x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, associe $x \widehat{+} y\widehat{X}$ est un isomorphisme de corps. Autrement dit, $\widehat{X}$ joue dans $\mathcal{C}$ le rôle de i dans $\mathbb{C}$.

◇ 2.2.3 Trouver toutes les applications $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ telles que :

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad f(z) + zf(-z) = 1 + z.$$

◇ **2.2.4*** Montrer, pour tout $(m, n) \in \mathbb{N}^2$ et tout $(x, y) \in \mathbb{C}^2$ tel que $x + y = 1$:

$$x^{m+1} \sum_{k=0}^n y^k C_{m+k}^k + y^{n+1} \sum_{l=0}^m x^l C_{n+l}^l = 1.$$

◇ **2.2.5** Soient E, F, G, H les parties de $\mathbb{R}^2$ définies par les relations suivantes :

$$\begin{aligned} E : x^2 - y^2 &= \frac{x}{x^2 + y^2}, & F : 2xy + \frac{y}{x^2 + y^2} &= 3, \\ G : x^3 - 3xy^2 + 3y &= 1, & H : 3x^2y - 3x - y^3 &= 0. \end{aligned}$$

Montrer : $E \cap F = G \cap H$.

◇ **2.2.6** Existe-t-il $(x, y) \in \mathbb{C}^2$ tel que : $x + y = 1$, $x^2 + y^2 = 2$, $x^3 + y^3 = 3$?

◇ **2.2.7** Trouver tous les $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$ tels que :

$$\begin{cases} x, y, z \text{ sont deux à deux distincts} \\ x(x-1) + 2yz = y(y-1) + 2zx = z(z-1) + 2xy. \end{cases}$$

◇ **2.2.8** Résoudre le système d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$:

$$xy = z, \quad yz = x, \quad zx = y.$$

2.2.2 Conjugaison, partie réelle, partie imaginaire

◆ **Définition** Pour tout $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on définit le **conjugué** $\bar{z}$ de z par : $\bar{z} = x - iy$.

On dispose des propriétés suivantes :

$$1) \forall z \in \mathbb{C}, \bar{\bar{z}} = z$$

$$2) \forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, \overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

$$3) \forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, \overline{zz'} = \bar{z} \bar{z}'.$$

Comme, de plus, $\bar{1} = 1$, on voit ainsi que la conjugaison $\gamma : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ est un automorphisme involutif du corps $\mathbb{C}$; γ est $\mathbb{R}$ -linéaire, mais n'est pas $\mathbb{C}$ -linéaire.

$$4) \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n, \left(\overline{\sum_{k=1}^n z_k} = \sum_{k=1}^n \bar{z}_k \text{ et } \overline{\prod_{k=1}^n z_k} = \prod_{k=1}^n \bar{z}_k \right),$$

qui se déduit des propriétés 2) et 3) par une récurrence immédiate.

$$5) \forall z \in \mathbb{C}, \forall z' \in \mathbb{C}^*, \overline{\left(\frac{z}{z'} \right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}.$$

En effet, $\overline{\left(\frac{1}{z'} \right)} \bar{z}' = \frac{1}{\bar{z}'} \bar{z}' = 1$, donc $\overline{\left(\frac{1}{z'} \right)} \neq 0$ et $\overline{\left(\frac{1}{z'} \right)} = \frac{1}{\bar{z}'}$.

$$6) \forall z \in \mathbb{C}, \begin{cases} \bar{\bar{z}} = z \iff z \in \mathbb{R} \\ \bar{z} = -z \iff z \in i\mathbb{R} \end{cases}.$$

Les éléments de l'ensemble $i\mathbb{R} = \{iy; y \in \mathbb{R}\}$ sont appelés les **imaginaires purs**.

On peut utiliser un conjugué pour «rendre» réel un dénominateur :

$$\frac{1}{x+iy} = \frac{x-iy}{x^2+y^2}, \text{ pour } (x,y) \in \mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}; \text{ ou encore, pour tout } z \in \mathbb{C}^* : \\ \frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}.$$

♦ **Définition** Pour tout $z = x + iy, (x,y) \in \mathbb{R}^2$, on définit :

$$\begin{cases} \text{la partie réelle de } z : \operatorname{Ré}(z) = x \\ \text{la partie imaginaire de } z : \operatorname{Im}(z) = y \end{cases}$$

Les propriétés suivantes sont immédiates :

$$1) \forall z \in \mathbb{C}, \begin{cases} z = \operatorname{Ré}(z) + i \operatorname{Im}(z) \\ \bar{z} = \operatorname{Ré}(z) - i \operatorname{Im}(z) \end{cases}, \begin{cases} \operatorname{Ré}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z}) \\ \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z}) \end{cases}.$$

$$2) \forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, \begin{cases} \operatorname{Ré}(z + z') = \operatorname{Ré}(z) + \operatorname{Ré}(z') \\ \operatorname{Im}(z + z') = \operatorname{Im}(z) + \operatorname{Im}(z') \end{cases}.$$

$$3) \forall z \in \mathbb{C}, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \begin{cases} \operatorname{Ré}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Ré}(z) \\ \operatorname{Im}(\lambda z) = \lambda \operatorname{Im}(z) \end{cases}.$$

Mais, en général, $\operatorname{Ré}(zz') \neq \operatorname{Ré}(z)\operatorname{Ré}(z')$ et $\operatorname{Im}(zz') \neq \operatorname{Im}(z)\operatorname{Im}(z')$. Les applications $\operatorname{Ré} : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R}$ et $\operatorname{Im} : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R}$ sont $\mathbb{R}$ -linéaires, mais ne sont pas $\mathbb{C}$ -linéaires.

Exercices

◇ **2.2.9** Soit $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ une application telle que :

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x \\ \forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, \begin{cases} f(z + z') = f(z) + f(z') \\ f(zz') = f(z)f(z') \end{cases} \end{cases}.$$

Montrer $(\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = z)$ ou $(\forall z \in \mathbb{C}, f(z) = \bar{z})$.

◇ **2.2.10** Résoudre l'équation $2z + 6\bar{z} = 3 + 2i$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

◇ **2.2.11** Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $(z, \bar{z})$ soit $\mathbb{R}$ -lié.

◇ **2.2.12** Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$ tel que $a\bar{a} = b\bar{b} = c\bar{c} = 1$ et $a + b + c = 0$; montrer $a^3 = b^3 = c^3$.

2.2.3 Module

◆ **Définition** Pour tout $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on définit le module de z , noté $|z|$, par : $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

L'application module $|\cdot| : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{R}$ prolonge l'application valeur absolue
 $z \longmapsto |z|$

$|\cdot| : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, ce qui justifie le choix de la notation.
 $x \longmapsto |x|$

◆ Propriétés

1) $\forall z \in \mathbb{C}, |z| \in \mathbb{R}_+$.

2) $\forall z \in \mathbb{C}, (|z| = 0 \iff z = 0)$.

3) $\forall z \in \mathbb{C}, |z|^2 = z\bar{z}$.

En particulier, pour tout $z \in \mathbb{C}^* : |z| = 1 \iff \bar{z} = \frac{1}{z}$.

4) $\forall z \in \mathbb{C}, |\bar{z}| = |z|$.

5) $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, |zz'| = |z||z'|$, d'où, par une récurrence immédiate :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n, \left| \prod_{k=1}^n z_k \right| = \prod_{k=1}^n |z_k|.$$

6) $\forall (z, z') \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*, \left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|}$.

7) $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, |z + z'| \leq |z| + |z'|$.

Cette inégalité, appelée **inégalité triangulaire**, est en fait l'inégalité de Minkowski dans $\mathbb{R}^2$ (cf. 1.3.3 2), p. 13). On en déduit, par une récurrence

immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n, \left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$.

8) $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, \left| |z| - |z'| \right| \leq |z - z'|$.

En effet : $|z| = |(z - z') + z'| \leq |z - z'| + |z'|$, d'où $|z| - |z'| \leq |z - z'|$; échanger ensuite les rôles de z et z' .

9) $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, (|z + z'| = |z| + |z'| \iff \begin{cases} z = 0 \\ \text{ou} \\ \exists \alpha \in \mathbb{R}_+, z' = \alpha z \end{cases})$.

Si $z \neq 0$, notons $\frac{z'}{z} = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Ainsi :

$$\begin{aligned} |z + z'| = |z| + |z'| &\iff |1 + x + iy| = 1 + |x + iy| \\ &\iff (1 + x)^2 + y^2 = 1 + x^2 + y^2 + 2|x + iy| \iff x = |x + iy| \\ &\iff \begin{cases} x \geq 0 \\ y = 0 \end{cases} \iff \frac{z'}{z} \in \mathbb{R}_+. \end{aligned}$$

Exercices

◇ **2.2.13** Identité du parallélogramme.

Montrer : $\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, |z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$.

◇ **2.2.14** Montrer, pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$:

$$\begin{cases} |z\overline{z'} + 1|^2 + |z - z'|^2 = (1 + |z|^2)(1 + |z'|^2) \\ |z\overline{z'} - 1|^2 + |z - z'|^2 = (1 - |z|^2)(1 - |z'|^2) \end{cases}.$$

◇ **2.2.15** Expression de zz' à l'aide de carrés de modules.

Vérifier, pour tout $(z, z') \in \mathbb{C}^2$:

$$zz' = \frac{1}{4} \left(|z + \overline{z'}|^2 - |z - \overline{z'}|^2 + i|z + i\overline{z'}|^2 - i|z - i\overline{z'}|^2 \right).$$

◇ **2.2.16** Vérifier que tout nombre complexe de module 1, autre que 1, peut s'écrire sous la forme $\frac{x+i}{x-i}, x \in \mathbb{R}$.

◇ **2.2.17*** Etude du cas d'égalité dans l'inégalité triangulaire sur n termes.

Soient $n \in \mathbb{N}^*, (z_1, \dots, z_n) \subset \mathbb{C}^n$; montrer :

$$\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| = \sum_{k=1}^n |z_k| \iff (\exists u \in \mathbb{C}, \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{R}_+)^n, \forall k \in \{1, \dots, n\}, z_k = \alpha_k u).$$

◇ **2.2.18** Montrer : $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, |a + b|^2 \leq (1 + |a|^2)(1 + |b|^2)$, et étudier le cas d'égalité.

◇ **2.2.19** Montrer : $\forall z \in \mathbb{C}, \left(|z| < \frac{1}{2} \rightarrow |(1+i)z^3 + iz| < \frac{3}{4} \right)$.

◇ **2.2.20** Montrer : $\forall z \in \mathbb{C}, (|1+z| \geq \frac{1}{2} \text{ ou } |1+z^2| \geq 1)$.

◇ **2.2.21** Montrer : $\forall (a, b) \in \mathbb{C}^2, 2|a||b||a-b| \geq (|a|+|b|)|a|b|-b|a||$.

◇ **2.2.22** Montrer : $\forall (z_1, z_2, z_3, z_4) \in \mathbb{C}^4, \sum_{k=1}^4 |z_k| \leq \sum_{1 \leq i < j \leq 4} |z_i + z_j|$.

◇ **2.2.23** Soient $n \in \mathbb{N}^*, (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n, Z \in \mathbb{C}$ tel que $Z^2 = \sum_{k=1}^n z_k^2$; montrer :

$$|\operatorname{Ré}(Z)| \leq \sum_{k=1}^n |\operatorname{Ré}(z_k)|.$$

◇ **2.2.24** Soient $z \in \mathbb{C}$ tel que $|z| \neq 1$, et $n \in \mathbb{N}$; montrer :

$$\left| \frac{1 - (n+1)z^n + nz^{n+1}}{(1-z)^2} \right| \leq \frac{1 + (n+1)|z|^n + n|z|^{n+1}}{(1-|z|)^2}.$$

◇ **2.2.25** a)* Identité de Hlawka

Prouver, pour tout $(a, b, c) \in \mathbb{C}^3$:

$$\begin{aligned}
& (|a| + |b| + |c| - |b + c| - |c + a| - |a + b| + |a + b + c|)(|a| + |b| + |c| + |a + b + c|) \\
&= (|b| + |c| - |b + c|)(|a| - |b + c| + |a + b + c|) \\
&+ (|c| + |a| - |c + a|)(|b| - |c + a| + |a + b + c|) \\
&+ (|a| + |b| - |a + b|)(|c| - |a + b| + |a + b + c|).
\end{aligned}$$

b) En déduire : $\forall (a, b, c) \in \mathbb{C}^3, |a + b| + |b + c| + |c + a| \leq |a| + |b| + |c| + |a + b + c|$.

2.2.4 Arguments

Nous supposons connues les définitions et propriétés élémentaires des fonctions sin, cos, tan réelles.

♦ **Définition** Pour tout complexe non nul $z = x + iy, (x, y) \in \mathbb{R}^2$, l'ensemble $\left\{ \theta \in \mathbb{R}; \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ et } \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \right\}$ est une classe d'équivalence modulo 2π , appelée l'**argument** de z , et notée $\text{Arg}(z)$. Par abus de langage, on note aussi $\text{Arg}(z)$ n'importe quel élément de cette classe d'équivalence modulo 2π .

On a ainsi : $\forall z \in \mathbb{C}^*, z = |z|(\cos(\text{Arg}(z)) + i \sin(\text{Arg}(z)))$, appelée **forme trigonométrique** de z .

L'argument de 0 ne peut être défini d'une manière satisfaisante.

♦ Propriétés

$$1) \forall z \in \mathbb{C}^*, \begin{cases} \text{Arg}(z) = 0 \quad [2\pi] & \iff z \in \mathbb{R}_+^* \\ \text{Arg}(z) = 0 \quad [\pi] & \iff z \in \mathbb{R}^* \\ \text{Arg}(z) = \frac{\pi}{2} \quad [\pi] & \iff z \in i\mathbb{R}^*. \end{cases}$$

$$2) \forall z \in \mathbb{C}^*, \text{Arg}(\bar{z}) = -\text{Arg}(z) \quad [2\pi].$$

$$3) \forall (z, z') \in \mathbb{C}^{*2}, \text{Arg}(zz') = \text{Arg}(z) + \text{Arg}(z') \quad [2\pi].$$

On en déduit, par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^{*n}, \text{Arg}\left(\prod_{k=1}^n z_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Arg}(z_k) \quad [2\pi],$$

$$\text{et, en particulier : } \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall z \in \mathbb{C}^*, \text{Arg}(z^n) = n \text{Arg}(z) \quad [2\pi].$$

$$4) \forall z \in \mathbb{C}^*, \text{Arg}\left(\frac{1}{z}\right) = -\text{Arg}(z) \quad [2\pi].$$

$$\text{On déduit : } \forall n \in \mathbb{Z}, \forall z \in \mathbb{C}^*, \text{Arg}(z^n) = n \text{Arg}(z) \quad [2\pi].$$

$$5) \forall (z, z') \in \mathbb{C}^{*2}, \text{Arg}\left(\frac{z}{z'}\right) = \text{Arg}(z) - \text{Arg}(z') \quad [2\pi].$$

$$6) \forall (z, z') \in \mathbb{C}^{*2}, |z + z'| = |z| + |z'| \iff \text{Arg}(z) = \text{Arg}(z') \quad [2\pi].$$

Exercices

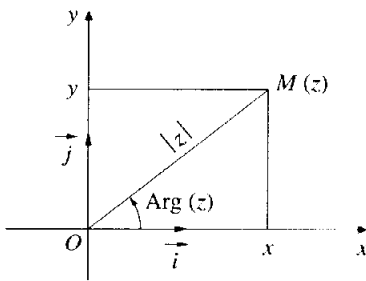
◇ **2.2.26** Montrer : $\forall z \in \mathbb{C}^*, |z - 1| \leq |z| - 1 + |z| |\operatorname{Arg}(z)|$ (où $\operatorname{Arg}(z) \in [-\pi; \pi]$).

◇ **2.2.27** Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ tels que : $|a| = |b| = |c| = 1, a \neq c, b \neq c$; montrer :

$$\operatorname{Arg} \frac{c-b}{c-a} = \frac{1}{2} \operatorname{Arg} \frac{b}{a} \quad [\pi].$$

2.3 Interprétation géométrique des nombres complexes

2.3.1 Plan complexe



Un plan affine réel $\mathcal{P}$ est rapporté à un repère orthonormé direct $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j})$. L'application $\varphi : \mathbb{C} \rightarrow \mathcal{P}$ qui, à tout complexe $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, associe le point M de $\mathcal{P}$ de coordonnées (x, y) par rapport au repère $\mathcal{R}$ est une bijection qui permet d'identifier $\mathbb{C}$ et $\mathcal{P}$. Le plan $\mathcal{P}$ est alors appelé (abusivement) le **plan complexe**.

Pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\varphi(z)$ s'appelle l'**image** de z dans $\mathcal{P}$; pour tout $M \in \mathcal{P}$, $\varphi^{-1}(M)$ s'appelle l'**affixe** de M . On note $M(z)$ pour exprimer que M est le point de $\mathcal{P}$ d'affixe z .

On a : $\|\vec{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$ et, si $z \neq 0$, $\angle(\vec{i}, \vec{OM}) = \operatorname{Arg}(z) \quad [2\pi]$.

En notant $\vec{\mathcal{P}}$ la direction de $\mathcal{P}$ (c'est-à-dire le plan vectoriel associé à $\mathcal{P}$), muni de la base orthonormée $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$, l'application $\vec{\varphi} : \mathbb{C} \rightarrow \vec{\mathcal{P}}$ qui, à tout complexe $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, associe le vecteur $x\vec{i} + y\vec{j}$, est une bijection. Pour tout $\vec{V} \in \vec{\mathcal{P}}$, $\varphi^{-1}(\vec{V})$ s'appelle aussi l'**affixe** de $\vec{V}$. Ainsi :

$$\begin{cases} \forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, & \vec{\varphi}(z' - z) = \overrightarrow{\varphi(z)\varphi(z')} \\ \forall (M, M') \in \mathcal{P}^2, & \vec{\varphi}^{-1}(\overrightarrow{MM'}) = \varphi^{-1}(M') - \varphi^{-1}(M). \end{cases}$$

Pour tout $(M, M') \in \mathcal{P}^2$, on dispose des équivalences suivantes :

$$\begin{cases} M \text{ et } M' \text{ sont symétriques par rapport à } O \text{ si et seulement si } z' = -z \\ M \text{ et } M' \text{ sont symétriques par rapport à } (x'x) \text{ si et seulement si } z' = \bar{z} \\ M \text{ et } M' \text{ sont symétriques par rapport à } (y'y) \text{ si et seulement si } z' = -\bar{z}. \end{cases}$$

Remarquons aussi que, si $A(a), B(b), C(c), D(d)$ sont quatre points de $\mathcal{P}$ tels que $A \neq B$ et $C \neq D$, alors :

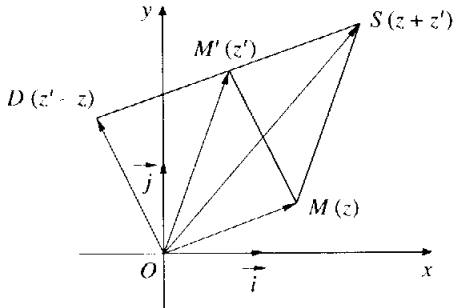
$$\begin{aligned} \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}) &= \angle(\vec{i}, \overrightarrow{CD}) - \angle(\vec{i}, \overrightarrow{AB}) \quad [2\pi] \\ &= \operatorname{Arg}(d - c) - \operatorname{Arg}(b - a) \quad [2\pi] \\ &= \operatorname{Arg} \frac{d - c}{b - a} \quad [2\pi]. \end{aligned}$$

En particulier :

$$(AB) \parallel (CD) \iff \operatorname{Arg} \frac{d-c}{b-a} = 0 \quad [\pi]$$

$$(AB) \perp (CD) \iff \operatorname{Arg} \frac{d-c}{b-a} = \frac{\pi}{2} \quad [\pi].$$

2.3.2 Interprétation géométrique de l'addition dans $\mathbb{C}$



Soient $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $M(z), M'(z')$, $S(z + z')$, $D(z' - z)$; on a :

$$\begin{cases} \overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{OM'} \\ \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OM'} - \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{MM'} \end{cases}$$

En particulier $\|\overrightarrow{MM'}\| = |z' - z|$.

Exercices

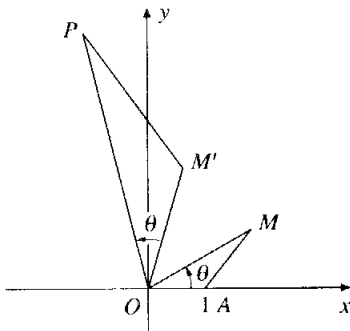
◇ **2.3.1** Soient $a, b, c, d \in \mathbb{C}$ deux à deux distincts et tels que $\frac{d-a}{b-c}$ et $\frac{d-b}{c-a}$ soient imaginaires purs; montrer que $\frac{d-c}{a-b}$ l'est aussi. Interprétation géométrique.

◇ **2.3.2** Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z vérifiant la condition suivante :

a) $|z| = 2|z - i|$,

b) $\frac{z^2}{z+i} \in i\mathbb{R}$.

2.3.3 Interprétation géométrique de la multiplication dans $\mathbb{C}$



Soient $(z, z') \in \mathbb{C}^{*2}$, $\rho = |z|$, $\rho' = |z'|$,

$\theta = \operatorname{Arg}(z) \quad [2\pi]$, $\theta' = \operatorname{Arg}(z') \quad [2\pi]$,

$M(z)$, $M'(z')$, $P(zz')$.

$$\text{Comme } \begin{cases} |zz'| = |z| \cdot |z'| = \rho\rho' \\ \operatorname{Arg}(zz') = \operatorname{Arg}(z) + \operatorname{Arg}(z') \\ \quad = \theta + \theta' \quad [2\pi] \end{cases}$$

on passe de M' à P par la similitude directe de centre O , de rapport $|z|$ et d'angle $\operatorname{Arg}(z)$, et on passe de M à P par la similitude directe de centre O , de rapport $|z'|$ et d'angle $\operatorname{Arg}(z')$.

En notant A le point d'affixe 1 :

- on passe de M' à P par la similitude directe de centre O qui transforme A en M ,
- on passe de M à P par la similitude directe de centre O qui transforme A en M' .

2.3.4 Applications $z \mapsto az + b$

1) Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, $f_{a,b} : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ et $T_{a,b} : \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{P}$,

$$z \longmapsto az + b \quad M(z) \longmapsto M'(az + b),$$
 c'est-à-dire $T_{a,b} = \varphi \circ f_{a,b} \circ \varphi^{-1}$.

Si $a = 0$, $T_{a,b}$ est constante.

Si $a = 1$, $T_{a,b}$ est la translation de vecteur d'affixe b .

Supposons $a \neq 0$ et $a \neq 1$; $T_{a,b}$ admet un point fixe et un seul Ω , d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$.
 On a alors :

$$\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, \quad (z' = f_{a,b}(z) \iff z' - \omega = a(z - \omega)).$$

Donc $T_{a,b}$ est la similitude directe de centre Ω , de rapport $|a|$, d'angle $\text{Arg}(a)$.

2) Réciproquement, soit $\Omega \in \mathcal{P}$, ω l'affixe de Ω , $\rho \in \mathbb{R}_+^*$, $\theta \in \mathbb{R}$, S la similitude directe de centre Ω , de rapport ρ , d'angle θ . Pour tout $M(z) \in \mathcal{P}$, on a, en notant z' l'affixe de $S(M)$: $z' - \omega = a(z - \omega)$, où $a \in \mathbb{C}$ est le complexe de module ρ et d'argument θ .

En résumé :

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ tel que $a \neq 0$ et $a \neq 1$, l'application $\mathbb{C} \longmapsto \mathbb{C}$
 $z \mapsto az + b$
 correspond, dans l'interprétation géométrique, à la similitude directe de centre Ω
 (d'affixe $\omega = \frac{b}{1-a}$), de rapport $|a|$, d'angle $\text{Arg}(a)$.

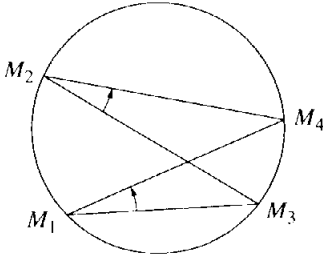
Exercice

- ◇ **2.3.3** Soient $A(a)$, $B(b)$, $C(c)$ trois points du plan complexe; montrer que le triangle ABC est équilatéral direct si et seulement si : $a + jb + j^2c = 0$, où $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$.

2.3.5 CNS d'alignement de trois points du plan complexe

Soient $M_k(z_k)$, $k \in \{1, 2, 3\}$, trois points de $\mathcal{P}$ deux à deux distincts. Pour que M_1, M_2, M_3 soient alignés, il faut et il suffit que $\overrightarrow{M_1M_2}$ et $\overrightarrow{M_1M_3}$ soient $\mathbb{R}$ -colinéaires, c'est-à-dire : $\exists a \in \mathbb{R}, z_3 - z_1 = a(z_2 - z_1)$. Ainsi : M_1, M_2, M_3 sont alignés si et seulement si $\frac{z_3 - z_1}{z_2 - z_1} \in \mathbb{R}$.

2.3.6 CNS de cocyclicité ou alignement de quatre points du plan complexe



Soient $M_k(z_k)$, $k \in \{1, 2, 3, 4\}$, quatre points de $\mathcal{P}$ deux à deux distincts. On sait que, pour que M_1, M_2, M_3, M_4 soient cocycliques ou alignés, il faut et il suffit que :

$$\angle(\overrightarrow{M_1 M_3}, \overrightarrow{M_1 M_4}) = \angle(\overrightarrow{M_2 M_3}, \overrightarrow{M_2 M_4}) \pmod{\pi},$$

ce qui se traduit par :

$$\operatorname{Arg} \frac{z_4 - z_1}{z_3 - z_1} = \operatorname{Arg} \frac{z_4 - z_2}{z_3 - z_2} \pmod{\pi}.$$

Ainsi, M_1, M_2, M_3, M_4 sont cocycliques ou alignés si et seulement si :

$$\frac{z_4 - z_1}{z_3 - z_1} : \frac{z_4 - z_2}{z_3 - z_2} \in \mathbb{R}.$$

Cette dernière expression s'appelle le **birapport** de z_1, z_2, z_3, z_4 .

2.4 Puissances et racines

2.4.1 Exponentielle d'un imaginaire pur

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on note $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

On dispose alors des propriétés suivantes (qui se déduisent des propriétés élémentaires des fonctions sin et cos) :

$$1) \forall (\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2, e^{i(\theta + \theta')} = e^{i\theta} e^{i\theta'},$$

$$\text{d'où, par récurrence : } \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \theta_1, \dots, \theta_n \in \mathbb{R}, e^{i \sum_{k=1}^n \theta_k} = \prod_{k=1}^n e^{i\theta_k},$$

$$\text{et en particulier : } \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall \theta \in \mathbb{R}, (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

$$2) \forall \theta \in \mathbb{R}, (e^{i\theta} \neq 0 \text{ et } \frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}), \text{ et donc : } \forall n \in \mathbb{Z}, \forall \theta \in \mathbb{R}, (e^{i\theta})^n = e^{in\theta}.$$

$$3) \forall \theta \in \mathbb{R}, (e^{i\theta} = 1 \iff \theta \in 2\pi\mathbb{Z}).$$

$$4) \forall \theta \in \mathbb{R}, \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}.$$

En revenant aux fonctions trigonométriques, on obtient la **formule de Moivre** :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \forall \theta \in \mathbb{R}, (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta.$$

On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\} = \{e^{i\theta}; \theta \in \mathbb{R}\} = \{z \in \mathbb{C}; z\bar{z} = 1\}.$

Exercices

◇ **2.4.1** Calculer $\sup_{z \in \mathbb{U}} |z^3 - z + 2|$.

◇ **2.4.2** Pour $a \in \mathbb{R}$, résoudre le système d'équations :

$$\begin{cases} \cos a + \cos(a+x) + \cos(a+y) = 0 \\ \sin a + \sin(a+x) + \sin(a+y) = 0 \end{cases}$$

d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

2.4.2 Racines $n^{\text{èmes}}$ d'un complexe non nul

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $\begin{cases} z \in \mathbb{C}^*, r = |z|, \varphi = \text{Arg}(z) \quad [2\pi] \\ Z \in \mathbb{C}^*, R = |Z|, \Phi = \text{Arg}(Z) \quad [2\pi] \end{cases}$.

On a :

$$Z = z^n \iff \begin{cases} R = r^n \\ \Phi = n\varphi \quad [2\pi] \end{cases} \iff \begin{cases} r = R^{1/n} \\ \varphi = \frac{\Phi}{n} \quad \left[\frac{2\pi}{n} \right] \end{cases}.$$

Ainsi, Z admet exactement n racines $n^{\text{èmes}}$, qui sont les complexes $R^{1/n} e^{i(\frac{\Phi}{n} + \frac{2k\pi}{n})}$, $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, notons $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C}; z^n = 1\}$ l'ensemble des racines $n^{\text{èmes}}$ de 1. Soient $Z \in \mathbb{C}^*$, z_0 une racine $n^{\text{ème}}$ de Z dans $\mathbb{C}$. Alors :

$$\forall z \in \mathbb{C}, (Z = z^n \iff \left(\frac{z}{z_0}\right)^n = 1 \iff (\exists \omega \in \mathbb{U}_n, z = \omega z_0)).$$

Ainsi : les racines $n^{\text{èmes}}$ de Z s'obtiennent à partir de l'une d'entre elles en multipliant celle-ci par chacune des racines $n^{\text{èmes}}$ de 1.

Calcul algébrique des racines carrées d'un complexe non nul

Soient $Z = X + iY \in \mathbb{C}^*$, $(X, Y) \in \mathbb{R}^2$, $z = x + iy \in \mathbb{C}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

On a : $Z = z^2 \iff X + iY = (x + iy)^2 \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = X \\ 2xy = Y \end{cases}$.

On peut ajouter à ce dernier système d'équations celle obtenue en considérant les modules :

$$x^2 + y^2 = |z|^2 = |Z| = \sqrt{X^2 + Y^2}.$$

D'où : $Z = z^2 \iff \begin{cases} x^2 = \frac{1}{2}(X + \sqrt{X^2 + Y^2}) \\ y^2 = \frac{1}{2}(-X + \sqrt{X^2 + Y^2}) \\ 2xy = Y \end{cases}$; la troisième équation est alors

utilisée pour les signes.

Les deux racines carrées obtenues sont opposées.

EXEMPLE : calculer les racines carrées complexes de $1 + 3i$.

Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$(x + iy)^2 = 1 + 3i \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = 1 \\ 2xy = 3 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{10} \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{10} + 1) \\ y^2 = \frac{1}{2}(\sqrt{10} - 1) \\ 2xy = 3 \end{cases}$$

donc les racines carrées de $1 + 3i$ sont $\sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{10} + 1)} + i\sqrt{\frac{1}{2}(\sqrt{10} - 1)}$ et son opposé.

Résolution algébrique de l'équation du second degré dans $\mathbb{C}$

Soit $(a, b, c) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C} \times \mathbb{C}$; on considère l'équation $az^2 + bz + c = 0$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$. On utilise la **forme canonique** du trinôme :

$$az^2 + bz + c = a \left(\left(z + \frac{b}{2a} \right)^2 + \left(\frac{c}{a} - \frac{b^2}{4a^2} \right) \right).$$

En notant $\Delta = b^2 - 4ac$ le **discriminant** du trinôme, on a :

- si $\Delta \neq 0$, l'équation admet deux solutions distinctes z_1 et z_2 :

$$z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}, z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}, \text{ où } \delta \text{ est une racine carrée complexe de } \Delta$$
- si $\Delta = 0$, l'équation a une seule solution, dite **double** : $z_1 = z_2 = -\frac{b}{2a}$.

Les solutions, distinctes ou non, z_1, z_2 vérifient :

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}, \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}.$$

Il peut être plus commode, lorsque b contient en évidence le facteur 2, d'utiliser le **discriminant réduit** $\Delta' = b'^2 - ac$ où $b' = \frac{b}{2}$, et alors $z_1 = \frac{-b' - \delta'}{a}$, $z_2 = \frac{-b' + \delta'}{a}$, où δ' est une racine carrée complexe de Δ' .

On remarquera que, si $(a, b, c) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ et $z \in \mathbb{C}$ est solution de $az^2 + bz + c = 0$, alors $\bar{z}$ l'est aussi.

EXEMPLE : résoudre l'équation $(3 + i)z^2 - (8 + 6i)z + (25 + 5i) = 0$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Ici $b' = -(4 + 3i)$, $\Delta' = b'^2 - ac = (4 + 3i)^2 - (3 + i)(25 + 5i) = -63 - 16i$;

$\delta' = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, et :

$$\delta'^2 = \Delta' \iff \begin{cases} x^2 - y^2 = -63 \\ 2xy = -16 \\ x^2 + y^2 = \sqrt{63^2 + 16^2} = 65 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 = 1 \\ y^2 = 64 \\ xy = -8 \end{cases},$$

on prend donc $\delta' = 1 - 8i$, par exemple. Les solutions sont $z_1 = \frac{-b' - \delta'}{a} = \frac{3 + 11i}{3 + i} = \frac{(3 + 11i)(3 - i)}{10} = 2 + 3i$ et $z_2 = \frac{-b' + \delta'}{a} = \frac{5 - 5i}{3 + i} = \frac{(5 - 5i)(3 - i)}{10} = 1 - 2i$.

Soit $(S, P) \in \mathbb{C}^2$; pour que deux complexes z_1, z_2 vérifient $\begin{cases} z_1 + z_2 = S \\ z_1 z_2 = P \end{cases}$, il faut et il suffit que z_1, z_2 soient les solutions de l'équation $z^2 - Sz + P = 0$, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$.

Exercices

◇ **2.4.3** Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

a) $z^2 - 2z \cos \theta + 1 = 0$, $\theta \in \mathbb{R}$

b) $z^3 + (1 - 2i)z^2 + (1 - i)z - 2i = 0$ sachant qu'il y a un zéro imaginaire pur

c) $z^4 + 4iz^2 + 12(1 + i)z - 45 = 0$ sachant qu'il y a un zéro réel et un zéro imaginaire pur

d) $z^4 - z^3 + z^2 + 2 = 0$, en remarquant que $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$ est solution; en déduire la décomposition primaire de $X^4 - X^3 + X^2 + 2$ dans $\mathbb{R}[X]$

e) $(z^2 - 4z + 5)^2 + (z + 1)^2 = 0$; en déduire la décomposition primaire de $(X^2 - 4X + 5)^2 + (X + 1)^2$ dans $\mathbb{R}[X]$

f) $(z^2 - 8z)^2 + 40(z^2 - 8z) + 375 = 0$

g) $(z + i)^4 + (z^2 + 1)^2 + (z - i)^4 = 0$

h) $(6z^2 + 3z - 1)^2 - (6z^2 + 3z - 1)(3z^2 + 6z + 1) + (3z^2 + 6z + 1)^2 = 0$.

◇ **2.4.4** Pour $a \in \mathbb{R}$, calculer les racines 4^{èmes} dans $\mathbb{C}$ du complexe Z défini par $Z = 8a^2 - (1 + a^2)^2 + 4a(1 - a^2)i$.

◇ **2.4.5** Résoudre les équations suivantes, d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

a) $z^4 = z + \bar{z}$ b) $\bar{z}^7 = \frac{1}{z^3}$.

◇ **2.4.6** Résoudre les systèmes d'équations suivants, d'inconnue $(x, y) \in \mathbb{C}^2$ ou $(x, y, z) \in \mathbb{C}^3$:

a) $\begin{cases} (x + y)(x^3 - y^3) = 819 \\ (x - y)(x^3 + y^3) = 399 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x = y^2 \\ y = z^2 \\ z = x^2 \end{cases}$.

2.4.3 Racines $n^{\text{èmes}}$ de 1

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, il y a exactement n racines $n^{\text{èmes}}$ de 1, qui sont les complexes $\omega_k = e^{\frac{2i\pi k}{n}}$, $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

- $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}$, $\overline{\omega_k} = e^{-\frac{2i\pi k}{n}} = \omega_{n-k}$; les racines $n^{\text{èmes}}$ de 1 sont deux à deux conjuguées (1 étant son propre conjugué, et -1 aussi si n est pair).
- $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}$, $\omega_k = e^{\frac{2i\pi k}{n}} = \omega_1^k$.

Plus généralement, pour tout $(k, l) \in \mathbb{Z}^2$:

$$\left(e^{\frac{2i\pi k}{n}}\right)^l = e^{\frac{2i\pi kl}{n}} = \left(e^{\frac{2i\pi l}{n}}\right)^k.$$

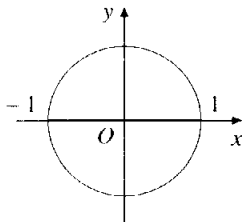
- Si $n \geq 2$: $\sum_{k=0}^{n-1} \omega_k = \sum_{k=0}^{n-1} \omega_1^k = \frac{1 - \omega_1^n}{1 - \omega_1} = 0$.

Pour tout $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, la somme des racines $n^{\text{èmes}}$ de 1 est nulle.

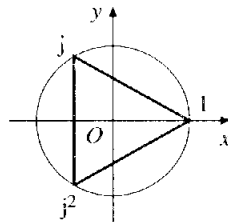
• Les éléments de $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$ sont représentés dans le plan complexe par les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle trigonométrique et dont l'un des sommets est le point d'affixe 1.

Ce polygone est symétrique par rapport à $(x'x)$.

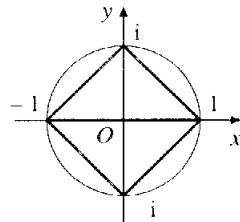
Lorsque $n = 3$, on note $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, et donc $j^2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = e^{\frac{4i\pi}{3}} = \bar{j}$ et $1 + j + j^2 = 0$.



$n = 2$



$n = 3$



$n = 4$

Exercices

- ◇ **2.4.7** Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{Z}^{2n}$. Montrer qu'il existe $(A, B) \in \mathbb{Z}^2$ tel que :

$$A^2 + AB + B^2 = \prod_{k=1}^n (a_k^2 + a_k b_k + b_k^2).$$

- ◇ **2.4.8** Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et ω une racine $n^{\text{ème}}$ de 1; calculer :

$$a) \sum_{k=1}^n k \omega^{k-1} \quad b) \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp}, \quad p \in \mathbb{Z} \quad c) \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k \omega^k, \text{ où } \omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}.$$

- ◇ **2.4.9** Soient $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$, $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, $(a, b) \in \mathbb{C}^2$; montrer : $|a| + |b| \leq \frac{2}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |a + \omega^k b|$.
- ◇ **2.4.10** Montrer que l'équation $z^4 + 5z^2 + 5 = 0$ d'inconnue $z \in \mathbb{C}$ admet comme zéros $\omega_k - \omega_k^4$ (où $k \in \{0, 1, 2, 3\}$, $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{5}}$). Exprimer ces zéros en fonction de $\omega = \omega_1 = e^{\frac{2i\pi}{5}}$.

2.4.4 Groupe des racines $n^{\text{èmes}}$ de 1

- 1) $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}; |z| = 1\}$ est un groupe pour la multiplication, isomorphe au groupe $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$ par l'isomorphisme $\hat{\theta} \mapsto e^{i\theta}$, où $\hat{\theta}$ est la classe de θ modulo 2π .
- 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathbb{U}_n = \{z \in \mathbb{C}; z^n = 1\}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{U}, \cdot)$.
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(\mathbb{U}_n, \cdot)$ est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ par l'isomorphisme $\hat{k} \mapsto e^{\frac{2ik\pi}{n}}$, où $\hat{k}$ désigne la classe de k modulo n .

2.5 Applications trigonométriques des nombres complexes

2.5.1 Développement de $\cos n\theta$, $\sin n\theta$, $\tan n\theta$

Soient $\theta \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$. En appliquant la formule de Moivre et la formule du binôme de Newton :

$$\cos n\theta + i \sin n\theta = (\cos \theta + i \sin \theta)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cos^{n-k} \theta \, i^k \sin^k \theta,$$

d'où, en séparant les parties réelle et imaginaire :

$$\begin{aligned} \cos n\theta &= \sum_{k=0}^{E(\frac{n}{2})} (-1)^k C_n^{2k} \cos^{n-2k} \theta \sin^{2k} \theta \\ &= \cos^n \theta - C_n^2 \cos^{n-2} \theta \sin^2 \theta + \dots, \\ \sin n\theta &= \sum_{k=0}^{E(\frac{n-1}{2})} (-1)^k C_n^{2k+1} \cos^{n-2k-1} \theta \sin^{2k+1} \theta \\ &= C_n^1 \cos^{n-1} \theta \sin \theta - C_n^3 \cos^{n-3} \theta \sin^3 \theta + \dots \end{aligned}$$

Remarque : en remplaçant $\sin^2 \theta$ par $1 - \cos^2 \theta$, on voit que :

- $\cos n\theta$ s'exprime suivant un polynôme en $\cos \theta$, appelé **polynôme de Tchebychev de 1^{re} espèce**
- $\sin n\theta$ est le produit de $\sin \theta$ par un polynôme en $\cos \theta$, appelé **polynôme de Tchebychev de 2^e espèce**.

EXEMPLES : $\cos 2\theta = 2 \cos^2 \theta - 1$, $\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta$, $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$,
 $\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta$.

Sous réserve d'existence :

$$\tan n\theta = \frac{\sin n\theta}{\cos n\theta} = \frac{\frac{\sin n\theta}{\cos n\theta}}{\frac{\cos n\theta}{\cos n\theta}} = \frac{C_n^1 \tan \theta - C_n^3 \tan^3 \theta + \dots}{1 - C_n^2 \tan^2 \theta + C_n^4 \tan^4 \theta - \dots}.$$

EXEMPLES : $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$, $\tan 3\theta = \frac{3 \tan \theta - \tan^3 \theta}{1 - 3 \tan^2 \theta}$.

2.5.2 Linéarisation de $\cos^p \theta$, $\sin^p \theta$, $\cos^p \theta \sin^q \theta$

Soient $\theta \in \mathbb{R}$, $p \in \mathbb{N}^*$, $z = e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. On a alors
$$\begin{cases} 2 \cos \theta = z + \bar{z} = z + \frac{1}{z}, \\ 2i \sin \theta = z - \bar{z} = z - \frac{1}{z}, \end{cases}$$
 d'où $2^p \cos^p \theta = \left(z + \frac{1}{z}\right)^p$ et $(2i)^p \sin^p \theta = \left(z - \frac{1}{z}\right)^p$.

On développe alors en utilisant la formule du binôme de Newton, puis on regroupe les termes en partant des extrêmes. Séparons en deux cas suivant la parité de p :

1^{er} cas : p est pair, $p = 2m$, $m \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} \bullet \quad 2^{2m} \cos^{2m} \theta &= \left(z^{2m} + \frac{1}{z^{2m}}\right) + C_{2m}^1 \left(z^{2m-2} + \frac{1}{z^{2m-2}}\right) + \dots \\ &\quad + C_{2m}^{m-1} \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) + C_{2m}^m \\ &= 2 \cos 2m\theta + 2C_{2m}^1 \cos(2(m-1)\theta) + \dots \\ &\quad + 2C_{2m}^{m-1} \cos 2\theta + C_{2m}^m, \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \cos^{2m} \theta = 2^{-(2m-1)} \left(\frac{1}{2} C_{2m}^m + \sum_{k=0}^{m-1} C_{2m}^k \cos(2(m-k)\theta) \right).$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 2^{2m} (-1)^m \sin^{2m} \theta &= \left(z^{2m} + \frac{1}{z^{2m}}\right) - C_{2m}^1 \left(z^{2m-2} + \frac{1}{z^{2m-2}}\right) + \dots \\ &\quad + (-1)^{m-1} C_{2m}^{m-1} \left(z^2 + \frac{1}{z^2}\right) + (-1)^m C_{2m}^m \\ &= 2 \cos 2m\theta - 2C_{2m}^1 \cos(2(m-1)\theta) + \dots \\ &\quad + 2(-1)^{m-1} C_{2m}^{m-1} \cos 2\theta + (-1)^m C_{2m}^m, \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \sin^{2m} \theta = 2^{-(2m-1)} (-1)^m \left(\frac{(-1)^m}{2} C_{2m}^m + \sum_{k=0}^{m-1} (-1)^k C_{2m}^k \cos(2(m-k)\theta) \right).$$

$2^{\text{ème}}$ cas : p est impair, $p = 2m + 1$, $m \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \bullet \quad 2^{2m+1} \cos^{2m+1} \theta &= \left(z^{2m+1} + \frac{1}{z^{2m+1}} \right) + C_{2m+1}^1 \left(z^{2m-1} + \frac{1}{z^{2m-1}} \right) + \dots \\ &\quad + C_{2m+1}^m \left(z + \frac{1}{z} \right) \\ &= 2 \cos((2m+1)\theta) + 2C_{2m+1}^1 \cos((2m-1)\theta) + \dots \\ &\quad + 2C_{2m+1}^m \cos \theta, \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \cos^{2m+1} \theta = 2^{-2m} \sum_{k=0}^m C_{2m+1}^k \cos((2m+1-2k)\theta).$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad 2^{2m+1} i(-1)^m \sin^{2m+1} \theta &= \left(z^{2m+1} - \frac{1}{z^{2m+1}} \right) - C_{2m+1}^1 \left(z^{2m-1} - \frac{1}{z^{2m-1}} \right) + \dots \\ &\quad + (-1)^m C_{2m+1}^m \left(z - \frac{1}{z} \right) \\ &= 2i \sin((2m+1)\theta) - 2i C_{2m+1}^1 \sin((2m-1)\theta) + \dots \\ &\quad + 2i(-1)^m C_{2m+1}^m \sin \theta, \end{aligned}$$

$$\text{d'où } \sin^{2m+1} \theta = 2^{-2m} (-1)^m \sum_{k=0}^m (-1)^k C_{2m+1}^k \sin((2m+1-2k)\theta).$$

$$\text{EXEMPLES : } \cos^6 \theta = \frac{1}{32} (\cos 6\theta + 6 \cos 4\theta + 15 \cos 2\theta + 10),$$

$$\sin^4 \theta = \frac{1}{8} (\cos 4\theta - 4 \cos 2\theta + 3),$$

$$\cos^5 \theta = \frac{1}{16} (\cos 5\theta + 5 \cos 3\theta + 10 \cos \theta),$$

$$\sin^5 \theta = \frac{1}{16} (\sin 5\theta - 5 \sin 3\theta + 10 \sin \theta).$$

Pour linéariser $\cos^p \theta \sin^q \theta$, on peut linéariser $\cos^p \theta$ et $\sin^q \theta$, puis effectuer le produit, et linéariser les termes obtenus.

Lorsque $(p, q) \in \{0, 1, 2, 3, 4\}^2$, il est souvent préférable d'appliquer les formules élémentaires de trigonométrie :

$$\bullet \quad \cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta), \quad \sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta), \quad \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$$

$$\bullet \quad \cos^3 \theta = \frac{1}{4} (\cos 3\theta + 3 \cos \theta), \quad \sin^3 \theta = \frac{1}{4} (3 \sin \theta - \sin 3\theta),$$

$$\cos^2 \theta \sin \theta = \frac{1}{2} \cos \theta \sin 2\theta = \frac{1}{4} (\sin 3\theta + \sin \theta),$$

$$\cos \theta \sin^2 \theta = \frac{1}{2} \sin \theta \sin 2\theta = \frac{1}{4} (\cos \theta - \cos 3\theta)$$

$$\begin{aligned}
 \bullet \quad \cos^4 \theta &= \left(\frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta) \right)^2 = \frac{1}{4} \left(1 + 2 \cos 2\theta + \frac{1}{2}(1 + \cos 4\theta) \right) \\
 &= \frac{3}{8} + \frac{1}{2} \cos 2\theta + \frac{1}{8} \cos 4\theta, \\
 \cos^2 \theta \sin^2 \theta &= \frac{1}{4} \sin^2 2\theta = \frac{1}{8}(1 - \cos 4\theta), \dots
 \end{aligned}$$

Exercices

◇ **2.5.1** Soit $(n, a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$; calculer les sommes

$$C_n = \sum_{k=0}^n \cos(a + kb) \text{ et } S_n = \sum_{k=0}^n \sin(a + kb).$$

◇ **2.5.2** Soit $(n, x) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}$; calculer $\sum_{k=1}^n \cos^3 kx$. (Utiliser l'exercice 2.5.1).

◇ **2.5.3** Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n |\sin k| \geq \frac{n+1}{2} - \frac{1}{2 \sin 1}$. (Utiliser l'exercice 2.5.1).

◇ **2.5.4** Pour $(n, x, \theta) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, calculer les sommes $\sum_{k=0}^n x^k \cos k\theta$ et $\sum_{k=0}^n x^k \sin k\theta$.

◇ **2.5.5** Pour $(n, x) \in \mathbb{N} \times (\mathbb{R} - 2\pi\mathbb{Z})$, calculer les sommes

$$A_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx} \text{ et } B_n(x) = \sum_{k=0}^n A_k(x).$$

Compléments

◇ **C 2.1** Applications $z \mapsto a\bar{z} + b$

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, on note $g_{a,b} : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ et $T_{a,b} : \mathcal{P} \rightarrow \mathcal{P}$ l'application du plan complexe dans lui-même qui, au point d'affixe z , associe le point d'affixe $a\bar{z} + b$.

1) a) Montrer que, si $|a| \neq 1$ et $a \neq 0$, $T_{a,b}$ est la similitude indirecte de centre Ω d'affixe $\frac{a\bar{b} + b}{1 - |a|^2}$, de rapport $|a|$, d'axe la droite (D) passant par Ω et d'angle polaire $\frac{1}{2} \operatorname{Arg}(a) [\pi]$, c'est-à-dire la composée commutative de l'homothétie de centre Ω et de rapport $|a|$ et de la symétrie orthogonale par rapport à (D) .

b) Montrer que, si $|a| = 1$, $T_{a,b}$ est la composée commutative de la symétrie $S_{(D)}$ par rapport à la droite (D) d'angle polaire $\frac{1}{2} \operatorname{Arg}(a)$ et passant par le point d'affixe $\frac{b}{2}$, et de la translation de vecteur $\frac{1}{2}(a\bar{b} + b)$ (symétrie glissée).

2) a) Soient $\Omega \in \mathcal{P}$, (D) une droite de $\mathcal{P}$, $\rho \in \mathbb{R}_+^* - \{1\}$. Montrer que la similitude indirecte de centre Ω , de rapport ρ , d'axe (D) correspond à l'application $g_{a,b}$, où $a = \rho e^{2i\theta}$ (θ étant l'angle polaire de (D)) et b est l'unique complexe tel que $\omega = \frac{a\bar{b} + b}{1 - |\alpha|^2}$ (où ω est l'affixe de Ω), ou encore b est l'affixe de l'image de O dans la similitude indirecte.

b) Soient (D) une droite de $\mathcal{P}$, $\vec{u}$ un vecteur de $\vec{\mathcal{P}}$. Montrer que la composée de la symétrie orthogonale par rapport à (D) et de la translation de vecteur $\vec{u}$ correspond à l'application $g_{a,b}$, où $a = e^{2i\theta}$ (θ étant l'angle polaire de (D)) et b est l'image de O par la symétrie glissée.

◇ **C 2.2 Inversion, décomposition d'une homographie**

Soient $\Omega \in \mathcal{P}$, $k \in \mathbb{R}^*$; on appelle *inversion* de pôle Ω et de rapport k l'application

$$I_{\Omega,k} : \mathcal{P} - \{\Omega\} \rightarrow \mathcal{P} - \{\Omega\} \text{ qui, au point } M, \text{ associe le point } M' \text{ tel que : } \begin{cases} \Omega, M, M' \text{ sont alignés} \\ \overrightarrow{\Omega M} \cdot \overrightarrow{\Omega M'} = k \end{cases}.$$

1) a) Pour tout $M \in \mathcal{P} - \{O\}$, exprimer les coordonnées (x', y') de $I_{O,1}(M)$ en fonction des coordonnées (x, y) de M .

b) Montrer que l'application $z \mapsto \frac{1}{\bar{z}}$ correspond à l'inversion de pôle O et de rapport 1.

c) Quelle est l'image par $I_{O,1}$ d'un cercle? d'une droite?

2) Soient $(a, b, c, d) \in \mathbb{C}^4$ tel que $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$, H l'application qui, à un point M d'affixe z tel que $z \neq -\frac{d}{c}$, associe le point d'affixe $\frac{az+b}{cz+d}$.

a) Montrer : $H = t_{\frac{a}{c}} \circ \text{Sim}_{\frac{bc-ad}{c^2}} \circ S_{(x'x)} \circ I_{O,1} \circ t_{\frac{d}{c}}$, où $t_{\frac{a}{c}}$ (resp. $t_{\frac{d}{c}}$) désigne la translation de vecteur d'affixe $\frac{a}{c}$ (resp. $\frac{d}{c}$), $\text{Sim}_{\frac{bc-ad}{c^2}}$ est la similitude directe de centre O , de rapport $\left| \frac{bc-ad}{c^2} \right|$, d'angle $\text{Arg}\left(\frac{bc-ad}{c^2}\right)$, et $S_{(x'x)}$ est la symétrie orthogonale par rapport à $(x'x)$.

b) En déduire que l'image par H d'un cercle ou d'une droite est un cercle ou une droite.

Chapitre 3

Suites numériques

Une **suite (numérique)** est une application de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{K}$ (où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$); au lieu de la noter $u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{K}$, on la note souvent $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, ou $(u_n)_{n \geq 0}$, ou même encore $(u_n)_n$. Une **suite réelle** (resp. **complexe**) est une suite (numérique) telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$). Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, u_n est appelé le $n^{\text{ème}}$ terme de la suite.

On appelle aussi suite (numérique) toute application de $\{n \in \mathbb{N}; n \geq n_0\}$ dans $\mathbb{K}$, où $n_0 \in \mathbb{N}$ est fixé; la plupart des notions étudiées ne feront intervenir les u_n qu'«à partir d'un certain rang».

3.1 Convergence, divergence

3.1.1 Définitions

♦ Définition 1

1) On dit qu'une suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge vers** $l \in \mathbb{K}$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |u_n - l| < \varepsilon).$$

2) On dit qu'une suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge** si et seulement s'il existe $l \in \mathbb{K}$ tel que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l , c'est-à-dire :

$$\exists l \in \mathbb{K}, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |u_n - l| < \varepsilon).$$

3) On dit qu'une suite numérique $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **diverge** si et seulement si elle ne converge pas, c'est-à-dire :

$$\forall l \in \mathbb{K}, \exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, (n > N \text{ et } |u_n - l| \geq \varepsilon).$$

On remarque que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l si et seulement si la suite $(u_n - l)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

◆ **Proposition 1** («Unicité de la limite», si elle existe)

Si une suite numérique $(u_n)_n$ converge vers l_1 et converge vers l_2 , alors $l_1 = l_2$.

Preuve : Supposons que $(u_n)_n$ converge vers l_1 et converge vers l_2 , et que $l_1 \neq l_2$. Notons $\varepsilon = \frac{1}{2}|l_2 - l_1|$.

Puisque $(u_n)_n$ converge vers l_1 et converge vers l_2 , il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} n > N_1 \Rightarrow |u_n - l_1| < \varepsilon \\ n > N_2 \Rightarrow |u_n - l_2| < \varepsilon \end{cases}$$

En notant $N = \text{Max}(N_1, N_2)$, on a alors $\begin{cases} |u_{N+1} - l_1| < \varepsilon \\ |u_{N+1} - l_2| < \varepsilon \end{cases}$,

d'où $|l_2 - l_1| \leq |l_2 - u_{N+1}| + |u_{N+1} - l_1| < 2\varepsilon = |l_2 - l_1|$, contradiction. ■

La proposition précédente montre qu'on peut utiliser un symbole fonctionnel :

si $(u_n)_n$ converge vers l , on dit que l est la **limite** de $(u_n)_n$, et on note

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \text{ (ou : } l = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \text{ ou } u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l \text{ (ou : } u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l \text{))}.$$

EXEMPLES :

1) Tout suite **stationnaire** (c'est-à-dire constante à partir d'un certain rang) converge.

2) La suite $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0 car

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon),$$

en prenant $N = E\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) + 1$.

Remarque : si deux suites numériques coïncident à partir d'un certain rang, alors elles sont de même nature, c'est-à-dire que la convergence de l'une entraîne la convergence de l'autre. Autrement dit, on ne change pas la nature d'une suite (convergence, divergence) si on modifie ses termes jusqu'à un indice fixé.

◆ **Définition 2**

1) • On dit qu'un réel A est un **majorant d'une suite réelle** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si et seulement si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq A$.

• On dit qu'un réel A est un **minorant d'une suite réelle** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si et seulement si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq A$.

2) Une suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **majorée** (resp. **minorée**) si et seulement s'il existe un réel A tel que A soit un majorant (resp. minorant) de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

3) Une suite complexe $(u_n)_n$ est dite **bornée** si et seulement s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

Remarque : Une suite réelle $(u_n)_n$ est bornée si et seulement si elle est majorée et minorée.

◆ **Définition 3** Soit $(u_n)_n$ une suite réelle.

1) On dit que $(u_n)_n$ **tend vers** $+\infty$ (ou : **admet** $+\infty$ **pour limite**) si et seulement si :

$$\forall A > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n > A).$$

On note alors : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, ou $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$.

2) On dit que $(u_n)_n$ **tend vers** $-\infty$ (ou : **admet** $-\infty$ **pour limite**) si et seulement si :

$$\forall B < 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n < B).$$

On note alors : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} -\infty$, ou $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty$.

Remarques :

$$1) u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} -\infty \iff -u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty.$$

2) Toute suite réelle de limite $+\infty$ ou $-\infty$ est divergente.

◆ **Proposition 2**

1) Toute suite complexe convergente est bornée.

2) Toute suite réelle tendant vers $+\infty$ est minorée.

3) Toute suite réelle tendant vers $-\infty$ est majorée.

Preuve :

1) Supposons $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |u_n - l| < 1).$$

On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N$:

$$|u_n| \leq |u_n - l| + |l| < 1 + |l|.$$

En notant $M = \max(|u_0|, \dots, |u_N|, 1 + |l|)$, on conclut : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

2) Supposons $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n > 1).$$

En notant $m = \inf(u_0, \dots, u_N, 1)$, on conclut : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.

3) Se ramène à 2) en considérant $(-u_n)_n$.

Remarques :

- 1) Il existe des suites bornées non convergentes; par exemple $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 2) Si une suite réelle tend vers $+\infty$, alors elle n'est pas majorée, mais la réciproque est fausse comme le montre l'exemple $((-1)^n n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 3) Toute suite non bornée est divergente.

3.1.2 Propriétés d'ordre des suites réelles convergentes

◆ **Proposition 1** Soient $(u_n)_n$ une suite réelle convergente, l sa limite, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

1) Si $a < l$, alors il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N_1 \implies a < u_n).$$

2) Si $l < b$, alors il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N_2 \implies u_n < b).$$

3) Si $a < l < b$, alors il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N \implies a < u_n < b).$$

Preuve :

1) En appliquant la définition de la convergence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers l , on voit qu'il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N_1 \implies |u_n - l| < l - a).$$

Mais : $|u_n - l| < l - a \implies u_n - l > -(l - a) \implies u_n > a$.

2) Analogie à 1).

3) Prendre $N = \max(N_1, N_2)$.

◆ **Proposition 2** («Passage à la limite dans des inégalités»)

Soient $(u_n)_n$ une suite réelle convergente, l sa limite, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$.

1) S'il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $(\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies u_n \geq a))$, alors $l \geq a$.

2) S'il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que $(\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_2 \implies u_n \leq b))$, alors $l \leq b$.

3) S'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $(\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies a \leq u_n \leq b))$, alors $a \leq l \leq b$.

Preuve : Se déduit de la proposition 1 en raisonnant par l'absurde.

◆ **Proposition 3** («Théorème d'encadrement»)

Soient $(u_n)_n, (v_n)_n, (w_n)_n$ trois suites réelles telles que :

$$\begin{cases} \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n \leq v_n \leq w_n) \\ (u_n)_n \text{ et } (w_n)_n \text{ convergent vers une même limite } l \end{cases}$$

Alors $(v_n)_n$ converge aussi vers l .

Preuve :

Soit $\varepsilon > 0$; puisque $(u_n)_n$ et $(w_n)_n$ convergent vers l , il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies |u_n - l| < \varepsilon) \\ \forall n \in \mathbb{N}, (n > N_2 \implies |w_n - l| < \varepsilon) \end{cases}$$

En notant $N_0 = \max(N, N_1, N_2)$, on a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$n > N_0 \implies \begin{cases} u_n \leq v_n \leq w_n \\ |u_n - l| < \varepsilon \\ |w_n - l| < \varepsilon \end{cases} \implies -\varepsilon < u_n - l \leq v_n - l \leq w_n - l < \varepsilon \implies |v_n - l| < \varepsilon.$$

Donc $(v_n)_n$ converge vers l .

Remarques :

1) Le théorème d'encadrement, contrairement aux propositions 1 et 2, permet de conclure à l'existence d'une limite, et se révèle ainsi très utile.

2) On peut schématiser le théorème d'encadrement sous la forme :

$$\begin{array}{ccc} u_n \leq v_n \leq w_n \\ \swarrow \quad \searrow \\ n\infty \quad \quad n\infty \\ \quad \quad \quad l \end{array} \implies v_n \xrightarrow[n\infty]{} l.$$

EXEMPLE : soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k}$. On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \begin{cases} u_n \leq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + 1} = \frac{n^2}{n^2 + 1} \\ u_n \geq \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + n} = \frac{n}{n + 1} \end{cases}.$$

Comme $\frac{n^2}{n^2 + 1} \xrightarrow[n\infty]{} 1$ et $\frac{n}{n + 1} \xrightarrow[n\infty]{} 1$, on conclut : $u_n \xrightarrow[n\infty]{} 1$.

Remarque : pour montrer qu'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément l de $\mathbb{K}$, il peut être commode de faire apparaître une suite $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de limite 0 et telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - l| \leq \varepsilon_n$.

◆ **Proposition 4** Soient $(u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites réelles; si

$$\begin{cases} \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n \leq v_n), \\ u_n \xrightarrow{n \infty} +\infty \end{cases}$$

alors $v_n \xrightarrow{n \infty} +\infty$.

Preuve :

Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$ fixé; puisque $u_n \xrightarrow{n \infty} +\infty$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies u_n > A)$.

En notant $N_2 = \text{Max}(N, N_1)$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_2 \implies \begin{cases} u_n > A \\ u_n \leq v_n \end{cases} \implies v_n > A),$$

et donc $v_n \xrightarrow{n \infty} +\infty$.

Remarque : en passant aux opposés, on obtient la proposition suivante :

si $\begin{cases} \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n \geq v_n) \\ u_n \xrightarrow{n \infty} -\infty \end{cases}$, alors $v_n \xrightarrow{n \infty} -\infty$.

3.1.3 Propriétés algébriques des suites convergentes

◆ **Proposition 1** Soient $\lambda \in \mathbb{K}, (u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites numériques, $(l, l') \in \mathbb{K}^2$.
On a :

$$1) \quad u_n \xrightarrow{n \infty} l \implies |u_n| \xrightarrow{n \infty} |l|$$

$$2) \quad u_n \xrightarrow{n \infty} 0 \iff |u_n| \xrightarrow{n \infty} 0$$

$$3) \quad \left. \begin{array}{l} u_n \xrightarrow{n \infty} l \\ v_n \xrightarrow{n \infty} l' \end{array} \right\} \implies u_n + v_n \xrightarrow{n \infty} l + l'$$

$$4) \quad u_n \xrightarrow{n \infty} l \implies \lambda u_n \xrightarrow{n \infty} \lambda l$$

$$5) \quad \left. \begin{array}{l} u_n \xrightarrow{n \infty} 0 \\ (v_n)_n \text{ bornée} \end{array} \right\} \implies u_n v_n \xrightarrow{n \infty} 0$$

$$\begin{array}{l}
 6) \quad \left. \begin{array}{l} u_n \xrightarrow{n\infty} l \\ v_n \xrightarrow{n\infty} l' \end{array} \right\} \Rightarrow u_n v_n \xrightarrow{n\infty} ll' \\
 7) \quad \left. \begin{array}{l} v_n \xrightarrow{n\infty} l' \\ l' \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{v_n} \text{ est défini à partir d'un certain rang et} \\ \frac{1}{v_n} \xrightarrow{n\infty} \frac{1}{l'} \end{cases} \\
 8) \quad \left. \begin{array}{l} u_n \xrightarrow{n\infty} l \\ v_n \xrightarrow{n\infty} l' \\ l' \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{cases} \frac{u_n}{v_n} \text{ est défini à partir d'un certain rang et} \\ \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n\infty} \frac{l}{l'}. \end{cases}
 \end{array}$$

Preuve :

1) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n \xrightarrow{n\infty} l$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow |u_n - l| < \varepsilon).$$

$$\text{Comme : } \forall n \in \mathbb{N}, \left| |u_n| - |l| \right| \leq |u_n - l|,$$

$$\text{on déduit : } \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow \left| |u_n| - |l| \right| < \varepsilon), \text{ et donc } |u_n| \xrightarrow{n\infty} |l|.$$

2) La propriété 2) est immédiate, puisque, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$||u_n| - 0| = |u_n| = |u_n - 0|.$$

3) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n \xrightarrow{n\infty} l$ et $v_n \xrightarrow{n\infty} l'$, il existe $N, N' \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow |u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}) \\ \forall n \in \mathbb{N}, (n > N' \Rightarrow |v_n - l'| < \frac{\varepsilon}{2}) \end{cases}$$

En notant $N_0 = \text{Max}(N, N')$, on a :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, (n > N_0 \Rightarrow |(u_n + v_n) - (l + l')| &= |(u_n - l) + (v_n - l')| \\ &\leq |u_n - l| + |v_n - l'| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon). \end{aligned}$$

$$\text{Donc : } u_n + v_n \xrightarrow{n\infty} l + l'.$$

4) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n \xrightarrow{n\infty} l$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow |u_n - l| < \frac{\varepsilon}{|\lambda| + 1}).$$

$$\text{D'où : } \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow |\lambda u_n - \lambda l| = |\lambda| |u_n - l| \leq \frac{|\lambda| \varepsilon}{|\lambda| + 1} < \varepsilon),$$

$$\text{et donc } \lambda u_n \xrightarrow{n\infty} \lambda l.$$

5) Par hypothèse, il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, |v_n| \leq M$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |u_n| \leq \frac{\varepsilon}{M+1}).$$

Alors : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |u_n v_n| = |u_n| \cdot |v_n| \leq \frac{\varepsilon M}{M+1} < \varepsilon)$, et donc $u_n v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

6) Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_n = u_n - l$. On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n v_n = (l + \alpha_n) v_n = l v_n + \alpha_n v_n.$$

D'après 4), $l v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l l'$. D'autre part, $\alpha_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ (cf. 3) et 4)) et $(v_n)_n$ est bornée car convergente; donc (cf. 5)) $\alpha_n v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Finalement (cf. 3)), $u_n v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l l'$.

7) Puisque $v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l'$, on a : $|v_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} |l'|$ (cf. 1)).

Comme $|l'| > 0$, d'après 3.1.2 Prop. 1 p. 44, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies |v_n| > \frac{|l'|}{2}).$$

En particulier : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies v_n \neq 0)$, et la suite $\left(\frac{1}{v_n}\right)_{n \geq N_1}$ est donc définie.

On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N_1$:

$$0 \leq \left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{l'} \right| = \frac{|v_n - l'|}{|v_n| \cdot |l'|} \leq \frac{2}{|l'|^2} |v_n - l'|.$$

Comme $v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l'$, on déduit $\frac{2}{|l'|^2} |v_n - l'| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, puis (cf. 3.1.2, Prop. 3 p. 45)

$$\left| \frac{1}{v_n} - \frac{1}{l'} \right| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0, \text{ c'est-à-dire } \frac{1}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{1}{l'}.$$

8) Il suffit d'appliquer 6) et 7) en remarquant $\frac{u_n}{v_n} = u_n \frac{1}{v_n}$.

◆ **Proposition 2** Soient $(x_n)_n, (y_n)_n$ deux suites réelles, $(l, l') \in \mathbb{R}^2$, $z_n = x_n + i y_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $L = l + i l'$. On a alors :

$$z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} L \iff \begin{cases} x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l \\ y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l' \end{cases}.$$

Preuve :

1) Si $z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} L$, alors, comme, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{cases} |x_n - l| \leq |z_n - L| \\ |y_n - l'| \leq |z_n - L| \end{cases}, \text{ on déduit } \begin{cases} x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l \\ y_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l' \end{cases}.$$

2) Réciproquement, si $\begin{cases} x_n \xrightarrow{n\infty} l \\ y_n \xrightarrow{n\infty} l' \end{cases}$, alors, comme, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$|z_n - L| \leq |x_n - l| + |y_n - l'|, \text{ on déduit } z_n \xrightarrow{n\infty} L.$$

♦ **Proposition 3** Soient $(u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites réelles.

1) Si $u_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$ et $(v_n)_n$ est minorée, alors $u_n + v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$.

En particulier :

$$\bullet \left. \begin{array}{l} u_n \xrightarrow{n\infty} +\infty \\ v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow u_n + v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$$

$$\bullet \left. \begin{array}{l} u_n \xrightarrow{n\infty} +\infty \\ v_n \xrightarrow{n\infty} l' \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow u_n + v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty.$$

2) Si $u_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$ et si $\exists C \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow v_n \geq C)$,

$$\text{alors } u_n v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty.$$

En particulier :

$$\bullet \left. \begin{array}{l} u_n \xrightarrow{n\infty} +\infty \\ v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow u_n v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$$

$$\bullet \left. \begin{array}{l} u_n \xrightarrow{n\infty} +\infty \\ v_n \xrightarrow{n\infty} l' \in \mathbb{R}_+^* \end{array} \right\} \Rightarrow u_n v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty.$$

$$3) u_n \xrightarrow{n\infty} +\infty \Rightarrow \frac{1}{u_n} \xrightarrow{n\infty} 0.$$

4) Si $u_n \xrightarrow{n\infty} 0$ et si $(\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow u_n > 0))$,

$$\text{alors } \frac{1}{u_n} \xrightarrow{n\infty} +\infty.$$

Preuve :

1) Par hypothèse, il existe $m \in \mathbb{R}$ tel que : $(\forall n \in \mathbb{N}, v_n \geq m)$.

Soit $A > 0$; puisque $u_n \xrightarrow{n\infty} +\infty$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow u_n > A - m).$$

On a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow u_n + v_n > (A - m) + m = A), \text{ et donc } u_n + v_n \xrightarrow{n\infty} +\infty.$$

2) Soit $A \in \mathbb{R}_+^*$; puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies u_n > \frac{A}{C}).$$

En notant $N_2 = \text{Max}(N, N_1)$, on a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_2 \implies \begin{cases} u_n > \frac{A}{C} \\ v_n \geq C \end{cases} \implies u_n v_n > A),$$

et donc $u_n v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

3) Soit $\varepsilon > 0$; puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n > \frac{1}{\varepsilon}). \text{ On a alors :}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(n > N \implies \left| \frac{1}{u_n} \right| = \frac{1}{u_n} < \varepsilon \right),$$

et donc $\frac{1}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

4) Soit $A > 0$; puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies |u_n| < \frac{1}{A}). \text{ En notant } N_2 = \text{Max}(N, N_1), \text{ on a alors :}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(n > N_2 \implies \begin{cases} |u_n| < \frac{1}{A} \\ u_n > 0 \end{cases} \implies \frac{1}{u_n} > A \right),$$

et donc $\frac{1}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$. ■

On obtient les tableaux suivants, pour des suites réelles :

a) Limite et somme

$\begin{matrix} u_n \\ v_n \end{matrix}$	l	$+\infty$	$-\infty$	PL
l'	$l + l'$	$+\infty$	$-\infty$	PL
$+\infty$		$+\infty$	?	?
$-\infty$			$-\infty$	?
PL				?

Tableau pour $u_n + v_n$

- PL signifie que la suite considérée n'a pas de limite, ni finie ni infinie.
- ? signifie que les hypothèses sur $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ ne permettent pas de conclure; on dit dans ce cas qu'il s'agit d'une **forme indéterminée**.

- Cas $\begin{cases} u_n \text{ PL} \\ v_n \xrightarrow[n\infty]{} l' \end{cases}$. Raisonnons par l'absurde :

Si $(u_n + v_n)_n$ avait une limite finie L , alors

$$u_n = (u_n + v_n) - v_n \xrightarrow[n\infty]{} L - l', \text{ contradiction.}$$

Si $u_n + v_n \xrightarrow[n\infty]{} +\infty$ (resp. $-\infty$), alors

$$u_n = (u_n + v_n) - v_n \rightarrow +\infty \text{ (resp. } -\infty), \text{ contradiction.}$$

Donc $(u_n + v_n)_n$ n'a pas de limite, ni finie ni infinie.

- La partie du tableau située strictement en-dessous de la diagonale peut être complétée par symétrie $(u_n + v_n = v_n + u_n)$.

- Quelques exemples simples de formes indéterminées :

$$1) \begin{cases} u_n = n^2 \xrightarrow[n\infty]{} +\infty \\ v_n = -n \xrightarrow[n\infty]{} -\infty \end{cases}, u_n + v_n = n^2 - n = n(n-1) \xrightarrow[n\infty]{} +\infty.$$

$$2) \begin{cases} u_n = n+1 \xrightarrow[n\infty]{} +\infty \\ v_n = -n \xrightarrow[n\infty]{} -\infty \end{cases}, u_n + v_n = (n+1) - n = 1 \xrightarrow[n\infty]{} 1.$$

$$3) \begin{cases} u_n = n + (-1)^n \xrightarrow[n\infty]{} +\infty \\ v_n = -n \xrightarrow[n\infty]{} -\infty \end{cases}, u_n + v_n = (-1)^n \text{ n'a pas de limite, ni finie ni infinie.}$$

b) Limite et produit

$\begin{smallmatrix} u_n \\ v_n \end{smallmatrix}$	$l > 0$	$l = 0$	$l < 0$	$+\infty$	$-\infty$	PL
$l' > 0$	ll'	0	ll'	$+\infty$	$-\infty$	PL
$l' = 0$		0	0	?	?	?
$l' < 0$			ll'	$-\infty$	$+\infty$	PL
$+\infty$				$+\infty$	$-\infty$	?
$-\infty$					$+\infty$	?
PL						?

Tableau pour $u_n v_n$

3.1.4 Exemples élémentaires de suites

1) Suites arithmétiques

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{K}$ est dite **arithmétique** si et seulement s'il existe $r \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r.$$

L'élément r (qui est alors unique) est appelé la **raison** de la suite arithmétique $(u_n)_n$.

On a alors : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + rn$.

2) Suites géométriques

◆ **Définition** Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{K}$ est dite **géométrique** si et seulement s'il existe $r \in \mathbb{K}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = ru_n.$$

L'élément r (qui est alors unique, sauf si $(\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 0)$) est appelé la **raison** de la suite géométrique $(u_n)_n$.

On a alors : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 r^n$.

◆ **Proposition** Soit $r \in \mathbb{K}$; la suite géométrique $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement si : $|r| < 1$ ou $r = 1$.

De plus : • $|r| < 1 \implies r^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$

• $r \in]1; +\infty[\implies r^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

Preuve :

1) Supposons $r \in]1; +\infty[$.

Il existe $h \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $r = 1 + h$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $r^n = (1 + h)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k h^k \geq 1 + nh$, en utilisant la formule du binôme de Newton. Il est clair que $n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$; puis, comme h est fixé dans $\mathbb{R}_+^*$, on déduit $1 + nh \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, et enfin $r^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

2) Supposons $|r| < 1$ et $r \neq 0$. On a :

$$|r| < 1 \implies \frac{1}{|r|} > 1 \implies \left(\frac{1}{|r|}\right)^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty \implies |r|^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \implies r^n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

3) Réciproquement, supposons que la suite $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément l de $\mathbb{K}$.

Comme $(\forall n \in \mathbb{N}, r^{n+1} = r^n r)$, on déduit en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$: $l = lr$, d'où $l = 0$ ou $r = 1$.

3) Suite $(\sqrt[n]{a})_{n \in \mathbb{N}^*}$, $a \in \mathbb{R}_+^*$ fixé

- Supposons $a > 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$; appliquons la formule du binôme de Newton :

$$\begin{aligned} a &= (\sqrt[n]{a})^n = (1 + (\sqrt[n]{a} - 1))^n = \sum_{k=0}^n C_n^k (\sqrt[n]{a} - 1)^k \\ &\geq \sum_{k=0}^1 C_n^k (\sqrt[n]{a} - 1)^k = 1 + n(\sqrt[n]{a} - 1). \end{aligned}$$

Ceci montre : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq \sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a-1}{n}$, d'où, par le théorème d'encadrement :

$$\sqrt[n]{a} - 1 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

- Supposons $0 < a < 1$.

Alors $\frac{1}{a} > 1$, donc (cf. ci-dessus) $\sqrt[n]{\frac{1}{a}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$; mais $\sqrt[n]{a} = \left(\sqrt[n]{\frac{1}{a}}\right)^{-1}$, donc $\sqrt[n]{a} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$.

- Le cas $a = 1$ est d'étude immédiate.

Finalement : pour tout $a \in \mathbb{R}_+^*$ fixé, $\sqrt[n]{a} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$.

4) Suites $\left(\frac{a^n}{n^\alpha}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$, $a \in]1; +\infty[$, $\alpha \in \mathbb{N}^*$ fixés

Puisque $a^{\frac{1}{\alpha}} > 1$, il existe $h \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $a^{\frac{1}{\alpha}} = 1 + h$.

En utilisant la formule du binôme de Newton, on a, pour tout $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$:

$$\left(a^{\frac{1}{\alpha}}\right)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k h^k \geq 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2} h^2 \geq \frac{n(n-1)}{2} h^2,$$

d'où $\frac{\left(a^{\frac{1}{\alpha}}\right)^n}{n} \geq \frac{n-1}{2} h^2$, et donc $\frac{\left(a^{\frac{1}{\alpha}}\right)^n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

Enfin : $\frac{a^n}{n^\alpha} = \left(\frac{(a^n)^{\frac{1}{\alpha}}}{n}\right)^\alpha = \left(\frac{\left(a^{\frac{1}{\alpha}}\right)^n}{n}\right)^\alpha$, d'où le résultat :

pour tout $(a, \alpha) \in]1; +\infty[\times \mathbb{N}^*$ fixé, $\frac{a^n}{n^\alpha} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

Nous verrons (Tome 2, 8.5 Prop. 4 p. 10) que ce résultat reste valable lorsque $\alpha \in \mathbb{R}$.

On dit que l'exponentielle (a^n) l'emporte sur les puissances (n^α) .

5) Suites $\left(\frac{a^n}{n!}\right)_{n \in \mathbb{N}}$, $a \in \mathbb{K}$ fixé

Notons $N = E(|a|) + 1$; on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N$:

$$\begin{aligned} \left| \frac{a^n}{n!} \right| &= \left(\frac{|a|}{1} \cdot \frac{|a|}{2} \cdot \dots \cdot \frac{|a|}{N} \right) \left(\frac{|a|}{N+1} \cdot \dots \cdot \frac{|a|}{n} \right) \\ &\leq \left(\frac{|a|}{1} \cdot \frac{|a|}{2} \cdot \dots \cdot \frac{|a|}{N} \right) \frac{|a|}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \end{aligned}$$

d'où le résultat : pour tout $a \in \mathbb{K}$ fixé, $\frac{a^n}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

On dit que la factorielle $(n!)$ l'emporte sur l'exponentielle (a^n) .

Exercices

- ◇ **3.1.1** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \mathbb{Z}$.

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement si $(u_n)_n$ est stationnaire.

- ◇ **3.1.2** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $(u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites réelles telles que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq a \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq b \\ u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a + b. \end{cases}$$

Montrer : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$.

- ◇ **3.1.3** Soient $(u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites réelles convergentes.

Montrer que les suites $(x_n)_n, (y_n)_n$ définies par : $\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} x_n = \sup(u_n, v_n) \\ y_n = \inf(u_n, v_n) \end{cases}$ convergent, et exprimer leur limites en fonction de celles de $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$.

- ◇ **3.1.4** Pour les suites suivantes, dont on donne le terme général, montrer la convergence et déterminer la limite :

$$\begin{array}{lll} a) \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} & b) \frac{\sum_{k=0}^n (3k+1)}{\sum_{k=0}^n (2k+3)} & c) \sqrt[2]{3 + \sin n}. \end{array}$$

- ◇ **3.1.5** La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{C} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{5}(3u_n + 2\bar{u}_n) \end{cases}$$

est-elle convergente, et si oui, quelle est sa limite?

- ◇ **3.1.6** Mêmes questions que dans l'exercice 3.1.5 pour :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{C}^* \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + |u_n|). \end{cases}$$

- ◇ **3.1.7** Soient $p \in \mathbb{N}^*$, $(a_1, \dots, a_p, \lambda_1, \dots, \lambda_p) \in (\mathbb{R}_+^*)^{2p}$. Montrer :

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i^n \right)^{\frac{1}{n}} = \max_{1 \leq i \leq p} a_i \quad b) \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i^{-n} \right)^{-\frac{1}{n}} = \min_{1 \leq i \leq p} a_i.$$

- ◇ **3.1.8** Soient $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$, tel que $b^2 - 4ac < 0$, et $(u_n)_n, (v_n)_n$ deux suites réelles telles que :

$$au_n^2 + bu_nv_n + cv_n^2 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0.$$

Montrer : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ et $v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

- ◇ **3.1.9** Soit $(u_n)_n$ une suite à termes dans $\mathbb{R}_+^*$, telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$;

montrer $\sqrt[n]{u_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

- ◇ **3.1.10*** Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{\alpha}{\pi} \notin \mathbb{Z}$. Montrer que l'existence d'une des deux limites $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n\alpha)$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(n\alpha)$ entraînerait celle de l'autre, et que l'existence de ces deux limites conduirait à une contradiction. Conclure.

- ◇ **3.1.11** En utilisant $(\forall x \in \mathbb{R}_+, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x)$, montrer l'existence de

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right), \text{ et calculer cette limite.}$$

- ◇ **3.1.12** Pour $a \in \mathbb{R}_+^*$ fixé, trouver $\lim (E(a^n))^{\frac{1}{n}}$, si cette limite existe.

- ◇ **3.1.13** Etudier (convergence, limite éventuelle) les suites définies par :

$$a) \begin{cases} u_0 \in \mathbb{C} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{n+3} \left(nu_n - \frac{1}{n+1} \right) \end{cases}$$

(on pourra considérer $n(n+1)(n+2)u_n$)

$$b) \begin{cases} u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \sqrt{u_n^2 + \frac{1}{2^n}} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} u_0 \in \mathbb{C} \\ u_1 \in \mathbb{C} \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \frac{1}{n+1} \sum_{i=0}^n u_i \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} u_1 \in \mathbb{R}_+^* \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \sum_{k=1}^n \frac{u_k}{k} \end{cases}$$

- ◇ **3.1.14** Pour les suites dont on donne ci-dessous le terme général, montrer la convergence et déterminer la limite :

$$a) \frac{\cos n}{n} \quad b) \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2k}} \quad c) \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2k}}$$

$$d) \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n kE(kx), x \in \mathbb{R} \quad e) \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right).$$

- ◇ **3.1.15**

$$a) \text{ Montrer : } \forall n \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{C}, \quad \prod_{k=0}^n (1 + z^{2^k}) = \sum_{l=0}^{2^{n+1}-1} z^l.$$

$$b) \text{ En déduire, pour tout } z \in \mathbb{C} \text{ tel que } |z| < 1 : \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=0}^n (1 + z^{2^k}) = \frac{1}{1-z}.$$

- ◇ **3.1.16*** Démontrer, pour tout $q \in]-1; 1[$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\prod_{k=0}^n \left(\frac{1 - q^{2^k}}{1 + q^{2^k}} \right)^{\frac{1}{2^k}} \right) = (1 - q)^2.$$

(On pourra utiliser l'exercice 3.1.15 a)).

- ◇ **3.1.17***

$$a) \text{ Soit } (u_n)_n \text{ une suite complexe bornée telle que } 2u_n + u_{2n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l \in \mathbb{C}; \text{ démontrer } u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{l}{3}.$$

b) Trouver un exemple de suite $(u_n)_n$ non bornée telle que $(u_n + u_{2n})_n$ converge.

c) Trouver un exemple de suite $(u_n)_n$ bornée divergente telle que $(u_n + u_{2n})_n$ converge.

- ◇ **3.1.18** Suite harmonique

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}^*, \text{ on note } H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

$$a) \text{ Montrer : } \forall n \in \mathbb{N}, H_{2m+1} - H_{2m} \geq \frac{1}{2}.$$

$$b) \text{ En déduire : } H_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty.$$

- ◇ **3.1.19*** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite réelle telle que :
$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*, & u_n \geq 1 \\ \forall p, q \in \mathbb{N}^*, & u_{p+q} \leq u_p u_q \end{cases},$$

et $(v_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = \frac{\ln u_n}{n}.$$

Démontrer que $(v_n)_n$ converge et que sa limite est $\inf_{n \in \mathbb{N}^*} (v_n)$.

3.2 Monotonie

3.2.1 Suites réelles monotones

♦ **Définition** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle.

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **croissante** si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq u_{n+1}$$

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **décroissante** si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \leq u_n$$

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **strictement croissante** si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n < u_{n+1}$$

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **strictement décroissante** si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} < u_n$$

- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **monotone** si et seulement si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
- On dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **strictement monotone** si et seulement si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante.

Remarques :

1) Si $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont croissantes (resp. décroissantes), alors $(u_n + v_n)_n$ est croissante (resp. décroissante).

2) Si $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ sont croissantes (resp. décroissantes) et à termes dans $\mathbb{R}_+$, alors $(u_n v_n)_n$ est croissante (resp. décroissante).

3) Une suite peut n'être ni croissante ni décroissante; exemple : $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

♦ **Théorème**

- 1) Toute suite réelle croissante et majorée est convergente.
- 2) Toute suite réelle décroissante et minorée est convergente.

Preuve :

1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle croissante et majorée. L'ensemble $\{u_n; n \in \mathbb{N}\}$ est alors une partie de $\mathbb{R}$ non-vide et majorée, donc admet une borne supérieure, notée l .

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de l , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$l - \varepsilon < u_N \leq l.$$

Comme $(u_n)_n$ est croissante, on en déduit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n \geq u_N \implies l - \varepsilon < u_n \leq l < l + \varepsilon \implies |u_n - l| < \varepsilon),$$

et donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

2) Il suffit d'appliquer le résultat 1) à la suite $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

EXEMPLE :

$$\text{Soit } u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}.$$

On a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2n+1} + \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0,$$

donc $(u_n)_n$ croît.

D'autre part : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \leq n \frac{1}{n+1} \leq 1$, donc $(u_n)_n$ est majorée.

On conclut, par le théorème 1, que $(u_n)_n$ converge. On pourra trouver, dans cet exemple, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, en utilisant la notion de somme de Riemann (cf. 7.3.6 p. 206).

◆ Proposition

- 1) Toute suite réelle croissante et non majorée tend vers $+\infty$.
- 2) Toute suite réelle décroissante et non minorée tend vers $-\infty$.

Preuve :

1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle croissante et non majorée. Soit $A > 0$; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $u_N > A$. Comme $(u_n)_n$ est croissante, on en déduit :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n \geq u_N > A),$$

et donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

2) Il suffit d'appliquer le résultat 1) à la suite $(-u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Remarques :

1) Si $(u_n)_n$ est croissante, alors il n'y a que deux possibilités :

- ou bien $(u_n)_n$ converge
- ou bien $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

2) Si $(u_n)_n$ est croissante et converge vers l , alors $l = \sup\{u_n; n \in \mathbb{N}\}$, et, en particulier : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq l$.

3) Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à l'évidence minorée par u_0 .

Exercices

- ◇ **3.2.1** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telle que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, & v_n > 0 \\ \left(\frac{u_n}{v_n} \right)_{n \in \mathbb{N}} & \text{est croissante} \end{cases}$$

Montrer que $\left(\frac{u_0 + \dots + u_n}{v_0 + \dots + v_n} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante.

- ◇ **3.2.2*** Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $u_n = \prod_{k=1}^n \sqrt{k} 4^{-k}$.

a) Montrer que $(u_n)_n$ converge.

b) En notant $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$, établir : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad l e^{\frac{1}{8n}} < u_n < l$.

- ◇ **3.2.3** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que :

$$\begin{cases} u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0, & v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \\ (v_n)_{n \in \mathbb{N}} & \text{est strictement décroissante} \\ \frac{u_{n+1} - u_n}{v_{n+1} - v_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Démontrer : $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

- ◇ **3.2.4*** Soient $(a, b) \in (\mathbb{R}^*)^2$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par :

$$\begin{cases} u_0 = a, & v_0 = b \\ \forall n \in \mathbb{N}, & \left(u_{n+1} = \sqrt{u_n v_n} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \right) \end{cases}$$

a) Montrer que $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent vers une même limite. Cette limite l ne peut pas être exprimée « simplement » en fonction de a et b et est appelée la **moyenne arithmético-géométrique** de a et b .

b) Etablir, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $0 \leq v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{(v_n - u_n)^2}{2(\sqrt{v_n} + \sqrt{u_n})^2} \leq \frac{(v_n - u_n)^2}{8\sqrt{ab}}$.

c) α) Montrer qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que : $0 \leq \frac{v_{n_0} - u_{n_0}}{8\sqrt{ab}} < 1$.

β) Dédire de b) : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > n_0 \implies 0 \leq v_n - u_n \leq 8\sqrt{ab} \left(\frac{v_{n_0} - u_{n_0}}{8\sqrt{ab}} \right)^{2^{n-n_0}})$.

Ainsi, les suites $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent « très rapidement » vers l .

- ◇ **3.2.5*** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les trois suites réelles définies par :

$$\begin{cases} 0 < u_0 \leq v_0 \leq w_0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+1} = \frac{3u_n v_n w_n}{v_n w_n + w_n u_n + u_n v_n}, \quad v_{n+1} = \frac{v_n w_n + w_n u_n + u_n v_n}{u_n + v_n + w_n}, \quad w_{n+1} = \frac{u_n + v_n + w_n}{3} \end{cases}$$

Montrer qu'elles convergent vers $(u_0 v_0 w_0)^{\frac{1}{3}}$.

3.2.2 Suites adjacentes

◆ **Définition** Deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont dites **adjacentes** si et seulement si :

$$\begin{cases} (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est croissante} \\ (v_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ est décroissante} \\ v_n - u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \end{cases}.$$

◆ **Proposition 1** Si deux suites réelles $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, alors elles convergent et ont la même limite. De plus, en notant l cette limite commune, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq u_{n+1} \leq l \leq v_{n+1} \leq v_n.$$

Preuve :

- Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $w_n = v_n - u_n$. La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante car :

$$w_{n+1} - w_n = (v_{n+1} - u_{n+1}) - (v_n - u_n) = (v_{n+1} - v_n) - (u_{n+1} - u_n) \leq 0.$$

Puisque $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et de limite 0, on déduit : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

- Ainsi : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n$; donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée par v_0 , donc converge vers un réel l , et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée par u_0 , donc converge vers un réel l' .

- Comme $(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$, $(v_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l'$, $(v_n - u_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, on déduit $l = l'$ et finalement :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n \leq u_{n+1} \leq l \leq v_{n+1} \leq v_n. \quad \blacksquare$$

Il pourra être utile, dans des applications numériques, de remarquer qu'alors :

$$0 \leq l - u_n \leq v_n - u_n.$$

EXEMPLES :

1) **Le nombre e, base des logarithmes népériens**

Notons, pour $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$.

Il est clair que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ croît strictement et que $v_n - u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. De plus :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, v_{n+1} - v_n &= u_{n+1} - u_n + \frac{1}{(n+1) \cdot (n+1)!} - \frac{1}{n \cdot n!} \\ &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1) \cdot (n+1)!} - \frac{1}{n \cdot n!} = -\frac{1}{n(n+1)(n+1)!} < 0, \end{aligned}$$

donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ décroît strictement.

Ainsi, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ sont adjacentes, donc convergent vers un même réel, noté e.

Montrons que e est *irrationnel*.

Il est clair que $e > 0$. Supposons qu'il existe $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $e = \frac{p}{q}$. En réduisant

$u_q = \sum_{k=0}^q \frac{1}{k!}$ au même dénominateur, on voit qu'il existe $a \in \mathbb{N}^*$ tel que $u_q = \frac{a}{q!}$; alors :

$$u_q < e < v_q \iff \frac{a}{q!} < \frac{p}{q} < \frac{a}{q!} + \frac{1}{q \cdot q!} \iff a < p \cdot (q-1)! < a + \frac{1}{q} \leq a + 1$$

ce qui constitue une contradiction, puisque a , $p \cdot (q-1)!$, $a + 1$ sont des entiers.

Finalement : $e \notin \mathbb{Q}$.

On peut montrer, mais c'est plus difficile, que e est **transcendant**, c'est-à-dire n'annule aucun polynôme de $\mathbb{Z}[X] - \{0\}$ (cf. Tome 2, C.8.4, p. 34).

2) Suites des approximations décimales par défaut et par excès d'un réel

On note $\mathbb{D} = \{\alpha \cdot 10^{-n}; (\alpha, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}\}$, appelé *ensemble des nombres décimaux*.

Soit $a \in \mathbb{R}$; pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons

$$u_n = 10^{-n}E(10^n a) \quad \text{et} \quad v_n = 10^{-n}(E(10^n a) + 1).$$

$$\text{On a donc : } \forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} u_n \leq a < v_n \\ 10^n u_n \in \mathbb{Z} \quad \text{et} \quad 10^n v_n \in \mathbb{Z}. \\ v_n - u_n = 10^{-n} \end{cases}$$

u_n s'appelle l'**approximation décimale de a par défaut à 10^{-n} près**

v_n s'appelle l'**approximation décimale de a par excès à 10^{-n} près**.

$$\text{Soit } n \in \mathbb{N}. \text{ Comme } \begin{cases} E(10^n a) \leq 10^n a < E(10^n a) + 1 \\ E(10^{n+1} a) \leq 10^{n+1} a < E(10^{n+1} a) + 1 \end{cases},$$

$$\text{on a } \begin{cases} 10E(10^n a) \leq 10^{n+1} a < E(10^{n+1} a) + 1 \\ E(10^{n+1} a) \leq 10^{n+1} a < 10(E(10^n a) + 1) \end{cases}.$$

Puisque $10E(10^n a)$, $E(10^{n+1} a) + 1$, $E(10^{n+1} a)$, $10(E(10^n a) + 1)$ sont entiers, on déduit :

$$\begin{cases} 10E(10^n a) \leq E(10^{n+1} a) \\ E(10^{n+1} a) + 1 \leq 10(E(10^n a) + 1) \end{cases},$$

d'où : $u_n \leq u_{n+1}$ et $v_{n+1} \leq v_n$.

Ainsi, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, donc convergent vers une même limite l .

Comme de plus $(\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq a \leq v_n)$, on conclut $l = a$.

Finalement : les suites des approximations décimales par défaut et par excès de a sont adjacentes et convergent vers a .

Remarques :

1) Pour que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ des approximations décimales par défaut de a soit stationnaire, il faut et il suffit que : $a \in \mathbb{D}$.

2) $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_{n+1} - u_n \leq a - u_n < v_n - u_n = 10^{-n}$, et u_n est un nombre décimal comportant (au plus) n chiffres après la virgule. Donc les n premiers chiffres après la virgule sont les mêmes dans u_n et dans u_{n+1} (si $a \geq 0$). Autrement dit, u_{n+1} ne diffère de u_n que par la $(n+1)^{\text{ème}}$ décimale, qui est 0 pour u_n (si $a \geq 0$).

3) On pourrait, dans cette étude, remplacer 10 par n'importe quel entier supérieur ou égal à 2.

◆ **Proposition 2** («Théorème des segments emboîtés»)

Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites réelles telles que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, & a_n \leq b_n \\ \forall n \in \mathbb{N}, & [a_{n+1}; b_{n+1}] \subset [a_n; b_n]. \\ b_n - a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \end{cases}$$

Alors, il existe un réel l unique tel que $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n; b_n] = \{l\}$.

Preuve : les suites $(a_n)_n$ et $(b_n)_n$ sont adjacentes, donc convergent vers une même limite.

Remarque : ce résultat sera généralisé dans le Tome 3, lors de l'étude des espaces vectoriels normés complets.

Exercices

◆ **3.2.6** Montrer que les suites suivantes sont adjacentes :

$$a) \quad u_n = \sum_{k=3}^n \frac{1}{k^2 + 1}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2}, \quad n \geq 3$$

$$b) \quad u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha k!}, \quad v_n = u_n + \frac{1}{n^{\alpha+1} n!}, \quad n \geq 1, \alpha \in \mathbb{Q}_+^* \text{ (ou } \mathbb{R}_+^* \text{) fixé.}$$

◆ **3.2.7** Deux parties A, B de $\mathbb{R}$ sont dites **adjacentes** si et seulement si :

$$\begin{cases} \forall a \in A, \forall b \in B, a \leq b \\ \forall \varepsilon > 0, \exists (a, b) \in A \times B, b - a < \varepsilon \end{cases}$$

a) Montrer que deux parties A, B de $\mathbb{R}$ sont adjacentes si et seulement si : $\text{Sup}(A), \text{Inf}(B)$ existent et sont égaux.

b) Montrer que, si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}, (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont deux suites réelles adjacentes, alors les parties

$A = \{a_n; n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{b_n; n \in \mathbb{N}\}$ de $\mathbb{R}$ sont adjacentes; la réciproque est-elle vraie?

3.3 Suites de Cauchy dans $\mathbb{K}$

♦ **Définition** Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{K}$ est dite **de Cauchy** si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, q \in \mathbb{N} \quad \left(\begin{array}{l} p > N \\ q > N \end{array} \implies |u_p - u_q| < \varepsilon \right).$$

On peut remplacer cette condition par la condition suivante, qui lui est équivalente :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p, r \in \mathbb{N}, (p > N \implies |u_{p+r} - u_p| < \varepsilon).$$

♦ **Proposition 1**

Toute suite dans $\mathbb{K}$ convergente est de Cauchy.

Preuve : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $\mathbb{K}$, convergeant vers un élément l de $\mathbb{K}$. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N \implies |u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}).$$

$$\text{Alors : } \forall p, q \in \mathbb{N}, \left(\begin{array}{l} p > N \\ q > N \end{array} \implies \begin{cases} |u_p - l| < \frac{\varepsilon}{2} \\ |u_q - l| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases} \implies |u_p - u_q| \leq |u_p - l| + |l - u_q| < \varepsilon \right),$$

et donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{K}$.

Remarque :

La proposition précédente, par contre-apposition, peut permettre de montrer la divergence d'une suite dans $\mathbb{K}$.

Par exemple, considérons la **suite harmonique** $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$, définie par $(\forall n \in \mathbb{N}^*, H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k})$.

Puisque $\forall n \in \mathbb{N}^*, H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$, la suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ n'est pas de Cauchy

(elle vérifie la négation de la définition :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists p, q \in \mathbb{N}, \quad \left\{ \begin{array}{l} p > N \\ q > N \\ |H_p - H_q| \geq \varepsilon \end{array} \right.,$$

en prenant $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $p = N + 1$, $q = 2(N + 1)$)

et donc $(H_n)_n$ diverge. Comme de plus $(H_n)_n$ est croissante, on conclut : $H_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$.

(Cf. aussi exercice 3.1.18 p. 56).

◆ **Proposition 2**

Toute suite de Cauchy dans $\mathbb{K}$ est bornée.

Preuve : Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{K}$.

Il existe en particulier $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad \left(\begin{cases} p > N \\ q > N \end{cases} \implies |u_p - u_q| < 1 \right).$$

On a donc : $\forall p \in \mathbb{N}, (p > N \implies |u_p - u_{N+1}| < 1 \implies |u_p| < |u_{N+1}| + 1)$.

En notant $M = \max(|u_0|, \dots, |u_N|, |u_{N+1}| + 1)$, on conclut : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq M$.

◆ **Théorème**

Toute suite de Cauchy dans $\mathbb{K}$ converge dans $\mathbb{K}$.

Preuve :

1) Commençons par le cas réel.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $v_n = \inf_{p \geq n} u_p$ et $w_n = \sup_{p \geq n} u_p$ (qui existent, puisque la suite $(u_p)_{p \geq n}$

est de Cauchy dans $\mathbb{R}$, donc bornée). Les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont respectivement croissante et décroissante, et : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq u_n \leq w_n$.

(On trouvera une étude de ces suites, conduisant aux notions de limite inférieure et limite supérieure, dans le Complément C 3.2 p. 83).

Soit $\varepsilon > 0$; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall p, q \in \mathbb{N}, \quad \left(\begin{cases} p > N \\ q > N \end{cases} \implies |u_p - u_q| < \varepsilon \right).$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N$; on a :

$$\forall p \in \mathbb{N}, (p \geq n \implies p > N \implies |u_p - u_n| < \varepsilon \implies u_n - \varepsilon < u_p < u_n + \varepsilon),$$

d'où $u_n - \varepsilon \leq v_n$ et $w_n \leq u_n + \varepsilon$, et donc $w_n - v_n \leq 2\varepsilon$.

Ceci montre que les suites $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, donc convergent vers un même réel, noté l . Comme $(\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq u_n \leq w_n)$ on déduit, par le théorème d'encadrement :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l.$$

2) Considérons maintenant le cas complexe.

Soit $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy dans $\mathbb{C}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $u_n = \operatorname{Re}(z_n)$ et $v_n = \operatorname{Im}(z_n)$.

On a : $\forall p, q \in \mathbb{N}, |z_p - z_q|^2 = |u_p - u_q|^2 + |v_p - v_q|^2$,

$$\text{donc : } \forall p, q \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} |u_p - u_q| \leq |z_p - z_q| \\ |v_p - v_q| \leq |z_p - z_q| \end{cases}.$$

Il s'ensuit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont de Cauchy dans $\mathbb{R}$. D'après l'étude précédente,

$(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ convergent vers des réels, notés l, l' , et donc $(z_n)_n$ convergent vers $l + il'$. ■

EXEMPLE : l'exponentielle complexe

Pour tout $(n, z) \in \mathbb{N} \times \mathbb{C}$, notons $u_n(z) = \sum_{k=0}^n \frac{z^k}{k!}$.

Montrons que $(u_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{C}$. Pour tout $(p, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, on a :

$$\begin{aligned} |u_{p+r}(z) - u_p(z)| &= \left| \sum_{k=p+1}^{p+r} \frac{z^k}{k!} \right| \leq \sum_{k=p+1}^{p+r} \frac{|z|^k}{k!} \\ &= \frac{|z|^{p+1}}{(p+1)!} \left(1 + \frac{|z|}{p+2} + \frac{|z|^2}{(p+2)(p+3)} + \dots + \frac{|z|^{r-1}}{(p+2) \dots (p+r)} \right) \\ &\leq \frac{|z|^{p+1}}{(p+1)!} \left(1 + \frac{|z|}{p+2} + \frac{|z|^2}{(p+2)^2} + \dots + \frac{|z|^{r-1}}{(p+2)^{r-1}} \right). \end{aligned}$$

Notons $N_1 = E(2|z|)$; on a donc : $\forall p \in \mathbb{N}, \quad \left(p > N_1 \implies \frac{|z|}{p+2} < \frac{1}{2} \right)$,

d'où, pour tout $p \in \mathbb{N}$ tel que $p > N_1$:

$$|u_{p+r}(z) - u_p(z)| \leq \frac{|z|^{p+1}}{(p+1)!} \frac{1 - \left(\frac{|z|}{p+2} \right)^r}{1 - \frac{|z|}{p+2}} \leq \frac{2|z|^{p+1}}{(p+1)!}.$$

Soit $\varepsilon > 0$ fixé.

Comme $\frac{2|z|^{p+1}}{(p+1)!} \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} 0$ (cf. 3.1.4.5) p. 54, comparaison de la factorielle et des exponentielles), il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall p \in \mathbb{N}, \quad \left(p > N_2 \implies \frac{2|z|^{p+1}}{(p+1)!} < \varepsilon \right)$.

En notant $N = \max(N_1, N_2)$, on a donc :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall (p, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, (p > N \implies |u_{p+r}(z) - u_p(z)| < \varepsilon).$$

Ainsi $(u_n(z))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{C}$, donc converge vers un complexe, appelé **exponentielle** de z , et noté $\exp(z)$, ou e^z .

Nous retrouverons cette définition de e^z en termes de série entière dans le Tome 3.

Exercices

◇ **3.3.1** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par :

$$\begin{cases} u_0 = a, & u_1 = b \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+2} = \frac{u_n + (2n+1)u_{n+1}}{2(n+1)}. \end{cases}$$

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge et exprimer sa limite à l'aide d'une exponentielle.

◇ **3.3.2** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites complexes telles que $|u_n - v_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. Montrer que, si l'une des deux est de Cauchy, alors l'autre l'est aussi.

3.4 Suites extraites, valeurs d'adhérence

◆ Définition 1

- On appelle **extractrice** toute application $\sigma : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante.

Etant donné une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on appelle **suite extraite** de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ toute suite $(u_{\sigma(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ où σ est une extractrice.

Remarques :

1) Pour tout extractrice $\sigma : (\forall n \in \mathbb{N}, \sigma(n) \geq n)$; ceci se montre aisément par récurrence sur n ($\sigma(n+1) > \sigma(n) \geq n$, donc $\sigma(n+1) \geq n+1$).

2) Si σ, τ sont deux extractrices, alors $\tau \circ \sigma$ est une extractrice. Donc, toute suite extraite d'une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est elle-même extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

EXEMPLES :

1) $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ sont extraites de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

2) $(u_{n^2})_{n \in \mathbb{N}}$ est extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

3) $(u_{n^2-n})_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (il y a « répétition » de u_0).

◆ **Proposition 1** Si une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément l de $\mathbb{K}$, alors toute suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge aussi vers l .

Preuve : Supposons $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$, et soit σ une extractrice.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N \implies |u_n - l| < \varepsilon).$$

On a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N \implies \sigma(n) > \sigma(N) \geq N \implies |u_{\sigma(n)} - l| < \varepsilon),$$

et donc $u_{\sigma(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

Remarque :

La contre-apposée de la proposition 1 permet de montrer que certaines suites divergent.

Par exemple, $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, puisque cette suite admet deux suites extraites, $((-1)^{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $((-1)^{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$, qui convergent vers des limites différentes.

La proposition suivante, très élémentaire, se révèle souvent utile :

◆ **Proposition 2** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $\mathbb{K}$, et $l \in \mathbb{K}$. Pour que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l , il faut et il suffit que $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent toutes les deux vers l .

Preuve :

- Un sens résulte de la proposition 1.
- Réciproquement, supposons $u_{2n} \xrightarrow{n \infty} l$ et $u_{2n+1} \xrightarrow{n \infty} l$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tels que

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} p > N_1 \implies |u_{2p} - l| < \varepsilon \\ p > N_2 \implies |u_{2p+1} - l| < \varepsilon \end{cases}.$$

Notons $N = \max(2N_1, 2N_2 + 1)$, et soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N$. Il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que : $n = 2p$ ou $n = 2p + 1$.

Dans le 1^{er} cas ($n = 2p$), on a $2p > 2N_1$, donc $p > N_1$, d'où $|u_n - l| = |u_{2p} - l| < \varepsilon$.

Dans le 2^{ème} cas ($n = 2p + 1$), on a $2p + 1 > 2N_2 + 1$, donc $p > N_2$, d'où $|u_n - l| = |u_{2p+1} - l| < \varepsilon$.

Ceci montre : $u_n \xrightarrow{n \infty} l$.

◆ **Définition 2** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $\mathbb{K}$, $a \in \mathbb{K}$. On dit que a est une **valeur d'adhérence** de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si et seulement s'il existe une extractrice σ telle que $u_{\sigma(n)} \xrightarrow{n \infty} a$.

Autrement dit : a est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ si et seulement s'il existe une suite extraite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers a .

EXEMPLES :

1) • Soient $T \in \mathbb{N}^*$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $\mathbb{K}$; on dit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **T -périodique** si et seulement si : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+T} = u_n$.

• Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite **périodique** si et seulement s'il existe $T \in \mathbb{N}^*$ tel que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit T -périodique.

• Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est T -périodique, alors l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est $\{u_n; 0 \leq n \leq T-1\}$.

2) La suite réelle $\left((-1)^n + \frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ admet pour ensemble des valeurs d'adhérence $\{-1, 1\}$.

◆ **Proposition 3** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans K , $a \in \mathbb{K}$. Les propriétés suivantes sont deux à deux équivalentes :

- (i) a est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$
- (ii) Pour tout $\varepsilon > 0$, l'ensemble $\{n \in \mathbb{N}; |u_n - a| < \varepsilon\}$ est infini
- (iii) $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \begin{cases} n > N \\ |u_n - a| < \varepsilon \end{cases}$.

Preuve :

(i) $\implies$ (ii)

Soit a une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Il existe une extractrice σ telle que $u_{\sigma(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N \implies |u_{\sigma(n)} - a| < \varepsilon).$$

Alors $\{n \in \mathbb{N}; |u_n - a| < \varepsilon\}$ contient $\{\sigma(n); n > N\}$, qui est lui-même infini (puisque σ est injective), donc est infini.

(ii) $\implies$ (iii)

Soient $\varepsilon > 0$, $N \in \mathbb{N}$. Comme $\{n \in \mathbb{N}; n \leq N\}$ est fini et que $\{n \in \mathbb{N}; |u_n - a| < \varepsilon\}$ est infini, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que : $|u_n - a| < \varepsilon$ et $n > N$.

(iii) $\implies$ (i)

Supposons, pour tout $(\varepsilon, N) \in \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{N}$:

$$\exists n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} n > N \\ |u_n - a| < \varepsilon \end{cases},$$

propriété que nous notons $\mathcal{P}(\varepsilon, N)$.

Construisons une application $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ de la façon suivante :

- on applique $\mathcal{P}(1, 0)$: il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $n_0 > 0$ et $|u_{n_0} - a| < 1$
- on applique $\mathcal{P}\left(\frac{1}{2}, n_0\right)$: il existe $n_1 \in \mathbb{N}$ tel que : $n_1 > n_0$ et $|u_{n_1} - a| < \frac{1}{2}$
- $\vdots$
- ayant défini $n_0, n_1, \dots, n_k$, on définit n_{k+1} en appliquant $\mathcal{P}\left(\frac{1}{k+2}, n_k\right)$:

il existe $n_{k+1} \in \mathbb{N}$ tel que :

$$n_{k+1} > n_k \quad \text{et} \quad |u_{n_{k+1}} - a| < \frac{1}{k+2}.$$

L'application $\sigma : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante, et $u_{\sigma(k)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a$. Ainsi, a est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. ■

Notons $\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}})$ l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

1) D'après Prop. 1, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément $l \in \mathbb{K}$, alors $\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \{l\}$.

2) La réciproque de cette dernière propriété est fausse, comme le montre l'exemple :

$$u_n = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}.$$

Ici : $\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \{0\}$, mais $(u_n)_n$ diverge.

3) Nous verrons (cf. 4.2.2 Cor. p. 102) que, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite bornée dans $\mathbb{K}$, alors $\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) \neq \emptyset$.

Exercices

◇ **3.4.1** Montrer que toute suite dans $\mathbb{K}$ périodique et convergente est constante.

◇ **3.4.2** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite réelle telle que :

$$\forall (m, n) \in (\mathbb{N}^*)^2, \quad 0 \leq u_{m+n} \leq \frac{m+n}{mn}.$$

Montrer $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

◇ **3.4.3** Etudier la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + (-1)^n n \end{cases}$$

◇ **3.4.4** (Cet exercice utilise des développements limités)

a) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ deux suites réelles bornées telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \ln \left(1 + \frac{u_n}{n} \right) = \frac{v_n}{n}.$$

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ont les mêmes valeurs d'adhérence.

b) Même question pour $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^* - \{1\}}$ et $(w_n)_{n \in \mathbb{N}^* - \{1\}}$ telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^* - \{1\}, \quad \ln \left(1 + \frac{1}{n} + \frac{u_n}{n \ln n} \right) = \frac{1}{n} + \frac{w_n}{n \ln n}.$$

◇ **3.4.5** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $\mathbb{K}$ telle que les suites $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}, (u_{n^2})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent.

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

◇ **3.4.6** Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans $\mathbb{K}$ et $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application.

a) On suppose ici que f est injective. Montrer que, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors $(u_{f(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

b) On suppose ici que f est surjective. Montrer que, si $(u_{f(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

c) On suppose ici que f est bijective. Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement si $(u_{f(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

◇ **3.4.7*** Soient $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$, et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de rationnels convergeant vers x ; pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note $u_n = \frac{p_n}{q_n}$, où $(p_n, q_n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$. Démontrer $q_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, puis $|p_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

3.5 Quelques types usuels de suites

3.5.1 Suites récurrentes affines du premier ordre à coefficients constants

Il s'agit des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de $\mathbb{K}$ telles qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{K}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b.$$

Si $a = 1$, il s'agit d'une suite arithmétique (cf. 3.1.4 I) p. 52). Supposons $a \neq 1$. Soient $\lambda \in \mathbb{K}$ (à choisir ultérieurement) et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n + \lambda.$$

$$\begin{aligned} \text{On a : } \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} &= u_{n+1} + \lambda = au_n + b + \lambda \\ &= a(v_n - \lambda) + b + \lambda = av_n + ((1 - a)\lambda + b). \end{aligned}$$

En choisissant $\lambda = \frac{b}{a-1}$, on voit que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison a . Alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = a^n v_0,$$

$$\text{d'où : } \forall n \in \mathbb{N}, u_n = a^n \left(u_0 + \frac{b}{a-1} \right) - \frac{b}{a-1}.$$

3.5.2 Suites récurrentes linéaires du second ordre à coefficients constants

Soit $(a, b) \in \mathbb{K}^2$; notons $E_{a,b}$ l'ensemble des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{K}$ telles que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n,$$

appelées **suites récurrentes linéaires du second ordre à coefficients constants**.

1) Structure et dimension de $E_{a,b}$

a) $E_{a,b}$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel puisque :

- $E_{a,b} \neq \emptyset$ (la suite nulle est dans $E_{a,b}$)
- si $\lambda \in \mathbb{K}$, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E_{a,b}$, $(v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E_{a,b}$, alors :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \lambda u_{n+2} + v_{n+2} &= \lambda(au_{n+1} + bu_n) + (av_{n+1} + bv_n) \\ &= a(\lambda u_{n+1} + v_{n+1}) + b(\lambda u_n + v_n), \text{ et donc } (\lambda u_n + v_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E_{a,b}. \end{aligned}$$

b) Notons $(U_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(V_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les deux éléments de $E_{a,b}$ définis par :

$$\begin{cases} U_0 = 1, & U_1 = 0 \\ V_0 = 0, & V_1 = 1 \end{cases}.$$

- Soit $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$ tel que $\alpha(U_n)_n + \beta(V_n)_n = 0$.

$$\text{En particulier : } \begin{cases} \alpha U_0 + \beta V_0 = 0 \\ \alpha U_1 + \beta V_1 = 0 \end{cases}, \text{ d'où } \alpha = \beta = 0.$$

Ceci montre que $((U_n)_n), (V_n)_n$ est libre dans $E_{a,b}$.

- Soit $(u_n)_n \in E_{a,b}$. Montrons, par récurrence à deux pas sur n :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 U_n + u_1 V_n.$$

La relation est satisfaite trivialement pour $n = 0$ et pour $n = 1$.

$$\text{Supposons, pour un } n \in \mathbb{N} \text{ fixé : } \begin{cases} u_n = u_0 U_n + u_1 V_n \\ u_{n+1} = u_0 U_{n+1} + u_1 V_{n+1} \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \text{Alors : } u_{n+2} &= a u_{n+1} + b u_n = a(u_0 U_{n+1} + u_1 V_{n+1}) + b(u_0 U_n + u_1 V_n) \\ &= u_0(a U_{n+1} + b U_n) + u_1(a V_{n+1} + b V_n) = u_0 U_{n+2} + u_1 V_{n+2}. \end{aligned}$$

Ceci montre que $((U_n)_n, (V_n)_n)$ engendre $E_{a,b}$.

Finalement, $((U_n)_n, (V_n)_n)$ est une base de $E_{a,b}$, et donc $\dim_{\mathbb{K}}(E_{a,b}) = 2$.

2) Recherche d'éléments particuliers de $E_{a,b}$

Voyons si $E_{a,b}$ contient des suites géométriques.

Soit $r \in \mathbb{K}$; la suite $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dans $E_{a,b}$ si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, r^{n+2} = a r^{n+1} + b r^n, \text{ c'est-à-dire : } r^2 - a r - b = 0.$$

L'équation $r^2 - a r - b = 0$, d'inconnue $r \in \mathbb{K}$, est appelée l'équation caractéristique (des suites récurrentes linéaires du second ordre vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n).$$

Notons $\Delta = a^2 + 4b$ le discriminant de cette équation.

1^{er} cas : l'équation caractéristique admet deux solutions dans $\mathbb{K}$, distinctes, notées r_1, r_2 (ceci revient à $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et $\Delta \neq 0$) ou ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $\Delta > 0$)).

La famille $((r_1^n)_{n \in \mathbb{N}}, (r_2^n)_{n \in \mathbb{N}})$ est alors libre dans $E_{a,b}$, qui est de dimension 2; c'en est donc une base.

Il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n.$$

En pratique, on calculera λ_1, λ_2 à partir de u_0, u_1, r_1, r_2 .

2^e cas : l'équation caractéristique admet une solution et une seule dans $\mathbb{K}$, notée r_0 (ceci revient à : $\Delta = 0$).

On voit alors que les deux suites $(r_0^n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(n r_0^{n-1})_{n \in \mathbb{N}}$ forment une base de $E_{a,b}$ (en utilisant $r_0 = \frac{a}{2}$). Il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{K}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 r_0^n + \lambda_2 n r_0^{n-1}.$$

Remarquons que, si $(r_0 = 0 \text{ et } n = 0)$, $n r_0^{n-1}$ est considéré comme nul. Ainsi :

$$(n r_0^{n-1})_{n \in \mathbb{N}} = (0, 1, 0, 0, \dots, 0, \dots).$$

3^{ème} cas : l'équation caractéristique n'a pas de solution dans $\mathbb{K}$ (c'est-à-dire : $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ et $\Delta < 0$).

Notons $E'_{a,b}$ l'ensemble des suites complexes $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant la récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = a u_{n+1} + b u_n$; $E_{a,b}$ était l'ensemble des suites réelles vérifiant cette même récurrence, donc $E_{a,b} = E'_{a,b} \cap \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

D'après l'étude du 1^{er} cas, en notant r_1 et $r_2 = \overline{r_1}$ les zéros complexes (non réels) de l'équation caractéristique, on a : $E'_{a,b} = \{(\lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n)_{n \in \mathbb{N}}; (\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2\}$.

Montrons $E_{a,b} = \{(\lambda_1 r_1^n + \overline{\lambda_1 r_1^n})_{n \in \mathbb{N}}; \lambda_1 \in \mathbb{C}\}$.

• Pour tout $\lambda_1 \in \mathbb{C}$, la suite $(\lambda_1 r_1^n + \overline{\lambda_1 r_1^n})_{n \in \mathbb{N}}$ est élément de $E'_{a,b}$ et à termes réels, donc appartient à $E_{a,b}$.

• Réciproquement, soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E_{a,b}$. Comme $E_{a,b} \subset E'_{a,b}$, il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n$.

Mais :

$$\begin{aligned} (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E_{a,b} &\implies \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_1 \in \mathbb{R} \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 \in \mathbb{R} \\ \lambda_1 r_1 + \lambda_2 \bar{r}_1 \in \mathbb{R} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = \bar{\lambda}_1 + \bar{\lambda}_2 \\ \lambda_1 r_1 + \lambda_2 \bar{r}_1 = \bar{\lambda}_1 \bar{r}_1 + \bar{\lambda}_2 r_1 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} \lambda_2 - \bar{\lambda}_1 = \overline{\lambda_2 - \bar{\lambda}_1} \\ (\lambda_2 - \bar{\lambda}_1) \bar{r}_1 = \overline{(\lambda_2 - \bar{\lambda}_1) \bar{r}_1} \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_2 - \bar{\lambda}_1 \in \mathbb{R} \\ (\lambda_2 - \bar{\lambda}_1) \bar{r}_1 \in \mathbb{R} \end{cases} \\ &\implies \lambda_2 - \bar{\lambda}_1 = 0, \quad \text{car } \bar{r}_1 \notin \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Ainsi $E_{a,b} = \{(\lambda_1 r_1^n + \overline{\lambda_1 r_1^n})_{n \in \mathbb{N}}; \lambda_1 \in \mathbb{C}\} = \{(2\text{Ré}(\lambda_1 r_1^n))_{n \in \mathbb{N}}; \lambda_1 \in \mathbb{C}\}$.

On pourra ensuite transformer l'expression obtenue.

$$\text{En notant } \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{2}(A - iB), (A, B) \in \mathbb{R}^2, \\ \rho = |r_1|, \theta = \text{Arg}(r_1) \end{cases},$$

on a :

$$\begin{aligned} 2\text{Ré}(\lambda_1 r_1^n) &= \text{Rc}((A - iB)\rho^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)) \\ &= \rho^n(A \cos n\theta + B \sin n\theta). \end{aligned}$$

Finalement : $E_{a,b} = \{(\rho^n(A \cos n\theta + B \sin n\theta))_{n \in \mathbb{N}}; (A, B) \in \mathbb{R}^2\}$, où $\rho = |r_1|$, $\theta = \text{Arg}(r_1)$.

EXEMPLES :

1) Suite de Fibonacci

Calculons le terme général de la suite $(\phi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} \phi_0 = 0, & \phi_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & \phi_{n+2} = \phi_{n+1} + \phi_n \end{cases}$.

L'équation caractéristique $r^2 - r - 1 = 0$ admet deux solutions réelles, $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1 - \sqrt{5}}{2}$;

il existe donc $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, \phi_n = \lambda_1 \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}\right)^n + \lambda_2 \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2}\right)^n$.

$$\text{On a : } \begin{cases} \phi_0 = 0 \\ \phi_1 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ \lambda_1 \frac{1 + \sqrt{5}}{2} + \lambda_2 \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \lambda_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}} \end{cases}.$$

D'où la valeur de ϕ_n : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad \phi_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$.

Remarque : pour tout $n \in \mathbb{N}$, puisque $\left| \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right| \leq \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}$, ϕ_n est l'entier le plus proche de $\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n$.

2) Calculer u_n sachant : $\begin{cases} u_0 = 1, & u_1 = i \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n \end{cases}$.

L'équation caractéristique $r^2 - 4r + 4 = 0$ admet une solution unique $r_0 = 2$ (dite double); il existe donc $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{C}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \lambda_1 2^n + \lambda_2 n 2^{n-1}.$$

$$\text{On a : } \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_1 = i \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ 2\lambda_1 + \lambda_2 = i \end{cases} \iff \begin{cases} \lambda_1 = 1 \\ \lambda_2 = i - 2 \end{cases},$$

d'où : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n + n(i-2)2^{n-1}$.

3) Calculer u_n sachant : $\begin{cases} u_0 = 0, & u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+2} = -2u_{n+1} - 4u_n \end{cases}$.

L'équation caractéristique $r^2 + 2r + 4 = 0$ n'admet pas de solution réelle, mais admet deux solutions complexes conjuguées : $2j$ et $2j^2$. Comme $|2j| = 2$ et $\text{Arg}(2j) = \frac{2\pi}{3}$ [2 π], il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = 2^n \left(A \cos \frac{2n\pi}{3} + B \sin \frac{2n\pi}{3} \right).$$

$$\text{On a : } \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} A = 0 \\ 2 \left(A \cos \frac{2\pi}{3} + B \sin \frac{2\pi}{3} \right) = 1 \end{cases} \iff \begin{cases} A = 0 \\ B = \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}, \text{ d'où :}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_n = \frac{2^n}{\sqrt{3}} \sin \frac{2n\pi}{3}.$$

Exercices

◇ **3.5.1** Déterminer u_1 pour que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = -u_{n+1} + u_n \end{cases}$ soit à termes tous dans $\mathbb{R}_+$.

◇ **3.5.2** a) Calculer le terme général de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $\begin{cases} (u_0, u_1) \in \mathbb{R}^2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{1}{2}(u_{n+1} + u_n) \end{cases}$, et étudier la convergence.

b) Même question qu'en a) pour : $\begin{cases} u_0 = 0, & u_1 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+2} = u_{n+1} - \frac{1}{2} u_n \end{cases}$.

◇ **3.5.3** Calculer u_n sachant :
$$\begin{cases} u_0 > 0, & u_1 > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+2} = (u_n^2 u_{n+1})^{\frac{1}{3}}. \end{cases}$$

◇ **3.5.4** Pour les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suivantes, calculer le terme général et étudier la convergence :

a)
$$\begin{cases} u_0 > 0, u_1 > 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+2} = \frac{2u_{n+1}u_n}{u_{n+1} + u_n} \end{cases} \quad (\text{utiliser l'exercice 3.5.2 a)})$$

b)
$$\begin{cases} u_0 = 3 + i \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+1} = \frac{1}{4}(3u_n - i\bar{u}_n) \end{cases}$$

c)*
$$\begin{cases} u_0 = \frac{37}{12}, & u_1 = \frac{35}{12} \\ \forall n \in \mathbb{N}, & u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n + (-1)^n + 3^{n+1}. \end{cases}$$

◇ **3.5.5*** Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_1 = u_2 = u_3 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, & u_{n+3} = \frac{1 + u_{n+1}u_{n+2}}{u_n}. \end{cases}$$

Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \in \mathbb{N}^*$.

3.5.3 Suites récurrentes du type $u_{n+1} = f(u_n)$

Nous utiliserons ici les propriétés élémentaires des applications continues (cf. ch. 5) et des applications dérivables (cf. ch. 6).

1) Théorème du point fixe

◆ **Définition 1** Soient X une partie de $\mathbb{R}$ et $f : X \longrightarrow X$ une application.

On dit que f est **contractante** si et seulement s'il existe $k \in [0; 1[$ tel que :

$$\forall (x_1, x_2) \in X^2, \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|.$$

EXEMPLES :

1) Pour tout $(a, b) \in]-1; 1[\times \mathbb{R}$, l'application affine $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
$$x \longmapsto ax + b$$
 est contractante.

2) L'application $\text{Id}_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
$$x \longmapsto x$$
 n'est pas contractante.

3) L'application $f :]0; +\infty[\longrightarrow]0; +\infty[$ n'est pas contractante, car

$$x \longmapsto \frac{1}{1+x}$$

$$\left| \frac{f(2x) - f(x)}{2x - x} \right| = \frac{1}{(1+2x)(1+x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 1.$$

Remarque : Nous verrons plus loin, en utilisant le théorème des accroissements finis (cf. 6.2.2 p. 166) que, si $f : I \longrightarrow I$ est dérivable sur l'intervalle I de $\mathbb{R}$, alors f est contractante si et seulement si f' est bornée et $\sup_{x \in I} |f'(x)| < 1$.

◆ **Définition 2** Soient X un ensemble, $f : X \longrightarrow X$ une application, $x \in X$.

On dit que x est un **point fixe** de f si et seulement si : $f(x) = x$.

◆ **Théorème** («Théorème du point fixe»)

Soient I un intervalle fermé non vide de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow I$ une application contractante. Alors :

- 1) f admet un point fixe et un seul
- 2) pour tout $u_0 \in I$, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $(\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n))$ converge vers le point fixe de f .

Preuve :

Par hypothèse, il existe $k \in [0; 1[$ tel que :

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|.$$

• Soient $u_0 \in I$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$. Nous allons montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$. On a :

$$\forall p \in \mathbb{N} - \{0, 1\}, \quad |u_p - u_{p-1}| = |f(u_{p-1}) - f(u_{p-2})| \leq k|u_{p-1} - u_{p-2}|.$$

On en déduit, par une récurrence immédiate sur p :

$$\forall p \in \mathbb{N}^*, \quad |u_p - u_{p-1}| \leq k^{p-1}|u_1 - u_0|.$$

Pour tout $(p, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$, on a alors :

$$\begin{aligned} |u_{p+r} - u_p| &\leq |u_{p+r} - u_{p+r-1}| + |u_{p+r-1} - u_{p+r-2}| + \dots + |u_{p+1} - u_p| \\ &\leq (k^{p+r-1} + k^{p+r-2} + \dots + k^p)|u_1 - u_0| \\ &= k^p \left(\sum_{i=0}^{r-1} k^i \right) |u_1 - u_0| = k^p \frac{1 - k^r}{1 - k} |u_1 - u_0| \\ &\leq k^p \frac{|u_1 - u_0|}{1 - k} \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$ fixé; puisque $k^p \frac{|u_1 - u_0|}{1 - k} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \left(p > N \implies k^p \frac{|u_1 - u_0|}{1 - k} < \varepsilon \right).$$

On obtient alors :

$$\forall (p, r) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \quad (p > N \implies |u_{p+r} - u_p| < \varepsilon).$$

Ceci prouve que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

On sait qu'alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel (cf. 3.3, Théorème p. 64), qu'on notera l .

• Puisque $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$ et que les u_n sont tous dans l'intervalle fermé I de $\mathbb{R}$, on déduit : $l \in I$.

• $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - f(l)| = |f(u_n) - f(l)| \leq k|u_n - l|$, d'où, en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$: $u_{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(l)$, et donc $f(l) = l$.

• Si f admet au moins deux points fixes x_1, x_2 alors $|x_1 - x_2| = |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|$ d'où $|x_1 - x_2| = 0$ (puisque $k \in [0; 1[)$, $x_1 = x_2$. ■

EXEMPLE :

Considérons $f : [1; +\infty[\rightarrow [1; +\infty[$

$$x \mapsto x^{\frac{1}{5}} + x^{\frac{1}{3}} + 1$$

• $\forall (x_1, x_2) \in [1; +\infty[^2$,

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= \left| (x_1^{\frac{1}{5}} - x_2^{\frac{1}{5}}) + (x_1^{\frac{1}{3}} - x_2^{\frac{1}{3}}) \right| \\ &\leq \frac{|x_1 - x_2|}{x_1^{4/5} + x_1^{3/5}x_2^{1/5} + x_1^{2/5}x_2^{2/5} + x_1^{1/5}x_2^{3/5} + x_2^{4/5}} + \frac{|x_1 - x_2|}{x_1^{2/3} + x_1^{1/3}x_2^{1/3} + x_2^{2/3}} \\ &\leq \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{3} \right) |x_1 - x_2| = \frac{8}{15} |x_1 - x_2|, \end{aligned}$$

donc f est contractante.

• D'après le théorème du point fixe, f admet un point fixe et un seul, qui peut être obtenu comme limite de n'importe laquelle des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par : $\begin{cases} u_0 \in [1; +\infty[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$.

• Par le changement d'inconnue $t = x^{\frac{1}{15}}$, la recherche de point fixe pour f se ramène à la résolution de l'équation $t^{15} - t^5 - t^3 - 1 = 0$, d'inconnue $t \in [1; +\infty[$. Une valeur approchée à 10^{-6} près du point fixe de f est : 1,094668.

2) Propriétés générales

Soient I un intervalle fermé de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow I$ une application.

a) Supposons que f soit monotone sur I .

• Cas où f est croissante sur I .

Comme $(\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = f(u_n) - f(u_{n-1}))$, on voit que $u_{n+1} - u_n$ est du même signe que $u_1 - u_0$.

Plus précisément :

$$\begin{cases} u_0 \leq u_1 \implies u_1 \leq u_2 \implies \dots \implies u_n \leq u_{n+1} \implies \dots \\ u_0 \geq u_1 \implies u_1 \geq u_2 \implies \dots \implies u_n \geq u_{n+1} \implies \dots \end{cases}$$

Ainsi, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone, et son sens de variation dépend de la position relative de u_0 et u_1 . Il restera à voir, dans chaque exemple, si $(u_n)_n$ est minorée, majorée.

- Cas où f est décroissante sur I .

L'application $f \circ f$ est croissante sur I donc (cas précédent) les deux suites extraites $(u_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$ et $(u_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}}$ sont monotones (et de sens contraires).

b) Supposons que f soit continue sur I .

Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l \in \mathbb{R}$, alors $l \in I$ et, en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$ dans la relation $u_{n+1} = f(u_n)$, on déduit $f(l) = l$.

Souvent, on pourra résoudre l'équation $f(l) = l$ (d'inconnue $l \in I$) et donc déterminer les seules limites « possibles » de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

EXEMPLES :

Etudier les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ suivantes :

$$(1) \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n^2 + 1} \end{cases}$$

- Une récurrence immédiate montre d'abord : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0; +\infty[$.

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = -\frac{u_n^3}{u_n^2 + 1} \leq 0$, donc $(u_n)_n$ décroît.

• Puisque $(u_n)_n$ décroît et est minorée par 0, elle converge vers un réel l , tel que $l \geq 0$.
En passant à la limite quand n tend vers $+\infty$, on obtient $l = \frac{l}{l^2 + 1}$, d'où $l = 0$.

Finalement : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

$$(2) \quad \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{a^2}{u_n} \right), \text{ où } a \in \mathbb{R}_+^* \text{ est fixé.} \end{cases}$$

• D'abord, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n \in]0; +\infty[$ comme le montre une récurrence immédiate.

- $\forall x \in]0; +\infty[, \left(x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a^2}{x} \right) \iff x^2 = a^2 \iff x = a \right)$.

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - a = \frac{u_n^2 + a^2 - 2au_n}{2u_n} = \frac{(u_n - a)^2}{2u_n} \geq 0$.

- $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = \frac{a^2 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$.

Ainsi, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ décroît et est minorée par a , donc converge vers un réel $l \in [a; +\infty[$, qui ne peut être que a d'après la résolution de $f(x) = x$.

Finalement : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$. On remarquera qu'il est inutile ici d'appliquer le théorème du point fixe (on a déjà ce point fixe).

Remarque : $\forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq u_{n+1} - a = \frac{(u_n - a)^2}{2au_n} \leq \frac{(u_n - a)^2}{2a^2}$.

Il en résulte que la suite $(u_n)_n$ converge vers a très rapidement (cf. aussi l'exercice 3.2.4.p. 59).

(3)
$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+ \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{1}{6}(u_n^2 + 8) \end{cases}.$$

- Une récurrence immédiate montre : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > 0$.
- Soit $f: \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$. La résolution de l'équation $f(x) = x$ (d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$)
$$x \longmapsto \frac{1}{6}(x^2 + 8)$$

montre que f admet deux points fixes exactement : 2 et 4.

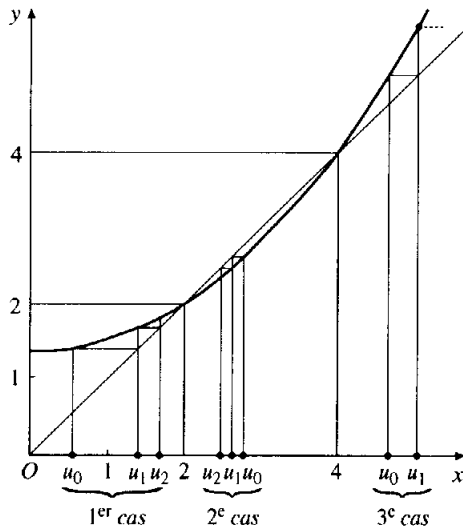
Le tableau de variation de f est immédiat :

x	0	2	4	$+\infty$
$f(x)$	$\frac{4}{3}$	2	4	$+\infty$

Les intervalles fermés $[0; 2]$, $[2; 4]$, $[4; +\infty[$ sont stables par f (c'est-à-dire $f([0; 2]) \subset [0; 2], \dots$).

- Puisque f est croissante, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est monotone et son sens de variation dépend du signe de $u_1 - u_0$.

Comme $(\forall x \in \mathbb{R}_+, f(x) - x = \frac{1}{6}(x - 2)(x - 4))$, le signe de $u_1 - u_0$ dépend de la position de u_0 par rapport à 2 et 4.



1^{er} cas : $u_0 \in [0; 2]$

Ici $u_1 \geq u_0$, d'où, par récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.

De plus : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0; 2]$.

Alors $(u_n)_n$ est croissante et majorée par 2, donc converge vers un réel $l \in [0; 2]$.

On a vu $l \in \{2, 4\}$, donc $l = 2$.

2^{ème} cas : $u_0 \in [2; 4]$

Une étude analogue montre que $(u_n)_n$ est décroissante et minorée par 2, donc converge vers un réel $l \in [2; u_0] \subset [2; 4]$. On a vu $l \in \{2, 4\}$, donc $l = 2$.

3^{ème} cas : $u_0 = 4$

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est constante égale à 4, converge vers 4.

4^{ème} cas : $u_0 \in]4; +\infty[$.

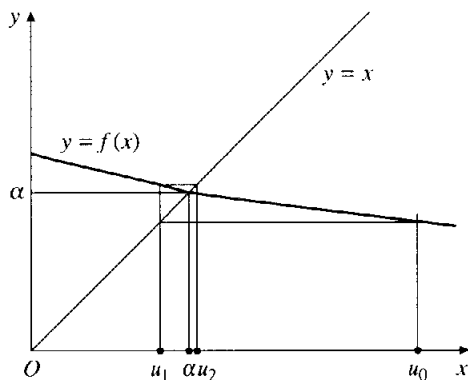
Ici, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. Si $(u_n)_n$ convergerait vers un réel l , on aurait $l \geq u_0 > 4$,

ce qui contredit $l \in \{2, 4\}$. Ainsi, $(u_n)_n$ est croissante et divergente, donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

On dit que 2 est un **point fixe attractif** de f et que 4 est un **point fixe répulsif** de f .

$$(4) \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{1}{2 + u_n} \end{cases}$$

- Une récurrence immédiate montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n \in]0; +\infty[$.



- Soit $f :]0; +\infty[\rightarrow]0; +\infty[$. La

$$x \mapsto \frac{1}{2+x}$$

résolution de l'équation $f(x) = x$ (d'inconnue $x \in]0; +\infty[$) montre que f admet un point fixe et un seul, noté α , et $\alpha = \sqrt{2} - 1 \simeq 0,414$.

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - \alpha| = \left| \frac{1}{2 + u_n} - \frac{1}{2 + \alpha} \right| = \frac{|u_n - \alpha|}{(2 + u_n)(2 + \alpha)} \leq \frac{1}{4} |u_n - \alpha|.$$

On déduit, par une récurrence immédiate :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - \alpha| \leq \frac{1}{4^n} |u_0 - \alpha|,$$

et donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \alpha$.

Il est inutile d'étudier ici les suites extraites $(u_{2p})_p$ et $(u_{2p+1})_p$.

$$(5) \quad \begin{cases} u_0 \in [0; +\infty[\\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{2}{1+u_n^2} \end{cases}$$

- Une récurrence immédiate montre : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq 0$.
- Soit $f : [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[$, qui est continue. On a :

$$x \mapsto \frac{2}{1+x^2}$$

$$\forall x \in [0; +\infty[, (f(x) = x \iff x^3 + x - 2 = 0 \iff (x-1)(x^2 + x + 2) = 0 \iff x = 1).$$

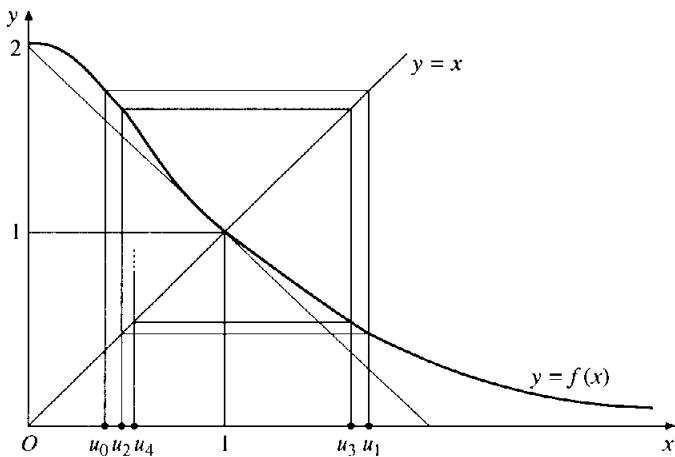
Donc, si $(u_n)_n$ converge, ce ne peut être que vers 1.

- L'application f est dérivable sur $[0; +\infty[$ est :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, \quad f'(x) = -\frac{4x}{(1+x^2)^2} \leq 0,$$

donc f est décroissante.

Comme $f'(1) = -1$, f n'est pas contractante et on ne peut pas raisonner comme dans l'exemple 4.



- Nous allons montrer $u_{2p} \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} 1$ et $u_{2p+1} \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} 1$.

Soit $g = f \circ f : [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[$, qui est croissante puisque f est

$$x \mapsto g(x) = \frac{2(1+x^2)^2}{(1+x^2)^2 + 4}$$

décroissante.

On calcule :

$$\begin{aligned} \forall x \in [0; +\infty[, \quad g(x) - x &= -\frac{x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + 5x - 2}{(1+x^2)^2 + 4} \\ &= -\frac{(x-1)^3(x^2+x+2)}{(1+x^2)^2 + 4}. \end{aligned}$$

1^{er} cas : $u_0 \in [0, 1]$

Alors : $\forall p \in \mathbb{N}, (u_{2p} \in [0; 1] \text{ et } u_{2p+1} \in [1; +\infty[),$

$$\text{donc : } \forall p \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{2p+2} - u_{2p} = g(u_{2p}) - u_{2p} \geq 0 \\ u_{2p+3} - u_{2p+1} = g(u_{2p+1}) - u_{2p+1} \leq 0 \end{cases}$$

Ainsi $(u_{2p})_p$ croît et $(u_{2p+1})_p$ décroît.

Comme de plus $(\forall p \in \mathbb{N}, u_{2p} \leq 1 \leq u_{2p+1})$, on déduit que $(u_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément λ de $[0; +\infty[$ et $(u_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément μ de $[0; +\infty[$.

Puisque g est continue sur $[0; +\infty[$ et que $(\forall x \in [0; +\infty[, (g(x) = x \iff x = 1))$, on déduit $\lambda = \mu = 1$.

Finalement : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$.

2^{ème} cas : $u_0 \in [1; +\infty[$

Comme $u_1 = f(u_0) \in [0; 1]$, on est ramené au cas précédent (en remplaçant u_0 par u_1) et à la même conclusion : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$.

Exercices

◇ 3.5.6 Etudier les suites $(u_n)_n$ définies par :

$$a) \begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 1 - \frac{2}{u_n} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 3}{2(u_n + 1)} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt[3]{7u_n - 6} \end{cases}$$

($\sqrt[3]{x}$ a été défini pour $x \in \mathbb{R}_+$ dans 1.3.3 2) p. 13; pour $x \in \mathbb{R}_-$, on note $\sqrt[3]{x} = -\sqrt[3]{-x}$)

$$d) \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + \frac{1}{u_n} - 1 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n^2 + 2u_n \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} u_0 \in]-1; 0[\\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = 1 + (-1)^n \sqrt{1 + u_n} \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sqrt{u_n + \sqrt{u_{n-1} + \dots + \sqrt{u_0}}} \end{cases}$$

$$h) \begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + \int_0^1 |t - u_n| dt \end{cases}$$

$$i) \begin{cases} u_0 \in [0; 1] \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \sin 2u_n \end{cases}$$

- ◇ **3.5.7** Déterminer les valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{6}{2 + u_n^2} \end{cases}.$$

- ◇ **3.5.8** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $0 < a < b$, et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies par :

$$\begin{cases} u_0 = a, & v_0 = b \\ \forall n \in \mathbb{N}, & \begin{cases} u_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2} \\ v_{n+1} = \sqrt{u_{n+1} v_n} \end{cases} \end{cases}.$$

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergent vers une même limite, et exprimer cette limite en fonction de $\theta = \operatorname{Arccos} \frac{a}{b}$.

- ◇ **3.5.9** Etudier les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par :

$$\begin{cases} u_0 = v_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, & \begin{cases} u_{n+1} = \sqrt{3 - v_n} \\ v_{n+1} = \sqrt{3 + u_n} \end{cases} \end{cases}.$$

Compléments

- ◇ **C 3.1** Moyenne de Césaro

I – Moyenne de Césaro

- 1)* Soient $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite dans $\mathbb{C}$, et $(v_n)_{n \geq 1}$ la **suite des moyennes de Césaro**, c'est-à-dire la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = \frac{1}{n} (u_1 + \dots + u_n).$$

Montrer que, si $(u_n)_{n \geq 1}$ converge vers un complexe l , alors $(v_n)_{n \geq 1}$ converge aussi vers l .

- 2) La réciproque de la propriété du 1) est-elle vraie ?

II – Quelques variantes ou généralisations

- 1) *Lemme de l'escalier* : soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite dans $\mathbb{C}$ telle que $u_{n+1} - u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a \in \mathbb{C}$;

montrer $\frac{u_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$.

- 2) *Cas de $+\infty$*

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite réelle telle que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$;

montrer $\frac{1}{n} (u_1 + \dots + u_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

3)* Généralisation de 1)

Soient $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite dans $\mathbb{C}$ et $(\lambda_n)_{n \geq 1}$ une suite dans $\mathbb{R}_+^*$. On suppose :

$$u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l \in \mathbb{C} \quad \text{et} \quad \sum_{k=1}^n \lambda_k \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty.$$

$$\text{Démontrer : } \frac{\sum_{k=1}^n \lambda_k u_k}{\sum_{k=1}^n \lambda_k} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l.$$

III – Quelques applications

1) a) Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite à termes dans $\mathbb{R}_+^*$.

Montrer que, si $\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)_{n \geq 1}$ converge vers un réel l , alors $(\sqrt[n]{u_n})_{n \geq 1}$ converge aussi vers l . (Utiliser un logarithme).

b) En déduire les limites, quand n tend vers $+\infty$, de :

$$\sqrt[n]{n}, \left(\sum_{p=n}^n \frac{1}{p}\right)^{\frac{1}{n}} \text{ pour } p \in \mathbb{N} - \{0, 1\} \text{ fixé,}$$

$$\left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)\right)^{\frac{1}{n}}, \frac{1}{n} \sqrt[n]{(2n)!}.$$

2) Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R}_+^* \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n^2} \end{cases}$$

a) Montrer $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

b) On note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = \frac{1}{u_n^2}$. Montrer $U_{n+1} - U_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 2$.

c) En déduire, en utilisant le lemme de l'escalier :

$$u_n \sim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2n}} \text{ (c'est-à-dire } \sqrt{2n} u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 \text{)}.$$

 ♦ **C 3.2** Limite inférieure, limite supérieure

1 – À toute suite réelle bornée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on associe les deux suites réelles $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définies par :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} v_n = \inf_{p \geq n} u_p = \inf\{u_n, u_{n+1}, \dots\} \\ w_n = \sup_{p \geq n} u_p = \sup\{u_n, u_{n+1}, \dots\} \end{cases}$$

1) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée. Montrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante et majorée et que $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante et minorée. Donc :

- $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel appelé **limite inférieure** de la suite bornée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et noté $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n$

- $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel appelé **limite supérieure** de la suite bornée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et noté $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$

Exemples : déterminer les limite inférieure et limite supérieure de chacune des suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans les exemples suivants :

$$(i) \quad u_n = \frac{1}{n+1} \quad (ii) \quad u_n = (-1)^n \quad (iii) \quad u_n = \cos \frac{n\pi}{4}.$$

2) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée.

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge si et seulement si : $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Montrer que, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, alors :

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n.$$

3) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée.

a) Montrer que $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n$ et $\limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$ sont des valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

b) Montrer, pour toute valeur d'adhérence a de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n \leq a \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n.$$

4) *Propriétés algébriques des limites inférieures et limites supérieures*

Montrer, pour toutes suites réelles bornées $(a_n)_n, (b_n)_n$:

$$a) \quad 1) \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$2) \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} (-a_n) = -\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$b) \quad 1) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}_+, \quad \begin{cases} \liminf_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n) = \lambda \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \\ \limsup_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n) = \lambda \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \end{cases}$$

$$2) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}_-, \quad \begin{cases} \liminf_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n) = \lambda \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \\ \limsup_{n \rightarrow \infty} (\lambda a_n) = \lambda \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n \end{cases}$$

$$c) \quad 1) \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \geq \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$2) \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Donner un exemple de deux suites réelles bornées $(a_n)_n, (b_n)_n$, telles que :

$$\begin{aligned} \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \liminf_{n \rightarrow \infty} b_n &< \liminf_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) < \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n \\ &< \limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) < \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n. \end{aligned}$$

II – Trois exercices faisant intervenir les notions de limite inférieure et limite supérieure

1) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite réelle bornée et $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite des moyennes de Césaro de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ (cf. C 3.1 p. 82) : $\forall n \in \mathbb{N}^*, c_n = \frac{1}{n} (u_1 + \dots + u_n)$.

a) Montrer que $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est bornée.

b) Établir $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} c_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} c_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

On retrouve ainsi, en particulier, le résultat de C 3.1 I 1) p. 82.

2)** Soient $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle telle que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, \varepsilon_n \geq 0 \\ \varepsilon_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0 \end{cases}, \text{ et } (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ une suite réelle bornée telle que : } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n \geq -\varepsilon_n.$$

On note $m = \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n$ et $M = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Démontrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est $[m; M]$.

3) Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite dans $\mathbb{R}_+$, croissante, et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{u_n}{n + u_n}.$$

Démontrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence de $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est un intervalle fermé borné (utiliser 2)).

◇ C 3.3 Suites homographiques réelles

Soient $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite réelle définie par :
$$\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{au_n + b}{cu_n + d} \end{cases}$$

si elle existe.

On suppose $ad - bc \neq 0$ (si $ad - bc = 0$, alors la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire, si elle est définie) et $c \neq 0$ (le cas $c = 0$ est étudié dans 3.5.1 p. 70).

$$\text{Soit } f : \mathbb{R} - \left\{ -\frac{d}{c} \right\} \longrightarrow \mathbb{R} - \left\{ \frac{a}{c} \right\}, \\ x \longmapsto \frac{ax + b}{cx + d}$$

1) a) Montrer que f est une bijection.

b) Soit $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} t_0 = -\frac{d}{c} \\ \forall n \in \mathbb{N}, t_{n+1} = f^{-1}(t_n) \end{cases}, \text{ qui peut ne pas être définie à partir d'un certain rang.}$$

Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie si et seulement si :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_0 \neq t_n.$$

2) Montrer que, si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet une limite $l \in \mathbb{R}$, alors $cl^2 + (d - a)l - b = 0$.

On note $\Delta = (d - a)^2 + 4bc$.

3) Que déduit-on du 2) lorsque $\Delta < 0$?

Exemple : étudier la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{-u_n + 2} \end{cases}$$

4) On suppose ici $\Delta > 0$, et on note α et β les deux solutions de l'équation $cx^2 + (d - a)x - b = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

a) Montrer $u_0 = \alpha \Leftrightarrow (\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha)$.

b) On suppose ici $u_0 \neq \alpha$, et on note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = \frac{u_n - \beta}{u_n - \alpha}$, et $\lambda = \frac{c\alpha + d}{c\beta + d}$.

Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = \lambda U_n$.

c) En déduire la nature de la suite $(u_n)_n$.

Exemple : étudier la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 2} \end{cases}$$

5) On suppose ici $\Delta = 0$, et on note $\alpha = \frac{a-d}{2c}$.

a) Montrer : $u_0 = \alpha \iff (\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha)$.

b) On suppose ici $u_0 \neq \alpha$, et on note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $U_n = \frac{1}{u_n - \alpha}$, et $\mu = \frac{2c}{a+d}$.

Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, U_{n+1} = U_n + \mu$.

c) En déduire la nature de la suite $(u_n)_n$.

Exemple : étudier la suite définie par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{u_n + 1} \end{cases}.$$

Chapitre 4

Topologie de $\mathbb{R}$

4.1 Vocabulaire de la topologie dans $\mathbb{R}$

4.1.1 Distance usuelle dans $\mathbb{R}$

♦ **Définition** On appelle **distance usuelle dans $\mathbb{R}$** l'application $d: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$; pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, le réel $d(x, y)$ est appelé la **distance** de x à y .
 $(x, y) \longmapsto |x - y|$

Ceci correspond à l'idée intuitive de distance de deux points d'une droite.

♦ **Proposition 1**

1) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, d(x, y) = 0 \iff x = y$

2) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, d(y, x) = d(x, y)$
(on dit que d est **symétrique**)

3) $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$
(on dit que d vérifie l'**inégalité triangulaire**).

Preuve : ces propriétés sont immédiatement déduites de propriétés de la valeur absolue (cf. 1.3.2, p. 6).

Remarque : Plus généralement, on appelle **distance** sur un ensemble X toute application $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant les conditions 1), 2), 3) précédentes; le couple (X, d) est appelé un **espace métrique**.

♦ **Proposition 2** (inégalité triangulaire renversée)

$$\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, |d(x, y) - d(x, z)| \leq d(y, z).$$

Preuve :

D'après l'inégalité triangulaire, $d(x, z) - d(x, y) \leq d(y, z)$ et
 $d(x, y) - d(x, z) \leq d(z, y) = d(y, z).$

4.1.2 Boules ouvertes, boules fermées

♦ **Définition** Soient $a \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}_+^*$.

1) On appelle **boule ouverte** de centre a et de rayon r l'ensemble $B(a; r)$ défini par :

$$B(a; r) = \{x \in \mathbb{R}; d(a, x) < r\} =]a - r; a + r[.$$

2) On appelle **boule fermée** de centre a et de rayon r l'ensemble $B'(a; r)$ défini par :

$$B'(a, r) = \{x \in \mathbb{R}; d(a, x) \leq r\} = [a - r; a + r].$$

Remarquons que, pour tout $((a, r), (b, s)) \in (\mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*)^2$:

$$B(a, r) = B(b, s) \iff \begin{cases} a = b \\ r = s \end{cases}.$$

Ainsi, dans $\mathbb{R}$, une boule ouverte n'a qu'un «centre» et qu'un «rayon»; il en est de même d'une boule fermée.

Nous verrons dans le Tome 3 que, plus généralement, dans un partie d'un espace vectoriel normé, une boule ouverte peut avoir plusieurs centres ou plusieurs rayons.

4.1.3 Parties bornées, diamètre

Rappelons qu'une partie A de $\mathbb{R}$ est dite *bornée* si et seulement s'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\forall x \in A, \quad a \leq x \leq b.$$

(cf. 1.2.2 page 3).

♦ **Définition** Soit A une partie bornée non-vide de $\mathbb{R}$. D'après le théorème de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$ (cf. 1.3.1, page 4), A admet dans $\mathbb{R}$ une borne inférieure et une borne supérieure. On appelle **diamètre** de A , et on note $\text{diam}(A)$ le réel défini par : $\text{diam}(A) = \text{Sup}(A) - \text{Inf}(A)$.

EXEMPLE : $A = \left\{ \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}^* \right\}$; $\text{Inf}(A) = 0, \text{Sup}(A) = 1, \text{diam}(A) = 1$.

♦ **Proposition 1** Soit A une partie non-vide de $\mathbb{R}$. Pour que A soit bornée, il faut et il suffit que $\{|x - y|; (x, y) \in A^2\}$ soit majorée dans $\mathbb{R}$; dans ce cas, on a alors :

$$\text{diam}(A) = \text{Sup}\{|x - y|; (x, y) \in A^2\}.$$

◆ **Proposition 2**

- 1) Si $A \subset B \subset \mathbb{R}$ et B est bornée, alors A est bornée.
 2) Si, de plus, $A \neq \emptyset$, alors $\text{diam}(A) \leq \text{diam}(B)$.
 3) Si $n \in \mathbb{N}^*$ et $A_1, \dots, A_n$ sont des parties bornées de $\mathbb{R}$, alors $\bigcup_{i=1}^n A_i$ est bornée.

Preuve :

1) et 2) : immédiat.

3) Récurrence sur n .

- La propriété est évidente pour $n = 1$.
- Cas $n = 2$. On peut supposer $A_1 \neq \emptyset$ et $A_2 \neq \emptyset$.

Il existe $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2$. Pour tout $(x_1, x_2) \in A_1 \times A_2$:

$$d(x_1, x_2) \leq d(x_1, a_1) + d(a_1, a_2) + d(a_1, x_2) \leq \text{diam}(A_1) + d(a_1, a_2) + \text{diam}(A_2).$$

Il en résulte que $A_1 \cup A_2$ est bornée, et de plus :

$$\text{diam}(A_1 \cup A_2) \leq \text{diam}(A_1) + d(a_1, a_2) + \text{diam}(A_2).$$

• Supposons la propriété vraie pour un $n \in \mathbb{N}^*$, et soient $A_1, \dots, A_{n+1}$ des parties bornées de $\mathbb{R}$, qu'on peut supposer non vides. D'après l'hypothèse, $\bigcup_{i=1}^n A_i$ est bornée, puis,

d'après l'étude du cas $n = 2$, $\bigcup_{i=1}^{n+1} A_i$ qui vaut $\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \cup A_{n+1}$ est bornée.

Remarque : La propriété 3) ne s'étend pas à une réunion infiniment indexée, comme le montre l'exemple : $A_n = \{n\}, n \in \mathbb{N}$.

4.1.4 Voisinages

◆ **Définition** Soient $a \in \mathbb{R}, V \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$. On dit que V est un **voisinage** de a (dans $\mathbb{R}$) si et seulement si :

$$\exists r \in \mathbb{R}_+^*, \quad B(a; r) \subset V.$$

On note $\mathcal{V}(a)$ l'ensemble des voisinages de a dans $\mathbb{R}$.

EXEMPLES :

$$]-1; 2[\in \mathcal{V}(0);]-1; 2] \notin \mathcal{V}(2); \left\{ \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}^* \right\} \notin \mathcal{V}\left(\frac{1}{2}\right);]0; 1[\notin \mathcal{V}(-1).$$

◆ **Proposition 1**

- 1) $\forall a \in \mathbb{R}, \forall V \in \mathcal{V}(a), a \in V$
 2) $\forall a \in \mathbb{R}, \forall V \in \mathcal{V}(a), \forall W \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}), (V \subset W \implies W \in \mathcal{V}(a))$
 3) $\forall a \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall V_1, \dots, V_n \in \mathcal{V}(a), \bigcap_{i=1}^n V_i \in \mathcal{V}(a).$

Preuve :

1) Immédiat.

2) Puisque $V \in \mathcal{V}(a)$, il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B(a; r) \subset V$; on a alors $B(a; r) \subset W$, donc $W \in \mathcal{V}(a)$.

3) Puisque $V_1, \dots, V_n \in \mathcal{V}(a)$, il existe $r_1, \dots, r_n \in \mathbb{R}_+^*$ tels que :
 $\forall i \in \{1, \dots, n\}, B(a; r_i) \subset V_i$. En notant $r = \min_{1 \leq i \leq n} r_i$, on a $r \in \mathbb{R}_+^*$ et :

$$\forall i \in \{1, \dots, n\}, B(a; r) \subset B(a; r_i) \subset V_i,$$

donc $B(a; r) \subset \bigcap_{i=1}^n V_i$. Ainsi, $\bigcap_{i=1}^n V_i \in \mathcal{V}(a)$.

Remarques :

1) La propriété 2) ci-dessus montre que, pour tout $a \in \mathbb{R}$ et toute famille $(V_i)_{i \in I}$ de voisinages de a dans $\mathbb{R}$, on a : $\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}(a)$.

2) L'intersection d'une famille infinie de voisinages de a peut ne pas être un voisinage de a , comme le montre l'exemple $\left(\left[-\frac{1}{n}; \frac{1}{n} \right] \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ pour $a = 0$.

◆ **Proposition 2** Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x \neq y$; il existe $V \in \mathcal{V}(x)$ et $W \in \mathcal{V}(y)$ tels que $V \cap W = \emptyset$. On dit que $\mathbb{R}$ est **séparé**.

Preuve :

Supposons, par exemple, $x < y$; on peut prendre $V = \left] -\infty; \frac{x+y}{2} \right[$, $W = \left] \frac{x+y}{2}; +\infty \right[$.

Exercices

- ◆ **4.1.1** Soient $x \in \mathbb{R}, V \in \mathcal{V}(x)$; montrer qu'il existe une partie A de $\mathbb{R}$ telle que :
 $\forall y \in A, V \in \mathcal{V}(y)$. On traduit cette propriété par : tout point suffisamment voisin d'un point voisin de x est voisin de x .
- ◆ **4.1.2** Soient $n \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ deux à deux distincts.
 Montrer qu'il existe des voisinages $V_1, \dots, V_n$ de $x_1, \dots, x_n$ respectivement, deux à deux disjoints.

4.1.5 Parties ouvertes de $\mathbb{R}$

♦ **Définition** Une partie Ω de $\mathbb{R}$ est dite **ouverte** (dans $\mathbb{R}$) si et seulement si :

$$\forall x \in \Omega, \Omega \in \mathcal{V}(x).$$

On dit aussi que Ω est un ouvert (de $\mathbb{R}$).

EXEMPLES :

1) $] - 1; 1[\cup]2; 3[$ est un ouvert de $\mathbb{R}$

2) $] - 1; 1[$ n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$, car $] - 1; 1[\notin \mathcal{V}(1)$.

Remarque : Tout intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}$.

♦ **Proposition**

1) $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$.

2) Pour tout ensemble I et toute famille $(\Omega_i)_{i \in I}$ d'ouverts de $\mathbb{R}$, $\bigcup_{i \in I} \Omega_i$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous ouverts $\Omega_1, \dots, \Omega_n$ de $\mathbb{R}$, $\bigcap_{i=1}^n \Omega_i$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

Preuve :

1) Immédiat.

2) Soit $x \in \bigcup_{i \in I} \Omega_i$; il existe $i_0 \in I$ tel que $x \in \Omega_{i_0}$. Puisque Ω_{i_0} est un ouvert de $\mathbb{R}$, $\Omega_{i_0} \in \mathcal{V}(x)$; comme $\Omega_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i$, on déduit $\bigcup_{i \in I} \Omega_i \in \mathcal{V}(x)$ (cf. 4.1.4 Prop. 1.2) p. 89).

3) Soit $x \in \bigcap_{i=1}^n \Omega_i$; pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\Omega_i \in \mathcal{V}(x)$, donc $\bigcap_{i=1}^n \Omega_i \in \mathcal{V}(x)$ (cf. 4.1.4 Prop. 1.3) p. 89).

Remarque : L'intersection d'une famille infinie d'ouverts peut ne pas être un ouvert. Par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\left] -\frac{1}{n}; \frac{1}{n} \right[$ est un ouvert, mais $\bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left] -\frac{1}{n}; \frac{1}{n} \right[$, qui vaut $\{0\}$, n'est pas un ouvert de $\mathbb{R}$.

4.1.6 Parties fermées de $\mathbb{R}$

♦ **Définition** Une partie F de $\mathbb{R}$ est dite **fermée** (dans $\mathbb{R}$) si et seulement si $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(F)$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}$. On dit aussi que F est un fermé (de $\mathbb{R}$).

EXEMPLES :

1) $[1; +\infty[$ est un fermé de $\mathbb{R}$

2) $\{3\}$ est un fermé de $\mathbb{R}$

3) $]0; 1[$ n'est pas un fermé de $\mathbb{R}$.

Remarque : Tout intervalle fermé de $\mathbb{R}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$.

◆ **Proposition**

- 1) $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.
- 2) Pour tout ensemble I et toute famille $(F_i)_{i \in I}$ de fermés de $\mathbb{R}$, $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un fermé de $\mathbb{R}$.
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et tous fermés $F_1, \dots, F_n$ de $\mathbb{R}$, $\bigcup_{i=1}^n F_i$ est un fermé de $\mathbb{R}$.

Preuve : il suffit de passer aux complémentaires dans la proposition analogue pour les ouverts (cf. 4.1.5 p. 91). Par exemple, schématiquement, pour la propriété 2) :

$$\begin{aligned}
 (\forall i \in I, F_i \text{ fermé}) &\iff (\forall i \in I, \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(F_i) \text{ ouvert}) \\
 \implies \left(\bigcup_{i \in I} \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(F_i) \text{ ouvert} \right) &\implies \left(\bigcap_{i \in I} F_i = \bigcap_{i \in I} (\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(F_i))) = \mathcal{C}_{\mathbb{R}} \left(\bigcup_{i \in I} \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(F_i) \right) \text{ fermé} \right).
 \end{aligned}$$

Remarques :

1) La réunion d'une famille infinie de fermés peut ne pas être un fermé. Par exemple, pour tout $x \in]0; 1[$, $\{x\}$ est un fermé, mais $\bigcup_{x \in]0; 1[} \{x\}$, qui vaut $]0; 1[$, n'est pas un fermé de $\mathbb{R}$.

2) Une partie de $\mathbb{R}$ peut n'être ni ouverte, ni fermée, par exemple $]0; 1]$.

4.1.7 Intérieur, adhérence, frontière

◆ **Définition 1** Soit $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$.

- 1) On appelle **intérieur** de A , et on note $\overset{\circ}{A}$, la réunion des parties ouvertes de $\mathbb{R}$ incluses dans A :

$$\overset{\circ}{A} = \bigcup_{\substack{\Omega \text{ ouvert} \\ \Omega \subset A}} \Omega.$$

Les éléments de $\overset{\circ}{A}$ sont appelés les **points intérieurs** à A .

- 2) On appelle **adhérence** de A , et on note $\overline{A}$, l'intersection des parties fermées de $\mathbb{R}$ contenant A :

$$\overline{A} = \bigcap_{\substack{F \text{ fermé} \\ F \supset A}} F.$$

Les éléments de $\overline{A}$ sont appelés les **points adhérents** à A .

- 3) On appelle **frontière** de A la partie $\text{Fr}(A)$ de $\mathbb{R}$ définie par :

$$\text{Fr}(A) = \mathcal{C}_{\overline{A}}(\overset{\circ}{A}) = \overline{A} - \overset{\circ}{A}.$$

Les éléments de $\text{Fr}(A)$ sont appelés les **points-frontière** de A .

EXEMPLES :

$$1) \quad A =]0; 1]; \overset{\circ}{A} =]0, 1[, \overline{A} = [0; 1], \text{Fr}(A) = \{0, 1\}$$

$$2) \quad A = \{1, 2\}; \overset{\circ}{A} = \emptyset, \overline{A} = \{1, 2\}, \text{Fr}(A) = \{1, 2\}$$

$$3) \quad A = \mathbb{Q}, \overset{\circ}{A} = \emptyset, \overline{A} = \mathbb{R}, \text{Fr}(A) = \mathbb{R}.$$

Remarque : Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, on a :

$$\begin{cases} ([a; b])^0 = ([a; b]^0)^0 = ([a; b])^0 = ([a; b])^0 =]a; b[\\ \overline{[a; b]} = \overline{[a; b[} = \overline{]a; b]} = \overline{]a; b[} = [a; b] \\ \text{Fr}([a; b]) = \text{Fr}([a; b]) = \text{Fr}([a; b]) = \text{Fr}([a; b]) = \{a, b\}, \end{cases}$$

et des résultats analogues pour les intervalles non bornés.

◆ Proposition 1

$$1) \quad \forall A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}), \left(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\overset{\circ}{A}) = \overline{\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(A)}, \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\overline{A}) = (\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(A))^0 \right).$$

2) Pour toute partie A de $\mathbb{R}$, $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert de $\mathbb{R}$ (au sens de l'inclusion) inclus dans A .

3) Pour toute partie A de $\mathbb{R}$, $\overline{A}$ est le plus petit fermé de $\mathbb{R}$ (au sens de l'inclusion) contenant A .

4) Pour toute $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, A est ouvert si et seulement si $A = \overset{\circ}{A}$.

5) Pour toute $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, A est fermée si et seulement si $A = \overline{A}$.

Preuve :

$$1) \bullet \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\overset{\circ}{A}) = \mathcal{C}_{\mathbb{R}}\left(\bigcup_{\substack{\Omega \text{ ouvert} \\ \Omega \subset A}} \Omega\right) = \bigcap_{\substack{\Omega \text{ ouvert} \\ \Omega \subset A}} \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\Omega) = \bigcap_{\substack{F \text{ fermé} \\ F \supset \mathcal{C}_{\mathbb{R}}(A)}} F = \overline{\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(A)}.$$

• En appliquant le résultat précédent à $\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(A)$ au lieu de A :

$$\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(\overline{A}) = \mathcal{C}_{\mathbb{R}}\left(\overline{\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(A)}\right) = \mathcal{C}_{\mathbb{R}}\left(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}\left(\left(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(A)\right)^0\right)\right) = \left(\mathcal{C}_{\mathbb{R}}(A)\right)^0.$$

2) • $\overset{\circ}{A}$ est une réunion d'ouverts, donc est un ouvert

• $\overset{\circ}{A} \subset A$ à l'évidence

• Soit Ω_1 un ouvert de $\mathbb{R}$ inclus dans A ; on a : $\Omega_1 \subset \bigcup_{\substack{\Omega \text{ ouvert} \\ \Omega \subset A}} \Omega = \overset{\circ}{A}$.

3) S'obtient à partir de 1) et 2) en passant aux complémentaires.

4) • Si $A = \overset{\circ}{A}$, alors, comme $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert, A est un ouvert.

• Réciproquement, si A est ouvert, alors $\bigcup_{\substack{\Omega \text{ ouvert} \\ \Omega \subset A}} \Omega = A$ (puisque l'indexation de cette

réunion prend en compte A , qui est ouvert), donc $A = \overset{\circ}{A}$.

5) S'obtient à partir de 1) et 4) en passant aux complémentaires.

Remarque : Pour toute partie A de $\mathbb{R}$, $\text{Fr}(A)$ est un fermé de $\mathbb{R}$ puisque :

$$\text{Fr}(A) = \overline{A} - \overset{\circ}{A} = \overline{A} \cap \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\overset{\circ}{A})} = \overline{A} \cap \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)}.$$

◆ **Proposition 2** (caractérisation des points adhérents à A)

Soient $x \in \mathbb{R}$, $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) $x \in \overline{A}$
- (ii) $\forall V \in \mathcal{V}(x), V \cap A \neq \emptyset$
- (iii) Il existe une suite d'éléments de A convergeant vers x .

Preuve :

(i) $\Rightarrow$ (ii)

Supposons $x \in \overline{A}$, et soit $V \in \mathcal{V}(x)$; il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B(x; r) \subset V$.

Raisonnons par l'absurde : supposons $V \cap A = \emptyset$. Alors $B(x; r) \subset V \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)$, donc $x \in (\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A))^{\circ} = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\overline{A})$, contradiction. Donc $V \cap A \neq \emptyset$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii)

Supposons : $\forall V \in \mathcal{V}(x), V \cap A \neq \emptyset$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $B(x; \frac{1}{n}) \in \mathcal{V}(x)$, donc $B(x; \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$.

Il existe donc une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n \in B(x; \frac{1}{n}) \cap A$.

Alors : $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}^*, a_n \in A \\ a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x \end{cases}$.

(iii) $\Rightarrow$ (i)

Supposons qu'il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ d'éléments de A convergeant vers x . Raisonnons par l'absurde : supposons $x \notin \overline{A}$.

Alors $x \in \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\overline{A}) = (\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A))^{\circ}$; il existe donc $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B(x; r) \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)$.

Puisque $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $|a_N - x| < r$.

On a alors $a_N \in B(x; r) \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)$, ce qui contredit $a_N \in A$. Finalement : $x \in \overline{A}$.

◆ **Corollaire** Une partie A de $\mathbb{R}$ est fermée si et seulement si : pour toute suite dans A convergeant dans $\mathbb{R}$, la limite de cette suite est dans A .

◆ **Proposition 3** Pour toutes parties A, B de $\mathbb{R}$, on a :

- | | |
|---|---|
| 1) $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$ | 1') $\overset{\circ}{\overline{A}} = \overset{\circ}{A}$ |
| 2) $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$ | 2') $A \subset B \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$ |
| 3) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ | 3') $(A \cap B)^{\circ} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ |
| 4) $\overline{A \cap B} \subset \overline{A} \cap \overline{B}$ | 4') $(A \cup B)^{\circ} \supset \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$ |

Preuve :

1) $\bar{A}$ est fermé.

2) Supposons $A \subset B$; $\bar{B}$ est un fermé contenant B , donc contenant A . Puisque $\bar{A}$ est le plus petit fermé de $\mathbb{R}$ contenant A , on conclut : $\bar{A} \subset \bar{B}$.

$$3) \bullet \begin{cases} A \subset A \cup B \\ B \subset A \cup B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} \subset \overline{A \cup B} \\ \bar{B} \subset \overline{A \cup B} \end{cases} \Rightarrow \bar{A} \cup \bar{B} \subset \overline{A \cup B}.$$

• $\overline{A \cup B}$ est un fermé contenant $A \cup B$, et $\overline{A \cup B}$ est le plus petit fermé contenant $A \cup B$, d'où : $\overline{A \cup B} \subset \bar{A} \cup \bar{B}$.

$$4) \begin{cases} A \cap B \subset A \\ A \cap B \subset B \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \overline{A \cap B} \subset \bar{A} \\ \overline{A \cap B} \subset \bar{B} \end{cases} \Rightarrow \overline{A \cap B} \subset \bar{A} \cap \bar{B}.$$

Les propriétés 1') à 4') s'obtiennent en passant aux complémentaires dans les propriétés 1) à 4); par exemple :

$$\begin{aligned} \mathbb{C}_{\mathbb{R}}((A \cap B)^{\circ}) &= \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A \cap B)} = \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A) \cup \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(B)} \\ &= \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)} \cap \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(B)} = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^{\circ}(A) \cap \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^{\circ}(B) = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}^{\circ}(A \cap B), \end{aligned}$$

d'où $(A \cap B)^{\circ} = A^{\circ} \cap B^{\circ}$.

Remarque : L'inclusion réciproque dans la propriété 4) (ou 4') peut être fausse, comme le montre l'exemple :

$$A = [-1; 0[, B =]0; 1]; \quad \overline{A \cap B} = \overline{\emptyset} = \emptyset, \quad \bar{A} \cap \bar{B} = [-1; 0] \cap [0; 1] = \{0\}.$$

◆ **Proposition 4** Pour toute suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a :

$$\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_p; p \geq n\}}$$

(où $\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}})$ désigne l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, cf. 3.4 p. 68).

Preuve :

1) Soient x une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $n \in \mathbb{N}$; il existe une extractrice σ telle que $u_{\sigma(p)} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} x$. La suite $(u_{\sigma(p)})_{p \geq n}$ est extraite de $(u_p)_{p \geq n}$ (car $p \geq n \Rightarrow \sigma(p) \geq n$) et converge vers x , donc $x \in \overline{\{u_p; p \geq n\}}$ (caractérisation des points adhérents à une partie de $\mathbb{R}$).

Ainsi, $\forall n \in \mathbb{N}$, $x \in \overline{\{u_p; p \geq n\}}$, donc $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_p; p \geq n\}}$.

Réciproquement, soit $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_p; p \geq n\}}$.

Soient $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ et $n_0 \in \mathbb{N}$; puisque $x \in \overline{\{u_p; p \geq n_0 + 1\}}$, $B(x, \varepsilon) \cap \{u_p; p \geq n_0 + 1\} \neq \emptyset$ (caractérisation des points adhérents à une partie). On a donc :

$$\forall \varepsilon > 0, \forall n_0 \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N} \quad (p > n_0 \quad \text{et} \quad |u_p - x| < \varepsilon).$$

Ceci montre (cf. 3.4 p. 67) que x est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

♦ **Corollaire** Pour toute suite réelle $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}})$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$.

♦ **Proposition 5** Soit A une partie majorée et non vide $\mathbb{R}$; alors $\text{Sup}(A)$ existe et $\text{Sup}(A) \in \overline{A}$. Si de plus A est fermée, alors $\text{Sup}(A) \in A$.

Preuve :

Notons $\alpha = \text{Sup}(A)$, et soit $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$. Puisque $\alpha - \varepsilon$ n'est pas un majorant de A , il existe $a \in A$ tel que $\alpha - \varepsilon < a$, d'où $|\alpha - a| < \varepsilon$.

Ceci montre : $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists a \in A, |\alpha - a| < \varepsilon$, et donc $\alpha \in \overline{A}$.

♦ **Théorème** Les seules parties de $\mathbb{R}$ à la fois ouvertes et fermées sont $\emptyset$ et $\mathbb{R}$. On dit que $\mathbb{R}$ est **connexe**.

Preuve :

Soit A une partie non-vide de $\mathbb{R}$ ouverte et fermée. Nous allons prouver $A = \mathbb{R}$.

1) Montrons que A n'est pas majorée, en raisonnant par l'absurde : supposons que A est majorée. D'après le théorème de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$ (1.3.1 p. 4), A admet une borne supérieure α dans $\mathbb{R}$.

Puisque A est fermée, $\alpha \in A$ (cf. Prop. précédente).

Puisque A est ouverte et $\alpha \in A$, il existe $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $]\alpha - \varepsilon; \alpha + \varepsilon[\subset A$; en particulier $\alpha + \frac{\varepsilon}{2} \in A$, ce qui contredit la définition de α comme borne supérieure de A .

Ainsi A n'est pas majorée; de même, A n'est pas minorée.

2) Supposons $A \neq \mathbb{R}$; il existe donc $b \in \mathbb{R}$ tel que $b \notin A$. La partie $]-\infty; b[\cap A$ de $\mathbb{R}$ est un fermé de $\mathbb{R}$ (car $]-\infty; b[$ et A le sont), mais vaut aussi $]-\infty; b[\cap A$ (car $b \notin A$), qui est un ouvert de $\mathbb{R}$ (car $]-\infty; b[$ et A le sont). Enfin, $]-\infty; b[\cap A \neq \emptyset$ puisque A n'est pas minorée.

Ainsi $]-\infty; b[\cap A$ est une partie non vide de $\mathbb{R}$, ouverte et fermée, et majorée, ce qui contredit le résultat du 1), appliqué à $]-\infty; b[\cap A$ au lieu de A .

Finalement : $A = \mathbb{R}$.

♦ **Définition 2** Une partie A de $\mathbb{R}$ est dite **dense** (dans $\mathbb{R}$) si et seulement si : $\overline{A} = \mathbb{R}$.

On se convaincra que cette définition est équivalente à celle donnée en 1.3.3 4) p. 16).

EXEMPLES :

1) $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$

2) $\mathbb{Z} \cup]-1; +\infty[$ n'est pas dense dans $\mathbb{R}$.

Exercices

- ◇ **4.1.3** On note α, β les applications de $\mathfrak{P}(\mathbb{R})$ dans $\mathfrak{P}(\mathbb{R})$ définies par :

$$\forall A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}), \quad (\alpha(A) = \overset{o}{A}, \beta(A) = \overline{\overset{o}{A}}).$$

a) Montrer : $\alpha \circ \alpha = \text{id}$ et $\beta \circ \beta = \text{id}$.

b) Montrer, pour tous ouverts U, V de $\mathbb{R}$: $U \cap V = \emptyset \implies \alpha(U) \cap \alpha(V) = \emptyset$.

c) Montrer, pour tous fermés F, G de $\mathbb{R}$: $F \cup G = \mathbb{R} \implies \beta(F) \cup \beta(G) = \mathbb{R}$.

- ◇ **4.1.4** Montrer : $\forall A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}), \overline{A \cup \overset{o}{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\overline{A})}} = \mathbb{R}$.

- ◇ **4.1.5** Montrer : $\forall A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}), \text{Fr}(\overset{o}{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)}) = \text{Fr}(A)$.

- ◇ **4.1.6** Soient $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ et D une partie dense dans $\mathbb{R}$, telles que $D \subset A$; montrer que A est dense dans $\mathbb{R}$.

- ◇ **4.1.7** Soit A une partie majorée non vide de $\mathbb{R}$.

a) Montrer que $\text{Sup}(\overline{A})$ existe et vaut $\text{Sup}(A)$.

b) A-t-on un résultat analogue pour $\text{Sup}(\overset{o}{A})$?

4.1.8 Distance d'un point à une partie non-vide de $\mathbb{R}$

- ◆ **Définition** Soient $x \in \mathbb{R}, A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}) - \{\emptyset\}$; on appelle **distance de x à la partie A** le réel $d(x, A)$ défini par :

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

L'ensemble $\{d(x, a); a \in A\}$ est une partie non-vide de $\mathbb{R}$, minorée par 0, donc admet une borne inférieure.

EXEMPLES :

a) $d(\pi, [0, 1]) = \pi - 1$

b) $\forall x \in \mathbb{R}, d(x, \mathbb{Z}) = \begin{cases} x - E(x) & \text{si } E(x) \leq x < E(x) + \frac{1}{2} \\ E(x) + 1 - x & \text{si } E(x) + \frac{1}{2} \leq x < E(x) + 1 \end{cases}$.

- ◆ **Proposition** Pour tous $x \in \mathbb{R}$ et $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}) - \{\emptyset\}$, on a :

$$d(x, A) = 0 \iff x \in \overline{A}.$$

Preuve :

1) Supposons $d(x, A) = 0$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $a_n \in A$ tel que $d(x, a_n) < \frac{1}{n}$; la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est à éléments dans A et converge vers x , donc $x \in \overline{A}$.

2) Réciproquement, supposons $x \in \overline{A}$. Il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de A telle que $a_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$; on a alors : $d(x, A) \leq \inf_{n \in \mathbb{N}^*} d(x, a_n) = 0$.

4.1.9. Points isolés, points d'accumulation

◆ **Définition 1** Soient $x \in \mathbb{R}$, $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$; on dit que x est un **point isolé** de A si et seulement s'il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B(x; r) \cap A = \{x\}$.

EXEMPLES :

1) 0 est un point isolé de $\{0\} \cup [1; 2]$.

2) Tout point de $A = \left\{ \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}^* \right\}$ est isolé dans A .

3) 0 n'est pas un point isolé de $\left\{ \frac{1}{n}; n \in \mathbb{N}^* \right\} \cup \{0\}$.

Remarquons que, si x est un point isolé de A , alors $x \in A$.

◆ **Définition 2** Soient $x \in \mathbb{R}$, $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$; on dit que x est un **point d'accumulation** de A dans $\mathbb{R}$ si et seulement si :

$$\forall V \in \mathcal{V}(x), \quad (V \cap A) - \{x\} \neq \emptyset.$$

◆ **Proposition** Soient $x \in \mathbb{R}$, $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$; les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) x est un point d'accumulation de A dans $\mathbb{R}$.
- (ii) Il existe une suite d'éléments de $A - \{x\}$ convergant vers x .
- (iii) Tout voisinage de x dans $\mathbb{R}$ contient une infinité de points de A .

Preuve :

(i) $\Rightarrow$ (ii)

Supposons que x soit un point d'accumulation de A dans $\mathbb{R}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe $a_n \in B\left(x; \frac{1}{n+1}\right)$ tel que $a_n \neq x$.

On construit ainsi une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de $A - \{x\}$, convergant vers x .

(ii) $\Rightarrow$ (iii)

Supposons qu'il existe une suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $A - \{x\}$ convergant vers x , et soit $V \in \mathcal{V}(x)$. Il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B(x; r) \subset V$, puis il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N \Rightarrow d(a_n, x) < r \Rightarrow a_n \in V).$$

Si $\{a_n; n > N\}$ était fini, on pourrait extraire de $(a_n)_{n > N}$ une suite constante, donc convergant vers l'un des a_n ($n > N$), ce qui est impossible puisque $(a_n)_{n > N}$ converge vers x et que les a_n ($n > N$) sont tous distincts de x .

Donc $\{a_n; n > N\}$ est infini, et est inclus dans V .

(iii) $\Rightarrow$ (i)

Supposons que tout voisinage de x dans $\mathbb{R}$ contienne une infinité de points de A , et soit $V \in \mathcal{V}(x)$. Puisque $V \cap A$ est infini, $V \cap A$ contient au moins deux points distincts, et donc $(V \cap A) - \{x\} \neq \emptyset$. ■

On note souvent A^* l'ensemble des points isolés de A , et A' l'ensemble des points d'accumulation de A dans $\mathbb{R}$, appelé **ensemble dérivé** de A . On a alors :

$$A^* \subset A, \overline{A} - A \subset A', A^* \cap A' = \emptyset, A^* \cup A' = \overline{A}.$$

Exercices

◆ 4.1.8

- a) Montrer : $\forall A, B \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}), (A \cup B)^* \subset A^* \cup B^*$.
 b) Donner un exemple où l'inclusion est stricte.

◆ 4.1.9

Soient $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle strictement croissante et $E = \{u_n; n \in \mathbb{N}\}$.

- a) Montrer que tous les points de E sont isolés dans E .
 b) Etablir que E est fermée si et seulement si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

4.2 Compacité

4.2.1 Théorème de Borel-Lebesgue

- ◆ **Définition 1** Soit $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ on appelle **recouvrement** de X toute famille $(\Omega_i)_{i \in I}$ de parties de $\mathbb{R}$ telle que : $X \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i$. Le recouvrement $(\Omega_i)_{i \in I}$ de X est dit **fini** si et seulement si I est fini.

EXEMPLES :

- 1) $(]n-1; n+1[)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un recouvrement de $\mathbb{R}$, par des ouverts de $\mathbb{R}$.
 2) $\left]x - \frac{1}{n}; x + \frac{1}{n}\right[_{(x,n) \in]-1; 1[\times \mathbb{N}^*}$ est un recouvrement de $[-1; 1]$, par des ouverts de $\mathbb{R}$.

- ◆ **Définition 2** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ et $(\Omega_i)_{i \in I}$ un recouvrement de X .

On appelle **sous-recouvrement** de $(\Omega_i)_{i \in I}$ toute famille $(\Omega_i)_{i \in J}$ telle que : $J \subset I$ et $X \subset \bigcup_{i \in J} \Omega_i$.

- ◆ **Proposition** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a \leq b$, et $(\Omega_i)_{i \in I}$ un recouvrement de $[a; b]$ par des ouverts de $\mathbb{R}$. Il existe alors un sous-recouvrement fini $(\Omega_i)_{i \in J}$ de $[a; b]$.

Preuve :

Notons E l'ensemble des $x \in [a; b]$ tels qu'il existe une partie finie J_x de I telle que : $[a; x] \subset \bigcup_{i \in J_x} \Omega_i$. Nous allons montrer $b \in E$.

- $E \neq \emptyset$. En effet, il existe $j \in I$ tel que $a \in \Omega_j$, et on a donc $[a; a] \subset \bigcup_{i \in \{j\}} \Omega_i$.
- E est à l'évidence majorée par b .

D'après le théorème de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$, E admet une borne supérieure β dans $\mathbb{R}$; de plus, $\beta \in [a; b]$. Nous allons montrer $\beta = b$.

• Puisque $\beta \in [a; b] \subset \bigcup_{i \in I} \Omega_i$, il existe $i_0 \in I$ tel que $\beta \in \Omega_{i_0}$. Comme Ω_{i_0} est un ouvert de $\mathbb{R}$, il existe $\eta > 0$ tel que $]\beta - \eta; \beta + \eta[\subset \Omega_{i_0}$. Puisque $\beta - \eta < \beta = \text{Sup}(E)$, il existe $x \in E$ tel que $\beta - \eta < x \leq \beta$, puis il existe une partie finie J_x de I telle que $[a; x] \subset \bigcup_{i \in J_x} \Omega_i$.

Alors :

$$[a; \beta] \subset [a; x] \cup]\beta - \eta; \beta + \eta[\subset \left(\bigcup_{i \in J_x} \Omega_i \right) \cup \Omega_{i_0} = \bigcup_{i \in J_x \cup \{i_0\}} \Omega_i.$$

Comme $J_x \cup \{i_0\}$ est une partie finie de I , on déduit : $\beta \in E$.

- Raisonnons par l'absurde : supposons $\beta < b$.

Considérons $y = \beta + \frac{1}{2} \text{Min}(b - \beta, \eta)$; on a alors :

$\beta < y$ et $[a; y] = [a; \beta] \cup [\beta, y] \subset \bigcup_{i \in J_x \cup \{i_0\}} \Omega_i$, donc $y \in E$, ce qui contredit $\beta = \text{Sup}(E)$.

Ceci prouve $\beta = b$, et finalement $[a; b] \subset \bigcup_{i \in J_x \cup \{i_0\}} \Omega_i$.

♦ Théorème (Théorème de Borel-Lebesgue)

Soit $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$; pour que A soit une partie fermée bornée de $\mathbb{R}$, il faut et il suffit que tout recouvrement $(\Omega_i)_{i \in I}$ de A par des ouverts de $\mathbb{R}$ admette un sous-recouvrement fini.

Preuve :

Supposons A fermée bornée, et soit $(\Omega_i)_{i \in I}$ un recouvrement de A par des ouverts de $\mathbb{R}$. Il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $a \leq b$ et $A \subset [a; b]$.

Puisque $[a; b] \subset \left(\bigcup_{i \in I} \Omega_i \right) \cup (\mathbb{R} - A)$ et que les Ω_i et $\mathbb{R} - A$ sont ouverts, la proposition

précédente montre qu'il existe une partie finie J de I telle que : $[a; b] \subset \left(\bigcup_{i \in J} \Omega_i \right) \cup (\mathbb{R} - A)$.

On a alors :

$$A = [a; b] \cap A \subset \bigcup_{i \in J} \Omega_i.$$

2) Réciproquement, supposons que tout recouvrement $(\Omega_i)_{i \in I}$ de A par des ouverts de $\mathbb{R}$ admette un sous-recouvrement fini.

- Le recouvrement $(]-n; n[)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de A , par des ouverts de $\mathbb{R}$, admet un sous-recouvrement fini; il existe donc $N \in \mathbb{N}^*$ tel que $A \subset]-N; N[$, et A est donc bornée.

- Montrons que $\mathbb{R} - A$ est ouvert.

Soit $x \in \mathbb{R} - A$; la famille $\left(\mathbb{R} - \left[x - \frac{1}{n}; x + \frac{1}{n} \right] \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est un recouvrement de A par des ouverts de $\mathbb{R}$, car

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\mathbb{R} - \left[x - \frac{1}{n}; x + \frac{1}{n} \right] \right) &= \mathbb{R} - \bigcap_{n \in \mathbb{N}^*} \left[x - \frac{1}{n}; x + \frac{1}{n} \right] \\ &= \mathbb{R} - \{x\} \supset A \quad (x \notin A). \end{aligned}$$

Par hypothèse, il existe donc $N \in \mathbb{N}^*$, $n_1, \dots, n_N \in \mathbb{N}^*$ tels que :

$$A \subset \bigcup_{i=1}^N \left(\mathbb{R} - \left[x - \frac{1}{n_i}; x + \frac{1}{n_i} \right] \right).$$

En notant $\nu = \text{Max}(n_1, \dots, n_N)$, on obtient :

$$A \subset \mathbb{R} - \left[x - \frac{1}{\nu}; x + \frac{1}{\nu} \right], \quad \text{et donc} \quad \left[x - \frac{1}{\nu}; x + \frac{1}{\nu} \right] \subset \mathbb{R} - A.$$

Ceci montre que $\mathbb{R} - A$ est un ouvert de $\mathbb{R}$, et donc A est un fermé de $\mathbb{R}$. ■

Les parties X de $\mathbb{R}$ telles que tout recouvrement de X par des ouverts de $\mathbb{R}$ admette un sous-recouvrement fini s'appellent les parties **compactes** de $\mathbb{R}$. Le théorème de Borel-Lebesgue montre que les parties compactes de $\mathbb{R}$ sont les parties fermées bornées de $\mathbb{R}$.

Nous verrons dans le Tome 3 que, dans un espace vectoriel normé, les parties compactes sont fermées bornées, mais que la réciproque peut être fausse.

En passant aux complémentaires, on obtient :

◆ **Corollaire 1** Soit $A \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$; les propriétés sont équivalentes :

(i) A est fermée bornée

(ii) Pour toute famille $(F_i)_{i \in I}$ de fermés de $\mathbb{R}$ telle que $A \cap \left(\bigcap_{i \in I} F_i \right) = \emptyset$,

il existe une partie finie J de I telle que : $A \cap \left(\bigcap_{i \in J} F_i \right) = \emptyset$.

En particulier :

◆ **Corollaire 2** Pour toute suite $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ décroissante (pour l'inclusion) de parties fermées bornées non vides de $\mathbb{R}$, on a : $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} F_n \neq \emptyset$.

Ce résultat généralise le théorème des segments emboîtés (3.2.2 Prop. p. 62).

4.2.2 Théorème de Bolzano-Weierstrass

◆ Théorème Théorème de Bolzano-Weierstrass

Toute partie infinie et bornée de $\mathbb{R}$ admet au moins un point d'accumulation dans $\mathbb{R}$.

Preuve :

Supposons qu'une partie bornée A de $\mathbb{R}$ n'admette aucun point d'accumulation dans $\mathbb{R}$; nous allons montrer que A est finie. D'après 4.1.9 p. 98, on a alors $A = \bar{A} = A^*$. Ainsi, pour tout $a \in A$, il existe $\varepsilon_a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que : $]a - \varepsilon_a; a + \varepsilon_a[\cap A = \{a\}$.

La famille $(]a - \varepsilon_a; a + \varepsilon_a[)_{a \in A}$ est un recouvrement de la partie fermée bornée A par des ouverts de $\mathbb{R}$.

D'après le théorème de Borel-Lebesgue (4.2.1 p. 100), il existe $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n \in A$ tels que : $A \subset \bigcup_{i=1}^n]a_i - \varepsilon_{a_i}; a_i + \varepsilon_{a_i}[$. On a alors $A = \bigcup_{i=1}^n (]a_i - \varepsilon_{a_i}; a_i + \varepsilon_{a_i}[\cap A) = \bigcup_{i=1}^n \{a_i\}$, A est finie.

◆ | **Corollaire** Toute suite réelle bornée admet au moins une valeur d'adhérence.

Preuve :

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite réelle bornée.

- Si $\{u_n; n \in \mathbb{N}\}$ est infini, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, $\{u_n; n \in \mathbb{N}\}$ admet au moins un point d'accumulation x dans $\mathbb{R}$. Alors, pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$,

$\{n \in \mathbb{N}, u_n \in]x - \varepsilon; x + \varepsilon[\}$ est infini; c'est-à-dire que x est une valeur d'adhérence de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (cf. 3.4 Prop. 2 p. 67)

- Si $\{u_n; n \in \mathbb{N}\}$ est fini, on peut extraire de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite constante, donc convergente.

◆ | **Proposition** Pour qu'une partie X de $\mathbb{R}$ soit compacte, il faut et il suffit que toute suite dans X admette une suite extraite convergant dans X .

Preuve :

1) Une implication vient d'être montrée.

2) Réciproquement, supposons que toute suite dans X admette une suite extraite convergente.

- Si X n'était pas borné (par exemple, non majoré), il existerait une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X telle que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, ce qui contredit notre hypothèse, puisque toute suite extraite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend alors vers $+\infty$.

- Si X n'était pas fermé, il existerait une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X et un élément $x \in \mathbb{R} - X$ tels que $x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$, ce qui contredit notre hypothèse, puisque toute suite extraite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend alors vers x .

Ainsi X est une partie fermée bornée de $\mathbb{R}$, donc compacte.

Chapitre 5

Fonctions réelles d'une variable réelle

5.1 Algèbre des fonctions

5.1.1 Algèbre $\mathbb{R}^X$

Soit X un ensemble non vide (X sera souvent un intervalle de $\mathbb{R}$). On munit l'ensemble $\mathbb{R}^X$ des applications de X dans $\mathbb{R}$ de deux lois internes notées $+$ et $\cdot$ (ou absence de symbole) et d'une loi externe définies par :

$$\begin{cases} \forall f, g \in \mathbb{R}^X, \forall x \in X, & (f + g)(x) = f(x) + g(x) \\ \forall f, g \in \mathbb{R}^X, \forall x \in X, & (fg)(x) = f(x)g(x) \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall f \in \mathbb{R}^X, \forall x \in X, & (\lambda f)(x) = \lambda f(x) \end{cases}.$$

◆ **Proposition** $\mathbb{R}^X$ est une algèbre associative, commutative, unitaire (pour les lois ci-dessus définies).

Preuve :

Dans les calculs suivants (d'ailleurs triviaux), x, λ, μ, f, g, h désignent des éléments quelconques, $x \in X, \lambda, \mu \in \mathbb{R}, f, g, h \in \mathbb{R}^X$.

$$+ \text{ est associative : } ((f + g) + h)(x) = (f + g)(x) + h(x) = (f(x) + g(x)) + h(x) \\ = f(x) + (g(x) + h(x)) = f(x) + (g + h)(x) = (f + (g + h))(x)$$

$$+ \text{ est commutative : } (f + g)(x) = f(x) + g(x) = g(x) + f(x) = (g + f)(x)$$

$$+ \text{ admet un neutre, l'application nulle } 0 : X \longrightarrow \mathbb{R} : \begin{matrix} (f + 0)(x) = f(x) + 0 = f(x). \\ x \longmapsto 0 \end{matrix}$$

Tout élément f de $\mathbb{R}^X$ admet un symétrique pour $+$, appelé opposé de f , noté $-f$, défini par :

$$-f : X \longrightarrow \mathbb{R} : \begin{matrix} (f + (-f))(x) = f(x) + (-f)(x) = f(x) + (-f(x)) = 0 \\ x \longmapsto -f(x) \end{matrix}$$

· est associative

· est commutative

· est distributive par rapport à $+$:

$$(f(g + h))(x) = f(x)((g + h)(x)) = f(x)(g(x) + h(x)) = f(x)g(x) + f(x)h(x) \\ = (fg)(x) + (fh)(x) = (fg + fh)(x)$$

· admet un neutre, l'application constante $1 : X \longrightarrow \mathbb{R} :$
 $x \longmapsto 1$

$$(f \cdot 1)(x) = f(x)1 = f(x)$$

$$\begin{aligned} ((\lambda f)g)(x) &= (\lambda f)(x)g(x) = (\lambda f(x))g(x) = \lambda(f(x)g(x)) \\ &= \lambda((fg)(x)) = (\lambda(fg))(x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} ((\lambda + \mu)f)(x) &= (\lambda + \mu)f(x) = \lambda f(x) + \mu f(x) = (\lambda f)(x) + (\mu f)(x) \\ &= (\lambda f + \mu f)(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\lambda(f + g))(x) &= \lambda(f + g)(x) = \lambda(f(x) + g(x)) = \lambda f(x) + \lambda g(x) \\ &= (\lambda f)(x) + (\lambda g)(x) = (\lambda f + \lambda g)(x). \end{aligned}$$

■

Si X a au moins deux éléments distincts a, b alors $\mathbb{R}^X$ contient des **diviseurs de zéro**, c'est-à-dire qu'il existe $(f, g) \in (\mathbb{R}^X)^2$ tel que :

$$f \neq 0, \quad g \neq 0, \quad fg = 0.$$

En effet, on peut prendre $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : X \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = a \\ 0 & \text{si } x \neq a \end{cases}$ et $x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = b \\ 0 & \text{si } x \neq b \end{cases}$.

Autrement dit, la relation $fg = 0$ n'entraîne pas ($f = 0$ ou $g = 0$). On dit que l'anneau $(\mathbb{R}^X, +, \cdot)$ **n'est pas intègre**.

◆ Définition

1) Soit $g \in \mathbb{R}^X$; si $(\forall x \in X, g(x) \neq 0)$, on note $\frac{1}{g} : X \longrightarrow \mathbb{R}$,
 $x \longmapsto \frac{1}{g(x)}$

qui est alors le symétrique de g pour la multiplication.

2) Soient $f, g \in \mathbb{R}^X$ telles que $(\forall x \in X, g(x) \neq 0)$; on note $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$.

Exercices

◇ **5.1.1** Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad (f(x) - f(y))(g(x) - g(y)) = 0.$$

Montrer que l'une au moins des deux applications f, g est constante.

◇ **5.1.2** Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

a) $\forall x \in \mathbb{R}, f(x)f(x^2 - 1) = \sin x$

b) $\forall x \in \mathbb{R}, xf(x) + f(1 - x) = x^3 + 1$

c) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y^2) = f(x^2) + f(y)$

d) $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x + y) - f(x - y) = 2y(3x^2 + y^2)$

e) $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, f(xy) + f(xz) - 2f(x)f(yz) \geq \frac{1}{2}$.

5.1.2 Relation d'ordre dans $\mathbb{R}^X$

◆ **Définition 1** Soit X un ensemble; on définit dans $\mathbb{R}^X$ une relation, notée $\leq$, par :

$$\forall f, g \in \mathbb{R}^X, \quad (f \leq g \iff (\forall x \in X, f(x) \leq g(x))).$$

◆ **Proposition**

1) $\leq$ est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}^X$; cet ordre n'est pas total si X a au moins deux éléments.

2) $\leq$ est compatible avec $+$:

$$\forall f, g, h \in \mathbb{R}^X, \quad (f \leq g \implies f + h \leq g + h).$$

3) On a :

$$\forall f, g, h \in \mathbb{R}^X, \quad \left(\begin{array}{l} f \leq g \\ 0 \leq h \end{array} \implies fh \leq gh \right).$$

Preuve :

• La réflexivité ($f \leq f$), l'antisymétrie $\left(\begin{array}{l} f \leq g \\ g \leq f \end{array} \implies f = g \right)$,

la transitivité $\left(\begin{array}{l} f \leq g \\ g \leq h \end{array} \implies f \leq h \right)$ sont immédiates.

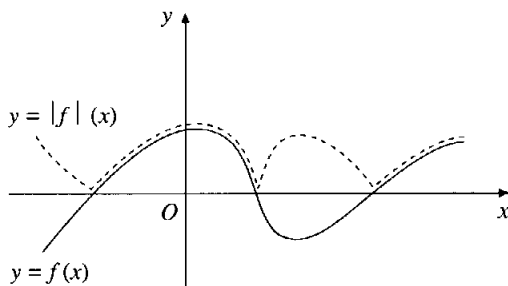
• Supposons que X contienne au moins deux éléments distincts a, b . Considérons

$$f : X \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{et} \quad g : X \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = a \\ 0 & \text{si } x \neq a \end{cases} \quad x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = b \\ 0 & \text{si } x \neq b \end{cases}.$$

On n'a pas $f \leq g$ (car $f(a) > g(a)$) ni $g \leq f$ (car $g(b) > f(b)$); on dit aussi que f et g ne sont pas comparables pour $\leq$.

◆ **Définition 2** Pour $f \in \mathbb{R}^X$, on note $|f| : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto |f(x)|$, appelée **valeur absolue** de f .



On remarquera qu'en général, $|f| \neq f$ et $|f| \neq -f$. Plus précisément :

$$\begin{cases} |f| = f \iff 0 \leq f \\ |f| = -f \iff f \leq 0 \end{cases}.$$

♦ **Définition 3** Pour $f, g \in \mathbb{R}^X$, on note

$$\begin{aligned} \text{Sup}(f, g) : X &\longrightarrow \mathbb{R} & \text{et} & \quad \text{Inf}(f, g) : X \longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \text{Sup}(f(x), g(x)) & & \quad x \longmapsto \text{Inf}(f(x), g(x)). \end{aligned}$$

En utilisant la propriété 7) de 1.3.2 p. 7, on obtient :

$$\forall (f, g) \in (\mathbb{R}^X)^2, \quad \begin{cases} \text{Sup}(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|) \\ \text{Inf}(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|) \end{cases}.$$

En particulier : $\forall f \in \mathbb{R}^X, |f| = \text{Sup}(f, -f)$.

On remarquera qu'en général, $\text{Sup}(f, g) \neq f$ et $\text{Sup}(f, g) \neq g$.

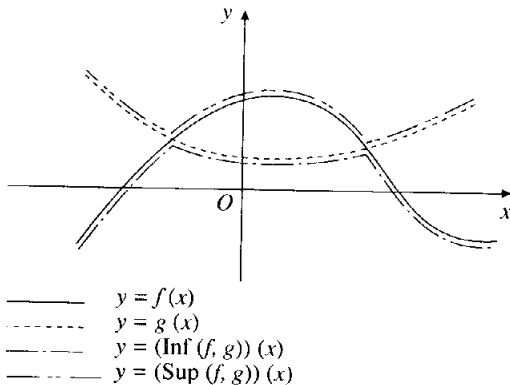
Plus précisément :

$$\text{Sup}(f, g) = g \iff f \leq g.$$

Pour $(f, g) \in (\mathbb{R}^X)^2$, on note $f < g$ si et seulement si :

$$\forall x \in X, \quad f(x) < g(x).$$

Bien noter que $\begin{cases} f \leq g \\ f \neq g \end{cases}$ n'entraîne pas $f < g$ (si X a au moins deux éléments distincts); exemple : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto x, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto |x|$.



Exercice

♦ **5.1.3** Soit X un ensemble. Pour tout $f \in \mathbb{R}^X$, on note $f^+ = \text{Sup}(f, 0)$ et $f^- = \text{Sup}(-f, 0)$. Vérifier les formules suivantes, pour toutes f, g de $\mathbb{R}^X$ et tout $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$1) \quad \begin{cases} \text{Sup}(f, g) = f + (g - f)^+ \\ \text{Inf}(f, g) = g - (g - f)^+ \end{cases}$$

$$2) \quad \begin{cases} f = f^+ - f^- \\ |f| = f^+ + f^- \end{cases}$$

$$3) \quad f \leq g \iff \begin{cases} f^+ \leq g^+ \\ g^- \leq f^- \end{cases}$$

$$4) \quad \begin{cases} \text{Sup}(f^+, f^-) = |f| \\ \text{Inf}(f^+, f^-) = 0 \end{cases}$$

$$5) \quad (f + g)^+ \leq f^+ + g^+.$$

5.1.3 Parité

Dans tout ce § 5.1.3, X désigne une partie de $\mathbb{R}$ **symétrique par rapport à 0**, c'est-à-dire telle que :

$$\forall x \in X, \quad -x \in X.$$

♦ **Définition** Soit $f \in \mathbb{R}^X$.

1) On dit que f est **paire** si et seulement si : $\forall x \in X, \quad f(-x) = f(x)$

2) On dit que f est **impaire** si et seulement si : $\forall x \in X, \quad f(-x) = -f(x)$.

Remarques :

1) Toute application constante sur X est paire.

2) Si f est impaire et $0 \in X$, alors $f(0) = 0$; mais f peut être impaire et ne pas être définie en 0.

3) Une application peut n'être ni paire, ni impaire; exemple : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x + 1$.

Soit P_X (resp. I_X) l'ensemble des applications paires (resp. impaires) de X dans $\mathbb{R}$.

♦ **Proposition** P_X et I_X sont deux sous-espaces vectoriels de $\mathbb{R}^X$, supplémentaires dans $\mathbb{R}^X$.

Preuve :

1) Les assertions suivantes sont évidentes :

- $0 \in P_X$ et $0 \in I_X$ • $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (f, g) \in (P_X)^2, \lambda f + g \in P_X$
- $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (f, g) \in (I_X)^2, \lambda f + g \in I_X$ • $P_X \cap I_X = \{0\}$.

2) Soit $f \in \mathbb{R}^X$; en notant $g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ et $h : X \longrightarrow \mathbb{R}$,
 $x \longmapsto \frac{1}{2}(f(x) + f(-x))$ $x \longmapsto \frac{1}{2}(f(x) - f(-x))$,

on a : $f = g + h$, $g \in P_X$, $h \in I_X$. ■

Pour toute $f \in \mathbb{R}^X$, notons $\check{f} : X \longrightarrow \mathbb{R}$,
 $x \longmapsto f(-x)$.

La représentation graphique de $\check{f}$ se déduit de celle de f par la symétrie par rapport à $(y'y)$, de direction $(x'x)$.

On montre facilement les propriétés suivantes, pour tous $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g \in \mathbb{R}^X$:

$$\check{\check{f}} = f, \quad (f + g)^\sim = \check{f} + \check{g}, \quad (\lambda f)^\sim = \lambda \check{f}, \quad (fg)^\sim = \check{f}\check{g}.$$

Exercices

◇ **5.1.4** Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est paire ou impaire et $g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est paire ou impaire, que dire de fg ?

◇ **5.1.5** Etudier la parité ou l'imparité éventuelles de $g \circ f$ en fonction de celles (éventuelles) de $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : Y \longrightarrow \mathbb{R}$, où Y est une partie de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0, $f(X) \subset Y$, et où $g \circ f : X \longrightarrow \mathbb{R}$,
 $x \longmapsto g(f(x))$, par abus de langage.

5.1.4 Périodicité

♦ **Définition** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ et $f \in \mathbb{R}^X$.

1) Soit $T \in \mathbb{R}_+^*$; on dit que f est **T -périodique** si et seulement si :

$$\forall x \in X, \quad \begin{cases} x + T \in X \\ f(x + T) = f(x) \end{cases}.$$

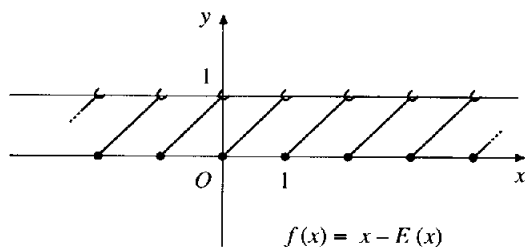
On dit alors que T est une période de f .

2) On dit que f est **périodique** si et seulement s'il existe $T \in \mathbb{R}_+^*$ tel que f soit T -périodique.

EXEMPLES :

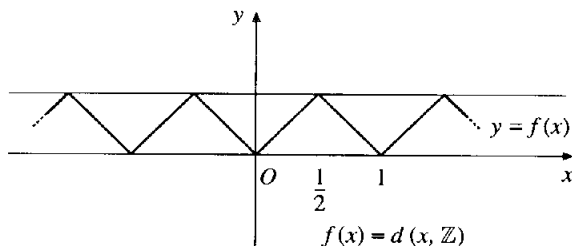
1) Toute application constante d'un intervalle $[a; +\infty[$ ou $]a; +\infty[$ ($a \in \mathbb{R}$) dans $\mathbb{R}$ est T -périodique pour tout $T \in \mathbb{R}_+^*$.

2)



L'application $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x - E(x)$ est 1-périodique.

3)



L'application $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto d(x, \mathbb{Z})$ est 1-périodique, où

$$\begin{aligned} d(x, \mathbb{Z}) &= \inf\{|x - n|; n \in \mathbb{Z}\} \\ &= \min(x - E(x), E(x) + 1 - x). \end{aligned}$$

4) Les applications $\sin$ et $\cos$ sont 2π -périodiques sur $\mathbb{R}$; l'application $\tan$ est π -périodique sur $\mathbb{R} - \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi; n \in \mathbb{Z} \right\}$.

Remarques :

1) Si f est T -périodique, alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f est nT -périodique. Par exemple, $\sin$ est 6π -périodique.

5) Si f est périodique et si T_1 et T_2 sont des périodes de f , alors $T_1 + T_2$ est aussi une période de f puisque :

$$\forall x \in X, \quad f(x + (T_1 + T_2)) = f((x + T_1) + T_2) = f(x + T_1) = f(x).$$

◆ **Proposition 1** Soient $T \in \mathbb{R}_+^*$ et $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ tels que : $\forall x \in X, x + T \in X$. L'ensemble des applications T -périodiques de X dans $\mathbb{R}$ est une sous-algèbre unitaire de $\mathbb{R}^X$.

Preuve :

Les vérifications sont immédiates :

- $1 : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est T -périodique

$$x \longmapsto 1$$
- Si $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sont T -périodiques et si $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $f + g, \lambda f, fg$ sont T -périodiques.

On remarquera aussi que, si $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ est T -périodique et ne s'annule en aucun point de X , alors $\frac{1}{g}$ est T -périodique.

◆ **Proposition 2** Soient $T \in \mathbb{R}_+^*$ et $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ tels que : $\forall x \in X, x + T \in X$. Soient $f \in \mathbb{R}^X, Y \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ tel que $f(X) \subset Y, g \in \mathbb{R}^Y$. Si f est T -périodique, alors $g \circ f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est aussi T -périodique.

$$x \longmapsto g(f(x))$$

Preuve : évidente : $g(f(x + T)) = g(f(x))$.

On remarquera qu'une hypothèse de périodicité sur g est ici superflue.

Groupe de périodes

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une application. L'ensemble $P_f = \{t \in \mathbb{R}; \forall x \in \mathbb{R}, f(x + t) = f(x)\}$ est

un sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$:
$$\begin{cases} 0 \in P_f \\ \forall (t, u) \in (P_f)^2, t + u \in P_f \\ \forall t \in P_f, -t \in P_f \end{cases}$$

L'application f est périodique si et seulement si $P_f \neq \{0\}$; dans ce cas, on appelle **période** de f tout élément de $P_f - \{0\}$. Ainsi, f peut admettre des périodes < 0 .

Exemples :

- $P_{\sin} = 2\pi\mathbb{Z}$

$P_{\chi_{\mathbb{Q}}} = \mathbb{Q}$, où $\chi_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est la fonction caractéristique de $\mathbb{Q}$.

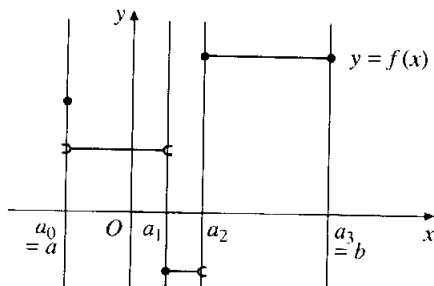
$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

5.1.5 Applications en escalier sur un segment

Dans tout ce § 5.1.5, (a, b) désigne un couple de réels tel que $a < b$.

◆ **Définition** Une application $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **en escalier** si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$, $(a_0, \dots, a_n) \in [a; b]^{n+1}$, $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ tels que :

$$\begin{cases} a = a_0 < a_1 < \dots < a_{n-1} < a_n = b \\ \forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \forall x \in]a_i, a_{i+1}[, f(x) = \lambda_i. \end{cases}$$



Autrement dit, f n'a qu'un nombre fini de discontinuités, et est constante entre deux discontinuités successives.

◆ **Proposition** L'ensemble $E(a, b)$ des applications en escalier sur $[a; b]$ est une sous-algèbre unitaire de $\mathbb{R}^{[a; b]}$, c'est-à-dire :

- 1) $1 \in E(a, b)$
- 2) $\forall (f, g) \in (E(a, b))^2, f + g \in E(a, b)$
- 3) $\forall f \in E(a, b), \forall \lambda \in \mathbb{R}, \lambda f \in E(a, b)$
- 4) $\forall (f, g) \in (E(a, b))^2, fg \in E(a, b)$.

Preuve :

Les propriétés 1) et 3) sont évidentes.

Soit $(f, g) \in (E(a, b))^2$. Il existe $n, p \in \mathbb{N}^*$, $(a_0, \dots, a_n) \in [a; b]^{n+1}$, $(b_0, \dots, b_p) \in [a; b]^{p+1}$, $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$, $(\mu_0, \dots, \mu_{p-1}) \in \mathbb{R}^p$ tels que :

$$\begin{cases} a = a_0 < \dots < a_n = b \\ a = b_0 < \dots < b_p = b \\ \forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \forall x \in]a_i, a_{i+1}[, f(x) = \lambda_i \\ \forall j \in \{0, \dots, p-1\}, \forall x \in]b_j, b_{j+1}[, g(x) = \mu_j \end{cases}$$

Notons $c_0, \dots, c_q$ les points de $[a; b]$ obtenus en réunissant $\{a_0, \dots, a_n\}$ et $\{b_0, \dots, b_p\}$ puis en réordonnant la partie finie de $[a; b]$ ainsi obtenue.

Sur chaque $]c_k, c_{k+1}[$ ($k \in \{0, \dots, q-1\}$), f et g sont constantes, donc $f + g$ et fg le sont aussi. ■

L'étude des applications en escalier sera approfondie en vue de l'intégration des applications continues par morceaux sur un segment (cf. 7.1, p. 185).

5.1.6 Applications polynômiales, applications rationnelles

- ♦ **Définition** Soit $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$. Une application $P : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **polynômiale** si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}$ et $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tels que :

$$\forall x \in X, P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i.$$

Les applications polynômiales de X dans $\mathbb{R}$ forment une sous-algèbre unitaire de $\mathbb{R}^X$.

- ♦ **Définition** Soit $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$. Une application f de X dans $\mathbb{R}$ est dite **rationnelle** si et seulement s'il existe deux applications polynômiales $P, Q : X \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\begin{cases} Q \neq 0 \\ \forall x \in X, (Q(x) \neq 0 \implies f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}). \end{cases}$$

EXEMPLE :

Les fonctions de variable réelle f, g définies par les formules $f(x) = \frac{1}{x}$, $g(x) = \frac{x-1}{x(x-1)}$ n'ont pas le même ensemble de définition, mais coïncident sur $\mathbb{R} - \{0, 1\}$.

5.1.7 Monotonie

- ♦ **Définition** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ et $f \in \mathbb{R}^X$.

1) On dit que f est **croissante** si et seulement si :

$$\forall (x_1, x_2) \in X^2, (x_1 \leq x_2 \implies f(x_1) \leq f(x_2)).$$

2) On dit que f est **décroissante** si et seulement si :

$$\forall (x_1, x_2) \in X^2, (x_1 \leq x_2 \implies f(x_2) \leq f(x_1)).$$

3) On dit que f est **strictement croissante** si et seulement si :

$$\forall (x_1, x_2) \in X^2, (x_1 < x_2 \implies f(x_1) < f(x_2)).$$

4) On dit que f est **strictement décroissante** si et seulement si :

$$\forall (x_1, x_2) \in X^2, (x_1 < x_2 \implies f(x_2) < f(x_1)).$$

5) On dit que f est **monotone** si et seulement si :

f est croissante ou f est décroissante.

6) On dit que f est **strictement monotone** si et seulement si :

f est strictement croissante ou f est strictement décroissante.

Remarques :

1) Une application peut ne pas être monotone; exemples :

$$\begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto x^2 \\ \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases} \end{array}, \quad \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}, \quad x \longmapsto \frac{1}{x}.$$

2) Toute application strictement monotone est injective; mais la réciproque est fautive comme le montre l'exemple :

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \begin{cases} x & \text{si } (x \neq -1 \text{ et } x \neq 1) \\ 1 & \text{si } x = -1 \\ -1 & \text{si } x = 1 \end{cases}.$$

◆ Proposition

- 1) Si $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ sont croissantes, alors $f + g$ est croissante.
- 2) Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est croissante, alors $-f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, et $\check{f} : \check{X} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto f(-x)$
 (où $\check{X} = \{x \in \mathbb{R}; -x \in X\}$) sont décroissantes.
- 3) Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est croissante et si $\lambda \in \mathbb{R}_+$ alors λf est croissante.
- 4) Si $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ sont croissantes et ≥ 0 , alors fg est croissante.
- 5) Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : Y \longrightarrow \mathbb{R}$ sont croissantes et si $f(X) \subset Y$, alors
 l'application composée $X \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto g(f(x))$ est croissante.

Preuve : immédiate.

Des propriétés analogues faisant intervenir des applications décroissantes peuvent être aussi énoncées.

Remarque :

Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est croissante et $g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est décroissante, on ne peut pas conclure que $f + g$ soit monotone; exemple : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.
 $x \longmapsto x^3$ $x \longmapsto -x$

Exercices

◇ **5.1.6** Résoudre l'équation $x^{18} + x^{10} = 544$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$.

◇ **5.1.7** Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{cases} f \circ f & \text{est croissante} \\ f \circ f \circ f & \text{est strictement décroissante} \end{cases}.$$

Montrer que f est strictement décroissante.

5.1.8 Applications majorées, minorées, bornées

Dans tout ce § 5.1.8, X désigne un ensemble quelconque non vide.

◆ Définition

- 1) Une application $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **majorée** si et seulement s'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in X, \quad f(x) \leq A.$$

- 2) Une application $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **minorée** si et seulement s'il existe $B \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in X, \quad B \leq f(x).$$

- 3) Une application $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **bornée** si et seulement s'il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\forall x \in X, \quad B \leq f(x) \leq A.$$

Remarques :

1) L'application f est majorée (resp. minorée, resp. bornée) si et seulement si la partie $f(X)$ de $\mathbb{R}$ est majorée (resp. minorée, resp. bornée) (cf. 1.2.2 Déf. 2 p. 3).

2) Toute application constante est bornée.

3) $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est bornée si et seulement si $|f| : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est majorée, c'est-à-dire si et seulement si :

$$\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall x \in X, \quad |f(x)| \leq M.$$

◆ Proposition-Définition 1

Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est majorée (resp. minorée), alors $f(X)$ admet une borne supérieure (resp. inférieure) dans $\mathbb{R}$, appelée **borne supérieure** (resp. **inférieure**) de f et notée $\sup_{x \in X} f(x)$ (resp. $\inf_{x \in X} f(x)$), ou $\sup_X f$ (resp. $\inf_X f$).

Ceci résulte directement du théorème de la borne supérieure dans $\mathbb{R}$ (cf. 1.3.1 p. 4).

Ainsi, par définition :

$$\sup_{x \in X} f(x) = \sup\{f(x); x \in X\} = \sup f(X).$$

◆ Proposition 2

1) Si $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ sont majorées, alors $f + g$ est majorée et :

$$\sup_{x \in X} (f + g)(x) \leq \sup_{x \in X} f(x) + \sup_{x \in X} g(x).$$

2) Si $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ sont majorées et ≥ 0 , alors fg est majorée et :

$$\sup_{x \in X} (fg)(x) \leq \left(\sup_{x \in X} f(x) \right) \left(\sup_{x \in X} g(x) \right).$$

3) Si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est majorée et $\lambda \in \mathbb{R}_+$, alors λf est majorée et :

$$\sup_{x \in X} (\lambda f)(x) = \lambda \sup_{x \in X} f(x).$$

4) Pour que $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ soit minorée, il faut et il suffit que $-f$ soit majorée et on a, dans ce cas :

$$\inf_{x \in X} f(x) = - \sup_{x \in X} (-f(x)).$$

Preuve :

1) Notons $M_f = \sup_{x \in X} f(x)$, $M_g = \sup_{x \in X} g(x)$.

On a : $\forall x \in X, (f + g)(x) = f(x) + g(x) \leq M_f + M_g$.

Ceci montre que $M_f + M_g$ est un majorant de $f + g$ et : $\sup_{x \in X} (f + g)(x) \leq M_f + M_g$, puisque $\sup_{x \in X} (f + g)(x)$ est le plus petit des majorants de $(f + g)(X)$ et que $M_f + M_g$ est un majorant de $(f + g)(X)$.

2) De même que ci-dessus :

$$\left(\forall x \in X, \begin{cases} 0 \leq f(x) \leq M_f \\ 0 \leq g(x) \leq M_g \end{cases} \right) \implies (\forall x \in X, 0 \leq (fg)(x) \leq M_f M_g).$$

3) En appliquant la propriété 2) ci-dessus à (λ, f) où λ est considérée comme application constante, on obtient : $\sup_{x \in X} (\lambda f)(x) \leq \lambda \sup_{x \in X} f(x)$.

Si $\lambda = 0$, l'égalité voulue est évidente.

Si $\lambda > 0$, en appliquant l'inégalité ci-dessus à $\left(\frac{1}{\lambda}, \lambda f\right)$ au lieu de (λ, f) , on a :

$$\sup_{x \in X} \left(\left(\frac{1}{\lambda} \right) (\lambda f)(x) \right) \leq \frac{1}{\lambda} \sup_{x \in X} (\lambda f)(x),$$

et finalement l'égalité voulue.

4) • Supposons f minorée, et notons $m_f = \inf_{x \in X} f(x)$.

On a : $(\forall x \in X, m_f \leq f(x))$,

d'où : $(\forall x \in X, -f(x) \leq -m_f)$.

Ceci montre que $-f$ est majorée et que : $M_{-f} \leq -m_f$.

Puisque $(\forall x \in X, -f(x) \leq M_{-f})$, on déduit $(\forall x \in X, -M_{-f} \leq f(x))$, d'où, par définition de m_f : $-M_{-f} \leq m_f$.

Finalement, $m_f = -M_{-f}$.

• Réciproque analogue. ■

La propriété 4) ci-dessus permet souvent de ramener l'étude d'une borne inférieure à celle d'une borne supérieure.

Remarque : Les inégalités des propriétés 1) et 2) peuvent être strictes, comme le montre l'exemple : $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}, g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$; dans cet exemple :

$$\begin{cases} \sup_{x \in [0; 1]} (f+g)(x) = 1 \neq \sup_{x \in [0; 1]} f(x) + \sup_{x \in [0; 1]} g(x) = 2 \\ \sup_{x \in [0; 1]} (fg)(x) = \frac{1}{4} \neq \left(\sup_{x \in [0; 1]} f(x) \right) \left(\sup_{x \in [0; 1]} g(x) \right) = 1 \end{cases}$$

◆ **Proposition 3** L'ensemble $B(X; \mathbb{R})$ des applications bornées de X dans $\mathbb{R}$ est une sous-algèbre unitaire de $\mathbb{R}^X$, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} 1 \in B(X, \mathbb{R}) \\ \forall (f, g) \in (B(X, \mathbb{R}))^2, f+g \in B(X, \mathbb{R}) \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall f \in B(X, \mathbb{R}), \lambda f \in B(X, \mathbb{R}) \\ \forall (f, g) \in (B(X, \mathbb{R}))^2, fg \in B(X, \mathbb{R}) \end{cases}$$

De plus, en notant $\|f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f(x)|$ pour $f \in B(X, \mathbb{R})$, on a :

$$\begin{cases} \forall f \in B(X, \mathbb{R}), (\|f\|_\infty = 0 \iff f = 0) \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall f \in B(X, \mathbb{R}), \|\lambda f\|_\infty = |\lambda| \|f\|_\infty \\ \forall (f, g) \in (B(X, \mathbb{R}))^2, \|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty \\ \forall (f, g) \in (B(X, \mathbb{R}))^2, \|fg\|_\infty \leq \|f\|_\infty \|g\|_\infty \end{cases}$$

Preuve :

Immédiate en appliquant la Proposition 2 précédente.

Nous traduirons ces propriétés dans le Tome 3 par : $\|\cdot\|_\infty$ est une **norme** sur l'**algèbre** $B(X, \mathbb{R})$.

5.2 Limites

Nous utilisons ici le vocabulaire du chapitre 4. On comparera utilement ce § 5.2 avec le § 3.1, analogue en ce qui concerne les suites, p. 41.

5.2.1 Voisinages et adhérence dans $\overline{\mathbb{R}}$

Nous avons défini en 1.4 p. 18 la **droite numérique achevée** $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$, munie d'une relation d'ordre total $\leq$ pour laquelle, pour tout réel x : $-\infty < x < +\infty$.

♦ **Définition** On appelle **voisinage** de $+\infty$ (resp. $-\infty$) dans $\mathbb{R}$ toute partie V de $\mathbb{R}$ telle qu'il existe $A \in \mathbb{R}$ tel que : $]A; +\infty[\subset V$ (resp. $] -\infty; A[\subset V$).
On note $\mathcal{V}(+\infty)$ (resp. $\mathcal{V}(-\infty)$) l'ensemble des voisinages de $+\infty$ (resp. $-\infty$) dans $\mathbb{R}$.

On notera qu'un voisinage de $+\infty$ est une partie de $\mathbb{R}$, donc ne contient pas $+\infty$, contrairement aux voisinages d'un réel définis en 4.1.4 p. 89.

De même qu'en 4.1.4 p. 90, on montre :

$$\left\{ \begin{array}{l} \forall V \in \mathcal{V}(+\infty), \forall W \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}), (V \subset W \Rightarrow W \in \mathcal{V}(+\infty)) \\ \forall n \in \mathbb{N}^*, \forall V_1, \dots, V_n \in \mathcal{V}(+\infty), \bigcap_{i=1}^n V_i \in \mathcal{V}(+\infty) \\ \forall (x, y) \in (\overline{\mathbb{R}})^2, (x \neq y \Rightarrow (\exists V \in \mathcal{V}(x), \exists W \in \mathcal{V}(y), V \cap W = \emptyset)). \end{array} \right.$$

Pour toute partie X de $\mathbb{R}$, on définit l'**adhérence de X dans $\overline{\mathbb{R}}$** comme étant :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \overline{X} & \text{si } X \text{ est majorée et minorée} \\ \overline{X} \cup \{+\infty\} & \text{si } X \text{ est minorée et non majorée} \\ \overline{X} \cup \{-\infty\} & \text{si } X \text{ est majorée et non minorée} \\ \overline{X} \cup \{-\infty, +\infty\} & \text{si } X \text{ n'est ni majorée ni minorée,} \end{array} \right.$$

où $\overline{X}$ désigne l'adhérence de X dans $\mathbb{R}$.

On notera $\overline{X}_{\overline{\mathbb{R}}}$ l'adhérence de X dans $\overline{\mathbb{R}}$.

5.2.2 Notion de limite

♦ **Définition 1** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X}_{\overline{\mathbb{R}}}$, $f \in \mathbb{R}^X$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$.

On dit que f **admet l pour limite en a** si et seulement si :

$$\forall W \in \mathcal{V}(l), \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X \cap V, \quad f(x) \in W.$$

On peut traduire, sans la notion de voisinage, cette définition dans les neuf cas

correspondant à $\begin{cases} a = -\infty \\ a \in \mathbb{R} \\ a = +\infty \end{cases}$ et $\begin{cases} l = -\infty \\ l \in \mathbb{R} \\ l = +\infty \end{cases}$. Par exemple :

- f admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite en $a \in \mathbb{R}$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in X, (|x - a| < \eta \implies |f(x) - l| < \varepsilon).$$

- f admet $+\infty$ pour limite en $a \in \mathbb{R}$ si et seulement si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists \eta > 0, \forall x \in X, (|x - a| < \eta \implies f(x) > A).$$

- f admet $l \in \mathbb{R}$ pour limite en $-\infty$ si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists B \in \mathbb{R}, \forall x \in X, (x < B \implies |f(x) - l| < \varepsilon).$$

- f admet $+\infty$ pour limite en $+\infty$ si et seulement si :

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists A' \in \mathbb{R}, \forall x \in X, (x > A' \implies f(x) > A).$$

Lorsque f admet une limite l en a et que $l \in \mathbb{R}$, on dit que f **admet une limite finie en a** .

◆ **Proposition 1** («Unicité de la limite, si elle existe»)

Si f admet l et l' pour limites en a , alors $l = l'$.

Preuve :

Raisonnons par l'absurde : supposons que f admette l et l' pour limites en a et que $l \neq l'$. Il existe alors $W \in \mathcal{V}(l)$ et $W' \in \mathcal{V}(l')$ tels que $W \cap W' = \emptyset$.

Puis il existe $V \in \mathcal{V}(a)$, $V' \in \mathcal{V}(a)$ tels que :

$$\begin{cases} \forall x \in X \cap V, & f(x) \in W \\ \forall x \in X \cap V', & f(x) \in W' \end{cases}$$

Comme $V \cap V' \in \mathcal{V}(a)$ et que $a \in \overline{X_{\mathbb{R}}}$, il existe $x_0 \in X$ tel que $x_0 \in V \cap V'$. On a alors $f(x_0) \in W \cap W' = \emptyset$, contradiction.

La proposition précédente montre qu'on peut utiliser un symbole fonctionnel :

si f admet l pour limite en a , on dit que l est **la limite de f en a** , et on note :

$$l = \lim_{x \rightarrow a} f(x), \text{ ou } l = \lim_a f, \text{ ou } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l, \text{ ou } f \xrightarrow{a} l.$$

Si $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ sont deux applications telles qu'il existe $U \in \mathcal{V}(a)$ tel que $(\forall x \in X \cap U, f(x) = g(x))$, alors les existences de limites pour f et g sont équivalentes et, dans le cas où ces limites existent, elles sont égales. Autrement dit, vis-à-vis d'une étude de limite en a , f et g se comportent de la même façon.

◆ **Proposition 2** Si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite finie en a ($a \in \overline{X_{\mathbb{R}}}$), alors f est bornée au voisinage de a , c'est-à-dire :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \exists C \in \mathbb{R}_+, \forall x \in X \cap V, |f(x)| \leq C.$$

Preuve :

Il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que : $\forall x \in X, (x \in V \Rightarrow |f(x) - l| < 1 \Rightarrow |f(x)| < |l| + 1)$.

Par contre-apposition, on voit, par exemple, que l'application $\mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{1}{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$
 n'a pas de

limite en 0,

◆ **Proposition 3** (Utilisation de suites pour traduire une limite de fonction)

Pour que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ admette l ($l \in \mathbb{R}$) pour limite en a ($a \in \overline{X_{\mathbb{R}}}$), il faut et il suffit que : pour toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X telle que $u_n \xrightarrow[n \infty]{} a$, on a

$$f(u_n) \xrightarrow[n \infty]{} l.$$

Preuve :

1) Supposons que f admette l pour limite en a , et soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite dans X telle que $u_n \xrightarrow[n \infty]{} a$.

Soit $W \in \mathcal{V}(l)$; il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que : $\forall x \in X \cap V, f(x) \in W$.

Puis il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow u_n \in V)$.

On a alors : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow u_n \in X \cap V \Rightarrow f(u_n) \in W)$,

et donc $f(u_n) \xrightarrow[n \infty]{} l$.

2) Supposons que f n'admette pas l pour limite en a , c'est-à-dire :

$$\text{Non}(\forall W \in \mathcal{V}(l), \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X, (x \in V \Rightarrow f(x) \in W)).$$

Il existe donc $W \in \mathcal{V}(l)$ tel que : $\forall V \in \mathcal{V}(a), \exists x \in X, \begin{cases} x \in V \\ f(x) \notin W \end{cases}$.

Considérons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$: $V_n = \begin{cases} \left] a - \frac{1}{n}; a + \frac{1}{n} \right[& \text{si } a \in \mathbb{R} \\]n; +\infty[& \text{si } a = +\infty \\] -\infty; -n[& \text{si } a = -\infty \end{cases}$.

On a donc :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists u_n \in X, \begin{cases} u_n \in V_n \\ f(u_n) \notin W \end{cases}.$$

On voit alors que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X ainsi construite satisfait : $u_n \xrightarrow[n \infty]{} a$ et $f(u_n) \not\xrightarrow[n \infty]{} l$.

Limite d'une restriction

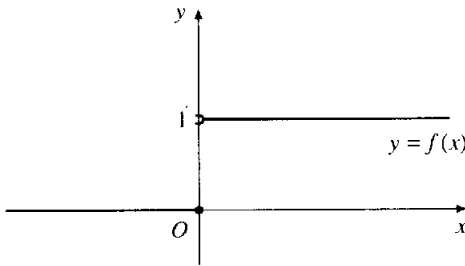
♦ **Définition 2** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $Y \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ telle que $Y \subset X$, $a \in \overline{Y}_{\mathbb{R}}$, $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$. On dit que f **admet l pour limite en a suivant Y** si et seulement si la restriction $f|_Y$ de f à Y admet l pour limite en a .

La **restriction de f à Y** est par définition : $f|_Y : Y \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto f(x)$.

Remarques :

1) Si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ admet une limite l en a ($a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$), alors, pour toute partie Y de X telle que $a \in \overline{Y}_{\mathbb{R}}$, f admet l pour limite en a suivant Y .

2) Il se peut que f admette une limite en a suivant Y sans que f admette une limite en a .



Exemple :

$$X = \mathbb{R}, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, a = 0, \\ x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases} \\ Y = \mathbb{R}.$$

Dans cet exemple, f n'admet pas de limite en 0, mais $f|_{\mathbb{R}_-}$ admet 0 pour limite en 0.

Un cas particulier fréquent est : $Y = X - \{a\}$.

Si a est un point d'accumulation de X dans $\mathbb{R}$, on dit que f **admet l pour limite stricte en a** si et seulement si f admet l pour limite en a suivant $X - \{a\}$, c'est-à-dire :

$$\forall W \in \mathcal{V}(l), \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X, \left(\begin{cases} x \in V \\ x \neq a \end{cases} \implies f(x) \in W \right).$$

On note alors $l = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x)$, ou $f(x) \xrightarrow[x \neq a]{x \rightarrow a} l$.

♦ **Définition 3** Soient $f : X \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in \mathbb{R}$ tel que a soit point d'accumulation de $X \cap]-\infty; a[$ (resp. $X \cap]a; +\infty[$) dans $\mathbb{R}$, et $l \in \overline{\mathbb{R}}$. On dit que f **admet l pour limite à gauche** (resp. **à droite**) en a si et seulement si f admet une limite en a suivant $] -\infty; a[\cap X$ (resp. $]a; +\infty[\cap X$), c'est-à-dire :

$$\forall W \in \mathcal{V}(l), \exists \eta > 0, \forall x \in X, (-\eta < x - a < 0 \implies f(x) \in W)$$

$$(\text{resp. } \forall W \in \mathcal{V}(l), \exists \eta > 0, \forall x \in X, (0 < x - a < \eta \implies f(x) \in W)).$$

Lorsque f admet l pour limite à gauche (resp. droite) en a , on note : $l = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ ou $l = \lim_{a^-} f$ ou $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a^-]{} l$ ou $l = f(a^-)$ (resp. $l = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ou $l = \lim_{a^+} f$ ou $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a^+]{} l$ ou $l = f(a^+)$). ■

◆ **Théorème** (CNS de Cauchy d'existence d'une limite finie pour une fonction à valeurs dans $\mathbb{R}$).

Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$. Pour que f admette une limite finie en a , il faut et il suffit que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall (x', x'') \in (X \cap V)^2, \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

Preuve :

1) Supposons que f admette l pour limite en a , et soit $\varepsilon > 0$ fixé, il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall x \in X \cap V, \quad |f(x) - l| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

On a alors, pour tout $(x', x'') \in X^2$:

$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} x' \in V \\ x'' \in V \end{array} \right\} &\implies \left\{ \begin{array}{l} |f(x') - l| < \frac{\varepsilon}{2} \\ |f(x'') - l| < \frac{\varepsilon}{2} \end{array} \right\} \\ &\implies |f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - l| + |l - f(x'')| < \varepsilon. \end{aligned}$$

2) Réciproquement, supposons :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall (x', x'') \in (X \cap V)^2, \quad |f(x') - f(x'')| < \varepsilon.$$

- Il existe au moins une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans X telle que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ (puisque $a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$).

Soit $\varepsilon > 0$; par hypothèse, il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall (x', x'') \in X^2, \left(\left\{ \begin{array}{l} x' \in V \\ x'' \in V \end{array} \right\} \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon \right).$$

Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n \in V)$.

$$\text{D'où : } \forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, \left(\left\{ \begin{array}{l} p > N \\ q > N \end{array} \right\} \implies \left\{ \begin{array}{l} u_p \in V \\ u_q \in V \end{array} \right\} \implies |f(u_p) - f(u_q)| < \varepsilon \right).$$

Ceci montre que $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

D'après (3.3 Théorème p. 64), $(f(u_n))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel l .

- Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Par hypothèse, il existe $V' \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall (x', x'') \in (X \cap V')^2, |f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Puisque $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ et $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $u_{n_0} \in V'$ et $|f(u_{n_0}) - l| < \frac{\varepsilon}{2}$.

On a alors, pour tout $x \in X \cap V'$:

$$|f(x) - f(u_{n_0})| < \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad |f(u_{n_0}) - l| < \frac{\varepsilon}{2},$$

d'où, par l'inégalité triangulaire : $|f(x) - l| < \varepsilon$.

On a ainsi montré : $\forall \varepsilon > 0, \exists V' \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X \cap V', \quad |f(x) - l| < \varepsilon$.

C'est dire que f admet l pour limite en a .

5.2.3 Ordre et limite

◆ **Proposition 1** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$, $f \in \mathbb{R}^X$, $l \in \mathbb{R}$, $(c, d) \in \mathbb{R}^2$. On suppose que f admet l pour limite en a .

- 1) Si $c < l$, alors il existe $V_1 \in \mathcal{V}(a)$ tel que : $\forall x \in X \cap V_1, \quad c < f(x)$.
- 2) Si $l < d$, alors il existe $V_2 \in \mathcal{V}(a)$ tel que : $\forall x \in X \cap V_2, \quad f(x) < d$.
- 3) Si $c < l < d$, alors il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que : $\forall x \in X \cap V, \quad c < f(x) < d$.

Preuve :

1) En appliquant la définition de $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$, on voit qu'il existe $V_1 \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall x \in X, (x \in V_1 \implies |f(x) - l| < l - c \implies -f(x) + l < l - c \implies c < f(x)).$$

2) Analogue à 1).

3) Prendre $V = V_1 \cap V_2$.

Remarque : Les inégalités strictes ($c < l, \dots$) des hypothèses ne peuvent pas être remplacées par des inégalités larges.

En effet, si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$ et $c \leq l$, il se peut qu'il n'existe pas de voisinage V_1 de a tel que :

$$\forall x \in X \cap V_1, \quad c \leq f(x),$$

comme le montre l'exemple : $f : \mathbb{R} \xrightarrow{x \mapsto x} \mathbb{R}, a = 0, l = 0, c = 0$.

◆ **Proposition 2** («Passage à la limite dans des inégalités»)

Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$, $f \in \mathbb{R}^X$, $l \in \mathbb{R}$, $(c, d) \in \mathbb{R}^2$. On suppose que f admet l pour limite en a .

- 1) S'il existe $V_1 \in \mathcal{V}(a)$ tel que $(\forall x \in X \cap V_1, c \leq f(x))$, alors $c \leq l$.
- 2) S'il existe $V_2 \in \mathcal{V}(a)$ tel que $(\forall x \in X \cap V_2, f(x) \leq d)$, alors $l \leq d$.
- 3) S'il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $(\forall x \in X \cap V, c \leq f(x) \leq d)$, alors $c \leq l \leq d$.

Preuve :

Se déduit de la proposition 1 en raisonnant par l'absurde.

Remarque :

Supposons $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$ et qu'il existe $V_1 \in \mathcal{V}(a)$ tel que $(\forall x \in X \cap V_1, c < f(x))$. La Prop. 2 permet de déduire $c \leq l$; mais on ne peut pas conclure $c < l$, comme le montre l'exemple :

$$X =]0; +\infty[, a = 0, f : x \mapsto \frac{1}{x+1}, l = 1, c = 1.$$

Autrement dit, par passage à la limite, des inégalités strictes deviennent des inégalités larges.

♦ **Proposition 3** («Théorème d'encadrement»)

Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$, $f, g, h : X \rightarrow \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$.

Si $\begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \\ h(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \\ \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X \cap V, f(x) \leq g(x) \leq h(x) \end{cases}$,
alors g admet l pour limite en a .

Preuve :

Soit $\varepsilon > 0$; puisque f et h admettent l pour limite en a , il existe $V_1, V_2 \in \mathcal{V}(a)$ tels que :

$$\begin{cases} \forall x \in X \cap V_1, |f(x) - l| < \varepsilon \\ \forall x \in X \cap V_2, |h(x) - l| < \varepsilon \end{cases}$$

En notant $V' = V_1 \cap V_2 \cap V$, qui est un voisinage de a , on a donc, pour tout $x \in X$:

$$\begin{aligned} (x \in V' &\implies \begin{cases} |f(x) - l| < \varepsilon \\ |h(x) - l| < \varepsilon \\ f(x) \leq g(x) \leq h(x) \end{cases} \\ &\implies -\varepsilon < f(x) - l \leq g(x) - l \leq h(x) - l < \varepsilon \implies |g(x) - l| < \varepsilon). \end{aligned}$$

Donc g admet l pour limite en a . ■

Remarques :

1) Le théorème d'encadrement, contrairement aux Propositions 1 et 2, permet de conclure à l'existence d'une limite, et s'avère ainsi très utile.

2) On peut schématiser le théorème d'encadrement :

$$\begin{array}{ccc} f(x) \leq g(x) \leq h(x) \\ x \rightarrow a \searrow \quad \swarrow x \rightarrow a \\ \quad \quad \quad l \end{array} \implies g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l.$$

♦ **Proposition 4** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$.

Si $\begin{cases} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \\ \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X \cap V, f(x) \leq g(x) \end{cases}$, alors $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.

Preuve :

Soit $A \in \mathbb{R}$. Puisque $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$, il existe $V_1 \in \mathcal{V}(a)$ tel que : $\forall x \in X \cap V_1, f(x) > A$.

En notant $V' = V_1 \cap V$, qui est un voisinage de a , on a : $\forall x \in X \cap V', g(x) > A$.

Ainsi $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$. ■

Un théorème analogue pour $-\infty$ s'obtient aisément.

5.2.4 Opérations algébriques sur les fonctions admettant une limite

1) Cas des limites finies

♦ **Proposition** Soient $\lambda \in \mathbb{R}$, $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$, $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $(l, l') \in \mathbb{R}^2$.
On a :

$$1) f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \implies |f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} |l|$$

$$2) f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \iff |f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$$

$$3) \left. \begin{array}{l} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l' \end{array} \right\} \implies f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l + l'$$

$$4) f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \implies \lambda f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda l$$

5) Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ et si g est bornée au voisinage de a (c'est-à-dire :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \exists C \in \mathbb{R}_+, \forall x \in X \cap V, |g(x)| \leq C), \text{ alors } f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0.$$

$$6) \left. \begin{array}{l} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l' \end{array} \right\} \implies f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} ll'$$

$$7) \left. \begin{array}{l} g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l' \\ l' \neq 0 \end{array} \right\} \implies \frac{1}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{l'}$$

$$8) \left. \begin{array}{l} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l' \\ l' \neq 0 \end{array} \right\} \implies \frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{l}{l'}.$$

Preuve :

1) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$, il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall x \in X \cap V, |f(x) - l| < \varepsilon.$$

Comme : $\forall x \in X, \left| |f(x)| - |l| \right| \leq |f(x) - l|$, on déduit :

$$\forall x \in X \cap V, \left| |f(x)| - |l| \right| < \varepsilon,$$

et finalement : $|f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} |l|$.

2) La propriété est immédiate puisque :

$$\forall x \in X, \left| |f(x)| - 0 \right| = |f(x)| = |f(x) - 0|.$$

3) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$ et $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l'$, il existe $V, V' \in \mathcal{V}(a)$ tels que :

$$\begin{cases} \forall x \in X \cap V, & |f(x) - l| < \frac{\varepsilon}{2} \\ \forall x \in X \cap V', & |g(x) - l'| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases}$$

En notant $V'' = V \cap V'$, qui est un voisinage de a , on a :

$$\begin{aligned} \forall x \in X \cap V'', & |(f(x) + g(x)) - (l + l')| = |(f(x) - l) + (g(x) - l')| \\ & \leq |f(x) - l| + |g(x) - l'| < \varepsilon. \end{aligned}$$

Donc $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l + l'$.

4) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$, il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall x \in X \cap V, \quad |f(x) - l| < \frac{\varepsilon}{|\lambda| + 1}.$$

On a alors : $\forall x \in X \cap V, \quad |\lambda f(x) - \lambda l| = |\lambda| \cdot |f(x) - l| \leq \frac{|\lambda| \varepsilon}{|\lambda| + 1} < \varepsilon.$

Donc $\lambda f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \lambda l$.

5) Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l$, il existe $V_1 \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall x \in X \cap V_1, \quad |f(x)| < \frac{\varepsilon}{C + 1}.$$

On a alors : $\forall x \in X \cap (V \cap V_1), \quad |f(x)g(x)| = |f(x)| |g(x)| \leq \frac{\varepsilon C}{C + 1} < \varepsilon.$

Donc $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

6) Notons $h : X \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto f(x) - l$.

On a : $\forall x \in X, \quad f(x)g(x) = lg(x) + h(x)g(x).$

D'après 4), $lg(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} ll'$. D'autre part, d'après 3) et 4), $h(x) = f(x) - l \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$, et donc,

d'après 5), $h(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$, puisque g est bornée au voisinage de a . Finalement, d'après 3),
 $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} ll'.$

7) Puisque $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l'$, on a, d'après 1) : $|g(x)| \xrightarrow{x \rightarrow a} |l'|.$

Comme $|l'| > 0$, d'après (5.2.3, Prop. 1, p. 121) il existe $V_1 \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall x \in X \cap V_1, \quad |g(x)| > \frac{|l'|}{2}.$$

En particulier : $\forall x \in X \cap V_1, g(x) \neq 0$; la fonction $\frac{1}{g}$ est donc définie, au moins, sur $X \cap V_1$.

On a, pour tout $x \in X \cap V_1$: $0 \leq \left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{l'} \right| = \frac{|g(x) - l'|}{|g(x)| |l'|} \leq \frac{2}{|l'|^2} |g(x) - l'|.$

Comme $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l'$, on déduit $\frac{2}{|l'|^2} |g(x) - l'| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ (cf. 4)), puis, d'après le théorème d'encadrement (5.2.3 Prop. 3 p. 122), $\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{l'} \right| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$, c'est-à-dire $\frac{1}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{1}{l'}$.

8) Il suffit d'appliquer 6) et 7) en remarquant : $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$.

2) Cas des limites infinies

La proposition suivante, dans son énoncé et sa preuve, est analogue à 3.1.3 Prop 3 p. 49.

◆ **Proposition** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X}_{\mathbb{R}}$, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$.

1) Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$ et si g est minorée au voisinage de a
(c'est-à-dire : $\exists V \in \mathcal{V}(a)$, $\exists C \in \mathbb{R}$, $\forall x \in X \cap V$, $g(x) \geq C$),
alors $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.

En particulier :

$$\begin{aligned} & \bullet \left. \begin{array}{l} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \\ & \bullet \left. \begin{array}{l} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l' \in \mathbb{R} \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty. \end{aligned}$$

2) Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$ et si g est minorée au voisinage de a par une constante strictement positive

(c'est-à-dire : $\exists V \in \mathcal{V}(a)$, $\exists C \in \mathbb{R}_+^*$, $\forall x \in X \cap V$, $g(x) \geq C$),
alors $f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$.

En particulier :

$$\begin{aligned} & \bullet \left. \begin{array}{l} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \end{array} \right\} \Rightarrow f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \\ & \bullet \left. \begin{array}{l} f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty \\ g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l' \in \mathbb{R}_+^* \end{array} \right\} \Rightarrow f(x)g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty. \end{aligned}$$

On peut aussi dresser des tableaux de limites pour $f + g$ et fg analogues à ceux relatifs aux limites de suites $(u_n + v_n)_n$, $(u_n v_n)_n$, pp. 50 et 51.

3) Composition des limites

◆ **Proposition** Soient $X, Y \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in \overline{X_{\mathbb{R}}}$, $b \in \overline{Y_{\mathbb{R}}}$, $f \in \mathbb{R}^X$, $g \in \mathbb{R}^Y$ telles que $f(X) \subset Y$, $l \in \overline{\mathbb{R}}$.
Si $\begin{cases} f \text{ admet } b \text{ pour limite en } a \\ g \text{ admet } l \text{ pour limite en } b \end{cases}$, alors $g \circ f$ admet l pour limite en a .

Preuve :

Soit $W \in \mathcal{V}(l)$; il existe $U \in \mathcal{V}(b)$ tel que $g(U \cap Y) \subset W$, puis il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $f(V \cap X) \subset U \cap Y$. On a alors :

$$(g \circ f)(V \cap X) = g(f(V \cap X)) \subset g(U \cap Y) \subset W.$$

Ici, $g \circ f : X \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto g(f(x))$, par abus de langage.

5.2.5 Cas des fonctions monotones

◆ **Théorème** Soient $(a, b) \in (\overline{\mathbb{R}})^2$ tel que $a < b$, $f :]a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ une application croissante.

1) Si f est majorée, alors f admet une limite finie en b et :

$$\lim_b f = \sup_{x \in]a; b[} f.$$

2) Si f n'est pas majorée, alors f admet $+\infty$ pour limite en b .

Preuve :

1) La partie $f(]a; b[)$ de $\mathbb{R}$ est non vide et majorée, donc admet une borne supérieure l dans $\mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $l - \varepsilon$ n'est pas un majorant de $f(]a; b[)$ dans $\mathbb{R}$, il existe $y \in f(]a; b[)$ tel que $l - \varepsilon < y$, puis il existe $\xi \in]a; b[$ tel que $y = f(\xi)$. On a donc : $l - \varepsilon < f(\xi) \leq l$.

Alors, pour tout $x \in]a; b[$:

$$\xi < x \implies f(\xi) \leq f(x) \implies l - \varepsilon < f(x) \leq l \implies |f(x) - l| < \varepsilon.$$

En notant $V =]\xi; +\infty[$, qui est un voisinage de b , on a : $\forall x \in]a; b[\cap V, \quad |f(x) - l| < \varepsilon$.

Ceci prouve $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} l$.

2) Soit $A \in \mathbb{R}$. Puisque f n'est pas majorée, il existe $\zeta \in]a; b[$ tel que $f(\zeta) > A$. Alors, pour tout $x \in]a; b[$:

$$\zeta < x \implies f(\zeta) \leq f(x) \implies f(x) > A.$$

En notant $V =]\zeta; +\infty[$, qui est un voisinage de b , on a :

$$\forall x \in]a; b[\cap V, \quad f(x) > A.$$

Ceci prouve $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b} +\infty$. ■

Lorsque $b \in \mathbb{R}$, on peut, dans le théorème précédent, parler de limite à gauche en b .

On remarquera donc qu'une application croissante sur $]a; b[$ admet toujours une limite, finie ou infinie, en b .

En considérant les applications

$$\begin{cases} x \mapsto -f(x) \\ x \mapsto f(a+b-x) \end{cases} \quad \text{si } b \in \mathbb{R}$$

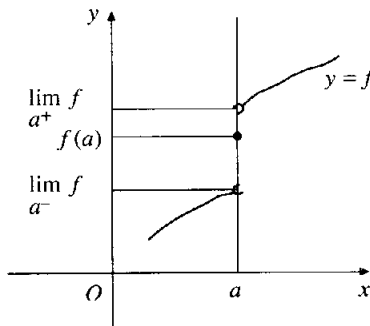
$$\begin{cases} x \mapsto -f(x) \\ x \mapsto f(-x) \end{cases} \quad \text{si } b = +\infty,$$

on déduit du théorème précédent les résultats consignés dans le tableau de la page suivante.

♦ **Proposition** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application croissante. Alors, en tout point a de I° (intérieur de I), f admet une limite à gauche et une limite à droite finies, et :

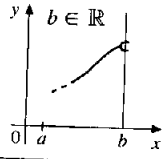
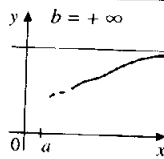
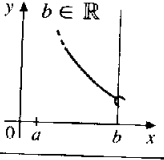
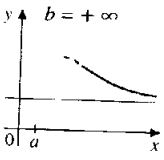
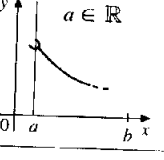
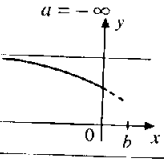
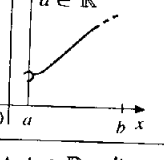
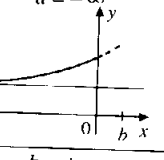
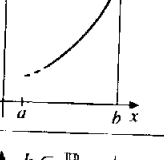
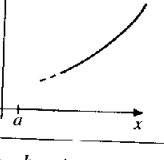
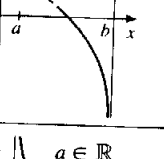
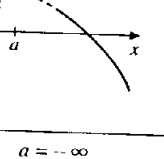
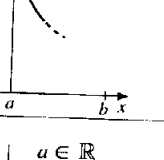
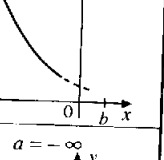
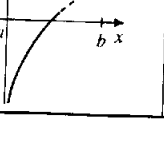
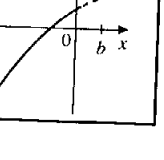
$$\lim_{a^-} f \leq f(a) \leq \lim_{a^+} f.$$

Preuve :



L'application f est croissante et majorée par $f(a)$ sur $I \cap]-\infty; a[$, et est croissante et minorée par $f(a)$ sur $I \cap]a; +\infty[$.

On dispose d'un résultat analogue pour f décroissante.

Hypothèses sur $f:]a; b[\rightarrow \mathbb{R}$	Conclusion		Schémas	
	Existence de ...	qui vaut ...		
croissante et majorée	$\lim f_b$	$\sup f(x)$ $x \in]a; b[$		
décroissante et minorée	$\lim f_b$	$\inf f(x)$ $x \in]a; b[$		
décroissante et majorée	$\lim f_a$	$\sup f(x)$ $x \in]a; b[$		
croissante et minorée	$\lim f_a$	$\inf f(x)$ $x \in]a; b[$		
croissante et non majorée	$\lim f_b$	$+\infty$		
décroissante et non minorée	$\lim f_b$	$-\infty$		
décroissante et non majorée	$\lim f_a$	$+\infty$		
croissante et non minorée	$\lim f_a$	$-\infty$		

5.3 Continuité

5.3.1 Définitions

1) Continuité en un point

◆ **Définition** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $a \in X$. On dit que f est **continue en a** si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in X, (|x - a| < \eta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon).$$

On dit que f est **discontinue en a** si et seulement si f n'est pas continue en a .

En terme de voisinages, pour que f soit continue en a , il faut et il suffit que :

$$\forall W \in \mathcal{V}(f(a)), \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X \cap V, f(x) \in W.$$

La proposition suivante est immédiate.

◆ | **Proposition 1** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $a \in X$. Pour que f soit continue en a , il faut et il suffit que f admette $f(a)$ pour limite en a .

Discontinuité de 1^{re} espèce

On dit que f admet une **discontinuité de 1^{re} espèce en a** si et seulement si :

$$\left\{ \begin{array}{l} f \text{ n'est pas continue en } a \\ f \text{ admet une limite finie à gauche en } a \text{ (si } f \text{ est définie à gauche de } a\text{).} \\ f \text{ admet une limite finie à droite en } a \text{ (si } f \text{ est définie à droite de } a\text{).} \end{array} \right.$$

Si f admet une limite finie à gauche en a et une limite finie à droite en a , on appelle **saut de f en a** le réel $\sigma_f(a)$ défini par : $\sigma_f(a) = \lim_{a^+} f - \lim_{a^-} f$.

D'après 5.2.5 Prop. p. 127, si f est croissante sur l'intervalle I , alors, en tout point $a \in I$, f admet une limite finie à gauche en a et une limite finie à droite en a , et $\sigma_f(a) \geq 0$; de plus, sous ces hypothèses, f est continue en a si et seulement si $\sigma_f(a) = 0$.

Lorsque f n'est pas continue en a et n'admet pas une discontinuité de 1^{re} espèce en a , on dit que f admet une **discontinuité de 2^{de} espèce en a** . ■

◆ | **Proposition 2** Si f est continue en a , alors f est bornée au voisinage de a .

Preuve :

Cf. 5.2.2 Prop. 2 p. 118.

2) Continuité sur un ensemble

◆ **Définition 1** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est **continue sur** X (ou continue) si et seulement si f est continue en tout point de X .

On note $C(X, \mathbb{R})$ l'ensemble des applications continues de X dans $\mathbb{R}$.

Remarque : Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $A \subset X$; si f est continue en tout point de A , alors $f|_A$ est continue. Mais la réciproque est fautive, comme le montre l'exemple : $X = \mathbb{R}$, $A = \mathbb{R}_+$, $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

◆ **Définition 2** Soit $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$.

1) On appelle **ouvert** (resp. **fermé**) de X toute partie ω de X telle qu'il existe un ouvert (resp. fermé) U de $\mathbb{R}$ tel que $\omega = X \cap U$.

2) Pour $a \in X$, on appelle **voisinage de a dans X** toute partie V de X telle qu'il existe un ouvert ω de X tel que : $a \in \omega$ et $\omega \subset V$. On note $\mathcal{V}_X(a)$ l'ensemble des voisinages de a dans X .

On montre aisément :

- Les ouverts (resp. fermés) de X sont les traces sur X des ouverts (resp. fermés) de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire les intersections de X avec les ouverts (resp. fermés) de $\mathbb{R}$.

- Pour toute partie ω de X , ω est un ouvert de X si et seulement si $\mathcal{C}_X(\omega)$ est un fermé de X .

- Les voisinages de a dans X sont les traces sur X des voisinages de a dans $\mathbb{R}$.

- Une partie ω de X est un ouvert de X si et seulement si : $\forall a \in \omega, \omega \in \mathcal{V}_X(a)$.

◆ **Proposition** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$. Les propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) f est continue.
- (ii) L'image réciproque par f de tout ouvert de $\mathbb{R}$ est un ouvert de X
- (iii) L'image réciproque par f de tout fermé de $\mathbb{R}$ est un fermé de X .

Preuve :

(i) $\Rightarrow$ (ii) Supposons f continue, et soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}$. Montrons que $f^{-1}(\Omega)$ est un ouvert de X en montrant que $f^{-1}(\Omega)$ est un voisinage de chacun de ses points.

Soit $a \in f^{-1}(\Omega)$. Puisque $f(a) \in \Omega$ et que Ω est un ouvert de $\mathbb{R}$, on a : $\Omega \in \mathcal{V}(f(a))$. Comme f est continue en a , il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall x \in X \cap V, \quad f(x) \in \Omega,$$

c'est-à-dire tel que : $X \cap V \subset f^{-1}(\Omega)$.

Ceci montre que $f^{-1}(\Omega)$ est un voisinage de a dans X .

(ii) $\Rightarrow$ (i) Supposons que l'image réciproque par f de tout ouvert de $\mathbb{R}$ soit un ouvert de X . Soient $a \in X$ et $W \in \mathcal{V}(f(a))$. Il existe un ouvert Ω de $\mathbb{R}$ tel que : $f(a) \in \Omega$ et $\Omega \subset W$. Par hypothèse, $f^{-1}(\Omega)$ est un ouvert de X , et $a \in f^{-1}(\Omega)$, donc $f^{-1}(\Omega) \in \mathcal{V}_X(a)$. Il existe donc $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que $f^{-1}(\Omega) = X \cap V$. On a alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$x \in X \cap V \implies f(x) \in \Omega \subset W.$$

Ceci montre que f est continue en a .

Puisque f est continue en tout $a \in X$, f est continue.

(ii) $\iff$ (iii) S'obtient en passant aux complémentaires et en remarquant, pour tout partie Ω de $\mathbb{R}$:

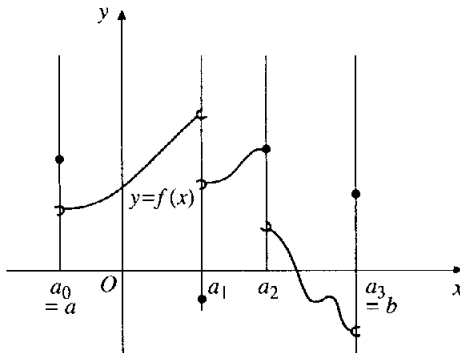
$$\mathbb{C}_X(f^{-1}(\Omega)) = f^{-1}(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\Omega)).$$

3) Continuité par morceaux

◆ **Définition** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, et $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$.

On dit que f est **continue par morceaux** sur $[a; b]$ si et seulement s'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_0, \dots, a_n) \in [a; b]^{n+1}$ tels que :

$$\left\{ \begin{array}{l} a = a_0 < \dots < a_n = b \\ \text{Pour tout } i \in \{0, \dots, n-1\}, f \text{ est continue sur }]a_i; a_{i+1}[\text{ et admet} \\ \text{une limite finie à droite en } a_i \text{ et une limite finie à gauche en } a_{i+1}. \end{array} \right.$$



Ceci revient à dire que, pour chaque $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $f|_{]a_i; a_{i+1}[}$ admet un prolongement continu à $[a_i; a_{i+1}]$.

Exercices

◇ **5.3.1** Etudier, en tout point, la continuité des applications suivantes :

a) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \cos x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ \sin x & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

b)* $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{p+q} & \text{si } x = \frac{p}{q}, (p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*, \text{pgcd}(p, q) = 1 \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}_+ - \mathbb{Q}_+ \end{cases}$$

(utiliser l'exercice 3.4.7 p. 69).

◇ **5.3.2** Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$; montrer que les trois propriétés suivantes sont équivalentes :

- (i) f est continue
- (ii) Pour tout $c \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(]-\infty; c])$ et $f^{-1}([c; +\infty[)$ sont des ouverts de $\mathbb{R}$
- (iii) Pour tout $c \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(]-\infty; c])$ et $f^{-1}([c; +\infty[)$ sont des fermés de $\mathbb{R}$.

◇ **5.3.3** Trouver toutes les applications f dans chacun des cas suivants :

- a) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, continue en 0, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(3x) = f(x)$
- b) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, continue en 0, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = f\left(\frac{x}{1+x^2}\right)$
- c) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, continue en 1, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -f(x^2)$.

◇ **5.3.4*** Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x+y) = f(x) + f(y).$$

◇ **5.3.5** Soit $a \in \mathbb{R}$; trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x-y) = f(x) - f(y) + axy.$$

(Utiliser l'exercice 5.3.4).

5.3.2 Opérations algébriques sur les applications continues

1) Continuité en un point

◆ **Proposition 1** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in X$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$.

- 1) Si f est continue en a , alors $|f|$ est continue en a .
- 2) Si f et g sont continues en a , alors $f+g$ est continue en a
- 3) Si f est continue en a , alors λf est continue en a
- 4) Si f et g sont continues en a , alors fg est continue en a
- 5) Si g est continue en a et si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{1}{g}$ est continue en a
- 6) Si f et g sont continues en a et si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est continue en a .

Preuve : analogue à la preuve de la Prop. 1 de 5.2.4 p. 123.

En notant que, pour toutes $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$:

$$\text{Sup}(f, g) = \frac{1}{2}(f + g + |f - g|), \quad \text{Inf}(f, g) = \frac{1}{2}(f + g - |f - g|)$$

(cf. 5.1.2 p. 106), on voit que, si f et g sont continues en a , alors $\text{Sup}(f, g)$ et $\text{Inf}(f, g)$ le sont aussi.

- ♦ **Proposition 2** Soient $X, Y \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in X$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : Y \longrightarrow \mathbb{R}$, telles que $f(X) \subset Y$; on note, abusivement $g \circ f : X \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto g(f(x)).$$

 Si $\begin{cases} f & \text{est continue en } a \\ g & \text{est continue en } f(a) \end{cases}$, alors $g \circ f$ est continue en a .

Preuve : analogue à la preuve de la Prop. de 5.2.4 3) p. 126.

2) Continuité sur un ensemble

Les propositions suivantes se déduisent aisément des Propositions 1 et 2 du § 1) précédent.

- ♦ **Proposition 1** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$.
- 1) Si f est continue sur X , alors $|f|$ est continue sur X
 - 2) Si f et g sont continues sur X , alors $f + g$ est continue sur X
 - 3) Si f est continue sur X , alors λf est continue sur X
 - 4) Si f et g sont continues sur X , alors fg est continue sur X
 - 5) Si g est continue sur X et si $(\forall x \in X, g(x) \neq 0)$, alors $\frac{1}{g}$ est continue sur X
 - 6) Si f et g sont continues sur X et si $(\forall x \in X, g(x) \neq 0)$, alors $\frac{f}{g}$ est continue sur X .

On a noté $C(X, \mathbb{R})$ l'ensemble des applications continues de X dans $\mathbb{R}$ (cf. 5.3.1 2) p. 130). Comme $C(X, \mathbb{R}) \neq \emptyset$ (si $X \neq \emptyset$) et en utilisant les propriétés 2), 3), 4) ci-dessus, on voit que $C(X, \mathbb{R})$ est une sous-algèbre de $\mathbb{R}^X$ pour les lois usuelles, c'est-à-dire :

$$\begin{cases} 1 \in C(X, \mathbb{R}) \\ C(X, \mathbb{R}) \text{ est un } \mathbb{R}\text{-espace vectoriel pour l'addition et la loi externe} \\ C(X, \mathbb{R}) \text{ est stable pour la multiplication.} \end{cases}$$

- ♦ **Proposition 2** Soient $X, Y \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : Y \longrightarrow \mathbb{R}$, tels que $f(X) \subset Y$: on note abusivement $g \circ f : X \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto g(f(x)).$$

 Si f est continue sur X , et si g est continue sur Y , alors $g \circ f$ est continue sur X .

Exercices

- ◇ **5.3.6** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application, $(p, q) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $\text{pgcd}(p, q) = 1$.

On suppose f^p et f^q continues sur I (où $f^p = f \dots f$).

Montrer que f est continue sur I .

- ◇ **5.3.7** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et E un sous-espace vectoriel de $C(I, \mathbb{R})$ tel que :

$$\forall f \in E, ((\exists x_0 \in I, f(x_0) = 0) \Rightarrow f = 0).$$

Montrer que E est de dimension finie et que $\dim(E) \leq 1$.

- ◇ **5.3.8** a) Trouver un exemple d'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{cases} f & \text{est discontinue en tout point de } \mathbb{R} \\ f \circ f & \text{est continue sur } \mathbb{R} \end{cases}$$

b) Trouver un exemple d'application $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{cases} g \circ g & \text{est discontinue en tout point de } \mathbb{R} \\ g \circ g \circ g & \text{est continue sur } \mathbb{R} \end{cases}$$

5.3.3 Continuité sur un intervalle◆ **Théorème** («Théorème des valeurs intermédiaires»)

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue, $(a, b) \in I^2$ tel que $f(a) \leq f(b)$. Alors f atteint toute valeur intermédiaire entre $f(a)$ et $f(b)$, c'est-à-dire :

$$\forall \gamma \in [f(a); f(b)], \exists c \in I, f(c) = \gamma.$$

Preuve :

Raisonnons par l'absurde; supposons qu'il existe $\gamma \in [f(a); f(b)]$ tel que : $\forall c \in I, f(c) \neq \gamma$. Il est clair qu'alors : $f(a) < \gamma < f(b)$. On peut supposer, par exemple, $a < b$.

Considérons : $\begin{cases} U = \{x \in \mathbb{R}; x < a \text{ ou } (x \in [a; b] \text{ et } f(x) < \gamma)\} \\ V = \{x \in \mathbb{R}; x > b \text{ ou } (x \in [a; b] \text{ et } f(x) > \gamma)\}, \end{cases}$

c'est-à-dire $\begin{cases} U =]-\infty; a[\cup f^{-1}(]-\infty; \gamma[\cap]a; b]) \\ V =]b; +\infty[\cup f^{-1}(] \gamma; +\infty[\cap]a; b]) \end{cases}$.

On a alors :

- U et V sont des ouverts de $\mathbb{R}$.

En effet, $f^{-1}(]-\infty; \gamma[)$ est un ouvert de I puisque f est continue et $] - \infty; \gamma[$ ouvert; donc $]a; b[\cap f^{-1}(]-\infty; \gamma[)$ est un ouvert de $]a; b[$, donc un ouvert de $\mathbb{R}$. Alors $U =]-\infty; a[\cup]a; b[\cap f^{-1}(]-\infty; \gamma[)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

Raisonnement analogue pour V .

- $U \cup V = \mathbb{R}$, $U \cap V = \emptyset$, $U \neq \emptyset$, $V \neq \emptyset$.

Ceci contredit la connexité de $\mathbb{R}$ (cf. 4.1.7 th. p. 96).

Remarques :

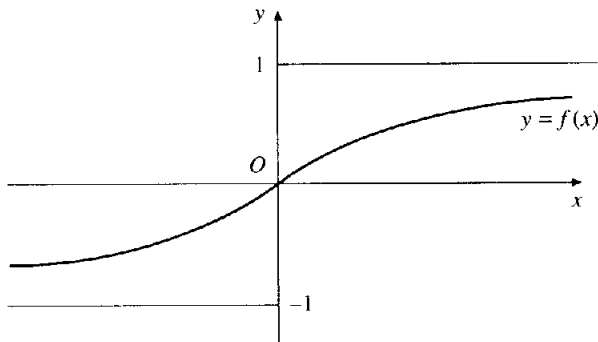
1) On utilise souvent le théorème des valeurs intermédiaires dans le cas où $\gamma = 0$: si une application à valeurs réelles continue sur un intervalle, prend une valeur ≤ 0 et une valeur ≥ 0 , alors elle prend la valeur 0.

2) On peut exprimer le théorème des valeurs intermédiaires sous la forme plus condensée suivante : l'image d'un intervalle par une application continue (à valeurs réelles) est un intervalle.

3) Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue. On peut se demander si le «type» de I (c'est-à-dire : I est fermé, borné, semi-ouvert...) est conservé par f , c'est-à-dire si $f(I)$ est du même type que I . Nous verrons un peu plus loin (5.3.4 p. 137) que, si I est un segment, alors $f(I)$ l'est aussi. Mais les autres types d'intervalles ne sont en général pas conservés. Plus précisément, pour chacun des huit types d'intervalles autres qu'un segment (cf. 1.3.1 p. 5) pour I , $f(I)$ peut effectivement être de l'un des neuf types d'intervalles. Il faudrait exhaustivement donner ici $8 \times 9 = 72$ exemples (certains se déduisant d'autres). Donnons-en quelques-uns.

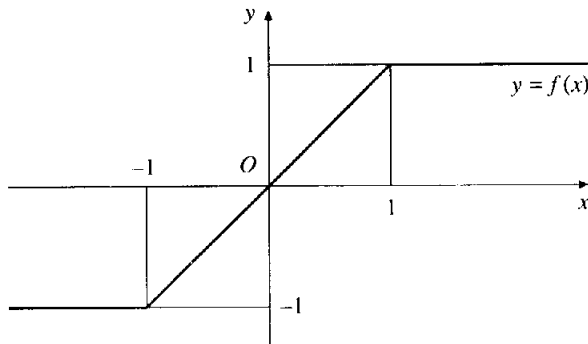
- $I = \mathbb{R}$ et $f(I) =]-1; 1[$ pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{x}{|x| + 1}$$



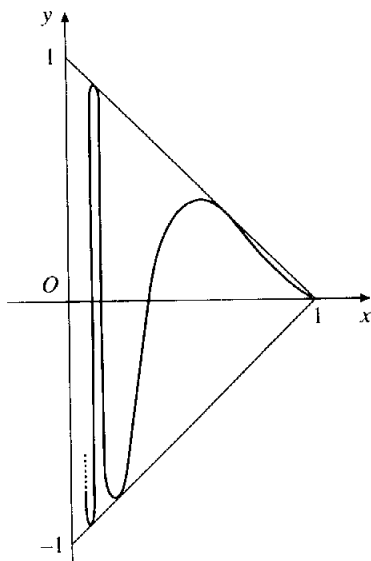
- $I = \mathbb{R}$, $f(I) = [-1; 1]$ pour $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} -1 & \text{si } x \leq -1 \\ x & \text{si } -1 \leq x \leq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$$



- $I =]0; 1]$, $f(I) =]-1; 1[$ pour $f :]0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto (1-x)\sin\left(\frac{1}{x}\right)$$



Exercices

- ◇ **5.3.9** Montrer que l'équation $x^{17} = x^{11} + 1$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$, admet au moins une solution.
- ◇ **5.3.10** Soient $f, g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que $f(0) = g(1) = 0$ et $f(1) = g(0) = 1$. Montrer : $\forall \lambda \in \mathbb{R}_+, \exists x \in [0; 1], f(x) = \lambda g(x)$.
- ◇ **5.3.11** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$\forall x \in I, (f(x))^2 = (g(x))^2 \neq 0.$$

 Montrer : $f = g$ ou $f = -g$.
- ◇ **5.3.12** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(|x|) = |f(x)| > 0$. Montrer que f est paire (utiliser l'exercice 5.3.11).
- ◇ **5.3.13** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a \leq b$, et $f[a; b] \rightarrow [a; b]$ continue. Montrer qu'il existe $x_0 \in [a; b]$ tel que $f(x_0) = x_0$.
- ◇ **5.3.14*** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application continue et injective. Montrer que f est strictement monotone.
- ◇ **5.3.15**
 - a) Soit $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ strictement décroissante. Montrer qu'il n'existe pas d'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f \circ f = \varphi$. (Utiliser l'exercice 5.3.14).
 - b) Existe-t-il une application continue $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f \circ f(x) + x = 0$? (Utiliser a)).

5.3.4 Continuité sur un compact

Nous utilisons ici le § 4.2 p. 99 sur la compacité.

◆ **Théorème** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ et $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ une application.
Si X est compact et si f est continue, alors $f(X)$ est compact.

Preuve :

Soit $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite à éléments dans $f(X)$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, il existe $x_n \in X$ tel que $y_n = f(x_n)$. Puisque X est compact, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet au moins une valeur d'adhérence (cf. 4.2.2 Cor. p. 102), c'est-à-dire qu'il existe une extractrice $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et un élément x de X tels que $x_{\sigma(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Comme f est continue sur X , on a alors $f(x_{\sigma(n)}) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) \in f(X)$.

Ceci montre que $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet au moins une valeur d'adhérence dans $f(X)$.

D'après (4.2.2 Prop. p. 102), on en conclut que $f(X)$ est compact. ■

◆ **Corollaire** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R}) - \{\emptyset\}$ et $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ une application.
Si X est compact et si f est continue, alors f est bornée et atteint ses bornes.

La conclusion du Corollaire signifie que $\inf_{x \in X} f(x)$ et $\sup_{x \in X} f(x)$ existent (dans $\mathbb{R}$) et qu'il existe $x_1, x_2 \in X$ tels que : $\inf_{x \in X} f(x) = f(x_1)$ et $\sup_{x \in X} f(x) = f(x_2)$.

◆ **Proposition** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a \leq b$, et $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Si f est continue, alors $f([a; b])$ est un segment de $\mathbb{R}$.

Preuve :

• D'après le théorème des valeurs intermédiaires (5.3.3 th. p. 134), $f([a; b])$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

• D'après le théorème précédent, $f([a; b])$ est une partie fermée et bornée de $\mathbb{R}$. ■

Ainsi, si $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $m = \inf_{x \in [a; b]} f(x)$ et $M = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$ existent, et on a : $f([a; b]) = [m; M]$.

Exercices

◇ **5.3.16** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, $f, g: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$\forall x \in [a; b], \quad 0 < g(x) < f(x).$$

Montrer : $\exists \lambda \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in [a; b], (1 + \lambda)g(x) \leq f(x)$.

◇ **5.3.17** Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \lim_{x \rightarrow -\infty} f = +\infty$.

Montrer qu'il existe $x_0 \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq f(x_0)$.

◇ **5.3.18*** Soit $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ continue. Montrer qu'il existe $c \in [0; 1]$ tel que $f^{-1}(\{c\})$ n'ait pas exactement deux éléments.

5.3.5 Application réciproque

◆ **Proposition 1** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$ et $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une application. Si f est strictement monotone, alors f est injective.

Preuve :

Supposons, par exemple, f strictement croissante.

Soient $x_1, x_2 \in X$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$.

Si $x_1 < x_2$, alors $f(x_1) < f(x_2)$, contradiction.

Si $x_1 > x_2$, alors $f(x_1) > f(x_2)$, contradiction.

Donc $x_1 = x_2$.

(Le point essentiel est que l'ordre usuel sur $\mathbb{R}$ est total). ■

Remarquons qu'une application $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ peut être injective sans être monotone, comme le montrent les exemples suivants :

1) $X = \mathbb{R}^*$, $f : x \longmapsto \frac{1}{x}$. Ici, f n'est ni croissante ($1 < 2$ et $f(1) > f(2)$), ni décroissante ($-1 < -2$ et $f(-1) < f(-2)$), mais est injective.

$$2) X = [0; 1], f : x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

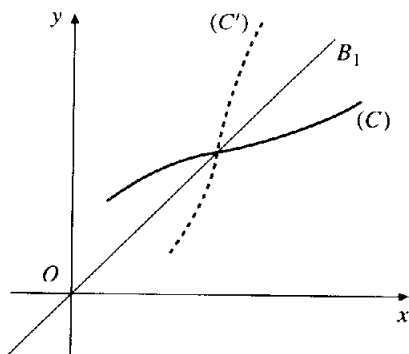
Pour une application $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ donnée, nous nous intéressons maintenant à l'existence éventuelle d'une fonction réciproque pour f .

D'abord, on restreint f à son image, en considérant, au lieu de f , l'application $\tilde{f} : X \longrightarrow f(X)$; il est clair que, par construction, $\tilde{f}$ est surjective.

Si $\tilde{f}$ est bijective, nous disons que f admet une fonction réciproque, qui sera $\tilde{f}^{-1} : f(X) \longrightarrow X$, ou, par abus de langage, l'application $f(X) \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$y \longmapsto \tilde{f}^{-1}(y)$$

Dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}, \vec{j})$ d'un plan affine euclidien orienté $\mathcal{P}$, les courbes représentatives (C) de f et (C') de $\tilde{f}^{-1}$ sont alors symétriques l'une de l'autre par rapport à la 1^{re} bissectrice B_1 , puisque : $M(x, y) \in (C) \iff M'(y, x) \in (C')$.



On notera que f peut admettre une application réciproque sans être continue (cf. l'exemple 2) ci-dessus).

◆ **Théorème** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une application; notons

$$\begin{aligned}\tilde{f} : I &\longrightarrow f(I), \\ x &\longmapsto f(x)\end{aligned}$$

Si f est strictement monotone, alors :

- 1) $\tilde{f}$ est bijective
- 2) $\tilde{f}^{-1}$ est strictement monotone de même sens que f
- 3) $\tilde{f}^{-1}$ est continue sur $f(I)$.

Preuve :

Supposons, par exemple, f strictement croissante.

1) $\tilde{f}$ est surjective par sa définition, et injective (cf. Prop. 1) donc bijective.

2) Soient $y_1, y_2 \in f(I)$ tels que $y_1 < y_2$; notons $x_1 = \tilde{f}^{-1}(y_1)$, $x_2 = \tilde{f}^{-1}(y_2)$.

Si $x_1 \geq x_2$, alors, comme $\tilde{f}$ est croissante, $\tilde{f}(x_1) \geq \tilde{f}(x_2)$, c'est-à-dire $y_1 \geq y_2$, contradiction. Donc $x_1 < x_2$. Ceci prouve que $\tilde{f}^{-1}$ est strictement croissante.

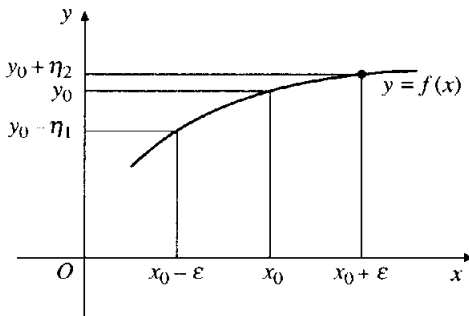
3) Soient $\varepsilon > 0$ et $y_0 \in f(I)$; notons $x_0 = \tilde{f}^{-1}(y_0)$. On va montrer qu'il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall y \in J, \quad (|y - y_0| < \eta \implies |\tilde{f}^{-1}(y) - \tilde{f}^{-1}(y_0)| < \varepsilon).$$

• Si x_0 n'est pas une éventuelle borne de I , il existe $\alpha > 0$ tel que $]x_0 - \alpha; x_0 + \alpha[\subset I$.

Notons $\varepsilon_1 = \min(\varepsilon, \alpha) > 0$. Puisque $\tilde{f}$ et $\tilde{f}^{-1}$ sont strictement croissantes, on a, pour tout y de J :

$$|\tilde{f}^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon_1 \iff x_0 - \varepsilon_1 < \tilde{f}^{-1}(y) < x_0 + \varepsilon_1 \iff \tilde{f}(x_0 - \varepsilon_1) < y < \tilde{f}(x_0 + \varepsilon_1).$$



Puisque $x_0 - \varepsilon_1 < x_0$ et que $\tilde{f}$ est strictement croissante, on a :

$$\tilde{f}(x_0 - \varepsilon_1) < \tilde{f}(x_0) = y_0.$$

Il existe donc $\eta_1 > 0$ tel que

$$\tilde{f}(x_0 - \varepsilon_1) = y_0 - \eta_1.$$

De même, il existe $\eta_2 > 0$ tel que

$$\tilde{f}(x_0 + \varepsilon_1) = y_0 + \eta_2.$$

En notant $\eta = \min(\eta_1, \eta_2) > 0$, on a donc, pour tout y de $f(I)$:

$$\begin{aligned}|y - y_0| < \eta &\implies y_0 - \eta < y < y_0 + \eta \implies y_0 - \eta_1 < y < y_0 + \eta_2 \\ &\implies x_0 - \varepsilon_1 < \tilde{f}^{-1}(y) < x_0 + \varepsilon_1 \implies |\tilde{f}^{-1}(y) - \tilde{f}^{-1}(y_0)| < \varepsilon_1.\end{aligned}$$

On a ainsi prouvé que $\tilde{f}^{-1}$ est continue en y_0 .

• Si x_0 est une éventuelle extrémité de I , on adapte la démonstration précédente en n'utilisant qu'un des deux réels η_1, η_2 . ■

Remarquons que le théorème précédent n'utilise pas l'éventuelle hypothèse : f est continue sur I .

♦ **Définition** Soient $X, Y \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f : X \longrightarrow Y$ une application.

On dit que f est un **homéomorphisme** si et seulement si :

$$\begin{cases} f & \text{est continue sur } X \\ f & \text{est bijective} \\ f^{-1} & \text{est continue sur } Y. \end{cases}$$

♦ **Proposition 2** Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow J$ une application. Pour que f soit un homéomorphisme, il faut et il suffit que l'on ait :

$$\begin{cases} f & \text{est strictement monotone} \\ f & \text{est surjective} \end{cases}.$$

Preuve :

1) Supposons que $f : I \longrightarrow J$ soit strictement monotone et surjective.

Alors f est bijective (cf. Prop. p. 138) et f^{-1} est strictement monotone (de même sens que f). D'après le théorème p. 139, appliqué à f^{-1} et à f , on conclut que f et f^{-1} sont continues.

2) Réciproquement, supposons que $f : I \longrightarrow J$ soit un homéomorphisme.

Il est clair qu'alors f est surjective.

• Montrons que, pour tout $(\alpha, \beta, \gamma) \in I^3$ tel que $\alpha < \beta < \gamma$, $f(\beta)$ est entre $f(\alpha)$ et $f(\gamma)$.

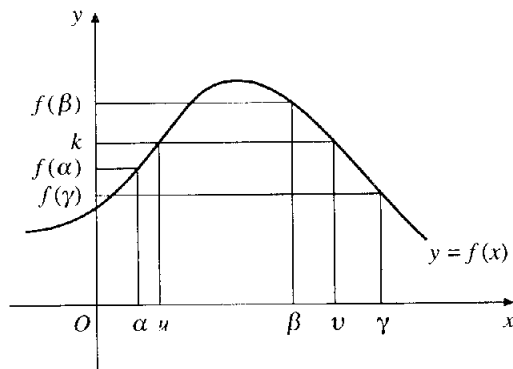
Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $(\alpha, \beta, \gamma) \in I^3$ tel que $\alpha < \beta < \gamma$ et :

$$\begin{cases} f(\alpha) < f(\beta) \\ f(\gamma) < f(\beta) \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} f(\beta) < f(\alpha) \\ f(\beta) < f(\gamma) \end{cases}.$$

Le deuxième cas se ramène au premier en remplaçant f par $-f$. Il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} f(\alpha) < k < f(\beta) \\ f(\gamma) < k < f(\beta) \end{cases}.$$

D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe alors $u \in]\alpha; \beta[$ et $v \in]\beta; \gamma[$ tels que $f(u) = k$ et $f(v) = k$, ce qui contredit l'injectivité de f .



• Soit $(a, b) \in I^2$ fixé tel que $a < b$. Quitte à remplacer f par $-f$, on peut supposer $f(a) < f(b)$.

Montrons alors que f est strictement croissante.

Soit $(x, y) \in I^2$ tel que $x < y$. Si, par exemple, $x < a < y < b$, alors $\begin{cases} f(x) < f(a) < f(y) \\ f(a) < f(y) < f(b) \end{cases}$ (d'après 1)), d'où $f(x) < f(y)$. Traiter de manière analogue les autres cas, suivant la position relative de a, b, x, y .

Voir aussi l'exercice 5.3.14 p. 136 pour une autre méthode. ■

EXEMPLES :

Les applications suivantes sont des homéomorphismes :

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \quad ((a, b) \in \mathbb{R}^2 \text{ fixé tel que } a \neq 0),$$

$$x \longmapsto ax + b$$

$$\mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+^*, \quad \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+, \quad \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right] \longrightarrow [-1; 1],$$

$$x \longmapsto \frac{1}{x} \quad x \longmapsto x^2 \quad x \longmapsto x^3 \quad x \longmapsto \sin x$$

Exercices

◇ **5.3.19** Montrer que $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est bijective et discontinue en tout point

$$x \longmapsto \begin{cases} x-1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ x+1 & \text{si } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

de $\mathbb{R}$.

◇ **5.3.20** Montrer que $f:]-1; 1[\longrightarrow \mathbb{R}$ est bijective, et exprimer $f^{-1}(y)$ pour tout $y \in \mathbb{R}$.

$$x \longmapsto \frac{x}{1-x^2}$$

◇ **5.3.21** Soit $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$x \longmapsto x^5 + x - 1$$

a) Montrer que f est bijective.

b) Résoudre l'équation $f(x) = f^{-1}(x)$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

5.3.6 Continuité uniforme

◆ **Définition** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$ une application. On dit que f est **uniformément continue** sur X si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x', x'') \in X^2, (|x' - x''| < \eta \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon).$$

On notera que, dans cette définition, η ne doit pas dépendre de x' ni de x'' , alors que, dans la définition de la continuité en un point a de X , η peut dépendre de a . La proposition suivante est immédiate.

◆ Proposition

Si f est uniformément continue sur X , alors f est continue sur X .

La réciproque de cette proposition est fausse : une application $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ peut être continue sur X sans être uniformément continue sur X . Par exemple, considérons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

Montrons la négation de la phrase quantifiée définissant la continuité uniforme, c'est-à-dire, montrons :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall \eta > 0, \exists (x', x'') \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} |x' - x''| < \eta \\ |x'^2 - x''^2| \geq \varepsilon \end{cases}.$$

Imposons $x'' \geq 0$ et $x' = x'' + \frac{\eta}{2}$. Alors :

$$\begin{cases} |x' - x''| < \eta \\ |x'^2 - x''^2| \geq \varepsilon \end{cases} \iff \eta x'' + \frac{\eta^2}{4} \geq \varepsilon \iff x'' \geq \frac{\varepsilon}{\eta}.$$

Il suffit donc de prendre : $\varepsilon = 1, x'' = \frac{1}{\eta}, x' = \frac{1}{\eta} + \frac{\eta}{2}$.

Nous disposons cependant, lorsque X est un compact de $\mathbb{R}$, du théorème suivant :

◆ Théorème («Théorème de Heine»)

Si X est un compact de $\mathbb{R}$ et si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur X , alors f est uniformément continue sur X .

Preuve :

Supposons X compact et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Soit $\varepsilon > 0$. Pour tout $a \in X$, il existe $V_a \in \mathcal{V}(a)$ tel que : $\forall x \in X \cap V_a, |f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2}$.

Pour chaque $a \in X$, il existe $\eta_a > 0$ tel que :

$$]a - \eta_a; a + \eta_a[\subset V_a.$$

La famille $\left(]a - \frac{1}{2}\eta_a; a + \frac{1}{2}\eta_a[\right)_{a \in X}$ est, à l'évidence, un recouvrement de X par des ouverts de $\mathbb{R}$. Comme X est compact, il existe $n \in \mathbb{N}^*, (a_1, \dots, a_n) \in X^n$ tels que

$$\left(]a_i - \frac{1}{2}\eta_{a_i}; a_i + \frac{1}{2}\eta_{a_i}[\right)_{1 \leq i \leq n}$$
 soit un recouvrement de X .

Notons $\eta = \frac{1}{2} \min\{\eta_{a_i}; 1 \leq i \leq n\} > 0$. Soit $(x', x'') \in X^2$ tel que $|x' - x''| < \eta$.

Il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $x' \in]a_i - \frac{1}{2}\eta_{a_i}; a_i + \frac{1}{2}\eta_{a_i}[$.

Comme $|x' - x''| < \eta \leq \frac{1}{2}\eta_{a_i}$, il en résulte aussi : $x'' \in]a_i - \eta_{a_i}; a_i + \eta_{a_i}[$

(puisque $|x'' - a_i| \leq |x'' - x'| + |x' - a_i| < 2 \cdot \frac{1}{2}\eta_{a_i} = \eta_{a_i}$).

$$\text{On a alors } \begin{cases} |f(x') - f(a_i)| < \frac{\varepsilon}{2} \\ |f(x'') - f(a_i)| < \frac{\varepsilon}{2} \end{cases},$$

d'où $|f(x') - f(x'')| \leq |f(x') - f(a_i)| + |f(a_i) - f(x'')| < \varepsilon$.

Exercices

On abrège «uniformément continue» en «uc».

◇ 5.3.22

a) Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : X \longrightarrow \mathbb{R}$.

Montrer :

$$1) \quad f \text{ uc} \longrightarrow |f| \text{ uc}$$

$$2) \quad (f, g \text{ uc}) \implies \lambda f + g \text{ uc}$$

$$3) \quad \begin{cases} g \text{ uc} \\ \exists C \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in X, \quad g(x) \geq C \end{cases} \implies \frac{1}{g} \text{ uc}$$

$$4) \quad (f, g \text{ uc}) \implies (\text{Sup}(f, g), \text{Inf}(f, g) \text{ uc}).$$

b) Montrer que, si $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ est uc et $g : Y \longrightarrow \mathbb{R}$ est uc (telles que $f(X) \subset Y$), alors

$$g \circ f : X \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{est uc,}$$

$$x \mapsto g(f(x))$$

◇ 5.3.23 Décrire l'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x', x'') \in \mathbb{R}^2, \quad (x' - x'' < \eta \implies f(x') - f(x'') < \varepsilon).$$

◇ 5.3.24 Donner un exemple d'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{cases} f \text{ est uc} \\ f \text{ est bijective} \\ f^{-1} \text{ n'est pas uc} \end{cases}.$$

5.3.7 Applications lipschitziennes

◆ **Définition** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une application.

1) Soit $k \in \mathbb{R}_+$. On dit que f est ***k*-lipschitzienne** si et seulement si :

$$\forall (x_1, x_2) \in X^2, \quad |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2|.$$

2) On dit que f est **lipschitzienne** si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que f soit *k*-lipschitzienne.

Une application $f : X \longrightarrow X$ est **contractante** si et seulement s'il existe $k \in [0; 1[$ tel que f soit *k*-lipschitzienne (cf. 3.5.3 1) Déf. p. 74).

EXEMPLES :

1) $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est 1-lipschitzienne car :

$$x \longmapsto \frac{1}{|x| + 1}$$

$$\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2, \quad |f(x_1) - f(x_2)| = \frac{||x_1| - |x_2||}{(|x_1| + 1)(|x_2| + 1)} \leq |x_1 - x_2|.$$

2) $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ n'est pas lipschitzienne car le rapport $\frac{x_1^2 - x_2^2}{x_1 - x_2}$ (qui vaut $x_1 + x_2$) n'est pas borné lorsque (x_1, x_2) décrit $\mathbb{R}^2$, tel que $x_1 \neq x_2$.

Remarques :

1) $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne si et seulement si $\left\{ \frac{f(x) - f(y)}{x - y}; (x, y) \in X^2, x \neq y \right\}$ est borné.

2) Nous verrons plus loin (6.2.2 Prop. p. 166) que toute application $f: I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable et à dérivée bornée (sur un intervalle I de $\mathbb{R}$) est lipschitzienne.

♦ **Proposition** Si $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne, alors f est uniformément continue.

Preuve :

Soient $f: X \longrightarrow \mathbb{R}$ k -lipschitzienne ($k \in \mathbb{R}_+$) et $\varepsilon > 0$. En notant $\eta = \frac{\varepsilon}{k+1} > 0$, on a :

$$\forall (x', x'') \in X^2, \quad (|x' - x''| < \eta \implies |f(x') - f(x'')| \leq k \frac{\varepsilon}{k+1} < \varepsilon),$$

ce qui montre que f est uniformément continue sur X .

Remarque : La réciproque de la proposition précédente est fautive : une application peut être uniformément continue sans être lipschitzienne, comme le montre l'exemple $f: [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$x \longmapsto \sqrt{x}$$

En effet :

• $\forall (x', x'') \in [0; 1]^2$, $|\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| \leq \sqrt{|x' - x''|}$ (cf. exercice 1.3.30 b), p. 14), donc en prenant $\eta = \varepsilon^2$:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x', x'') \in [0; 1]^2, \quad (|x' - x''| < \eta \implies |\sqrt{x'} - \sqrt{x''}| < \varepsilon).$$

$$\bullet \frac{\sqrt{x} - \sqrt{0}}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty.$$

Exercices

On abrège k -lipschitzienne en k -lip.

◇ 5.3.25

a) Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$, $(k, k') \in (\mathbb{R}_+)^2$. Montrer :

$$1) \quad f \text{ } k\text{-lip} \implies |f| \text{ } k\text{-lip.}$$

$$2) \quad \left. \begin{array}{l} f \text{ } k\text{-lip} \\ g \text{ } k'\text{-lip} \end{array} \right\} \implies f + g \text{ } k + k'\text{-lip}$$

$$3) \quad f \text{ } k\text{-lip} \implies \lambda f \text{ } |\lambda|k\text{-lip}$$

$$4) \quad \left. \begin{array}{l} g \text{ } k\text{-lip} \\ \exists C \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in X, g(x) \geq C \end{array} \right\} \implies \frac{1}{g} \text{ } \frac{k}{C^2}\text{-lip}$$

$$5) \quad \left\{ \begin{array}{l} f \text{ } k\text{-lip} \\ g \text{ } k'\text{-lip} \end{array} \right\} \implies \left\{ \begin{array}{l} \text{Sup}(f, g) \text{ } k\text{-lip} \\ \text{Inf}(f, g) \text{ } k'\text{-lip} \end{array} \right.$$

b) Montrer que si $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ est k -lip et si $g : Y \rightarrow \mathbb{R}$ est k' -lip et $f(X) \subset Y$, alors

$$g \circ f : X \rightarrow \mathbb{R} \quad \begin{array}{l} x \mapsto g(f(x)) \end{array} \text{ est } k'k\text{-lip.}$$

◇ **5.3.26** Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$, tels que $a < b < c$, $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ k -lip, $g : [b; c] \rightarrow \mathbb{R}$ k' -lip, telles que $f(b) = g(b)$, $h : [a; c] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in [a; c], \quad h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in [a; b] \\ g(x) & \text{si } x \in [b; c] \end{cases}.$$

Montrer que h est $\text{Max}(k, k')$ -lip.

◇ **5.3.27** Donner un exemple d'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\left\{ \begin{array}{l} f \text{ est lip} \\ f \text{ est bijective} \\ f^{-1} \text{ n'est pas lip} \end{array} \right.$$

Chapitre 6

Dérivation

Dans tout ce chapitre, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.

6.1 Dérivées

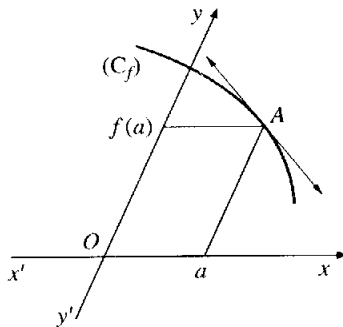
6.1.1 Dérivée en un point

♦ **Définition 1** Soient $a \in I$, $f \in \mathbb{R}^I$. On dit que f est **dérivable en a** si et seulement si $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie; cette limite est alors notée $f'(a)$ et appelée **dérivée de f en a** .

On peut aussi noter $(D_1 f)(a)$, ou $\frac{df}{dx}(a)$, au lieu de $f'(a)$.

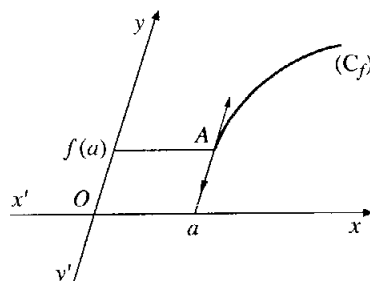
Toute application constante $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en tout a de I , et $\lambda'(a) = 0$.

Le rapport $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ s'appelle le **taux d'accroissement** (ou : **taux de variation**) de f entre a et $a+h$.



La dérivabilité de f en a se traduit géométriquement par l'existence d'une tangente, non parallèle à $(y'y)$, en le point A de coordonnées $(a, f(a))$ de la courbe représentative C_f de f .

Cette tangente a pour coefficient directeur $f'(a)$.



Si $\frac{f(a+h) - f(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty$, la courbe C_f admet en A une demi-tangente parallèle à $(y'y)$.

♦ **Définition 2** Soient $a \in I$, $f \in \mathbb{R}^I$.

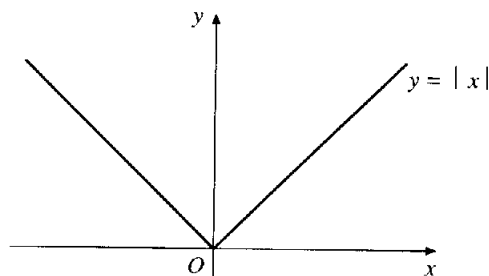
1) On dit que f est **dérivable en a à droite** si et seulement si

$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie; cette limite est alors notée $f'_d(a)$, et appelée **dérivée de f à droite en a** .

2) On dit que f est **dérivable en a à gauche** si et seulement si

$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ existe et est finie; cette limite est alors notée $f'_g(a)$, et appelée **dérivée de f à gauche en a** .

EXEMPLE : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable à gauche en 0 et dérivable à droite en 0, et $f'_g(0) = -1$, $f'_d(0) = 1$.



Remarque : Lorsque $I = [a; b[$ ($(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $a < b$), les définitions de « f est dérivable en a » et de « f est dérivable à droite en a » sont équivalentes.

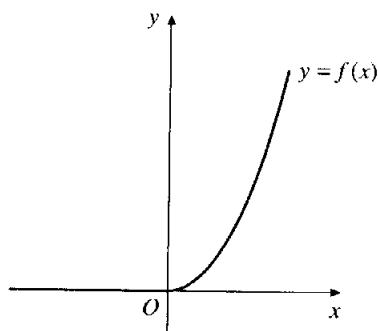
La proposition suivante est immédiate :

♦ **Proposition 1** Soient $a \in I^\circ$, $f \in \mathbb{R}^I$.

Pour que f soit dérivable en a , il faut et il suffit que f soit dérivable à gauche et à droite en a et que $f'_g(a) = f'_d(a)$.

De plus, sous ces hypothèses, on a : $f'(a) = f'_g(a) = f'_d(a)$.

EXEMPLE :



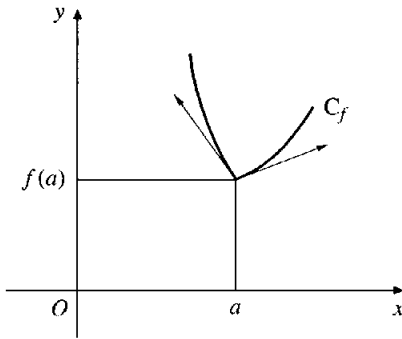
Considérons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ x^2 & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

On a, pour tout h de $\mathbb{R}^*$:

$$\begin{cases} \text{si } h > 0, \frac{f(h) - f(0)}{h} = h \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} 0 \\ \text{si } h < 0, \frac{f(h) - f(0)}{h} = 0 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \end{cases}$$

Ainsi, f est dérivable en 0, et $f'(0) = 0$.



On dit que le point $A(a, f(a))$ de C_f est un **point anguleux** de C_f lorsque C_f admet en A deux demi-tangentes non-parallèles. C'est le cas, par exemple, lorsque $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ existent et sont différents.

◆ **Proposition 2** Soient $a \in I$, $f \in \mathbb{R}^I$.

Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .

Preuve : Pour tout $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $a + h \in I$, on a :

$$f(a + h) = f(a) + h \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

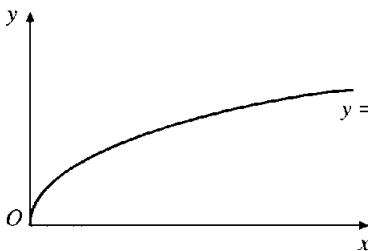
Puisque $\frac{f(a + h) - f(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(a)$, on déduit alors $f(a + h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(a)$, et donc f est continue en a .

Remarques :

i) La réciproque de la propriété précédente est fausse : une application peut être continue en a sans être dérivable en a , comme le montrent les exemples suivants :

i) $|\cdot| : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est continue en 0 et n'est pas dérivable en 0.
 $x \longmapsto |x|$

ii)



$\sqrt{\cdot} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ est continue en 0, et n'est pas dérivable en 0, puisque :

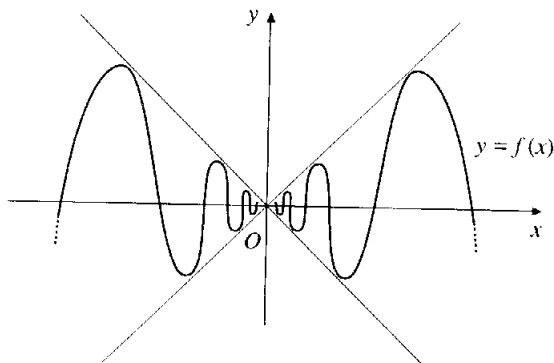
$$\forall h > 0, \frac{\sqrt{h} - \sqrt{0}}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty.$$

iii) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

est continue en 0 (car $|f(x)| \leq |x| \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$), et n'est pas dérivable en 0 puisque

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \sin\left(\frac{1}{h}\right) \text{ n'a pas de limite lorsque } h \text{ tend vers } 0.$$



2) On montre, de la même façon que dans la proposition précédente, que :

- Si f est dérivable à droite (resp. à gauche) en a , alors f est continue à droite (resp. à gauche) en a
- Si f est dérivable à gauche et à droite en a , alors f est continue en a .

◆ **Proposition-Définition 3** Soient $f \in \mathbb{R}^I$ et A un ouvert de I (cf. 5.3.1 2) p. 130). Les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

- 1) f est dérivable en tout point de A
- 2) $f|_A$ est dérivable en tout point de A .

Lorsque cette condition est réalisée, on dit que f est **dérivable sur** A .

Preuve :

1) $\implies$ 2) : évident

2) $\implies$ 1) :

Soit $a \in A$. Puisque A est un ouvert de I , il existe un ouvert Ω de $\mathbb{R}$ tel que $A = \Omega \cap I$ (cf. 5.3.1 2) p. 130).

Si a n'est pas une éventuelle extrémité de I , il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que

$]a - \alpha; a + \alpha[\subset \Omega \cap I$, et donc f et $f|_A$ coïncident sur $]a - \alpha; a + \alpha[$; il en résulte que f est dérivable en a .

Si a est une extrémité de I , on reprend le raisonnement précédent en remplaçant $]a - \alpha; a + \alpha[$ par $]a - \alpha; a]$ ou par $[a; a + \alpha[$.

Remarque : Si A est une partie (non nécessairement ouverte) de I , on évitera l'utilisation de l'expression ambiguë « f est dérivable sur A », qui pourrait signifier

ou $\left| \begin{array}{l} f \text{ est dérivable en tout point de } A \\ f|_A \text{ est dérivable en tout point de } A \end{array} \right.$, ces deux propriétés n'étant pas équivalentes.

Par exemple, $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$, mais on évitera « f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ », $x \longmapsto |x|$

qui pourrait signifier :

- f est dérivable en tout point de $\mathbb{R}_+$ (faux)
- $f|_{\mathbb{R}_+}$ est dérivable en tout point de $\mathbb{R}_+$ (vrai).

Exercices

- ◇ **6.1.1** Soient $a \in \mathbb{R}$, I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ tel que $a \in I$, et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable en a .

Trouver $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h^2) - f(a+h)}{h}$.

- ◇ **6.1.2** Montrer que $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.

$$x \longmapsto \begin{cases} x+1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 3-x & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

6.1.2 Propriétés algébriques des fonctions dérivables en un point

- ◆ **Théorème 1** Soient $a \in I$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux applications dérivables en a . Alors

- 1) $f + g$ est dérivable en a et $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$
- 2) λf est dérivable en a et $(\lambda f)'(a) = \lambda f'(a)$
- 3) fg est dérivable en a et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$
- 4) si $g(a) \neq 0$, $\frac{1}{g}$ est dérivable en a et $\left(\frac{1}{g}\right)'(a) = -\frac{g'(a)}{(g(a))^2}$
- 5) si $g(a) \neq 0$, $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et $\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$.

Preuve :

- 1) $\frac{1}{h}((f+g)(a+h) - (f+g)(a))$
 $= \frac{1}{h}(f(a+h) - f(a)) + \frac{1}{h}(g(a+h) - g(a)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(a) + g'(a)$
- 2) $\frac{1}{h}((\lambda f)(a+h) - (\lambda f)(a)) = \lambda \frac{1}{h}(f(a+h) - f(a)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \lambda f'(a)$
- 3) $\frac{1}{h}((fg)(a+h) - (fg)(a)) = \frac{1}{h}((f(a+h) - f(a))g(a+h) + f(a)(g(a+h) - g(a)))$
 $= \left(\frac{1}{h}(f(a+h) - f(a))\right)g(a+h) + f(a)\left(\frac{1}{h}(g(a+h) - g(a))\right).$

Puisque g est dérivable en a , g est continue en a , et donc $g(a+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} g(a)$. On déduit :

$$\frac{1}{h}((fg)(a+h) - (fg)(a)) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

- 4) Puisque $g(a) \neq 0$ et que g est continue en a (car g est dérivable en a), il existe $V \in \mathcal{V}(a)$ tel que :

$$\forall x \in I \cap V, \quad g(x) \neq 0.$$

Ainsi $\frac{1}{g}$ est définie sur $I \cap V$. Alors, pour tout réel h tel que $a+h \in I \cap V$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{h} \left(\left(\frac{1}{g} \right)(a+h) - \left(\frac{1}{g} \right)(a) \right) &= \frac{1}{h} \left(\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)} \right) \\ &= -\frac{1}{h} \frac{g(a+h) - g(a)}{g(a+h)g(a)} \\ &= -\left(\frac{1}{h} (g(a+h) - g(a)) \right) \frac{1}{g(a+h)g(a)} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -g'(a) \frac{1}{(g(a))^2}. \end{aligned}$$

- 5) Se déduit de 3) et 4), et

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(a) = \left(f \frac{1}{g} \right)'(a) = f'(a) \frac{1}{g(a)} + f(a) \frac{-g'(a)}{(g(a))^2} = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}.$$

Remarque : Le théorème précédent s'étend aisément à des dérivées à droite (resp. à gauche).

◆ Théorème 2 («Dérivée d'une composée»)

Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $a \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$. On note (abusivement) $g \circ f : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto g(f(x)).$$

Si f est dérivable en a et g dérivable en $f(a)$, alors $g \circ f$ est dérivable en a et $(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$.

Preuve :

Notons ε_1 l'application définie sur $\{h \in \mathbb{R}; a+h \in I\}$ par :

$$\varepsilon_1(h) = \begin{cases} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} - f'(a) & \text{si } h \neq 0 \\ 0 & \text{si } h = 0 \end{cases}.$$

On a ainsi :

$$\begin{cases} \forall h \in \mathbb{R}, a+h \in I \implies f(a+h) = f(a) + hf'(a) + h\varepsilon_1(h) \\ \varepsilon_1(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \end{cases}$$

De même, notons ε_2 l'application définie sur $\{k \in \mathbb{R}; f(a)+k \in J\}$ par :

$$\varepsilon_2(k) = \begin{cases} \frac{g(f(a)+k) - g(f(a))}{k} - g'(f(a)) & \text{si } k \neq 0 \\ 0 & \text{si } k = 0 \end{cases}.$$

On a ainsi :

$$\begin{cases} \forall k \in \mathbb{R}, f(a) + k \in J \implies g(f(a) + k) = g(f(a)) + kg'(f(a)) + k\varepsilon_2(k) \\ \varepsilon_2(k) \xrightarrow{k \rightarrow 0} 0 \end{cases}$$

Pour tout $h \in \mathbb{R}$ tel que $a + h \in I$, on a donc :

$$\begin{aligned} (g \circ f)(a + h) &= g(f(a + h)) = g(f(a) + hf'(a) + h\varepsilon_1(h)) \\ &= g(f(a)) + (hf'(a) + h\varepsilon_1(h))g'(f(a)) \\ &\quad + (hf'(a) + h\varepsilon_1(h))\varepsilon_2(hf'(a) + h\varepsilon_1(h)) \\ &= g(f(a)) + hf'(a)g'(f(a)) + h\varepsilon(h), \end{aligned}$$

où ε est définie par : $\varepsilon(h) = \varepsilon_1(h)g'(f(a)) + (f'(a) + \varepsilon_1(h))\varepsilon_2(hf'(a) + h\varepsilon_1(h))$.

Comme $\varepsilon_1(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$ et $\varepsilon_2(k) \xrightarrow{k \rightarrow 0} 0$, on déduit $\varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$. Ceci revient à :

$$\frac{(g \circ f)(a + h) - (g \circ f)(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(a)g'(f(a)).$$

Nous avons en fait exprimé la dérivabilité de f et de g par l'existence de développements limités à l'ordre 1, et composé ces développements limités (cf. Tome 2, 9.3.4 p. 56).

◆ Théorème 3 («Dérivée d'une fonction réciproque»)

Soient $a \in I$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application strictement monotone et continue sur I , dérivable en a et telle que $f'(a) \neq 0$. Alors la fonction réciproque de f , $f^{-1} : f(I) \rightarrow \mathbb{R}$, est dérivable en $f(a)$ et : $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$.

On a ici (abusivement) confondu $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et sa restriction $\tilde{f} : I \rightarrow f(I)$;
 $x \mapsto f(x)$

f^{-1} désigne en fait l'application réciproque $\tilde{f}^{-1} : f(I) \rightarrow I$.

Preuve :

D'après 5.3.3 Rem 2) p. 135, $f(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$, $\tilde{f} : I \rightarrow f(I)$ est bijective, et sa
 $x \mapsto f(x)$

réciproque $\tilde{f}^{-1}$ est strictement monotone de même que sens que f , et continue sur $f(I)$.

Pour tout y de $f(I) - \{f(a)\}$, on a :

$$\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(a))}{y - f(a)} = \frac{f^{-1}(y) - a}{f(f^{-1}(y)) - f(a)}.$$

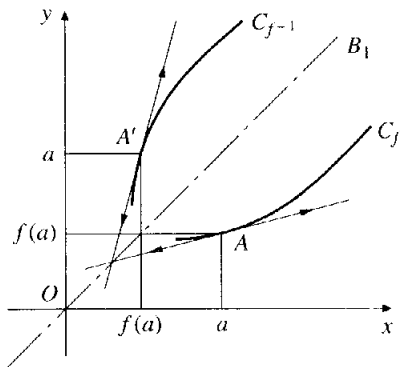
Puisque f est dérivable en a , que $f'(a) \neq 0$, et que $f^{-1}(y) \xrightarrow{y \rightarrow f(a)} a$, on obtient, par

composition des limites : $\frac{f^{-1}(y) - a}{f(f^{-1}(y)) - f(a)} \xrightarrow{y \rightarrow f(a)} \frac{1}{f'(a)}.$

Ceci montre que f^{-1} est dérivable en $f(a)$ et que $(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}.$

Remarques :

1) On se place dans les hypothèses du théorème précédent.

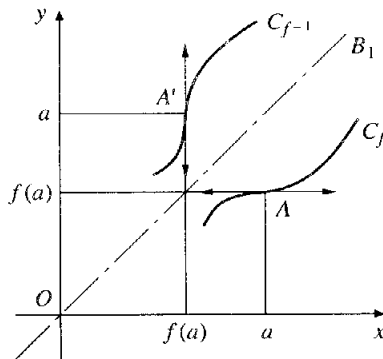


Dans un repère orthonormé, les courbes représentatives C_f et $C_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice B_1 . Les tangentes en $A(a, f(a))$ à C_f et en $A'(f(a), a)$ à $C_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à B_1 .

2) Sachant que f^{-1} est dérivable en $f(a)$, on peut retrouver la valeur de $(f^{-1})'(f(a))$ en remarquant $f^{-1} \circ f = \text{Id}_I$, d'où $(f^{-1} \circ f)'(a) = 1$, c'est-à-dire $(f^{-1})'(f(a))f'(a) = 1$.

3) D'après la remarque 2) ci-dessus, si f est strictement monotone et continue sur I , dérivable en a , et telle que $f'(a) = 0$, alors f^{-1} n'est pas dérivable en $f(a)$. Plus précisément, en reprenant et adaptant la démonstration du théorème précédent, on voit que $\frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(f(a))}{y - f(a)} \xrightarrow{y \rightarrow f(a)} +\infty$, dans le cas où f est strictement croissante.

Dans ce cas, la tangente en $A'(f(a), a)$ à $C_{f^{-1}}$ existe et est parallèle à $(y'y)$.



Exercice

◇ **6.1.3** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables en a .

Trouver $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{x - a}$.

6.1.3 Application dérivée

♦ **Définition** Soit $f \in \mathbb{R}^I$. On appelle **dérivée de f** l'application qui, à chaque $x \in I$ tel que $f'(x)$ existe, associe $f'(x)$.

Ainsi $\text{Def}(f') = \{x \in I; f \text{ est dérivable en } x\}$, et $f' : \text{Def}(f') \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto f'(x)$.

Au lieu de f' , on peut noter $D_1 f$, ou $\frac{df}{dx}$; au lieu de $f'(x)$, on peut noter $\frac{d}{dx}(f(x))$.

EXEMPLES :

$$1) \quad f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f' : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}.$$

$$x \longmapsto x^2 \quad x \longmapsto 2x$$

$$2) \quad f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f' : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto |x| \quad x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ -1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$3) \quad f : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}, \quad f' : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto x(1-x) \quad x \longmapsto 1-2x$$

Le théorème suivant se déduit aisément du théorème 1 de 6.1.2 p. 151.

♦ **Théorème 1** Soient $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivables sur I . Alors :

$$1) \quad f + g \text{ est dérivable sur } I \text{ et } (f + g)' = f' + g'$$

$$2) \quad \lambda f \text{ est dérivable sur } I \text{ et } (\lambda f)' = \lambda f'$$

$$3) \quad fg \text{ est dérivable sur } I \text{ et } (fg)' = f'g + fg'$$

$$4) \quad \text{si } (\forall x \in I, g(x) \neq 0), \text{ alors } \frac{1}{g} \text{ est dérivable sur } I \text{ et } \left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$$

$$5) \quad \text{si } (\forall x \in I, g(x) \neq 0), \text{ alors } \frac{f}{g} \text{ est dérivable sur } I \text{ et } \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

Remarque : Une récurrence immédiate permet de montrer que :

si $n \in \mathbb{N}^*$ et si $f_1, \dots, f_n : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sont dérivables sur I ,

alors $\prod_{k=1}^n f_k$ est dérivable sur I et : $\left(\prod_{k=1}^n f_k\right)' = \sum_{k=1}^n f_1 \dots f_{k-1} f'_k f_{k+1} \dots f_n$.

Par exemple : $(f_1 f_2 f_3)' = f'_1 f_2 f_3 + f_1 f'_2 f_3 + f_1 f_2 f'_3$.

♦ **Théorème 2** Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$. On note abusivement $g \circ f : I \longrightarrow \mathbb{R}$. Si f est dérivable sur I et si g est dérivable sur $f(I)$, alors $g \circ f$ est dérivable sur I et : $(g \circ f)' = (g' \circ f)f'$.

Preuve : se déduit immédiatement du théorème 2 de 6.1.2 p. 152.

Remarque : On obtient un résultat analogue pour des composées multiples d'applications dérivables; par exemple : $(h \circ g \circ f)' = (h' \circ g \circ f)(g' \circ f)f'$.

Dérivées des fonctions usuelles

1) Soient $n \in \mathbb{N}$ et $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. On a, pour tout $(a, h) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$:

$$\begin{aligned} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} &= \frac{1}{h} ((a+h)^n - a^n) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^n C_n^k a^{n-k} h^k \\ &= \sum_{l=0}^{n-1} C_n^{l+1} a^{n-l-1} h^l \xrightarrow{h \rightarrow 0} C_n^1 a^{n-1} = na^{n-1}. \end{aligned}$$

Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = nx^{n-1}$.

2) Soient $n \in \mathbb{Z}_-$ et $g : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R}$. D'après 6.1.3 th. 1 4) p. 155, g est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, g'(x) = -\frac{(-n)x^{-n-1}}{(x^{-n})^2} = nx^{n-1}.$$

3) Soient $q \in \mathbb{N}^*$ et $\varphi : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$.

$$x \longmapsto x^{\frac{1}{q}}$$

L'application φ est la réciproque de $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$.

$$y \longmapsto y^q$$

Comme f est strictement croissante et continue sur $\mathbb{R}_+$, et que f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et ($\forall y \in \mathbb{R}_+^*, f'(y) = qy^{q-1} \neq 0$), d'après le théorème 3 de 6.1.2 p. 153, φ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \varphi'(x) = \frac{1}{f'(\varphi(x))} = \frac{1}{q(x^{\frac{1}{q}})^{q-1}} = \frac{1}{q} x^{\frac{1}{q}-1}.$$

De plus : $\forall h \in \mathbb{R}_+^*, \frac{\varphi(h) - \varphi(0)}{h} = h^{\frac{1}{q}-1} \xrightarrow{h \rightarrow 0^+} +\infty$ si $q \geq 2$.

Donc, si $q \geq 2$, φ n'est pas dérivable en 0.

Par exemple, $\sqrt{\cdot} : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ n'est pas dérivable en 0.

$$x \longmapsto \sqrt{x}$$

4) Pour tout $(a, h) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$:

$$\frac{\sin(a+h) - \sin a}{h} = \sin a \frac{\cos h - 1}{h} + \cos a \frac{\sin h}{h}.$$

Admettons : $\frac{\sin h}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 1$ (cf. Tome 2, 8.8 p. 20).

$$\text{Alors } \frac{\cos h - 1}{h} = -\frac{2 \sin^2 \frac{h}{2}}{h} = -\frac{h}{2} \left(\frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \right)^2 \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

Ainsi $\frac{\sin(a+h) - \sin a}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \cos a$, et donc $\sin$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\sin' = \cos$.

De même, on montre que $\cos$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $\cos' = -\sin$. (On peut aussi remarquer : $\forall x \in \mathbb{R}, \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ et appliquer le théorème de dérivation d'une fonction composée, th. 2 p. 155 de 6.1.3).

5) $\tan$ est dérivable sur $\mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + n\pi; n \in \mathbb{Z}\right\}$ et :

$$\tan' = \left(\frac{\sin}{\cos}\right)' = \frac{\sin' \cos - \sin \cos'}{\cos^2} = \frac{\cos^2 + \sin^2}{\cos^2} = \frac{1}{\cos^2} = 1 + \tan^2.$$

De même, $\cotan$ est dérivable sur $\mathbb{R} - \{n\pi; n \in \mathbb{Z}\}$ et

$$\cotan' = -\frac{1}{\sin^2} = -(1 + \cotan^2).$$

6) Nous verrons plus loin (Tome 2, 8.2 p. 3) que l'exponentielle $x \mapsto e^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et a pour dérivée elle-même. Nous verrons aussi plus loin (Tome 2, 8.1 p. 1) que $\ln : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln' x = \frac{1}{x}$.

$$x \mapsto \ln x$$

Dérivée logarithmique

Nous verrons dans le Tome 2, 8.4 p. 8 la définition et l'étude des fonctions puissances $x \mapsto x^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}$.

Si f se présente sous la forme d'un produit de facteurs comportant des puissances fixes, par exemple $f = u^\alpha v^\beta w^\gamma$ (où $(\alpha, \beta, \gamma) \in \mathbb{R}^3$, et u, v, w sont des applications dérivables sur I et à valeurs > 0), on peut considérer la **dérivée logarithmique** de f , c'est-à-dire la dérivée de $\ln \circ f$:

$$\frac{f'}{f} = (\ln \circ f)' = (\alpha \ln u + \beta \ln v + \gamma \ln w)' = \alpha \frac{u'}{u} + \beta \frac{v'}{v} + \gamma \frac{w'}{w}.$$

6.1.4 Dérivées successives

On convient de noter $f^{(0)}$ pour f .

♦ **Définition** Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

On définit les **dérivées successives** de f de proche en proche (c'est-à-dire : par récurrence) par (pour tout n de $\mathbb{N}^*$) :

- pour $a \in I$, $f^{(n)}(a)$ est, si elle existe, la dérivée de $f^{(n-1)}$ en a
- $f^{(n)}$ est l'application dérivée de $f^{(n-1)}$.

On appelle **dérivée $n^{\text{ème}}$ de f en a** le réel $f^{(n)}(a)$.

On appelle **application dérivée $n^{\text{ème}}$ de f** l'application $x \mapsto f^{(n)}(x)$.

On dit que f est **n fois dérivable sur I** si et seulement si $f^{(n)}$ est définie sur I .

On dit que f est **indéfiniment dérivable sur I** si et seulement si f est n fois dérivable sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Au lieu de $f^{(n)}(a)$, on peut noter $\frac{d^n f}{dx^n}(a)$; au lieu de $f^{(n)}$, on peut noter $\frac{d^n f}{dx^n}$.

Remarques :

1) $f^{(1)} = f'$; $f^{(2)}$ est notée f'' ; $f^{(3)}$ peut être notée f''' .

2) Si f est n fois dérivable sur I , alors, pour tout $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \leq n$, f est p fois dérivable sur I , et, pour tout $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tel que $p + q \leq n$, on a : $(f^{(p)})^{(q)} = f^{(p+q)}$.

3) Il se peut que les ensembles de définition de $f, f', f'', \dots$ soient distincts.

4) L'existence de $f^{(n)}(a)$ suppose que $f^{(n-1)}$ soit définie sur l'intersection de I avec un voisinage de a .

◆ **Théorème** Soient $\lambda \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$, $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ n fois dérivables sur I . Alors :

1) $f + g$ est n fois dérivable sur I et $(f + g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$

2) λf est n fois dérivable sur I et $(\lambda f)^{(n)} = \lambda f^{(n)}$

3) fg est n fois dérivable sur I et $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}$ (**formule de Leibniz**)

4) si $(\forall x \in I, g(x) \neq 0)$, alors $\frac{f}{g}$ est n fois dérivable sur I .

Preuve :

1 et 2) se montrent aisément par récurrence.

3) Récurrence sur n .

Le cas $n = 1$ a été vu (6.1.3 th. 1 3) p. 155). Supposons la propriété vraie au rang n et soient $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ $(n + 1)$ fois dérivables sur I . D'après l'hypothèse de récurrence, fg est n fois dérivable sur I et $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)}$. Alors $(fg)^{(n)}$ apparaît comme somme de produits d'applications dérivables sur I , donc est dérivable sur I et :

$$\begin{aligned} ((fg)^{(n)})' &= \left(\sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k)} \right)' = \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n-k+1)} \\ &= \sum_{l=1}^{n+1} C_n^{l-1} f^{(l)} g^{(n+1-l)} + \sum_{k=0}^n C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &\quad (\text{changement d'indice } l = k + 1 \text{ dans la première somme}) \\ &= \sum_{l=0}^{n+1} C_n^{l-1} f^{(l)} g^{(n+1-l)} + \sum_{k=0}^{n+1} C_n^k f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &\quad (\text{car } C_n^{-1} = 0 \text{ et } C_n^{n+1} = 0) \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} (C_n^{k-1} + C_n^k) f^{(k)} g^{(n+1-k)} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k f^{(k)} g^{(n+1-k)}. \end{aligned}$$

4) Récurrence sur n .

Le cas $n = 1$ a été vu (6.1.3 th. 1 5) p. 155).

Supposons la propriété vraie au rang n , et soient $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ $(n+1)$ fois dérivables sur I , telles que $(\forall x \in I, g(x) \neq 0)$. Déjà, $\frac{f}{g}$ est dérivable sur I et $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$. Comme f, f', g, g' sont n fois dérivables sur I , $f'g - fg'$ et g^2 le sont aussi (cf. 3) ci-dessus); d'après l'hypothèse de récurrence, il en résulte que $\frac{f'g - fg'}{g^2}$ est n fois dérivable sur I , et finalement $\frac{f}{g}$ est $(n+1)$ fois dérivable sur I . ■

On remarquera qu'il n'y a pas de formule «simple» fournissant $\left(\frac{f}{g}\right)^{(n)}$.

Exercices

◇ **6.1.4** Déterminer, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la dérivée $n^{\text{ème}}$ de :

$$a) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto (x^3 + x^2 + 1)e^{-x}$$

$$b) f :]-1; 1[\rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{2x+3}{(x-1)^2(x+1)}.$$

◇ **6.1.5** Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $f_n :]-1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$,
 $x \mapsto x^{n-1} \ln(1+x)$

Montrer que f_n est n fois dérivable sur $] -1; +\infty[$, et :

$$\forall x \in]-1; +\infty[, f_n^{(n)}(x) = (n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+x)^k}.$$

◇ **6.1.6** Montrer que Arctan est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout $(n, x) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}_+^*$:

$$(\text{Arctan})^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{(1+x^2)^{\frac{n}{2}}} \sin(n \text{Arctan } \frac{1}{x}).$$

◇ **6.1.7** Soit $f :]-1; 1[\rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

a) Montrer que f est indéfiniment dérivable sur $] -1; 1[$ et que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un polynôme P_n de $\mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\forall x \in]-1; 1[, f^{(n)}(x) = \frac{P_n(x)}{(1-x^2)^{n+\frac{1}{2}}}.$$

Etablir : $\forall n \in \mathbb{N}, P_{n+1} = (1-X^2)P_n' + (2n+1)XP_n$.

b) α) Montrer : $\forall x \in]-1; 1[, (1-x^2)f'(x) - xf(x) = 0$.

β) En déduire, pour tout $n \in \mathbb{N}^* : P_{n+1} - (2n+1)XP_n - n^2(1-X^2)P_{n-1} = 0$.

γ) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}^*, P_n' = n^2 P_{n-1}$.

δ) En déduire, pour tout n de $\mathbb{N} - \{0, 1\} : n^2 P_n - (2n-1)XP_n' - (1-X^2)P_n'' = 0$.

c) Calculer $P_n(0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

6.1.5 Classe d'une fonction

◆ **Définition 1** Soit $f \in \mathbb{R}^I$.

1) Soit $n \in \mathbb{N}$. On dit que f est **de classe C^n sur I** si et seulement si :

$$\begin{cases} f \text{ est } n \text{ fois dérivable sur } I \\ f^{(n)} \text{ est continue sur } I \end{cases}.$$

2) On dit que f est **de classe C^∞ sur I** si et seulement si f est indéfiniment dérivable sur I .

Pour $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, on note $C^n(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des applications de classe C^n de I dans $\mathbb{R}$.

Remarques :

1) $f \in C^0(I, \mathbb{R})$ si et seulement si f est continue sur I .

2) Pour tout $(p, n) \in (\mathbb{N} \cup \{+\infty\})^2$ tel que $p \leq n$, on a : $C^p(I, \mathbb{R}) \supset C^n(I, \mathbb{R})$.

3) Une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ peut être n fois dérivable sur I sans être de classe C^n sur I . Par exemple, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, mais n'est pas

$$x \mapsto \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ (cf. ex. 6.1.10 p. 162).

4) On peut montrer (**théorème de Darboux**, ex. 6.2.12 p. 168) que, si f est dérivable sur l'intervalle I , alors f' a la propriété des valeurs intermédiaires, sans être nécessairement continue.

5) Nous verrons plus loin (6.2.2 Cor., p. 165) que, sous certaines hypothèses, si f' admet une limite finie l en a , alors f' est continue en a .

◆ **Théorème 1** Soient $\lambda \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^n sur I . Alors :

1) $f + g$ est de classe C^n sur I

2) λf est de classe C^n sur I

3) fg est de classe C^n sur I

4) si $(\forall x \in I, g(x) \neq 0)$, $\frac{f}{g}$ est de classe C^n sur I .

Preuve : se déduit aisément de 6.1.4 th. p. 158 et de sa démonstration.

Ainsi $C^n(I, \mathbb{R})$ est une sous-algèbre unitaire de $\mathbb{R}^I$.

◆ **Théorème 2** Soient $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : J \longrightarrow \mathbb{R}$ telles que $f(I) \subset J$. On note abusivement $g \circ f : I \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto g(f(x))$.
 Si f et g sont de classe C^n , alors $g \circ f$ est de classe C^n sur I .

Preuve : Récurrence sur n .

Le cas $n = 1$ a été vu (6.1.3 th. 2 p. 155).

Supposons la propriété vraie pour un entier $n \in \mathbb{N}$, et soit f (resp. g) de classe C^{n+1} sur I (resp. J). Déjà, $g \circ f$ est dérivable sur I et $(g \circ f)' = (g' \circ f)f'$ (cf. 6.1.3 th. 2 p. 155). Puisque f et g' sont de classe C^n , l'hypothèse de récurrence montre que $g' \circ f$ est de classe C^n . Puisque $g' \circ f$ et f' sont de classe C^n , le théorème précédent montre que $(g' \circ f)f'$ est de classe C^n . Ainsi $g \circ f$ est de classe C^{n+1} .

Le cas $n = +\infty$ se déduit du résultat ci-dessus :

$$\left\{ \begin{array}{l} f \\ g \end{array} \right. \begin{array}{l} C^\infty \\ C^\infty \end{array} \implies \left(\forall n \in \mathbb{N}, \left\{ \begin{array}{l} f \\ g \end{array} \right. \begin{array}{l} C^n \\ C^n \end{array} \right) \implies (\forall n \in \mathbb{N}, g \circ f \in C^n) \implies g \circ f \in C^\infty.$$

◆ **Définition 2** Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$, $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$. On dit que f est de classe C^n **par morceaux** sur $[a; b]$ si et seulement s'il existe $p \in \mathbb{N}^*$, $(a_0, \dots, a_p) \in \mathbb{R}^{p+1}$ tels que :

$$\left\{ \begin{array}{l} \bullet a = a_0 < a_1 < \dots < a_p = b \\ \bullet \text{ pour tout } i \in \{0, \dots, p-1\}, \text{ la restriction } f|_{[a_i; a_{i+1}[} \text{ admet un prolongement} \\ \quad \text{à } [a_i; a_{i+1}] \text{ qui soit de classe } C^n \text{ sur } [a_i; a_{i+1}]. \end{array} \right.$$

Dans le cas $n = 0$, on retrouve la définition de 5.3.1 3) p. 131 (continuité par morceaux sur un segment).

EXEMPLES :

1) $f : [-1; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ (cf. 5.1.4 Exemple 3 p. 108) est continu sur $[-1; 1]$ et de classe $x \longmapsto d(x, \mathbb{Z})$

C^n par morceaux sur $[-1; 1]$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

2) $f : [-1; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ (cf. Exemple p. 148) est de classe C^1 sur $[-1; 1]$
 $x \longmapsto \begin{cases} x^2 & \text{si } x \in]0; 1] \\ 0 & \text{si } x \in [-1; 0] \end{cases}$

et de classe C^2 par morceaux sur $[-1; 1]$.

Exercices

◆ **6.1.8** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $f \in \mathbb{R}^I$.

a) Montrer que f est dérivable sur I si et seulement si la restriction de f à tout segment $[a; b]$ de I est dérivable sur $[a; b]$.

b) Soit $n \in \mathbb{N}$. Montrer que f est de classe C^n sur I si et seulement si la restriction de f à tout segment $[a; b]$ de I est de classe C^n sur I .

- ◇ **6.1.9** Soient $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ tels que l'application $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ soit de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$. Montrer $P = Q$.
- $$x \mapsto \begin{cases} P(x) & \text{si } x \leq 0 \\ Q(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- ◇ **6.1.10** Etudier la continuité, la dérivabilité, la continuité de la dérivée pour les applications

$$f_\alpha : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \alpha \in \{0, 1, 2, 3\},$$

$$x \mapsto \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- ◇ **6.1.11** Soient $f, g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 sur $\mathbb{R}$, et $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } g(x) \geq 0 \\ f(x) + (g(x))^3 & \text{si } g(x) < 0 \end{cases}.$$

Montrer que h est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$.

- ◇ **6.1.12** Soient $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$, $p \in \mathbb{N}^*$, $f_1, \dots, f_p \in C^n(I, \mathbb{R})$. Pour tout $k \in \{1, \dots, p\}$, on note $Z(f_k) = \{x \in I : f_k(x) = 0\}$. Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

$$(i) \quad \bigcap_{k=1}^p Z(f_k) = \emptyset$$

$$(ii) \quad \exists (u_1, \dots, u_p) \in (C^n(I, \mathbb{R}))^p, \quad \sum_{k=1}^p u_k f_k = 1.$$

6.1.6 Différentielle

- ◆ **Définition** Soient $a \in I$, $f \in \mathbb{R}^I$. On suppose que f est dérivable en a .

On appelle **différentielle de f en a** l'application, notée $d_a f$, définie par :

$$d_a f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R},$$

$$h \mapsto f'(a)h$$

La différentielle de f en a est donc une application linéaire.

Il existe une application $\varepsilon : \{h \in \mathbb{R} ; a + h \in I\} \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que :

$$\begin{cases} \text{pour tout } h \text{ de } \mathbb{R} \text{ tel que } a + h \in I, \text{ on a : } f(a + h) = f(a) + (d_a f)(h) + h\varepsilon(h) \\ \varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0. \end{cases}$$

Remarques :

1) Une application $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est dérivable en a si et seulement s'il existe un réel λ et une application $\varepsilon : I \longrightarrow \mathbb{R}$ tels que :

$$\begin{cases} \text{pour tout } h \text{ de } \mathbb{R} \text{ tel que } a + h \in I, \text{ on a : } f(a + h) = f(a) + \lambda h + h\varepsilon(h) \\ \varepsilon(h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0, \text{ et alors } \lambda = f'(a). \end{cases}$$

2) Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $d_a(\text{Id}_{\mathbb{R}}) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$. On note abusivement x l'application identité :

$$x : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{matrix} x \\ h \end{matrix} \longmapsto x \quad \text{On obtient ainsi, pour tout } a \text{ de } \mathbb{R} : d_a x : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{matrix} d_a x \\ h \end{matrix} \longmapsto h$$

Comme l'application $d_a x$ (qui est l'identité de $\mathbb{R}$) ne dépend pas de a , on la note dx :

$$dx : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad \begin{matrix} dx \\ h \end{matrix} \longmapsto h$$

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une application dérivable en a . On a alors :

$$\forall h \in \mathbb{R}, (d_a f)(h) = f'(a)h = f'(a)dx(h), \text{ d'où la notation } d_a f = f'(a)dx.$$

On omet quelquefois le a de $d_a f$, et on remplace abusivement a par x dans $f'(a)$, pour obtenir l'écriture condensée : $df = f'(x) dx$, ce qui permet de « retrouver » la relation $f'(x) = \frac{df}{dx}$,

ce qui a posteriori justifie l'écriture $\frac{df}{dx}$ pour désigner $f'(x)$.

La proposition suivante est immédiate à partir de 6.1.3 th. 1. p. 155.

◆ **Proposition** Soient $a \in I$, $\lambda \in \mathbb{R}$, $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivables en a . Alors :

$$1) \quad d_a(f + g) = d_a f + d_a g$$

$$2) \quad d_a(\lambda f) = \lambda d_a f$$

$$3) \quad d_a(fg) = f(a)d_a g + g(a)d_a f$$

$$4) \quad d_a\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{1}{(g(a))^2} (g(a)d_a f - f(a)d_a g), \text{ en supposant } g(a) \neq 0.$$

6.2 Théorème de Rolle, théorème des accroissements finis

6.2.1 Théorème de Rolle

◆ **Théorème (Théorème de Rolle)**

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ une application.

$$\text{Si } \left\{ \begin{array}{l} f \text{ est continue sur } [a; b] \\ f \text{ est dérivable sur }]a; b[, \\ f(a) = f(b) \end{array} \right. \quad \text{alors il existe } c \in]a; b[\text{ tel que } f'(c) = 0.$$

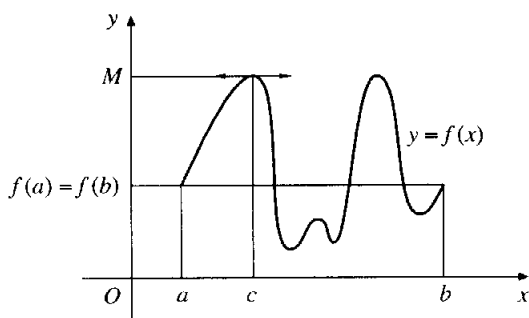
Preuve :

Puisque f est continue sur le segment $[a; b]$, f est bornée et atteint ses bornes (cf. 5.3.4 cor. p. 137).

Notons $m = \inf_{x \in [a; b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$.

Si $m = M$, alors f est constante, et donc $\forall x \in]a; b[, f'(x) = 0$.

Supposons $m < M$; comme $f(a) = f(b)$, on ne peut avoir simultanément $M = f(a)$ et $m = f(a)$, et on peut donc se ramener, par exemple, au cas : $M \neq f(a)$.



Puisque f atteint M , il existe

$c \in]a; b[$ tel que $M = f(c)$.

Soit $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $c+h \in [a; b]$.

• Si $h > 0$, alors

$$\begin{cases} c+h > c \\ f(c+h) \leq M = f(c) \end{cases},$$

$$\text{donc } \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0.$$

• Si $h < 0$, alors

$$\begin{cases} c+h < c \\ f(c+h) \leq M = f(c) \end{cases},$$

$$\text{donc } \frac{f(c+h) - f(c)}{h} \geq 0.$$

Comme f est dérivable en c , on en déduit, en faisant tendre h vers 0 : $f'(c) \leq 0$ et $f'(c) \geq 0$, d'où finalement $f'(c) = 0$.

Remarques :

1) La conclusion du théorème de Rolle s'interprète géométriquement : il existe un point de la courbe représentative C_f de f , d'abscisse dans $]a; b[$, en lequel la tangente est parallèle à $(x'x)$.

2) Il peut ne pas y avoir unicité de l'élément noté c .

3) L'application $]0; 1[\rightarrow]a; b[$ étant bijective, la conclusion du théorème de

$$\theta \mapsto a + \theta(b - a)$$

Rolle peut s'écrire : $\exists \theta \in]0; 1[, f'(a + \theta(b - a)) = 0$.

Exercices

◇ **6.2.1** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a; b]$, dérivable à droite et à gauche en tout point de $]a; b[$, et telle que $f(a) = f(b)$.

Montrer : $\exists c \in]a; b[, f'_k(c) f'_d(c) \leq 0$.

◇ **6.2.2** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(n, k, l) \in \mathbb{N}^3$ tel que $0 \leq l \leq k$ et $0 \leq l \leq n$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ n fois dérivable sur I . On suppose que f admet au moins k zéros dans I . Montrer que $f^{(l)}$ admet au moins $(k - l)$ zéros dans I .

◇ **6.2.3** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a; b]$, dérivables sur $]a; b[$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

◇ **6.2.4** Soient I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, $(a, b) \in I^2$ tel que $a < b$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I . On suppose : $f(a) = f(b) = 0$, $f'(a) > 0$, $f'(b) > 0$.

Montrer qu'il existe $c_1, c_2, c_3 \in]a; b[$ tels que :

$$c_1 < c_2 < c_3, \quad f(c_2) = 0, \quad f'(c_1) = f'(c_3) = 0.$$

◇ **6.2.5'** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $f'(a) = f'(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que : $f(c) - f(a) = f'(c)(c - a)$.

6.2.2 Théorème des accroissements finis

◆ Théorème (Théorème des accroissements finis)

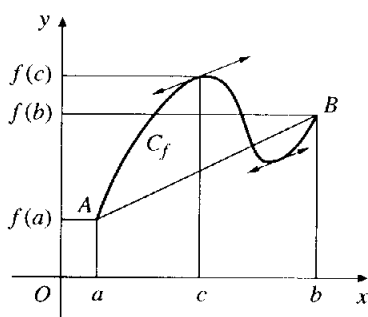
Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une application. Si f est continue sur $[a; b]$ et si f est dérivable sur $]a; b[$, alors il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c).$$

Preuve :

Considérons $\varphi : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in [a; b], \quad \varphi(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} x.$$



Il est clair que φ est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$, et que $\varphi(a) = \varphi(b)$ (car $\varphi(b) - \varphi(a) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} (b - a) = 0$).

En appliquant le théorème de Rolle à φ , sur $[a; b]$, on obtient l'existence d'un élément c de $]a; b[$ tel que $\varphi'(c) = 0$, c'est-à-dire tel que :

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}. \quad \blacksquare$$

La conclusion du théorème des accroissements finis s'interprète géométriquement : il existe un point de la courbe représentative de f , d'abscisse dans $]a; b[$, en lequel la tangente est parallèle à la droite (AB) , où $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$.

◆ Corollaire («Théorème limite de la dérivée»)

Soient $x_0 \in \mathbb{R}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application.

Si $\begin{cases} f \text{ est continue en } x_0 \\ f \text{ est dérivable sur } I - \{x_0\} \\ f' \text{ admet une limite finie } l \text{ en } x_0 \end{cases},$

alors f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = l$, et donc f' est continue en x_0 .

Preuve :

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$, il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in I - \{x_0\}, \quad (|t - x_0| < \eta \implies |f'(t) - l| < \varepsilon).$$

Soit $x \in I - \{x_0\}$ tel que $|x - x_0| < \eta$. Le théorème des accroissements finis s'applique à la restriction de f sur l'intervalle fermé d'extrémités x_0 et x ; il existe donc c_x (dépendant de x) tel que :

$$\begin{cases} |c_x - x_0| < |x - x_0| < \eta \\ f(x) - f(x_0) = (x - x_0)f'(c_x) \end{cases}.$$

$$\text{D'où : } \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - l \right| = |f'(c_x) - l| < \varepsilon.$$

On a prouvé :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I - \{x_0\}, \left(|x - x_0| < \eta \implies \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - l \right| < \varepsilon \right),$$

c'est-à-dire : f est dérivable en x_0 et $f'(x_0) = l$.

Remarques :

1) On obtient un théorème analogue pour des dérivées à gauche ou à droite. Par exemple :

$$\text{si } \left\{ \begin{array}{l} f : [a; b[\longrightarrow \mathbb{R} \text{ est continue en } a \\ f \text{ est dérivable sur }]a; b[\\ f' \text{ admet une limite finie } l \text{ en } a^+ \end{array} \right\}, \text{ alors } f \text{ est dérivable (à droite) en } a, \text{ et } f'_d(a) = l.$$

2) Par une démonstration analogue à la précédente, on obtient aussi :

$$\text{si } \left\{ \begin{array}{l} f \text{ est continue en } x_0 \\ f \text{ est dérivable sur } I - \{x_0\} \\ f'(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty \text{ (resp. } -\infty) \end{array} \right\}, \text{ alors } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} +\infty \text{ (resp. } -\infty).$$

3) L'hypothèse « f est continue en x_0 » ne peut être supprimée dans le Corollaire p. 00, comme le montre l'exemple : $I = \mathbb{R}, x_0 = 0, f : I \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 0 & \text{si } x \neq 0 \end{cases}.$$

♦ **Proposition** Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I .

Pour que f soit lipschitzienne sur I , il faut et il suffit que f' soit bornée sur I .

Preuve :

1) Supposons f' bornée sur I , et soit $(x_1, x_2) \in I^2$ tel que $x_1 < x_2$ par exemple. D'après le théorème des accroissements finis appliqué à f sur $]x_1; x_2[$, il existe $c \in]x_1; x_2[$ tel que :

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(c).$$

D'où $|f(x_2) - f(x_1)| = |f'(c)||x_2 - x_1| \leq \|f'\|_\infty (x_2 - x_1)$, et donc f est $\|f'\|_\infty$ -lipschitzienne.

2) Réciproquement, supposons f lipschitzienne. Il existe $k \in \mathbb{R}_+$ tel que :

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, |f(x_2) - f(x_1)| \leq k|x_2 - x_1|.$$

$$\text{Soient } x_0 \in I \text{ et } h \in \mathbb{R}^* \text{ tel que } x_0 + h \in I; \text{ on a : } \left| \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right| \leq k.$$

Puisque f est supposée dérivable en x_0 , en passant à la limite quand h tend vers 0, on déduit $|f'(x_0)| \leq k$. Ainsi, f' est bornée sur I .

Remarques :

1) On a obtenu, sous les hypothèses de la proposition :

$$\sup_{(x_1, x_2) \in I^2, x_1 \neq x_2} \left| \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \right| = \sup_{x \in I} |f'(x)|.$$

2) La proposition précédente est utile dans l'étude des suites réelles du type $u_{n+1} = f(u_n)$ (cf. 3.5.3 p. 74).

EXEMPLE :

$$\text{Soit } f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{2x^2 + 3x - 1}{x^4 + x^2 + 1}.$$

Il est clair que f est dérivable sur $\mathbb{R}$, et un calcul élémentaire fournit :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f'(x) = \frac{-4x^5 - 9x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 6x + 3}{(x^4 + x^2 + 1)^2}.$$

Pour $x \in \mathbb{R}$, notons $t = \text{Max}(1, |x|)$. On a, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} |-4x^5 - 9x^4 + 4x^3 - 3x^2 + 6x + 3| \leq 29t^5 \\ (x^4 + x^2 + 1)^2 \geq (x^4 + 1)^2 \geq t^8 \end{cases}, \quad \text{d'où} \quad |f'(x)| \leq \frac{29}{t^3} \leq 29.$$

D'après la proposition précédente, f est lipschitzienne.

Exercices

◇ 6.2.6 Théorème des accroissements finis généralisés

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, $f, g: [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continues sur $[a; b]$, dérivables sur $]a; b[$, telles que $\forall x \in]a; b[, g'(x) \neq 0$. Montrer qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que : $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)}$.

◇ 6.2.7 Règle de L'Hospital

Soient $x_0 \in \mathbb{R}$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ tel que $x_0 \in \overset{\circ}{I}$, $f, g: I \longrightarrow \mathbb{R}$ continues en x_0 , dérivables sur $I - \{x_0\}$, telles que :

$$\begin{cases} \forall x \in I - \{x_0\}, \quad g'(x) \neq 0 \\ \frac{f'(x)}{g'(x)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Montrer : $\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$. (Utiliser l'exercice 6.2.6).

Application : en supposant connues les dérivées des fonctions circulaires, montrer $\frac{\sin x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$,

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}, \quad \frac{x - \sin x}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{6}.$$

◇ 6.2.8* Soit $f:]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $]0; +\infty[$ et telle que f' admette une limite finie l en $+\infty$.

Montrer : $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l$.

◇ 6.2.9* Soient $h \in \mathbb{R}_+^*$, $f: [-h; h] \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^5 .

Montrer qu'il existe $c \in]-h; h[$ tel que :

$$f(h) - f(-h) = \frac{h}{3} (f'(-h) + 4f'(0) + f'(h)) - \frac{1}{90} h^5 f^{(5)}(c).$$

- ◇ **6.2.10** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue sur $]a; b[$ sauf peut-être en un nombre fini n ($n \in \mathbb{N}$) de points. Montrer qu'il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n+1}) \in (\mathbb{R}_+)^{n+1}$, tel que $\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i = 1$, et $(c_1, \dots, c_{n+1}) \in (]a; b[)^{n+1}$, tel que $a < c_1 < \dots < c_{n+1} < b$, vérifiant :

$$f(b) - f(a) = \left(\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i f'(c_i) \right) (b - a).$$

- ◇ **6.2.11*** Soit $f : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable, telle que $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$. Montrer que, pour chaque $n \in \mathbb{N}^*$ et $(k_1, \dots, k_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$, il existe $x_1, \dots, x_n \in [0; 1]$ deux à deux distincts tels que :

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n k_i.$$

- ◇ **6.2.12*** **Théorème de Darboux**

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I . Montrer que $f'(I)$ est un intervalle de $\mathbb{R}$.

- ◇ **6.2.13** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, $f :]a; b[\longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $]a; b[$ et telle que : $\lim_{a^+} f = \lim_{b^-} f = +\infty$.

Montrer $f'([a; b]) = \mathbb{R}$. (Utiliser le théorème de Darboux, ex. 6.2.12).

- ◇ **6.2.14*** Soient $(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4$ tel que $a < b < c < d$, et $f : [a; d] \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur $[a; d]$. Montrer qu'il existe $(u, v) \in]a; c[\times]b; d[$ tel que :

$$\begin{cases} u < v \\ f(c) - f(a) = (c - a)f'(u) \\ f(d) - f(b) = (d - b)f'(v) \end{cases}.$$

(Utiliser le théorème de Darboux, ex. 6.2.12).

6.3 Variations des fonctions

6.3.1 Etude de la monotonie pour une fonction dérivable

◆ Proposition

$$\left| \text{Si } \begin{cases} f : I \longrightarrow \mathbb{R} \text{ est continue sur } I \\ f \text{ est dérivable sur } \overset{\circ}{I} \\ \forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0 \end{cases} \right|, \text{ alors } f \text{ est constante sur } I.$$

Preuve :

Soit $(x_1, x_2) \in I^2$ tel que $x_1 < x_2$. D'après le théorème des accroissements finis (appliqué à f sur $[x_1; x_2]$), il existe $c \in]x_1; x_2[$ tel que :

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(c) = 0.$$

◆ **Théorème 1** Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I , dérivable sur $\overset{\circ}{I}$. Pour que f soit croissante sur I , il faut et il suffit que : $\forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \geq 0$.

Preuve :

1) Supposons f croissante sur I .

Soit $x_0 \in \overset{\circ}{I}$; pour tout $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $x_0 + h \in I$, on a : $\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0$. En passant à la limite quand h tend vers 0, on déduit $f'(x_0) \geq 0$.

2) Réciproquement, supposons : $\forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \geq 0$.

Soit $(x_1, x_2) \in I^2$ tel que $x_1 < x_2$. En appliquant le théorème des accroissements finis à f sur $[x_1; x_2]$, on voit qu'il existe $c \in]x_1; x_2[$ tel que :

$$f(x_2) - f(x_1) = (x_2 - x_1)f'(c) \geq 0.$$

Ainsi, f est croissante sur I .

Remarque : En étudiant $-f$ au lieu de f , on obtient un théorème analogue au précédent, en remplaçant $\begin{cases} \text{croissante} & \text{par :} & \text{décroissante} \\ \geq 0 & \text{par :} & \leq 0 \end{cases}$.

◆ **Théorème 2** Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I , dérivable sur $\overset{\circ}{I}$.

Pour que f soit strictement croissante, il faut et il suffit que :

$$\begin{cases} \forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \geq 0 \\ \{x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0\} \text{ est d'intérieur vide} \end{cases}.$$

Preuve :

1) Supposons f strictement croissante sur I . D'après le théorème 1, on a déjà :

$$\forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \geq 0.$$

Raisonnons par l'absurde : supposons que $\{x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0\}$ ne soit pas d'intérieur vide.

Il existe donc $c \in \{x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0\}$, et il existe $\alpha > 0$ tel que :

$]c - \alpha; c + \alpha[\subset \{x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0\}$. Ceci signifie $\forall x \in]c - \alpha; c + \alpha[, f'(x) = 0$.

D'après la Prop. p. 168, f est alors constante sur $]c - \alpha; c + \alpha[$, donc n'est pas strictement croissante sur I , ce qui contredit l'hypothèse.

On conclut que $\{x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0\}$ est d'intérieur vide.

2) Réciproquement, supposons :

$$\begin{cases} \forall x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) \geq 0 \\ \{x \in \overset{\circ}{I}, f'(x) = 0\} \text{ est d'intérieur vide} \end{cases}.$$

D'après le théorème 1, on sait déjà que f est croissante sur I .

Raisonnons par l'absurde : supposons que f ne soit pas strictement croissante sur I . Il existe donc $(x_1, x_2) \in I^2$ tel que : $x_1 < x_2$ et $f(x_1) = f(x_2)$. Comme f est croissante sur I , on a alors :

$$\forall x \in [x_1; x_2], \quad f(x) = f(x_1),$$

et donc $]x_1; x_2[\subset \{x \in I : f'(x) = 0\}$, ce qui contredit l'hypothèse.

Donc f est strictement croissante sur I .

Remarques :

1) En particulier, si f est dérivable sur I et si $(\forall x \in I, f'(x) > 0)$, alors f est strictement croissante sur I .

2) Il se peut que f soit dérivable sur I , strictement croissante sur I , et que f' s'annule en au moins un point de I . Exemple : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$,
 $x \longmapsto x^3$.

Les théorèmes 1 et 2 sont utilisés dans l'étude des variations d'une fonction, et les résultats seront en général consignés dans un tableau, appelé **tableau de variation(s) de f** .

Par exemple, considérons $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$. L'application f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$

$$x \longmapsto \frac{x}{1+x^2}$$

$$\text{et : } \forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}.$$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	0	$\frac{1}{2}$	0

Les flèches indiquent en principe une stricte monotonie.

◆ **Théorème 3** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f \in \mathcal{C}^1(I)$. Si f est dérivable sur I et si $(\forall x \in I, f'(x) > 0)$ ou $(\forall x \in I, f'(x) < 0)$, alors $\tilde{f} : I \longrightarrow f(I)$ est bijective, $x \longmapsto f(x)$
 l'application réciproque $\tilde{f}^{-1}$ (notée abusivement f^{-1}) est dérivable sur $f(I)$, et
 $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Preuve :

Supposons, par exemple, $f' > 0$ (le cas $f' < 0$ s'y ramène en considérant $-f$). D'après le théorème 2, f est strictement croissante. On peut alors appliquer 6.1.2 th. 3 p. 00 pour déduire que f^{-1} est dérivable et exprimer sa dérivée.

Remarque : D'après le théorème de Darboux (exercice 6.2.12 p. 168), on peut remplacer l'hypothèse $((\forall x \in I, f'(x) > 0)$ ou $(\forall x \in I, f'(x) < 0))$ par : $\forall x \in I, f'(x) \neq 0$.

- ♦ **Définition** Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow J$, $n \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.
On dit que f est un C^n -difféomorphisme de I sur J si et seulement si :

$$\begin{cases} f \text{ est de classe } C^n \text{ sur } I \\ f \text{ est bijective} \\ f^{-1} \text{ est de classe } C^n \text{ sur } J \end{cases}.$$

- ♦ **Théorème 4** Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \longrightarrow J$, $n \in \mathbb{N}^* \cup \{+\infty\}$.
Pour que f soit un C^n -difféomorphisme de I sur J , il faut et il suffit que :

$$\begin{cases} f \text{ est de classe } C^n \text{ sur } I \\ f' > 0 \text{ ou } f' < 0 \end{cases}.$$

Preuve :

1) Supposons que f soit un C^n -difféomorphisme de I sur J . En particulier, f et f^{-1} sont de classe C^1 et $(f^{-1} \circ f)' = 1$, d'où $((f^{-1})' \circ f) f' = 1$. Ceci montre que f' ne s'annule en aucun point de l'intervalle I ; comme f' est continue, le théorème des valeurs intermédiaires montre : $f' > 0$ ou $f' < 0$.

2) Réciproquement, supposons f de classe C^n sur I et $f' > 0$ (le cas $f' < 0$ s'y ramène en considérant $-f$). Le théorème 3 montre que f est bijective, et que f^{-1} est dérivable sur J et : $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Cette dernière formule montre que $(f^{-1})'$ est continue (puisque f' et f^{-1} sont continues). Une récurrence immédiate permet alors, à partir de cette même formule, de montrer que, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, f^{-1} est de classe C^k sur J . En particulier, f^{-1} est de classe C^n sur J .

Exercices

- ♦ **6.3.1** Soient $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $g : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}_+$ telles que :

$$\begin{cases} \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |f(x) - f(y)| \leq |x - y|g(|x - y|) \\ \lim_{0^+} g = 0 \end{cases}.$$

Montrer que f est constante.

- ♦ **6.3.2** Soit $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ bornée, deux fois dérivable, telle que $0 \leq f''$. Montrer que f décroît.

- ♦ **6.3.3** Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(\alpha_0, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que $\alpha_0 < \alpha_1 < \dots < \alpha_n$, $(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tel que $\lambda_n \neq 0$.

Montrer que l'équation $\sum_{k=0}^n \lambda_k x^{\alpha_k} = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+^*$, admet au plus n solutions.

◇ **6.3.4** Trouver toutes les applications f dans chacun des cas suivants :

- a) $\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ dérivable sur } \mathbb{R} \\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x+y) = f(x) + f(y) \end{cases}$
- b) $\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ dérivable sur } \mathbb{R} \\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x+f(y)) = f(y+f(x)) \end{cases}$
- c) $\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ deux fois dérivable sur } \mathbb{R} \\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad (x+y)f''(x+y) = f(x) + f(y) \end{cases}$
- d) $\begin{cases} f :]-1; 1[\rightarrow \mathbb{R} \text{ dérivable sur }]-1; 1[\\ \forall (x, y) \in]-1; 1[^2, \quad f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1+xy}\right) \end{cases}$
(la résolution utilise la fonction Arctg)
- e) $\begin{cases} f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ dérivable sur } \mathbb{R} \\ \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \left(xy \neq 1 \implies f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)\right) \end{cases}$

◇ **6.3.5** Montrer les inégalités suivantes :

- a) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall x \in \mathbb{R}_+, x^{n+1} - (n+1)x + n \geq 0$
- b) $\forall x \in]-1; +\infty[, \frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$
- c) $\forall x \in]0; +\infty[, \frac{1}{2} - \frac{x}{8} < \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} < \frac{1}{2}$
- d) $\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], x \cos x < \frac{\pi^2}{16}$
- e) $\forall x \in [0; 1[, \tan x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$
- f) $\forall x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[, x \cotan \frac{x}{2} - x \tan^3 \frac{x}{2} < 2.$

◇ **6.3.6** a) Montrer : $\forall k \in \mathbb{N}^*, \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k < e < \left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+1}.$

(Utiliser l'exercice 6.3.5 b)).

b) En déduire : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \frac{\ln(k^2+k)}{k+1} < (\ln(n+1))^2 < \sum_{k=1}^n \frac{\ln(k^2+k)}{k}.$

◇ **6.3.7** a) Montrer qu'il existe $V \in \mathcal{V}(0)$ tel que :

$$\forall x \in V, \quad -\frac{x^2}{2} - 3x^4 \leq \ln \cos x \leq -\frac{x^2}{2}.$$

b) En déduire $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{\sqrt{k}}{n}.$

◇ **6.3.8** Montrer les inégalités suivantes :

$$a) \forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall (m, n) \in \mathbb{N}^2, m > n \implies (x^m + y^m)^n < (x^n + y^n)^m$$

$$b) \forall (x, y) \in [0; 1]^2, \left(x < y \implies \frac{y-x}{\sqrt{1-y^2}} < \operatorname{Arcsin} y - \operatorname{Arcsin} x < \frac{y-x}{\sqrt{1-x^2}} \right).$$

$$c) \forall x \in \left] 0; \frac{\pi}{2} \right[, \forall y \in]0; 1[, x - \operatorname{Arcsin} y \leq \frac{\sqrt{1-y^2} - \cos x}{y}$$

$$d) \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \left(0 < x < y < \frac{\pi}{4} \implies \frac{y}{x} < \frac{\tan y}{\tan x} < \frac{4}{\pi} \frac{y}{x} \right).$$

6.3.2 Etude des extremums pour une fonction dérivable

◆ **Définition** Soient $X \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $a \in X$, $f \in \mathbb{R}^X$.

1) On dit que f **admet un maximum local en a** si et seulement si :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X \cap V, f(x) \leq f(a)$$

2) On dit que f **admet un minimum local en a** si et seulement si :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in X \cap V, f(x) \geq f(a)$$

3) On dit que f **admet un maximum local strict en a** si et seulement si :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in (X \cap V) - \{a\}, f(x) < f(a)$$

4) On dit que f **admet un minimum local strict en a** si et seulement si :

$$\exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in (X \cap V) - \{a\}, f(x) > f(a)$$

5) On dit que f **admet un extremum local en a** si et seulement si f admet un maximum local en a ou un minimum local en a .

6) On dit que f **admet un extremum local strict en a** si et seulement si f admet un maximum local strict en a ou un minimum local strict en a .

EXEMPLES :

1) Toute application constante admet en tout point un maximum local et un minimum local.

2) $|\cdot| : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ admet un minimum local strict en 0.
 $x \longmapsto |x|$

3) $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ (cf. 5.1.4 Exemple 3 p. 108) admet un maximum local strict en $\frac{1}{2}$.
 $x \longmapsto d(x, \mathbb{Z})$

Remarque :

On ramène souvent l'étude d'un minimum local et l'étude d'un maximum local l'une à l'autre, en considérant $-f$ au lieu de f .

♦ **Théorème** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $a \in I$, $f \in \mathbb{R}^I$.

$$\left| \begin{array}{l} a \in I \\ f \text{ est dérivable en } a \\ f \text{ admet un extremum local en } a \end{array} \right|, \text{ alors } f'(a) = 0.$$

Preuve :

Supposons que f admette, par exemple, un maximum local en a . Pour tout $h \in \mathbb{R}^*$ tel que $a + h \in I$, on a :

$$\begin{cases} h > 0 \Rightarrow \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \leq 0 \\ h < 0 \Rightarrow \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \geq 0 \end{cases}$$

En passant à la limite quand h tend vers 0, on déduit $\begin{cases} f'(a) \leq 0 \\ f'(a) \geq 0 \end{cases}$, d'où $f'(a) = 0$.

C'est essentiellement la même preuve que pour le théorème de Rolle 6.2.1 p. 163).

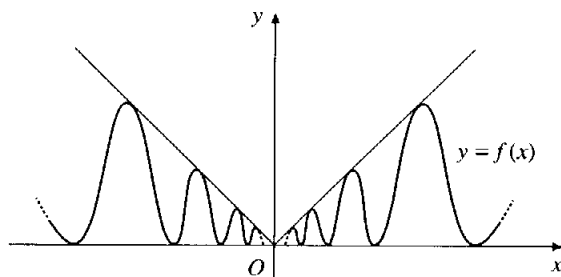
Remarques :

1) La preuve précédente montre plus précisément :

$$\left| \begin{array}{l} a \in I \\ f \text{ est dérivable à droite et à gauche en } a \\ f \text{ admet un maximum local en } a \end{array} \right|, \text{ alors : } f'_r(a) \geq 0 \text{ et } f'_d(a) \leq 0.$$

2) Le théorème tombe en défaut si a est une extrémité de I . Par exemple, $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x$ est dérivable sur $[0; 1]$ et admet un minimum local en 0; cependant $f'(0) = 1 \neq 0$.

3) Une application peut admettre un extremum local en a sans être dérivable en a . Par exemple,



$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ admet un minimum local non strict en 0, et n'est pas

$$x \mapsto \begin{cases} x \sin^2 \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

 dérivable en 0.

4) Si f est dérivable en a et $f'(a) = 0$, on ne peut pas déduire que f admette un extremum local en a . Exemple : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et $a = 0$. Notons cependant la propriété suivante, évidente, d'usage fréquent :

♦ **Proposition** Soient $a \in I^\circ$, $f \in \mathbb{R}^I$.

Si f est croissante sur $I \cap]-\infty; a]$ et décroissante sur $I \cap [a; +\infty[$, alors f admet un maximum local en a .

x	a
$f(x)$	$\nearrow \searrow$

Exercices

♦ **6.3.9** Calculer $\text{Sup} \left\{ -x^3 + \frac{75}{4}x : x \in \mathbb{R} \text{ et } x^4 + 36 \leq 13x^2 \right\}$.

♦ **6.3.10** Soit $f :]-1; 1[\rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que $\lim_{1^+} f = \lim_{1^-} f = +\infty$. Montrer qu'il existe $c \in]-1; 1[$ tel que $f'(c) = 0$.

6.4 Fonctions convexes

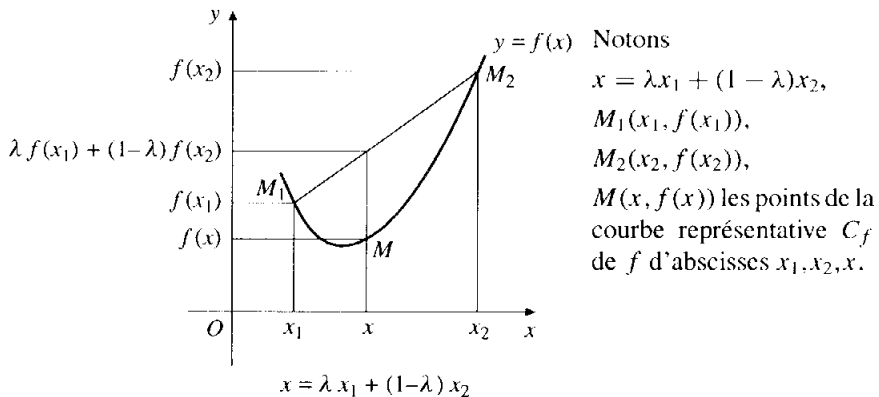
6.4.1 Définition

♦ Définition

Une application $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **convexe** si et seulement si :

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \forall \lambda \in [0; 1], f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

On dit que f est **concave** si et seulement si $-f$ est convexe.



L'application f est convexe si et seulement si, pour tout couple (M_1, M_2) de points de C_f , tout point M de C_f , d'abscisse comprise entre celles de M_1 et M_2 , est en dessous du segment M_1M_2 .

Autrement dit, f est convexe si et seulement si la courbe est en dessous de chacune de ses cordes (une corde étant ici un segment).

Notons $E_f = \{(x, y) \in I \times \mathbb{R}; y \geq f(x)\}$, appelé **épigraphe de f** ; E_f est représenté graphiquement par la partie du plan située au-dessus de la courbe C_f .

Rappelons qu'une partie E du plan est dite **convexe** si et seulement si :

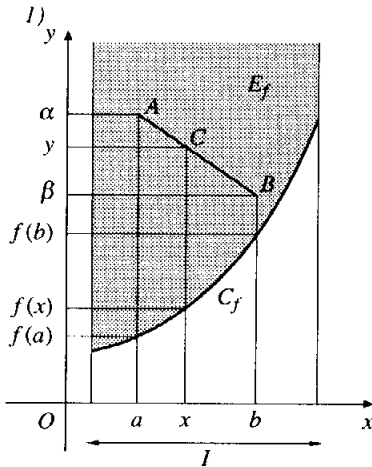
$$\forall (A, B) \in E^2, [AB] \subset E,$$

où $[AB]$ désigne le **segment** du plan joignant A et B , c'est-à-dire :

$$[AB] = \{A + \lambda \overrightarrow{AB}; \lambda \in [0; 1]\}.$$

◆ **Proposition 1** Une application f est convexe si et seulement si son épigraphe E_f est une partie convexe du plan.

Preuve :



Supposons f convexe, et soient $A, B \in E_f$, $\lambda \in [0; 1]$, $C = A + \lambda \overrightarrow{AB}$, (a, α) , (b, β) , (x, y) les coordonnées respectives de A, B, C .

On a $x = a + \lambda(b - a) = (1 - \lambda)a + \lambda b$, d'où, puisque f est convexe :

$$f(x) \leq (1 - \lambda)f(a) + \lambda f(b).$$

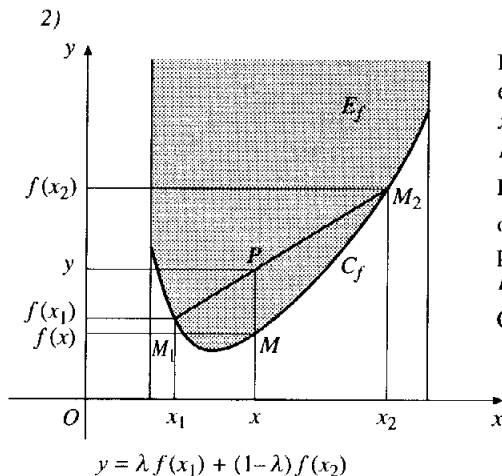
D'autre part, A et B étant dans E_f , on a :

$$f(a) \leq \alpha \text{ et } f(b) \leq \beta.$$

D'où $f(x) \leq (1 - \lambda)\alpha + \lambda\beta = y$, et donc $C \in E_f$.

Ceci prouve :

$$\forall (A, B) \in (E_f)^2, [AB] \subset E_f.$$



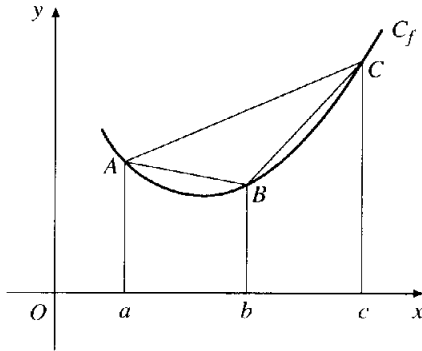
Réciproquement, supposons E_f convexe, et soient $(x_1, x_2) \in I^2$, $\lambda \in [0; 1]$, $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$, $M_1(x_1, f(x_1))$, $M_2(x_2, f(x_2))$, $M(x, f(x))$.

Puisque $(M_1, M_2) \in (E_f)^2$,

on a $[M_1 M_2] \subset E_f$, et en particulier le point $P(x, \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2))$ est dans E_f , donc $f(x) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$.

Ceci montre que f est convexe.

Etude du taux d'accroissement



Soient $f \in \mathbb{R}^I$, $(a, b, c) \in I^3$ tel que $a < b < c$, $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$, $C(c, f(c))$. On note $p(AB)$, $p(AC)$, $p(BC)$ les coefficients directeurs des droites (AB) , (AC) , (BC) respectivement.

L'application $[0; 1] \longrightarrow [a; c]$ étant une bijection, on dispose de l'équivalence $\lambda \longmapsto \lambda a + (1 - \lambda)c$

logique suivante, en notant $b = \lambda a + (1 - \lambda)c$, ou $\lambda = \frac{c - b}{c - a}$:

$$\begin{aligned} f(\lambda a + (1 - \lambda)c) &\leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(c) \\ \iff (c - a)f(b) &\leq (c - b)f(a) + (b - a)f(c). \end{aligned}$$

En faisant apparaître $f(b) - f(a)$ ou $f(c) - f(b)$ ou $f(c) - f(a)$, on voit que les inégalités suivantes sont deux à deux équivalentes :

$$\left\{ \begin{array}{l} (c - a)f(b) \leq (c - b)f(a) + (b - a)f(c) \\ p(AB) \leq p(AC) \\ p(AC) \leq p(BC) \\ p(AB) \leq p(BC) \end{array} \right.$$

On en déduit le résultat suivant :

♦ **Proposition 2** Soit $f \in \mathbb{R}^I$. Pour tout $a \in I$, on note $\tau_a : I - \{a\} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$, appelée application taux d'accroissement en a . Pour que f soit convexe, il faut et il suffit que, pour tout $a \in I$, τ_a soit une application croissante sur $I - \{a\}$.

♦ **Proposition 3** (Inégalité de Jensen)

Soient $f \in \mathbb{R}^I$ convexe, $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, \dots, x_n \in I$, $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0; 1]$ tels que

$$\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1. \text{ On a alors : } f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k).$$

Preuve :

Récurrence sur n .

La propriété est triviale pour $n = 1$; pour $n = 2$, c'est la définition de la convexité de f .

Supposons la propriété vraie pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$, c'est-à-dire : pour tous $x_1, \dots, x_n \in I$ et

$\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0; 1]$ tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$, on a : $f\left(\sum_{k=1}^n \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k)$.

Soient $x_1, \dots, x_{n+1} \in I$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_{n+1} \in [0; 1]$ tels que $\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k = 1$.

Si $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$, l'inégalité voulue est évidente.

Supposons $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$; notons $\mu = \sum_{k=1}^n \lambda_k = 1 - \lambda_{n+1} > 0$ et $x' = \frac{1}{\mu} \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$.

Puisque $x_1, \dots, x_n \in I$ et que I est un intervalle de $\mathbb{R}$, il est clair que $x' \in I$. En appliquant la définition de la convexité de f :

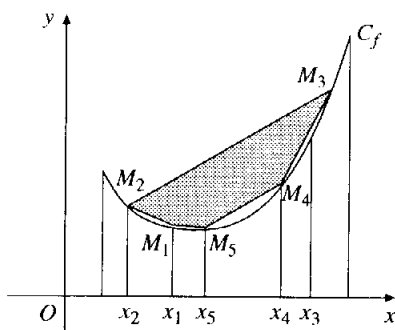
$$\begin{aligned} f\left(\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k\right) &= f(\mu x' + (1 - \mu)x_{n+1}) \\ &\leq \mu f(x') + (1 - \mu)f(x_{n+1}) = \mu f(x') + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}). \end{aligned}$$

En appliquant l'hypothèse de récurrence :

$$f(x') = f\left(\sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{\mu} x_k\right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{\mu} f(x_k) = \frac{1}{\mu} \sum_{k=1}^n \lambda_k f(x_k),$$

car $\left(\forall k \in \{1, \dots, n\}, \frac{\lambda_k}{\mu} \geq 0\right)$ et $\sum_{k=1}^n \frac{\lambda_k}{\mu} = 1$.

On déduit : $f\left(\sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k x_k\right) \leq \sum_{k=1}^{n+1} \lambda_k f(x_k)$. ■



L'inégalité précédente s'interprète graphiquement par : le polygone convexe déterminé par les points $M_k(x_k, f(x_k))$ ($1 \leq k \leq n$) est tout entier en dessus de la courbe C_f de f .

Exercices

- ◇ **6.4.1** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe, $(a, b, c) \in I^3$ tel que $a < b < c$.
Montrer :

$$\begin{vmatrix} a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \\ c & f(c) & 1 \end{vmatrix} \geq 0.$$

- ◇ **6.4.2** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\text{On suppose : } \begin{cases} f \geq 0, g \geq 0 \\ (f \text{ et } g \text{ croissantes}) \text{ ou } (f \text{ et } g \text{ décroissantes}) \\ f, g \text{ convexes} \end{cases}$$

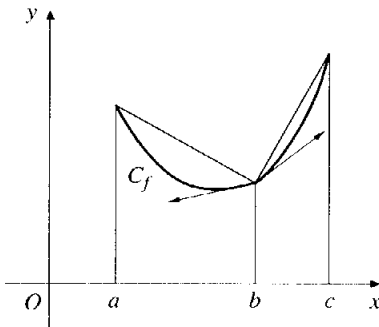
Montrer que fg est convexe sur I .

- ◇ **6.4.3** Soient $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et $\varphi : \left[0; \frac{1}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que φ est décroissante.
$$x \mapsto f(x) + f(1-x)$$

6.4.2 Utilisation de dérivées dans l'étude de la convexité

- ◆ **Proposition** Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application convexe. Alors f est dérivable à droite et à gauche en tout point de $\overset{\circ}{I}$ et, pour tout $(a, b, c) \in I^3$ tel que $a < b < c$, on a :
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'_g(b) \leq f'_d(b) \leq \frac{f(c) - f(b)}{c - b}.$$

Preuve :



Puisque f est convexe, d'après 6.4.1 Prop. 2 p. 177, pour tout $b \in \overset{\circ}{I}$, l'application

$$\begin{aligned} \tau_b : I - \{b\} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \frac{f(x) - f(b)}{x - b} \end{aligned}$$

est croissante sur $I - \{b\}$.

- Soit $u \in [a; b[$; on a :

$$\forall v \in [b; c[, \quad \tau_b(a) \leq \tau_b(u) \leq \tau_b(v) \leq \tau_b(c).$$

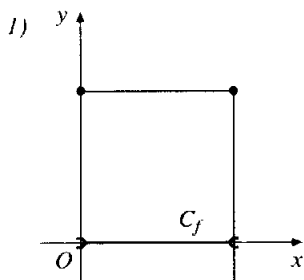
Ainsi, τ_b est croissante sur $[b; c[$ et minorée par $\tau_b(u)$. D'après 5.2.5 p. 127, τ_b admet une limite à droite en b (et donc f est dérivable à droite en b) et : $\tau_b(a) \leq \tau_b(u) \leq f'_d(b) \leq \tau_b(c)$.

- Mais alors, τ_b est croissante sur $[a; b[$ et majorée par $f'_d(b)$, donc admet une limite à gauche en b (et donc f est dérivable à gauche en b) et : $\tau_b(a) \leq f'_g(b) \leq f'_d(b) \leq \tau_b(c)$.

◆ | **Corollaire** Si f est convexe sur l'intervalle I , alors f est continue sur I° .

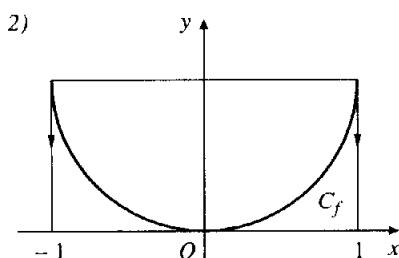
Remarque :

Il se peut que f soit convexe sur $[a; b]$ et discontinue en a , ou continue en a et non dérivable en a . Exemples :



$$f : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \{0, 1\} \\ 0 & \text{si } x \in]0; 1[\end{cases}$$

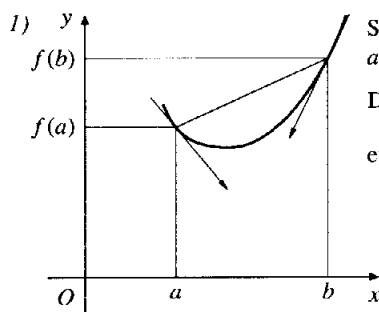


$$f : [-1; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto 1 - \sqrt{1 - x^2}$$

◆ | **Théorème** Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ dérivable sur I . Pour que f soit convexe, il faut et il suffit que f' soit croissante sur I .

Preuve :



Supposons f convexe, et soient $a, b \in I$ tels que $a < b$.

D'après 6.4.2 Prop. p. 179, $f'(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

et $\frac{f(a) - f(b)}{a - b} \leq f'(b)$, d'où $f'(a) \leq f'(b)$.

2) Réciproquement, supposons f' croissante sur I . Soient $a, b \in I$, tels que $a < b$ par exemple (le cas $a = b$ sera trivial), et $\lambda \in]0; 1[$ (les cas $\lambda = 0$, $\lambda = 1$ seront triviaux); notons $x = \lambda a + (1 - \lambda)b$.

Appliquons le théorème des accroissements finis à f sur $[a; x]$ et sur $[x; b]$; il existe $c \in]a; x[$

et $d \in]x; b[$ tels que :

$$\begin{cases} f(x) - f(a) = (x - a)f'(c) = (1 - \lambda)(b - a)f'(c) \\ f(b) - f(x) = (b - x)f'(d) = \lambda(b - a)f'(d) \end{cases}$$

Puisque f' croît, $f'(c) \leq f'(d)$, et donc :

$$\lambda(f(x) - f(a)) \leq (1 - \lambda)(f(b) - f(x)),$$

c'est-à-dire : $f(x) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$.

On conclut que f est convexe.

♦ **Corollaire** Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable sur I . Pour que f soit convexe, il faut et il suffit que : $f'' \geq 0$.

EXEMPLES :

Les applications $]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto -\ln x$ $x \mapsto x^2$ $x \mapsto e^x$ $x \mapsto \ln(1 + e^x)$
sont convexes, car les dérivées secondes sont ≥ 0 .

Exercices

◇ **6.4.4** Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable, telle que : $\forall x \in [0; 1], f''(x) \leq 1$. Montrer :

$$f(0) - 2f\left(\frac{1}{2}\right) + f(1) \leq \frac{1}{4}.$$

◇ **6.4.5** Soient I un intervalle borné de $\mathbb{R}$ et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe.

Montrer que f est minorée sur I .

◇ **6.4.6** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe.

On suppose que f est majorée et atteint sa borne supérieure en un point de I° . Montrer que f est constante.

◇ **6.4.7** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $(a, b) \in I^\circ$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$; montrer que, si f est convexe sur I , alors f est lipschitzienne sur $[a; b]$.

◇ **6.4.8** Soient I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, et $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ convexe et dérivable. Démontrer que f est de classe C^1 sur I .

◇ **6.4.9** Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable, convexe, telle que $f \geq 0$. Montrer que $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe.

$$x \mapsto e^{\frac{x}{2}} f(e^{-x})$$

◇ **6.4.10** Soit $f :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ deux fois dérivable, convexe, telle que $f \geq 0$, et $\alpha \in [1; +\infty[$. Montrer que $g_\alpha :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est convexe.

$$x \mapsto x^{\frac{1}{2}(\alpha+1)} f(x^{-\alpha})$$

◇ **6.4.11*** Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}_+^*$. Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) $\ln \circ f$ est convexe

(ii) pour tout $a \in \mathbb{R}$, $f_a : I \rightarrow \mathbb{R}$ est convexe.

$$x \mapsto e^{ax} f(x)$$

6.4.3 Inégalités de convexité

Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$; si f est deux fois dérivable sur I et si $f'' \geq 0$, alors f est convexe (cf. 6.4.2 Corollaire p. 181) et on peut appliquer l'inégalité de Jensen (cf. 6.4.1 Prop. 3 p. 177). On dit que l'inégalité obtenue est une **inégalité de convexité**. Nous allons étudier deux exemples importants.

1) Comparaison des moyennes arithmétique et géométrique

(Pour une autre méthode, voir C 1.1 p. 19)

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}_+^*$; on définit la **moyenne arithmétique** de $a_1, \dots, a_n$:

$$A(a_1, \dots, a_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k$$

et la **moyenne géométrique** de $a_1, \dots, a_n$:

$$G(a_1, \dots, a_n) = \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}}.$$

L'application $f :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ est convexe, car f est deux fois dérivable sur $x \mapsto -\ln x$
 $]0; +\infty[$ et $\forall x \in]0; +\infty[, f''(x) = \frac{1}{x^2} \geq 0$.

On peut alors appliquer l'inégalité de Jensen; pour tous $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \dots, a_n \in]0; +\infty[, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in [0; 1]$ tel que $\sum_{k=1}^n \lambda_k = 1$, on a :

$$-\ln \left(\sum_{k=1}^n \lambda_k a_k \right) \leq \sum_{k=1}^n \lambda_k (-\ln a_k),$$

ce qui équivaut à : $\sum_{k=1}^n \lambda_k a_k \geq \prod_{k=1}^n a_k^{\lambda_k}$.

En particulier, en prenant $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = \frac{1}{n}$, on obtient

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n a_k \geq \left(\prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}},$$

c'est-à-dire : $G(a_1, \dots, a_n) \leq A(a_1, \dots, a_n)$.

2) Inégalités de Hölder et de Minkowski dans $\mathbb{C}^n$

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(p, q) \in]1; +\infty[^2$ tel que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

a) Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. En appliquant l'inégalité de Jensen obtenue en 1) ci-dessus dans le cas particulier : $n = 2$, $a_1 = x^p$, $a_2 = y^q$, $\lambda_1 = \frac{1}{p}$, $\lambda_2 = \frac{1}{q}$, on obtient :

$$xy \leq \frac{1}{p} x^p + \frac{1}{q} y^q.$$

Cette dernière inégalité reste valable lorsque x ou y est nul.

b) Soient $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n$, $(y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{C}^n$; notons $\alpha = \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$,

$$\beta = \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Si $\alpha \neq 0$ et $\beta \neq 0$, on peut appliquer l'inégalité obtenue en a) dans le cas :

$$x = \frac{|x_k|}{\alpha}, \quad y = \frac{|y_k|}{\beta}. \quad \text{On obtient :}$$

$$\forall k \in \{1, \dots, n\}, \quad \frac{|x_k y_k|}{\alpha \beta} = \frac{|x_k|}{\alpha} \frac{|y_k|}{\beta} \leq \frac{1}{p} \frac{|x_k|^p}{\alpha^p} + \frac{1}{q} \frac{|y_k|^q}{\beta^q}.$$

En sommant, on déduit

$$\frac{1}{\alpha \beta} \sum_{k=1}^n |x_k y_k| \leq \frac{1}{p \alpha^p} \sum_{k=1}^n |x_k|^p + \frac{1}{q \beta^q} \sum_{k=1}^n |y_k|^q = \frac{1}{p \alpha^p} \alpha^p + \frac{1}{q \beta^q} \beta^q = \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

On conclut à l'inégalité de Hölder dans $\mathbb{C}^n$:

$$\left| \sum_{k=1}^n x_k y_k \right| \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

L'inégalité de Cauchy-Schwarz (cf. 1.3.2 p. 7), est un cas particulier de l'inégalité de Hölder : $p = q = 2$.

c) Avec les mêmes notations :

$$\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \leq \sum_{k=1}^n |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| |x_k + y_k|^{p-1}.$$

Appliquons deux fois l'inégalité de Hölder :

$$\begin{cases} \sum_{k=1}^n |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \\ \sum_{k=1}^n |y_k| |x_k + y_k|^{p-1} \leq \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}} \end{cases}.$$

$$\begin{aligned} \text{D'où } \sum_{k=1}^n |x_k| |x_k + y_k|^{p-1} + \sum_{k=1}^n |y_k| |x_k + y_k|^{p-1} \\ \leq \left(\left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^{(p-1)q} \right)^{\frac{1}{q}}. \end{aligned}$$

Mais $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, donc $(p-1)q = p$. On déduit :

$$\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \leq \left(\left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \right) \left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{q}},$$

d'où l'inégalité de Minkowski :

$$\left(\sum_{k=1}^n |x_k + y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^n |y_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Nous verrons dans le Tome 3 Exercice 1.1.8 que l'application $\|\cdot\|_p : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{R}$
 $(x_1, \dots, x_n) \longmapsto \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{\frac{1}{p}}$

est une norme, appelée **norme de Hölder**.

Exercices

◇ **6.4.12** a) Montrer que $f :]1; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ est convexe.
 $x \longmapsto -\ln(\ln x)$

b) En déduire : $\forall (x, y) \in]1; +\infty[^2, \ln \frac{x-1}{y-1} \geq \sqrt{\ln x \ln y}$.

◇ **6.4.13** a) Montrer que $f :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ est convexe.
 $x \longmapsto x \ln x$

b) En déduire : $\forall (x, y, a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^4, x \ln \frac{x}{a} + y \ln \frac{y}{b} \geq (x+y) \ln \frac{x+y}{a+b}$.

Chapitre 7

Intégration

Il s'agit ici de l'intégration des applications continues par morceaux sur un segment.

7.1 Intégration des applications en escalier sur un segment

Dans tout ce paragraphe 7.1, (a, b) désigne un couple de réels tel que $a < b$.

7.1.1 Algèbre des applications en escalier sur un segment

Cette étude a été amorcée en 5.1.5 p. 110.

♦ **Définition 1** On appelle **subdivision** (ou **partage**) de $[a; b]$ toute famille finie $(a_i)_{0 \leq i \leq n}$ telle que : $a = a_0 < a_1 < \dots < a_{n-1} < a_n = b$ ($n \geq 1$).

On note ici $\mathcal{S}$ l'ensemble des subdivisions de $[a; b]$. Pour toute $s = (a_i)_{0 \leq i \leq n} \in \mathcal{S}$, le **pas** (ou **module**) de s est le réel $p(s)$ défini par : $p(s) = \max_{0 \leq i \leq n-1} (a_{i+1} - a_i)$.

Notons $\mathcal{F}$ l'ensemble des parties finies de $[a; b]$ contenant $\{a, b\}$. Il est clair que l'application $\theta : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{F}$ qui, à chaque subdivision $(a_i)_{0 \leq i \leq n}$ de $[a; b]$, associe l'ensemble $\{a_i; 0 \leq i \leq n\}$ est une bijection. L'ensemble $\mathcal{F}$ est naturellement muni de la relation d'ordre définie par l'inclusion; et il est clair que $\mathcal{F}$ est stable par réunion et intersection :

$$\forall (F, G) \in \mathcal{F}^2, \quad (F \cup G \in \mathcal{F}, F \cap G \in \mathcal{F}).$$

La bijection θ permet de transporter l'ordre ($\subset$) et les lois internes ($\cup, \cap$) de $\mathcal{F}$ dans $\mathcal{S}$. On définit ainsi dans $\mathcal{S}$:

- une relation d'ordre, notée $<$:

$$\forall (s, s') \in \mathcal{S}^2, \quad (s < s' \iff \theta(s) \subset \theta(s'))$$

(on dit alors que s' est **plus fine** que s)

- une loi interne, notée $\vee$:

$$\forall (s, s') \in \mathcal{S}^2, \quad (s \vee s' = \theta^{-1}(\theta(s) \cup \theta(s')))$$

- une loi interne, notée $\wedge$:

$$\forall (s, s') \in \mathcal{S}^2, \quad (s \wedge s' = \theta^{-1}(\theta(s) \cap \theta(s'))).$$

EXEMPLE :

Prenons $a = 0$, $b = 6$, $s = (0, 1, 3, 4, 6)$, $s' = (0, 2, 3, 6)$. On a alors $s \vee s' = (0, 1, 2, 3, 4, 6)$, $s \wedge s' = (0, 3, 6)$; s et s' ne sont pas comparables pour $<$.

On peut dire brièvement que :

$s \vee s'$ s'obtient en ordonnant la liste réunissant les points de s et de s'

$s \wedge s'$ s'obtient en ordonnant la liste des points communs à s et s' .

◆ Définition 2

1) Une application $e : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **en escalier** si et seulement s'il existe $s = (a_0, \dots, a_n) \in \mathcal{S}$ et $(\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ tels que :

$$\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \forall x \in]a_i; a_{i+1}[, e(x) = \lambda_i.$$

On note ici $E(a, b)$ l'ensemble des applications en escalier sur $[a; b]$.

2) Etant donnés $s = (a_0, \dots, a_n) \in \mathcal{S}$ et $e \in E(a, b)$, on dit que s est **adaptée** à e si et seulement si, pour tout $i \in \{0, \dots, n-1\}$, la restriction de e à $]a_i; a_{i+1}[$ est constante.

Remarques :

1) Par définition, si $e \in E(a, b)$, alors il existe au moins une subdivision de $[a; b]$ adaptée à e .

2) Si s est adaptée à e , alors toute subdivision s' plus fine que s (c'est-à-dire telle que $s < s'$) est aussi adaptée à e .

3) Pour $e \in E(a, b)$, l'ensemble des subdivisions de $[a; b]$ adaptées à e admet un plus petit élément (pour l'ordre $<$ dans $\mathcal{S}$), qui est la subdivision formée de a, b et des éventuels points de discontinuité de e .

◆ **Proposition 1** $E(a, b)$ est une algèbre unitaire pour les lois usuelles, c'est-à-dire :

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \in E(a, b) \\ \forall (e_1, e_2) \in (E(a, b))^2, \quad \left\{ \begin{array}{l} e_1 + e_2 \in E(a, b) \\ e_1 e_2 \in E(a, b) \end{array} \right. \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall e \in E(a, b), \lambda e \in E(a, b). \end{array} \right.$$

Preuve :

Si s_1 (resp. s_2) est une subdivision de $[a; b]$ adaptée à e_1 (resp. e_2), alors $e_1 + e_2$ et $e_1 e_2$ sont constantes sur chaque intervalle joignant deux points consécutifs de $s_1 \vee s_2$.

Cf. aussi 5.1.5 p. 110.

La proposition suivante est immédiate :

◆ | **Proposition 2** $\forall e \in E(a, b), |e| \in E(a, b)$.

Remarque :

Il en résulte (cf. 5.1.2 p. 106) que, si $(e_1, e_2) \in (E(a, b))^2$, alors $\text{Sup}(e_1, e_2) \in E(a, b)$ et $\text{Inf}(e_1, e_2) \in E(a, b)$.

7.1.2 Intégrale d'une application en escalier sur un segment

♦ **Proposition-Définition** Soient $e \in E(a, b)$, $s = (a_i)_{0 \leq i \leq n} \in \mathcal{S}$ adaptée à e , et, pour chaque $i \in \{0, \dots, n-1\}$, soit λ_i la valeur de e sur $]a_i; a_{i+1}[$.

Le réel $\sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \lambda_i$ ne dépend pas de la subdivision s adaptée à e ;

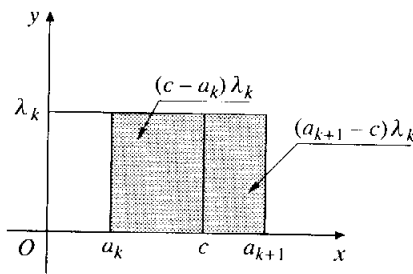
ce réel est appelé l'**intégrale** de e sur $[a; b]$, et est noté $\int_a^b e$, ou $\int_a^b e(x) dx$.

Preuve :

Notons $I(e, s) = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \lambda_i$.

1) Soient $s = (a_i)_{0 \leq i \leq n} \in \mathcal{S}$ adaptée à e et, pour chaque $i \in \{0, \dots, n-1\}$, λ_i la valeur de e sur $]a_i; a_{i+1}[$. Soit $c \in [a; b]$ tel que $c \notin \theta(s)$; il existe $k \in \{0, \dots, n-1\}$ tel que $a_k < c < a_{k+1}$.

Notons $s' = (a_0, \dots, a_k, c, a_{k+1}, \dots, a_n)$, c'est-à-dire $s' = \theta^{-1}(\theta(s) \cup \{c\})$.



L'application en escalier e est constante égale à λ_k sur $]a_k; a_{k+1}[$ et :

$$(c - a_k) \lambda_k + (a_{k+1} - c) \lambda_k = (a_{k+1} - a_k) \lambda_k.$$

D'où $I(e, s') = I(e, s)$.

Ceci montre que $I(e, s)$ n'est pas modifié lorsqu'on rajoute un point à s .

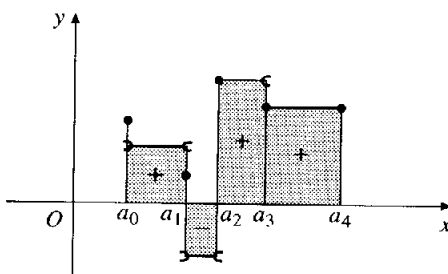
2) Soient $s, t \in \mathcal{S}$ adaptées à e et telles que $s < t$. Par une récurrence immédiate utilisant le 1), on voit que : $I(e, s) = I(e, t)$.

3) Soient $s_1, s_2 \in \mathcal{S}$ adaptées à e . D'après 2) :

$$\begin{cases} I(e, s_1) = I(e, s_1 \vee s_2) \\ I(e, s_2) = I(e, s_1 \vee s_2) \end{cases}, \quad \text{d'où } I(e, s_1) = I(e, s_2).$$

Remarques :

1)



Dans un plan euclidien orienté rapporté à un repère orthonormé direct, on interprète géométriquement $\int_a^b e$ comme une somme d'aires algébriques de rectangles.

2) $I(e, s)$ ne dépend pas des valeurs de e en les points de discontinuité.

3) Soient $e_1, e_2 \in E(a, b)$ coïncidant sur $[a; b]$ sauf en un nombre fini de points. Il existe alors $s \in \mathcal{S}$ adaptée à la fois à e_1 et à e_2 et telle que, sur chaque intervalle ouvert joignant deux points consécutifs de s , e_1 et e_2 coïncident; on a donc $\int_a^b e_1 = \int_a^b e_2$.

◆ **Proposition 1** L'application $E(a, b) \longrightarrow \mathbb{R}$ est linéaire, c'est-à-dire :

$$e \longmapsto \int_a^b e$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}, \quad \forall (e_1, e_2) \in (E(a, b))^2, \quad \int_a^b (\alpha e_1 + e_2) = \alpha \int_a^b e_1 + \int_a^b e_2.$$

Preuve :

Il existe $s = (a_0, \dots, a_n) \in \mathcal{S}$ adaptée à la fois à e_1 et e_2 (on peut prendre $s = s_1 \vee s_2$, où s_1 est adaptée à e_1 et s_2 à e_2); puis, pour chaque $i \in \{0, \dots, n-1\}$, il existe $(\lambda_i, \mu_i) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\forall x \in]a_i; a_{i+1}[, \quad \begin{cases} e_1(x) = \lambda_i \\ e_2(x) = \mu_i \end{cases}.$$

On a alors : $\forall x \in]a_i; a_{i+1}[, (\alpha e_1 + e_2)(x) = \alpha \lambda_i + \mu_i$, d'où :

$$\begin{aligned} \int_a^b (\alpha e_1 + e_2) &= \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) (\alpha \lambda_i + \mu_i) = \alpha \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \lambda_i + \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \mu_i \\ &= \alpha \int_a^b e_1 + \int_a^b e_2. \end{aligned}$$

◆ **Proposition 2**

$$1) \quad \forall e \in E(a, b), \quad (e \geq 0 \implies \int_a^b e \geq 0)$$

$$2) \quad \forall (e_1, e_2) \in (E(a, b))^2, \quad (e_1 \leq e_2 \implies \int_a^b e_1 \leq \int_a^b e_2)$$

$$3) \quad \forall e \in E(a, b), \quad \left| \int_a^b e \right| \leq \int_a^b |e|.$$

Preuve :

1) Avec les notations de la Proposition-Définition, p. 187, puisque $e \geq 0$, on a : $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}$, $\lambda_i \geq 0$, et donc :

$$\int_a^b e = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \lambda_i \geq 0.$$

$$2) \quad e_1 \leq e_2 \iff e_2 - e_1 \geq 0 \implies \int_a^b (e_2 - e_1) \geq 0 \iff \int_a^b e_2 - \int_a^b e_1 \geq 0$$

$$\iff \int_a^b e_1 \leq \int_a^b e_2.$$

3) D'abord, $|e| \in E(a, b)$ (cf. 7.1.1 Prop. 2 p. 186). Puis, comme $-|e| \leq e \leq |e|$, on déduit $-\int_a^b |e| \leq \int_a^b e \leq \int_a^b |e|$, c'est-à-dire $\left| \int_a^b e \right| \leq \int_a^b |e|$.

◆ **Proposition 3 (Relation de Chasles)**

Soient $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $a < b < c$, et $e \in E(a, c)$. Alors les restrictions de e à $[a; b]$ et à $[b; c]$ sont en escalier, et :

$$\int_a^b e|_{[a;b]} + \int_b^c e|_{[b;c]} = \int_a^c e.$$

Preuve :

Il existe une subdivision de $[a; c]$ adaptée à e et contenant b . En notant $s = (a_0, \dots, a_n)$, $b = a_k$, λ_i la valeur de e sur $]a_i; a_{i+1}[$ pour chaque i de $\{0, \dots, n-1\}$, on a :

$$\int_a^b e|_{[a;b]} + \int_b^c e|_{[b;c]} = \sum_{i=0}^{k-1} (a_{i+1} - a_i) \lambda_i + \sum_{i=k}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \lambda_i = \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \lambda_i = \int_a^c e.$$

Au lieu de $e|_{[a;b]}$ et $e|_{[b;c]}$, on note souvent encore e , et on a alors : $\int_a^b e + \int_b^c e = \int_a^c e$.

7.2 Suites d'applications (première étude)

Nous approfondirons l'étude des suites d'applications dans le Tome 3.

7.2.1 Convergence simple, convergence uniforme

Dans ce § 7.2.1, X désigne un ensemble non vide.

◆ **Définition 1** Soit $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications.

- 1) Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une application. On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge simplement vers** f (sur X) si et seulement si, pour tout x de X , la suite numérique $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $f(x)$. On dit aussi que f est la **limite simple** de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- 2) On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge simplement** (sur X) si et seulement s'il existe $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f (sur X).

EXEMPLES :

1) $f_n : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$; $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement (sur $[0; 1]$) vers $f : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x^n$

définie par : $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0; 1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$.

$$2) f_n :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} ; (f_n)_{n \in \mathbb{N}^*} \text{ converge simplement (sur }]0; +\infty[\text{) vers}$$

$$x \longmapsto \ln\left(x + \frac{1}{n}\right)$$

$$f :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}.$$

$$x \longmapsto \ln x$$

$$3) \left(f_n : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R} \right. \\ \left. x \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq \frac{1}{2n} \\ n & \text{si } \frac{1}{2n} \leq x < \frac{1}{n} \\ 0 & \text{si } \frac{1}{n} < x \leq 1 \end{cases} \right)_{n \in \mathbb{N}^*}$$

converge simplement (sur $[0; 1]$) vers l'application nulle.

En effet, pour chaque x de $[0; 1]$, il existe N dans $\mathbb{N}^*$ tel que la suite $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}^*}$ soit stationnaire sur 0 à partir de l'indice N .

On remarquera que, dans cet exemple, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite d'applications en escalier sur $[0; 1]$, convergeant simplement vers 0 sur $[0; 1]$, mais que $\int_0^1 f_n \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 0$

$$(\text{puisque : } \forall n \in \mathbb{N}^*, \int_0^1 f_n = n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n} \right) = \frac{1}{2}). \quad \blacksquare$$

Soient $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications, Y une partie de X , $f : Y \longrightarrow \mathbb{R}$ une application.

On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge simplement vers f sur Y** si et seulement si $(f_n|_Y)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers $f|_Y$, c'est-à-dire :

$$\forall x \in Y, \quad f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x).$$

Par exemple, $\left(f_n : [0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers

$$x \longmapsto x^n$$

$$f : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R} \quad \text{sur } [0; 1].$$

$$x \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

Pour $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ donnée, on appelle quelquefois **domaine de convergence simple** de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ l'ensemble des x de X tels que $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

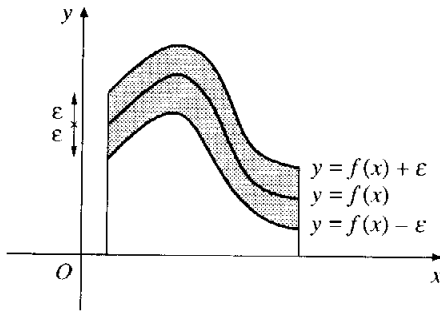
L'exemple 1) précédent (p. 189) montre que la limite simple (si elle existe) d'une suite d'applications continues peut ne pas être continue. Nous allons renforcer la notion de convergence simple par la définition suivante :

♦ **Définition 2** Soit $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications.

1) Soit $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ une application. On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge uniformément vers f (sur X)** si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X, (n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

2) On dit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ **converge uniformément (sur X)** si et seulement s'il existe $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$ telle que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f (sur X).



La convergence uniforme de $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers f se traduit géométriquement par : pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N$, la représentation graphique de f_n se trouve dans le «tube» $\{(x, y) \in X \times \mathbb{R}; f(x) - \varepsilon < y < f(x) + \varepsilon\}$, tramé ci-contre.

Comparons les définitions de convergence simple et convergence uniforme.

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f si et seulement si :

$$\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f si et seulement si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X, (n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

La différence entre les deux phrases quantifiées précédentes réside dans la position de « $\forall x \in X$ ». Dans la première, N dépend de x et ε ; dans la seconde, N ne dépend que de ε (et ne dépend pas de x) : on dit que N est **uniforme** par rapport à x . La propriété suivante est alors claire :

♦ **Proposition 1** Si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f , alors $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers f . ■

Soient $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications, et $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$.

1) Supposons que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f . En particulier, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N_1$: $\forall x \in X, |f_n(x) - f(x)| < 1$.

Ceci montre que chaque $f_n - f$ (pour $n > N_1$) est bornée, et on peut donc considérer

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in X} |f_n(x) - f(x)|$$

(cf. 5.1.8 Prop. 3 p. 115).

Soit $\varepsilon > 0$; puisque $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X, (n > N \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon).$$

En notant $N' = \max(N_1, N)$, on a alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N'$:

$$\forall x \in X, |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon, \text{ et donc } \|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon.$$

On a prouvé : $\forall \varepsilon > 0, \exists N' \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, (n > N' \implies \|f_n - f\|_\infty \leq \varepsilon, \text{ c'est-à-dire :}$

$$\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

2) Réciproquement, supposons qu'il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\begin{cases} \text{pour tout } n > N_1, f_n - f \text{ est bornée} \\ \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{cases}.$$

Soit $\varepsilon > 0$; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\begin{cases} N > N_1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon) \end{cases}.$$

On a alors : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in X, (n > N \implies |f_n(x) - f(x)| \leq \|f_n - f\|_\infty < \varepsilon)$.

Ceci montre que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f .

On conclut par la proposition suivante :

◆ **Proposition 2**

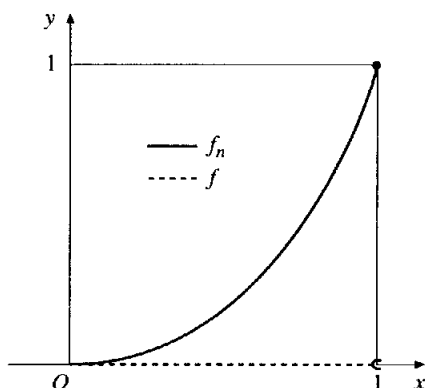
Soient $(f_n : X \rightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications et $f : X \rightarrow \mathbb{R}$.

Pour que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f , il faut et il suffit que :

$$\begin{cases} \text{Il existe } N_1 \in \mathbb{N} \text{ tel que, pour tout } n > N_1, f_n - f \text{ soit bornée} \\ \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{cases}.$$

EXEMPLES :

$$1) f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \\ x \mapsto x^n$$



On a déjà vu que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

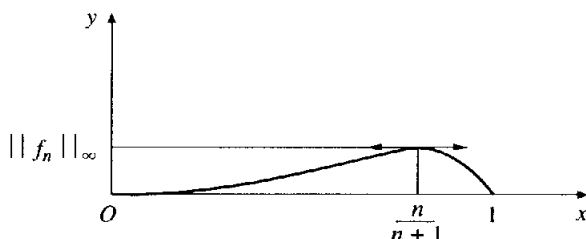
On a facilement :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|f_n - f\|_\infty = 1$$

$$(\text{car } \begin{cases} \forall x \in [0; 1], |f_n(x) - f(x)| \leq 1 \\ |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 1 \end{cases}).$$

On conclut : $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément vers f sur $[0; 1]$.

$$2) f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}, \\ x \mapsto x^n(1-x)$$



Pour chaque $x \in [0; 1]$, $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0 (séparer en cas : $x \in [0; 1[, x = 1]$); donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers 0 sur $[0; 1]$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$; f_n est dérivable sur $[0; 1]$ et : $\forall x \in [0; 1]$, $f'_n(x) = x^{n-1}(n - (n+1)x)$.

On en déduit les variations de f_n :

x	0	$\frac{n}{n+1}$	1
$f'_n(x)$		+	0 -
$f_n(x)$	0	$\nearrow$	$\searrow$ 0

D'où : $\|f_n\|_\infty = f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}$, donc $\|f_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

On conclut : $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers 0 sur $[0; 1]$.

Remarques :

1) L'exemple 1) précédent montre que la convergence simple n'entraîne pas la convergence uniforme.

2) Lorsque $(f_n : X \rightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur X mais pas uniformément sur X , il est d'usage de déterminer des parties Y de X sur lesquelles il y ait convergence uniforme. Dans l'exemple 1) précédent, pour chaque $a \in [0; 1]$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0; a]$ vers 0 car :

$$\begin{aligned} \|f_n\|_{[0; a]} &= \|(f_n - f)\|_{[0; a]} = \sup_{x \in [0; a]} |f_n(x) - f(x)| \\ &= \sup_{x \in [0; a]} |f_n(x)| = f_n(a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \end{aligned}$$

3) Nous verrons dans le Tome 3 que, si $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur une partie X de $\mathbb{R}$ et si chaque f_n est continue sur X , alors f est continue sur X . Cette propriété peut servir, par contraposition, pour montrer qu'une suite d'applications, qui converge simplement, ne converge pas uniformément (cf. exemple 1) précédent, sur $[0; 1]$).

Exercices

◇ **7.2.1** Etudier (convergence simple, convergence uniforme) les suites d'applications suivantes :

a) $f_n : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{nx}{1 + nx}, n \in \mathbb{N}$

b) $f_n : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{nx^2}{1 + nx}, n \in \mathbb{N}$

c) $f_n : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{n^2x}{1 + n^3x^2}, n \in \mathbb{N}$

d) $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = n^2x(1 - x)^n, n \in \mathbb{N}$

e) $f_n : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \left(\sum_{k=0}^{2n} x^k\right)^{-1}, n \in \mathbb{N}$

$$f) \quad f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \operatorname{Arctan} \frac{x}{n}, n \in \mathbb{N}^*$$

$$g) \quad f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \begin{cases} x \operatorname{sh} \frac{1}{nx} & \text{si } x \neq 0 \\ \frac{1}{n} & \text{si } x = 0 \end{cases}, n \in \mathbb{N}^*$$

$$h) \quad f_n : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = 4^n (x^{2^n} - x^{2^{n+1}}), n \in \mathbb{N}$$

$$i) \quad f_n : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sin(nx^2)e^{-nx}, n \in \mathbb{N}$$

$$j) \quad f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sin(\cos^n x), n \in \mathbb{N}^*.$$

◇ **7.2.2** Soient X un ensemble, $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'applications bornées convergeant uniformément vers une application $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$. Montrer que f est bornée.

◇ **7.2.3** Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$; étudier la suite d'applications $(f_n : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f_n(x) = \sqrt{(f(x))^2 + \frac{1}{n}}.$$

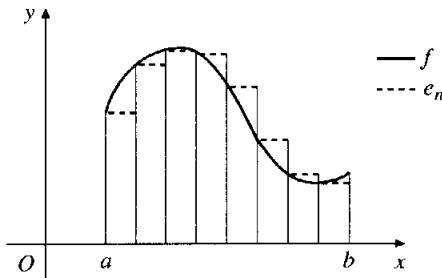
◇ **7.2.4** Soient X un ensemble, $(f_n : X \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant uniformément vers $f : X \longrightarrow \mathbb{R}$, et $g : X \longrightarrow \mathbb{R}$ bornée. Montrer que $(f_n g)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers fg .

7.2.2 Approximation uniforme d'une application continue sur un segment par des applications en escalier

Dans ce § 7.2.2, (a, b) désigne un couple de réels tel que $a < b$.

◆ **Théorème** Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue.
Il existe une suite $(e_n : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ d'applications en escalier sur $[a; b]$ convergeant uniformément vers f sur $[a; b]$.

Preuve :



Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé.

Puisque f est continue sur le segment $[a; b]$, d'après le théorème de Heine (5.3.6 théorème p. 142), f est uniformément continue sur $[a; b]$.

Il existe donc $\eta > 0$ tel que :

$$\forall (x', x'') \in [a; b]^2, (|x' - x''| < \eta \implies |f(x') - f(x'')| < \frac{1}{n+1}).$$

Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\frac{b-a}{N} \leq \eta$ (par exemple, $N = E\left(\frac{b-a}{\eta}\right) + 1$). On remarquera que η et N dépendent de n .

Considérons la subdivision «régulière» $s = \left(a + k \frac{b-a}{N}\right)_{0 \leq k \leq N}$ de $[a; b]$,
et l'application en escalier $e_n : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\begin{cases} \forall k \in \{0, \dots, N-1\}, \forall x \in \left[a + k \frac{b-a}{N}, a + (k+1) \frac{b-a}{N}\right], \\ e_n(x) = f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \\ e_n(b) = f(b). \end{cases}$$

Pour tout x de $[a; b]$, il existe $k \in \{0, \dots, N-1\}$ tel que

$$x \in \left[a + k \frac{b-a}{N}, a + (k+1) \frac{b-a}{N}\right], \text{ et on a alors :}$$

$$|f(x) - e_n(x)| = \left|f(x) - f\left(a + k \frac{b-a}{N}\right)\right| < \frac{1}{n+1}, \text{ puisque}$$

$$0 \leq x - \left(a + k \frac{b-a}{N}\right) \leq \left(a + (k+1) \frac{b-a}{N}\right) - \left(a + k \frac{b-a}{N}\right) = \frac{b-a}{N} < \eta.$$

Ceci montre que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $f - e_n$ est bornée et $\|f - e_n\|_\infty \leq \frac{1}{n+1}$. On a ainsi construit une suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'applications en escalier sur $[a; b]$ convergeant uniformément vers f sur $[a; b]$.

♦ **Corollaire** Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux; il existe une suite d'applications en escalier convergeant uniformément vers f sur $[a; b]$.

(La notion d'application continue par morceaux a été définie en 5.3.1.3) p. 131).

Preuve :

Il existe $p \in \mathbb{N}^*$, $(a_0, \dots, a_p) \in \mathbb{R}^{p+1}$ tels que :

$$\begin{cases} a = a_0 < \dots < a_p = b \\ \text{pour tout } i \text{ de } \{0, \dots, p-1\}, \text{ la restriction de } f \text{ à }]a_i; a_{i+1}[\text{ est prolongeable en} \\ \text{une application } f_i \text{ continue sur } [a_i; a_{i+1}]. \end{cases}$$

D'après le théorème précédent, pour chaque i de $\{0, p-1\}$, il existe une suite d'applications $(e_{i,n})_{n \in \mathbb{N}}$ en escalier sur $[a_i; a_{i+1}]$ convergeant uniformément vers f_i sur $[a_i; a_{i+1}]$. Pour chaque n de $\mathbb{N}$, notons $e_n : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application en escalier définie par :

$$\begin{cases} \forall i \in \{0, \dots, p-1\}, \forall x \in]a_i; a_{i+1}[, e_n(x) = e_{i,n}(x) \\ \forall i \in \{0, \dots, p\}, e_n(a_i) = f(a_i). \end{cases}$$

On a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \|f - e_n\|_\infty \leq \max_{0 \leq i \leq p-1} \|f_i - e_{i,n}\|_\infty,$$

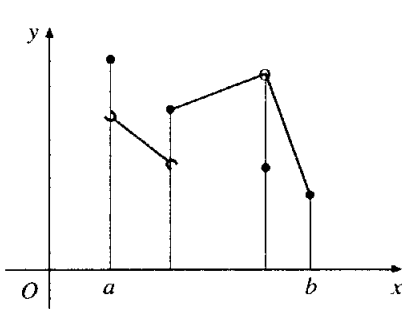
et donc $\|f - e_n\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, c'est-à-dire : $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a; b]$.

Comparer avec l'exercice 7.3.2 p. 197.

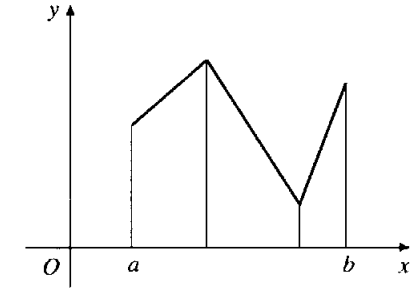
7.2.3 Approximation uniforme d'une application continue sur un segment par des applications affines par morceaux et continues

Dans ce § 7.2.3, (a, b) désigne un couple de réels tel que $a < b$.

Une application $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est dite **affine par morceaux** si et seulement s'il existe une subdivision $s = (a_0, \dots, a_n)$ de $[a; b]$ telle que, pour chaque $i \in \{0, \dots, n-1\}$, f soit affine sur $]a_i, a_{i+1}[$.



exemple d'application affine par morceaux



exemple d'application affine par morceaux et continue

◆ **Proposition** Soit $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue.

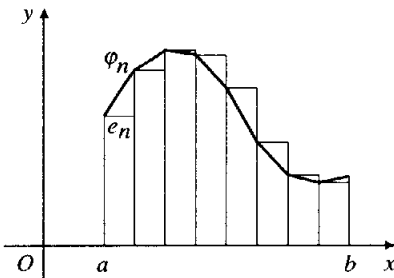
Il existe une suite $(\varphi_n : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ d'applications affines par morceaux et continues convergant uniformément vers f sur $[a; b]$.

Preuve :

Reprenons les notations de la preuve de 7.2.2 théorème, p. 194, et notons $a_k = a + k \frac{b-a}{N}$, pour $k \in \{0, \dots, N\}$.

Considérons $\varphi_n : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie de la façon suivante :

$$\begin{cases} \forall k \in \{0, \dots, N-1\}, \forall x \in [a_k; a_{k+1}], \\ \varphi_n(x) = \frac{f(a_{k+1}) - f(a_k)}{a_{k+1} - a_k} (x - a_k) + f(a_k) . \\ \varphi_n(b) = f(b) \end{cases}$$



La représentation graphique de φ_n est obtenue en joignant, par des segments consécutifs, les points $(a_k, f(a_k))$ de la courbe représentative de f . Il est clair que φ_n est affine par morceaux et continue.

Soit $x \in [a; b]$; il existe $k \in \{0, \dots, N-1\}$ tel que $x \in [a_k; a_{k+1}[$, et on a alors :

$$\begin{aligned} |\varphi_n(x) - f(x)| &\leq |f(a_{k+1}) - f(a_k)| \frac{x - a_k}{a_{k+1} - a_k} + |f(a_k) - f(x)| \\ &\leq |f(a_{k+1}) - f(a_k)| + |f(a_k) - f(x)| < \frac{2}{n+1}. \end{aligned}$$

Ceci montre que $(\varphi_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a; b]$.

7.3 Intégration des applications continues par morceaux sur un segment

Dans les §§ 7.3.1 à 7.3.4, (a, b) désigne un couple de réels tel que $a < b$.

7.3.1 Algèbre des applications continues par morceaux sur un segment

La notion d'application continue par morceaux sur un segment a été définie en 5.3.1 3) p. 131.

♦ **Proposition** L'ensemble $\mathcal{CM}$ des applications continues par morceaux sur $[a; b]$ est une sous-algèbre unitaire de $\mathbb{R}^{[a; b]}$ pour les lois usuelles, c'est-à-dire :

$$\left\{ \begin{array}{l} 1 \in \mathcal{CM} \\ \forall (f, g) \in (\mathcal{CM})^2, \quad \left\{ \begin{array}{l} f + g \in \mathcal{CM} \\ fg \in \mathcal{CM} \end{array} \right. \\ \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall f \in \mathcal{CM}, \lambda f \in \mathcal{CM} \end{array} \right.$$

De plus : $\forall f \in \mathcal{CM}, |f| \in \mathcal{CM}$.

Preuve : analogue à celle de la Prop. de 7.1.1. p. 186.

Remarquons aussi que, pour toute $f \in \mathcal{CM}$, il existe $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $e : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ en escalier telles que $f = g + e$ (cf. exercice 7.3.1).

Exercices

- ♦ **7.3.1** Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux. Montrer qu'il existe $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $e : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ en escalier telles que $f = g + e$. Y a-t-il unicité de (g, e) ?
- ♦ **7.3.2** Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux. Montrer qu'il existe une suite $(e_n : [a; b] \rightarrow \mathbb{R})_{n \in \mathbb{N}}$ d'applications en escalier sur $[a; b]$ convergeant uniformément vers f sur $[a; b]$ (utiliser l'exercice 7.3.1).

7.3.2 Intégrale d'une application continue par morceaux sur un segment

Soit $f \in \mathcal{CM}$.

1) On a vu (7.2.2 Corollaire p. 195) qu'il existe une suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'applications en escalier sur $[a; b]$ convergeant uniformément vers f . Montrons que la suite $\left(\int_a^b e_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}$. A cet effet, nous allons montrer que $\left(\int_a^b e_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f , il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [a; b], \left(n > N \implies |f(x) - e_n(x)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)} \right).$$

Soient $p, q \in \mathbb{N}$ tels que $p > N$ et $q > N$, et $x \in [a; b]$. On a :

$$|e_p(x) - e_q(x)| \leq |e_p(x) - f(x)| + |f(x) - e_q(x)| < \frac{2\varepsilon}{3(b-a)},$$

d'où (cf. 7.1.2 Prop. 2 p. 188).

$$\left| \int_a^b e_p - \int_a^b e_q \right| = \left| \int_a^b (e_p - e_q) \right| \leq \int_a^b |e_p - e_q| \leq \int_a^b \frac{2\varepsilon}{3(b-a)} = \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Ceci prouve :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall (p, q) \in \mathbb{N}, \left(\begin{cases} p > N \\ q > N \end{cases} \implies \left| \int_a^b e_p - \int_a^b e_q \right| < \varepsilon \right),$$

c'est-à-dire : la suite $\left(\int_a^b e_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{R}$.

Comme toute suite de Cauchy dans $\mathbb{R}$ converge (cf. 3.3 théorème p. 64), on conclut que $\left(\int_a^b e_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge dans $\mathbb{R}$.

Mais la limite de $\left(\int_a^b e_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ pourrait, *a priori*, dépendre du choix de la suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ approchant uniformément f .

2) Montrons que, si deux suites $(e_n)_n, (\varepsilon_n)_n$ d'applications en escalier convergent uniformément vers f , alors : $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b e_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b \varepsilon_n$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [a; b], (n > N_1 \implies |f(x) - e_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}) \\ \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [a; b], (n > N_2 \implies |f(x) - \varepsilon_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}) \end{cases}.$$

En notant $N = \text{Max}(N_1, N_2)$, on a donc pour tout n de $\mathbb{N}$:

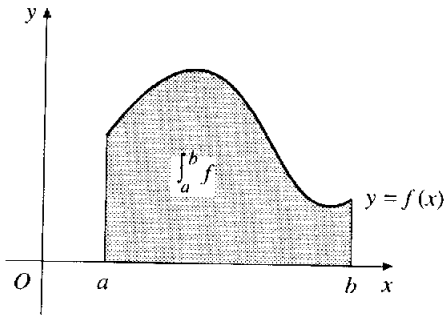
$$\begin{aligned} n > N &\implies (\forall x \in [a; b], |e_n(x) - \varepsilon_n(x)| \leq |e_n(x) - f(x)| + |f(x) - \varepsilon_n(x)| < \varepsilon) \\ &\implies \left(\left| \int_a^b e_n - \int_a^b \varepsilon_n \right| = \left| \int_a^b (e_n - \varepsilon_n) \right| \leq \int_a^b |e_n - \varepsilon_n| \leq \varepsilon(b-a) \right). \end{aligned}$$

Ceci montre : $\int_a^b e_n - \int_a^b \varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Puisque les suites $\left(\int_a^b e_n \right)_n$ et $\left(\int_a^b \varepsilon_n \right)_n$ convergent, elles ont alors la même limite.

Résumons l'étude :

♦ **Proposition-Définition** Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux. Pour toutes les suites $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'applications en escalier convergeant uniformément vers f sur $[a; b]$, la suite réelle $\left(\int_a^b e_n \right)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers une même limite, appelée **intégrale** de f (sur $[a; b]$) et notée $\int_a^b f$ ou $\int_a^b f(x) dx$.



Autrement dit, l'intégrale de f s'obtient en passant à la limite sur des intégrales de fonctions en escalier; $\int_a^b f$ représente l'aire algébrique de la portion du plan comprise entre les droites d'équation $x = a$, $x = b$, l'axe des x , et la courbe représentative de f (le repère étant orthonormé).

Remarquons que la définition précédente prolonge celle de 7.1.2 p. 187 car, si $e : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ est en escalier, alors la suite constante $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $(\forall n \in \mathbb{N}, e_n = e)$ converge uniformément vers e de manière évidente.

7.3.3 Propriétés algébriques

♦ **Proposition** L'application $\mathcal{CM} \rightarrow \mathbb{R}$ est une forme linéaire, c'est-à-dire :

$$f \mapsto \int_a^b f$$

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{CM})^2, \forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \int_a^b (\lambda f + g) = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Preuve :

Il existe deux suites $(e_n)_n, (\varepsilon_n)_n$ d'applications en escalier sur $[a; b]$ convergeant uniformément vers f, g respectivement. Alors $(\lambda e_n + \varepsilon_n)_n$ est une suite d'applications en escalier (cf. 7.1.1 Prop. 1 p. 186) convergeant uniformément vers $\lambda f + g$ car :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in [a; b], |(\lambda f + g)(x) - (\lambda e_n + \varepsilon_n)(x)| \leq |\lambda| |f(x) - e_n(x)| + |g(x) - \varepsilon_n(x)|,$$

et donc $\|(\lambda f + g) - (\lambda e_n + \varepsilon_n)\|_\infty \leq |\lambda| \|f - e_n\|_\infty + \|g - \varepsilon_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

$$\text{On a : } \int_a^b (\lambda e_n + \varepsilon_n) = \lambda \int_a^b e_n + \int_a^b \varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \lambda \int_a^b f + \int_a^b g.$$

$$\text{D'où finalement : } \int_a^b (\lambda f + g) = \lambda \int_a^b f + \int_a^b g.$$

Remarque : Si deux applications f, g de $\mathcal{CM}$ ne diffèrent qu'en un nombre fini de points, alors $\int_a^b f = \int_a^b g$. En effet, il existe $e : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ en escalier et à «paliers» nuls, telle que $g = f + e$, d'où $\int_a^b g = \int_a^b f + \int_a^b e = \int_a^b f$.

7.3.4 Propriétés relatives à l'ordre

◆ **Proposition 1** Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux.
 Si $f \geq 0$, alors $\int_a^b f \geq 0$.

Preuve :

Il existe une suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'applications en escalier sur $[a; b]$ convergeant uniformément vers f sur $[a; b]$; d'après 7.3.2 p. 199, on a : $\int_a^b e_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \int_a^b f$.

- Soit $\varepsilon > 0$; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad (n > N \implies \|e_n - f\|_\infty < \varepsilon).$$

On a donc, pour tout x de $[a; b]$:

$$n > N \implies |e_n(x) - f(x)| < \varepsilon \implies e_n(x) > f(x) - \varepsilon \geq -\varepsilon.$$

On en déduit : $n > N \implies \int_a^b e_n \geq -\varepsilon(b-a)$ (cf. 7.1.2 Prop. 2 p. 188).

En passant à la limite quand n tend vers l'infini, on obtient : $\int_a^b f \geq -\varepsilon(b-a)$.

- Puisque $(\forall \varepsilon > 0, \int_a^b f \geq -\varepsilon(b-a))$, on conclut : $\int_a^b f \geq 0$.

◆ **Corollaire 1** Si $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ sont continues par morceaux, alors :

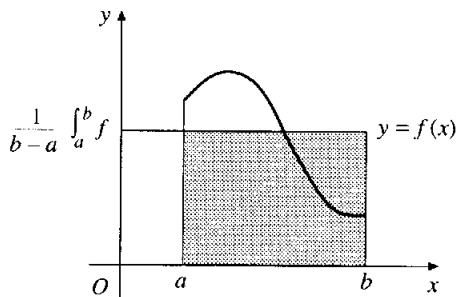
$$f \leq g \implies \int_a^b f \leq \int_a^b g.$$

Preuve : $f \leq g \iff g - f \geq 0 \implies \int_a^b (g - f) \geq 0 \iff \int_a^b f \leq \int_a^b g$.

◆ **Corollaire 2** Soient $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux,
 $m = \inf_{x \in [a; b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$. On a :

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a).$$

♦ **Définition** Pour $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, on appelle **valeur moyenne de f sur $[a; b]$** le réel $\frac{1}{b-a} \int_a^b f$.



La valeur moyenne de f est la hauteur d'un rectangle (à côtés parallèles aux axes et à base $[a; b]$) d'aire $\int_a^b f$.

Avec les notations du Corollaire 2, la valeur moyenne de f sur $[a; b]$ est comprise entre m et M .

♦ **Proposition 2**

Pour toute f de $\mathcal{CM}$: $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.

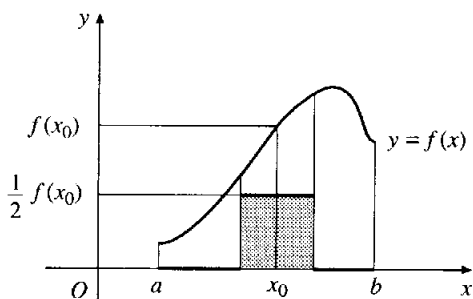
$$\text{Preuve : } \begin{cases} f \leq |f| \\ -f \leq |f| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \int_a^b f \leq \int_a^b |f| \\ -\int_a^b f = \int_a^b (-f) \leq \int_a^b |f| \end{cases} \Rightarrow \left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

♦ **Corollaire 3** Soient $f \in \mathcal{CM}$, $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [a; b]} |f(x)|$. On a :

$$\left| \int_a^b f \right| \leq (b-a) \|f\|_\infty.$$

♦ **Proposition 3** Soient $f \in \mathcal{CM}$ telle que $f \geq 0$, et $x_0 \in [a; b]$ tel que f soit continue en x_0 et $f(x_0) > 0$. On a alors $\int_a^b f > 0$.

Preuve :



Puisque f est continue en x_0 et que $f(x_0) > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que :

$$\forall x \in [a; b] \cap [x_0 - \alpha; x_0 + \alpha],$$

$$f(x) \geq \frac{1}{2} f(x_0).$$

Notons $[u; v] = [a; b] \cap [x_0 - \alpha; x_0 + \alpha]$, et $e : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application en escalier définie par :

$$e(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [a; u[\\ \frac{1}{2} f(x_0) & \text{si } x \in [u; v]. \\ 0 & \text{si } x \in]v; b] \end{cases}$$

On a alors $f \geq e$, donc $\int_a^b f \geq \int_a^b e = \frac{1}{2} (v - u) f(x_0) > 0$. ■

Le corollaire suivant (qui se déduit de la Prop. 3 en raisonnant par l'absurde) est d'une grande importance (par exemple, dans l'étude de produits scalaires définis par des intégrales). Rappelons qu'on suppose $a < b$.

◆ **Corollaire 4** Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\left| \text{Si } \begin{cases} f \text{ est continue} \\ f \geq 0 \\ \int_a^b f = 0 \end{cases} \right|, \text{ alors } f = 0.$$

Remarques : D'après le corollaire 4, on a :

1) Si $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et si $\int_a^b f^2 = 0$ (où $f^2 = ff$), alors $f^2 = 0$, et donc $f = 0$.

2) Si $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue et $\int_a^b |f| = 0$, alors $|f| = 0$, et donc $f = 0$.

◆ **Théorème (Inégalité de Cauchy-Schwarz pour les intégrales)**

Pour toutes applications $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues par morceaux, on a :

$$\left(\int_a^b fg \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2 \right) \left(\int_a^b g^2 \right).$$

Preuve :

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$: $\int_a^b (\lambda f + g)^2 \geq 0$, d'où en développant :

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \quad \left(\int_a^b f^2 \right) \lambda^2 + 2 \left(\int_a^b fg \right) \lambda + \int_a^b g^2 \geq 0.$$

• Supposons $\int_a^b f^2 = 0$.

Si $\int_a^b fg > 0$, alors $2 \left(\int_a^b fg \right) \lambda + \int_a^b g^2 \xrightarrow{\lambda \rightarrow -\infty} -\infty$, contradiction. De même, si $\int_a^b fg < 0$, alors $2 \left(\int_a^b fg \right) \lambda + \int_a^b g^2 \xrightarrow{\lambda \rightarrow +\infty} -\infty$, contradiction. Donc $\int_a^b fg = 0$, et l'inégalité voulue est triviale.

- Supposons $\int_a^b f^2 > 0$.

D'après (1.3.3 2) p. 13, étude des trinômes réels), le discriminant est ≤ 0 , c'est-à-dire :

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 - \left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right) \leq 0.$$

♦ **Proposition 4** (Étude du cas d'égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour des intégrales d'applications continues)

Soient $f, g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues. Pour que $\left(\int_a^b fg\right)^2 = \left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right)$, il faut et il suffit que (f, g) soit lié, c'est-à-dire qu'il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$ tel que $\alpha f + \beta g = 0$.

Preuve :

1) Supposons (f, g) lié.

Si $f = 0$, la conclusion est évidente.

Si $f \neq 0$, alors il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $g = \alpha f$, et on a donc :

$$\left(\int_a^b fg\right)^2 = \left(\int_a^b \alpha f^2\right)^2 = \alpha^2 \left(\int_a^b f^2\right)^2 = \left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b \alpha^2 f^2\right) = \left(\int_a^b f^2\right)\left(\int_a^b g^2\right).$$

2) Réciproquement, supposons qu'il y ait égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Si $f = 0$, alors (f, g) est lié.

Supposons $f \neq 0$. Puisque f est continue, on a alors $\int_a^b f^2 > 0$ (cf. 7.3.4 Prop. 3 p. 201),

$$\text{d'où : } \forall \lambda \in \mathbb{R}, \int_a^b (\lambda f + g)^2 = \left(\int_a^b f^2\right) \left(\lambda + \frac{\int_a^b fg}{\int_a^b f^2}\right)^2.$$

En particulier, en choisissant $\lambda = -\frac{\int_a^b fg}{\int_a^b f^2}$: $\int_a^b (\lambda f + g)^2 = 0$, puis (cf. Remarque 1) p. 202) $\lambda f + g = 0$ et donc (f, g) est lié.

Exercices

- ♦ **7.3.3** Soit $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ continue telle que : $f \neq 0$ et $\int_0^1 f = \int_0^1 f^2$ (où $f^2 = ff$). Montrer $f = 1$.
- ♦ **7.3.4** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, $n \in \mathbb{N}^*$, $f_1, \dots, f_n : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues et non toutes nulles. Montrer qu'il existe $u_1, \dots, u_n : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que $\int_a^b \left(\sum_{i=1}^n f_i u_i\right) = 1$.

◇ **7.3.5** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, $m = \inf_{x \in [a; b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a; b]} f(x)$. On suppose $m > 0$. Montrer :

$$a) \quad 2\sqrt{\frac{m}{M}}(b-a) \leq \frac{1}{M} \int_a^b f + m \int_a^b \frac{1}{f} \leq \left(1 + \frac{m}{M}\right)(b-a)$$

$$b) \quad (b-a)^2 \leq \int_a^b f \int_a^b \frac{1}{f} \leq (b-a)^2 \frac{(m+M)^2}{4mM}.$$

◇ **7.3.6** Soit $f : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue telle que, pour toute application en escalier et croissante $g : [0; 1] \longrightarrow \mathbb{R}$, on ait $\int_0^1 fg = 0$. Montrer $f = 0$.

◇ **7.3.7*** Soit $f : [0; \pi] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, ≥ 0 , telle que :

$$\forall n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad \int_0^\pi f(x) \cos nx \, dx = (-1)^n (2n+1).$$

Démontrer : $f = 0$.

◇ **7.3.8** Déterminer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x^3} \frac{dt}{(\ln t)^2}$.

7.3.5 Relation de Chasles

◆ **Proposition 1** Soient $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $a < b < c$, et $f : [a; c] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux. Alors les restrictions de f à $[a; b]$ et à $[b; c]$ sont continues par morceaux et on a : $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$.

On a ici noté $\int_a^b f$ au lieu de $\int_a^b f|_{[a; b]}$.

Preuve :

Il existe une suite $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'applications en escalier sur $[a; c]$ convergeant uniformément vers f sur $[a; c]$ (cf. 7.2.2 théorème p. 194). D'après la relation de Chasles pour les intégrales d'applications en escalier (cf. 7.1.2 Prop. 3 p. 189), les $e_n|_{[a; b]}$ et $e_n|_{[b; c]}$ sont en escalier et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \int_a^b e_n|_{[a; b]} + \int_b^c e_n|_{[b; c]} = \int_a^c e_n.$$

Il est clair que $(e_n|_{[a; b]})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(e_n|_{[b; c]})_{n \in \mathbb{N}}$ convergent uniformément vers $f|_{[a; b]}$ et $f|_{[b; c]}$ respectivement, d'où, en passant à la limite lorsque n tend vers $+\infty$:

$$\int_a^b f|_{[a; b]} + \int_b^c f|_{[b; c]} = \int_a^c f.$$

Assez souvent, on ne connaîtra pas l'ordre relatif des points a, b, c . D'où les définitions et notations suivantes :

◆ **Définition-Notation**

$$\begin{cases} \int_a^b f = 0 & \text{si } a = b \\ \int_a^b f = -\int_b^a f & \text{si } a > b \text{ et } f : [b; a] \longrightarrow \mathbb{R} \text{ est continue par morceaux.} \end{cases}$$

Les propriétés algébriques (7.3.3 p. 199) sont inchangées, et les propriétés relatives à l'ordre (7.3.4 p. 200) peuvent être aisément modifiées suivant la position relative de a et b .

◆ **Proposition 2 (Relation de Chasles)**

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$, et f une application à valeurs réelles continue par morceaux sur le plus grand segment contenant a, b, c . On a alors : $\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f$.

Preuve :

• Si ($a = b$ ou $a = c$ ou $b = c$), la propriété est évidente.

• Si $a < b < c$, voir Prop. 1 p. 204).

• Si $a < c < b$, d'après Prop. 1 p. 204, on a : $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$, d'où $\int_a^c f = \int_a^b f - \int_c^b f = \int_a^b f + \int_b^c f$.

• Les autres cas ($b < a < c$, $b < c < a$, $c < a < b$, $c < b < a$) se traitent de manière analogue.

On déduit facilement, par récurrence sur N , la proposition suivante :

◆ **Proposition 3** Soient $N \in \mathbb{N}^*$, $a_0, \dots, a_N \in \mathbb{R}$, f une application à valeurs réelles continue par morceaux sur le plus grand segment contenant $a_0, \dots, a_N$. On a alors : $\int_{a_0}^{a_N} f = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{a_k}^{a_{k+1}} f$.

Exercices

◇ **7.3.9** Soient $(a, b) \subset \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux telle que : $f \geq 0$ et $\int_a^b f = 0$.

Montrer que f est nulle sauf en un nombre fini de points.

◇ **7.3.10*** Soit $f : [1; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 et convexe. Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N} - \{0; 1\}$:

$$0 \leq \frac{1}{2} f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) + \frac{1}{2} f(n) - \int_1^n f \leq \frac{1}{8} (f'(n) - f'(1)).$$

◇ **7.3.11*** Montrer, pour tout $n \in \mathbb{N} - \{0; 1\}$:

$$\frac{3n+1}{2n+2} \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n \leq \frac{e}{e-1}$$

(on pourra utiliser l'exercice 7.3.10).

◇ **7.3.12** Soit $f : \left[0; \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle qu'il existe $c \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ tel que :

$$\begin{cases} \forall x \in]0; c[, f(x) > 0 \\ \forall x \in]c; \frac{\pi}{2}[, f(x) < 0 \end{cases}$$

Montrer : $\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx\right)^2 + \left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x \, dx\right)^2 > 0$.

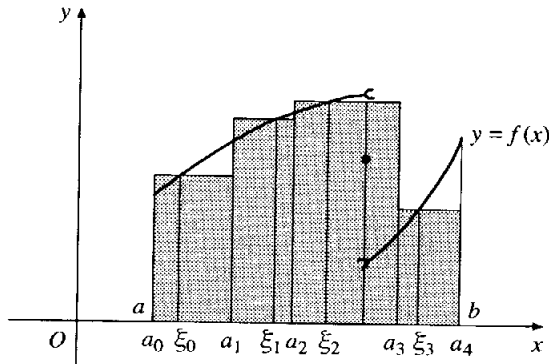
7.3.6 Sommes de Riemann

Dans ce § 7.3.6, (a, b) désigne un couple de réels tel que $a < b$.

◆ **Définition** Soient $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux, $s = (a_0, \dots, a_n)$ une subdivision de $[a; b]$, et, pour chaque $i \in \{0, \dots, n-1\}$, ξ_i un élément de $[a_i; a_{i+1}]$. On appelle **somme de Riemann associée à $f, s, (\xi_i)_{0 \leq i \leq n-1}$** le réel

$$\sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) f(\xi_i).$$

Ainsi, la somme de Riemann considérée est l'intégrale d'une application en escalier e définie par : $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \forall x \in]a_i; a_{i+1}[, e(x) = f(\xi_i)$.



◆ **Théorème** Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Les sommes de Riemann relatives à f convergent toutes vers $\int_a^b f$ lorsque le pas de la subdivision tend vers 0, c'est-à-dire :

pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que, pour toute subdivision $s = (a_0, \dots, a_n)$ de $[a; b]$ de pas $\leq \alpha$, et pour toute famille $(\xi_i)_{0 \leq i \leq n-1}$

telle que $(\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \xi_i \in [a_i; a_{i+1}])$, on ait :

$$\left| \int_a^b f - \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) f(\xi_i) \right| < \varepsilon.$$

Preuve :

Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Puisque f est continue sur le segment $[a; b]$, f est uniformément continue sur $[a; b]$ (théorème de Heine, 5.3.6 théorème, p. 142). Il existe donc $\alpha > 0$ tel que :

$$\forall (x', x'') \in [a; b]^2, (|x' - x''| < \alpha \implies |f(x') - f(x'')| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}).$$

Soit $s = (a_0, \dots, a_n)$ une subdivision de $[a; b]$ de pas $\leq \alpha$, c'est-à-dire telle que :

$$\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, a_{i+1} - a_i \leq \alpha.$$

Soit $i \in \{0, \dots, n-1\}$; on a : $\forall x \in [a_i; a_{i+1}], |x - \xi_i| \leq a_{i+1} - a_i \leq \alpha$, donc :

$$\forall x \in [a_i; a_{i+1}], |f(x) - f(\xi_i)| \leq \frac{\varepsilon}{(b-a)}, \text{ d'où :}$$

$$\left| \int_{a_i}^{a_{i+1}} f - (a_{i+1} - a_i) f(\xi_i) \right| = \left| \int_{a_i}^{a_{i+1}} (f - f(\xi_i)) \right| \leq \int_{a_i}^{a_{i+1}} |f - f(\xi_i)| \leq (a_{i+1} - a_i) \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

On déduit :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f - \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) f(\xi_i) \right| &= \left| \sum_{i=0}^{n-1} \left(\int_{a_i}^{a_{i+1}} f - (a_{i+1} - a_i) f(\xi_i) \right) \right| \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-1} \left| \int_{a_i}^{a_{i+1}} f - (a_{i+1} - a_i) f(\xi_i) \right| \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-1} (a_{i+1} - a_i) \frac{\varepsilon}{b-a} = (a_n - a_0) \frac{\varepsilon}{b-a} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Remarques :

1) On peut montrer, en tenant compte dans l'étude précédente d'éventuels points de discontinuité de f , que le résultat précédent reste valable lorsque, plus généralement, f est continue par morceaux sur $[a; b]$.

2) Une somme de Riemann ne dépend pas seulement du pas de la subdivision, mais dépend de la subdivision elle-même et des points ξ_i .

Un cas fréquent est celui où la subdivision $(a_0, \dots, a_n)$ est **régulière** (c'est-à-dire :

$\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, a_{i+1} - a_i = \frac{b-a}{n}$ et où ξ_i vaut a_i (ou a_{i+1} , ou encore $\frac{1}{2}(a_i + a_{i+1})$).
D'où le résultat suivant :

◆ **Corollaire** Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. On a :

$$\frac{b-a}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_a^b f.$$

En particulier, si f est continue sur $[0; 1]$, alors : $\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f.$

EXEMPLE : déterminons $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k^2}.$

$$\text{On a : } \forall n \in \mathbb{N}^*, n \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k^2} = n \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{(i+n)^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2}.$$

Comme $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, le corollaire précédent montre :

$$x \mapsto \frac{1}{(1+x)^2}$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{\left(1 + \frac{i}{n}\right)^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx.$$

Puis $\int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = \left[-\frac{1}{1+x} \right]_0^1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}$ (pour le lien entre intégrales et dérivées, voir § 7.4 p. 209).

Exercices

◇ **7.3.13** Déterminer la limite de la suite définie par son terme général :

a) $\sum_{k=0}^{2n} \frac{k}{k^2 + n^2}$

b) $\frac{1}{n^{\alpha+1}} \sum_{k=1}^n k^{\frac{1}{\alpha}} (n^{\alpha - \frac{1}{\alpha}} + k^{\alpha - \frac{1}{\alpha}}), \alpha \in]0; +\infty[\setminus \{1\}$

c) $\sum_{k=n}^{2n} \sin \frac{\pi}{k}$

d) $\sum_{k=1}^n \frac{n+k^2}{n^3+k^3}$

e) $\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{2k+1}$

f) $\frac{1}{n^{2\alpha+1}} \sum_{k=1}^n (k^2 + ak + b)^\alpha, (a, b, \alpha) \in (\mathbb{R}_+)^3$

g) $n^2 \left(\prod_{k=1}^n k^k \right)^{-\frac{4}{n^2}}$

h) $\left(\sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{n+k}} \right) - n.$

◇ **7.3.14** Soient $f, g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ continues; montrer :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{f\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{k+1}{n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sqrt{f+g}.$$

7.4 Intégration et dérivation

Dans tout ce § 7.4, I désigne un intervalle de $\mathbb{R}$ non vide et non réduit à un point.

7.4.1 Intégrale fonction de la borne d'en haut

Soient $x_0 \in I$ et $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux sur I , c'est-à-dire continue par morceaux sur chaque segment inclus dans I . Pour chaque x de I , la restriction de f au segment d'extrémités x_0 et x est continue par morceaux; nous pouvons donc considérer l'application $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\forall x \in I, F(x) = \int_{x_0}^x f$.

Ainsi $\int_{x_0}^x f$ est considéré comme étant fonction de x , figurant dans la borne d'en haut de l'intégrale (on dit aussi : borne supérieure).

◆ Proposition 1

$$\left| \begin{array}{l} F : I \longrightarrow \mathbb{R} \text{ est continue sur } I. \\ x \longmapsto \int_{x_0}^x f \end{array} \right.$$

Preuve :

Nous allons montrer que, sur tout segment $[a; b]$ inclus dans I , F est lipschitzienne.

Soit $(a, b) \in I^2$ tel que $a \leq b$. Puisque f est continue par morceaux sur $[a; b]$, f est bornée sur $[a; b]$; notons $M = \sup_{x \in [a; b]} |f(x)|$. Pour tout $(x', x'') \in [a; b]^2$ tel que, par exemple $x' \leq x''$, on a :

$$|F(x'') - F(x')| = \left| \int_{x_0}^{x''} f - \int_{x_0}^{x'} f \right| = \left| \int_{x'}^{x''} f \right| \leq \int_{x'}^{x''} |f| \leq M(x'' - x').$$

Ceci montre que F est M -lipschitzienne sur $[a; b]$, donc continue sur $[a; b]$.

Enfin, puisque F est continue sur tout segment $[a; b]$ inclus dans I , il est clair que F est continue sur I .

◆ Proposition 2

- $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 par morceaux,

$$x \longmapsto \int_{x_0}^x f$$
- F est dérivable en tout point x_1 de I en lequel f est continue, et $F'(x_1) = f(x_1)$.

Preuve :

1) Soit $x_1 \in I$ tel que f soit continue en x_1 .

Pour tout x de $I - \{x_1\}$, on a :

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x) - F(x_1)}{x - x_1} - f(x_1) \right| &= \frac{1}{|x - x_1|} \left| \int_{x_0}^x f - \int_{x_0}^{x_1} f - (x - x_1)f(x_1) \right| \\ &= \frac{1}{|x - x_1|} \left| \int_{x_1}^x (f - f(x_1)) \right| \leq \frac{1}{|x - x_1|} \left| \int_{x_1}^x |f - f(x_1)| \right|. \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Puisque f est continue en x_1 , il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall t \in I, \quad (|t - x_1| \leq \eta \implies |f(t) - f(x_1)| \leq \varepsilon).$$

Soit $x \in I - \{x_1\}$ tel que $|x - x_1| \leq \eta$. On a alors : $\left| \int_{x_1}^x |f - f(x_1)| \right| \leq \left| \int_{x_1}^x \varepsilon \right| = \varepsilon |x - x_1|$.

On a ainsi montré :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall x \in I - \{x_1\}, (|x - x_1| \leq \eta \implies \left| \frac{F(x) - F(x_1)}{x - x_1} - f(x_1) \right| \leq \varepsilon),$$

c'est-à-dire : $\frac{F(x) - F(x_1)}{x - x_1} \xrightarrow{x \rightarrow x_1} f(x_1)$.

Ceci montre que F est dérivable en x_1 , et $F'(x_1) = f(x_1)$.

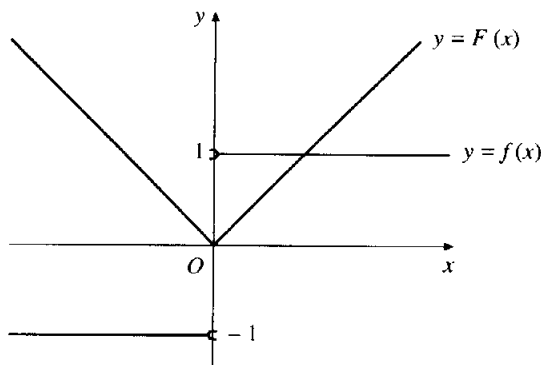
2) Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a \leq b$ et $[a; b] \subset I$. Puisque f est continue par morceaux sur $[a; b]$, il existe $n \in \mathbb{N}^*$ et $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tels que :

$$\begin{cases} a = a_0 < \dots < a_n = b \\ \text{pour tout } i \in \{0, \dots, n-1\}, \text{ la restriction de } f \text{ à }]a_i; a_{i+1}[\text{ est prolongeable par} \\ \text{continuité sur } [a_i; a_{i+1}]. \end{cases}$$

Le résultat précédent montre que F est dérivable sur $[a; b] - \{a_0, \dots, a_n\}$ et que $F'|_{[a_i; a_{i+1}[}$ est prolongeable par continuité en a_i et a_{i+1} . Ainsi F est de classe C^1 par morceaux sur $[a; b]$.

Puisque F est de classe C^1 par morceaux sur tout segment inclus dans I , F est de classe C^1 par morceaux sur I .

EXEMPLE :



Considérons la fonction **signe**,

$f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

$$\text{Alors } F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \text{ est définie par : } \begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}_-, & F(x) = \int_0^x f = \int_0^x -1 = -x \\ \forall x \in \mathbb{R}_+, & F(x) = \int_0^x f = \int_0^x 1 = x \end{cases},$$

c'est-à-dire : $\forall x \in \mathbb{R}, F(x) = |x|$.

On remarque que F est continue sur $\mathbb{R}$, de classe C^1 sur $\mathbb{R}^*$, de classe C^1 par morceaux sur $\mathbb{R}$, mais non dérivable en 0.

♦ **Corollaire 1** Pour tout $p \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, si f est de classe C^p sur I , alors
 $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^{p+1} sur I et $F' = f$.

$$x \longmapsto \int_{x_0}^x f$$

Le cas $p = 0$ de ce corollaire est très utile.

♦ **Corollaire 2** Soient I, J deux intervalles de $\mathbb{R}$, $u, v : I \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telles que $u(I) \subset J$ et $v(I) \subset J$, $f : J \longrightarrow \mathbb{R}$ continue.
 L'application $\psi : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur I et :

$$x \longmapsto \int_{u(x)}^{v(x)} f$$

$$\forall x \in I, \psi'(x) = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x).$$

Preuve :

Il suffit de remarquer qu'en notant $F : J \longrightarrow \mathbb{R}$ (où y_0 est fixé dans J), on a :

$$y \longmapsto \int_{y_0}^y f$$

$$\forall x \in I, \psi(x) = F(v(x)) - F(u(x)).$$

EXEMPLE : L'application $\psi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et :

$$x \longmapsto \int_x^{2x} \sqrt{1+t^4} dt$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \psi'(x) = 2\sqrt{1+16x^4} - \sqrt{1+x^4}.$$

7.4.2 Primitives

♦ **Définition** Soient $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$, $\phi : I \longrightarrow \mathbb{R}$ deux applications.

On dit que ϕ est **une primitive de f sur I** si et seulement si : ϕ est dérivable sur I et $\phi' = f$.

♦ **Théorème** Soit $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors :

- 1) Pour tout x_0 de I , l'application $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est une primitive de f sur I .

$$x \longmapsto \int_{x_0}^x f$$
- 2) Pour toute primitive ϕ_0 de f sur I , l'ensemble des primitives de f sur I est $\{\phi_0 + \lambda; \lambda \in \mathbb{R}\}$.

Preuve :

1) D'après le corollaire 1 du § 7.4.1 p. 211, l'application $F : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 et $F' = f$. Donc F est une primitive de f sur I . Ainsi f admet au moins une primitive sur I .

2) • Pour tout λ de $\mathbb{R}$, $\phi_0 + \lambda$ est une primitive de f sur I puisque $\phi_0 + \lambda$ est dérivable sur I et que $(\phi_0 + \lambda)' = \phi_0' = f$.

• Réciproquement, soit ϕ une primitive de f sur I . Alors $\phi - \phi_0$ est dérivable sur I et : $(\phi - \phi_0)' = \phi' - \phi_0' = f - f = 0$, donc (cf. 6.3.1 Prop. p. 168) $\phi - \phi_0$ est constante; c'est-à-dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\phi = \phi_0 + \lambda$. ■

Le calcul automatique de certaines primitives fera l'objet du ch. 10 p. 73 du Tome 2.

Pour $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, on note $\int f$, ou $I \longrightarrow \mathbb{R}$ l'une quelconque des primitives de f sur I . Cette notation a l'avantage de la brièveté, mais l'inconvénient de désigner non pas une fonction, mais en fait une infinité de fonctions différant entre elles par des constantes additives.

◆ **Proposition - Notation** Soient $(a, b) \in I^2$, $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, $\phi : I \longrightarrow \mathbb{R}$ une primitive de f sur I . On a alors : $\int_a^b f = \phi(b) - \phi(a)$.
Le réel $\phi(b) - \phi(a)$ est noté $[\phi(x)]_{x=a}^{x=b}$, ou plus simplement $[\phi(x)]_a^b$, et appelé **variation de ϕ de a à b** .

Preuve :

D'après le théorème précédent, il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\phi = F + \lambda$, d'où

$$\phi(b) - \phi(a) = F(b) - F(a) = \int_{x_0}^b f - \int_{x_0}^a f = \int_a^b f. \quad \blacksquare$$

Remarquons que la proposition précédente revient à dire que, si $f : I \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur I , alors : $\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a)$.

Exercices

◇ **7.4.1** Soient $f, g :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$\begin{cases} \forall x \in]0; +\infty[, g(x) > 0 \\ \frac{f}{g} \text{ est monotone} \end{cases}.$$

On note $F :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$, $G :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$,

$$x \longmapsto \int_0^x f \quad x \longmapsto \int_0^x g$$

Montrer que $\frac{F}{G}$ est monotone sur $]0; +\infty[$.

- ◇ **7.4.2** Soient $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continue, $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto f(x) \int_0^x f$.

Montrer que, si g décroît sur $\mathbb{R}$, alors $f = 0$.

- ◇ **7.4.3** Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$, $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . Montrer :

$$\forall x \in [a; b], |f(x)| \leq \frac{1}{2} \left(|f(a) + f(b)| + \int_a^b |f'| \right).$$

- ◇ **7.4.4** Soit $f : [0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ continue telle qu'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\forall x \in [0; +\infty[, 0 \leq f(x) \leq k \int_0^x f.$$

Montrer $f = 0$ (étudier $x \mapsto e^{-kx} \int_0^x f$).

- ◇ **7.4.5** Trouver toutes les applications $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ continues telles que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x) - f(y) = \int_{x+2y}^{2x+y} f.$$

- ◇ **7.4.6*** (Lemme de Gronwall)

Soient $f, g : [0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$ continues, $f \geq 0$, $g \geq 0$, et $C \in \mathbb{R}_+^*$ tels que :

$$\forall x \in [0; +\infty[, f(x) \leq C + \int_0^x fg.$$

Montrer : $\forall x \in [0; +\infty[, f(x) \leq C e^{\int_0^x g}$.

7.4.3 Changement de variable

Rappelons que, si $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ et $g : I \longrightarrow \mathbb{R}$ sont de classe C^1 sur les intervalles J et I , et si $\varphi(J) \subset I$, alors $g \circ \varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur J et
 $x \mapsto f(\varphi(x))$

$(g \circ \varphi)' = (g' \circ \varphi)\varphi'$ (cf. 6.1.5 th. 2 p. 160).

On obtient ainsi : $\int g'(\varphi(x))\varphi'(x) dx = g(\varphi(x))$, d'où la proposition suivante :

- ◆ **Proposition** Soient $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$, $\varphi : [\alpha; \beta] \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $[\alpha; \beta]$,
 f une application à valeurs réelles de classe C^0 sur un segment contenant
 $\varphi([\alpha; \beta])$. Alors : $\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(x))\varphi'(x) dx = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(u) du$.

On dit qu'on a effectué le **changement de variable** $u = \varphi(x)$.

EXEMPLE : $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x \cos x \, dx = \int_0^1 u^2 \, du = \left[\frac{u^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$

En pratique, le facteur $\varphi'(x)$ n'est pas toujours en évidence dans l'intégrale étudiée, et il faut alors l'y intercaler, en divisant aussi par $\varphi'(x)$. Cela suppose que φ' ne s'annule pas dans l'intervalle considéré. Comme φ est de classe C^1 sur un intervalle, le théorème des valeurs intermédiaires montre que cette condition revient à $\varphi' > 0$ ou $\varphi' < 0$, c'est-à-dire que φ est un C^1 -difféomorphisme.

Exercices

◇ 7.4.7

a) Montrer : $\int_0^{\pi/4} \ln(\cos x) \, dx = \int_0^{\pi/4} \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) \, dx.$

b) En déduire la valeur de $\int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan x) \, dx.$

◇ 7.4.8 Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$ et $f : [0; a] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que : $\forall x \in [0; a], \begin{cases} f(x) \neq -1 \\ f(x)f(a-x) = 1 \end{cases}.$

Calculer $\int_0^a \frac{1}{1+f(x)} \, dx.$

◇ 7.4.9 Montrer : $\int_1^n \frac{dx}{\sqrt{n^2+x^3}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$

◇ 7.4.10 Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $f > 0$.

a) Montrer que, pour tout n de $\mathbb{N}^*$, il existe $(x_0, \dots, x_n) \in [0; 1]^{n+1}$ unique tel que :

$$\begin{cases} 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = 1 \\ \forall k \in \{0, \dots, n-1\}, \int_{x_k}^{x_{k+1}} f = \frac{1}{n} \int_0^1 f. \end{cases}$$

b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k).$

◇ 7.4.11* Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que : $\forall k \in \mathbb{N}, \int_0^1 x^k f(x) \, dx = 0.$

a) Soit $(\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}^2$ tel que $0 < \alpha < \beta < 1$. Montrer qu'il existe un polynôme P à coefficients réels, de degré 2, tel que : $\begin{cases} \forall x \in [\alpha; \beta], P(x) \geq 1 \\ \forall x \in [0; \alpha] \cup [\beta; 1], 0 \leq P(x) \leq 1 \end{cases}.$

b) Montrer : $\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^1 (P(x))^n f(x) \, dx = 0.$

c) En déduire $f = 0$.

7.4.4 Intégration par parties

◆ Proposition 1 (Primitivation par parties)

Soient $u, v : I \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur I . On a alors : $\int u'v = uv - \int uv'$.

Preuve : $(uv)' = u'v + uv'$ (cf. 6.1.3 théorème 1, 3) p. 155) d'où $uv = \int u'v + \int uv'$.

◆ Proposition 2 (Intégration par parties)

Soient $u, v : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $[a; b]$. On a alors :

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

Preuve : se déduit aisément de la Prop. 1.

L'intégration par partie est l'un des outils fondamentaux de l'Analyse classique. Elle permet souvent d'obtenir une relation sur des intégrales dépendant d'un entier.

EXEMPLES :

1) Intégrales de Wallis

Nous allons calculer, pour tout n de $\mathbb{N}$, la valeur de $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx$.

Pour tout $n \geq 2$, par une intégration par parties :

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \sin x \, dx = [-\sin^{n-1} x \cos x]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} -(n-1) \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx \\ &= (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n), \end{aligned}$$

d'où la relation de récurrence : $nI_n = (n-1)I_{n-2}$.

Séparons en deux cas suivant la parité de n ; pour tout $p \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{cases} I_{2p} = \frac{2p-1}{2p} I_{2p-2} = \dots = \frac{2p-1}{2p} \frac{2p-3}{2p-2} \dots \frac{1}{2} I_0 \\ I_{2p+1} = \frac{2p}{2p+1} I_{2p-1} = \dots = \frac{2p}{2p+1} \frac{2p-2}{2p-1} \dots \frac{2}{3} I_1. \end{cases}$$

Comme $I_0 = \int_0^{\pi/2} dx = \frac{\pi}{2}$ et $I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 1$, on conclut :

$$\forall p \in \mathbb{N}, \quad \begin{cases} I_{2p} = \frac{(2p-1)(2p-3) \dots 1}{(2p)(2p-2) \dots 2} \frac{\pi}{2} = \frac{(2p)!}{(2^p p!)^2} \cdot \frac{\pi}{2} \\ I_{2p+1} = \frac{(2p)(2p-2) \dots 2}{(2p+1)(2p-1) \dots 3} = \frac{(2^p p!)^2}{(2p+1)!} \end{cases}.$$

2) **Lemme de Lebesgue pour une application de classe C^1 .**

Soient $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, tel que $a < b$, $f : [a; b] \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , et, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$I_n = \int_a^b f(x) \cos nx \, dx, \quad J_n = \int_a^b f(x) \sin nx \, dx.$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$; à l'aide d'une intégration par parties :

$$I_n = \left[f(x) \frac{\sin nx}{n} \right]_a^b - \int_a^b f'(x) \frac{\sin nx}{n} \, dx,$$

d'où : $|I_n| \leq \frac{1}{n} \left(|f(b)| + |f(a)| + \int_a^b |f'| \right)$ et donc $I_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$. De même : $J_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

On peut montrer que ces résultats ($I_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, $J_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$) restent valables lorsque f est seulement supposée continue par morceaux sur $[a; b]$.

Exercices

- ◇ **7.4.12** Soient $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ tel que $a < c < b$, $u : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 sur $[a; b]$, $v : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $v|_{[a; c]}$ et $v|_{[c; b]}$ admettent respectivement des prolongements de classe C^1 sur $[a; c]$ et $[c; b]$.

Montrer : $\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv' - u(c)(v(c^+) - v(c^-))$, où w est n'importe quelle application prolongeant v' sur $[a; b]$.

- ◇ **7.4.13** Montrer $\frac{\int_1^x e^t \ln t \, dt}{e^x \ln x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$.

- ◇ **7.4.14** Pour $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ fixé, calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{1-\varepsilon} \int_x^{x+1} \sin(t^2) \, dt$.

7.4.5 Formule de Taylor avec reste intégral

Nous avons déjà vu (cf. 7.4.2 p. 212) que, si f est de classe C^1 sur $[a; b]$, alors

$$\int_a^b f'(x) \, dx = f(b) - f(a).$$

Ainsi, si f est de classe C^1 sur un intervalle I de $\mathbb{R}$ et si $(a, b) \in I^2$, alors : $f(b) = f(a) + \int_a^b f'(x) \, dx$, ce qui permet d'exprimer f à l'aide d'une intégrale, portant sur f' .

Nous nous proposons maintenant de généraliser cette formule en faisant intervenir les dérivées successives de f .

◆ **Théorème** (Formule de Taylor avec reste intégral)

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe C^{n+1} sur I , $(a, b) \in I^2$. On a alors :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x) dx.$$

Preuve : Récurrence sur n .

La propriété a été déjà vue pour $n = 0$: si f est de classe C^1 sur $[a; b]$, alors

$$f(b) = f(a) + \int_a^b f'(x) dx.$$

Supposons-la vraie pour un entier n , et soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^{n+2} sur I . A l'aide d'une intégration par parties :

$$\begin{aligned} \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x) dx &= \left[-\frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(x) \right]_a^b - \int_a^b -\frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(x) dx \\ &= \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(a) + \int_a^b \frac{(b-x)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+2)}(x) dx, \end{aligned}$$

ce qui établit la propriété au rang $n+1$. ■

La formule de Taylor avec reste intégral permet, en considérant b comme variable, d'exprimer f sous forme de la somme d'un polynôme $\left(\sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right)$ et

d'un **reste**, qui est l'intégrale $\int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x) dx$.

On pourra assez souvent étudier cette dernière intégral (surtout majorer sa valeur absolue) et apprécier ainsi l'écart qu'il peut y avoir entre $f(b)$ et le polynôme

$\sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a)$. Comme (pour $a \leq b$ par exemple) :

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!} f^{(n+1)}(x) dx \right| &\leq \|f^{(n+1)}\|_{\infty} \int_a^b \frac{(b-x)^n}{n!} dx \\ &= \|f^{(n+1)}\|_{\infty} \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!}, \end{aligned}$$

$$\text{on a : } \left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} \sup_{x \in [a; b]} |f^{(n+1)}(x)|.$$

Cette dernière inégalité est appelée **inégalité de Taylor-Lagrange**.

Exercices

- ◇ **7.4.15** Montrer, pour tout $(n, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}$:

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| \leq \frac{|x|^{n+1} e^{|x|}}{(n+1)!}.$$

- ◇ **7.4.16** Déterminer des réels α, a, b, c pour que, pour tout polynôme P de $\mathbb{R}[X]$ de degré ≤ 5 , on ait :

$$\int_0^\pi P(\cos \theta) d\theta = \alpha(P(a) + P(b) + P(c)).$$

- ◇ **7.4.17** Etudier la fonction suivante (ensemble de départ et d'arrivée : $\mathbb{R}$) :

$$f : x \mapsto \int_x^{2x} \frac{t^2}{t^2 + \sin^2 t} dt$$

- ◇ **7.4.18**

a) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe un polynôme unique $P_n \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$X^{4n}(1-X)^{4n} = (1+X^2)P_n(X) + (-1)^n 4^n.$$

b) On note $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{4^{n-1}} \int_0^1 P_n(x) dx$. Montrer :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad |\pi - a_n| < \frac{1}{4^{2n-1}}.$$

- ◇ **7.4.19** Inégalité de Young pour un C^1 -difféomorphisme.

Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$, $f : [0; a] \rightarrow \mathbb{R}$ une application de classe C^1 telle que : $\begin{cases} \forall x \in [0; a], & f'(x) > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$.

On note abusivement $f^{-1} : [0; f(a)] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application réciproque de f .

a) Montrer : $\forall x \in [0; a], \int_0^x f + \int_0^{f(x)} f^{-1} = xf(x)$.

b) En déduire : $\forall (x, y) \in [0; a] \times [0; f(a)], \int_0^x f + \int_0^y f^{-1} \geq xy$.

- ◇ **7.4.20** Soient $a \in \mathbb{R}_+^*$, $f : [0; a] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $f' > 0$, et $g : [0; f(a)] \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que : $\forall x \in [0; a], g(f(x)) \geq x$.

Montrer : $\forall (x, y) \in [0; a] \times [0; f(a)], \int_0^x f + \int_0^y g \geq xy$ (utiliser l'exercice 7.4.19 b)).

- ◇ **7.4.21** Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$. Trouver toutes les applications $f : [0; +\infty[\rightarrow [0; +\infty[$ de classe C^1 sur $[0; +\infty[$, telles que $f' > 0$, $f(0) = 0$ et : $\forall x \in [0; +\infty[, \int_0^{f(x)} f^{-1} = \alpha \int_0^x f$ (utiliser l'exercice 7.4.19 a)).

Indications et réponses

Indications et réponses

pour les exercices du chapitre 1

1.1.1 a) $m^2 = 2n^2 \implies m > n$, d'où l'existence de $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $m = n + p$. Alors $m^2 = 2n^2 \iff 2np + p^2 = n^2 \implies n^2 > p^2 \implies n > p$, d'où l'existence de $q \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = p + q$. Puis $2np + p^2 = n^2 \iff q^2 = 2p^2$. Ceci montre que, si un couple (m, n) convient, alors il existe un couple (q, p) convenant tel que $q < n < m$ et $p < n$, donc tel que $q \leq m - 1$ et $p \leq n - 1$. Comme m, n, p, q sont des entiers naturels, la construction ne peut pas se poursuivre indéfiniment.

b) $2 \mid 2n^2 = m^2$ et 2 est premier, donc $2 \mid m$. Il existe $m' \in \mathbb{N}^*$ tel que $m = 2m'$, d'où $n^2 = 2m'^2$. Pour les mêmes raisons, 2 divise alors n .

c) $n \mid n^2 = m^2 - n^2$. D'autre part, si un entier d divise n et $m - n$, alors il divise aussi m car $m = (m - n) + n$; d'où $\text{pgcd}(n, m - n) = 1$, et de même, $\text{pgcd}(n, m + n) = 1$. Il s'ensuit $\text{pgcd}(n, (m - n)(m + n)) = 1$, $n = 1, m^2 = 2$, contradiction.

d) $m^2 \equiv 0$ ou $1 \pmod{3}$ et $2n^2 \equiv 0$ ou $2 \pmod{3}$, donc $m^2 = 2n^2 \equiv 0 \pmod{3}$. Il en résulte que 3, qui est premier, divise m et n .

1.3.1 Soit $f : (x, y) \mapsto xy$; si (g, h) existe, alors :

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad g(0) + h(y) = f(0, y) = 0,$$

donc h est constante, et g aussi, donc f aussi.

◇ **Réponse :** $f : (x, y) \mapsto xy$.

1.3.2

$$a) \quad \begin{cases} x + y = z \\ z^2 = xy \end{cases} \implies x^2 + y^2 + z^2 = (x + y)^2 - 2xy + z^2 = 0 \implies x = y = z = 0.$$

◇ **Réponse :** $\emptyset$.

b) En soustrayant, déduire $(x - y)(x + y - 2z - 1) = 0$.

- Si $x = y = z$, le système se ramène à $3x^2 = x$.
- Si $x = y \neq z$, le système se ramène à $\begin{cases} x^2 + 2xz = x \\ x + z - 2y - 1 = 0 \end{cases}$, c'est-à-dire $\begin{cases} x(x + 2z - 1) = 0 \\ z = x + 1 \end{cases}$.
- Si x, y, z sont deux à deux distincts, on déduit $\begin{cases} x + y - 2z - 1 = 0 \\ x + z - 2y - 1 = 0 \end{cases}$, d'où $y = z$, contradiction.

◇ **Réponse :**

$$\left\{ (0, 0, 0), (1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1), \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right), \left(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right), \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}\right) \right\}.$$

c) En tirant $y = 7z - xz$ et en reportant :

$$\begin{cases} x + (7z - xz)z = 8z \\ x + 7z - xz + z = 12 \end{cases}, \text{ qui se ramène à } \begin{cases} (1 - z^2)x = 8z - 7z^2 \\ (1 - z)x = 12 - 8z \end{cases}.$$

Clairement $z \neq 1$, d'où $x = \frac{12 - 8z}{1 - z}$ et en reportant : $z^2 + 4z - 12 = 0$.

◇ **Réponse :** $\left\{ (4, 6, 2), \left(\frac{60}{7}, \frac{66}{7}, -6 \right) \right\}.$

d) En soustrayant, on déduit $\begin{cases} (1) \quad x(1 - x^2) + y(y - 1) + z^2(z - 1) = 0 \\ (2) \quad y(1 - y^2) + z(z - 1) + x^2(x - 1) = 0 \end{cases}$.

puis en effectuant $(1) - z(2)$: $x(1 - x)(1 + x + xz) = y(1 - y)(1 + z + yz)$.

et par permutation circulaire : $y(1 - y)(1 + y + yx) = z(1 - z)(1 + x + zx)$.

Ces relations montrent que, si $(x, y, z) \neq (1, 1, 1)$, alors $(x > 1, y > 1, z > 1)$ ou $(x < 1, y < 1, z < 1)$. Mais, dans chacun de ces deux cas, $x + y^2 + z^3 \neq 3$.

◇ **Réponse :** $\{(1, 1, 1)\}.$

1.3.3 Il s'agit en fait de réduire une forme quadratique par la méthode de Gauss.

$$\begin{aligned} a) \quad 3x^2 + y^2 + z^2 - 2x(y + z) &= 3 \left(x^2 - \frac{2}{3}xy - \frac{2}{3}xz \right) + y^2 + z^2 \\ &= 3 \left(x - \frac{y}{3} - \frac{z}{3} \right)^2 - \frac{1}{3}(y + z)^2 + y^2 + z^2 = 3 \left(x - \frac{y}{3} - \frac{z}{3} \right)^2 + \frac{2}{3}y^2 - \frac{2}{3}yz + \frac{2}{3}z^2 \\ &= 3 \left(x - \frac{y}{3} - \frac{z}{3} \right)^2 + \frac{2}{3} \left(y - \frac{1}{2}z \right)^2 + \frac{1}{2}z^2. \end{aligned}$$

◇ **Réponse :** $\{(0, 0, 0)\}.$

b) Comme pour a), on obtient : $3x^2 + 4y^2 + 18z^2 - 4xy - 12xz = 3 \left(x - \frac{2}{3}y - 2z \right)^2 + \frac{8}{3} \left(y - \frac{3}{2}z \right)^2.$

◇ **Réponse :** $\left\{ \left(3z, \frac{3}{2}z, z \right) : z \in \mathbb{R} \right\}$, ou encore $\{(6t, 3t, 2t) : t \in \mathbb{R}\}.$

1.3.4 Vérifier, par développement :

$$(x^2 + y^2 - 2)^2 + (z^2 + t^2 - 2)^2 + 2(xz - yt)^2 = (x^2 + z^2 - 2)^2 + (y^2 + t^2 - 2)^2 + 2(xy - zt)^2.$$

1.3.5 $(x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} - x_n)^2 + (x_n - x_1)^2$
 $= 2(x_1^2 + \dots + x_n^2) - 2(x_1x_2 + \dots + x_{n-1}x_n + x_nx_1) = 0.$

1.3.6 a) Récurrence sur n :

$$\prod_{k=0}^{n+1} (x^{2^k} + 1) = \left(\prod_{k=0}^n (x^{2^k} + 1) \right) (x^{2^{n+1}} + 1) = \frac{x^{2^{n+1}} - 1}{x - 1} (x^{2^{n+1}} + 1) = \frac{x^{2^{n+2}} - 1}{x - 1}.$$

b) Même méthode qu'en a).

1.3.7 Notons $f(x) = x^6 - x^5 + x^4 - x^3 + x^2 - x + \frac{3}{4}$.

- Si $x \leq 0$, alors $f(x) = \left(x^6 + x^4 + x^2 + \frac{3}{4}\right) - (x^5 + x^3 + x) > 0$
- Si $x \geq 1$, alors $f(x) = (x^5 + x^3 + x)(x - 1) + \frac{3}{4} > 0$
- Si $0 < x < 1$, $f'(x) = -x(1-x)(x^4 + x^2 + 1) + \frac{3}{4}$ et $0 \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4}$, $0 \leq x^4 + x^2 + 1 < 3$, d'où $f'(x) > 0$.

1.3.8 a) En notant $s = a + b$ et $p = ab$, l'inégalité demandée équivaut à :

$$\forall (s, p) \in (\mathbb{R}_+)^2, (s^2 - 4p \geq 0 \implies s^3 - 3sp + 2 \geq 2p + s).$$

$$\text{c'est-à-dire : } \forall (s, p) \in (\mathbb{R}_+)^2, (s^2 - 4p \geq 0 \implies p \leq \frac{s^3 - s + 2}{3s + 2}).$$

$$\text{ou encore : } \forall s \in \mathbb{R}_+, \frac{s^2}{4} \leq \frac{s^3 - s + 2}{3s + 2}.$$

Cette dernière inégalité revient, pour $s \geq 0$, à : $(s - 2)^2(s + 2) \geq 0$.

◇ **Réponse** : il y a égalité si et seulement si : $a \geq 0$ et $b \geq 0$ et $a + b = 2$.

b) En notant $x = \frac{b}{a} > 0$:

$$\begin{aligned} (n-1)a^n + b^n &\geq na^{n-1}b \iff x^n - 1 - n(x-1) \geq 0 \\ &\iff (x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1 - n) \geq 0. \end{aligned}$$

- Si $x > 1$, alors $x^{n-1} + \dots + 1 > n$
- Si $x < 1$, alors $x^{n-1} + \dots + 1 < n$.

◇ **Réponse** : il y a égalité si et seulement si $a = b$.

c) 1^{re} méthode : comme dans l'exercice 1.3.3 a) :

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = \left(a - \frac{b+c}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}(b-c)^2.$$

2^{ème} méthode : en utilisant le nombre complexe $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$:

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc = (a + bj + cj^2)(a + bj^2 + c) = |a + bj + cj^2|^2$$

3^{ème} méthode : $a^2 + b^2 \geq 2ab$, $b^2 + c^2 \geq 2bc$, $c^2 + a^2 \geq 2ca$ et additionner.

◇ **Réponse** : il y a égalité si et seulement si $a = b = c$.

d) • Si, dans le second membre, un facteur est ≤ 0 et les deux autres ≥ 0 , alors l'inégalité est acquise.

• Si, dans le second membre, deux facteurs au moins sont ≤ 0 , par exemple $a + b - c \leq 0$ et $b + c - a \leq 0$, on déduit $2b \leq 0$, donc $b = 0$ et $a = c$.

• Supposons que les trois facteurs du second membre soient ≥ 0 ; en notant $\gamma = a + b - c$, $\alpha = b + c - a$, $\beta = c + a - b$, l'inégalité se ramène à : $(\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha) \geq 8\alpha\beta\gamma$.

Remarquer $(\alpha + \beta)^2 \geq 4\alpha\beta$, permuter circulairement, puis multiplier.

◇ **Réponse** : il y a égalité si et seulement si :

$$\begin{cases} a = 0 \\ b = c \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} b = 0 \\ a = c \end{cases} \quad \text{ou} \quad \begin{cases} c = 0 \\ a = b \end{cases} \quad \text{ou} \quad a = b = c.$$

c) Montrer $a^3 + b^3 + c^3 - a^2b - b^2c - c^2a = (a-b)(a-c)(a+c) + (b-c)^2(b+c)$.

L'inégalité est acquise si a n'est pas entre b et c . En permutant circulairement, elle est encore acquise si b n'est pas entre a et c ou si c n'est pas entre a et b .

Réponse : il y a égalité si et seulement si $a = b = c$.

f) • Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz à (ab, bc, ca) et (ca, ab, bc) pour obtenir la première inégalité.

• La seconde se déduit de c) appliqué à (a^2, b^2, c^2) .

◇ **Réponse :** il y a égalité dans la première inégalité si et seulement si $a = b = 0$ ou $b = c = 0$ ou $c = a = 0$ ou $a = b = c$, et dans la seconde si et seulement si $a^2 = b^2 = c^2$.

g) Remarquer $\left(\frac{a}{b} - \frac{b}{c}\right)^2 = \frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} - 2\frac{a}{c}$, d'où par permutation circulaire et addition :

$$\left(\frac{a^2}{b^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{a^2}\right) - \left(\frac{b}{a} + \frac{c}{b} + \frac{a}{c}\right) = \frac{1}{2} \left(\left(\frac{a}{b} - \frac{b}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c} - \frac{c}{a}\right)^2 + \left(\frac{c}{a} - \frac{a}{b}\right)^2 \right).$$

◇ **Réponse :** il y a égalité si et seulement si $a = b = c$.

h) En réduisant au même dénominateur, l'inégalité se ramène à $N \geq 0$, où

$$N = (bc(1+c)(1+a) + ca(1+a)(1+b) + ab(1+b)(1+c))(1+abc) - 3abc(1+a)(1+b)(1+c).$$

Développer et remarquer : $N = ab(1+b)(1-ac)^2 + bc(1+c)(1-ba)^2 + ca(1+a)(1-cb)^2$.

◇ **Réponse :** il y a égalité si et seulement si $a = b = c = 1$.

i) • En appliquant $\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^2 \geq \alpha\beta$ à $\alpha = \frac{a^5}{b^3c^3}$ et $\beta = \frac{b^5}{c^3a^3}$, déduire : $\frac{1}{2} \left(\frac{a^5}{b^3c^3} + \frac{b^5}{c^3a^3} \right) \geq \frac{ab}{c^3}$.

Permuter circulairement et additionner pour déduire : $\frac{ab}{c^3} + \frac{bc}{a^3} + \frac{ca}{b^3} \leq \frac{a^8 + b^8 + c^8}{a^3b^3c^3}$.

• Le même principe, appliqué à $\alpha = \frac{ab}{c^3}$ et $\beta = \frac{bc}{a^3}$, permet de déduire : $\frac{ab}{c^3} + \frac{bc}{a^3} + \frac{ca}{b^3} \geq \frac{b}{ca} + \frac{c}{ab} + \frac{a}{bc}$.

• Encore, avec $\alpha = \frac{b}{ca}$, $\beta = \frac{c}{ab}$; on déduit : $\frac{a}{bc} + \frac{b}{ca} + \frac{c}{ab} \geq \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

◇ **Réponse :** il y a égalité si et seulement si $a = b = c$.

1.3.9 $xy = 3 - (x+y)z = z^2 - 5z + 3$ et $4xy = (x+y)^2 - (x-y)^2 \leq (x+y)^2 = (5-z)^2$, d'où $4(z^2 - 5z + 3) \leq (5-z)^2$. En résolvant, on obtient $-1 \leq z \leq \frac{13}{3}$.

1.3.10 1^{re} solution : $\alpha + \beta + \gamma = \left(a + \frac{1}{a}\right) + \left(b + \frac{1}{b}\right) + \left(c + \frac{1}{c}\right)$ et remarquer $x + \frac{1}{x} \geq 2$ pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$; d'où $\alpha + \beta + \gamma \geq 6$. Si $\text{Max}(\alpha, \beta, \gamma) < 2$, on aurait $\alpha < 2$ et $\beta < 2$ et $\gamma < 2$, d'où $\alpha + \beta + \gamma < 6$.

2^{ème} solution : supposons, par exemple, $0 < a \leq b \leq c$; alors $\frac{1}{c} \leq \frac{1}{b} \leq \frac{1}{a}$, d'où $b + \frac{1}{b} \leq c + \frac{1}{a} = \gamma$. Mais $b + \frac{1}{b} \geq 2$ (car $(b-1)^2 \geq 0$), d'où $\gamma \geq 2$.

1.3.11 En développant $\prod_{i=1}^n (1 + a_i)$, apparaît la somme de $1 + \sum_{i=1}^n a_i$ et de termes tous ≥ 0 .

On peut aussi raisonner par récurrence :

$$\begin{aligned}\prod_{i=1}^{n+1} (1 + a_i) &= \left(\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \right) (1 + a_{n+1}) \geq \left(1 + \sum_{i=1}^n a_i \right) (1 + a_{n+1}) \\ &= 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i + \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) a_{n+1} \geq 1 + \sum_{i=1}^{n+1} a_i.\end{aligned}$$

Cas d'égalité :

• si $n = 1$, l'étude est immédiate

• si $n \geq 2$, comme $\prod_{i=1}^n (1 + a_i) \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j \geq 1 + \sum_{i=1}^n a_i$, on déduit $\sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j = 0$, donc $(1 \leq i < j \leq n \implies a_i a_j = 0)$

◇ **Réponse :** il y a égalité si et seulement si au plus un des a_i ($1 \leq i \leq n$) est $\neq 0$.

1.3.12 Appliquer l'exercice 1.3.11 à $(a_i - 1)_{1 \leq i \leq n}$.

◇ **Réponse :** il y a égalité si et seulement si au plus un des a_i ($1 \leq i \leq n$) est $\neq 1$.

1.3.13 En notant $b_i = \frac{a_i - 1}{2} \in [0; +\infty[$, l'inégalité demandée équivaut à

$$\prod_{i=1}^n (1 + b_i) \geq 1 + \frac{2}{n+1} \sum_{i=1}^n b_i, \text{ qui est conséquence de l'exercice 1.3.11 (puisque } \frac{2}{n+1} \leq 1).$$

1.3.14
$$\frac{1 - x^{2n+1}}{1 - x} = \sum_{k=0}^{2n} x^k = \sum_{k=0}^{n-1} (x^k + x^{2n-k}) + x^n.$$

Pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$ et $x > 0$: $x^k + x^{2n-k} - 2x^n = x^n (x^{k-n} - 2 + x^{n-k})$; remarquer $t - 2 + \frac{1}{t} \geq 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$.

On déduit $x^k + x^{2n-k} \geq 2x^n$, puis, par sommation, l'inégalité demandée.

1.3.15
$$\begin{aligned}\sum_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i) &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_j - \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i = \sum_{j=2}^n (j-1)x_j - \sum_{i=1}^{n-1} (n-i)x_i \\ &= -(n-1)x_1 + \sum_{k=2}^{n-1} ((k-1) - (n-k))x_k + (n-1)x_n \\ &= -(n-1)x_1 - (n-3)x_2 - \dots + (n-3)x_{n-1} + (n-1)x_n.\end{aligned}$$

Cette somme est maximale quand les x_i à coefficients ≤ 0 sont nuls et les x_i à coefficients > 0 sont égaux à 1. Distinguons deux cas suivant la parité de n :

• si $n = 2p$, $p \in \mathbb{N}^*$, le maximum vaut : $1 + 3 + \dots + (2p-1)$, c'est-à-dire p^2

• si $n = 2p + 1$, $p \in \mathbb{N}^*$, le maximum vaut $2 + 4 + \dots + 2p$, c'est-à-dire $p^2 + p$.

◇ **Réponse :** p^2 si $n = 2p$, $p^2 + p$ si $n = 2p + 1$ ($p \in \mathbb{N}^*$); ou encore : $E\left(\frac{n^2}{4}\right)$.

1.3.16 Récurrence sur n . Notons u_n le premier membre de l'inégalité proposée; on a :

$$u_{n+1} = u_n \left(1 + \frac{1}{2n+3} \right)^2 > (2n+3) \left(\frac{2n+4}{2n+3} \right)^2 = \frac{(2n+4)^2}{2n+3}$$

et montrer $(2n+4)^2 > (2n+3)(2n+5)$.

1.3.17 Récurrence sur n . L'étude du cas $n = 1$ est immédiate; si $\sum_{i=1}^n \frac{1}{(x+i)^2} < \frac{1}{x} - \frac{1}{x+n}$, alors :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} \frac{1}{(x+i)^2} &< \frac{1}{x} - \frac{1}{x+n} + \frac{1}{(x+n+1)^2} \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x+n+1} + \left(\frac{-1}{(x+n)(x+n+1)} + \frac{1}{(x+n+1)^2} \right) \\ &\leq \frac{1}{x} - \frac{1}{x+n+1}. \end{aligned}$$

1.3.18 a) $\left| \frac{2}{i} - 1 - \frac{1}{n} \right| \leq 1 - \frac{1}{n} \iff \left(\frac{2}{i} - \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right)^2 \leq \left(1 - \frac{1}{n} \right)^2$

$$\iff \frac{4}{i^2} - \frac{4}{i} \left(1 + \frac{1}{n} \right) + \frac{4}{n} \leq 0 \iff \frac{(i-n)(i-1)}{i^2 n} \leq 0$$

$$\iff 1 \leq i \leq n.$$

b) $\left| \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{i} \right| = \frac{1}{2} \left| \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{i} - \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right) x_i \right|$ car $\sum_{i=1}^n x_i = 0$; puis

$$\left| \sum_{i=1}^n \left(\frac{2}{i} - 1 - \frac{1}{n} \right) x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n \left| \frac{2}{i} - 1 - \frac{1}{n} \right| |x_i| \leq \left(1 - \frac{1}{n} \right) \sum_{i=1}^n |x_i| = \left(1 - \frac{1}{n} \right).$$

1.3.19 a) Notons $u_n = \frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{n}$.

• Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$: $u_{2p} = \frac{1}{2^{2p}} + \frac{1}{2p}$, d'où $0 < u_{2p} \leq u_2 = \frac{3}{4}$.

• Pour tout $p \in \mathbb{N}^*$: $u_{2p+1} = \frac{1}{2^{2p+1}} - \frac{1}{2p+1}$, d'où $-\frac{1}{3} \leq -\frac{1}{2p+1} \leq u_{2p+1} \leq \frac{1}{2^{2p+1}} \leq \frac{1}{8}$.

• Et $u_1 = -\frac{1}{2}$.

Finalement : $\forall n \in \mathbb{N}^*, -\frac{1}{2} = u_1 \leq u_n \leq u_2 = \frac{3}{4}$.

◇ **Réponse :** $\inf_{\mathbb{R}}(E) = -\frac{1}{2}$ et $\sup_{\mathbb{R}}(E) = \frac{3}{4}$; il s'agit même d'un plus petit et d'un plus grand élément.

b) Notons $u_n = \frac{1 + (-1)^n}{n} - n^2$.

• $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \leq \frac{2}{n} - n^2 \leq 2 - n^2$, donc $\{u_n; n \in \mathbb{N}^*\}$ n'est pas minorée dans $\mathbb{R}$.

• $\forall n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}, u_n \leq 2 - n^2 \leq 2 - 4 = -2$, et $u_1 = -1$.

◇ **Réponse :** $\inf_{\mathbb{R}}(E)$ n'existe pas, et $\sup_{\mathbb{R}}(E) = -1$; cette borne supérieure est aussi ici un plus grand élément.

1.3.20 a) $A, B, A + B$ sont des parties non vides et majorées de $\mathbb{R}$, donc admettent des bornes supérieures dans $\mathbb{R}$.

• Soit $c \in A + B$; il existe $(a, b) \in A \times B$ tel que $c = a + b$, d'où $c \leq \text{Sup}(A) + \text{Sup}(B)$. Ceci montre que $\text{Sup}(A) + \text{Sup}(B)$ est un majorant de $A + B$ dans $\mathbb{R}$, donc $\text{Sup}(A + B) \leq \text{Sup}(A) + \text{Sup}(B)$.

• Soit $b \in B$; on a : $\forall a \in A, a + b \leq \text{Sup}(A + B)$ (car $a + b \in A + B$), donc $\text{Sup}(A + B) - b$ est un majorant de A dans $\mathbb{R}$. Par définition de $\text{Sup}(A)$, on obtient : $\text{Sup}(A) \leq \text{Sup}(A + B) - b$.

Ceci montre : $\forall b \in B, b \leq \text{Sup}(A + B) - \text{Sup}(A)$; $\text{Sup}(A + B) - \text{Sup}(A)$ est donc un majorant de B dans $\mathbb{R}$, d'où, par définition de $\text{Sup}(B)$: $\text{Sup}(B) \leq \text{Sup}(A + B) - \text{Sup}(A)$.

b) • $\forall a \in A, a \leq \text{Sup}(A)$, donc $\forall a' \in -A, a' \geq -\text{Sup}(A)$.

Ceci montre que $-\text{Sup}(A)$ est un minorant de $-A$ dans $\mathbb{R}$.

• Soit m un minorant de $-A$ dans $\mathbb{R}$: $\forall a \in A, m \leq -a$. Alors $-m$ est un majorant de A dans $\mathbb{R}$, donc $\text{Sup}(A) \leq -m$, c'est-à-dire $m \leq -\text{Sup}(A)$.

Ainsi $-\text{Sup}(A)$ est le plus grand des minorants de $-A$ dans $\mathbb{R}$, donc $-\text{Sup}(A) = \text{Inf}(-A)$.

c) Notons $\alpha = \text{Sup}(A)$, $\beta = \text{Sup}(B)$, $\gamma = \text{Max}(\text{Sup}(A), \text{Sup}(B))$.

L'ensemble des majorants de $A \cup B$ dans $\mathbb{R}$ est $[\alpha; +\infty[\cap [\beta; +\infty[$, c'est-à-dire $[\gamma; +\infty[$, qui admet γ pour plus petit élément.

d) Puisque A et B sont bornées, A_+, B_+, A_-, B_- le sont aussi.

α) L'étude est immédiate si $A_+ = \{0\}$ ou $B_+ = \{0\}$. Supposons $A_+ \neq \{0\}$ et $B_+ \neq \{0\}$, et notons $\alpha = \text{Sup}(A_+)$, $\beta = \text{Sup}(B_+)$.

• $\forall (a, b) \in A_+ \times B_+, ab \leq \alpha\beta$, donc $\alpha\beta$ est un majorant de $A_+ B_+$ dans $\mathbb{R}$.

• Soit M un majorant de $A_+ B_+$ dans $\mathbb{R}$: $\forall (a, b) \in A_+ \times B_+, ab \leq M$. Soit $b \in B_+ - \{0\}$; puisque $(\forall a \in A_+, a \leq \frac{M}{b})$, $\frac{M}{b}$ est un majorant de A_+ dans $\mathbb{R}$, et donc (définition de α) :

$\alpha \leq \frac{M}{b}$, $\alpha b \leq M$. Cette dernière relation est aussi vraie lorsque $b = 0$.

Ainsi $\frac{M}{\alpha}$ est un majorant de B_+ dans $\mathbb{R}$ (remarquer $\alpha > 0$), donc (définition de β) : $\beta \leq \frac{M}{\alpha}$, $\alpha\beta \leq M$.

On a prouvé que $\alpha\beta$ est le plus petit majorant de $A_+ B_+$ dans $\mathbb{R}$.

β) $\text{Sup}(A_+ B_-) = \text{Sup}(-A_+ (-B_-)) = -\text{Inf}(A_+ (-B_-)) = -\text{Inf}(A_+) \text{Inf}(-B_-)$

$= -\text{Inf}(A_+) \text{Sup}(B_-)$, après avoir obtenu une relation pour les bornes inférieures analogue à celle de d) α).

◇ **Réponse :** $\text{Sup}(A_+ B_-) = -\text{Inf}(A_+) \text{Sup}(B_-)$, $\text{Sup}(A_- B_+) = -\text{Sup}(A_-) \text{Inf}(B_+)$,

$\text{Sup}(A_- B_-) = \text{Inf}(A_-) \text{Inf}(B_-)$.

γ) Utiliser c).

δ) $\text{Inf}(AB) = -\text{Sup}((-A)B)$ et $(-A)_+ = -A_-$, $(-A)_- = -A_+$.

◇ **Réponse :** $\text{Inf}(AB) = \text{Min}(\text{Inf}(A_+) \text{Inf}(B_+), \text{Sup}(A_+) \text{Inf}(B_-), \text{Inf}(A_-) \text{Sup}(B_+),$

$\text{Sup}(A_-) \text{Sup}(B_-))$.

e) Raisonner comme en b), en utilisant des inverses au lieu d'opposés.

1.3.21 a) Remarquer : $5\sqrt{2} + 7 = (\sqrt{2} + 1)^3$.

◇ **Réponse :** 2.

b) Notons $a = \sqrt[3]{3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}}$, $b = \sqrt[3]{-3 + \sqrt{9 + \frac{125}{27}}}$, $x = a - b$.

Alors $6 = a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2) = (a - b)(x^3 + 3ab) = x(x^2 + 5)$ puisque

$$ab = \sqrt[3]{-9 + \left(9 + \frac{125}{27}\right)} = \frac{5}{3}.$$

Enfin $x^3 + 5x - 6 = (x - 1)(x^2 + x + 6)$.

◇ **Réponse :** 1.

1.3.22 Réponse : $\left[-1; 1 - \frac{\sqrt{31}}{8}\right]$.

1.3.23 D'abord : $x \in [-313; 313]$. Puis :

$$\sqrt[4]{313+x} + \sqrt[4]{313-x} = 6 \iff \sqrt{313+x} + \sqrt{313-x} = 36 - 2\sqrt[4]{313^2 - x^2}.$$

En notant $y = \sqrt[4]{313^2 - x^2}$, l'équation se ramène à : $\begin{cases} y \leq 18 \\ 626 + 2y^2 = 1296 - 144y + 4y^2 \end{cases}$.

◇ **Réponse :** $\{-312, 312\}$.

1.3.24 a) En notant $S = x + y$ et $P = xy$, le système équivaut à $\begin{cases} S^2 - P = 1 \\ S^2 - 4P = S \end{cases}$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} 3S^2 + S - 4 = 0 \\ P = S^2 - 1 \end{cases}.$$

◇ **Réponse :** $\{(1, 0), (0, 1)\}$.

b) **Réponse :** $\{(37, 12)\}$.

1.3.25 a) On déduit des équations proposées : $1 = (x - y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2xz - 2yz$, d'où $xy - xz + yz = 24$.

Comme $xy + xz + yz = xyz \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}\right) = 0$, on déduit $xy + yz = 12$ et $xz = -12$.

Puis $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + xz + yz) = 49$, donc $x + y + z = 7$ ou -7 .

◇ **Réponse :**

$$\left\{(-2, 3, 6), (6, 3, -2), \left(-\frac{1}{2}(3 + \sqrt{57}), -4, \frac{1}{2}(-3 + \sqrt{57})\right), \left(\frac{1}{2}(-3 + \sqrt{57}), -4, -\frac{1}{2}(3 + \sqrt{57})\right)\right\}.$$

b) Notons $X = \sqrt{x}$, $Y = \sqrt{y-1}$, $Z = \sqrt{z-2}$; alors :

$$\begin{aligned} \sqrt{x} + 2\sqrt{y-1} + 3\sqrt{z-2} &= \frac{1}{2}(x + y + z + 11) \\ \iff 2(X + 2Y + 3Z) &= X^2 + Y^2 + Z^2 + 14 \\ \iff (X^2 - 2X) + (Y^2 - 4Y) + (Z^2 - 6Z) + 14 &= 0 \\ \iff (X - 1)^2 + (Y - 2)^2 + (Z - 3)^2 &= 0. \end{aligned}$$

◇ **Réponse :** $\{(1, 5, 11)\}$.

1.3.26 a) $z + t = -x - y$ et $zt = \frac{1}{2}((z+t)^2 - z^2 - t^2) = \frac{1}{2}((x+y)^2 - x^2 - y^2) = xy$. Donc $(-x, -y)$ et (z, t) sont les solutions d'une même équation du second degré, d'où $(z = -x \text{ et } t = -y)$ ou $(z = -y \text{ et } t = -x)$.

♦ **Réponse :** $\{(x, y, -y, -x); (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ et } x < y\}$.

b) En notant $p = -xyz$, on déduit $x^2 - 2x = y^2 - 2y = z^2 - 2z = t^2 - 2t = p$. Comme l'équation du second degré $u^2 - 2u - p = 0$ admet au plus deux solutions dans $\mathbb{R}$, il s'ensuit, à l'ordre près, $(x = y \text{ et } z = t)$ ou $x = y = z$.

♦ **Réponse :** $\{(1, 1, 1, 1), (-1, -1, -1, 3) \text{ et ses permutés}\}$, cinq solutions.

1.3.27 L'inégalité est triviale si $n = 1$. Pour $n \geq 2$, par le développement du binôme de Newton : $\left(1 + \sqrt{\frac{2}{n}}\right)^2 > 1 + C_n^2 \frac{2}{n} = n$.

1.3.28 1^{re} solution

Notons $P = \prod_{\sigma \in \mathfrak{S}_4} z_\sigma = x_1^6 x_2^6 x_3^6 x_4^6 y_1^6 y_2^6 y_3^6 y_4^6 = \prod_{i=1}^4 (x_i y_i)^6$. Comme $(x_i \geq 0, y_i \geq 0, x_i + y_i \geq 0)$, on

voit $0 \leq x_i y_i = x_i(1 - x_i) \leq \frac{1}{4}$, d'où $P \leq \frac{1}{4^{24}}$. Comme $\mathfrak{S}_4$ contient 24 éléments, l'un au moins des z_σ est $\leq \frac{1}{4}$.

2^{ème} solution

Remarquons d'abord que $x_1, \dots, x_4, y_1, \dots, y_4$ sont dans $[0, 1]$.

• s'il existe $j, k \in \{1, \dots, 4\}$ distincts tels que $x_j \leq \frac{1}{2}$ et $x_k \leq \frac{1}{2}$, alors il existe $\sigma \in \mathfrak{S}_4$ telle que $\sigma(1) = j, \sigma(2) = k, z_\sigma \leq \frac{1}{4}$

• sinon, il existe au moins deux (et même trois) indices $j, k \in \{1, \dots, n\}$ distincts tels que $x_j \geq \frac{1}{2}$ et $x_k \geq \frac{1}{2}$, d'où $y_j \leq \frac{1}{2}$ et $y_k \leq \frac{1}{2}$, et on utilise une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_4$ telle que $\sigma(3) = j$ et $\sigma(4) = k$.

1.3.29
$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{a_{k+1}} + \sqrt{a_k}} = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{\sqrt{a_{k+1}} - \sqrt{a_k}}{r} = \frac{1}{r} (\sqrt{a_n} - \sqrt{a_1})$$
$$= \frac{1}{r} \frac{a_n - a_1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_1}} = \frac{n-1}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a_1}}.$$

1.3.30 a) • $\forall (a, b) \in (\mathbb{R}_+)^2, \sqrt{a+b} \leq \sqrt{a} + \sqrt{b}$, comme on le voit en comparant les carrés.

• $\left(\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i}\right)^2 = \sum_{i=1}^n x_i + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \sqrt{x_i} \sqrt{x_j} \geq \sum_{i=1}^n x_i$, d'où $\sum_{i=1}^n \sqrt{x_i} \geq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i}$.

b) $\sqrt{|b|} + \sqrt{|a-b|} \geq \sqrt{|b| + |a-b|} \geq \sqrt{|a|}$.

1.3.31 a) Récurrence à deux pas sur n :

• La propriété est immédiate pour $n = 1$ et $n = 2$

• Si $\begin{cases} \omega^{n-2} \leq \phi_n \leq \omega^{n-1} \\ \omega^{n-1} \leq \phi_{n+1} \leq \omega^n \end{cases}$, alors $\omega^{n-2}(1 + \omega) \leq \phi_{n+2} \leq \omega^{n-1}(1 + \omega)$, d'où $\omega^n \leq \phi_{n+2} \leq \omega^{n+1}$ puisque $1 + \omega = \omega^2$.

b) $\omega n^2 > (n+1)^2 \iff (\omega-1)n^2 - 2n - 1 > 0$. Le trinôme $(\omega-1)X^2 - 2X - 1$ admet pour zéros $\frac{1-\sqrt{\omega}}{\omega-1} (< 0)$ et $\frac{1+\sqrt{\omega}}{\omega-1} (\sim 3,68) < 4$.

c) Récurrence sur n :

- la propriété est immédiate pour $n = 13$
- si $\omega^{n-2} > n^2$, alors $\omega^{n-1} > \omega n^2 > (n+1)^2$ (car $n \geq 13 \geq 4$).

d) $\phi_n = n^2 \implies n^2 > \omega^{n-2} \implies n \leq 12$. Calculer $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_{12}$.

◇ **Réponse :** $\{n \in \mathbb{N}; \phi_n = n^2\} = \{0, 1, 12\}$.

1.3.32 • Appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz à $\left(\frac{1}{\sqrt{k}}\right)_{1 \leq k \leq n}$ et $(a_k \sqrt{k})_{1 \leq k \leq n}$:

$$\left(\sum_{k=1}^n a_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}\right) \left(\sum_{k=1}^n k a_k^2\right).$$

• Montrer : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 2\sqrt{n}$:

1^{re} méthode : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \int_1^n \frac{dx}{x} \leq 1 + \int_1^n \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2\sqrt{n} - 1 \leq 2\sqrt{n}$.

2^{ème} méthode : par récurrence sur n . Si $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 2\sqrt{n}$, alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} &\leq 2\sqrt{n} + \frac{1}{n+1} = 2\sqrt{n+1} - \left(2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 2\sqrt{n+1} - \left(\frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} - \frac{1}{n+1}\right) \leq 2\sqrt{n+1} - \left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &\leq 2\sqrt{n+1}. \end{aligned}$$

1.3.33 Notons $\alpha_i = \sqrt{a_i}$, $1 \leq i \leq n$. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \sqrt{\sum_{j=1}^n a_j} &= \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2} + \sqrt{0^2 + \alpha_2^2 + \dots + \alpha_n^2} + \dots + \sqrt{0^2 + \dots + 0^2 + \alpha_n^2} \\ &\leq \sqrt{\alpha_1^2 + (2\alpha_2)^2 + \dots + (n\alpha_n)^2} \end{aligned}$$

par inégalité de Minkowski pour n éléments (Cf. 1.3.3 2) p. 13).

1.3.34 a) L'inégalité est évidente si $xyz = 0$. Supposons $xyz \neq 0$; on a :

$$\sum \frac{xy(x+y)}{xyz} = \sum \frac{x+y}{z} = \sum \left(\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)$$

(où $\sum$ désigne la somme obtenue en permutant circulairement), et $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ (car $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} - 2 = \frac{(x-y)^2}{xy}$).

b) D'après l'inégalité entre moyennes arithmétique et géométrique, appliquée à (x^3, y^3, z^3) :

$$xyz = \sqrt[3]{x^3 y^3 z^3} \leq \frac{1}{3}(x^3 + y^3 + z^3).$$

1.3.35 Appliquer l'inégalité entre moyennes arithmétique et géométrique à $\left(\frac{a_1}{a_2}, \frac{a_2}{a_3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{a_n}, \frac{a_n}{a_1}\right)$.

1.3.36 • $n + H_n = \sum_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right) \geq n \left(\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{k}\right)\right)^{\frac{1}{n}} = n \left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \dots \frac{n+1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} = n(n+1)^{\frac{1}{n}}.$

$$\begin{aligned} \bullet \quad n - H_n &= \sum_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right) \geq (n-1) \left(\prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k}\right)\right)^{\frac{1}{n-1}} \\ &= (n-1) \left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \dots \frac{n-1}{n}\right)^{\frac{1}{n-1}} = (n-1)n^{\frac{1}{n-1}}. \end{aligned}$$

1.3.37 a) $(n+1)^n \geq 2^n n! \iff \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^n \frac{1}{n^n} \geq n! \iff \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k \geq \left(\prod_{k=1}^n k\right)^{\frac{1}{n}}$, qui résulte de la comparaison des moyennes arithmétique et géométrique de $(1, 2, \dots, n)$.

b) Comme en a), avec $(1^2, 2^2, \dots, n^2)$, en sachant $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

1.3.38 a) $E(x) \leq x \leq y < E(y) + 1$ donc $E(x) \leq E(y)$, puisque $E(x)$ et $E(y)$ sont des entiers relatifs.

b) $E(x) < x < E(x) + 1 \implies -E(x) - 1 < -x < -E(x)$.

c) $E(x) + E(y) \leq x + y < E(x) + E(y) + 2$, donc $E(x + y) \in \{E(x) + E(y), E(x) + E(y) + 1\}$.

d) $E(x) + \alpha \leq x + \alpha < E(x) + 1 + \alpha$ et $E(x) + \alpha \in \mathbb{Z}$.

1.3.39 a) Utiliser une expression conjuguée.

b) En sommant les inégalités obtenues en a) pour n allant de 1 à N ($N \in \mathbb{N}^*$), on obtient

$$\sum_{n=1}^N (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) < \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}} < \sum_{n=1}^N (\sqrt{n} - \sqrt{n-1}),$$

c'est-à-dire $(\sqrt{N+1} - 1) < \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{\sqrt{n}} < \sqrt{N}$.

En particulier :

$$(\sqrt{10\,000} - 1) < \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{10\,000} \frac{1}{\sqrt{n}} < \sqrt{10\,000} = 100.$$

Comme $(\sqrt{10\,000} - 1) \simeq 99,005$, on conclut.

◇ **Réponse : 99.**

1.3.40 Séparer l'étude en six cas, suivant la classe de n modulo 6. Par exemple,

si $n = 6p + 4$ ($p \in \mathbb{N}$) :

$$E\left(\frac{n}{3}\right) = 2p + 1, E\left(\frac{n+2}{6}\right) = p + 1, E\left(\frac{n+4}{6}\right) = p + 1, E\left(\frac{n}{2}\right) = 3p + 2, E\left(\frac{n+3}{6}\right) = p + 1.$$

1.3.41 Notons $f: \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto E(x) + E\left(\frac{1}{x}\right)$$

• Comme $x \cdot \frac{1}{x} = 1$, on a : ($x \geq 1$ ou $\frac{1}{x} \geq 1$), donc $E(x) \geq 1$ ou $E\left(\frac{1}{x}\right) \geq 1$, et donc $f(x) \geq 1$.

• $f\left(\frac{3}{2}\right) = 1$

◇ **Réponse :** 1.

1.3.42 Pour $n \in \mathbb{N}$, notons $u_n = E\left(\left(\frac{3}{2}\right)^n\right) \in \mathbb{N}^*$. Puisque $\left(\frac{3}{2}\right)^n \notin \mathbb{N}^*$ (3^n est impair), on a :

$$u_n < \left(\frac{3}{2}\right)^n < u_n + 1.$$

On en déduit $0 < 3^n - 2^n u_n < 2^n$. Mais $3^n - 2^n u_n$ et 2^n sont des entiers relatifs, donc $3^n - 2^n u_n + \frac{1}{2} < 2^n$.

d'où $u_n > \left(\frac{3}{2}\right)^n - 1 + \frac{1}{2^{n+1}}$.

1.3.43 Remarquer, pour tout k de $\mathbb{N}^*$:

• $\frac{k + 3\sqrt{k}}{k} \geq 1$

• $\frac{k + 3\sqrt{k}}{k} < 2 \iff k \geq 10$.

◇ **Réponse :** $S_n = \begin{cases} 4 & \text{si } n = 1 \\ 2n + 3 & \text{si } 2 \leq n \leq 9 \\ n + 12 & \text{si } n \geq 10 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \mathbf{1.3.44} \quad \sum_{k=1}^{n^2} E(\sqrt{k}) &= \sum_{k=1}^3 1 + \sum_{k=4}^8 2 + \dots + \sum_{k=(n-1)^2}^{n^2-1} (n-1) + n \\ &= 3 \cdot 1 + 5 \cdot 2 + 7 \cdot 3 + \dots + (2n-1)(n-1) + n \\ &= \sum_{k=1}^n (2k-1)(k-1) + n = 2 \sum_{k=1}^n k^2 - 3 \sum_{k=1}^n k + 2n \\ &= 2 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 3 \frac{n(n+1)}{2} + 2n. \end{aligned}$$

◇ **Réponse :** $\frac{1}{6}n(4n^2 - 3n + 5)$.

1.3.45 Notons $u_n = (\sqrt{3} + 1)^{2n}$, $v_n = (\sqrt{3} - 1)^{2n}$. On a, par le développement du binôme de Newton :

$$\begin{aligned} u_n + v_n &= (4 + 2\sqrt{3})^n + (4 - 2\sqrt{3})^n = 2^n((2 + \sqrt{3})^n + (2 - \sqrt{3})^n) \\ &= 2^n \left(2 \sum_{\substack{k=0 \\ k \text{ pair}}}^n C_n^k 2^{n-k} (\sqrt{3})^k \right) = 2^{n+1} \sum_{k=0}^{E\left(\frac{n}{2}\right)} C_n^{2k} 2^{n-2k} 3^k \in 2^{n+1} \mathbb{N}. \end{aligned}$$

En particulier, comme $u_n + v_n \in \mathbb{Z}$ et $0 < v_n < 1$, on obtient $u_n + v_n = E(u_n) + 1$.

1.3.46 Notons q et r les quotient et reste de la division euclidienne de $E(a)$ par n :

$$E(a) = nq + r, (q, r) \in \mathbb{N}^2, 0 \leq r \leq n-1.$$

$$\text{Alors : } \forall k \in \{0, \dots, n-1\}, q + \frac{r+k}{n} \leq \frac{a+k}{n} < q + \frac{r+k+1}{n}.$$

Soit $k \in \{0, \dots, n-1\}$.

- si $\frac{r+k+1}{n} \leq 1$, alors : $q \leq q + \frac{r+k}{n} \leq \frac{a+k}{n} < q+1$, donc $E\left(\frac{a+k}{n}\right) = q$
- si $\frac{r+k+1}{n} > 1$, alors $r+k \geq n$, d'où

$$q+1 \leq q + \frac{r+k}{n} \leq \frac{a+k}{n} < q + \frac{r+k+1}{n} \leq q + \frac{2n-1}{n} < q+2,$$

$$\text{et donc } E\left(\frac{a+k}{n}\right) = q+1.$$

$$\text{Ainsi : } \sum_{k=0}^{n-1} E\left(\frac{a+k}{n}\right) = \sum_{k=0}^{n-r-1} q + \sum_{k=n-r}^{n-1} (q+1) = (n-r)q + r(q+1) = nq + r = E(a).$$

1.3.47 Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$.

- Si $x \geq 0$, alors $\sqrt{x} < \sqrt{y}$; il existe $q \in \mathbb{Q}$ tel que $\sqrt{x} < q < \sqrt{y}$, d'où $x < q^2 < y$ et $q^2 \in D$.
- Si $y \leq 0$, alors $\sqrt{-y} < \sqrt{-x}$; il existe $q \in \mathbb{Q}$ tel que $\sqrt{-y} < q < \sqrt{-x}$, d'où $x < -q^2 < y$ et $-q^2 \in D$.
- Si $x < 0$ et $y > 0$, on peut prendre $q = 0$.

1.3.48 Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$. Puisque D est dense dans $\mathbb{R}$, il existe $d \in D$ tel que $x < d < y$; alors $d \in E$ et $x < d < y$.

1.3.49 Soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tel que $x < y$, et $\varepsilon = y - x > 0$. Il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n\varepsilon > 1$; alors :

$$0 < \frac{1}{2^n} < \frac{1}{n} < \varepsilon. \text{ En notant } m = E(2^n x) + 1, \text{ on a } m-1 \leq 2^n x < m, \text{ d'où :}$$

$$x < \frac{m}{2^n} \leq x + \frac{1}{2^n} < x + \frac{1}{n} < x + \varepsilon = y.$$

1.3.50 Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x < y$. Puisque D est dense dans $\mathbb{R}$, il existe une infinité d'éléments de D dans $]x; y[$, comme F est finie, il y a au moins un élément de $D - F$ dans $]x; y[$.

1.3.51 Raisonner par l'absurde.

a) Notons $q = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}$, et supposons $q \in \mathbb{Q}$. On a : $q = \sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{6}$
 $\implies (\sqrt{2} + \sqrt{3})^2 = (q - \sqrt{6})^2 \iff q^2 + 1 = 2(q+1)\sqrt{6} \iff (q^2 + 1 = 0 \text{ et } q+1 = 0),$
 puisque $\sqrt{6} \notin \mathbb{Q}$ (comme dans 1.1 Préambule p. 00). On aboutit à une contradiction.

b) Notons $q = \sqrt[3]{5} - \sqrt[4]{3}$, et supposons $q \in \mathbb{Q}$. On a :

$$\begin{aligned} q &= \sqrt[3]{5} - \sqrt[4]{3} \iff (q + \sqrt[4]{3})^3 = 5 \\ &\iff q^3 - 5 + 3q^2 \sqrt[4]{3} + 3q \sqrt{3} + \sqrt{3} \sqrt[4]{3} = 0 \\ &\implies (q^3 - 5 + 3q \sqrt{3})^2 = (3q^2 + \sqrt{3})^2 \sqrt{3} \\ &\iff (q^6 - 10q^3 + 9q^2 + 25) - 3(q^4 + 10q + 1)\sqrt{3} = 0 \\ &\implies q^4 + 10q + 1 = 0 \end{aligned}$$

(puisque $\sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$), contradiction car $q > 0$.

1.3.52 Remarquer d'abord $cx + d \neq 0$, puisque $(c, d) \in \mathbb{Q}^2$, $(c, d) \neq (0, 0)$, $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}$. En notant $y = \frac{ax + b}{cx + d}$, on déduit $x(cy - a) = b - dy$.

Si $cy - a = 0$, alors $b - dy = 0$; déduire $ad - bc = 0$, contradiction. D'où : $x = \frac{b - dy}{cy - a}$;
si $y \in \mathbb{Q}$, alors $x \in \mathbb{Q}$, contradiction.

1.3.53 Notons $\delta = x - \sqrt{5}$, $y = \frac{2x + 5}{x + 2}$, $\delta' = y - \sqrt{5}$. On a :

$$\delta' = \frac{2x + 5}{x + 2} - \sqrt{5} = \frac{2 - \sqrt{5}x + 5 - 2\sqrt{5}}{x + 2} = \frac{2 - \sqrt{5}}{x + 2} \delta.$$

d'où $|\delta'| = \frac{\sqrt{5} - 2}{x + 2} |\delta| \leq \frac{\sqrt{5} - 2}{2} |\delta| \leq |\delta|$.

1.3.54 $\sqrt{7} - \frac{a}{b} > 0 \iff 7b^2 > a^2$, et aussi : $\sqrt{7} - \frac{a}{b} > \frac{1}{ab} \iff 7b^2 > a^2 + 2 + \frac{1}{a^2}$.

• Supposons $a > 1$. Comme $7b^2$ et a^2 sont des entiers, pour prouver $7b^2 > a^2 + 2 + \frac{1}{a^2}$, il suffit de montrer $7b^2 \neq a^2 + 1$ et $7b^2 \neq a^2 + 2$. À cet effet, utilisons des congruences modulo 8, sachant :

$$\forall n \in \mathbb{Z}, \quad \begin{cases} n \equiv 0 \pmod{2} & \longrightarrow n^2 \equiv 0 \text{ ou } 4 \pmod{8} \\ n \equiv 1 \pmod{2} & \implies n^2 \equiv 1 \pmod{8} \end{cases}$$

	$7b^2$	$a^2 + 1$	$a^2 + 2$
$\begin{cases} a \text{ pair} \\ b \text{ pair} \end{cases}$	0 ou 4	1 ou 5	2 ou 6
$\begin{cases} a \text{ pair} \\ b \text{ impair} \end{cases}$	7	1 ou 5	2 ou 6
$\begin{cases} a \text{ impair} \\ b \text{ pair} \end{cases}$	0 ou 4	2	3
$\begin{cases} a \text{ impair} \\ b \text{ impair} \end{cases}$	7	2	3

D'où $7b^2 \neq a^2 + 1$ et $7b^2 \neq a^2 + 2$.

• Si $a = 1$, alors $7b^2 > 1$, $7b^2 \geq 7 > 4$.

1.3.55 Deux ensembles E, F sont dits équipotents si et seulement s'il existe une bijection de E sur F ; on note alors $E \longleftrightarrow F$.

$I) \bullet [0; 1] \longleftrightarrow [a; b]$, pour $a < b$, grâce à l'application affine $x \mapsto (b - a)x + a$.

• Montrer de même : $]0; 1[\longleftrightarrow]a; b[$, $[0; 1[\longleftrightarrow [a; b[$, $]0; 1] \longleftrightarrow]a; b]$, $] - \infty; 0[\longleftrightarrow] - \infty; a[$, $] - \infty; 0] \longleftrightarrow] - \infty; a]$, $[0; +\infty[\longleftrightarrow [b; +\infty[$, $]0; +\infty[\longleftrightarrow]b; +\infty[$.

$2) \bullet]0; 1] \longleftrightarrow [0; 1[$ par l'application affine $x \mapsto 1 - x$. Montrer de même : $] - \infty; 0[\longleftrightarrow [0; +\infty[$, $] - \infty; 0] \longleftrightarrow]0; +\infty[$.

3) $]0; 1[\longleftrightarrow]0; +\infty[$ grâce à $x \mapsto \frac{x}{1-x}$. Montrer de même : $]0; 1[\mapsto]0; +\infty[$, $\mathbb{R} \mapsto]0; +\infty[$.

4) $]0; 1[\longleftrightarrow]0; 1[$ grâce à $\varphi :]0; 1[\longrightarrow]0; 1[$ définie par :

$$\varphi(x) = \begin{cases} \frac{1}{n+1} & \text{s'il existe } n \in \mathbb{N}^* \text{ tel que } x = \frac{1}{n} \\ x & \text{sinon} \end{cases}$$

5) $]0; 1[\longleftrightarrow]0; 1[$, par la restriction de φ à $]0; 1[$ au départ et $]0; 1[$ à l'arrivée ($\varphi(0) = 0$).

C 1.1 1) La propriété est triviale pour $m = 0$, et d'étude immédiate pour $m = 1$. Si elle est vraie pour $m \in \mathbb{N}$, alors, pour tout $(a_1, \dots, a_{2m+1}) \in (\mathbb{R}_+)^{2m+1}$:

$$\begin{aligned} \mathcal{G}(a_1, \dots, a_{2m+1}) &= (a_1 \dots a_{2m+1})^{\frac{1}{2m+1}} = \left((a_1 \dots a_{2m})^{\frac{1}{2m}} (a_{2m+1})^{\frac{1}{2m}} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= \mathcal{G}(a_1, \dots, a_{2m}) \cdot \mathcal{G}(a_{2m+1}) \\ &\leq \mathcal{A}(\mathcal{G}(a_1, \dots, a_{2m}), \mathcal{G}(a_{2m+1})) \quad (\text{cas } m = 1) \\ &\leq \mathcal{A}(\mathcal{A}(a_1, \dots, a_{2m}), \mathcal{A}(a_{2m+1})) = \mathcal{A}(a_1, \dots, a_{2m+1}). \end{aligned}$$

2) $\mathcal{A}(a_1, \dots, a_{2m+1}) \geq \mathcal{G}(a_1, \dots, a_{2m+1})$

$$\begin{aligned} &\iff \frac{1}{2^{m+1}} \left(\sum_{i=1}^n a_i + (2^{m+1} - n)a \right) \geq \left(\left(\prod_{i=1}^n a_i \right) a^{2^{m+1} - n} \right)^{\frac{1}{2^{m+1}}} \\ &\iff \frac{1}{2^{m+1}} (na + (2^{m+1} - n)a) \geq \left(\mathcal{G}(a_1, \dots, a_n)^n a^{2^{m+1} - n} \right)^{\frac{1}{2^{m+1}}} \\ &\iff a \geq (\mathcal{G}(a_1, \dots, a_n))^{\frac{n}{2^{m+1}}} a^{1 - \frac{n}{2^{m+1}}} \\ &\iff a^{\frac{n}{2^{m+1}}} \geq (\mathcal{G}(a_1, \dots, a_n))^{\frac{n}{2^{m+1}}} \iff a \geq \mathcal{G}(a_1, \dots, a_n). \end{aligned}$$

C 1.2 A 1) a) Soient E un ensemble dénombrable et F une partie infinie de E ; il existe une bijection $f : E \longrightarrow \mathbb{N}$. Puisque l'application $F \longrightarrow f(F)$ est une bijection, il suffit de montrer que $f(F)$ est dénombrable. Montrer que $\varphi : \mathbb{N} \longrightarrow f(F)$ définie par :

$$\begin{aligned} \varphi(0) &= \min(f(F)) \\ \varphi(1) &= \min(f(F) - \{\varphi(0)\}) \\ &\vdots \\ \varphi(n) &= \min(f(F) - \{\varphi(0), \dots, \varphi(n-1)\}) \\ &\vdots \end{aligned}$$

est bien une application et est bijective.

b) Soient E, F deux ensembles dénombrables.

1^{er} cas : $E \cap F = \emptyset$. Il existe des bijections $f : \mathbb{N} \longrightarrow E, g : \mathbb{N} \longrightarrow F$; vérifier que

$$h : \mathbb{N} \longrightarrow E \cup F \quad \text{est une bijection.}$$

$$n \mapsto \begin{cases} f(p) & \text{si } n = 2p, p \in \mathbb{N} \\ g(p) & \text{si } n = 2p+1, p \in \mathbb{N} \end{cases}$$

2^{ème} cas : $E \cap F \neq \emptyset$. Considérons $E' = E \times \{0\}$ et $F' = F \times \{1\}$, qui sont dénombrables et disjoints; d'après l'étude du 1^{er} cas, $E' \cup F'$ est dénombrable.

D'autre part, en notant $G = (E \times \{0\}) \cup \{(x, 1); x \in F \text{ et } x \notin E\}$,

l'application $\varphi : E \cup F \longrightarrow G$ définie par : $\forall x \in E \cup F, \varphi(x) = \begin{cases} (x, 0) & \text{si } x \in E \\ (x, 1) & \text{si } x \in F \text{ et } x \notin E \end{cases}$ est une bijection; G est dénombrable, et donc $E \cup F$ aussi.

2) • Soit $N \in \mathbb{N}^*$; il existe $n \in \mathbb{N}$ unique tel que $(2^n \mid N \text{ et } 2^{n+1} \nmid N)$, puis $m \in \mathbb{N}$ tel que $N = (2m+1)2^n$.

• Si $N = (2m+1)2^n$, alors n est l'exposant de 2 dans la décomposition primaire de N , d'où l'unicité de n , puis celle de m .

3) • $\mathbb{N}^*$ est dénombrable ($\mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}^*$ est une bijection); d'après A 2), il en résulte que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable.

• $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{N}^2 \cup (\mathbb{N} \times (-\mathbb{N})) \cup ((-\mathbb{N}) \times \mathbb{N}) \cup ((-\mathbb{N}) \times (-\mathbb{N}))$ est alors dénombrable (cf. I) b)).

• L'ensemble $Q = \{(m, n) \in \mathbb{Z}^* \times \mathbb{N}^*; \text{pgcd}(m, n) = 1\} \cup \{(0, 1)\}$ est une partie infinie de $\mathbb{Z}^2$, (qui est dénombrable), donc l'est aussi (cf. I) a)).

• L'application $Q \longrightarrow \mathbb{Q}$ est bijective, donc $\mathbb{Q}$ est dénombrable.

$$(m, n) \longmapsto \frac{m}{n}$$

B 1) Soit $n \in \mathbb{N}$; puisque $b_n \neq a_{n,n}$ et que $0, a_{n,1}a_{n,2} \dots a_{n,n} \dots$ et $0, b_1b_2 \dots b_n \dots$ sont des représentations décimales propres de $\theta(n)$ et x , on a : $x \neq \theta(n)$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Ainsi θ n'est pas surjective.

2) Puisqu'il n'existe aucune surjection de $\mathbb{N}^*$ dans $[0; 1[$, il n'existe a fortiori aucune bijection de $\mathbb{N}^*$ dans $[0; 1[$, et donc $[0; 1[$ n'est pas dénombrable. Si $\mathbb{R}$ était dénombrable, $[0; 1[$, qui en est une partie infinie, le serait aussi (cf. A I) a)), contradiction. Donc $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable.

C 1.3 I) α) • Soit $x \in A + B$; il existe $(a, b) \in A \times B$ tel que $x = a + b$. Comme $(a_1 \leq a \leq a_2 \text{ et } b_1 \leq b \leq b_2)$, on déduit $a_1 + b_1 \leq x \leq a_2 + b_2$, d'où $A + B \subset [a_1 + a_2; b_1 + b_2]$.

• Réciproque

Soit $x \in [a_1 + a_2; b_1 + b_2]$. Remarquons : $a_1 + a_2 \leq a_1 + b_2 \leq b_1 + b_2$.

Si $a_1 + a_2 \leq x \leq a_1 + b_2$, alors $x = a_1 + (x - a_1)$, avec $a_1 \in A$ et $x - a_1 \in B$.

Si $a_1 + b_2 \leq x \leq a_2 + b_2$, alors $x = (x - b_2) + b_2$, avec $x - b_2 \in A$ et $b_2 \in B$.

β) Notons $m = \text{Min}(a_1b_1, a_1b_2, a_2b_1, a_2b_2)$, $M = \text{Max}(a_1b_1, a_1b_2, a_2b_1, a_2b_2)$.

• Comme $a_1b_1, a_1b_2, a_2b_1, a_2b_2$ sont tous dans AB , on a : $m \in AB$ et $M \in AB$.

• Soit $(a, b) \in A \times B$: $\begin{cases} a_1 \leq a \leq a_2 \\ b_1 \leq b \leq b_2 \end{cases}$.

On déduit (suivant les signes de b, a_1, a_2) que : $\begin{cases} ab & \text{est entre } a_1b \text{ et } a_2b \\ a_1b & \text{est entre } a_1b_1 \text{ et } a_1b_2 \\ a_2b & \text{est entre } a_2b_1 \text{ et } a_2b_2. \end{cases}$

Donc $m \leq ab \leq M$.

Ceci prouve $AB \subset [m; M]$.

- Notons ici, pour tout $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$: $|\alpha; \beta| = \begin{cases} [\alpha; \beta] & \text{si } \alpha \leq \beta \\ [\beta; \alpha] & \text{si } \alpha \geq \beta \end{cases}$.

On a :

$$\begin{aligned} AB &\supset (\{a_1\}B) \cup (\{a_2\}B) \cup (A\{b_1\}) \cup (A\{b_2\}) \\ &= |a_1b_1; a_1b_2| \cup |a_2b_1; a_2b_2| \cup |a_1b_1; a_2b_1| \cup |a_1b_2; a_2b_2| \\ &= (|a_1b_1; a_1b_2| \cup |a_1b_2; a_2b_2|) \cup (|a_2b_1; a_2b_2| \cup |a_1b_1; a_2b_1|) \\ &= [\text{Min}(a_1b_1, a_1b_2, a_2b_2); \text{Max}(a_1b_1, a_1b_2, a_2b_2)] \cup [\text{Min}(a_1b_1, a_2b_1, a_2b_2); \text{Max}(a_1b_1, a_2b_1, a_2b_2)] \\ &= [m; M]. \end{aligned}$$

2) Les propriétés a) à f) sont d'étude immédiate, en utilisant la définition de $A + B$ et AB .

g) Si $A \neq [0; 0]$ et $B \neq [0; 0]$, il existe $a \in A$ tel que $a \neq 0$ et $b \in B$ tel que $b \neq 0$; alors $ab \neq 0$ et $ab \in AB$, donc $AB \neq [0; 0]$.

h) α) • $\forall a \in \mathbb{R}, [a; a] + |-a; -a| = [0; 0]$.

• Si $A = [a_1; a_2]$ admet un symétrique $B = [b_1; b_2]$ pour $+$, alors $a_1 + b_1 = a_1 + b_2 = a_2 + b_1 = a_2 + b_2 = 0$, d'où $a_1 = a_2$ et $b_1 = b_2 = -a_1$.

β) • $\forall a \in \mathbb{R}^*, [a; a][a^{-1}; a^{-1}] = [1; 1]$.

• Si $A = [a_1; a_2]$ admet un symétrique $B = [b_1; b_2]$ pour $\bullet$, alors $a_1b_1 = a_1b_2 = a_2b_1 = a_2b_2 = 1$, d'où $a_1 \neq 0$, $a_1 = a_2$, $b_1 = b_2 = a_1^{-1}$.

i) • Soit $x \in A(B + C)$; il existe $a \in A, b \in B, c \in C$ tels que $x = a(b + c)$.

D'où $x = ab + ac \in (AB) + (AC)$.

• Il se peut que $A(B + C) \neq (AB) + (AC)$, comme le montre l'exemple $A = [-1; 1], B = [-1; 0], C = [0; 1]$, dans lequel on a :

$$\begin{cases} B + C = [-1; 1], A(B + C) = [-1; 1] \\ AB = [-1; 1], AC = [-1; 1], (AB) + (AC) = [-2; 2]. \end{cases}$$

j) Supposons : $\forall (b, c) \in B \times C, bc \geq 0$.

L'égalité $A(B + C) = (AB) + (AC)$ est évidente si $B = [0; 0]$ ou $C = [0; 0]$. Supposons donc $B \neq [0; 0]$ et $C \neq [0; 0]$. Il existe alors $b_0 \in B$ tel que $b_0 \neq 0$ et $c_0 \in C$ tel que $c_0 \neq 0$. Remarquer que le cas $b_0 < 0$ peut être ramené au cas $b_0 > 0$ (en considérant $-B$ et $-C$). Supposons donc $b_0 > 0$. Comme $(\forall c \in C, b_0c \geq 0)$, on déduit $C \subset \mathbb{R}_+$; en particulier $c_0 > 0$. Puis, comme $(\forall b \in B, bc_0 \geq 0)$, on déduit $B \subset \mathbb{R}_+$. Ainsi, il existe $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ tels que : $A = [a_1; a_2], B = [b_1; b_2], C = [c_1; c_2], a_1 \leq a_2, 0 \leq b_1 \leq b_2, 0 \leq c_1 \leq c_2$.

Puisque $(a_1b_1 \leq a_2b_1, a_1b_2 \leq a_2b_2, a_1c_1 \leq a_2c_1, a_1c_2 \leq a_2c_2)$, on a :

$$\begin{aligned} (AB) + (AC) &= [\text{Min}(a_1b_1, a_1b_2); \text{Max}(a_2b_1, a_2b_2)] + [\text{Min}(a_1c_1, a_1c_2); \text{Max}(a_2c_1, a_2c_2)] \\ &= [\alpha_1; \alpha_2], \end{aligned}$$

$$\text{où } \begin{cases} \alpha_1 = \text{Min}(a_1b_1, a_1b_2) + \text{Min}(a_1c_1, a_1c_2) \\ \alpha_2 = \text{Max}(a_2b_1, a_2b_2) + \text{Max}(a_2c_1, a_2c_2) \end{cases}.$$

• Si $a_1 \geq 0$, alors $\alpha_1 = a_1b_1 + a_1c_1 = a_1(b_1 + c_1) \in A(B + C)$

• Si $a_1 \leq 0$, alors $\alpha_1 = a_1b_2 + a_1c_2 = a_1(b_2 + c_2) \in A(B + C)$.

Ceci montre $\alpha_1 \in A(B + C)$; de même $\alpha_2 \in A(B + C)$. Comme $A(B + C)$ est un segment, $[\alpha_1; \alpha_2] \subset A(B + C)$.

B 1) D'abord : $X \not\subset \mathbb{R}_+$ et $X \not\subset \mathbb{R}_-$, donc $X = [x_1; x_2]$, avec $x_1 < 0 < x_2$.

$$\text{Alors } [2; 3]X = [-1; 2] \iff [3x_1; 3x_2] = [-1; 2] \iff \begin{cases} 3x_1 = -1 \\ 3x_2 = 2 \end{cases} \iff \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3} \\ x_2 = \frac{2}{3} \end{cases},$$

et on a bien $-\frac{1}{3} < 0 < \frac{2}{3}$.

◇ **Réponse :** $\left\{ \left[-\frac{1}{3}; \frac{2}{3} \right] \right\}$.

2) Montrer $X \subset \mathbb{R}_+$, donc $X = [x_1; x_2]$, avec $0 \leq x_1 \leq x_2$.

$$\text{Alors : } [1; 2]X = [2; 4] \iff [x_1; 2x_2] = [2; 4] \iff x_1 = x_2 = 2,$$

et on a bien $0 \leq 2$.

◇ **Réponse :** $\{[2; 2]\}$.

3) Montrer $X \subset \mathbb{R}_+$, donc $X = [x_1; x_2]$, avec $0 \leq x_1 \leq x_2$.

$$\text{Alors : } [1; 4]X = [1; 2] \iff [x_1; 4x_2] = [1; 2] \iff (x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}), \text{ contradiction.}$$

◇ **Réponse :** $\emptyset$.

4) Montrer $X \not\subset \mathbb{R}_+$ et $X \not\subset \mathbb{R}_-$, donc $0 \in X$, puis $0 \in [-3; 1]X$, contradiction.

◇ **Réponse :** $\emptyset$.

5) • Si $X \subset \mathbb{R}_+$, alors : $[-1; 2]X = [-2; 4] \iff [-x_2; 2x_2] = [-2; 4] \iff x_2 = 2$, et x_1 est quelconque dans $[0; 2]$.

• Si $X \subset \mathbb{R}_-$, alors : $[-1; 2]X = [-2; 4] \iff [2x_1; -x_1] = [-2; 4] \iff (x_1 = -1, x_1 = -4)$, impossible.

• Si $X \not\subset \mathbb{R}_+$ et $X \not\subset \mathbb{R}_-$, alors $x_1 < 0 < x_2$ et : $[-1; 2]X = [-2; 4] \iff \begin{cases} \text{Min}(2x_1, -x_2) = -2 \\ \text{Max}(-x_1, 2x_2) = 4 \end{cases}$.

En séparant en deux cas ($2x_1 \leq -x_2, 2x_1 \geq -x_2$), montrer qu'on se ramène à : $x_1 = -1, x_2 = 2$.

◇ **Réponse :** $\{[x_1; 2]; x_1 \in [-1; 2]\}$.

Indications et réponses pour les exercices du chapitre 2

2.2.1 Vérifier, pour tout $(x, y, x', y') \in \mathbb{R}^4$:

$$\begin{cases} \varphi((x + iy) + (x' + iy')) = \varphi(x + iy) + \varphi(x' + iy') \\ \varphi((x + iy)(x' + iy')) = \varphi(x + iy)\varphi(x' + iy'), \end{cases}$$

en remarquant $J^2 = -I$; de plus, $\varphi(1) = I$.

La bijectivité de φ est immédiate.

2.2.2 a) $\deg(X^2 + 1) = 2$ et le discriminant de $X^2 + 1$ est < 0 .

b) Vérifier que $(\mathbb{C}, \hat{+}, \hat{\cdot})$ est un anneau et que θ est un isomorphisme d'anneaux; ensuite, comme $\mathbb{C}$ est un corps, $\mathbb{C}$ le sera aussi.

2.2.3 • Si f convient, appliquer l'hypothèse à z et $-z$ pour obtenir $(1 + z^2)f(z) = 1 + z^2$. Séparer en cas $z = i, z = -i, z \neq i$ et $z \neq -i$.

• Réciproquement, voir si les applications trouvées conviennent.

◇ **Réponse :** $\left\{ f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \quad ; \alpha \in \mathbb{C} \right\}.$

$$z \mapsto \begin{cases} 1 & \text{si } z \neq i \text{ et } z \neq -i \\ \alpha & \text{si } z = i \\ i\alpha + 1 - i & \text{si } z = -i \end{cases}$$

2.2.4

$$\begin{aligned} x^{m+1} \sum_{k=0}^n y^k C_{m+k}^k &= x^m \sum_{k=0}^n (y^k + y^{k+1}) C_{m+k}^k = x^m \sum_{k=0}^n y^k C_{m+k}^k - x^m \sum_{k=0}^n y^{k+1} C_{m+k}^k \\ &= x^m \sum_{k=0}^n y^k C_{m+k}^k - x^m \sum_{l=1}^{n+1} y^l C_{m+l-1}^{l-1} \\ &= x^m \sum_{k=0}^n y^k (C_{m+k}^k - C_{m+k-1}^{k-1}) - x^m y^{n+1} C_{m+n}^n \end{aligned}$$

(où $C_p^{-1} = 0$ pour tout $p \in \mathbb{N}$).

En notant $u_{m,n}$ l'expression proposée, on obtient ainsi :

$$\begin{aligned} u_{m,n} &= x^m \sum_{k=0}^n y^k C_{m+k-1}^k - x^m y^{n+1} C_{m+n}^n + y^{n+1} \sum_{l=0}^m x^l C_{n+l}^l \\ &= x^m \sum_{k=0}^n y^k C_{(m-1)+k}^k + y^{n+1} \sum_{l=0}^{m-1} x^l C_{n+l}^l \\ &= u_{m-1,n} \end{aligned}$$

On déduit $u_{m,n} = u_{m-1,n} = \dots = u_{0,n}$ et, par rôles symétriques $u_{0,n} = u_{0,n-1} = \dots = u_{0,0} = x + y = 1$.

2.2.5 Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, notons $z = x + iy$. On a :

$$\begin{aligned}(x, y) \in E \cap F &\iff x^2 - y^2 + i \left(2xy + \frac{y}{x^2 + y^2} \right) = \frac{x}{x^2 + y^2} + 3i \\ &\iff x^2 - y^2 + 2ixy = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} + 3i \iff z^2 = \frac{1}{z} + 3i \\ &\iff z^3 - 3iz - 1 = 0 \iff x^3 + 3ix^2y - 3xy^2 - iy^3 - 3ix + 3y - 1 = 0 \\ &\iff \begin{cases} x^3 - 3xy^2 + 3y = 1 \\ 3x^2y - 3x - y^3 = 0 \end{cases} \iff (x, y) \in G \cap H.\end{aligned}$$

2.2.6 Notons $S = x + y$, $P = xy$; alors : $\begin{cases} S = 1 \\ S^2 - 2P = 2, \end{cases}$ donc $P = -\frac{1}{2}$ puis

$$x^3 + y^3 = S^3 - 3PS = \frac{5}{2} \neq 3.$$

◇ **Réponse** : non.

2.2.7 $x(x-1) + 2yz = y(y-1) + 2zx \iff (x-y)(x+y-2z-1) = 0$.

Puis : $0 = (x+y-2z-1) + (y+z-2x-1) + (z+x-2y-1) = -3$.

◇ **Réponse** : $\emptyset$.

2.2.8 Par produit, déduire $xyz = 0$ ou $xyz = 1$.

◇ **Réponse** : $\left\{ (0,0,0), (1,1,1), (1,-1,-1), (-1,1,-1), (-1,-1,1) \right\}$.

2.2.9 • $(f(i))^2 = f(i^2) = f(-1) = -1$; il existe donc $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ tel que $f(i) = \varepsilon i$.

• $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x+iy) = f(x) + f(iy) = f(x) + f(i)f(y) = x + \varepsilon iy$.

2.2.10 En notant $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a : $2z + 6\bar{z} = 3 + 2i \iff (8x = 3, -4y = 2)$.

◇ **Réponse** : $\left\{ \frac{3}{8} - \frac{1}{2}i \right\}$.

2.2.11 Si $z \neq 0$, $\frac{z}{|z|} = \frac{z^2}{|z|^2} \in \mathbb{R} \iff z^2 \in \mathbb{R} \iff z \in \mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$.

◇ **Réponse** : $\mathbb{R} \cup i\mathbb{R}$.

2.2.12 $0 = \overline{a+b+c} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{bc+ca+ab}{abc}$, d'où $a^2 = -a(b+c) = bc$, puis $a^3 = abc$ et rôles symétriques de a, b, c .

2.2.13 $|z+z'|^2 + |z-z'|^2 = |z|^2 + z\bar{z}' + \bar{z}z' + |z'|^2 + |z|^2 - z\bar{z}' - \bar{z}z' + |z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2)$.

2.2.14 • $|z\bar{z}' + 1|^2 + |z - z'|^2 = |z\bar{z}'|^2 + z\bar{z}' + \bar{z}z' + 1 + |z|^2 - z\bar{z}' - \bar{z}z' + |z'|^2 = (|z|^2 + 1)(|z'|^2 + 1)$.

• Calcul analogue pour $|z\bar{z}' - 1|^2 - |z - z'|^2$.

$$2.2.15 \quad \begin{cases} |z + \bar{z}'|^2 = z\bar{z} + z\bar{z}' + \bar{z}'\bar{z} + \bar{z}'z' \\ |z - \bar{z}'|^2 = -z\bar{z} + z\bar{z}' + \bar{z}'\bar{z} - \bar{z}'z' \\ i|z + i\bar{z}'|^2 = iz\bar{z} + z\bar{z}' - \bar{z}'\bar{z} + i\bar{z}'z' \\ -i|z - i\bar{z}'|^2 = -iz\bar{z} + z\bar{z}' - \bar{z}'\bar{z} - i\bar{z}'z' \end{cases}, \text{ puis additionner.}$$

2.2.16 Pour tout $(x, z) \in (\mathbb{C} - \{i\}) \times (\mathbb{C} - \{1\})$:

$$z = \frac{x+i}{x-i} \iff x = i \frac{z+1}{z-1}.$$

Si $|z| = 1$ et $z \neq 1$ et $x = i \frac{z+1}{z-1}$, alors $\bar{x} = -i \frac{\bar{z}+1}{\bar{z}-1} = -i \frac{\frac{1}{z}+1}{\frac{1}{z}-1} = i \frac{z+1}{z-1} = x$.

Plus généralement, $2i \operatorname{Im}(x) = x - \bar{x} = i \frac{z+1}{z-1} + i \frac{\bar{z}+1}{\bar{z}-1} = \frac{2i(|z|^2 - 1)}{|z-1|^2}$, d'où $\begin{cases} |z| = 1 \\ z \neq 1 \end{cases} \iff x \in \mathbb{R}$.

2.2.17 $\implies$: récurrence sur n .

- Pour $n = 1$ la propriété est triviale, et pour $n = 2$ elle est connue (cf. 2.2.3 Propriété n° 9 p. 25)
- Soit $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$ et supposons : $\forall (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$,

$$\left(\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| = \sum_{k=1}^n |z_k| \implies (\exists u \in \mathbb{C}, \exists (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{R}_+)^n, \forall k \in \{1, \dots, n\}, z_k = \alpha_k u) \right).$$

Soit $(z_1, \dots, z_{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1}$ tel que $\left| \sum_{k=1}^{n+1} z_k \right| = \sum_{k=1}^{n+1} |z_k|$.

Comme $\left| \sum_{k=1}^{n+1} z_k \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n z_k \right| + |z_{n+1}| \leq \sum_{k=1}^{n+1} |z_k|$, on déduit les égalités

$$\begin{cases} (1) & \left| \left(\sum_{k=1}^n z_k \right) + z_{n+1} \right| = \left| \sum_{k=1}^n z_k \right| + |z_{n+1}| \\ (2) & \left| \sum_{k=1}^n z_k \right| = \sum_{k=1}^n |z_k| \end{cases}.$$

- Supposons $\sum_{k=1}^n z_k \neq 0$. La relation (2) et l'hypothèse de récurrence montrent qu'il existe $u \in \mathbb{C}$, $(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in (\mathbb{R}_+)^n$ tels que : $\forall k \in \{1, \dots, n\}, z_k = \alpha_k u$. Alors la relation (1) et l'étude du cas $n = 2$ (cf. 2.2.3 Propriété n° 9 p. 25) montrent qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que $z_{n+1} = \alpha \sum_{k=1}^n z_k$, d'où $z_{n+1} = \alpha_{n+1} u$, où $\alpha_{n+1} = \alpha \sum_{k=1}^n \alpha_k \in \mathbb{R}_+$.

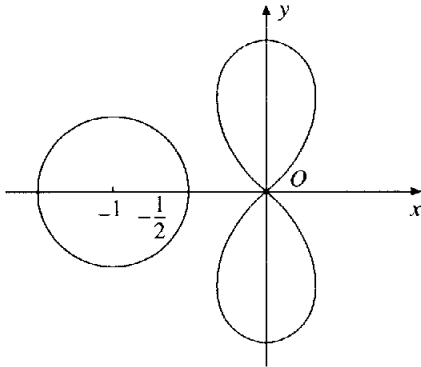
- Si $\sum_{k=1}^n z_k = 0$, la relation (2) montre $z_1 = \dots = z_n = 0$. Alors $(u = z_{n+1}, \alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0, \alpha_{n+1} = 1)$ convient.

$$2.2.18 \quad (1 + |a|^2)(1 + |b|^2) - |a + b|^2 = 1 + |a|^2|b|^2 - a\bar{b} - \bar{a}b = |1 - \bar{a}b|^2.$$

◇ **Réponse** : il y a égalité si et seulement si : $1 - \bar{a}b = 0$, c'est-à-dire : $a \neq 0$ et $b = \frac{a}{|a|^2}$.

2.2.19 $|(1+i)z^3 + iz| \leq 2|z|^3 + |z| < 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.

2.2.20 Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $|1+z| < \frac{1}{2}$ et $|1+z^2| < 1$.
 En notant $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a : $|1+z^2| < 1 \iff (x^2 + y^2)^2 + 2(x^2 - y^2) < 0 \implies x^2 < y^2$.
 Et : $|1+z| < \frac{1}{2} \iff x^2 + y^2 + 2x + \frac{3}{4} < 0$.



D'où : $\begin{cases} |1+z^2| < 1 \\ |1+z| < \frac{1}{2} \end{cases} \implies 2x^2 + 2x + \frac{3}{4} < 0$,
 contradiction.

La question revient à montrer que le disque

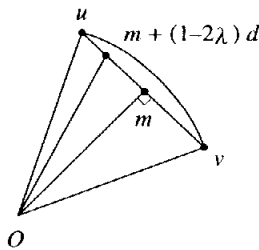
$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; (x+1)^2 + y^2 < \frac{1}{4} \right\}$$

et la portion de plan

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; (x^2 + y^2)^2 + 2(x^2 - y^2) < 0\},$$

intérieur d'une lemniscate, sont disjointes.

2.2.21 L'étude des cas $a = 0$ ou $b = 0$ étant immédiate, supposons $a \neq 0$ et $b \neq 0$, et notons $u = \frac{a}{|a|}$, $v = \frac{-b}{|b|}$. La relation proposée équivaut à : $\left| \frac{|a|}{|a| + |b|} u + \frac{|b|}{|a| + |b|} v \right| \geq \frac{1}{2} |u + v|$.



En notant $\lambda = \frac{|a|}{|a| + |b|} \in]0, 1[$, $m = \frac{1}{2}(u + v)$, $d = \frac{1}{2}(v - u)$, on se ramène encore à : $|m + (1 - 2\lambda)d| \geq |m|$. Remarquons alors $\text{Ré}(m\bar{d}) = \text{Ré}\left(\frac{1}{4}(u\bar{v} - \bar{u}v)\right) = 0$, car $|u|^2 = |v|^2 (= 1)$.

La relation $|m + (1 - 2\lambda)d| \geq |m|$ se voit aussi sur un schéma, puisque le triangle formé par les points d'affixes 0, m , $m + (1 - 2\lambda)d$ est rectangle en celui d'affixe m .

2.2.22 $2|z_1| - |z_2 + z_3| \leq |2z_1 + z_2 + z_3| \leq |z_1 + z_2| + |z_1 + z_3|$, d'où

$$2|z_1| \leq |z_1 + z_2| + |z_1 + z_3| + |z_2 + z_3|.$$

En permutant circulairement, on obtient quatre inégalités; additionner membre à membre.

2.2.23 Notons $Z = a + ib$, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $z_k = x_k + iy_k$, $(x_k, y_k) \in \mathbb{R}^2$. D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz (cf. 1.3.2 p. 7) : $a^2 b^2 = |ab|^2 = \left(\sum_{k=1}^n x_k y_k\right)^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n y_k^2\right)$.

Si $|a| > \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{\frac{1}{2}}$, alors $|b| < \left(\sum_{k=1}^n y_k^2\right)^{\frac{1}{2}}$, d'où $a^2 = b^2 + \sum_k (x_k^2 - y_k^2) < \sum_k y_k^2 + \sum_k (x_k^2 - y_k^2) = \sum_k x_k^2$, contradiction.

Donc $|a| \leq \left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right)^{\frac{1}{2}}$; enfin $\sum_{k=1}^n x_k^2 \leq \left(\sum_{k=1}^n |x_k|\right)^2$, comme on le voit en développant le carré.

2.2.24 En notant $P = \sum_{k=0}^n X^k = \frac{1 - X^{n+1}}{1 - X} \in \mathbb{C}(X)$, on a :

$$\sum_{k=1}^n k z^{k-1} = P'(z) = \frac{1 - (n+1)z^n + n z^{n+1}}{(1-z)^2}.$$

D'où : $\left| \frac{1 - (n+1)z^n + n z^{n+1}}{(1-z)^2} \right| = \left| \sum_{k=1}^n k z^{k-1} \right| \leq \sum_{k=1}^n k |z|^{k-1} = \frac{1 - (n+1)|z|^n + n|z|^{n+1}}{(1-|z|)^2}.$

2.2.25 En notant M_1, M_2 les deux membres de l'identité voulue, et $S = |a| + |b| + |c|$, $T = |a+b+c|$, $U = |a+b| + |b+c| + |c+a|$, on a : $M_1 = (S+T-U)(S+T)$ et

$$M_2 = 2(|a||b| + |a||c| + |b||c|) + (|a+b|^2 + |b+c|^2 + |c+a|^2) - SU + 2ST - TU = M_1 + V,$$

où $V = -S^2 - T^2 + 2(|a||b| + |b||c| + |c||a|) + (|a+b|^2 + |b+c|^2 + |c+a|^2)$
 $= -2(|a|^2 + |b|^2 + |c|^2) - 2\operatorname{Re}(a\bar{b} + a\bar{c} + b\bar{c}) + (|b|^2 + |c|^2 + 2\operatorname{Re}(b\bar{c}) + |c|^2 + |a|^2$
 $+ 2\operatorname{Re}(c\bar{a}) + |a|^2 + |b|^2 + 2\operatorname{Re}(a\bar{b})) = 0.$

b) • Si $|a| + |b| + |c| + |a+b+c| = 0$, alors $a = b = c = 0$ et l'inégalité demandée est évidente.

• Sinon, remarquer, par inégalité triangulaire : $\begin{cases} |b| + |c| - |b+c| \geq 0 \\ |a| - |b+c| + |a+b+c| \geq 0 \end{cases}$

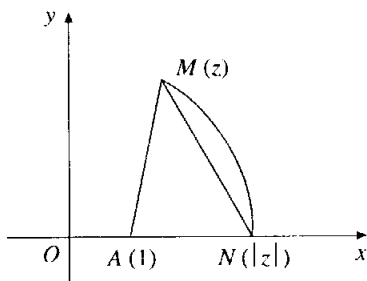
2.2.26 $|z-1| \leq |z-1| + |z-|z||$ et, en notant $z = \rho(\cos \theta + i \sin \theta)$, $\rho \in \mathbb{R}_+$, $\theta \in \mathbb{R}$:

$$|z-|z|| = \rho|\cos \theta + i \sin \theta - 1| = \rho((1-\cos \theta)^2 + \sin^2 \theta)^{\frac{1}{2}} = \rho(2(1-\cos \theta))^{\frac{1}{2}} = \rho \left(2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| \right).$$

On sait : $\forall t \in \mathbb{R}$, $|\sin t| \leq |t|$, d'où $|z-|z|| \leq \rho|\theta| = |z| |\operatorname{Arg}(z)|$.

(Ici, $|\operatorname{Arg}(z)| = \inf\{|\theta|; \theta = \operatorname{Arg}(z) + 2\pi k\}$).

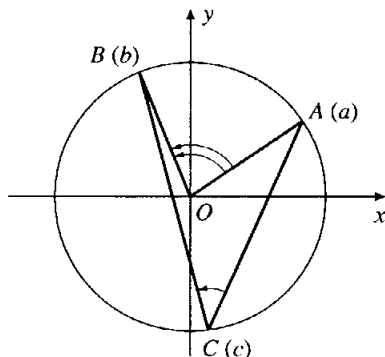
En notant $A(1)$, $M(z)$, $N(|z|)$, on a : $AM \leq AN + NM$ et $NM \leq \widehat{NM}$.



2.2.27 $\frac{\overline{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)^2} \frac{a}{b}}{\left(\frac{c-b}{c-a}\right)^2 \frac{a}{b}} = \left(\frac{\frac{1}{c} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{c} - \frac{1}{a}}\right)^2 \frac{\frac{1}{a}}{\frac{1}{b}} = \left(\frac{b-c}{a-c} \frac{a}{b}\right)^2 \frac{b}{a} = \left(\frac{c-b}{c-a}\right)^2 \frac{a}{b},$

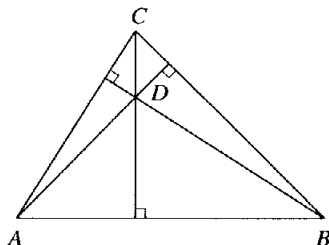
donc $\operatorname{Arg} \left(\left(\frac{c-b}{c-a} \right)^2 \frac{a}{b} \right) = 0 \pmod{\pi}$, d'où la relation demandée.

Le résultat s'interprète géométriquement : l'angle inscrit $\angle ACB$ est la moitié de l'angle au centre $\angle AOB$.



2.3.1 $(d-a)(\bar{b}-\bar{c}) + (d-b)(\bar{c}-\bar{a}) + (d-c)(\bar{a}-\bar{b}) = (b\bar{a}-a\bar{b}) + (c\bar{b}-b\bar{c}) + (a\bar{c}-c\bar{a}) \in i\mathbb{R}$,
 et $\frac{d-a}{b-c} = \frac{1}{|b-c|^2} (d-a)(\bar{b}-\bar{c})$, ...

Interprétation géométrique : dans un triangle, les hauteurs sont concourantes.



2.3.2 a) En notant $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on a : $|z| = 2|z - i| \iff x^2 + y^2 = 4(x^2 + (y-1)^2)$.

◇ **Réponse :** le cercle de centre $\left(0, \frac{4}{3}\right)$, de rayon $\frac{2}{3}$.

b) $\frac{z^2}{z+i} = \frac{z^2(\bar{z}-i)}{|z+i|^2}$ et

$\operatorname{Re}(z^2(\bar{z}-i)) = \operatorname{Re}((x^2 - y^2 + 2ixy)(x - (y+1)i)) = x(x^2 - y^2) + 2xy(y+1) = x(x^2 + y^2 + 2y)$.

◇ **Réponse :** la réunion de $(y' y)$ et du cercle de centre $(0, -1)$, de rayon 1, privée du point $(0, -1)$.

2.3.3 ABC est équilatéral direct si et seulement si $\vec{BC}$ se déduit de $\vec{BA}$ par la rotation vectorielle d'angle $-\frac{\pi}{3}$, ce qui se traduit par : $c - b = e^{-i\frac{\pi}{3}}(a - b)$. Puis $e^{-i\frac{\pi}{3}} = -j$.

2.4.1 En notant $z = e^{i\theta}$, $\theta \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} |z^3 - z + 2|^2 &= (e^{3i\theta} - e^{i\theta} + 2)(e^{-3i\theta} - e^{-i\theta} + 2) = 6 - 4\cos\theta - 2\cos 2\theta + 4\cos 3\theta \\ &= 8 - 16\cos\theta - 4\cos^2\theta + 16\cos^3\theta. \end{aligned}$$

Etudier les variations de $P : [-1; 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto 4(2 - 4t - t^2 + 4t^3)$

◇ **Réponse :** $\sqrt{13}$.

$$\mathbf{2.4.2} \quad e^{ia} + e^{i(a+x)} + e^{i(a+y)} = 0 \iff 1 + e^{ix} + e^{iy} = 0$$

$$\iff \begin{cases} 1 + \cos x + \cos y = 0 \\ \sin x + \sin y = 0 \end{cases}.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \left\{ \left(\varepsilon \frac{2\pi}{3} + 2k\pi, -\varepsilon \frac{2\pi}{3} + 2l\pi \right); (\varepsilon, k, l) \in \{-1, 1\} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \right\}.$$

$$\mathbf{2.4.3} \quad a) \text{ Réponse : } \{e^{i\theta}, e^{-i\theta}\} \text{ si } \theta \neq 0 \pmod{[2\pi]}, \{1\} \text{ si } \theta = 0 \pmod{[2\pi]}, \{-1\} \text{ si } \theta = \pi \pmod{[2\pi]}.$$

b) En notant $z = ix$ ($x \in \mathbb{R}$) un éventuel zéro imaginaire pur :

$$\begin{aligned} z^3 + (1-2i)z^2 + (1-i)z - 2i &= 0 \iff -ix^3 - (1-2i)x^2 + (1-i)ix - 2i = 0 \\ &\iff \begin{cases} -x^2 + x = 0 \\ -x^3 + 2x^2 + x - 2 = 0 \end{cases} \iff x = 1. \end{aligned}$$

$$\text{Puis : } z^3 + (1-2i)z^2 + (1-i)z - 2i = (z-i)(z^2 + (1-i)z + 2).$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \left\{ i, \frac{1}{2} \left((-1 - \sqrt{\sqrt{17}-4}) + (1 + \sqrt{\sqrt{17}+4})i \right), \right. \\ \left. \frac{1}{2} \left((-1 + \sqrt{\sqrt{17}-4}) + (1 - \sqrt{\sqrt{17}+4})i \right) \right\}.$$

c) Même méthode qu'en a) et b).

$$\diamond \text{ Réponse : } \{-3, 3i, 1-2i, 2-i\}.$$

$$d) \quad j \text{ et } j^2 (= \bar{j}) \text{ sont solutions, puis } z^4 - z^3 + z^2 + 2 = (z^2 + z + 1)(z^2 - 2z + 2).$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \{j, j^2, 1-i, 1+i\}; X^4 - X^3 + X^2 + 2 = (X^2 + X + 1)(X^2 - 2X + 2).$$

$$e) \quad (z^2 - 4z + 5)^2 + (z + 1)^2 = 0 \iff (\exists \varepsilon \in \{-1, 1\}, z^2 - 4z + 5 + \varepsilon i(z + 1) = 0).$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \{1-i, 1+i, 3-2i, 3+2i\}; (X^2 - 4X + 5)^2 + (X + 1)^2 = (X^2 - 2X + 2)(X^2 - 6X + 13).$$

$$f) \text{ Avec } Z = z^2 - 8z, \text{ on se ramène à } Z^2 + 40Z + 375 = 0.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \{3, 5, 4-3i, 4+3i\}.$$

$$g) \text{ Développer : } (z+i)^4 + (z^2+1)^2 + (z-i)^4 = 0 \iff 3z^4 - 10z^2 + 3 = 0.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \left\{ -\sqrt{3}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3} \right\}.$$

$$h) (6z^2 + 3z - 1)^2 - (6z^2 + 3z - 1)(3z^2 + 6z + 1) + (3z^2 + 6z + 1)^2 = 0$$

$$\iff \begin{cases} (6z^2 + 3z - 1) + j(3z^2 + 6z + 1) = 0 \\ \text{ou} \\ (6z^2 + 3z - 1) + j^2(3z^2 + 6z + 1) = 0 \end{cases}.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \left\{ -\frac{2+j}{3}, -\frac{1+2j}{3}, \frac{-1+j}{3}, \frac{1+2j}{3} \right\}, \text{ ou encore :}$$

$$\left\{ -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{6}, -i\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{6}, i\frac{\sqrt{3}}{3} \right\}.$$

2.4.4 Calculer d'abord les racines carrées de Z ; on trouve $2a + (1 - a^2)i$ et son opposé. Puis calculer les racines carrées de ces deux complexes.

◇ **Réponse :** $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2}}((1+a) + (1-a)i), -\frac{1}{\sqrt{2}}((1+a) + (1-a)i), \frac{1}{\sqrt{2}}((1-a) - (1+a)i), \frac{1}{\sqrt{2}}(-(1-a) + (1+a)i) \right\}$.

2.4.5 a) Si $z \neq 0$, en notant $z = \rho e^{i\theta}$, $\rho \in \mathbb{R}_+^*$, $\theta \in \mathbb{R}$:

$$z^4 = z + \bar{z} \iff \rho^4 e^{4i\theta} = 2\rho \cos \theta \iff \begin{cases} \cos \theta > 0 \\ \rho^4 = 2\rho \cos \theta \text{ ou } \rho^4 = -2\rho \cos \theta \\ 4\theta = 0 \quad [2\pi] \end{cases} \iff \begin{cases} \cos \theta < 0 \\ \rho^4 = -2\rho \cos \theta \\ 4\theta = \pi \quad [2\pi] \end{cases}$$

◇ **Réponse :** $\left\{ 0, 2^{\frac{1}{3}}, 2^{-\frac{1}{3}}(-1-i), 2^{-\frac{1}{3}}(-1+i) \right\}$.

b) $\bar{z}^7 = \frac{1}{z^3} \implies |z|^7 = \frac{1}{|z|^3} \implies |z| = 1$ puis $\bar{z}^7 = \frac{1}{z^3} \iff z^4 |z|^3 = 1 \iff z^4 = 1$.

◇ **Réponse :** $\{-1, 1, i, -i\}$.

2.4.6 a) $\begin{cases} (x+y)(x^3-y^3) = 819 \\ (x-y)(x^3+y^3) = 399 \end{cases} \iff \begin{cases} (x^2-y^2)(x^2+xy+y^2) = 819 \\ (x^2-y^2)(x^2-xy+y^2) = 399 \end{cases}$

$$\iff \begin{cases} (x^2-y^2)(x^2+y^2) = 609 \\ (x^2-y^2)2xy = 420 \end{cases} \iff \begin{cases} (x^2-y^2)(x+y)^2 = 1029 \\ (x^2-y^2)(x-y)^2 = 189 \end{cases} \iff \begin{cases} uv^3 = 1029 \\ u^3v = 189 \end{cases}$$

en notant $u = x - y$, $v = x + y$.

Déduire $u^8 = \frac{(189)^3}{1029} = 3^8$.

◇ **Réponse :** $\{(5, 2), (-2\omega, -5\omega), (5i, 2i), (-2i\omega, -5i\omega), (-5, -2), (2\omega, 5\omega), (-5i, -2i), (2i\omega, 5i\omega)\}$, où $\omega = e^{\frac{2i\pi}{8}} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$.

b) Déduire $x = y^2 = z^4 = x^8$, d'où $x = 0$ ou $x^7 = 1$.

◇ **Réponse :** $\{(0, 0, 0)\} \cup \{(\omega_k, \omega_k^4, \omega_k^2); k \in \{0, \dots, 6\}\}$, où $\omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{7}}$.

2.4.7 Remarquer $a_k^2 + a_k b_k + b_k^2 = |a_k - j b_k|^2$, d'où $\prod_{k=1}^n (a_k^2 + a_k b_k + b_k^2) = \left| \prod_{k=1}^n (a_k - j b_k) \right|^2$.

Le complexe $\prod_{k=1}^n (a_k - j b_k)$ est de la forme $A - jB$, avec $(A, B) \in \mathbb{Z}^2$ (remarquer $j^2 = -1 - j$).

2.4.8 a) En notant $P = \sum_{k=0}^n X^k \in \mathbb{C}[X]$, on a :

$$P = \frac{1 - X^{n+1}}{1 - X} \in \mathbb{C}(X), \text{ et } P' = \sum_{k=1}^n k X^{k-1} = \left(\frac{1 - X^{n+1}}{1 - X} \right)' = \frac{1 - (n+1)X^n + nX^{n+1}}{(1 - X)^2}.$$

◇ **Réponse :** $\begin{cases} \frac{n}{\omega - 1} & \text{si } \omega \neq 1 \\ \frac{n(n+1)}{2} & \text{si } \omega = 1 \end{cases}$.

$$b) \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp} = \sum_{k=0}^{n-1} (\omega^p)^k = \frac{1 - (\omega^p)^n}{1 - \omega^p} = 0 \text{ si } \omega^p \neq 1.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \begin{cases} 0 & \text{si } \omega^p \neq 1 \\ n & \text{si } \omega^p = 1 \end{cases}.$$

$$c) \sum_{k=0}^{n-1} C_n^k \omega^k = (1+\omega)^n - \omega^n = \left(\left(1 + \cos \frac{2\pi}{n} \right) + i \sin \frac{2\pi}{n} \right)^n - 1 = \left(2 \cos \frac{\pi}{n} \right)^n \left(\cos \frac{\pi}{n} + i \sin \frac{\pi}{n} \right)^n - 1$$

$$\diamond \text{ Réponse : } -2^n \cos^n \frac{\pi}{n} - 1.$$

$$\mathbf{2.4.9} \quad \left| \sum_{k=0}^{n-1} (a + \omega^k b) \right| = \left| na + \left(\sum_{k=0}^{n-1} \omega^k \right) b \right| = |na|, \text{ d'où : } |a| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |a + \omega^k b|.$$

$$\text{De même : } n|b| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |b + \omega^k a| = \sum_{k=0}^{n-1} |\omega^{-k} b + a| = \sum_{l=1}^n |\omega^{-(n-l)} b + a| = \sum_{l=1}^n |\omega^l b + a| = \sum_{k=0}^{n-1} |\omega^k b + a|.$$

$$\mathbf{2.4.10} \quad \text{Soient } k \in \{1, 2, 3, 4\} \text{ et } \omega_k = e^{\frac{2ik\pi}{5}}. \text{ On a : } (\omega_k - \omega_k^4)^2 = -2 + \omega_k^2 + \omega_k^3, \text{ puis } (\omega_k - \omega_k^4)^4 + 5(\omega_k - \omega_k^4)^2 + 5 = -1 + \omega_k^2 + \omega_k^3 + \omega_k^4 + 2\omega_k^5 + \omega_k^6 = 0.$$

$$\text{En notant } \omega = \omega_1 = e^{\frac{2i\pi}{5}}, \text{ les zéros sont : } \omega - \omega^4, \omega^2 - \omega^3, \omega^3 - \omega^2, \omega^4 - \omega, \omega^4 - (\omega^4)^4.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \{\omega - \omega^4, \omega^2 - \omega^3, \omega^3 - \omega^2, \omega^4 - \omega\} \text{ où } \omega = e^{\frac{2i\pi}{5}}.$$

$$\mathbf{2.5.1} \quad C_n + iS_n = \sum_{k=0}^n e^{i(a+kb)} = e^{ia} \sum_{k=0}^n (e^{ib})^k.$$

$$\text{Si } e^{ib} \neq 1 : C_n + iS_n = e^{ia} \frac{(e^{ib})^{n+1} - 1}{e^{ib} - 1} = e^{ia} \frac{e^{i\frac{(n+1)b}{2}} 2i \sin \frac{(n+1)b}{2}}{e^{i\frac{b}{2}} 2i \sin \frac{b}{2}} = e^{i(a+\frac{nb}{2})} \frac{\sin \frac{(n+1)b}{2}}{\sin \frac{b}{2}}.$$

puis prendre les parties réelle et imaginaire.

$$\diamond \text{ Réponse : } C_n = \begin{cases} \cos \left(a + \frac{nb}{2} \right) \frac{\sin \frac{(n+1)b}{2}}{\sin \frac{b}{2}} & \text{si } b \notin 2\pi\mathbb{Z} \\ (n+1)\cos a & \text{si } b \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}$$

$$S_n = \begin{cases} \sin \left(a + \frac{nb}{2} \right) \frac{\sin \frac{(n+1)b}{2}}{\sin \frac{b}{2}} & \text{si } b \notin 2\pi\mathbb{Z} \\ (n+1)\sin a & \text{si } b \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}.$$

$$\mathbf{2.5.2} \quad \cos^3 kx = \frac{1}{4} (\cos 3kx + 3 \cos kx) \text{ et exercice 2.5.1.}$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \frac{1}{4} \left(\cos \frac{3nx}{2} \frac{\sin \frac{3(n+1)x}{2}}{\sin \frac{3x}{2}} + 3 \cos \frac{nx}{2} \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} - 4 \right) \text{ si } x \notin 2\pi\mathbb{Z}; n \text{ si } x \in 2\pi\mathbb{Z}.$$

$$\begin{aligned} \mathbf{2.5.3} \quad \sum_{k=1}^n |\sin k| &= \sum_{k=0}^n |\sin k| \geq \sum_{k=0}^n \sin^2 k = \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n (1 - \cos 2k) = \frac{n+1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^n \cos 2k \\ \text{et } \left| \sum_{k=0}^n \cos 2k \right| &= \left| \cos n \frac{\sin(n+1)}{\sin 1} \right| \leq \frac{1}{\sin 1}. \end{aligned}$$

$$\mathbf{2.5.4} \quad \left(\sum_{k=0}^n x^k \cos k\theta \right) + i \left(\sum_{k=0}^n x^k \sin k\theta \right) = \sum_{k=0}^n x^k e^{ik\theta} = \sum_{k=0}^n (xe^{i\theta})^k.$$

Si $xe^{i\theta} \neq 1$, alors

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (xe^{i\theta})^k &= \frac{1 - (xe^{i\theta})^{n+1}}{1 - xe^{i\theta}} = \frac{(1 - x^{n+1}e^{i(n+1)\theta})(1 - xe^{-i\theta})}{(1 - xe^{i\theta})(1 - xe^{-i\theta})} \\ &= \frac{(1 - x^{n+1}\cos(n+1)\theta - ix^{n+1}\sin(n+1)\theta)(1 - x\cos\theta + ix\sin\theta)}{1 - 2x\cos\theta + x^2} \end{aligned}$$

puis prendre les parties réelle et imaginaire.

◇ **Réponse :**

$$\sum_{k=0}^n x^k \cos k\theta = \begin{cases} n+1 & \text{si } \begin{cases} x = 1 \\ \theta \equiv 0 [2\pi] \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = -1 \\ \theta \equiv \pi [2\pi] \end{cases} \\ \frac{1 - x\cos\theta - x^{n+1}\cos(n+1)\theta + x^{n+2}\cos n\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2} & \text{sinon} \end{cases}$$

$$\sum_{k=0}^n x^k \sin k\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } \begin{cases} x = 1 \\ \theta \equiv 0 [2\pi] \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} x = -1 \\ \theta \equiv \pi [2\pi] \end{cases} \\ \frac{x\sin\theta - x^{n+1}\sin(n+1)\theta + x^{n+2}\sin n\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2} & \text{sinon} \end{cases}$$

Remarque : si $|x| < 1$, on obtient, en faisant tendre n vers $+\infty$, des sommes de séries :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} x^k \cos k\theta = \frac{1 - x\cos\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2}, \quad \sum_{k=0}^{+\infty} x^k \sin k\theta = \frac{x\sin\theta}{1 - 2x\cos\theta + x^2},$$

qui peuvent être considérées comme des séries entières (en x) ou trigonométriques (en θ).

$$\mathbf{2.5.5} \quad \bullet A_n(x) = 1 + (e^{ix} + e^{-ix}) + \dots + (e^{inx} + e^{-inx}) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos kx = -1 + 2 \sum_{k=0}^n \cos kx$$

$$= -1 + 2 \cos \frac{nx}{2} \frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \quad (\text{cf. exercice 2.5.1 p. 247})$$

$$= -1 + \frac{\sin \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right) + \sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} = \frac{\sin \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right)}{\sin \frac{x}{2}}.$$

$$\bullet B_n(x) = \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \sum_{k=0}^n \sin \left(\left(k + \frac{1}{2} \right) x \right) = \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \sin \left(\frac{x}{2} + \frac{nx}{2} \right) \frac{\sin \left(\frac{(n+1)x}{2} \right)}{\sin \frac{x}{2}}, \quad (\text{cf. exercice 2.5.1 p. 247.})$$

$$\diamond \text{ **Réponse : } A_n(x) = \frac{\sin \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) x \right)}{\sin \frac{x}{2}}, \quad B_n(x) = \left(\frac{\sin \left(\left(\frac{n+1}{2} \right) x \right)}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2.**$$

Compléments

C 2.1 1) a) Cherchons les éventuels points fixes de $T_{a,b}$:

$$g_{a,b}(z) = z \iff z = a\bar{z} + b \iff \begin{cases} z = a\bar{z} + b \\ \bar{z} = \bar{a}z + \bar{b} \end{cases} \implies z = a(\bar{a}z + \bar{b}) + b \iff z = \frac{a\bar{b} + b}{1 - |a|^2}.$$

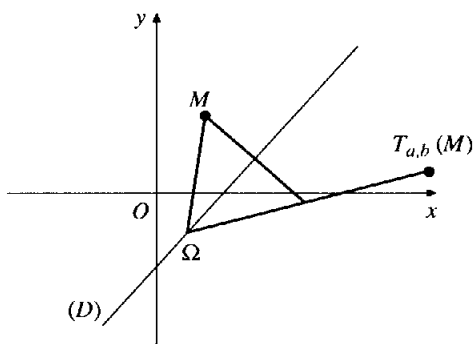
Réciproquement, en notant $\omega = \frac{a\bar{b} + b}{1 - |a|^2}$, on a : $g_{a,b}(\omega) = a \frac{\bar{a}b + \bar{b}}{1 - |a|^2} + b = \frac{a\bar{b} + b}{1 - |a|^2} = \omega$.

Puis : $\forall z \in \mathbb{C}$, $g_{a,b}(z) - \omega = (a\bar{z} + b) - (a\bar{\omega} + b) = a(\bar{z} - \bar{\omega})$, d'où

$$\begin{cases} |g_{a,b}(z) - \omega| = |a| |z - \omega| \\ \text{Arg}(g_{a,b}(z) - \omega) + \text{Arg}(z - \omega) = \text{Arg}(a) \quad [2\pi] \end{cases}.$$

On passe donc de $\overrightarrow{\Omega M}$ à $\overrightarrow{\Omega T_{a,b}(M)}$ par la composée commutative de l'homothétie vectorielle de rapport $|a|$ et de la symétrie orthogonale par rapport à la droite vectorielle d'angle polaire

$$\frac{1}{2} \text{Arg}(a) \quad [\pi].$$



b) $g_{a,b}^2(z) = a(\overline{a\bar{z} + b}) + b = |a|^2 z + a\bar{b} + b = z + (a\bar{b} + b)$, donc $T_{a,b}^2 = t_{\vec{u}}$ où $\vec{u}$ est le vecteur d'affixe $\frac{1}{2}(a\bar{b} + b)$. Notons $U_{a,b} = T_{a,b} \circ t_{-\vec{u}}$ et $h_{a,b} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ l'application qui à tout $z \in \mathbb{C}$ associe l'affixe de $U_{a,b}(M)$ où M est d'affixe z .

$$\text{On a : } h_{a,b}(z) = a\left(z - \frac{1}{2}(a\bar{b} + b)\right) + b = a\bar{z} + \frac{1}{2}b - \frac{1}{2}a\bar{b}, \text{ d'où } h_{a,b}(z) - \frac{1}{2}b = a\left(z - \frac{1}{2}b\right).$$

Ainsi $U_{a,b}$ est la symétrie orthogonale par rapport à la droite passant par le point d'affixe $\frac{1}{2}b$ et d'angle polaire $\frac{1}{2} \text{Arg}(a) \quad [\pi]$.

2) Reprendre les raisonnements du 1) en sens inverse.

C 2.2 1) a) **Réponse** : $x' = \frac{x}{x^2 + y^2}, y' = \frac{y}{x^2 + y^2}.$

b) Avec $z = x + iy, (x, y) \in \mathbb{R}^2$: $\frac{1}{\bar{z}} = \frac{z}{|z|^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} + i \frac{y}{x^2 + y^2}.$

c) **Réponse :**

- l'image d'un cercle (de rayon > 0) passant par O (et privé de O) est une droite ne passant pas par O
- l'image d'un cercle ne passant pas par O est un cercle ne passant pas par O
- l'image d'une droite ne passant pas par O est un cercle passant par O (et privé de O)
- l'image d'une droite passant par O (et privée de O) est elle-même

$$2) a) \frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c(cz+d)} = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c^2} \overline{\left(\frac{1}{z + \frac{d}{c}} \right)}.$$

b) Remarquer que $t_{\frac{a}{c}}$, $\text{Sim}_{\frac{bc-ad}{c^2}}$, $S_{(x',x)}$, $I_{0,1}$, $t_{\frac{d}{c}}$ transforment cercle ou droite en cercle ou droite. Un échange cercle-droite peut se produire «au niveau» de l'inversion.

Indications et réponses pour les exercices du chapitre 3

3.1.1 • Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire, il existe $N \in \mathbb{N}$ et $l \in \mathbb{R}$ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies u_n = l)$. Il est clair qu'alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l .

• Réciproquement, supposons que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, et notons l sa limite. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(n > N \implies |u_n - l| < \frac{1}{2} \right).$$

On a alors : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |u_n - u_{N+1}| \leq |u_n - l| + |u_{N+1} - l| < 1)$. Comme u_n et u_{N+1} sont dans $\mathbb{Z}$, on déduit $u_n = u_{N+1}$. Ainsi, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est stationnaire (et converge vers u_{N+1}).

3.1.2 $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq a - u_n \leq (a - u_n) + (b - v_n) = (a + b) - (u_n + v_n)$ et $(a + b) - (u_n + v_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Le théorème d'encadrement permet de déduire : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$; puis $v_n = (u_n + v_n) - u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} b$.

3.1.3 Utiliser : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} \text{Sup}(x, y) = \frac{1}{2}(x + y + |x - y|) \\ \text{Inf}(x, y) = \frac{1}{2}(x + y - |x - y|) \end{cases}$.

◇ **Réponse :** $\begin{cases} x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Sup}(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n) \\ y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \text{Inf}(\lim_{n \rightarrow \infty} u_n, \lim_{n \rightarrow \infty} v_n) \end{cases}$.

3.1.4 a) $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$, d'où, en sommant : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$.

◇ **Réponse :** 1.

b) Utiliser : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ pour déduire : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \frac{\sum_{k=0}^n (3k+1)}{\sum_{k=0}^n (2k+3)} = \frac{3n^2 + 5n + 2}{2n^2 + 8n + 6}$.

◇ **Réponse :** $\frac{3}{2}$.

c) $\forall n \in \mathbb{N}^*, \sqrt[n]{2} \leq \sqrt[n]{3 + \sin n} \leq \sqrt[n]{4}$
 $\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \searrow \quad \quad \quad \swarrow \xrightarrow{n \rightarrow \infty}$

1

◇ **Réponse :** 1.

3.1.5 En notant $x_n = \operatorname{Re}(u_n)$ et $y_n = \operatorname{Im}(u_n)$, montrer $\forall n \in \mathbb{N}, (x_{n+1} = x_n \text{ et } y_{n+1} = \frac{y_n}{5})$, d'où $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = x_0 + \frac{i}{5^n} y_0 \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x_0$.

◇ **Réponse :** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\operatorname{Re}(u_0)$.

3.1.6 En mettant u_0 sous forme trigonométrique $u_0 = \rho e^{i\theta}$, ($\rho \in \mathbb{R}_+^*$, $\theta \in [0; 2\pi[$), montrer $u_1 = \rho e^{i\frac{\theta}{2}} \cos \frac{\theta}{2}, \dots, u_n = \rho e^{i\frac{\theta}{2^n}} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \dots \cos \frac{\theta}{2^n}$, par récurrence sur n .

Si $\theta \neq 0$, alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$u_n = \rho e^{i\frac{\theta}{2^n}} \frac{\sin \theta}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{4}} \dots \frac{\sin \frac{\theta}{2^{n-1}}}{2 \sin \frac{\theta}{2^n}} = \rho e^{i\frac{\theta}{2^n}} \frac{\sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \rho \frac{\sin \theta}{\theta}.$$

en utilisant $\frac{\sin x}{x} \xrightarrow[x \rightarrow 0]{} 1$.

◇ **Réponse :** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $|u_0| \frac{\sin \theta}{\theta}$ (où $\theta = \operatorname{Arg}(u_0) \in]0; 2\pi[$) si $u_0 \notin \mathbb{R}_+$, et $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers u_0 , si $u_0 \in \mathbb{R}_+$.

3.1.7 a) Il existe $i_0 \in \{1, \dots, p\}$ tel que $\operatorname{Max}_{1 \leq i \leq p} a_i = a_{i_0}$.

On a : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i^n \right)^{\frac{1}{n}} = a_{i_0} \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i \left(\frac{a_i}{a_{i_0}} \right)^n \right)^{\frac{1}{n}}$, d'où

$$\begin{array}{ccc} \lambda_{i_0}^{\frac{1}{n}} a_{i_0} & \leq & \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i^n \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i \right)^{\frac{1}{n}} a_{i_0} \\ & \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} & a_{i_0} \end{array}$$

$$b) \left(\sum_{i=1}^p \lambda_i a_i^{-n} \right)^{-\frac{1}{n}} = \left(\left(\sum_{i=1}^p \lambda_i (a_i^{-1})^n \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{-1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \left(\operatorname{Max}_{1 \leq i \leq p} (a_i^{-1}) \right)^{-1} = \operatorname{Min}_{1 \leq i \leq p} a_i, \text{ en utilisant a).}$$

3.1.8 En utilisant la mise sous forme canonique d'un trinôme, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$a(au_n^2 + bu_nv_n + cv_n^2) = \left(au_n + \frac{bv_n}{2} \right)^2 + \left(\frac{4ac - b^2}{4} \right) v_n^2,$$

$$\text{d'où } \begin{cases} 0 \leq \left(au_n + \frac{bv_n}{2} \right)^2 \leq a(au_n^2 + bu_nv_n + cv_n^2) \\ 0 \leq \left(\frac{4ac - b^2}{4} \right) v_n^2 \leq a(au_n^2 + bu_nv_n + cv_n^2) \end{cases}, \text{ puisque } 4ac - b^2 > 0.$$

3.1.9 Soit $A > 0$ fixé; puisque $\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N_1 \implies \frac{u_{n+1}}{u_n} > A + 1).$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N_1$, on a donc $\frac{u_n}{u_{n-1}} > A + 1, \frac{u_{n-1}}{u_{n-2}} > A + 1, \dots, \frac{u_{N_1+1}}{u_{N_1}} > A + 1$,

d'où, en multipliant et simplifiant, $\frac{u_n}{u_{N_1}} > (A + 1)^{n - N_1}$, et donc $u_n^{\frac{1}{n}} > (A + 1) \cdot \left(\frac{u_{N_1}}{(A + 1)^{N_1}} \right)^{\frac{1}{n}}$.

Comme $\left(\frac{u_{N_1}}{(A + 1)^{N_1}} \right)^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(n \geq N_2 \implies \left(\frac{u_{N_1}}{(A + 1)^{N_1}} \right)^{\frac{1}{n}} > \frac{A}{A + 1} \right).$$

On déduit : $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq \text{Max}(N_1, N_2) \implies u_n^{\frac{1}{n}} > A)$, et donc $u_n^{\frac{1}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$.

3.1.10 • Supposons $\sin n\alpha \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l \in \mathbb{R}$.

On a : $\forall n \in \mathbb{N}, \sin(n+1)\alpha = \sin n\alpha \cos \alpha + \sin \alpha \cos n\alpha$, d'où $\forall n \in \mathbb{N}, \cos n\alpha = \frac{\sin(n+1)\alpha - \sin n\alpha \cos \alpha}{\sin \alpha}$.

On en déduit $\cos n\alpha \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l' = l \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$.

• De même, si $\cos n\alpha \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l' \in \mathbb{R}$, on déduit (en utilisant $\cos(n+1)\alpha = \cos n\alpha \cos \alpha - \sin n\alpha \sin \alpha$),

$$\sin n\alpha \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l = -\frac{l'(1 - \cos \alpha)}{\sin \alpha}.$$

• En notant $t = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$, on a : $\begin{cases} l' = lt \\ l = -l't \end{cases} \implies \begin{cases} l' = lt \\ l(1 + t^2) = 0 \end{cases} \implies l = l' = 0$.

• Mais $(\forall n \in \mathbb{N}, \cos^2 n\alpha + \sin^2 n\alpha = 1)$, d'où, en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$: $l^2 + l'^2 = 1$, ce qui contredit $l = l' = 0$.

◇ **Réponse** : Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\frac{\alpha}{\pi} \notin \mathbb{Z}$, les deux suites $(\sin n\alpha)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(\cos n\alpha)_{n \in \mathbb{N}}$ divergent.

3.1.11 Pour l'encadrement $(\forall x \in \mathbb{R}_+, x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x)$, étudier les variations de $x \mapsto \ln(1+x) - x$ et de $x \mapsto \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$ (cf. 6.3.1 p. 168). L'appliquer avec $x = \frac{1}{n} + \frac{k}{n^2}$, puis sommer, k variant de 1 à n . Enfin :

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right) = 1 + \frac{n(n+1)}{2n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{3}{2}$$

$$\text{et } 0 \leq \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{n} + \frac{k}{n^2} \right)^2 \leq n \left(\frac{1}{n} + \frac{n}{n^2} \right)^2 = \frac{4}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

◇ **Réponse** : $e^{3/2}$.

3.1.12 • Si $a \in]0; 1[$, alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(E(a^n))^{\frac{1}{n}} = 0$.

• Si $a = 1$, alors, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $(E(a^n))^{\frac{1}{n}} = 1$.

• Supposons $a > 1$; pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on a : $a(1 - a^{-n})^{\frac{1}{n}} < u_n \leq a$.

$$\text{Et } \ln((1 - a^{-n})^{\frac{1}{n}}) = \frac{1}{n} \ln(1 - a^{-n}) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} -\frac{a^{-n}}{n} \underset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } (E(a^n))^{\frac{1}{n}} \underset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow} \begin{cases} 0 & \text{si } 0 < a < 1 \\ a & \text{si } a \geq 1 \end{cases}.$$

3.1.13 a) Remarquer, pour tout $n \in \mathbb{N}$: $(n+3)(n+2)(n+1)u_{n+1} = (n+2)(n+1)nu_n - (n+2)$, puis sommer de 1 à n ; en notant $v_n = (n+2)(n+1)nu_n$, on déduit $v_n = v_0 - (2+3+\dots+(n+1)) = -\frac{n^2+3n}{2}$, d'où $u_n = -\frac{n+3}{2(n+1)(n+2)}$.

$$\diamond \text{ Réponse : } u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0.$$

$$b) \left\{ \begin{array}{l} u_n^2 = u_{n-1}^2 + \frac{1}{2^{n-1}} \\ \vdots \\ u_2^2 = u_1^2 + \frac{1}{2} \end{array} \right. \Rightarrow u_n^2 = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow} \sqrt{2}.$$

c) $\forall n \geq 2$, $(n+1)u_{n+1} = u_0 + \dots + u_n = (u_0 + \dots + u_{n-1}) + u_n = nu_n + u_n = (n+1)u_n$, et donc $(u_n)_n$ est stationnaire sur u_2 .

$$\diamond \text{ Réponse : } u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow} \frac{u_0 + u_1}{2}.$$

$$d) \forall n \geq 2, u_{n+1} = \left(u_1 + \frac{u_2}{2} + \dots + \frac{u_{n-1}}{n-1} \right) + \frac{u_n}{n} = u_n + \frac{u_n}{n} = \frac{n+1}{n} u_n.$$

On déduit : $\forall n \geq 3$, $u_n = \frac{n}{n-1} u_{n-1}$, puis (en multipliant) : $\forall n \geq 3$, $u_n = \frac{nu_2}{2}$.

$$\diamond \text{ Réponse : } u_n \underset{n \rightarrow \infty}{\longrightarrow} +\infty.$$

$$\textbf{3.1.14} \quad a) \left| \frac{\cos n}{n} \right| \leq \frac{1}{n}.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } 0.$$

$$b) \frac{n}{\sqrt{n^2+2n}} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+2k}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+2}}.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } 1.$$

$$c) \sum_{k=1}^{n^2} \frac{1}{\sqrt{n^2 + 2k}} \geq \frac{n^2}{\sqrt{n^2 + 2n^2}} = \frac{n}{\sqrt{3}}.$$

◇ **Réponse :** $+\infty$.

$$d) \begin{cases} \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n kE(kx) \leq \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n k^2 x = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2} x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{x}{3} \\ \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n kE(kx) \geq \frac{1}{n^3} \sum_{k=1}^n (k^2 x - k) = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} x - \frac{n+1}{2n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{x}{3} \end{cases}.$$

◇ **Réponse :** $\frac{x}{3}$.

e) Remarquer, en développant le produit (cf. exercice 1.3.11 p. 10) :

$$\prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n}\right) \geq 1 + \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = 1 + \frac{n+1}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty.$$

◇ **Réponse :** $+\infty$.

3.1.15 a) Récurrence sur n .

• La propriété est triviale pour $n = 0$.

• Si $\prod_{k=0}^n (1 + z^{2^k}) = \sum_{l=0}^{2^{n+1}-1} z^l$, alors

$$\prod_{k=0}^{n+1} (1 + z^{2^k}) = \left(\prod_{k=0}^n (1 + z^{2^k}) \right) (1 + z^{2^{n+1}}) = \left(\sum_{l=0}^{2^{n+1}-1} z^l \right) (1 + z^{2^{n+1}}) = \sum_{l=0}^{2^{n+1}-1} z^l + \sum_{m=2^{n+1}}^{2^{n+2}-1} z^m = \sum_{l=0}^{2^{n+2}-1} z^l.$$

On peut aussi remarquer que tout entier de $[0; 2^{n+1} - 1]$ admet une écriture en base 2, unique.

$$b) \sum_{l=0}^{2^{n+1}-1} z^l = \frac{1 - z^{2^{n+1}}}{1 - z} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - z}.$$

3.1.16 En notant $\alpha = 1 - q$, $a_k = 1 + q^{2^k}$ ($k \in \mathbb{N}$), on a, d'après l'exercice 3.1.15 a) :

$$\begin{aligned} \prod_{k=0}^n \left(\frac{1 - q^{2^{k+1}}}{1 - q^{2^k}} \right)^{\frac{1}{2^k}} &= \frac{\alpha}{a_0} \prod_{k=1}^n \left(\frac{\alpha a_0 a_1 \dots a_{n-1}}{a_k} \right)^{\frac{1}{2^k}} \\ &= \frac{1}{a_0} \alpha^{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^n}} \frac{a_0^{\frac{1}{2}} (a_0 a_1)^{\frac{1}{2^2}} \dots (a_0 a_1 \dots a_{n-1})^{\frac{1}{2^n}}}{a_1^{\frac{1}{2}} a_2^{\frac{1}{2^2}} \dots a_n^{\frac{1}{2^n}}} \\ &= \alpha^{2 - \frac{1}{2^{n+1}}} a_0^{\frac{1}{2^n}} a_1^{-\frac{1}{2^n}} \dots a_n^{-\frac{1}{2^n}} \\ &= \alpha^{2 + \frac{1}{2^{n+1}}} (1 - q^{2^{n+1}})^{-\frac{1}{2^n}}. \end{aligned}$$

Comme $\ln((1 - q^{2^{n+1}})^{-\frac{1}{2^n}}) = -\frac{1}{2^n} \ln(1 - q^{2^{n+1}}) \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{q^{2^{n+1}}}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, on conclut.

3.1.17 a) Raisonnons par l'absurde : supposons $u_n \not\rightarrow_{n \rightarrow \infty} \frac{l}{3}$.

Il existe alors $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$ tel que : $\forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, (n > N \text{ et } \left| u_n - \frac{l}{3} \right| \geq 2\varepsilon)$.

Puisque $2u_n + u_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies |2u_n + u_{2n} - l| < \varepsilon)$.

En particulier, il existe donc $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N_1$ et : $\begin{cases} |2u_n + u_{2n} - l| < \varepsilon \\ \left| u_n - \frac{l}{3} \right| \geq 2\varepsilon \end{cases}$.

Alors : $\left| 2\left(u_n - \frac{l}{3}\right) - \left| u_{2n} - \frac{l}{3} \right| \right| \leq \left| 2\left(u_n - \frac{l}{3}\right) + \left(u_{2n} - \frac{l}{3}\right) \right| < \varepsilon$,

donc $\left| u_{2n} - \frac{l}{3} \right| > \left| 2\left(u_n - \frac{l}{3}\right) \right| - \varepsilon \geq 3\varepsilon$.

Montrons, par récurrence sur k : $\forall k \in \mathbb{N}, \left| u_{2^k n} - \frac{l}{3} \right| > (2^k + 1)\varepsilon$.

Si l'inégalité est satisfaite pour k , alors :

$$\left| 2\left(u_{2^k n} - \frac{l}{3}\right) - \left| u_{2^{k+1} n} - \frac{l}{3} \right| \right| \leq \left| 2\left(u_{2^k n} - \frac{l}{3}\right) + \left(u_{2^{k+1} n} - \frac{l}{3}\right) \right| < \varepsilon,$$

d'où $\left| u_{2^{k+1} n} - \frac{l}{3} \right| > \left| 2\left(u_{2^k n} - \frac{l}{3}\right) \right| - \varepsilon > 2(2^k + 1)\varepsilon - \varepsilon = (2^{k+1} + 1)\varepsilon$.

Mais le résultat obtenu contredit le fait que $(u_n)_n$ est bornée, puisque $(2^k + 1)\varepsilon \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} +\infty$.

b) **Réponse** : $u_n = \begin{cases} 2(-1)^p n & \text{s'il existe } p \in \mathbb{N} \text{ tel que } n = 2^p \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

c) **Réponse** : $u_n = \begin{cases} 0 & \text{s'il existe } (p, m) \in \mathbb{N}^2 \text{ tel que } n = 4^p(2m + 1) \\ 1 & \text{sinon} \end{cases}$.

3.1.18 a) $H_{2^{m+1}} - H_{2^m} = \sum_{k=2^m+1}^{2^{m+1}} \frac{1}{k} \geq (2^{m+1} - 2^m) \frac{1}{2^{m+1}} = \frac{1}{2}$.

b) • En additionnant la relation du a) pour n allant de 0 à p ($p \in \mathbb{N}$), on obtient $H_{2^{p+1}} - H_1 \geq \frac{p+1}{2}$,
d'où $H_{2^{p+1}} \xrightarrow{p \rightarrow \infty} +\infty$.

• Remarquer que $(H_n)_n$ est croissante (cf. 3.2.1 Définition p. 57).

3.1.19 Notons $l = \inf_{n \in \mathbb{N}^*} v_n$, qui existe dans $\mathbb{R}_+$.

Soit $\varepsilon > 0$ fixé; il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que : $l \leq v_N < l + \frac{\varepsilon}{2}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $n > N$, par division euclidienne de n par N , il existe $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$n = Nq + r \text{ et } 0 \leq r \leq N - 1.$$

On a alors : $u_n = u_{Nq+r} \leq u_{Nq} u_r \leq (u_N)^q u_r$, d'où

$$l \leq v_n = \frac{\ln u_n}{n} \leq \frac{q \ln u_N + \ln u_r}{Nq + r} \leq \frac{\ln u_N}{N} + \frac{\ln u_r}{n} < l + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\ln u_r}{n}.$$

Notons $M_N = \max_{0 \leq r \leq N-1} \ln u_r$, qui est fixé indépendamment de n . On obtient ainsi :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, (n > N \implies l \leq v_n < l + \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M_N}{n}).$$

Comme $\frac{M_N}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}^*$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \left(n > N_1 \implies \frac{M_N}{n} < \frac{\varepsilon}{2} \right)$.

En notant $N_2 = \text{Max}(N, N_1)$, on obtient finalement : $\forall n \in \mathbb{N}^*, (n > N_2 \implies l \leq v_n < l + \varepsilon)$, et donc $v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

3.2.1 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $U_n = \sum_{k=0}^n u_k$ et $V_n = \sum_{k=0}^n v_k$. On a, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{U_{n+1}}{V_{n+1}} - \frac{U_n}{V_n} = \frac{(U_n + u_{n+1})V_n - (V_n + v_{n+1})U_n}{V_n V_{n+1}} = \frac{u_{n+1}V_n - v_{n+1}U_n}{V_n V_{n+1}},$$

$$\text{et } u_{n+1}V_n - v_{n+1}U_n = \sum_{k=0}^n (u_{n+1}v_k - v_{n+1}u_k) = \sum_{k=0}^n v_k v_{n+1} \left(\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} - \frac{u_k}{v_k} \right) \geq 0.$$

3.2.2 a) • $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(2n+2)(2n+1)}{4(n+1)^2} \frac{\sqrt{n+1}}{\sqrt{n}} = \frac{n+\frac{1}{2}}{\sqrt{n(n+1)}} = \left(1 + \frac{1}{4(n^2+n)} \right)^{\frac{1}{2}} > 1$,

donc $(u_n)_{n \geq 1}$ croît strictement.

• $\ln u_{n+1} - \ln u_n = \frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{4(n^2+n)} \right) \leq \frac{1}{8(n^2+n)} = \frac{1}{8} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$, d'où en additionnant :

$$\sum_{p=1}^n (\ln u_{p+1} - \ln u_p) \leq \frac{1}{8} \sum_{p=1}^n \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+1} \right) = \frac{1}{8} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) < \frac{1}{8},$$

c'est-à-dire $\ln u_{n+1} < \ln u_1 + \frac{1}{8}$.

Ainsi, $(u_n)_{n \geq 1}$ est majorée (par $u_1 e^{\frac{1}{8}}$).

On conclut que $(u_n)_{n \geq 1}$ converge.

b) • Puisque $(u_n)_{n \geq 1}$ est strictement croissante et converge vers l , on a : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n < l$.

• On a vu, dans la résolution de a) : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln u_{n+1} - \ln u_n < \frac{1}{8n} - \frac{1}{8(n+1)}$.

La suite $\left(\ln u_n + \frac{1}{8n} \right)_{n \geq 1}$ est strictement décroissante et converge vers $\ln l$, d'où :

$\forall n \in \mathbb{N}^*, \ln u_n + \frac{1}{8n} > l$, c'est-à-dire : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n > l e^{-\frac{1}{8n}}$.

3.2.3 Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \left(n > N \implies \left| \frac{u_{n+1} - u_n}{v_{n+1} - v_n} - l \right| < \varepsilon \right).$$

Soient $p, n \in \mathbb{N}$ tels que $p > n > N$. On a :

$$\begin{cases} |(u_{n+1} - l v_{n+1}) - (u_n - l v_n)| < \varepsilon (v_n - v_{n+1}) \\ \vdots \\ |(u_p - l v_p) - (u_{p-1} - l v_{p-1})| < \varepsilon (v_{p-1} - v_p) \end{cases}$$

d'où en additionnant : $|(u_p - l v_p) - (u_n - l v_n)| < \varepsilon (v_n - v_p)$.

Pour un $n \in \mathbb{N}$ (tel que $n > N$) fixé, faisons tendre p vers $+\infty$ dans le résultat précédent; on obtient $|u_n - l v_n| \leq \varepsilon v_n$.

On a ainsi montré : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N} (n > N \implies \left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| \leq \varepsilon)$, c'est-à-dire : $\frac{u_n}{v_n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

3.2.4 a) • On obtient, par une récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}, (u_n > 0 \text{ et } v_n > 0)$.

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1}^2 - u_{n+1}^2 = \frac{(v_n - u_n)^2}{4} \geq 0, \text{ d'où : } \forall n \in \mathbb{N}^*, v_n \geq u_n.$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}^*, v_{n+1} - v_n = \frac{u_n - v_n}{2} \leq 0, \text{ donc } (v_n)_{n \geq 1} \text{ décroît.}$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n}(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n}) \geq 0, \text{ donc } (u_n)_{n \geq 1} \text{ croît.}$$

On obtient ainsi : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_1 \leq \dots \leq u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n \leq \dots \leq v_1$.

$$\begin{cases} (u_n)_{n \geq 1} \text{ est croissante et majorée (par } v_1) \text{ donc converge vers un réel } l \\ (v_n)_{n \geq 1} \text{ est décroissante et minorée (par } u_1) \text{ donc converge vers un réel } l' \end{cases}$$

En passant à la limite dans $(\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2})$, on déduit $l' = l$.

$$b) 0 \leq v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{u_n + v_n - 2\sqrt{u_n v_n}}{2} = \frac{(\sqrt{v_n} - \sqrt{u_n})^2}{2} = \frac{(v_n - u_n)^2}{2(\sqrt{v_n} + \sqrt{u_n})^2}$$

$$\text{et } 2(\sqrt{v_n} + \sqrt{u_n})^2 \geq 2(2\sqrt{u_1})^2 = 8\sqrt{ab}.$$

$$c) \alpha) \frac{v_n - u_n}{8\sqrt{ab}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$\beta)$ En notant $\delta_n = \ln(v_n - u_n)$, $\alpha = \ln(8\sqrt{ab})$, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > n_0$:

$$\begin{cases} \delta_n \leq 2\delta_{n-1} - \alpha \\ \delta_{n-1} \leq 2\delta_{n-2} - \alpha \\ \vdots \\ \delta_{n_0+1} \leq 2\delta_{n_0} - \alpha \end{cases}, \text{ d'où en combinant : } \delta_n \leq 2^{n-n_0}\delta_{n_0} - (1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{n-n_0-1})\alpha,$$

$$\text{c'est-à-dire } \delta_n \leq 2^{n-n_0}(\delta_{n_0} - \alpha) + \alpha, \text{ et donc } v_n - u_n \leq \left(\frac{v_{n_0} - u_{n_0}}{8\sqrt{ab}}\right)^{2^{n-n_0}} 8\sqrt{ab}.$$

3.2.5 • Une récurrence immédiate montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n, v_n, w_n existent et sont > 0 .

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1}v_{n+1}w_{n+1} = u_nv_nw_n = \dots = u_0v_0w_0.$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N},$$

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{(v_n w_n)^2 + (w_n u_n)^2 + (u_n v_n)^2 - (v_n w_n)(w_n u_n) - (w_n u_n)(u_n v_n) - (u_n v_n)(v_n w_n)}{(v_n w_n + w_n u_n + u_n v_n)(u_n + v_n + w_n)} \geq 0$$

(cf. exercice 1.3.8 c) p. 9).

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} - v_{n+1} = \frac{u_n^2 + v_n^2 + w_n^2 - u_n v_n - v_n w_n - w_n u_n}{3(u_n + v_n + w_n)} \geq 0 \quad (\text{idem})$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = \frac{v_n(w_n - u_n) + w_n(v_n - u_n)}{v_n w_n + w_n u_n + u_n v_n} \geq 0$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} - w_n = \frac{(u_n - w_n) + (v_n - w_n)}{3} \leq 0.$$

Ainsi, $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante et majorée (par w_0), donc converge vers un réel $\lambda > 0$, et $(w_n)_{n \geq 0}$ est décroissante et minorée (par u_0) donc converge vers un réel $\nu > 0$. Enfin,

$$v_n = 3w_{n+1} - u_n - w_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2\nu - \lambda, \text{ noté } \mu.$$

En faisant tendre n vers $+\infty$ dans les formules de définition dans l'énoncé, on déduit : $\lambda^2 - 5\lambda\nu + 4\nu^2 = 0$, d'où : $(\lambda = \nu \text{ et } \mu = \nu)$ ou $(\lambda = 4\nu \text{ et } \mu = -2\nu)$.

Comme λ, μ, ν sont > 0 et $u_n v_n w_n = u_0 v_0 w_0$, on conclut $\lambda = \mu = \nu = (u_0 v_0 w_0)^{\frac{1}{3}}$.

3.2.6 a) • $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2 + 1} \geq 0$, donc $(u_n)_n$ croît.

$$\bullet v_n - u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$$\bullet v_{n+1} - v_n = (u_{n+1} - u_n) + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} - \frac{1}{2(n+1)^2} + \frac{1}{2n^2} = \frac{-(n-1)^2 + 3}{2(n^2 + 2n + 2)n^2(n+1)^2} \leq 0,$$

après calculs.

b) • $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^\alpha (n+1)!} > 0$, donc $(u_n)_n$ croît.

$$\bullet v_n - u_n = \frac{1}{n^{\alpha+1} n!} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

$$\bullet v_{n+1} - v_n = \frac{1}{(n+1)^\alpha (n+1)!} + \frac{1}{(n+1)^{\alpha+1} (n+1)!} - \frac{1}{n^{\alpha+1} n!} = \frac{a_n}{n^{\alpha+1} (n+1)^{\alpha+1} (n+1)!},$$

où $a_n = (n+2)n^{\alpha+1} - (n+1)^{\alpha+2} \leq (n+2)n(n+1)^\alpha - (n+1)^{\alpha+2} = (n+1)^\alpha \leq 0$.

3.2.7 a)

1) Supposons A et B adjacentes. Comme il existe $(a_0, b_0) \in A \times B$ tel que $b_0 - a_0 < 1$, A et B sont non vides. De plus, A est majorée par b_0 , et B est minorée par a_0 . Il s'ensuit que A admet une borne supérieure α et B une borne inférieure β , dans $\mathbb{R}$.

• Soit $a \in A$; puisque $(\forall b \in B, a \leq b)$, a est un minorant de B , et donc $a \leq \beta$. Puisque $(\forall a \in A, a \leq \beta)$, β est un majorant de A , et donc $\alpha \leq \beta$.

• Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Il existe $(a, b) \in A \times B$ tel que $b - a < \varepsilon$, d'où, puisque $\beta \leq b$ et $-a \leq -\alpha$, $\beta - \alpha < \varepsilon$. Ainsi : $(\forall \varepsilon > 0, \beta - \alpha < \varepsilon)$, d'où $\beta - \alpha \leq 0$.

Finalement : $\alpha = \beta$.

2) Réciproquement, supposons que $\alpha = \sup(A)$ et $\beta = \inf(B)$ existent et soient égaux.

• $\forall (a, b) \in A \times B, a \leq \alpha = \beta \leq b$.

• Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Il existe $a \in A$ tel que $a + \frac{\varepsilon}{2} > \alpha$, et il existe $b \in B$ tel que $b - \frac{\varepsilon}{2} < \beta$. On déduit $b - a < \varepsilon$.

b)

1) Puisque les suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont adjacentes, elles convergent vers une même limite l , et :

$$(\forall n \in \mathbb{N}, a_n \leq l \leq b_n).$$

On a déjà : $\forall (a, b) \in A \times B, a \leq b$.

Soit $\varepsilon > 0$; il existe $N_1, N_2 \in \mathbb{N}$ tels que : $|a_{N_1} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$ et $|b_{N_2} - l| < \frac{\varepsilon}{2}$, d'où

$$b_{N_2} - a_{N_1} = (b_{N_2} - l) + (l - a_{N_1}) < \varepsilon.$$

Ceci montre que A et B sont des parties de $\mathbb{R}$ adjacentes.

2) Examiner l'exemple : $a_n = \frac{-1 + (-1)^n}{2}$, $b_n = \frac{1 + (-1)^n}{2}$.

◇ **Réponse** : non.

3.3.1 Pour tout $n \in \mathbb{N}$, notons $v_n = u_{n+1} - u_n$; on a alors :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 2(n+1)v_{n+1} = 2(n+1)u_{n+2} - (2n+2)u_{n+1} = -v_n.$$

On en déduit : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{(-1)^n}{2^n n!} v_0$.

Puis, en sommant la relation $u_{p+1} - u_p = \frac{(-1)^p}{2^p p!} v_0$ de $p=0$ à $p=n$, on obtient :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_0 + \left(\sum_{p=0}^n \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^p}{p!} \right) v_0.$$

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} b + e^{-\frac{1}{2}}(b-a).$

3.3.2 Supposons $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de Cauchy, par exemple.

1^{re} méthode

Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, \quad \left(\begin{cases} p > N_1 \\ q > N_1 \end{cases} \Rightarrow |u_p - u_q| < \frac{\varepsilon}{3} \right).$$

D'autre part, puisque $|u_n - v_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_2 \Rightarrow |u_n - v_n| < \frac{\varepsilon}{3})$.

On a alors, en notant $N = \max(N_1, N_2)$:

$$\forall (p, q) \in \mathbb{N}^2, \quad \left(\begin{cases} p > N \\ q > N \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |u_p - u_q| < \frac{\varepsilon}{3} \\ |v_p - u_p| < \frac{\varepsilon}{3} \\ |v_q - u_q| < \frac{\varepsilon}{3} \end{cases} \right)$$

$$\Rightarrow |v_p - v_q| \leq |v_p - u_p| + |u_p - u_q| + |u_q - v_q| < \varepsilon,$$

et donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy.

2^{ème} méthode :

Puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de Cauchy dans $\mathbb{C}$, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un élément de l de $\mathbb{C}$ (cf. 3.3 théorème p. 64).

Comme $(\forall n \in \mathbb{N}, v_n = (v_n - u_n) + u_n)$, on déduit alors : $v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

3.4.1 Il existe $T \in \mathbb{N}^*$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+T} = u_n$. Soit $n_0 \in \mathbb{N}$, quelconque; on a :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad u_{n_0+kT} = u_{n_0}.$$

En faisant tendre k vers $+\infty$, puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, on déduit : $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = u_{n_0}$.

3.4.2 • $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_{2n} \leq \frac{2n}{n^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, donc $u_{2n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

• $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq u_{2n+1} \leq \frac{n+(n+1)}{n(n+1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, donc $u_{2n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Appliquer ensuite la Prop. 2 p. 67.

3.4.3 • $u_{2p+1} = u_{2p}^2 + 2p \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} +\infty$, donc $u_{2p+1} \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} +\infty$

• $u_{2p+2} = u_{2p+1}^2 - (2p+1) \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} +\infty$, donc $u_{2p} \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} +\infty$.

Conclure comme dans la Prop. 2 p. 67.

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

3.4.4 a) Supposons $u_{\sigma(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$. Alors $\frac{v_{\sigma(n)}}{\sigma(n)} = \ln\left(1 + \frac{u_{\sigma(n)}}{\sigma(n)}\right) = \frac{a}{\sigma(n)} + o\left(\frac{1}{\sigma(n)}\right)$,

d'où $v_{\sigma(n)} = a + o(1) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$.

2) Réciproquement, supposons $v_{\sigma(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$.

Alors $\frac{u_{\sigma(n)}}{\sigma(n)} = e^{\frac{v_{\sigma(n)}}{\sigma(n)}} - 1 = \left(1 + \frac{a}{\sigma(n)} + o\left(\frac{1}{\sigma(n)}\right)\right) - 1$, d'où $u_{\sigma(n)} = a + o(1) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} a$.

b) Même méthode.

3.4.5 On suppose : $u_{2n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l_1, u_{2n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l_2, u_{n^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l_3$.

Alors : $\begin{cases} u_{4n^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l_1 \\ u_{4n^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l_3 \end{cases}$ et $\begin{cases} u_{4n^2+4n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l_2 \\ u_{4n^2+4n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l_3 \end{cases}$, d'où $l_1 = l_2 = l_3$.

Conclure en appliquant la Prop. 2 p. 67.

3.4.6 a) Notons $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$. Soit $\varepsilon > 0$; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |u_n - l| < \varepsilon)$.

Puisque f est injective, l'ensemble $f^{-1}(\{0, \dots, N\})$ est fini; notons $N_1 = \text{Max}(f^{-1}(\{0, \dots, N\})) \in \mathbb{N}$.

On a : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \implies (\forall i \in \{0, \dots, N\}, f(n) \neq i) \implies f(n) > N \implies |u_{f(n)} - l| < \varepsilon)$.

Donc : $u_{f(n)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

b) Notons $l = \lim_{n \rightarrow \infty} u_{f(n)}$. Soit $\varepsilon > 0$; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies |u_{f(n)} - l| < \varepsilon)$.

L'ensemble $f(\{0, \dots, N\})$ est une partie finie de $\mathbb{N}$; notons $N_1 = \text{Max}(f(\{0, \dots, N\})) \in \mathbb{N}$. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N_1$. Puisque f est surjective, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $n = f(p)$; comme $n > N_1$, on a nécessairement $p \notin \{0, \dots, N\}$, donc $p > N$. D'où $|u_n - l| = |u_{f(p)} - l| < \varepsilon$. Finalement : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

c) Résulte trivialement de a) et b).

3.4.7 Raisonnons par l'absurde : supposons $q_n \not\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$. Il existe $A \in \mathbb{R}_+^*$ tel que :

$\forall n \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, (n > N \text{ et } q_n \leq A)$.

Il en résulte l'existence d'une extractrice $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que : $\forall k \in \mathbb{N}, q_{\sigma(k)} \leq A$.

Mais $[1; A] \cap \mathbb{N}^*$ est fini; on en déduit qu'il existe une extractrice $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que la suite $(q_{\tau(\sigma(k))})_{k \in \mathbb{N}}$ soit constante. Notons q cette constante.

On a : $\forall k \in \mathbb{N}, p_{\tau \circ \sigma(k)} = u_{\tau \circ \sigma(k)} q_{\tau \circ \sigma(k)} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} xq$.

La suite $(p_{\tau \circ \sigma(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ est à termes dans $\mathbb{Z}$ et converge, donc (cf. exercice 3.1.1 p. 54) est stationnaire. Il existe donc $k_0 \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall k \in \mathbb{N}, (k \geq k_0 \implies p_{\tau \circ \sigma(k)} = xq)$.

Alors : $\forall k \in \mathbb{N}, (k \geq k_0 \implies u_{\tau \circ \sigma(k)} = x)$, donc $x \in \mathbb{Q}$, contradiction.

Ceci montre : $q_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

Comme $(\forall n \in \mathbb{N}, p_n = q_n u_n)$ et que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x \in \mathbb{R}^*$, on déduit $|p_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

3.5.1 En notant $r_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$ et $r_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ les solutions de l'équation caractéristique, il existe $(\lambda_1, \lambda_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda_1 r_1^n + \lambda_2 r_2^n$. On calcule λ_1, λ_2 en fonction de $u_0 (= 1)$ et u_1 , d'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1}{r_2 - r_1} ((r_2 - u_1)r_1^n + (u_1 - r_1)r_2^n).$$

• Si $r_2 - u_1 \neq 0$, alors, comme $|r_1| > 1 > |r_2|$ et $r_1 < 0$, $(-1)^n u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$ et donc $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas à termes dans $\mathbb{R}_+$.

• Si $r_2 - u_1 = 0$, alors : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = r_2^n \geq 0$.

◇ **Réponse :** $u_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

3.5.2

a) **Réponse :** $u_n = \frac{2u_1 + u_0}{3} + \frac{u_1 - u_0}{3(-2)^{n-1}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{2u_1 + u_0}{3}$.

b) **Réponse :** $u_n = i \left(\frac{1-i}{2} \right)^n - i \left(\frac{1+i}{2} \right)^n = -\sqrt{2} \sin \frac{n\pi}{4}$, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

3.5.3

• Par une récurrence immédiate : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n > 0$.

• La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $(\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \ln u_n)$ est une suite récurrente linéaire à coefficients constants : $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = \frac{1}{3} v_{n+1} + \frac{2}{3} v_n$.

On obtient : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = (3v_1 - 2v_0) + 3(v_0 - v_1) \left(\frac{2}{3} \right)^n$.

◇ **Réponse :** $u_n = u_1^3 u_0^{-2} \left(\frac{u_0}{u_1} \right)^{3 \left(\frac{2}{3} \right)^n} = u_0^{\frac{2^n}{3^{n-1}-2}} u_1^{\frac{2^n}{3^{n-1}}+3}$.

3.5.4

a) • Une récurrence immédiate montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n > 0$.

• La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $\left(\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \frac{1}{u_n} \right)$ vérifie : $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = \frac{1}{2} (v_{n+1} + v_n)$.

On déduit (cf. exercice 3.5.2 a) p. 73) : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 2v_1 + v_0 + \frac{v_0 - v_1}{3 \cdot 2^{n-1}}$.

◇ **Réponse :** $u_n = \left(\frac{2}{u_1} + \frac{1}{u_0} + \frac{1}{3(-2)^{n-1}} \left(\frac{1}{u_0} - \frac{1}{u_1} \right) \right)^{-1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{u_0 u_1}{2u_0 + u_1}$.

b) $\forall n \in \mathbb{N}, 16u_{n+2} = 12u_{n+1} - i(3\bar{u}_n + iu_n) = 12u_{n+1} + 3(4u_{n+1} - 3u_n) + u_n$,

d'où : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = \frac{3}{2} u_{n+1} - \frac{1}{2} u_n$.

◇ **Réponse :** $u_n = 1 - i + (1 + i)2^{1-n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 - i$.

c) On peut envisager une analogie avec l'étude des équations différentielles linéaires du second ordre à coefficients constants (cf. Tome 2, 12.2 p. 134).

• Cherchons une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que : $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+2} = v_{n+1} + 2v_n + (-1)^n + 3^{n+1}$, et qui soit de la forme : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = (\alpha n + \beta)(-1)^n + \gamma 3^n$.

Un calcul élémentaire fournit : $\alpha = \frac{1}{3}, \gamma = \frac{3}{4}$ ($\beta \in \mathbb{R}$ quelconque).

• La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $(\forall n \in \mathbb{N}, w_n = u_n - v_n)$ satisfait :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+2} = w_{n+1} + 2w_n.$$

On en déduit qu'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = \lambda(-1)^n + \mu 2^n.$$

• Ainsi : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda(-1)^n + \mu 2^n + \frac{1}{3}n(-1)^n + \frac{3}{4}3^n$. En utilisant (u_0, u_1) , on déduit (λ, μ) .

◇ **Réponse :** $u_n = \frac{4}{3}(-1)^n + 2^n + \frac{1}{4}3^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$.

3.5.5 • Une récurrence immédiate montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n > 0$.

• Un calcul sur les premiers termes semble indiquer : $u_{n+4} = 4u_{n+2} - u_n$. Si cette relation est satisfaite, alors :

$$\begin{aligned} u_{n+5}u_{n+2} &= 1 + u_{n+3}u_{n+4} = 1 + u_{n+3}(4u_{n+2} - u_n) = 4u_{n+2}u_{n+3} + (1 - u_nu_{n+3}) \\ &= 4u_{n+2}u_{n+3} - u_{n+1}u_{n+2} = u_{n+2}(4u_{n+3} - u_{n+1}). \end{aligned}$$

d'où $u_{n+5} = 4u_{n+3} - u_{n+1}$.

• Comme $(u_1, u_2, u_3, u_4) \in \mathbb{Z}^4$, la relation obtenue ci-dessus montre (par récurrence sur n) :

$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \in \mathbb{Z}$. Finalement : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \in \mathbb{N}^*$.

3.5.6 a) Supposons que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe, et que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l \in \mathbb{R}$. Comme :

$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1}u_n - u_n + 2 = 0$, on déduit $l^2 - l + 2 = 0$, d'où une contradiction puisque le discriminant est ici < 0 .

◇ **Réponse :** $(u_n)_n$ diverge.

b) • Une récurrence immédiate montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n > 0$.

• Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$, alors $l \in \mathbb{R}_+$ et, comme $(\forall n \in \mathbb{N}, 2u_{n+1}(u_n + 1) - u_n^2 - 3 = 0)$, on déduit, en passant à la limite : $l = 1$.

• $\forall n \in \mathbb{N}, |u_{n+1} - 1| = \frac{(u_n - 1)^2}{2(u_n + 1)} = \frac{|u_n - 1|}{2(u_n + 1)} \cdot |u_n - 1| \leq \frac{1}{2} |u_n - 1|$, d'où :

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n - 1| \leq \frac{1}{2^n} |u_0 - 1|.$$

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.

c) Soit $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \sqrt[3]{7x-6}$. Les points fixes de f sont $-3, 1, 2$. L'application f est dérivable sur $\mathbb{R} - \left\{ \frac{6}{7} \right\}$ et : $\forall x \in \mathbb{R} - \left\{ \frac{6}{7} \right\}, f'(x) = \frac{7}{3\sqrt[3]{(7x-6)^2}} > 0$.

x	$-\infty$	-3	1	2	$+\infty$
$f(x)$					
		$-\infty$		2	$+\infty$

Les intervalles successifs délimités par $-\infty, -3, 1, 2, +\infty$ sont tous stables par f , et f y est croissante; il s'ensuit que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone.

Le signe de $f(x) - x$ s'obtient aisément :

x	$-\infty$	-3	1	2	$+\infty$			
$f(x) - x$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

- si $u_0 < -3$, $(u_n)_n$ est croissante et majorée (par -3), et le seul point fixe de f dans $] -\infty; -3]$ est -3
- si $u_0 = -3$, $(u_n)_n$ est constante
- si $-3 < u_0 < 1$, $(u_n)_n$ est décroissante et minorée (par -3), et le seul point fixe de f dans $[-3; u_0]$ est -3
- si $u_0 = 1$, $(u_n)_n$ est constante
- si $1 < u_0 < 2$, $(u_n)_n$ est croissante et majorée (par 2), et le seul point fixe de f dans $[u_0, 2]$ est 2
- si $u_0 = 2$, $(u_n)_n$ est constante
- si $u_0 > 2$, $(u_n)_n$ est décroissante et minorée (par 2).

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} -3 & \text{si } u_0 < 1 \\ 1 & \text{si } u_0 = 1 \\ 2 & \text{si } 1 < u_0 \end{cases}$

d) • Une récurrence immédiate montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n > 0$ (le discriminant du trinôme $X^2 - X + 1$ est < 0).

- $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - 1 = \frac{(u_n - 1)^2}{u_n} \geq 0$.
- $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} - u_n = \frac{1 - u_n}{u_n} \leq 0$.

Ainsi, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et minorée (par 1), donc converge vers un réel l .

En passant à la limite dans : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n(u_{n+1} - u_n + 1) = 1$, on déduit $l = 1$.

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$.

e) En notant $v_n = u_n + 1$, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = v_n^2$, d'où : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = v_0^{2^n}$.

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} +\infty & \text{si } (u_0 < -2 \text{ ou } u_0 > 0) \\ 0 & \text{si } (u_0 = -2 \text{ ou } u_0 = 0) \\ 1 & \text{si } -2 < u_0 < 0 \end{cases}$

f) Montrer, par récurrence sur n : $\forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} u_{2n} \in]-1; 0[\\ u_{2n+1} \in]1; 2[\end{cases}$.

◇ **Réponse :** $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge.

$$g) \forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = \sqrt{u_n + \sqrt{u_{n-1} + \dots + \sqrt{u_0}}} = \sqrt{u_n + u_n} = \sqrt{2} \sqrt{u_n}.$$

En notant $v_n = \frac{1}{2} u_n$, on a donc : $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_{n+1} = v_n^{\frac{1}{2}}$, d'où : $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = v_1^{\frac{1}{2^{n-1}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$.

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 2$.

h) Notons $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$a \mapsto \int_0^1 |t - a| dt$$

$$\text{Montrer : } \forall a \in \mathbb{R}, F(a) = \begin{cases} \frac{1}{2} - a & \text{si } a \in]-\infty; 0[\\ a^2 - a + \frac{1}{2} & \text{si } a \in [0; 1] \\ a - \frac{1}{2} & \text{si } a \in [1; +\infty[\end{cases}, \text{ et en déduire : } \forall a \in \mathbb{R}, F(a) \geq \frac{1}{4}.$$

Alors : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n + \frac{1}{4}$, d'où en sommant : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq u_0 + \frac{n}{4}$.

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

i) • Une récurrence immédiate montre : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in [0; 1]$.

• Considérons $f : [0; 1] \rightarrow [0; 1]$ et $g : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$.

$$x \mapsto \sin 2x \quad x \mapsto f(x) - x$$

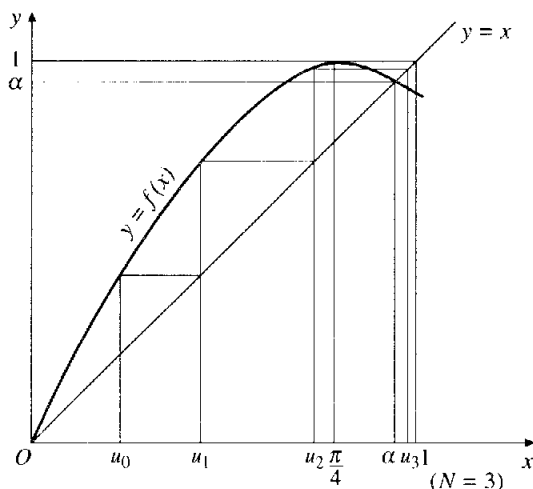
L'application g est deux fois dérivable sur $[0; 1]$ et : $\forall x \in [0; 1], \begin{cases} g'(x) = 2 \cos 2x - 1 \\ g''(x) = -4 \sin 2x \end{cases}$.

On en déduit les variations de g :

x	0	$\frac{\pi}{12}$	α	1
$g''(x)$	-	-	-	-
$g'(x)$	+	0	-	-
$g(x)$	0		0	<0

Le théorème des valeurs intermédiaires et la stricte monotonie de g sur $\left[\frac{\pi}{12}; 1\right]$ permettent de déduire qu'il existe un unique réel $\alpha \in \left[\frac{\pi}{12}; 1\right]$ tel que $g(\alpha) = 0$; un calcul numérique fournit $\alpha \simeq 0,948$.

- L'étude du cas $u_0 = 0$ étant immédiate, nous pouvons supposer $u_0 \in]0; 1]$.



Montrons, en raisonnant par l'absurde, qu'il existe $N \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$u_N \in \left[\frac{\pi}{4}; 1 \right].$$

Supposons : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in]0; \frac{\pi}{4}[$.

Alors : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n) \geq u_n$.

La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante et majorée par $\frac{\pi}{4}$, donc converge vers un

réel $l \in [u_0; \frac{\pi}{4}]$, ce qui est impossible puisque f est continue sur $[0; 1]$ et que les seuls points fixes de f sont 0 et α .

- On vient de montrer qu'il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que : $u_n \in \left[\frac{\pi}{4}; 1 \right]$. Comme $f\left(\left[\frac{\pi}{4}; 1\right]\right) \subset \left[\frac{\pi}{4}; 1\right]$, on déduit : $\forall n \in \mathbb{N}, (n \geq N \implies u_n \in \left[\frac{\pi}{4}; 1\right])$.

Sur $\left[\frac{\pi}{4}; 1\right]$, f est contractante car f est de classe C^1 et : $\forall x \in \left[\frac{\pi}{4}; 1\right], |f'(x)| = |2 \cos 2x| \leq 2 \cos 2$ et $2 \cos 2 < 1$. D'après le théorème du point fixe, $(u_n)_{n \geq N}$ converge vers un réel $l \in \left[\frac{\pi}{4}; 1\right]$ tel que $f(l) = l$; on a alors $l = \alpha$.

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{cases} 0 & \text{si } u_0 = 0 \\ \alpha & \text{si } u_0 \in]0; 1] \end{cases}$, où α est le réel de $]0; 1]$ tel que $\sin 2\alpha = \alpha$ ($\alpha \simeq 0,948$).

3.5.7 • Une récurrence immédiate montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n \geq 0$.

- Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, qui est décroissante,

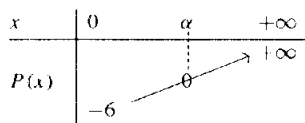
$$x \mapsto \frac{6}{2+x^2}$$

On a : $\forall x \in \mathbb{R}_+, f \circ f(x) = \frac{3(2+x^2)^2}{(2+x^2)^2 + 18}$. Un calcul élémentaire permet d'obtenir :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f \circ f(x) - x = -\frac{(x-1)(x-2)P(x)}{(2+x^2)^2 + 18},$$

où $P = X^3 + 2X - 6$.

Le polynôme P admet, dans $\mathbb{R}_+$, un unique zéro, noté α



Il existe donc un trinôme $T \in \mathbb{R}[X]$ tel que :

$$\begin{cases} X^3 + 2X - 6 = (X - \alpha)T(X) \\ \forall x \in \mathbb{R}_+, T(x) > 0 \end{cases}$$

On en déduit le signe de $f \circ f(x) - x$:

x	0	1	α	2	$+\infty$
$f \circ f(x) - x$	-	0	0	0	-

D'autre part, $f \circ f$ est croissante, d'où le tableau :

x	0	1	α	2	$+\infty$
$f \circ f(x)$	$\frac{6}{11}$		α	2	$+\infty$

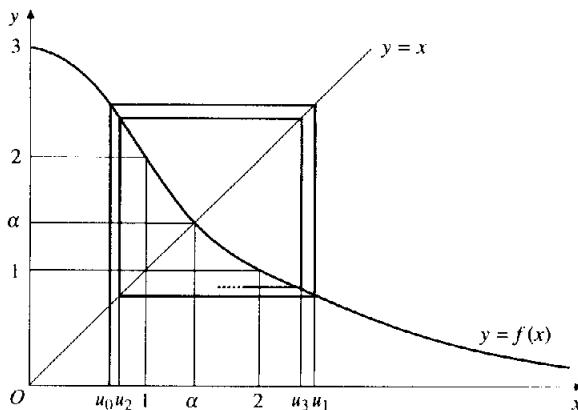
Ainsi, les intervalles successifs délimités par $0, 1, \alpha, 2, +\infty$ sont stables par $f \circ f$.

Enfin f est décroissante, d'où le tableau :

x	0	1	α	2	$+\infty$
$f(x)$	$\frac{0}{3}$	2	α	1	0

Si $u_0 \in [0; 1]$, alors :

- $(u_{2n})_{n \geq 0}$ est croissante et majorée par 1, donc converge vers un point fixe de $f \circ f$ dans $[0; 1]$, donc converge vers 1
- $(u_{2n+1})_{n \geq 0}$ est décroissante et minorée par 2, donc converge vers un point fixe de $f \circ f$ dans $[2; +\infty[$, donc converge vers 2.



Traiter de manière analogue les autres cas : $u_0 \in [1; \alpha[$, $u_0 = \alpha$, $u_0 \in]\alpha; 2]$, $u_0 \in [2; +\infty[$.

◇ **Réponse :** $\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}}) = \begin{cases} \{1, 2\} & \text{si } u_0 \neq \alpha \\ \{\alpha\} & \text{si } u_0 = \alpha. \end{cases}$

où α est l'unique zéro de l'équation $x^3 + 2x - 6 = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$; $\alpha \simeq 1,456$.

3.5.8 • Montrer, par récurrence :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \begin{cases} u_n = b \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \dots \cos \frac{\theta}{2^{n-1}} \cos^2 \frac{\theta}{2^n} \\ v_n = b \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2^2} \dots \cos \frac{\theta}{2^{n-1}} \cos \frac{\theta}{2^n} \end{cases}$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}^*, \quad v_n = b \frac{\sin \theta}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \frac{\sin \frac{\theta}{2}}{2 \sin \frac{\theta}{2^2}} \dots \frac{\sin \frac{\theta}{2^{n-1}}}{2 \sin \frac{\theta}{2^n}} = \frac{b \sin \theta}{2^n \sin \frac{\theta}{2^n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{b \sin \theta}{\theta},$$

$$\text{puis } u_n = v_n \cos \frac{\theta}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{b \sin \theta}{\theta}.$$

◇ **Réponse :** $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ convergent vers $b \frac{\sin \theta}{\theta}$.

3.5.9 • Montrer, par récurrence, que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n existent et sont dans $[0; 3]$.

• Supposons qu'il existe $(l, l') \in \mathbb{R}^2$ tel que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l'$. Alors $\begin{cases} l = \sqrt{3 - l'} \\ l' = \sqrt{3 + l} \end{cases}$.

En déduire $\begin{cases} (l + l')(l - l' + 1) = 0 \\ l^2 = 3 - l' \end{cases}$, puis : $l = 1$ et $l' = 2$.

• Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = u_n - 1$ et $b_n = v_n - 2$.

$$\text{On a : } \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_{n+1} = \sqrt{1 - b_n} - 1 = \frac{-b_n}{\sqrt{1 - b_n} + 1} \\ b_{n+1} = \sqrt{4 + a_n} - 2 = \frac{a_n}{\sqrt{4 + a_n} + 2} \end{cases}$$

$$\text{d'où : } \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} |a_{n+1}| \leq |b_n| \\ |b_{n+1}| \leq \frac{1}{2} |a_n| \end{cases}.$$

En notant $\mu_n = \max(|a_n|, |b_n|)$, on a donc : $\forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq \mu_{n+1} \leq \frac{1}{2} \mu_n$.

Il en résulte $\mu_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, puis $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ et $b_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

◇ **Réponse :** $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2$.

C 3.1 I 1) Soit $\varepsilon > 0$ fixé; puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_1 \Rightarrow |u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2}).$$

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N_1$. On a :

$$|v_n - l| = \left| \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (u_k - l) \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k - l| = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_1} |u_k - l| + \frac{1}{n} \sum_{k=N_1+1}^n |u_k - l|.$$

D'une part, $\frac{1}{n} \sum_{k=N_1+1}^n |u_k - l| \leq \frac{1}{n} (n - N_1) \frac{\varepsilon}{2} < \frac{\varepsilon}{2}.$

D'autre part, comme $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_1} |u_k - l| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, (n > N_2 \Rightarrow \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{N_1} |u_k - l| < \frac{\varepsilon}{2}).$$

En notant $N = \max(N_1, N_2)$, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow |v_n - l| < \varepsilon)$, c'est-à-dire $v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l$.

2) La suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par $(\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = (-1)^n)$ est divergente, et cependant $v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$,

puisque
$$\begin{cases} v_n = 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ v_n = -\frac{1}{n} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}.$$

◇ **Réponse :** La réciproque de la propriété du I) est fausse.

II 1) Appliquer le résultat de I 1) à la suite $(u_n - u_{n-1})_{n \geq 1}$, en remarquant :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \quad \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (u_k - u_{k-1}) = \frac{1}{n} (u_n - u_0) = \frac{u_n}{n} - \frac{u_0}{n}.$$

2) Reprendre et adapter la démonstration du résultat de I 1).

3) Reprendre et adapter la démonstration du résultat de I 1).

III 1) a) Appliquer le lemme de l'escalier (II 1)) à la suite $(\ln v_n)_{n \geq 1}$.

b) $\bullet \quad \frac{n+1}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \frac{C_{pn}^{n+1}}{C_{pn}^n} &= \frac{(pn+p)!}{(n+1)!(pn+p-n-1)!} \cdot \frac{n!(pn-n)!}{(pn)!} \\ &= \frac{(pn+1)(pn+2) \dots (pn+p)}{(n+1) \cdot (pn-n+1)(pn-n+2) \dots (pn-n+p-1)} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{p^p}{(p-1)^{p-1}} \\ \bullet \quad \frac{\prod_{k=1}^{n+1} (1 + \frac{1}{k})}{\prod_{k=1}^n (1 + \frac{1}{k})} &= 1 + \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1 \\ \bullet \quad \frac{(2(n+1))!}{(n+1)^{n-1}(n+1)!} \cdot \frac{n^n n!}{(2n)!} &= \frac{(2n+1)(2n+2)n^n}{(n+1)^{n+1}(n+1)} = \frac{2(2n+1)}{n+1} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \frac{4}{e}. \end{aligned}$$

◇ **Réponse :** $1, \quad \frac{p^p}{(p-1)^{p-1}}, \quad 1, \quad \frac{4}{e}.$

2) a) Une récurrence immédiate montre que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n existe et $u_n > 0$. D'autre part :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n^2} \leq u_n.$$

La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est décroissante et minorée, donc converge vers un réel l , et $l = \frac{l}{1+l^2}$, d'où $l = 0$.

$$b) \forall n \in \mathbb{N}, \quad U_{n+1} - U_n = \frac{1}{u_{n+1}^2} - \frac{1}{u_n^2} = \frac{(1 + u_n^2)^2 - 1}{u_n^2} = 2 + u_n^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2.$$

$$c) \text{ D'après le lemme de l'escalier : } \frac{U_n}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2, \text{ d'où } \frac{1}{u_n \sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sqrt{2}, \text{ c'est-à-dire } u_n \sim \frac{1}{\sqrt{2n}}.$$

C 3.2 I Remarquons d'abord que, puisque $(u_n)_{n \geq 0}$ est bornée, pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'ensemble $\{u_p; p \geq n\}$ est borné, et donc v_n et w_n existent.

$$I) \text{ Pour tout } n \in \mathbb{N}, \{u_p; p \geq n+1\} \subset \{u_p; p \geq n\} \subset \{u_p; p \geq 0\}, \text{ donc } \begin{cases} v_n \leq v_{n+1} \leq w_0 \\ w_n \geq w_{n+1} \geq v_0 \end{cases}.$$

Exemples

$$(i) \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$$

$$(ii) \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = -1, \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = 1$$

$$(iii) \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = -1, \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n = 1.$$

2) • Supposons $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Comme $(\forall n \in \mathbb{N}, v_n \leq u_n \leq w_n)$, le théorème d'encadrement permet de conclure que $(u_n)_n$ converge et que : $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} u_n = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

• Réciproquement, supposons $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l \in \mathbb{R}$.

Soit $\varepsilon > 0$ fixé; il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \Rightarrow |u_n - l| < \frac{\varepsilon}{2})$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $n > N$. On a : $\forall p \in \mathbb{N} (p \geq n \Rightarrow p > N \Rightarrow |u_p - l| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow l - \frac{\varepsilon}{2} < u_p < l + \frac{\varepsilon}{2})$, d'où, en passant aux bornes inférieure et borne supérieure :

$$l - \frac{\varepsilon}{2} \leq v_n \leq w_n \leq l + \frac{\varepsilon}{2}.$$

$$\text{Donc : } \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, \left(n > N \Rightarrow \begin{cases} l - \varepsilon < v_n < l + \varepsilon \\ l - \varepsilon < w_n < l + \varepsilon \end{cases} \right),$$

et finalement : $v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$ et $w_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} l$.

3) a) Notons $M = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

Soient $\varepsilon > 0$ et $N \in \mathbb{N}$; il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que : $(n > N \text{ et } |w_n - M| < \frac{\varepsilon}{2})$.

Par définition de $w_n = \sup\{u_p; p \geq n\}$, il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que : $(p \geq n \text{ et } w_n - \frac{\varepsilon}{2} < u_p \leq w_n)$.

On a alors : $p > N$ et $M - \varepsilon < w_n - \frac{\varepsilon}{2} < u_p \leq w_n < M + \frac{\varepsilon}{2} < M + \varepsilon$.

Ceci montre : $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, (p > N \text{ et } |u_p - M| < \varepsilon)$, et donc M est une valeur d'adhérence de $(u_n)_n$.

Raisonnement analogue pour $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n$ (ou encore, utiliser 4) a).

b) Il existe une extractrice $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que $u_{\sigma(n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$.

Comme $(\forall n \in \mathbb{N}, v_{\sigma(n)} \leq u_{\sigma(n)} \leq w_{\sigma(n)})$,

on déduit, en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$: $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n \leq a \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

4) Utiliser les résultats de l'exercice 1.3.20 p. 11

$$a) 1) \forall n \in \mathbb{N}, \quad \inf_{p \geq n} (-a_p) = -\sup_{p \geq n} a_p.$$

$$b) 1) \forall n \in \mathbb{N}, \quad \inf_{p \geq n} (\lambda a_p) = \lambda \inf_{p \geq n} a_p, \text{ si } \lambda \geq 0.$$

$$c) 1) \forall n \in \mathbb{N}, \quad \inf_{p \geq n} (a_p + b_p) \geq \inf_{p \geq n} a_p + \inf_{p \geq n} b_p.$$

◇ **Réponse :** Exemple : $(u_n)_{n \geq 0}$ et $(v_n)_{n \geq 0}$ sont 4-périodiques

$$\text{et } \begin{cases} u_0 = 0, u_1 = 1, u_2 = 2, u_3 = 1 \\ v_0 = 2, v_1 = 1, v_2 = 1, v_3 = 0 \end{cases}.$$

$$\text{II } 1) a) \forall n \in \mathbb{N}, \quad |c_n| = \frac{1}{n} \left| \sum_{k=1}^n u_k \right| \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n |u_k| \leq \sup_{k \in \mathbb{N}} |u_k|.$$

b) Soient $N, n \in \mathbb{N}$ tels que $n > N$. On a :

$$c_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N u_k + \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n u_k, \text{ et } \left(1 - \frac{N}{n}\right) \inf_{k \geq N+1} u_k \leq \frac{1}{n} \sum_{k=N+1}^n u_k \leq \left(1 - \frac{N}{n}\right) \sup_{k \geq N+1} u_k.$$

$$\text{d'où } \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N u_k + \left(1 - \frac{N}{n}\right) v_{N+1} \leq c_n \leq \frac{1}{n} \sum_{k=1}^N u_k + \left(1 - \frac{N}{n}\right) w_{N+1}.$$

Pour N fixé, en faisant tendre n vers $+\infty$, on déduit : $v_{N+1} \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} c_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} c_n \leq w_{N+1}$.

puis, en faisant tendre N vers $+\infty$: $\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} c_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} c_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$.

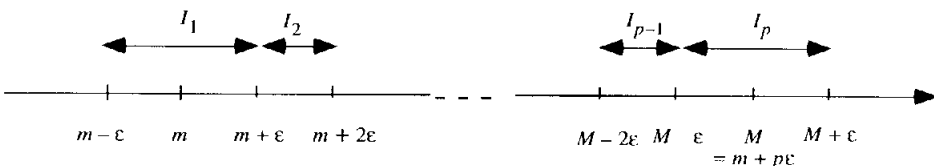
2) • Le cas $m = M$ est d'étude immédiate, puisqu'alors $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

• Supposons $m < M$. On sait déjà (cf I 3) : $\forall a ((u_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [m; M])$.

Soient $N \in \mathbb{N}^*$ et $p \in \mathbb{N}$ tel que $p \geq 3$; notons $\varepsilon = \frac{M-m}{p}$. Considérons les intervalles successifs

$I_1 = [m - \varepsilon; m + \varepsilon]$, $I_k = [m + (k-1)\varepsilon; m + k\varepsilon]$ pour $k \in \{2, \dots, p-1\}$, $I_p = [M - \varepsilon; M + \varepsilon]$.

Nous allons montrer que chacun de ces intervalles contient au moins l'un des u_n tels que $n > N$.



• Puisque $\varepsilon_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, il existe $N' \in \mathbb{N}$ tel que : $\begin{cases} N' \geq N \\ \forall n \in \mathbb{N}, (n > N' \Rightarrow 0 \leq \varepsilon_n < \varepsilon) \end{cases}$.

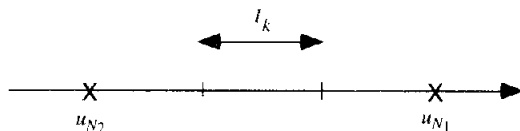
Par définition de $M = \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n$, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que : $\begin{cases} N_1 > N' \\ M - \varepsilon < u_{N_1} < M + \varepsilon \end{cases}$.

Puis, il existe $N_2 \in \mathbb{N}$ tel que : $\begin{cases} N_2 > N_1 \\ m - \varepsilon < u_{N_2} < m + \varepsilon \end{cases}$.

Notons $E = \{u_n; N_1 \leq n \leq N_2\}$; nous allons montrer que chacun des intervalles $I_k (k \in \{1, \dots, p\})$ rencontre E , en raisonnant par l'absurde.

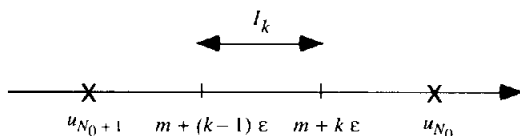
Considérons $\begin{cases} U = \{k \in \{1, \dots, p\}, I_k \cap E \neq \emptyset\} \\ V = \{k \in \{1, \dots, p\}, I_k \cap E = \emptyset\} \end{cases}$, qui sont des parties de $\{1, \dots, p\}$ complémentaires.

Supposons $V \neq \emptyset$: il existe $k \in \{1, \dots, p\}$ tel que $I_k \cap E = \emptyset$. Comme $u_{N_1} \in I_1$ et $u_{N_2} \in I_1$, on a : $2 \leq k \leq p-1$.



Considérons $S = \{n \in \mathbb{N} : \begin{cases} N_1 \leq n \leq N_2 \\ u_n > m + k\varepsilon \end{cases}\}$; S est une partie finie non vide de $\mathbb{N}$ (car $N_1 \in S$), donc admet un plus grand élément, noté N_0 . Comme $N_2 \notin S$, on a : $N_1 \leq N_0 + 1 \leq N_2$.

Par définition de N_0 : $u_{N_0+1} \leq m + k\varepsilon$.



Mais $u_{N_0+1} \notin I_k$ (car $I_k \cap S = \emptyset$), donc $u_{N_0+1} < m + (k-1)\varepsilon$.

Ainsi : $\begin{cases} u_{N_0} > m + k\varepsilon \\ u_{N_0+1} < m + (k-1)\varepsilon \end{cases}$, d'où $u_{N_0+1} - u_{N_0} < -\varepsilon$, contradiction.

• Soit $a \in [m; M]$. Il existe $k \in \{1, \dots, p\}$ tel que $a \in I_k$ (car $\bigcup_{k=1}^p I_k \supset [m; M]$), puis il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que : $n > N$ et $u_n \in I_k$ (démonstration précédente). On a alors $|u_n - a| \leq 2\varepsilon$.

Ceci montre : $\forall \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}, \begin{cases} n > N \\ |u_n - a| \leq 2\varepsilon \end{cases}$ et donc a est une valeur d'adhérence de $(u_n)_n$.

Finalement : $[m; M] \subset \text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}})$.

$$3) \forall n \in \mathbb{N}, \quad v_{n+1} - v_n = \frac{n(u_{n+1} - u_n) - u_n}{(n+1+u_{n+1})(n+u_n)} \geq -\varepsilon_n, \text{ où } \varepsilon_n = \frac{u_n}{(n+1+u_{n+1})(n+u_n)}.$$

$$\text{On a : } \forall n \in \mathbb{N}, \quad 0 \leq \varepsilon_n = \frac{1}{n+1+u_{n+1}} \cdot \frac{u_n}{n+u_n} \leq \frac{1}{n+1}.$$

On peut appliquer 2).

C 3.3 1) a) $\forall (x, y) \in (\mathbb{R} - \{-\frac{d}{c}\}) \times (\mathbb{R} - \{\frac{a}{c}\}), y = \frac{ax+b}{cx+d} \iff x = \frac{b-dy}{cy-a}.$

b) $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie si et seulement si : $\left\{ \begin{array}{l} u_0 \neq t_0 \\ u_1 \text{ existe et } u_1 \neq t_0 \\ \vdots \end{array} \right.$, ce qui se ramène à $u_0 \neq t_n$,

pour tout n tel que t_n soit défini.

2) $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1}(cu_n + d) = au_n + b$, d'où, en passant à la limite quand n tend vers $+\infty$: $l(cl + d) = al + b$.

3) $\diamond$ **Réponse** : $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, ou bien $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas définie à partir d'un certain rang.

Exemple : ici, $a = 1, b = 1, c = -1, d = 2$, donc $\Delta = (d - a)^2 + 4bc = -3 < 0$.

Dans cet exemple : $u_0 = 0, u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = 1, u_3 = 2, u_4$ n'est pas défini.

4) a) Supposons $u_0 = \alpha$, et montrons, par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \alpha$.

Si $u_n = \alpha$, alors $u_{n+1} = \frac{au_n + b}{cu_n + d} = \frac{a\alpha + b}{c\alpha + d} = \alpha$ (remarquer $c\alpha + d \neq 0$, car sinon $c\alpha + d = 0$ et $a\alpha + b = 0$, d'où $ad - bc = 0$, exclu).

b) $U_{n+1} = \frac{u_{n+1} - \beta}{u_{n+1} - \alpha} = \left(\frac{au_n + b}{cu_n + d} - \frac{a\beta + b}{c\beta + d} \right) \left(\frac{au_n + b}{cu_n + d} - \frac{a\alpha + b}{c\alpha + d} \right)^{-1}$
 $= \frac{c\alpha + d}{c\beta + d} \cdot \frac{(ad - bc)(u_n - \beta)}{(ad - bc)(u_n - \alpha)} = \lambda U_n.$

c) D'après b) : $\forall n \in \mathbb{N}, U_n = \lambda^n U_0$.

$\diamond$ **Réponse** : $\left\{ \begin{array}{l} |\lambda| < 1 \implies u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \beta \\ |\lambda| > 1 \implies u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \alpha \\ \lambda = -1 \implies (u_n)_n \text{ diverge, en alternant les valeurs } u_0 \text{ et } u_1 \end{array} \right.$

(le cas $\lambda = 1$ est exclu).

Exemple : $a = 1, b = 0, c = 1, d = 2$; $\Delta = 1, \alpha = -1, \beta = 0$; $\delta = \frac{1}{2}$. Donc $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \beta = 0$.

5) a) Même raisonnement qu'en 4) a).

b) $U_{n+1} = (u_{n+1} - \alpha)^{-1} = \left(\frac{au_n + b}{cu_n + d} - \frac{a - d}{2c} \right)^{-1} = \frac{2c(cu_n + d)}{c(a + d)u_n + 2bc - ad + d^2}.$

Comme $\Delta = 0$, on a : $2bc - ad + d^2 = \frac{1}{2}(-(d - a)^2 - 2ad + 2d^2) = -c(a + d)\alpha$, d'où
 $U_{n+1} = \frac{2(cu_n + d)}{(a + d)(u_n - \alpha)} = \frac{2c(u_n - \alpha) + 2(c\alpha + d)}{(a + d)(u_n - \alpha)} = \mu + U_n$, en remarquant : $2(c\alpha + d) = a + d$.

c) Puisque $\mu \neq 0$, on a $|U_n| \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

$\diamond$ **Réponse** : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \alpha$.

Exemple : $a = 1, b = 0, c = 1, d = 1$; $\Delta = 0, \alpha = 0$; $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

(On voit d'ailleurs facilement : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1}{n+1}$).

Indications et réponses pour les exercices du chapitre 4

4.1.1 Il existe $r \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $B(x; r) \subset V$. Notons $A = B(x; r)$ et soit $y \in A$. Montrer $B(y; r - d(x, y)) \subset A \subset V$.

4.1.2 Soit $\varepsilon = \min \{d(x_i, x_j) : (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2, i \neq j\}$; montrer que $V_i = B(x_i; \frac{\varepsilon}{2})$ convient.

4.1.3 a) $\alpha(A) = (\alpha(A))^\circ \subset (\overline{\alpha(A)})^\circ = \alpha(\alpha(A))$

• $\alpha(A) \subset \bar{A}$ donc $\alpha(\alpha(A)) \subset \alpha(\bar{A}) = \alpha(A)$.

Pour β , raisonner de manière analogue, ou bien passer aux complémentaires dans le résultat relatif à α .

b) $U \cap V = \emptyset \iff U \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(V) \implies \bar{U} \subset \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(V)} = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(V)^\circ = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(V)$

$\implies \bar{U} \subset (\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(V))^\circ = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\bar{V}) \subset \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\bar{V})^\circ \implies \bar{U} \cap \bar{V} = \emptyset$.

c) Passer aux complémentaires et utiliser b).

4.1.4 $\overline{A \cup \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\bar{A})} = \bar{A} \cup \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\bar{A})^\circ \supset \bar{A} \cup \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\bar{A}) = \mathbb{R}$.

4.1.5 $\text{Fr}(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)) = \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)} \cap \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A))} = \overline{\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(A)} \cap \bar{A} = \text{Fr}(A)$.

4.1.6 $\mathbb{R} = \bar{D} \subset \bar{A}$.

4.1.7 a) Il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $A \subset [a; b]$, et donc $\bar{A} \subset [a; b]$; A et $\bar{A}$ sont des parties majorées non vides de $\mathbb{R}$, donc $\text{Sup}(A)$ et $\text{Sup}(\bar{A})$ existent, et $\text{Sup}(A) \leq \text{Sup}(\bar{A})$ (car $A \subset \bar{A}$). Notons $\alpha = \text{Sup}(\bar{A})$. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $x \in \bar{A}$ tel que $\alpha - \frac{\varepsilon}{2} < x \leq \alpha$, puis il existe $a \in A$ tel que $d(x, a) < \frac{\varepsilon}{2}$; on déduit $\alpha - \varepsilon < a \leq \alpha$. Ainsi $\text{Sup}(A) \geq \alpha$, et finalement $\text{Sup}(A) = \text{Sup}(\bar{A})$.

On peut aussi remarquer $\alpha \in \bar{A}$ (cf Prop. 2 p. 94).

b) On n'a pas de résultat analogue pour $\text{Sup}(A^\circ)$, car :

• $\text{Sup}(A^\circ)$ peut ne pas exister; par exemple $A = \{0\}, A^\circ = \emptyset$

• $\text{Sup}(A^\circ)$ peut exister et être distinct de $\text{Sup}(A)$; par exemple : $A = [0; 1] \cup \{2\}, A^\circ =]0; 1[$.

4.1.8 a) Soient $A, B \in \mathfrak{P}(\mathbb{R})$, $x \in (A \cup B)^*$; il existe $V \in \mathcal{V}(x)$ tel que $V \cap (A \cup B) = \{x\}$, c'est-à-dire $(V \cap A) \cup (V \cap B) = \{x\}$. Il est clair qu'alors : $V \cap A = \{x\}$ ou $V \cap B = \{x\}$, et donc $x \in A^* \cup B^*$.

b) **Réponse** : $A = \{0\}, B =]0; 1[$.

4.1.9 a) Soit $n_0 \in \mathbb{N}^*$; on a $]u_{n_0-1}; u_{n_0+1}[\in \mathcal{V}(u_{n_0})$ et $]u_{n_0-1}; u_{n_0+1}[\cap E = \{u_{n_0}\}$; adapter le raisonnement pour $n_0 = 0$, en remplaçant u_{n_0-1} par $u_{n_0} - 1$.

b) • Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$, alors $\mathbb{C}_E(E) =]-\infty; u_0[\cup \left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}}]u_n; u_{n+1}[\right)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

• Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l < +\infty$, alors, puisque $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers un réel l .

On a : $\overline{E} = E \cup \{l\}$, et $l \notin E$ car $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante. Donc E n'est pas fermé.

Indications et réponses pour les exercices du chapitre 5

5.1.1 Supposons qu'il existe $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $f(a) \neq f(b)$; on a alors $g(a) = g(b)$.

Puis, pour tout $x \in \mathbb{R}$:
$$\begin{cases} (f(a) - f(x))(g(a) - g(x)) = 0 \\ (f(b) - f(x))(g(b) - g(x)) = 0 \end{cases}$$

Comme $g(b) = g(a)$, on déduit, par soustraction, $(f(a) - f(b))(g(a) - g(x)) = 0$, d'où $g(x) = g(a)$.

Ceci montre que g est constante.

5.1.2 a) Remplacer x par 0, puis par -1 , pour obtenir une contradiction.

◇ **Réponse :** $\emptyset$.

b) Soit f convenant. En appliquant l'hypothèse à x et à $1-x$, déduire $(x^2 - x + 1)f(x) = (x^2 - x + 1)^2$, puis $f(x) = x^2 - x + 1$. Vérifier la réciproque.

◇ **Réponse :** $f : \begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^2 - x + 1 \end{cases}$.

c) Successivement :

- $f(0) = 0$
- $\forall y \in \mathbb{R}, f(y^2) = f(0 + y^2) = f(0) + f(y) = f(y)$ et donc aussi $f(y^4) = f(y^2)$
- $\forall y \in \mathbb{R}, 0 = f((-y^2) + y^2) = f(y^4) + f(y)$.

Finalement : $f(y) = 0$.

◇ **Réponse :** $\{0\}$.

d) Le changement de variables bijectif $\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$
 $(x, y) \longmapsto (x + y, x - y)$ montre que la condition de l'énoncé équivaut à : $\forall (X, Y) \in \mathbb{R}^2, f(X) - f(Y) = X^3 - Y^3$.

Cela revient à dire que l'application $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $X \longmapsto f(X) - X^3$ est constante.

◇ **Réponse :** $\begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x^3 + \lambda \end{cases}; \lambda \in \mathbb{R}$.

e) Montrer successivement :

- $f(1) = \frac{1}{2}$ (en prenant $x = y = z = 1$)
- $f(0) = \frac{1}{2}$ ($x = y = 0, z = 1$)
- $f(y) \leq \frac{1}{2}$ ($x = 0, z = 1$)
- $f(x) \geq \frac{1}{2}$ ($y = z = 1$).

L'application obtenue convient trivialement.

◇ **Réponse :** $\begin{cases} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \frac{1}{2} \end{cases}$.

5.1.3 1) $f + (g - f)^+ = f + \text{Sup}(g - f, 0) = \text{Sup}(f + (g - f), f + 0) = \text{Sup}(g, f)$.

2) Soit $x \in X$.

- Si $f(x) \geq 0$: $(f^+ - f^-)(x) = f(x) - 0 = f(x)$ et $(f^+ + f^-)(x) = f(x) + 0 = f(x) = |f(x)|$.
- Si $f(x) \leq 0$: $(f^+ - f^-)(x) = -(-f(x)) = f(x)$ et $(f^+ + f^-)(x) = -f(x) = |f(x)|$.

3) Soit $x \in X$; on a $f(x) \leq g(x)$, donc $\sup(f(x), 0) \leq \sup(g(x), 0)$.

$$4) \sup(f^+, f^-) = \frac{1}{2}(f^+ + f^- + |f^+ - f^-|) = \frac{1}{2}(|f| + |f|) = |f|.$$

$$5) (f + g)^+(x) = \sup(f(x) + g(x), 0) \leq \sup(f(x), 0) + \sup(g(x), 0) = f^+(x) + g^+(x).$$

5.1.4 On obtient facilement les résultats suivants pour fg :

	f paire	f impaire
g paire	fg paire	fg impaire
g impaire	fg impaire	fg paire

5.1.5 • Si f est paire et g quelconque, alors $g \circ f$ est paire.

• Si f est impaire et g paire, alors $g \circ f$ est paire.

• Si f est impaire et g impaire, alors $g \circ f$ est impaire.

5.1.6 Notons $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto x^{18} + x^{10}.$$

D'une part, f est strictement croissante; d'autre part, on remarque $f(\sqrt{2}) = 2^9 + 2^5 = 544$.

◇ **Réponse** : $\{\sqrt{2}\}$.

5.1.7 Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $a < b$; supposons $f(a) < f(b)$.

• Puisque $f \circ f$ est croissante : $(f \circ f)(f(a)) \leq (f \circ f)(f(b))$.

• Puisque $f \circ f \circ f$ est strictement décroissante : $(f \circ f \circ f)(a) > (f \circ f \circ f)(b)$.

D'où une contradiction.

Ceci montre que f est décroissante.

Comme $f \circ f \circ f$ est strictement décroissante, on déduit alors que f est strictement décroissante.

5.3.1 a) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$; puisque $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \cos x_0$ et $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \sin x_0$. En déduire que f est continue en x_0 si et seulement si $\sin x_0 = \cos x_0$.

◇ **Réponse** : f est continue en chaque $\frac{\pi}{4} + n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$), et discontinue en tout autre point.

b) • Soit $x_0 \in \mathbb{Q}_+$; puisque $\mathbb{R}_+ - \mathbb{Q}_+$ est dense dans $\mathbb{R}_+$, il existe une suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{R}_+ - \mathbb{Q}_+$ telle que $v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$. Comme $\begin{cases} \forall n \in \mathbb{N}, f(v_n) = 0 \\ f(x_0) \neq 0 \end{cases}$, il en résulte que f est discontinue en x_0 .

• D'une part : $\forall u \in \mathbb{R}_+ - \mathbb{Q}_+$, $f(u) = 0$. D'autre part, soit $(u_n)_n$ une suite dans $\mathbb{Q}_+$ telle que : $u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$. Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, il existe $(p_n, q_n) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}^*$ tel que : $u_n = \frac{p_n}{q_n}$ et $\text{pgcd}(p_n, q_n) = 1$.

D'après l'exercice 3.4.7 p 69, $p_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$ et $q_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$, donc $f(u_n) = \frac{1}{p_n + q_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

◇ **Réponse** : f est continue en tout point de $\mathbb{R}_+ - \mathbb{Q}_+$, et discontinue en tout point de $\mathbb{Q}_+$.

5.3.2 (i) $\implies$ (ii) cf 5.3.1 2) Prop p. 130.

(ii) $\implies$ (i)

Soient $a \in \mathbb{R}$ et $W \in \mathcal{V}(f(a))$; il existe $\varepsilon > 0$ tel que $]f(a) - \varepsilon; f(a) + \varepsilon[\subset W$. Notons $V = f^{-1}(]f(a) - \varepsilon; f(a) + \varepsilon[)$. On a :

$V = f^{-1}(]-\infty; f(a) + \varepsilon[\cap]f(a) - \varepsilon; +\infty[) = f^{-1}(]-\infty; f(a) + \varepsilon[) \cap f^{-1}(]f(a) - \varepsilon; +\infty[)$ qui est donc un ouvert de $\mathbb{R}$. De plus, il est clair que $a \in V$ (puisque $f(a) \in]f(a) - \varepsilon; f(a) + \varepsilon[)$. Ainsi $V \in \mathcal{V}(a)$. On a prouvé : $\forall W \in \mathcal{V}(f(a)), \exists V \in \mathcal{V}(a), \forall x \in V, f(x) \in W$, c'est-à-dire que f est continue en a .

(ii) $\iff$ (iii) car, pour tout $c \in \mathbb{R} : f^{-1}(]-\infty; c[) = f^{-1}(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}(]c; +\infty[)) = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}(f^{-1}(]c; +\infty[))$.

5.3.3 a) Soit f convenant; on montre aisément (par récurrence sur n) :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, f(x) = f\left(\frac{x}{3^n}\right).$$

Faire tendre n vers $+\infty$ et utiliser la continuité de f en 0.

Réciproque évidente.

◇ **Réponse** : $\left\{ f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}; \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

b) Notons $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $x \longmapsto \frac{x}{1+x^2}$, et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\varphi_n = \varphi \circ \dots \circ \varphi$ (n fois). Soit $x \in \mathbb{R}$; montrer

par récurrence sur n : $\forall n \in \mathbb{N}^*, f(x) = f(\varphi_n(x))$. D'autre part, $\varphi_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$ (comme dans 3.5.3 2) exemple 1 p. 77). Par continuité de f en 0, on déduit $f(x) = f(0)$.

Raisonner de même pour le cas $x \leq 0$.

Réciproque évidente.

◇ **Réponse** : $\left\{ f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R} \right\}$.

c) • Montrer d'abord que f est paire

• Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$; on a : $f(x) = -f(x^{\frac{1}{2}}) = f(x^{\frac{1}{4}}) = -f(x^{\frac{1}{8}}) = \dots = (-1)^n f(x^{\frac{1}{2^n}})$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (par récurrence sur n).

Puisque $x^{\frac{1}{2^n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1$ et que f est continue en 1, on a : $f(x^{\frac{1}{2^n}}) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(1)$.

Si $f(x) \neq 0$, la suite $((-1)^n f(x))_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, d'où une contradiction. Donc $f(x) = 0$.

• $f(0) = -f(0^2)$, donc $f(0) = 0$.

Réciproque évidente.

◇ **Réponse** : $\{0\}$.

5.3.4 Soit f convenant.

1) Montrer, par récurrence sur n : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}, f(nx) = nf(x)$.

2) En utilisant $nx + (-nx) = 0$, déduire du 1) : $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall x \in \mathbb{R}, f(nx) = nf(x)$.

3) Soit $x \in \mathbb{Q}$; il existe $(p, q) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}^*$ tel que $x = \frac{p}{q}$. D'après 2), on a :
$$\begin{cases} f(p) = f(p1) = pf(1) \\ f(p) = f\left(q\frac{p}{q}\right) = qf\left(\frac{p}{q}\right) \end{cases}$$

On en déduit $f(x) = \frac{p}{q}f(1) = xf(1)$.

4) Soit $x \in \mathbb{R}$. Puisque $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$, il existe une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathbb{Q}$ telle que : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x$. Comme f est continue en x , on déduit $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} f(x)$. Mais, d'après 3) : $\forall n \in \mathbb{N}, f(u_n) = u_n f(1)$, et donc $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} x f(1)$.

Finalement : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x f(1)$.

Réciproque évidente.

◇ **Réponse** : $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}; \lambda \in \mathbb{R} \\ x \longmapsto \lambda x \end{array} \right\}$.

5.3.5 Soit f convenant.

En prenant $(x = 1, y = 0)$, déduire $f(0) = 0$.

En prenant $(x = 1, y = 1)$, déduire $f(0) = a$, et donc $a = 0$.

On a alors : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x - y) = f(x) - f(y)$.

En prenant $x = 0$, on voit que f est impaire. D'où : $\forall (x, z) \in \mathbb{R}^2, f(x + z) = f(x) - f(-z) = f(x) + f(z)$, et on est ramené à l'exercice 5.3.4.

◇ **Réponse** : • $\emptyset$ si $a \neq 0$.

• $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} : \lambda \in \mathbb{R} \\ x \longmapsto \lambda x \end{array} \right\}$ si $a = 0$.

5.3.6 1^{re} méthode. Puisque $\text{pgcd}(p, q) = 1$, on peut supposer, par exemple, p impair. Puisque f^p est continue, $f = \sqrt[p]{f^p}$ l'est aussi.

2^{ème} méthode (valable, plus généralement, pour f et g à valeurs complexes).

Soit $x_0 \in I$.

• 1^{er} cas : $f(x_0) \neq 0$.

Alors $f^p(x_0) \neq 0$, d'où, puisque f^p est continue, l'existence de $\alpha > 0$ tel que :

$$\forall x \in I, (|x - x_0| < \alpha \implies f^p(x) \neq 0 \implies f(x) \neq 0).$$

D'après le théorème de Bezout, il existe $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $pu + qv = 1$. On a alors, pour tout $x \in I$:

$$|x - x_0| < \alpha \implies f(x) = ((f(x))^p)^u ((f(x))^q)^v.$$

Comme f^p et f^q sont continues en x_0 , on en déduit que f l'est aussi.

• 2^{ème} cas : $f(x_0) = 0$.

Il existe $\eta > 0$ tel que : $\forall x \in I, (|x - x_0| < \eta \implies |f^p(x) - f^p(x_0)| < \varepsilon^p)$.

D'où : $\forall x \in I, (|x - x_0| < \eta \implies |f(x)|^p < \varepsilon^p \implies |f(x)| < \varepsilon)$, et donc f est continue en x_0 .

5.3.7 Supposons $E \neq \{0\}$, et soit $f \in E - \{0\}$. D'après l'hypothèse, on a alors : $\forall x \in I, f(x) \neq 0$.

Soit $g \in E$; considérons $h = f(x_0)g - g(x_0)f$, où $x_0 \in I$ est un élément quelconque, fixé. On a alors : $h \in E$ et $h(x_0) = 0$, d'où $h = 0$ et donc $g = \frac{g(x_0)}{f(x_0)} f \in \mathbb{R}f$. La continuité n'intervient pas.

5.3.8 a) **Réponse** : $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

b) **Réponse** : $g : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{Q} - \{1\} \\ 2 & \text{si } x = 1 \\ 1 & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

5.3.9 L'application $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur l'intervalle $\mathbb{R}_+$, et prend au moins une valeur ≤ 0 ($f(0) = -1$) et une valeur ≥ 0 ($f(2) > 0$); appliquer le théorème des valeurs intermédiaires.

5.3.10 Soit $\lambda \in \mathbb{R}_1$; appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à l'application

$$\varphi_\lambda: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \varphi_\lambda(x) = f'(x) - \lambda g(x)$$

5.3.11 Raisonnons par l'absurde : supposons $f \neq g$ et $f \neq -g$. Il existe alors $(a, b) \in I^2$ tel que : $f(a) \neq g(a)$ et $f(b) \neq -g(b)$.

Déduire : $f(a) = -g(a) \neq 0$, $f(b) = g(b) \neq 0$; l'un des deux produits $f(a)f(b)$, $g(a)g(b)$ est < 0 .

Appliquer enfin le théorème des valeurs intermédiaires à f ou g sur $[a; b]$, pour obtenir une contradiction.

5.3.12 $\forall x \in \mathbb{R}, |f(-x)| = f(|-x|) = f(|x|) = |f(x)|$, d'où : $\forall x \in \mathbb{R}, (f(-x))^2 = (f(x))^2 > 0$.

D'après l'exercice 5.3.11, on déduit : ($\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = f(x)$) ou ($\forall x \in \mathbb{R}, f(-x) = -f(x)$), c'est-à-dire que f est paire ou impaire.

Mais f ne peut être impaire, puisque $f(0) > 0$.

5.3.13 Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à $g: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, qui est continue sur l'intervalle $[a; b]$ et vérifie $g(a) \geq 0$, $g(b) \leq 0$.

5.3.14 Cf aussi 5.3.5 Prop 2 p. 140.

Soient $(a, b) \in I^2$, fixé tel que $a < b$, et $(x, y) \in I^2$ tel que $x < y$. Considérons l'application $\varphi: [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $\forall t \in [0; 1], \varphi(t) = f((1-t)b + ty) - f((1-t)a + tx)$, qui est continue sur l'intervalle $[0; 1]$. On a : $\varphi(0) = f(b) - f(a)$ et $\varphi(1) = f(y) - f(x)$.

Si $(f(y) - f(x))(f(b) - f(a)) < 0$, alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe $\tau \in [0; 1]$ tel que $\varphi(\tau) = 0$, d'où, puisque f est injective : $(1-\tau)(b-a) = -\tau(y-x)$, contradiction.

Donc $f(y) - f(x)$ est du même signe strict que $f(b) - f(a)$, et finalement f est strictement monotone.

5.3.15 a) Supposons qu'il existe f convenant; $f \circ f$, étant strictement décroissante, est injective, et donc f est injective. D'après l'exercice 5.3.14, on déduit que f est strictement monotone; mais alors $f \circ f$ est strictement croissante, contradiction.

b) Appliquer a) avec $\varphi(x) = -x$.

◇ **Réponse** : non.

5.3.16 L'application $\varphi: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur le segment $[a; b]$ et $\forall x \in [a; b], \varphi(x) > 1$.

$$x \mapsto \frac{f(x)}{g(x)}$$

D'après 5.3.4, Prop p. 137, il existe $\mu \in]1; +\infty[$ tel que : $\forall x \in [a; b], \varphi(x) \geq \mu$. Prendre $\lambda = \mu - 1$.

5.3.17 Il existe $A \in \mathbb{R}_-$ et $B \in \mathbb{R}_+$ tels que : $\begin{cases} \forall x \in]-\infty; A], & f(x) \geq f(0) \\ \forall x \in [B; +\infty[, & f(x) \geq f(0) \end{cases}$.

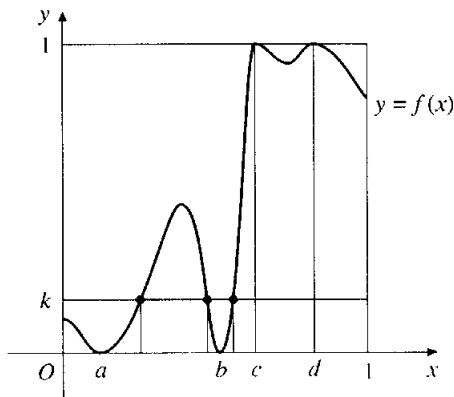
D'autre part, puisque f est continue sur le segment $[A; B]$, il existe $x_0 \in [A; B]$ tel que :

$$\forall x \in [A; B], \quad f(x) \geq f(x_0).$$

En particulier, puisque $A \leq 0 \leq B$, on a : $f(0) \geq f(x_0)$.

Finalement : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) \geq f(x_0)$.

5.3.18 Raisonnons par l'absurde : supposons que tout élément de $[0; 1]$ admette exactement deux antécédents.



En particulier, il existe $(a, b, c, d) \in [0; 1]^4$ tel que : $\begin{cases} a < b & \text{et} & f(a) = f(b) = 0 \\ c < d & \text{et} & f(c) = f(d) = 1 \end{cases}$.

Si $a < b < c < d$,

en notant $\alpha = \frac{1}{2}(a + b)$, $k = \frac{1}{2}f(\alpha)$,

on a $k > 0$, et k admet au moins trois antécédents dans $]a; \alpha[$; $]\alpha; b[$; $]b; c[$.

Raisonnement de manière analogue pour les autres cas.

5.3.19 1) Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; montrer $f \circ g = g \circ f = \text{Id}_{\mathbb{R}}$

$$x \mapsto \begin{cases} x + 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ x - 1 & \text{si } x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q} \end{cases}$$

(remarquer : $x \in \mathbb{Q} \iff x + 1 \in \mathbb{Q} \iff x - 1 \in \mathbb{Q}$). D'où la bijectivité de f .

2) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$. Utiliser la densité de $\mathbb{Q}$ et de $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$ pour montrer $f(x) \not\rightarrow_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \mathbb{Q}}} f(x_0)$ ou

$$f(x) \not\rightarrow_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ x \in \mathbb{R} - \mathbb{Q}}} f(x_0).$$

5.3.20 a) $\forall (x, y) \in]-1; 1[\times \mathbb{R}$, $(y = f(x) \iff yx^2 + x - y = 0)$.

Comme $x \in]-1; 1[$, déduire, si $y \neq 0$: $x = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4y^2}}{2y}$.

◇ **Réponse :** $\forall y \in \mathbb{R}$, $f^{-1}(y) = \frac{2y}{1 + \sqrt{1 + 4y^2}}$.

5.3.21 a) f est strictement croissante, continue, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

b) Soit $x \in \mathbb{R}$.

• Si $f(x) = f^{-1}(x)$, alors $f \circ f(x) = x$; si $x < f(x)$, alors $f(x) < f \circ f(x) = x$, contradiction; de même si $x > f(x)$. Donc $f(x) = x$.

• Réciproquement : $f(x) = x \implies \begin{cases} x = f^{-1}(x) \\ f(x) = x \end{cases} \implies f(x) = f^{-1}(x)$.

• $f(x) = x \iff x^5 = 1 \iff x = 1$.

◇ **Réponse :** $\{1\}$.

5.3.22 a) 1) $\|f\|(x') - \|f\|(x'')\| \leq \|f(x') - f(x'')\|$.

$$2) |(\lambda f + g)(x') - (\lambda f + g)(x'')| \leq |\lambda| |f(x') - f(x'')| + |g(x') - g(x'')|.$$

$$3) \left| \frac{1}{g}(x') - \frac{1}{g}(x'') \right| = \frac{|g(x'') - g(x')|}{|g(x')| |g(x'')|} \leq \frac{1}{C^2} |g(x') - g(x'')|.$$

4) Cf 5.1.2 p. 106 et 1), 2) ci-dessus.

b) Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\eta > 0$ tel que : $\forall (y', y'') \in Y^2, (|y' - y''| < \eta \implies |g(y') - g(y'')| < \varepsilon)$.

Puis il existe $\alpha > 0$ tel que : $\forall (x', x'') \in X^2, (|x' - x''| < \alpha \implies |f(x') - f(x'')| < \eta)$.

On a alors : $\forall (x', x'') \in X^2, (|x' - x''| < \alpha \implies |(g \circ f)(x') - (g \circ f)(x'')| < \varepsilon)$.

5.3.23 1) Soit f convenant.

• Soit $(x', x'') \in \mathbb{R}^2$ tel que $x' \leq x''$. Soient $\varepsilon > 0$ et $\eta > 0$ associé dans l'hypothèse. On a : $x' - x'' \leq 0 < \eta$, donc $f(x') - f(x'') < \varepsilon$. Ceci prouve : $(\forall \varepsilon > 0, f(x') - f(x'') < \varepsilon)$, et donc $f(x') \leq f(x'')$.

On a ainsi montré que f est croissante.

• Soient $\varepsilon > 0$, et $\eta > 0$ associé dans l'hypothèse. On a pour tout $(x', x'') \in \mathbb{R}^2$:

$$(|x' - x''| < \eta \implies \begin{cases} x' - x'' < \eta \\ x'' - x' < \eta \end{cases} \implies \begin{cases} f(x') - f(x'') < \varepsilon \\ f(x'') - f(x') < \varepsilon \end{cases} \implies |f(x') - f(x'')| < \varepsilon).$$

Ceci montre que f est uc.

2) Montrer la réciproque.

◇ **Réponse :** L'ensemble des applications $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ croissantes et uc.

5.3.24 L'application $x \mapsto \sqrt[3]{x}$ est uniformément continue sur $[-1; 1]$ (car continue sur un segment, théorème de Heine), et lipschitzienne sur $] -\infty; -1] \cup [1; +\infty[$.

◇ **Réponse :** $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$x \mapsto \sqrt[3]{x}$$

5.3.25 a) 1) $\|f\|(x_1) - \|f\|(x_2)\| \leq \|f(x_1) - f(x_2)\| \leq k|x_1 - x_2|$.

$$2) |(f+g)(x_1) - (f+g)(x_2)| = |f(x_1) - f(x_2) + (g(x_1) - g(x_2))| \leq |f(x_1) - f(x_2)| + |g(x_1) - g(x_2)| \leq k|x_1 - x_2| + k'|x_1 - x_2| = (k + k')|x_1 - x_2|.$$

$$3) |(\lambda f)(x_1) - (\lambda f)(x_2)| = |\lambda| |f(x_1) - f(x_2)| \leq |\lambda| k|x_1 - x_2|.$$

$$4) \left| \frac{1}{g}(x_1) - \frac{1}{g}(x_2) \right| = \frac{|g(x_1) - g(x_2)|}{|g(x_1)| |g(x_2)|} \leq \frac{k}{C^2} |x_1 - x_2|.$$

$$5) f(x_1) \leq k|x_1 - x_2| + f(x_2) \leq k|x_1 - x_2| + (\text{Sup}(f, g))(x_2) \text{ et } g(x_1) \leq k|x_1 - x_2| + (\text{Sup}(f, g))(x_2).$$

D'où $(\text{Sup}(f, g))(x_1) \leq k|x_1 - x_2| + (\text{Sup}(f, g))(x_2)$, et donc

$$(\text{Sup}(f, g))(x_1) - (\text{Sup}(f, g))(x_2) \leq k|x_1 - x_2|.$$

Utiliser les rôles symétriques de x_1 et x_2 , pour conclure.

Remarquer que l'utilisation de la formule $\text{Sup}(f, g) = \frac{1}{2}(f + g) + |f - g|$ ne semble permettre de conclure que plus faiblement : $\text{Sup}(f, g)$ est $2k$ -lipschitzienne.

$$b) |(g \circ f)(x_1) - (g \circ f)(x_2)| \leq k'|f(x_1) - f(x_2)| \leq k'k|x_1 - x_2|.$$

5.3.26 Notons $K = \max(k, k')$. Soit $(x_1, x_2) \in [a; c]^2$.

• Si $(x_1, x_2) \in [a; b]^2$, alors : $|h(x_1) - h(x_2)| = |f(x_1) - f(x_2)| \leq k|x_1 - x_2| \leq K|x_1 - x_2|$.

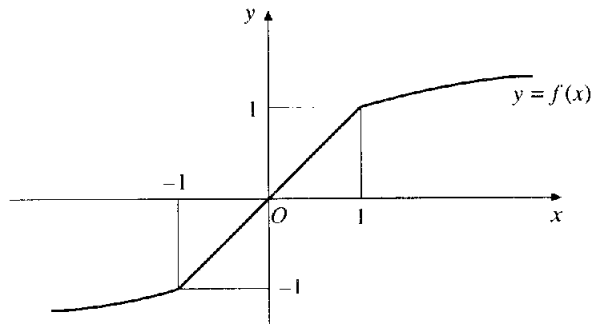
• De même pour le cas $(x_1, x_2) \in [b; c]^2$.

• Si, par exemple, $(x_1, x_2) \in [a; b] \times [b; c]$, on a :

$$\begin{aligned} |h(x_1) - h(x_2)| &\leq |h(x_1) - h(b)| + |h(b) - h(x_2)| = |f(x_1) - f(b)| + |g(b) - g(x_2)| \\ &\leq k|x_1 - b| + k'|b - x_2| \\ &\leq K(|x_1 - b| + |b - x_2|) = K(b - x_1 + x_2 - b) = K(x_2 - x_1) = K|x_2 - x_1|. \end{aligned}$$

5.3.27 Réponse : $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x \geq 1 \\ x & \text{si } |x| \leq 1 \\ -\sqrt{-x} & \text{si } x \leq -1 \end{cases}.$$



Indications et réponses pour les exercices du chapitre 6

6.1.1
$$\frac{f(a+h^2) - f(a+h)}{h} = h \frac{f(a+h^2) - f(a)}{h^2} - \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -f'(a).$$

◇ **Réponse :** $-f'(a)$.

6.1.2 • Comme $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ sont denses dans $\mathbb{R}$ et que $(\forall x \in \mathbb{R}, (x+1 = 3-x \iff x=1))$, on voit d'abord que f n'est continue qu'en 1.

• $\frac{f(x) - f(1)}{x-1} \xrightarrow[x \in \mathbb{Q}]{x \rightarrow 1} 1$ et $\frac{f(x) - f(1)}{x-1} \xrightarrow[x \in \mathbb{R}-\mathbb{Q}]{x \rightarrow 1} -1$, donc f n'est pas dérivable en 1.

6.1.3 L'application $h : I \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall x \in I, h(x) = f(x)g(a) - f(a)g(x)$ est dérivable en a et vérifie $h(a) = 0$.

◇ **Réponse :** $f'(a)g(a) - f(a)g'(a)$.

6.1.4 a) Appliquer la formule de Leibniz en remarquant que, si $k \geq 4$, alors $\frac{d^4}{dx^4}(x^3 + x^2 + 1) = 0$.

◇ **Réponse :** $(-1)^n(x^3 - (3n-1)x^2 + (3n^2-5n)x - (n^3-4n^2+3n-1))e^{-x}$.

b) Décomposer en éléments simples : $\forall x \in]-1; 1[, f(x) = \frac{5/2}{(x-1)^2} + \frac{-1/4}{x-1} + \frac{1/4}{x+1}$.

◇ **Réponse :** $\frac{\frac{5}{2}(-1)^{n+1}(n+1)!}{(x-1)^{n+2}} - \frac{\frac{1}{4}(-1)^n n!}{(x-1)^{n+1}} + \frac{\frac{1}{4}(-1)^n n!}{(x+1)^{n+1}}$.

6.1.5 D'après les théorèmes relatifs au produit et à la composition, f_n est indéfiniment dérivable sur $] -1; +\infty[$.

Réurrence sur n . Le cas $n = 1$ est immédiat.

Si la formule est acquise pour l'entier n , alors, par la formule de Leibniz :

$$\begin{aligned} f_{n+1}^{(n+1)}(x) &= \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}}(x f_n(x)) = x f_n^{(n+1)}(x) + C_{n+1}^1 f_n^{(n)}(x) \\ &= (n-1)! x \sum_{k=1}^n \frac{-k}{(1+x)^{k+1}} + (n+1)((n-1)!) \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+x)^k} \\ &= (n-1)! \sum_{k=1}^n \left(\frac{-k}{(1+x)^k} + \frac{k}{(1+x)^{k+1}} + \frac{n+1}{(1+x)^k} \right), \end{aligned}$$

en décomposant $x = (x+1) - 1$.

$$\begin{aligned}
 \text{D'où } f_{n+1}^{(n+1)}(x) &= (n-1)! \left(\sum_{k=1}^n \frac{n+1-k}{(1+x)^k} + \sum_{l=2}^{n+1} \frac{l-1}{(1+x)^l} \right) \\
 &= (n-1)! \left(\frac{n}{1+x} + \sum_{k=2}^n \frac{n}{(1+x)^k} + \frac{n}{(1+x)^{n+1}} \right) = n! \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{(1+x)^k}.
 \end{aligned}$$

Remarque : On peut transformer encore le résultat si $x \neq 0$:

$$(n-1)! \sum_{k=1}^n \frac{1}{(1+x)^k} = \frac{(n-1)!}{1+x} \frac{1 - \frac{1}{(1+x)^n}}{1 - \frac{1}{1+x}} = \frac{(n-1)!((1+x)^n - 1)}{x(1+x)^n}.$$

6.1.6 Puisque Arctan est dérivable sur $\mathbb{R}$, que $(\forall x \in \mathbb{R}, \text{Arctan}'x = \frac{1}{1+x^2})$, et que $x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$ est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$, on conclut : Arctan est indéfiniment dérivable sur $\mathbb{R}$.

• Récurrence sur n .

1) Pour $n = 1$,

$$\begin{aligned}
 \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{(1+x^2)^{\frac{n}{2}}} \sin \left(n \text{Arctan} \frac{1}{x} \right) &= \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \sin \left(\text{Arctan} \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cdot \frac{\frac{1}{x}}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} \\
 &= \frac{1}{1+x^2} = (\text{Arctan})'(x)
 \end{aligned}$$

2) Supposons la formule vraie pour un entier n ; on a alors :

$$\begin{aligned}
 \frac{d^{n+1}}{dx^{n+1}} (\text{Arctan } x) &= \frac{d}{dx} \left(\frac{d^n}{dx^n} (\text{Arctan } x) \right) \\
 &= (-1)^{n-1}(n-1)! \left(-\frac{n}{2}(1+x^2)^{-\frac{n}{2}-1} 2x \sin \left(n \text{Arctan} \frac{1}{x} \right) \right. \\
 &\quad \left. + (1+x^2)^{-\frac{n}{2}} n \cos \left(n \text{Arctan} \frac{1}{x} \right) \frac{\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} \right) \\
 &= (-1)^n n! (1+x^2)^{-\frac{n+1}{2}} \left(\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \sin \left(n \text{Arctan} \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \cos \left(n \text{Arctan} \frac{1}{x} \right) \right) \\
 &= (-1)^n n! (1+x^2)^{-\frac{n+1}{2}} \sin \left((n+1) \text{Arctan} \frac{1}{x} \right),
 \end{aligned}$$

puisque $\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \cos \left(\text{Arctan} \frac{1}{x} \right)$ et $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = \sin \left(\text{Arctan} \frac{1}{x} \right)$.

6.1.7 a) Montrons, par récurrence sur n ($n \in \mathbb{N}$), la propriété $\mathcal{P}_n$ suivante :

$$\mathcal{P}_n \left\{ \begin{array}{l} \bullet f \text{ est } n \text{ fois dérivable sur }]-1; 1[\\ \bullet \text{ il existe } P_n \in \mathbb{R}[X] \text{ tel que : } \forall x \in]-1; 1[, f^{(n)}(x) = (1-x^2)^{-n-\frac{1}{2}} P_n(x) \end{array} \right.$$

$\mathcal{P}_0$ est évidente ($P_0 = 1$).

Supposons P_n vraie pour un $n \in \mathbb{N}$ fixé. Alors, f est $(n+1)$ fois dérivable sur $] -1; 1[$ et :

$\forall x \in] -1; 1[$,

$$\begin{aligned} f^{(n+1)}(x) &= (f^{(n)})'(x) = (1-x^2)^{-n-\frac{1}{2}} P'_n(x) - \left(n + \frac{1}{2}\right) (1-x^2)^{-n-\frac{3}{2}} (-2x) P_n(x) \\ &= (1-x^2)^{-(n+1)-\frac{1}{2}} ((1-x^2) P'_n(x) + (2n+1)x P_n(x)). \end{aligned}$$

En notant $P_{n+1} = (1-X^2)P'_n + (2n+1)XP_n$, qui est un polynôme de $\mathbb{R}[X]$, on a :

$\forall x \in] -1; 1[$, $f^{(n+1)}(x) = (1-x^2)^{-(n+1)-\frac{1}{2}} P_{n+1}(x)$, ce qui établit P_{n+1} .

$$b) \alpha) \forall x \in] -1; 1[, f'(x) = \frac{x}{(1-x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{x}{1-x^2} f(x).$$

$\beta)$ Dériver n fois dans le résultat de $b)\alpha)$, en appliquant la formule de Leibniz :

$$\forall x \in] -1; 1[, (1-x^2) f^{(n+1)}(x) + n(-2x) f^{(n)}(x) + \frac{n(n-1)}{2} (-2) f^{(n-1)}(x) - x f^{(n)}(x) - n f^{(n-1)}(x) = 0,$$

puis remplacer $f^{(n-1)}$, $f^{(n)}$, $f^{(n+1)}$ en fonction de P_{n-1} , P_n , P_{n+1} d'après $a)$.

$$\gamma) P_{n+1} - (2n+1)XP_n = n^2(1-X^2)P_{n-1} = (1-X^2)P'_n \text{ d'après } b)\beta) \text{ et } a).$$

$\delta)$ D'après $b)\beta)$, avec $n-1$ au lieu de n : $P_n - (2n-1)XP_{n-1} - (n-1)^2(1-X^2)P_{n-2} = 0$.

$$\text{D'après } b)\gamma) : P_{n-1} = \frac{1}{n^2} P'_n \text{ et } (n-1)^2 P_{n-2} = P'_{n-1} = \frac{1}{n^2} P''_n.$$

$c)$ En remplaçant X par 0 dans le résultat de $b)\beta)$, on obtient $P_{n+1}(0) = -n^2 P_{n-1}(0)$.

Comme $P_0 = 1$ et $P_1 = X$, on a : $P_0(0) = 1$, $P_1(0) = 0$, et on en déduit la valeur de $P_n(0)$ en séparant en deux cas suivant la parité de n .

$$\diamond \text{ Réponse : } \forall p \in \mathbb{N}, \begin{cases} P_{2p}(0) = (-1)^p 2^{2p} (p!)^2 \\ P_{2p+1}(0) = 0 \end{cases}.$$

6.1.8 a) Une implication est claire.

Réciproquement, supposons que la restriction de f à tout segment $[a; b]$ de I soit dérivable sur $[a; b]$. Soit $x_0 \in I$; si x_0 n'est pas une éventuelle extrémité de I , il existe $(a, b) \in I^2$ tel que $a < x_0 < b$. Comme $f|_{[a; b]}$ est dérivable sur $[a; b]$, f est alors dérivable en x_0 . Examiner de la même façon le cas où x_0 est une éventuelle extrémité de I .

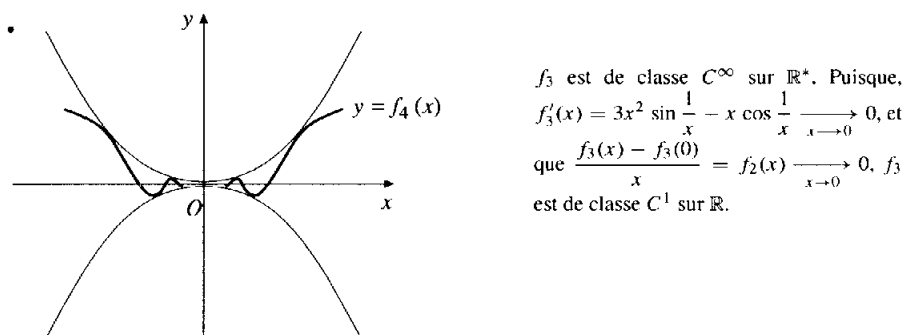
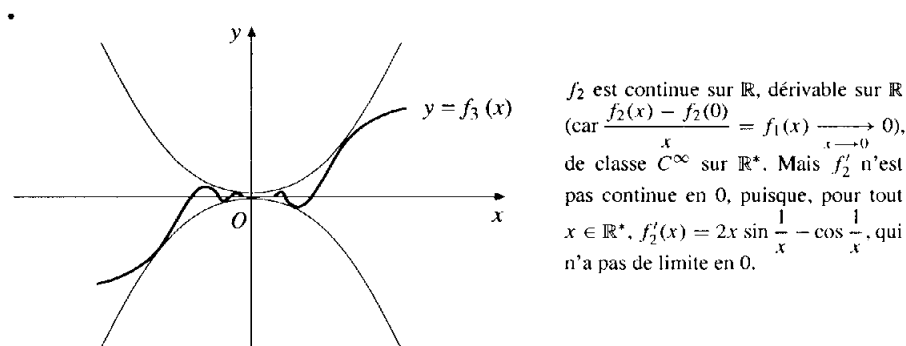
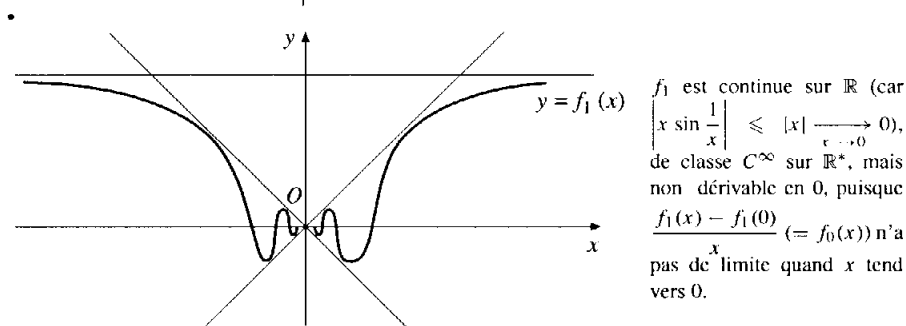
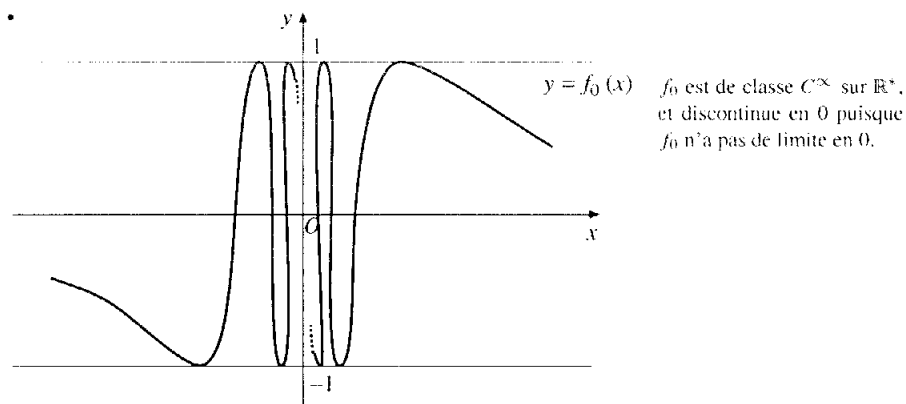
$b)$ Même démarche qu'en $a)$.

6.1.9 Puisque f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, P^{(n)}(0) = Q^{(n)}(0) (= f^{(n)}(0))$.

En notant $P = \sum_{k=0}^N a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^N b_k X^k$ (où $N \in \mathbb{N}$, $a_0, \dots, a_N, b_0, \dots, b_N \in \mathbb{R}$), on a :

$$\forall k \in \{0, \dots, N\}, a_k = \frac{P^{(k)}(0)}{k!} = \frac{Q^{(k)}(0)}{k!} = b_k, \text{ d'où } P = Q.$$

6.1.10



6.1.11 Notons $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, qui est de classe C^2 sur $\mathbb{R}$ (étudier le «raccord» en 0).

$$t \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } t \geq 0 \\ t^3 & \text{si } t < 0 \end{cases}$$

Comme $h = f + \varphi \circ g$, h est aussi de classe C^2 .

6.1.12 1) Supposons $\bigcap_{k=1}^p Z(f_k) = \emptyset$. Notons $f = \sum_{k=1}^p f_k^2$; alors $f \in C^n(I, \mathbb{R})$ et $f > 0$.

Prendre alors $u_k = \frac{f_k}{f}$.

2) Réciproquement, supposons qu'il existe $u_1, \dots, u_p \in C^n(I, \mathbb{R})$ tels que $\sum_{k=1}^p u_k f_k = 1$. S'il existait

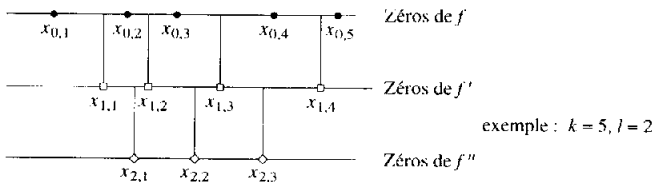
$x \in \bigcap_{k=1}^p Z(f_k)$, on aurait $(\forall k \in \{1, \dots, p\}, f_k(x) = 0)$, et donc $\sum_{k=1}^p u_k(x) f_k(x) = 0$, contradiction.

Donc $\bigcap_{k=1}^p Z(f_k) = \emptyset$.

6.2.1 Reprendre et adapter la démonstration du théorème de Rolle (6.2.1, p. 163).

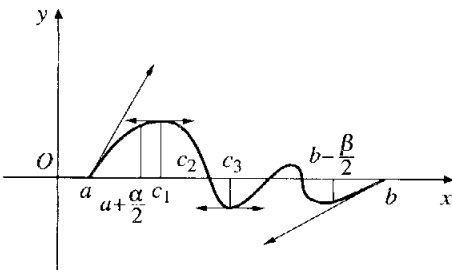
6.2.2 Par hypothèse, il existe $x_{0,1}, \dots, x_{0,k} \in I$ tels que : $\begin{cases} x_{0,1} < x_{0,2} < \dots < x_{0,k} \\ \forall i \in \{1, \dots, k\}, f(x_{0,i}) = 0 \end{cases}$

En appliquant le théorème de Rolle à f sur les intervalles $[x_{0,1}; x_{0,2}], \dots, [x_{0,k-1}; x_{0,k}]$, on obtient l'existence de $x_{1,1}, \dots, x_{1,k-1} \in I$ tels que : $\begin{cases} x_{1,1} < x_{1,2} < \dots < x_{1,k-1} \\ \forall i \in \{1, \dots, k-1\}, f'(x_{1,i}) = 0 \end{cases}$. Répéter.



6.2.3 Appliquer le théorème de Rolle à $\varphi : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$
 sur $[a; b]$.

6.2.4



$$\forall x \in]a; b[, \frac{f(x)}{x-a} \xrightarrow{x \rightarrow a^+} f'(a) > 0;$$

il existe donc $\alpha \in]0; b-a[$ tel que :

$$\forall x \in]a; a + \alpha[, f(x) > 0.$$

En particulier $f\left(a + \frac{\alpha}{2}\right) > 0$.

De même, il existe $\beta \in]0; b-a[$ tel que $f\left(b - \frac{\beta}{2}\right) < 0$.

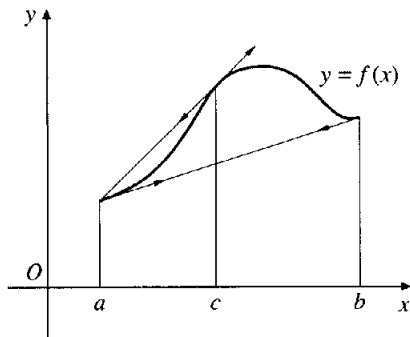
Puisque f est continue sur l'intervalle $\left[a + \frac{\alpha}{2}; b - \frac{\beta}{2}\right]$, le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence d'un élément $c_2 \in]a; b[$ tel que $f(c_2) = 0$.

Appliquer ensuite le théorème de Rolle à f sur $[a; c_2]$ et sur $[c_2; b]$.

6.2.5 Considérons $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$, et notons $m = g(b) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

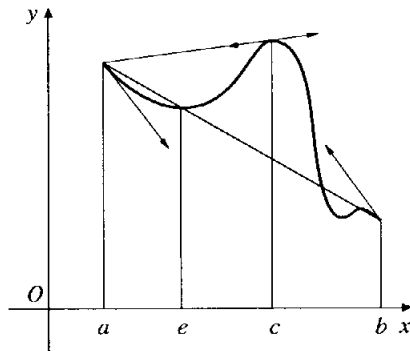
$$x \mapsto \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} & \text{si } x \neq a \\ f'(a) & \text{si } x = a \end{cases}$$

1^{er} cas. $f'(a) = f'(b) = m$.



Le théorème de Rolle, appliqué à g sur $[a; b]$, montre qu'il existe $c \in]a; b[$ tel que $g'(c) = 0$, c'est-à-dire tel que $f(c) - f(a) = f'(c)(c - a)$.

2^{ème} cas. $f'(a) = f'(b) < m$ (le cas $f'(a) = f'(b) > m$ est analogue, en remplaçant f par $-f$).



Supposons : $\forall x \in]a; b[, g(x) \leq m$. En passant à la limite quand x tend vers a à droite, on déduit $f'(a) \leq m$. D'autre part : $\forall x \in]a; b[, f(x) - f(b) \leq m(x - a) + f(a) - f(b) = m(x - b)$ donc : $\forall x \in]a; b[, \frac{f(x) - f(b)}{x - b} \geq m$.

En passant à la limite quand x tend vers b à gauche, on déduit $f'(b) \geq m$.

Mais alors $f'(a) = f'(b) = m$, contradiction.

Ceci prouve qu'il existe $d \in]a; b[$ tel que $g(d) > m$.

Puisque g est continue sur l'intervalle $[a; d]$ et que $g(a) < m < g(d)$, il existe $e \in]a; d[$ tel que $g(e) = m$. Appliquer enfin le théorème de Rolle à g sur $[e; b]$.

6.2.6 • Si $g(a) = g(b)$, alors il existe $d \in]a; b[$ tel que $g'(d) = 0$, contradiction.

Donc : $g(b) - g(a) \neq 0$.

• On peut appliquer le théorème de Rolle à $\varphi : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$$

Voir aussi l'exercice 6.2.3 p. 164.

6.2.7 Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Puisque $\frac{f'(t)}{g'(t)} \xrightarrow[t \rightarrow x_0]{} l$, il existe $\alpha > 0$ tel que :

$$\forall t \in I - \{x_0\}, \left(|t - x_0| < \alpha \implies \left| \frac{f'(t)}{g'(t)} - l \right| < \varepsilon \right).$$

Soit $x \in I - \{x_0\}$ tel que $|x - x_0| < \alpha$. D'après l'exercice 6.2.6, il existe $c_x \in I - \{x_0\}$ tel que :

$$\begin{cases} |c_x - x_0| < |x - x_0| \\ \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} = \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} \end{cases}$$

On a alors : $\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - l \right| = \left| \frac{f'(c_x)}{g'(c_x)} - l \right| < \varepsilon$.

Ceci prouve : $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I - \{x_0\}, (|x - x_0| < \alpha \implies \left| \frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} - l \right| < \varepsilon)$.

c'est-à-dire : $\frac{f(x) - f(x_0)}{g(x) - g(x_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} l$.

Application :

• $\frac{\sin x}{x} = \frac{\sin x - \sin 0}{x - 0} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \sin'(0) = \cos 0 = 1$.

• Avec $\begin{cases} f : x \mapsto 1 - \cos x \\ g : x \mapsto x^2 \end{cases}$, on déduit, puisque $\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{\sin x}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}, \frac{1 - \cos x}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{2}$.

On peut aussi remarquer : $\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2$.

• Avec $\begin{cases} f : x \mapsto x - \sin x \\ g : x \mapsto x^3 \end{cases}$, on déduit, puisque $\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{1 - \cos x}{3x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{6}, \frac{x - \sin x}{x^3} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{1}{6}$.

En fait, l'emploi des développements limités (cf Tome 2, 9.3 p. 48) est plus général et plus efficace.

6.2.8 Soit $\varepsilon > 0$ fixé. Puisque $f' \xrightarrow{+\infty} l$, il existe $A < 0; +\infty[$ tel que :

$$\forall t \in]0; +\infty[, (t \geq A \implies |f'(t) - l| < \frac{\varepsilon}{2}).$$

Soit $x \in]A; +\infty[$; le théorème des accroissements finis, appliqué à f sur $[A; x]$, montre l'existence de $c_x \in]A; x[$ tel que : $\frac{f(x) - f(A)}{x - A} = f'(c_x)$.

Essayons maintenant de rattacher l'étude de $\frac{f(x)}{x}$ à celle de $\frac{f(x) - f(A)}{x - A}$.

Comme, pour tout $x \in]A; +\infty[$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{f(x) - f(A)}{x - A} \left(1 - \frac{A}{x} \right) + \frac{f(A)}{x}$,

on déduit

$$\left| \frac{f(x)}{x} - l \right| \leq \left| \frac{f(x) - f(A)}{x - A} - l \right| + \left| \frac{f(x) - f(A)}{x - A} \frac{A}{x} \right| + \frac{|f(A)|}{x} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{x} \left(\left(|l| + \frac{\varepsilon}{2} \right) A + |f(A)| \right).$$

Comme $\frac{1}{x} \left(\left(|l| + \frac{\varepsilon}{2} \right) A + |f(A)| \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, il existe $B \in]A; +\infty[$ tel que :

$$\forall x \in]0; +\infty[, \left(x > B \implies \frac{1}{x} \left(\left(|l| + \frac{\varepsilon}{2} \right) A + |f(A)| \right) < \frac{\varepsilon}{2} \right).$$

D'où : $\forall x \in]0; +\infty[, (x > B \implies \left| \frac{f(x)}{x} - l \right| < \varepsilon)$.

Ainsi : $\frac{f(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} l$.

6.2.9 Soient A le réel défini par : $f(h) - f(-h) = \frac{h}{3}(f'(-h) + 4f'(0) + f'(h)) - \frac{1}{90}h^5 A$ et $\varphi : [-h; h] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par :

$$\forall x \in [-h; h], \quad \varphi(x) = f(x) - f(-x) - \frac{x}{3}(f'(-x) + 4f'(0) + f'(x)) + \frac{A}{90}x^5.$$

• φ est de classe C^4 sur $[-h; h]$ et $\varphi(0) = \varphi(h) = 0$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c_1 \in]0; h[$ tel que $\varphi'(c_1) = 0$. Et :

$$\forall x \in [-h; h], \quad \varphi'(x) = \frac{2}{3}(f'(x) - 2f'(0) + f'(-x)) - \frac{x}{3}(f''(x) - f''(-x)) + \frac{A}{18}x^4.$$

• φ' est de classe C^3 sur $[-h; h]$, et $\varphi'(0) = \varphi'(c_1) = 0$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c_2 \in]0; c_1[$ tel que $\varphi''(c_2) = 0$. Et :

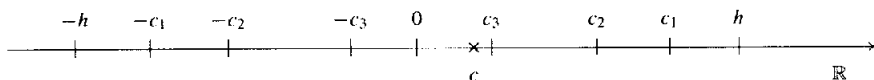
$$\forall x \in [-h; h], \quad \varphi''(x) = \frac{1}{3}(f''(x) - f''(-x)) - \frac{x}{3}(f^{(3)}(x) + f^{(3)}(-x)) + \frac{2A}{9}x^3.$$

• φ'' est de classe C^2 sur $[-h; h]$, et $\varphi''(0) = \varphi''(c_2) = 0$. D'après le théorème de Rolle, il existe $c_3 \in]0; c_2[$ tel que $\varphi^{(3)}(c_3) = 0$. Et :

$$\forall x \in [-h; h], \quad \varphi^{(3)}(x) = -\frac{x}{3}(f^{(4)}(x) - f^{(4)}(-x)) + \frac{2A}{3}x^2.$$

$$\text{Ainsi : } A = \frac{f^{(4)}(c_3) - f^{(4)}(-c_3)}{2c_3}.$$

• Le théorème des accroissements finis, appliqué à $f^{(4)}$ sur $[-c_3; c_3]$, montre l'existence de $c \in]-c_3; c_3[$ tel que $A = f^{(5)}(c)$.



6.2.10 Notons $a_1, \dots, a_n$ les (éventuels) points de $]a; b[$ en lesquels f n'est pas dérivable, rangés de telle sorte que : $a < a_1 < a_2 < \dots < a_n < b$.

D'après le théorème des accroissements finis, appliqué à f sur les intervalles successifs

$[a; a_1], [a_1; a_2], \dots, [a_n; b]$, il existe :

$$\begin{cases} c_1 \in]a; a_1[& \text{tel que } f(a_1) - f(a) = f'(c_1)(a_1 - a) \\ c_2 \in]a_1; a_2[& \text{tel que } f(a_2) - f(a_1) = f'(c_2)(a_2 - a_1) \\ \vdots \\ c_{n+1} \in]a_n; b[& \text{tel que } f(b) - f(a_n) = f'(c_{n+1})(b - a_n). \end{cases}$$

$$\text{Notons } \alpha_1 = \frac{a_1 - a}{b - a}, \alpha_2 = \frac{a_2 - a_1}{b - a_1}, \dots, \alpha_{n+1} = \frac{b - a_n}{b - a_n}.$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \forall i \in \{1, \dots, n+1\}, \quad \alpha_i \in \mathbb{R}_+ \\ \sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i = 1 \end{cases}, \text{ et :}$$

$$f(b) - f(a) = (f(b) - f(a_n)) + \dots + (f(a_1) - f(a)) = \left(\sum_{i=1}^{n+1} \alpha_i f'(c_i) \right) (b - a).$$

6.2.11 Notons $S = \sum_{i=1}^n k_i$ et, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\lambda_i = \frac{k_1 + \dots + k_i}{S} \in]0; 1]$.

• Pour chaque $i \in \{1, \dots, n-1\}$, $f^{-1}(\{\lambda_i\})$ est un fermé de $[0; 1]$ (car f est continue et $\{\lambda_i\}$ est fermé) non vide (car $f([0; 1]) \supset [f(0); f(1)] = [0; 1]$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires), donc admet un plus petit élément, noté c_i .

Notons de plus $c_0 = 0$, $c_n = 1$.

• Montrons : $0 = c_0 < c_1 < \dots < c_{n-1} < c_n = 1$.

S'il existe $i \in \{1, \dots, n\}$ tel que $c_{i-1} > c_i$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, f prend au moins une fois la valeur λ_{i-1} dans l'intervalle $[0; c_i]$, ce qui contredit la définition de c_{i-1} .

Ainsi : $c_{i-1} \leq c_i$.

Comme de plus $\lambda_{i-1} \neq \lambda_i$, on a nécessairement $c_{i-1} \neq c_i$.

• Pour chaque $i \in \{1, \dots, n\}$, appliquons le théorème des accroissements finis à f sur $[c_{i-1}; c_i]$:

il existe $x_i \in]c_{i-1}; c_i[$ tel que $\frac{f(c_i) - f(c_{i-1})}{c_i - c_{i-1}} = f'(x_i)$, d'où $f'(x_i) = \frac{\lambda_i - \lambda_{i-1}}{c_i - c_{i-1}} = \frac{k_i}{S(c_i - c_{i-1})}$.

Comme $k_i \neq 0$, on a nécessairement $f'(x_i) \neq 0$, et donc $c_i - c_{i-1} = \frac{1}{S} \frac{k_i}{f'(x_i)}$.

En sommant, on obtient : $\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{f'(x_i)} = S \sum_{i=1}^n (c_i - c_{i-1}) = S(c_n - c_0) = S$.

6.2.12 Soit $(a, b) \in I^2$ tel que, par exemple, $a < b$ et $f'(a) < f'(b)$, et soit $k \in]f'(a); f'(b)[$.

Notons $\tau = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$, U (resp. V) l'intervalle fermé d'extrémités τ et $f'(a)$ (resp. τ et $f'(b)$).

Puisque $\varphi : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur $[a; b]$ et que $\varphi(a) = f'(a)$,

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} & \text{si } x \neq a \\ f'(a) & \text{si } x = a \end{cases}$$

$\varphi(b) = \tau$, le théorème des valeurs intermédiaires montre : $U \subset \varphi([a; b])$.

De même, $V \subset \psi([a; b])$, où $\psi : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} & \text{si } x \neq b \\ f'(b) & \text{si } x = b \end{cases}$$

En remarquant $]f'(a); f'(b)[\subset U \cup V$ (distinguer trois cas suivant la position de τ par rapport à $f'(a)$ et $f'(b)$), on voit que, par exemple, il existe $c \in]a; b[$ tel que $k = \varphi(c) = \frac{f(c) - f(a)}{c - a}$.

Enfin, le théorème des accroissements finis, appliqué à f sur $[a; c]$, donne l'existence de $d \in]a; c[\subset]a; b[\subset I$ tel que $k = f'(d)$.

6.2.13 D'après le théorème de Darboux (ex. 6.2.12), il existe $(\alpha, \beta) \in (\overline{\mathbb{R}})^2$ tel que : $]\alpha; \beta[\subset f'([a; b]) \subset [a; \beta]$.

Supposons $\alpha \neq -\infty$.

On a alors : $\forall x \in]a; b[, f'(x) \geq \alpha$.

Soient $c \in]a; b[$, et $x \in]a; c[$. D'après le théorème des accroissements finis, il existe $u \in]a; x[$ tel que $f(x) - f(c) = (x - c)f'(u)$, d'où $f(x) \leq f(c) - (c - x)\alpha$.

Mais ceci contredit : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} +\infty$.

On a ainsi prouvé $\alpha = -\infty$. Le même raisonnement montre $\beta = +\infty$. Finalement, $f'([a; b]) = \mathbb{R}$.

6.2.14 En appliquant le théorème des accroissements finis à f sur $[a; b]$, $[b; c]$, $[c; d]$, on voit

$$\text{qu'il existe } (\alpha, \beta, \gamma) \in]a; b[\times]b; c[\times]c; d[\text{ tel que : } \begin{cases} f(b) - f(a) = (b - a)f'(\alpha) \\ f(c) - f(b) = (c - b)f'(\beta) \\ f(d) - f(c) = (d - c)f'(\gamma) \end{cases}$$

$$\text{D'où } f(c) - f(a) = (c - a)k, \text{ en notant } k = \frac{c-b}{c-a}f'(\beta) + \frac{b-a}{c-a}f'(\alpha).$$

Comme $\frac{c-b}{c-a} \in [0; 1]$ et $\frac{b-a}{c-a} = 1 - \frac{c-b}{c-a}$, k appartient à l'intervalle fermé, noté U , d'extrémités $f'(\alpha)$ et $f'(\beta)$. D'après le théorème de Darboux (exercice 6.2.12), $U \subset f'([a; \beta])$. Il existe donc $u \in]\alpha; \beta]$ tel que $k = f'(u)$, c'est-à-dire $f(c) - f(a) = (c - a)f'(u)$.

Le même raisonnement montre qu'il existe $v \in]\beta; \delta]$ tel que $f(d) - f(b) = (d - b)f'(v)$.

Et on a ainsi : $u \leq v$.

Si $u = v$, montrer qu'alors $u = v = \beta$ et

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} = \frac{f(c) - f(b)}{c - b} = \frac{f(d) - f(b)}{d - b} = f'(\beta) = f'(\alpha) = f'(\gamma).$$

On peut alors remplacer (u, v) par (α, γ) , qui vérifie bien $\alpha < \gamma$.

6.3.1 Soit $x \in \mathbb{R}$ fixé; comme $\left| \frac{f(x) - f(y)}{x - y} \right| \leq g(|x - y|) \xrightarrow{y \rightarrow x} 0$, f est dérivable en 0 et $f'(x) = 0$.

6.3.2 Puisque $f'' \geq 0$, f' croît. Supposons qu'il existe $c \in \mathbb{R}_+$ tel que $f'(c) > 0$.

Pour tout $x \in]c; +\infty[$, d'après le théorème des accroissements finis, il existe $u \in]c; x[$ tel que $f(x) - f(c) = (x - c)f'(u)$.

$$\text{Alors : } \forall x \in]c; +\infty[, f(x) \geq f(c) + (x - c)f'(c) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty,$$

contradiction avec l'hypothèse : f bornée.

Ainsi : $\forall x \in \mathbb{R}_+, f'(x) \leq 0$, et donc f décroît.

6.3.3 Récurrence sur n .

• Pour $n = 1$, l'équation proposée équivaut à $\lambda_0 + \lambda_1 x^{\alpha_1 - \alpha_0} = 0$, qui admet une solution au plus $\left(\left(-\frac{\lambda_0}{\lambda_1} \right)^{\frac{1}{\alpha_1 - \alpha_0}} \text{ si } -\frac{\lambda_0}{\lambda_1} > 0 \right)$.

• Supposons la propriété vraie pour un entier $n \in \mathbb{N}^*$, et soient $(\beta_0, \dots, \beta_{n+1}) \subset \mathbb{R}^{n+2}$ tel que $\beta_0 < \dots < \beta_{n+1}$, et $(\mu_0, \dots, \mu_{n+1})$ tel que $\mu_{n+1} \neq 0$.

$$\text{Notons : } f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R} \text{ l'application définie par : } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \mu_k x^{\beta_k - \beta_0}.$$

$$\text{L'application } f \text{ est de classe } C^\infty \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \text{ et : } \forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \sum_{k=1}^{n+1} \mu_k (\beta_k - \beta_0) x^{\beta_k - \beta_0 - 1}.$$

On peut appliquer l'hypothèse de récurrence; l'équation $f'(x) = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+^*$, admet au plus n solutions, notées $x_1, \dots, x_N$ ($N \leq n$ et $x_1 < \dots < x_N$). D'après le théorème de Rolle, l'équation $f(x) = 0$, d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+^*$, ne peut alors admettre, sur chaque intervalle $]0; x_1]$, $[x_1; x_2]$, $\dots$, $[x_N; +\infty[$, qu'au plus une solution. Ainsi f admet au plus $N + 1$ zéros, donc au plus $n + 1$ zéros.

6.3.4 Dériver, par rapport à x ou/et y , et déduire des conditions nécessaires. Montrer la réciproque en vérifiant finalement que les fonctions obtenues satisfont l'équation initiale.

a) Si f convient, alors (en dérivant par rapport à x) : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f'(x+y) = f'(x)$, et donc f' est constante.

Comparer avec l'exercice 5.3.4, p. 132.

◇ **Réponse :** $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}; \lambda \in \mathbb{R} \\ x \longmapsto \lambda x \end{array} \right\}$.

b) Soit f convenant. En dérivant par rapport à x ou y :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} f'(x+f(y)) = f'(y+f(x))f'(x) \\ f'(x+f(y))f'(y) = f'(y+f(x)) \end{cases}$$

d'où $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f'(x+f(y))(f'(x)f'(y)-1) = 0$.

• S'il existe $y_0 \in \mathbb{R}$ tel que $f'(y_0) = 0$, alors : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x+f(y_0)) = 0$.

Comme $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x+f(y_0)$ est une bijection, on déduit $f' = 0$, et f est constante.

• Sinon, on a : $\forall y \in \mathbb{R}$, $f'(y) \neq 0$, d'où : $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f'(x)f'(y) = 1$.

En particulier, $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = \frac{1}{f'(0)}$, et donc f est de la forme : $x \longmapsto \lambda x + \mu$.

◇ **Réponse :** $\left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}; c \in \mathbb{R} \\ x \longmapsto c \end{array} \right\} \cup \left\{ \begin{array}{l} \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto x + \mu; \mu \in \mathbb{R} \end{array} \right\}$.

c) Soit f convenant.

• On a alors : $\forall t \in \mathbb{R}^*$, $f''(t) = \frac{f\left(\frac{t}{2}\right) + f\left(\frac{t}{2}\right)}{t} = \frac{2}{t}f\left(\frac{t}{2}\right)$, ce qui montre que f est quatre fois dérivable sur $\mathbb{R}^*$ (et même de classe C^∞ sur $\mathbb{R}^*$).

• En dérivant par rapport à x et y :

$$\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2, \begin{cases} f''(x+y) + (x+y)f'''(x+y) = f'(x) \\ f''(x+y) + (x+y)f'''(x+y) = f'(y) \end{cases}$$

d'où $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}^*)^2$, $f'(x) = f'(y)$.

Ainsi, f' est constante sur $\mathbb{R}^*$.

• Comme f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, f' est continue en 0, et donc f' est constante sur $\mathbb{R}$; donc f est de la forme $x \longmapsto \lambda x + \mu$.

◇ **Réponse :** $\{0\}$.

d) • Remarquer d'abord : $\forall (x, y) \in]-1; 1[$, $\frac{x+y}{1+xy} \in]-1; 1[$.

• Dériver par rapport à x et y , puis combiner pour déduire :

$$\forall (x, y) \in]-1; 1[$$
, $(1-x^2)f'(x) = (1-y^2)f'(y)$.

En particulier : $\forall x \in]-1; 1[$, $f'(x) = \frac{f'(0)}{1-x^2}$.

Il existe donc $A \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall x \in]-1; 1[$, $f(x) = f'(0) \operatorname{Argth} x + A$, et donc f est de la forme $x \longmapsto a \operatorname{Argth} x + A$.

- Etudier la réciproque.

◇ **Réponse :** $\left\{ \begin{array}{l}]-1; 1[\longrightarrow \mathbb{R} ; a \in \mathbb{R} \\ x \longmapsto a \operatorname{Arctg} x \end{array} \right\}$.

e) Comme dans d), on déduit l'existence de $(a, A) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = a \operatorname{Arctan} x + A$.

En appliquant l'hypothèse avec $x = y = 0$, on déduit $A = 0$.

En appliquant l'hypothèse avec $y = x \in]1; +\infty[$, on a $\forall x \in]1; +\infty[, 2f(x) = f\left(\frac{2x}{1-x^2}\right)$.

En faisant tendre x vers $+\infty$, on déduit $a\pi = 0$.

◇ **Réponse :** $\{0\}$.

6.3.5 On peut essayer :

- d'étudier les variations d'une fonction, «en faisant tout passer à gauche de l'inégalité voulue»

- quelquefois d'appliquer la formule des accroissements finis.

a) Etudier les variations de $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto x^{n+1} - (n+1)x + n$

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	n	0	$+\infty$

b) Appliquer le théorème des accroissements finis à $t \longmapsto \ln(1+t)$ sur $[0; x]$ (si $x > 0$) ou $[x; 0]$ (si $x < 0$), le cas $x = 0$ étant d'étude triviale. Il existe c , entre 0 et x , tel que $\ln(1+x) = \frac{x}{1+c}$.

Si $0 < x$, alors $\frac{x}{1+x} \leq \frac{x}{1+c} \leq x$.

Si $x < 0$, on a aussi le même résultat.

$$c) \frac{1}{2} - \frac{x}{8} < \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} < \frac{1}{2} \iff \frac{4-x}{8} < \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} < \frac{1}{2} \iff \begin{cases} (4-x)x(e^x - 1) < 8(e^x - 1 - x) \\ 2(e^x - 1 - x) < x(e^x - 1) \end{cases}$$

• Soit : $f :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto 8(e^x - 1 - x) - (4-x)x(e^x - 1)$.

L'application f est de classe C^∞ sur $]0; +\infty[$: $\forall x \in]0; +\infty[, \begin{cases} f'(x) = (x^2 - 2x + 4)e^x - 2x - 4 \\ f''(x) = (x^2 + 2)e^x - 2 \\ f'''(x) = (x^2 + 2x + 2)e^x \end{cases}$

et $f''(0) = 0, f'(0) = 0, f(0) = 0$.

D'où le tableau des variations de f :

x	0	$+\infty$
$f'''(x)$		+
$f''(x)$	0	+
$f'(x)$	0	+
$f(x)$	0	+

On conclut : $f' \geq 0$.

- Etudier de même $g :]0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto 2(e^x - 1 - x) - x(e^x - 1)$

d) En notant $t = \frac{\pi}{2} - x$ et en supposant $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$: $x \cos x = \left(\frac{\pi}{2} - t\right) \sin t = t \left(\frac{\pi}{2} - t\right) \frac{\sin t}{t}$.

Montrer : $\forall t \in]0; \frac{\pi}{2}[$, $0 < \frac{\sin t}{t} < 1$ (étudier les variations de $t \mapsto \sin t - t$).

D'autre part : $\forall t \in]0; \frac{\pi}{2}[$, $t \left(\frac{\pi}{2} - t\right) \leq \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 = \frac{\pi^2}{16}$.

Enfin, l'inégalité est évidente lorsque $t \in \left\{0, \frac{\pi}{2}\right\}$.

e) Par le changement de variable $\theta = \text{Arcsin } x$, on a :

$$\left(\forall x \in [0; 1[, \tan x \leq \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} \right) \iff \left(\forall \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right[, \tan(\sin \theta) \leq \tan \theta \right)$$

Remarquer alors $\left(\forall \theta \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right[, 0 \leq \sin \theta \leq \theta < \frac{\pi}{2} \right)$ et $\tan$ est croissante sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right[$.

f) En notant $t = \frac{x}{2}$, on se ramène à montrer : $\forall t \in]0; \frac{\pi}{4}[$, $t \cotan t - t \tan^3 t < 1$.

Soit : $f :]0; \frac{\pi}{4}[\rightarrow \mathbb{R}$
 $t \mapsto t \cotan t - t \tan^3 t - 1$

On a : $\forall t \in]0; \frac{\pi}{4}[$, $f'(t) = (\cotan t - \tan^3 t) - t \left(\frac{1}{\sin^2 t} + \frac{3 \sin^2 t}{\cos^4 t} \right) < 0$,

et donc f est strictement décroissante.

D'autre part, pour tout $t \in]0; \frac{\pi}{4}[$: $f(t) = \frac{t}{\tan t} - t \tan^3 t - 1 \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 0$, car $\frac{\tan t}{t} \xrightarrow[t \rightarrow 0]{} 1$.

On conclut : $f < 0$.

6.3.6 a) En remplaçant x par $\frac{1}{k}$ dans le résultat de l'exercice 6.3.5 b) : $\frac{1}{1+k} \leq \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq \frac{1}{k}$,
d'où $\begin{cases} k \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \leq 1 \\ 1 \leq (k+1) \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) \end{cases}$.

$$\begin{aligned} b) \cdot \sum_{k=1}^n \frac{\ln(k^2 + k)}{k+1} &< \sum_{k=1}^n \frac{\ln(k^2 + k)}{k+1} \ln\left(\left(1 + \frac{1}{k}\right)^{k+1}\right) = \sum_{k=1}^n \ln(k^2 + k) \ln \frac{k+1}{k} \\ &= \sum_{k=1}^n (\ln(k+1) + \ln k)(\ln(k+1) - \ln k) = \sum_{k=1}^n ((\ln(k+1))^2 - (\ln k)^2) = (\ln(n+1))^2. \end{aligned}$$

• Raisonner de façon analogue pour l'autre inégalité.

6.3.7 a) • Etudier les variations de $x \mapsto \ln \cos x + \frac{x^2}{2}$ pour déduire :

$$\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[, \ln \cos x \leq -\frac{x^2}{2}.$$

• Pour étudier les variations de f définie par $x \mapsto \ln \cos x + \frac{x^2}{2} + 3x^4$, se ramener à celles de $g : x \mapsto 6x - \tan x$ sur $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$ par exemple.

Une autre solution peut être obtenue par l'utilisation du développement limité à l'ordre 6 de $x \mapsto \ln \cos x$.

b) D'après a) : $\forall n \in \mathbb{N}^*, \alpha_n \leq -\ln u_n \leq \beta_n$, où

$$\alpha_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2n^2}, u_n = \prod_{k=1}^n \cos \frac{\sqrt{k}}{n}, \beta_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{2n^2} + 3\frac{k^2}{n^4}\right).$$

$$\text{On a : } \alpha_n = \frac{1}{2n^2} \frac{n(n+1)}{2} \underset{n \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{4} > 0 \quad \text{et} \quad |\beta_n - \alpha_n| = \frac{3}{n^4} \sum_{k=1}^n k^2 \leq \frac{3n^3}{n^4} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

◇ **Réponse :** $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \cos \frac{\sqrt{k}}{n} = e^{-\frac{1}{4}}.$

6.3.8 a) Vu les rôles symétriques de x et y , on peut se ramener au cas $y > x$ (l'inégalité est évidente lorsque $x = y$). En notant $t = \frac{y}{x} \in]1; +\infty[$, on a :

$$(x^m + y^m)^n < (x^n + y^n)^m \iff n \ln(1 + t^m) < m \ln(1 + t^n) \iff f(t) < 0,$$

où $f :]1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$

$$t \mapsto n \ln(1 + t^m) - m \ln(1 + t^n).$$

L'application f est dérivable et : $\forall t \in]1; +\infty[, f'(t) = \frac{mn(t^{m-1} - t^{n-1})}{(1+t^m)(1+t^n)} > 0$.

On en déduit que f est strictement croissante sur $]1; +\infty[$.

$$\text{Enfin : } f(t) = n \ln\left(1 + \frac{1}{t^m}\right) - m \ln\left(1 + \frac{1}{t^n}\right) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} 0.$$

Ceci montre : $\forall t \in]1; +\infty[, f(t) < 0$.

b) Appliquer le théorème des accroissements finis à Arcsin sur $[x; y]$.

c) En notant $z = \text{Arcsin } y$ l'inégalité voulue se ramène à :

$$\forall x \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[, \forall z \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[, (\sin z)(x - z) \leq \cos z - \cos x.$$

- Si $x < z$, d'après le théorème des accroissements finis, il existe $u \in]x; z[$ tel que :

$$\cos z - \cos x = (z - x)(-\sin u).$$

Comme $0 < x < u < z < \frac{\pi}{2}$, on a $\begin{cases} \sin u < \sin z \\ z - x > 0 \end{cases}$, d'où $\cos z - \cos x \geq (z - x)(-\sin z)$.

- Raisonner de façon analogue si $x > z$.

- Le cas $x = z$ est trivial.

d) Considérons $f :]0; \frac{\pi}{4}[\rightarrow \mathbb{R}$; f est dérivable sur $]0; \frac{\pi}{4}[$ et :

$$x \mapsto \frac{\tan x}{x}$$

$$\forall x \in]0; \frac{\pi}{4}[, f'(x) = \frac{x(1 + \tan^2 x) - \tan x}{x^2} \geq \frac{g(x)}{x^2},$$

où $g :]0; \frac{\pi}{4}[\rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x(1 + x^2) - \tan x$$

L'application g est dérivable sur $]0; \frac{\pi}{4}[$ et : $\forall x \in]0; \frac{\pi}{4}[, g'(x) = 3x^2 - \tan^2 x$.

Comme $\tan$ est convexe sur $]0; \frac{\pi}{4}[$ ($\tan'' = 2 \tan(1 + \tan^2) \geq 0$, cf 6.4 p. 175), on a :

$$\forall x \in]0; \frac{\pi}{4}[, \tan x \leq \frac{4}{\pi}x.$$

On déduit $x\sqrt{3} - \tan x > \frac{4}{\pi}x - \tan x \geq 0$, d'où $g' > 0$, g est strictement croissante.

Comme $g(0) = 0$, on en déduit que f est strictement croissante.

D'où $f(x) < f(y)$, c'est-à-dire $\frac{y}{x} < \frac{\tan y}{\tan x}$.

De plus, comme $(\forall x \in]0; \frac{\pi}{4}[, \tan x > x)$, on a : $1 < f(x) < f(y) < \frac{4}{\pi}$, donc $\frac{f(y)}{f(x)} < \frac{4}{\pi}$,

c'est-à-dire $\frac{\tan y}{\tan x} < \frac{4}{\pi} \frac{y}{x}$.

6.3.9 $x^4 + 36 \leq 13x^2 \iff 4 \leq x^2 \leq 9 \iff 2 \leq |x| \leq 3.$

Notons $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto -x^3 + \frac{75}{4}x$$

Comme f est impaire, il suffit d'étudier les variations de f sur $[2; 3]$.

◇ **Réponse :** $\frac{125}{4}$.

6.3.10 Il existe $(\alpha, \beta) \in]0; 1]^2$ tel que : $\begin{cases} \forall x \in]-1; -1 + \alpha[, & f(x) \geq f(0) + 1 \\ \forall x \in [1 - \beta; 1[, & f(x) \geq f(0) + 1 \end{cases}$

Puis, f étant continue sur le segment $[-1 + \alpha; 1 - \beta]$, f y est bornée et atteint ses bornes. En particulier, il existe $c \in [-1 + \alpha; 1 - \beta]$ tel que : $f(c) = \inf_{x \in [-1 + \alpha; 1 - \beta]} f(x)$.

Comme $0 \in [-1 + \alpha; 1 - \beta]$, on a : $f(c) \leq f(0)$.

Ceci montre : $\forall x \in]-1; 1[, f(c) \leq f(x)$.

Donc f admet un minimum local en c .

Comme f est dérivable en c et que $c \in]-1; 1[$, on conclut $f'(c) = 0$.

$$\begin{aligned}
 \mathbf{6.4.1} \quad & \begin{vmatrix} a & f(a) & 1 \\ b & f(b) & 1 \\ c & f(c) & 1 \end{vmatrix} \geq 0 \iff a(f(b) - f(c)) - b(f(a) - f(c)) + c(f(a) - f(b)) \geq 0 \\
 & \iff f(b) \leq \frac{c-b}{c-a} f(a) + \frac{b-a}{c-a} f(c),
 \end{aligned}$$

et cette dernière inégalité résulte de la convexité de f ($\lambda = \frac{c-b}{c-a} \in [0; 1]$, $\frac{b-a}{c-a} = 1 - \lambda$).

6.4.2 Soient $(a, b) \in I^2$, tel que $a < b$, $\lambda \in [0; 1]$, $c = \lambda a + (1 - \lambda)b$. On a :

$$\begin{aligned}
 \lambda(fg)(a) + (1 - \lambda)(fg)(b) - (fg)(c) &= \lambda f(a)g(a) + (1 - \lambda)f(b)g(b) - f(c)g(c) \\
 &\geq \lambda f(a)g(a) + (1 - \lambda)f(b)g(b) - (\lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b))(\lambda g(a) + (1 - \lambda)g(b)) \\
 &= \lambda(1 - \lambda)(f(a) - f(b))(g(a) - g(b)) \geq 0.
 \end{aligned}$$

6.4.3 Soit $(x, y) \in \left[0; \frac{1}{2}\right]^2$ tel que $x < y$; il existe $\lambda \in [0; 1]$ tel que $y = \lambda x + (1 - \lambda)(1 - x)$ (car $x \leq y \leq 1 - x$).

On a alors $1 - y = \lambda(1 - x) + (1 - \lambda)x$.

Puisque f est convexe : $\begin{cases} f(y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(1 - x) \\ f(1 - y) \leq \lambda f(1 - x) + (1 - \lambda)f(x) \end{cases}$.

d'où $\varphi(y) \leq \lambda \varphi(x) + (1 - \lambda)\varphi(x) = \varphi(x)$.

6.4.4 Montrer que $\varphi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est concave, d'où $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) \geq \frac{1}{2}(\varphi(0) + \varphi(1))$.

$$x \mapsto f(x) + \frac{x(1-x)}{2}$$

6.4.5 Puisque f est convexe sur I , f admet en a une limite à droite, finie ou $+\infty$; il existe donc $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ tel que f soit minorée sur $[a; a + \alpha]$ ou $]a; a + \alpha[$ (a désignant l'extrémité gauche de I).

De même, il existe $\beta \in \mathbb{R}_+^*$ tel que f soit minorée sur $[b - \beta; b]$ ou $]b - \beta; b[$ (b désignant l'extrémité droite de I). Enfin f est continue sur le segment $[a + \alpha; b - \beta]$, donc y est minorée (car bornée).

6.4.6 Par hypothèse, il existe $c \in \overset{\circ}{I}$ tel que : $\sup_{x \in I} f(x) = f(c)$.

On a : $\begin{cases} \forall x \in I \cap]-\infty; c[, & \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0 \\ \forall x \in I \cap]c; +\infty[, & \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0 \end{cases}$, d'où, en passant aux limites quand x tend

vers c^- ou c^+ : $f'_g(c) \geq 0$ et $f'_d(c) \leq 0$ (ces limites existent puisque f est convexe).

Puisque f est convexe (cf 6.4.2 Prop p. 179) :

$$\forall (u, v) \in (I \cap]-\infty; c[) \times (I \cap]c; +\infty[), \frac{f(u) - f(c)}{u - c} \leq f'_g(c) \leq f'_d(c) \leq \frac{f(v) - f(c)}{v - c},$$

d'où $f'_g(c) = f'_d(c) = 0$ et : $\forall (u, v) \in (I \cap]-\infty; c[) \times (I \cap]c; +\infty[), \begin{cases} f(u) \geq f(c) \\ f(v) \leq f(c) \end{cases}$.

Ceci prouve : $\forall x \in I, f(x) \geq f(c)$. Comme f atteignait sa borne supérieure en c , on conclut que f est constante.

6.4.7 Pour tout $(x, y) \in [a; b]^2$ tel que $x < y$, on a :
$$\begin{cases} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(b) - f(x)}{b - x} \leq f'_g(b) \\ \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \geq \frac{f(a) - f(x)}{a - x} \geq f'_d(a) \end{cases}$$

En notant $k = \max(|f'_d(a)|, |f'_g(b)|)$, on conclut que f est k -lipschitzienne sur $[a; b]$.

6.4.8 Puisque f est dérivable et convexe, f' est croissante, donc admet en tout point x_0 de I une limite finie à gauche et à droite en x_0 .

D'après le théorème «limite de la dérivée» (6.2.2 Cor. p. 165) on déduit :

$$\lim_{x_0^-} f' = f'_g(x_0) = f'(x_0) = f'_d(x_0) = \lim_{x_0^+} f',$$

et finalement f est de classe C^1 sur I .

6.4.9 L'application g est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \begin{cases} g'(x) = \frac{1}{2} e^{\frac{x}{2}} f(e^{-x}) - e^{-\frac{x}{2}} f'(e^{-x}) \\ g''(x) = \frac{1}{4} e^{\frac{x}{2}} f(e^{-x}) + e^{-\frac{3x}{2}} f''(e^{-x}) \geq 0 \end{cases}$$

6.4.10 L'application g_α est deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$ et :

$$\forall x \in]0; +\infty[, \begin{cases} g'_\alpha(x) = \frac{\alpha + 1}{2} x^{\frac{\alpha-1}{2}} f(x^{-\alpha}) - \alpha x^{-\frac{\alpha+1}{2}} f'(x^{-\alpha}) \\ g''_\alpha(x) = \frac{\alpha^2 - 1}{2} x^{\frac{\alpha-1}{2}} f'(x^{-\alpha}) + \alpha^2 x^{-\frac{3(\alpha+1)}{2}} f''(x^{-\alpha}) \geq 0 \end{cases}$$

6.4.11 1) Supposons $\ln \circ f$ convexe. Alors, pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'application $g_a : I \longrightarrow \mathbb{R}$
 $x \longmapsto ax + \ln(f(x))$
est convexe. Montrons que $\exp \circ g_a$ est alors convexe.

On a : $(\forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0; 1], e^{g_a(\lambda x + (1-\lambda)y)} \leq \lambda e^{g_a(x)} + (1-\lambda)e^{g_a(y)})$

$$\iff (\forall (\alpha, \beta) \in (\mathbb{R}_+^*)^2, \forall \lambda \in [0; 1], \alpha^\lambda \beta^{1-\lambda} \leq \lambda \alpha + (1-\lambda)\beta),$$

et cette dernière inégalité est conséquence de la convexité de l'application $-\ln$ (cf aussi 6.4.3 2) p. 183).

2) Réciproquement, supposons que, pour tout $a \in \mathbb{R}$, f_a soit convexe. On a alors :

$$\forall a \in \mathbb{R}, \forall (x, y) \in I^2, \forall \lambda \in [0; 1], f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda e^{a(1-\lambda)(y-x)} f(x) + (1-\lambda)e^{a\lambda(y-x)} f(y).$$

En prenant $a = \frac{\ln(f(y)) - \ln(f(x))}{x - y}$ (le cas $x = y$ est d'étude immédiate), on déduit

$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq (f(x))^\lambda (f(y))^{1-\lambda}$, et donc $\ln \circ f$ est convexe.

6.4.12 a) f est deux fois dérivable sur $]1; +\infty[$ et : $\forall x \in]1; +\infty[, f''(x) = \frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} \geq 0$.

$$b) f\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{1}{2}(f(x) + f(y)).$$

6.4.13 a) f est deux fois dérivable sur $]0; +\infty[$ et $\forall x \in]0; +\infty[, f''(x) = \frac{1}{x} \geq 0$.

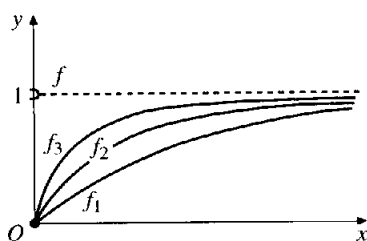
b) Appliquer la définition de la convexité de f , aux points $\frac{x}{a}$ et $\frac{y}{b}$, avec $\lambda = \frac{a}{a+b}$:

$$f\left(\frac{a}{a+b} \frac{x}{a} + \frac{b}{a+b} \frac{y}{b}\right) \leq \frac{a}{a+b} f\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{b}{a+b} f\left(\frac{y}{b}\right).$$

Indications et réponses pour les exercices du chapitre 7

7.2.1 a)

1) Convergence simple

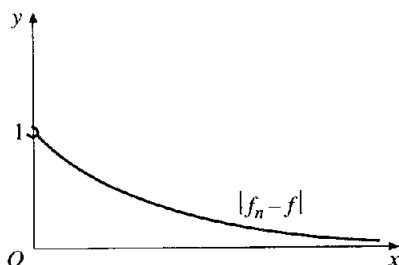


Pour $x \in \mathbb{R}_+$ fixé, on a : $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.

2) Convergence uniforme

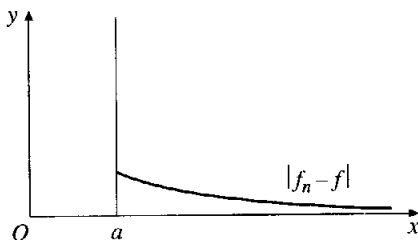
- Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On a :
$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}_+^*, |f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx}{1+nx} - 1 \right| = \frac{1}{1+nx} \\ |f_n(0) - f(0)| = 0 \end{cases}$$



Donc $f_n - f$ est bornée et $\|f_n - f\|_\infty = 1$.

Comme $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, on conclut que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément vers f sur $\mathbb{R}_+$.

- Pour chaque $a \in \mathbb{R}_+^*$ fixé, on a : $\|(f_n - f)|_{[a; +\infty[}\|_\infty = |(f_n - f)(a)| = \frac{1}{1+na} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, et donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a; +\infty[$.



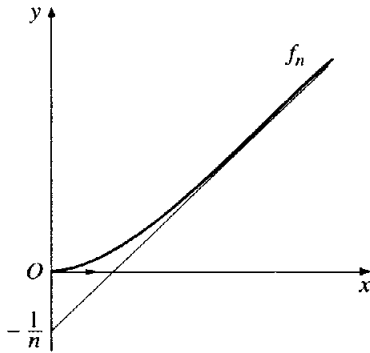
◇ **Réponse :**

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$
- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}_+$
- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur tout $[a; +\infty[$, $a \in \mathbb{R}_+^*$.

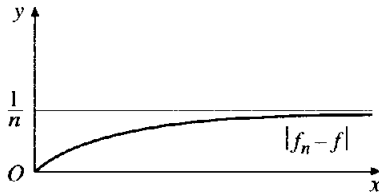
b)

1) Convergence simple



Pour $x \in \mathbb{R}_+$ fixé, on a : $f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \begin{cases} x & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.
 Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers
 $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$,
 $x \longmapsto x$.

2) Convergence uniforme



On a : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}_+, |f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{nx^2}{1+nx} - x \right| = \frac{x}{1+nx}$.

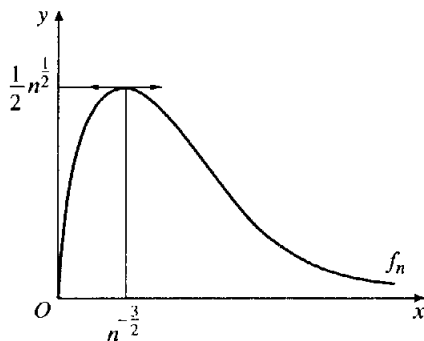
L'application $\varphi_n : x \longmapsto \frac{x}{1+nx}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$,
 d'où $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}_+} \varphi_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi_n(x) = \frac{1}{n}$.

Comme $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, on conclut que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}_+$ vers f .

◇ **Réponse :** $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}_+$ vers $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$,
 $x \longmapsto x$

c)

1) Convergence simple



Pour $x \in \mathbb{R}_+$ fixé, on a : $f_n(x) \longrightarrow \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$.
 Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers 0.

2) Convergence uniforme

• On étudie, pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé, les variations de f_n ; f_n est dérivable et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+, f'_n(x) = \frac{n^2(1 - n^3 x^2)}{(1 + n^3 x^2)^2}.$$

x	0	$n^{-\frac{3}{2}}$	$+\infty$
$f'_n(x)$	+	0	-
$f_n(x)$	0	$\frac{\sqrt{n}}{2}$	0

D'où $\|f_n\|_\infty = f_n\left(n^{-\frac{3}{2}}\right) = \frac{\sqrt{n}}{2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément vers 0 sur $\mathbb{R}_+$.

• Pour chaque $a \in \mathbb{R}_+^*$ fixé, on a, pour n assez grand, $n^{-3/2} \leq a$, et donc :

$$\|f_n\|_{[a; +\infty[} = f_n(a) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0. \text{ Ainsi, } (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ converge uniformément vers 0 sur } [a; +\infty[.$$

◇ **Réponse :** • $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers 0 sur $\mathbb{R}_+$

• $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}_+$

• Pour chaque $a \in \mathbb{R}_+^*$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[a; +\infty[$.

d) 1) Convergence simple

Pour $x \in]0; 1[$ fixé, $n^2 x (1-x)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ par prépondérance de la suite géométrique $((1-x)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur

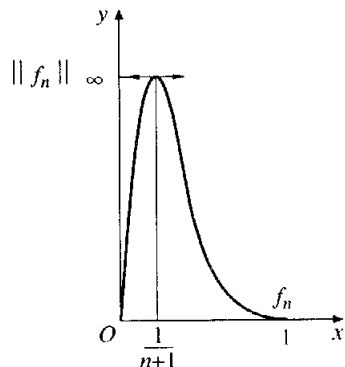
la suite puissance $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n \geq 1}$ (cf 3.1.4.4) p. 53). Et $f_n(0) = 0 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers 0 sur $[0; 1]$.

2) Convergence uniforme

• L'application f_n (pour $n \in \mathbb{N}^*$ fixé) est dérivable et : $\forall x \in [0; 1]$, $f'_n(x) = n^2(1-x)^{n-1}(1-(n+1)x)$, d'où le tableau des variations de f_n :

x	0	$\frac{1}{n+1}$	1
$f'_n(x)$	+	0	-
$f_n(x)$	0	$\nearrow$	$\searrow$ 0



$$\text{On déduit : } \|f_n\|_\infty = f_n\left(\frac{1}{n+1}\right) = n \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = n \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-(n+1)}.$$

$$\text{Comme } \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-(n+1)} = e^{-(n+1)\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-1}, \text{ on a } \|f_n\|_\infty \sim \frac{n}{e}, \text{ et donc } \|f_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty.$$

Puisque $\|f_n\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$, on conclut que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément vers 0 sur $[0; 1]$.

- Pour chaque $a \in]0; 1]$, il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, (n > N \implies \frac{1}{n+1} < a)$.

On a donc, pour $n > N$: $\|f_n\|_{a; 1} = f_n(a) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$, et donc $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers 0 sur $[a; 1]$.

◇ **Réponse** : • $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers 0 sur $[0; 1]$.

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément sur $[0; 1]$.
- Pour chaque $a \in]0; 1]$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[a; 1]$.

e) Remarquer : $\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}_+ - \{1\}, \left(\sum_{k=0}^{2n} x^k\right)^{-1} = \frac{1-x}{1-x^{2n+1}}$.

On en déduit que $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}_+$ vers $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{si } x \in [0; 1[\\ 0 & \text{si } x \in [1; +\infty[\end{cases}.$$

Pour $n \in \mathbb{N}$, soit $\varphi_n = |f_n - f|$. On a :

$$\begin{aligned} \bullet \forall x \in [0; 1[, \varphi_n(x) &= \left| \frac{1-x}{1-x^{2n+1}} - (1-x) \right| = \frac{(1-x)x^{2n+1}}{1-x^{2n+1}} = \frac{x^{2n+1}}{1+x+\dots+x^{2n}} \\ &\leq \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)x^{2n}} \leq \frac{1}{2n+1} \end{aligned}$$

$$\bullet \varphi_n(1) = \frac{1}{2n+1}$$

$$\bullet \forall x \in [1; +\infty[, \varphi_n(x) = \frac{1}{1+x+\dots+x^{2n}} \leq \frac{1}{2n+1}.$$

Ceci prouve $\|\varphi_n\|_\infty = \frac{1}{2n+1}$, et donc $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

◇ **Réponse** : • $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $\mathbb{R}_+$ vers $f : \mathbb{R}_+ \longrightarrow \mathbb{R}$.

$$x \longmapsto \begin{cases} 1-x & \text{si } x \in [0; 1[\\ 0 & \text{si } x \in [1; +\infty[\end{cases}.$$

f) ◇ **Réponse** : • $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement vers 0 sur $\mathbb{R}$

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$
- Pour chaque $a \in \mathbb{R}_+$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[-a; a]$.

g) Pour la non-convergence uniforme sur $\mathbb{R}$, remarquer $f_n\left(\frac{1}{n^2}\right) = \frac{\operatorname{sh} n}{n^2} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty$.

◇ **Réponse** : • $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement vers 0 sur $\mathbb{R}$

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur $\mathbb{R}$
- Pour chaque $a \in \mathbb{R}_+^*$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $] -\infty; -a] \cup [a; +\infty[$.

h) Pour la non-convergence uniforme sur $[0; 1]$, remarquer $f_n\left(2^{-\frac{1}{2^n}}\right) = 4^{n-1} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

◇ **Réponse** : • $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement vers 0 sur $[0; 1]$

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ne converge pas uniformément sur $[0; 1]$
- Pour chaque $a \in [0; 1]$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément sur $[0; a]$.

$$i) \forall (n, x) \in \mathbb{N}^* \times [0; 1], |f_n(x)| = |\sin(nx^2)|e^{-nx} \leq nx^2 e^{-nx} = \frac{1}{n} \varphi(nx),$$

$$\text{où } \varphi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto t^2 e^{-t}$$

$$\text{Montrer : } \forall t \in \mathbb{R}_+, 0 \leq \varphi(t) \leq \frac{4}{e^2}.$$

◇ **Réponse :** $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers 0 sur $\mathbb{R}_+$.

j) ◇ **Réponse :** $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge simplement sur $D = \mathbb{R} - \{(2k+1)\pi; k \in \mathbb{Z}\}$ vers l'application

$$f : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ définie par : } f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{R} - \pi\mathbb{Z} \\ \sin 1 & \text{si } x \in 2\pi\mathbb{Z} \end{cases}$$

- $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ ne converge pas uniformément sur D
- Pour chaque $(a, k) \in]0; \pi[\times \mathbb{Z}$, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément sur $[-\pi + a + 2k\pi; \pi - a + 2k\pi]$.

7.2.2 D'après 7.2.1 Prop 2 p. 192, il existe $N_1 \in \mathbb{N}$ tel que $f_{N_1+1} - f$ soit bornée. Comme f_{N_1+1} est bornée et que $f = f_{N_1+1} - (f_{N_1+1} - f)$, on conclut que f est bornée.

$$\mathbf{7.2.3} \quad \forall (n, x) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{R}, |f_n(x) - |f(x)|| = \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{(f(x))^2 + \frac{1}{n} + |f(x)|}} \leq \frac{\frac{1}{n}}{\sqrt{\frac{1}{n}}} = \frac{1}{\sqrt{n}},$$

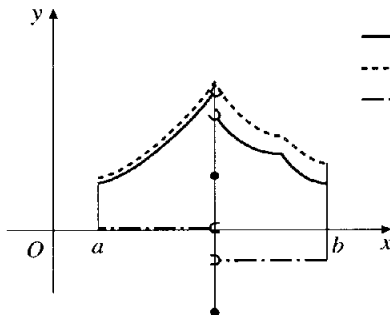
$$\text{d'où : } \forall n \in \mathbb{N}^*, \|f_n - |f|\|_\infty \leq \frac{1}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

◇ **Réponse :** $(f_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge uniformément vers $|f|$ sur $\mathbb{R}$.

$$\mathbf{7.2.4} \quad \forall (n, x) \in \mathbb{N} \times \mathbb{R}, |(f_n g)(x) - (fg)(x)| = |f_n(x) - f(x)| |g(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| \|g\|_\infty.$$

7.3.1 1) Récurrence sur le nombre ν de points de discontinuité de f

- Si $\nu = 0$, on peut prendre $g = f$, $e = 0$.
- Si $\nu = 1$, notons c le point de discontinuité de f ($c \in [a; b]$).



— f
- - - g
... e

Considérons $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in [a; c[\\ \lim_{c^-} f & \text{si } x = c \\ f(x) - (\lim_{c^+} f - \lim_{c^-} f) & \text{si } x \in]c; b] \end{cases}$$

$$\text{Il est clair que } g \text{ est continue sur } [a; b] - \{c\}; \text{ de plus : } \begin{cases} \lim_{c^-} g = \lim_{c^-} f \\ g(c) = \lim_{c^-} f \\ \lim_{c^+} g = \lim_{c^+} f - \left(\lim_{c^+} f - \lim_{c^-} f \right) = \lim_{c^-} f \end{cases},$$

ce qui montre que g est continue en c .

En notant $e = f - g$, on a bien : $f = g + e$ et $e \in E(a, b)$.

• Supposons la propriété établie pour les applications continues par morceaux admettant ν points de discontinuité, et soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux et admettant $\nu + 1$ points de discontinuité. En procédant comme pour le cas $\nu = 1$, on construit $g_1 : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue par morceaux admettant ν points de discontinuité et $e_1 : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ en escalier telles que $f = g_1 + e_1$. D'après l'hypothèse de récurrence, il existe $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $e_2 : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ en escalier telles que $g_1 = g + e_2$. Finalement $f = g + (e_1 + e_2)$ où g est continue et $e_1 + e_2$ est en escalier.

2) • Soient $g_1, g_2 : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues et $e_1, e_2 : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ en escalier telles que $f = g_1 + e_1 = g_2 + e_2$. Alors $g_1 - g_2 = e_2 - e_1$ est continue et en escalier, donc constante. Ceci montre que, si deux couples $(g_1, e_1), (g_2, e_2)$ conviennent, alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $g_2 = g_1 + \lambda$ et $e_2 = e_1 - \lambda$.

• Réciproquement, pour tout couple (g, e) convenant et tout $\lambda \in \mathbb{R}$, le couple $(g + \lambda, e - \lambda)$ convient.

◇ **Réponse** : il n'y a pas unicité de (g, e) .

Remarque : si on impose (par exemple) $g(a) = f(a)$, il y a alors unicité de (g, e) .

7.3.2 D'après l'exercice 7.3.1, il existe $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $e : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ en escalier telles que $f = g + e$. D'après 7.2.2 Théorème p. 194, il existe une suite d'applications en escalier $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ convergeant uniformément vers g sur $[a; b]$. Alors la suite d'applications en escalier $(e_n + e)_{n \in \mathbb{N}}$ converge uniformément vers f sur $[a; b]$.

7.3.3 $\int_0^1 f(1-f) = \int_0^1 f - \int_0^1 f^2 = 0$, $f(1-f) \geq 0$, $f(1-f)$ est continue sur $[0; 1]$.

D'après 7.3.4 Corollaire 4, p. 202, on déduit $f(1-f) = 0$, c'est-à-dire $\forall x \in [0; 1]$, $f(x) \in \{0, 1\}$.

Comme f est continue sur l'intervalle $[0; 1]$, le théorème des valeurs intermédiaires montre qu'alors $f = 0$ ou $f = 1$.

7.3.4 Soit $f = \sum_{i=1}^n f_i^2$; f est continue, $f \geq 0$, $f \neq 0$, donc $\int_a^b f > 0$. Prendre $u_i = \frac{f_i}{\int_a^b f}$.

7.3.5 a) L'application $\varphi : [m; M] \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur $[m; M]$ et :

$$t \mapsto \frac{t}{M} + \frac{m}{t}$$

$$\forall t \in [m; M], \quad \varphi'(t) = \frac{t^2 - mM}{Mt^2}.$$

On en déduit le tableau de variations de φ :

t	m	$\sqrt{mM}$	M
$\varphi'(t)$	-	0	+
$\varphi(t)$	$1 + \frac{m}{M}$	$2\sqrt{\frac{m}{M}}$	$1 + \frac{m}{M}$

On a donc : $\forall x \in [a; b]$, $2\sqrt{\frac{m}{M}} \leq \frac{f(x)}{M} + \frac{m}{f(x)} \leq \left(1 + \frac{m}{M}\right)$, d'où le résultat voulu, en intégrant.

b) 1) Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $\left(\int_a^b f\right) \left(\int_a^b \frac{1}{f}\right) \geq \left(\int_a^b \left(\sqrt{f} \frac{1}{\sqrt{f}}\right)\right)^2 = (b-a)^2$.

2) En remarquant $\left(\left(\int_a^b f\right)^{\frac{1}{2}} - \sqrt{mM} \left(\int_a^b \frac{1}{f}\right)^{\frac{1}{2}}\right)^2 \geq 0$, on déduit

$$\frac{2\sqrt{mM}}{M} \left(\int_a^b f\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b \frac{1}{f}\right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{1}{M} \int_a^b f + m \int_a^b \frac{1}{f} \leq \left(1 + \frac{m}{M}\right)(b-a) \quad (\text{cf a)),}$$

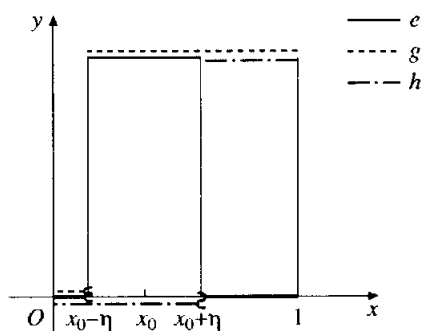
$$\text{d'où} \quad \left(\int_a^b f\right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_a^b \frac{1}{f}\right)^{\frac{1}{2}} \leq \frac{m+M}{2\sqrt{mM}}(b-a).$$

7.3.6 Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $x_0 \in]0; 1[$ tel que $f(x_0) \neq 0$, par exemple $f(x_0) > 0$.

Puisque f est continue en x_0 , il existe $\eta > 0$ tel que : $\begin{cases} [x_0 - \eta; x_0 + \eta] \subset]0; 1[\\ \forall x \in [x_0 - \eta; x_0 + \eta], f(x) \geq \frac{1}{2} f(x_0) \end{cases}$.

En notant $e : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ l'application en escalier définie par $e(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < x_0 - \eta \\ 1 & \text{si } x_0 - \eta \leq x \leq x_0 + \eta \\ 0 & \text{si } x_0 + \eta < x \leq 1 \end{cases}$,

on a alors $\int_0^1 f e \geq (2\eta) \left(\frac{1}{2} f(x_0)\right) > 0$.



Mais d'autre part, il existe $g, h : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ en escalier et croissantes telles que $e = g - h$. Par exemple, on peut choisir :

$$g : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x < x_0 - \eta \\ 1 & \text{si } x_0 - \eta \leq x \leq 1 \end{cases}$$

$$h : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } 0 \leq x \leq x_0 + \eta \\ 1 & \text{si } x_0 + \eta < x \leq 1 \end{cases}.$$

Par hypothèse : $\int_0^1 f g = \int_0^1 f h = 0$, d'où $\int_0^1 f e = 0$, contradiction.

Ceci montre $(\forall x_0 \in]0; 1[, f(x_0) = 0)$, puis $f = 0$ car f est continue sur $[0; 1]$.

7.3.7 Pour $k \in \{0, \dots, 4\}$, notons $I_k = \int_0^\pi f(x) \cos kx \, dx$ et $J_k = \int_0^\pi f(x) \cos^k x \, dx$.

Alors $I_2 = \int_0^\pi f(x)(2 \cos^2 x - 1) \, dx = 2J_2 - J_0$, et, de même $I_3 = 4J_3 - 3J_1$, $I_4 = 8J_4 - 8J_2 + J_0$.

En déduire : $J_0 = 1$, $J_1 = -3$, $J_2 = 3$, $J_3 = -4$, $J_4 = 4$.

Puis : $\int_0^\pi f(x)(1 + \cos^2 x - \cos^4 x) \, dx = J_0 + J_2 - J_4 = 0$,

et $(\forall x \in [0; \pi], 1 + \cos^2 x - \cos^4 x = 1 + \cos^2 x \sin^2 x \geq 1 > 0)$.

Appliquer 7.3.4, corollaire 4, p. 202.

$$\mathbf{7.3.8} \quad \int_x^{x^3} \frac{dt}{(\ln t)^2} \geq \frac{x^3 - x}{(\ln(x^3))^2} = \frac{x^3 - x}{9(\ln x)^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty.$$

◇ **Réponse** : $+\infty$.

7.3.9 Il existe une subdivision $(a_0, \dots, a_n)$ de $[a; b]$ telle que, pour chaque i de $\{0, \dots, n-1\}$, la restriction de f à $]a_i; a_{i+1}[$ admette un prolongement continu f_i sur $[a_i; a_{i+1}]$.

D'après la relation de Chasles : $0 = \int_a^b f = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{a_i}^{a_{i+1}} f.$

Comme $(\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \int_{a_i}^{a_{i+1}} f \geq 0)$, on déduit : $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \int_{a_i}^{a_{i+1}} f = 0,$

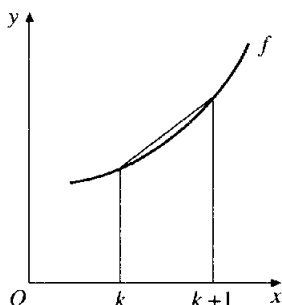
c'est-à-dire $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \int_{a_i}^{a_{i+1}} f_i = 0.$

On peut alors appliquer 7.3.4 corollaire 4, p. 202 à f_i et obtenir : $\forall i \in \{0, \dots, n-1\}, f_i = 0.$

Ceci montre que f est nulle sauf peut-être en les a_i .

7.3.10

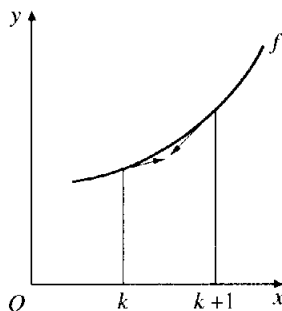
1)



Pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, la courbe représentative de f sur $[k; k+1]$ est en-dessous de la corde, et donc $\int_k^{k+1} f \leq \frac{1}{2}(f(k) + f(k+1)).$

D'où $\int_1^n f = \sum_{k=1}^{n-1} \int_k^{k+1} f \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2}(f(k) + f(k+1)) = \frac{1}{2}f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) + \frac{1}{2}f(n).$

2)



Pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$, la courbe représentative de f sur $[k; k+1]$ est en-dessus des demi-tangentes en k et $k+1$. D'où :

$$\forall k \in \{1, \dots, n-1\}, \forall x \in [k; k+1], \begin{cases} f(x) \geq f(k) + (x-k)f'(k) \\ f(x) \geq f(k+1) + (x-k-1)f'(k+1) \end{cases}.$$

On déduit, pour tout $k \in \{1, \dots, n-1\}$:

$$\begin{aligned}
 \int_k^{k+1} f &= \int_k^{k+\frac{1}{2}} f + \int_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} f \\
 &\geq \int_k^{k+\frac{1}{2}} (f(k) + (x-k)f'(k))dx + \int_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} (f(k+1) + (x-k-1)f'(k+1))dx \\
 &= \frac{1}{2}f(k) + \left[\frac{(x-k)^2}{2}\right]_k^{k+\frac{1}{2}} f'(k) + \frac{1}{2}f(k+1) + \left[\frac{(x-k-1)^2}{2}\right]_{k+\frac{1}{2}}^{k+1} f'(k+1) \\
 &\quad \text{(cf 7.4 p. 000)} \\
 &= \frac{1}{2}f(k) + \frac{1}{8}f'(k) + \frac{1}{2}f(k+1) - \frac{1}{8}f'(k+1).
 \end{aligned}$$

En sommant, on déduit l'inégalité voulue.

7.3.11 1) En appliquant l'exercice 7.3.10 à $f : [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$, qui est bien convexe et $x \mapsto \left(\frac{x}{n}\right)^n$

de classe C^1 , on obtient :

$$\int_1^n f \leq \frac{1}{2}f(1) + f(2) + \dots + f(n-1) + \frac{1}{2}f(n)$$

d'où

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n &\geq \int_1^n f + \frac{1}{2}f(1) + \frac{1}{2}f(n) \\
 &= \int_1^n \left(\frac{x}{n}\right)^n dx + \frac{1}{2}\frac{1}{n^n} + \frac{1}{2} = \frac{1}{n^n} \left[\frac{x^{n+1}}{n+1}\right]_1^n + \frac{1}{2n^n} + \frac{1}{2} \\
 &= \frac{n}{n+1} + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+1}\right) \frac{1}{n^n} + \frac{1}{2} \geq \frac{n}{n+1} + \frac{1}{2} = \frac{3n+1}{2(n+1)}.
 \end{aligned}$$

2) Montrer : $\forall x \in [0; 1], 1-x \leq e^{-x}$, en étudiant les variations de $x \mapsto e^{-x} - 1 + x$.

D'où : $\forall n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}, \forall i \in \{0, \dots, n-1\}, \left(1 - \frac{i}{n}\right)^n \leq e^{-i}$, puis, en sommant, pour tout $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$:

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^n = \sum_{i=0}^{n-1} \left(1 - \frac{i}{n}\right)^n \leq \sum_{i=0}^{n-1} e^{-i} = \frac{1 - e^{-n}}{1 - e^{-1}} < \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e-1}.$$

7.3.12 Raisonnons par l'absurde; supposons : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x \, dx = 0$.

Alors $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin(c-x) \, dx = \sin c \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x \, dx - \cos c \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \sin x \, dx = 0$.

Mais $\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], f(x) \sin(c-x) \geq 0$ (examiner les cas $x \leq c, x \geq c$).

Enfin $x \mapsto f(x) \sin(c-x)$ est continue sur $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$. On déduit (7.3.4 corollaire 4, p. 202) :

$$\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right], f(x) \sin(c-x) = 0.$$

Alors $\forall x \in \left[0; \frac{\pi}{2}\right] - \{c\}, f(x) = 0$, contradiction.

$$\textbf{7.3.13} \quad a) \quad \sum_{k=0}^{2n} \frac{k}{k^2 + n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{2n} \frac{\frac{k}{n}}{\left(\frac{k}{n}\right)^2 + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^2 \frac{x}{x^2 + 1} dx = \left[\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \right]_0^2.$$

◇ **Réponse :** $\frac{1}{2} \ln 5$.

$$b) \quad \frac{1}{n^{\alpha+1}} \sum_{k=1}^n k^{\frac{1}{\alpha}} \left(n^{\alpha - \frac{1}{\alpha}} + k^{\alpha - \frac{1}{\alpha}} \right) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}} + \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n} \right)^{\alpha}$$

$$\xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^{\frac{1}{\alpha}} dx + \int_0^1 x^{\alpha} dx = \left[\frac{x^{\frac{1}{\alpha} + 1}}{\frac{1}{\alpha} + 1} \right]_0^1 + \left[\frac{x^{\alpha + 1}}{\alpha + 1} \right]_0^1.$$

◇ **Réponse :** 1.

$$c) \text{ Notons } u_n = \sum_{k=1}^{2n} \sin \frac{\pi}{k} \text{ et } v_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{\pi}{k}.$$

$$\bullet \quad v_n = \sum_{l=0}^n \frac{\pi}{n+l} = \frac{1}{n} \sum_{l=0}^n \frac{\pi}{1 + \frac{l}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\pi}{1+x} dx = \pi [\ln(1+x)]_0^1 = \pi \ln 2.$$

$$\bullet \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, |u_n - v_n| \leq \sum_{l=0}^n \left| \sin \left(\frac{\pi}{l+n} \right) - \frac{\pi}{l+n} \right|.$$

Montrer : $\forall x \in \mathbb{R}_+, x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x$ (par exemple, en étudiant les variations de $x \mapsto \sin x - x$ et de $x \mapsto \sin x - x + \frac{x^3}{6}$).

On a donc : $\forall x \in \mathbb{R}_+, |\sin x - x| \leq \frac{x^3}{6}$, d'où

$$|u_n - v_n| \leq \sum_{l=0}^n \frac{1}{6} \left(\frac{\pi}{l+n} \right)^3 \leq \frac{\pi^3 n}{6n^3} = \frac{\pi^3}{6n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

On a montré : $\begin{cases} v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pi \ln 2 \\ u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{cases}$, d'où la conclusion.

◇ **Réponse :** $\pi \ln 2$.

$$d) \text{ Notons, pour } n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{n+k^2}{n^3+k^3}; \text{ on a : } \forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{1}{n} + \left(\frac{k}{n}\right)^2}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^3}.$$

Considérons, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\left(\frac{k}{n}\right)^2}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^3}$. Alors :

$$\bullet v_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^3} dx = \left[\frac{1}{3} \ln(1+x^3) \right]_0^1 = \frac{1}{3} \ln 2$$

$$\bullet |u_n - v_n| = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{\frac{1}{n}}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^3} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

◇ **Réponse :** $\frac{1}{3} \ln 2$.

$$e) \text{ Pour } n \in \mathbb{N}^*, \text{ notons } u_n = \sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{2k+1} = \sum_{l=0}^{n-1} \frac{1}{2l+2n+1} \quad \text{et } v_n = \sum_{l=0}^{n-1} \frac{1}{2l+2n}.$$

$$\bullet v_n = \sum_{l=0}^{n-1} \frac{1}{2l+2n} = \frac{1}{2} \frac{1}{n} \sum_{l=0}^{n-1} \frac{1}{1 + \frac{l}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \frac{1}{2} [\ln(1+x)]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2.$$

$$\bullet |u_n - v_n| = \sum_{l=0}^{n-1} \frac{1}{(2l+2n)(2l+2n+1)} \leq \frac{n}{2n(2n+1)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

◇ **Réponse :** $\frac{1}{2} \ln 2$.

$$f) \text{ Pour } n \in \mathbb{N}^*, \text{ notons } u_n = \frac{1}{n^{2\alpha+1}} \sum_{k=1}^n (k^2 + ak + b)^\alpha \text{ et } v_n = \frac{1}{n^{2\alpha+1}} \sum_{k=1}^n k^{2\alpha}.$$

$$\bullet v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^{2\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^{2\alpha} dx = \left[\frac{x^{2\alpha+1}}{2\alpha+1} \right]_0^1 = \frac{1}{2\alpha+1}.$$

$$\bullet \forall n \in \mathbb{N}^*, v_n \leq u_n.$$

• Soit $c \in \mathbb{N}^*$ fixé, on a :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \left(k^2 + ak + b \leq (k+c)^2 \iff 2kc + c^2 \geq ak + b \iff \begin{cases} 2c \geq a \\ c^2 \geq b \end{cases} \right).$$

Notons donc $c = E\left(\max\left(\frac{a}{2}, \sqrt{b}\right)\right) + 1$; on a alors : $\forall k \in \mathbb{N}^*, (k+c)^2 \geq k^2 + ak + b$,

d'où : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n \leq w_n$, où

$$w_n = \frac{1}{n^{2\alpha+1}} \sum_{k=1}^n (k+c)^{2\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{l=c+1}^{c+n} \left(\frac{l}{n}\right)^{2\alpha}.$$

$$\text{Enfin } w_n - v_n = \frac{1}{n} \left(\sum_{j=n+1}^{n+c} \left(\frac{l}{n}\right)^{2\alpha} - \sum_{l=1}^c \left(\frac{l}{n}\right)^{2\alpha} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

◇ **Réponse :** $\frac{1}{2\alpha+1}$.

$$g) \text{ En notant } u_n = n^2 \left(\prod_{k=1}^n k^k \right)^{\frac{4}{n^2}}, \text{ on a : } \ln u_n = 2 \ln n - \frac{4}{n^2} \sum_{k=1}^n k \ln k.$$

L'application $f : [1; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est croissante, donc : $\forall k \in \mathbb{N} - \{0, 1\}, \int_{k-1}^k f \leq f(k) \leq \int_k^{k+1} f$,
 $x \mapsto x \ln x$

d'où en sommant :

$$\forall n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}, \int_1^n x \ln x \, dx \leq \sum_{k=2}^n k \ln k \leq \int_2^{n+1} x \ln x \, dx.$$

Un calcul de primitives (cf 7.4.4 p. 215) fournit : $\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$.

On déduit : $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n \leq \sum_{k=2}^n k \ln k \leq w_n$, où

$$\begin{cases} v_n = \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + o(n^2) \\ w_n = \frac{(n+1)^2}{2} \ln(n+1) - \frac{(n+1)^2}{4} - 2 \ln 2 + 1 = \frac{n^2 + 2n + 1}{2} (\ln n + o(1)) - \frac{n^2}{4} + o(n^2) \\ = \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + o(n^2) \end{cases}$$

On déduit $\sum_{k=1}^n k \ln k = \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + o(n^2)$, puis

$$\ln u_n = 2 \ln n - \frac{4}{n^2} \left(\frac{n^2}{2} \ln n - \frac{n^2}{4} + o(n^2) \right) = 1 + o(1) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 1.$$

◇ **Réponse :** e.

h) Montrer : $\forall x \in \mathbb{R}_+, 0 \leq e^x - 1 - x \leq \frac{x^2}{2} e^x$.

En notant $u_n = \left(\sum_{k=1}^n e^{\frac{1}{n+k}} \right) - n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a donc :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}^*, \left| u_n - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} \right| &= \sum_{k=1}^n \left(e^{\frac{1}{n+k}} - 1 - \frac{1}{n+k} \right) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2(n+k)^2} e^{\frac{1}{n+k}} \\ &\leq n \frac{1}{2(n+1)^2} e^{\frac{1}{n+1}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0. \end{aligned}$$

D'autre part : $\sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$.

◇ **Réponse :** $\ln 2$.

7.3.14 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, notons $u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{f\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{k+1}{n}\right)}$ et $v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{f\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{k}{n}\right)}$.

$$\begin{aligned} \bullet \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, |u_n - v_n| &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left| \sqrt{f\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{k+1}{n}\right)} - \sqrt{f\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{k}{n}\right)} \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{\left| \left(f\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{k+1}{n}\right) \right) - \left(f\left(\frac{k}{n}\right) + g\left(\frac{k}{n}\right) \right) \right|} \\ &\quad \text{(cf exercice 1.3.30 b) p. 14)} \\ &= \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{g\left(\frac{k+1}{n}\right) - g\left(\frac{k}{n}\right)}. \end{aligned}$$

Puisque g est continue sur le segment $[0; 1]$, g est uniformément continue.

Soit $\varepsilon > 0$; il existe $\eta > 0$ tel que :

$$\forall (x', x'') \in [0; 1]^2, (|x' - x''| < \eta \implies |g(x') - g(x'')| < \varepsilon^2).$$

Soit $N = E\left(\frac{1}{\eta}\right)$. On a, pour tout n de $\mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} n > N &\implies \left(\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, \left| \frac{k+1}{n} - \frac{k}{n} \right| = \frac{1}{n} < \eta \right) \\ &\implies \left(\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, \left| g\left(\frac{k+1}{n}\right) - g\left(\frac{k}{n}\right) \right| < \varepsilon^2 \right) \\ &\implies \left(0 \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sqrt{\left| g\left(\frac{k+1}{n}\right) - g\left(\frac{k}{n}\right) \right|} \leq \frac{1}{n} n \varepsilon = \varepsilon \right). \end{aligned}$$

Ceci prouve : $u_n - v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

$$\bullet v_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \int_0^1 \sqrt{f+g}.$$

7.4.1 Remarquer d'abord que $\frac{F}{G}$ est définie sur $]0; +\infty[$, puisque $(\forall x \in]0; +\infty[, G(x) > 0)$.

L'application $\frac{F}{G}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $\left(\frac{F}{G}\right)' = \frac{F'G - FG'}{G^2}$.

On a, pour tout x de $]0; +\infty[$:

$$(F'G - FG')(x) = f(x) \int_0^x g(t) dt - g(x) \int_0^x f(t) dt = \int_0^x g(t) g(x) \left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(t)}{g(t)} \right) dt \geq 0,$$

si $\frac{f}{g}$ est croissante (≤ 0 si $\frac{f}{g}$ est décroissante).

7.4.2 L'application $G : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ et $G' = 2g$,

$$x \longmapsto \left(\int_0^x f \right)^2$$

d'où le tableau de variations de G :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$G'(x)$	$+$	0	$-$
$G(x)$		0	

Comme $G \geq 0$ et $G(0) = 0$, on déduit $G = 0$, puis $\left(\forall x \in \mathbb{R}, \int_0^x f = 0 \right)$, et enfin $f = 0$.

7.4.3

$$\forall x \in [a; b], \begin{cases} f(x) = f(a) + \int_a^x f' \\ f(x) = f(b) - \int_x^b f' \end{cases} \implies \forall x \in [a; b], 2|f(x)| = \left| f(a) + f(b) + \int_a^x f' - \int_x^b f' \right|$$

$$\leq |f(a) + f(b)| + \int_a^x |f'| + \int_x^b |f'| = |f(a) + f(b)| + \int_a^b |f'|.$$

7.4.4 L'application $g : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur $[0; +\infty[$ et :

$$x \mapsto e^{-kx} \int_0^x f$$

$$\forall x \in [0; +\infty[, g'(x) = e^{-kx} \left(f(x) - k \int_0^x f \right) \leq 0.$$

Donc g décroît; comme $g(0) = 0$, on déduit $g \leq 0$.

D'autre part, $g \geq 0$ puisque $f \geq 0$.

Ainsi $g = 0$, puis $\left(\forall x \in [0; +\infty[, \int_0^x f = 0 \right)$, et enfin $f = 0$.

7.4.5 • Soit f convenant; puisque f est continue et que $\left(\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(0) + \int_x^{2x} f \right)$,

on en déduit que f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}$, puis, par une récurrence immédiate, que f est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

En dérivant par rapport à x :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f'(x) = 2f(2x + y) - f(x + 2y),$$

puis en dérivant par rapport à y :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f'(2x + y) = f'(x + 2y).$$

En particulier, en remplaçant x par $-2y$: $\forall y \in \mathbb{R}, f'(-3y) = f'(0)$.

Ceci montre que f' est constante, donc que f est de la forme $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, x \mapsto \lambda x + \mu$.

• Réciproquement, soient $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lambda x + \mu$, qui est continue. On a, pour tout (x, y)

de $\mathbb{R}^2$:

$$\begin{cases} \int_{x+2y}^{2x+y} f = \left[\frac{\lambda t^2}{2} + \mu t \right]_{x+2y}^{2x+y} = \frac{3\lambda}{2}(x^2 - y^2) + \mu(x - y) \\ f(x) - f(y) = \lambda(x - y) \end{cases}$$

Ainsi :

$$\left(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x) - f(y) = \int_{x+2y}^{2x+y} f \right) \iff \left(\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \left(\frac{3\lambda}{2}(x + y) + \mu - \lambda \right)(x - y) = 0 \right)$$

$$\iff \begin{cases} \frac{3\lambda}{2} = 0 \\ \mu - \lambda = 0 \end{cases} \iff \lambda = \mu = 0.$$

◇ **Réponse :** $\{0\}$.

7.4.6 Notons $A : [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie par : $\forall x \in [0; +\infty[, A(x) = \int_0^x fg$.

On a : $\forall x \in [0; +\infty[, \frac{f(x)g(x)}{C + A(x)} \leq g(x)$.

Mais : $\forall x \in [0; +\infty[, \frac{f(x)g(x)}{C + A(x)} = \frac{A'(x)}{C + A(x)}$, d'où, pour tout X de $[0; +\infty[$:

$$\int_0^X g(x)dx \geq \int_0^X \frac{f(x)g(x)}{C + A(x)} dx = [\ln(C + A(x))]_0^X = \ln(C + A(X)) - \ln C.$$

On déduit, pour tout X de $[0; +\infty[$: $f(X) \leq C + A(X) \leq e^{\ln C + \int_0^X g} = Ce^{\int_0^X g}$.

7.4.7 a) Changement de variable $y = \frac{\pi}{4} - x$.

$$b) \forall x \in \left[0; \frac{\pi}{4}\right], 1 + \tan x = \frac{\sin\left(\frac{\pi}{4} + x\right)}{\cos\frac{\pi}{4}\cos x} = \sqrt{2} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)}{\cos x}, \text{ d'où}$$

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan x) dx &= \int_0^{\pi/4} \left(\frac{1}{2} \ln 2 + \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) - \ln(\cos x) \right) dx \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 + \int_0^{\pi/4} \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) dx - \int_0^{\pi/4} \ln(\cos x) dx \\ &= \frac{\pi}{8} \ln 2 \quad \text{d'après a).} \end{aligned}$$

◇ **Réponse :** $\frac{\pi}{8} \ln 2$.

7.4.8 Par le changement de variable $y = a - x$:

$$\begin{aligned} \int_0^a \frac{1}{1 + f(x)} dx &= - \int_a^0 \frac{1}{1 + f(a - y)} dy = \int_0^a \frac{1}{1 + f(a - y)} dy = \int_0^a \frac{1}{1 + \frac{1}{f(y)}} dy \\ &= \int_0^a \frac{f(y)}{1 + f(y)} dy. \end{aligned}$$

$$\text{d'où } 2 \int_0^a \frac{1}{1 + f(x)} dx = \int_0^a \frac{1}{1 + f(x)} dx + \int_0^a \frac{f(x)}{1 + f(x)} dx = \int_0^a dx = a.$$

◇ **Réponse :** $\frac{a}{2}$.

7.4.9 • Par le changement de variable $y = \frac{x}{n^{2/3}}$:

$$\begin{aligned} \int_1^n \frac{dx}{\sqrt{n^2 + x^3}} &= \int_{\frac{1}{n^{2/3}}}^{n^{1/3}} \frac{n^{\frac{2}{3}} dy}{\sqrt{n^2(1 + y^3)}} = \frac{1}{n^{1/3}} \int_{\frac{1}{n^{2/3}}}^{n^{1/3}} \frac{dy}{\sqrt{1 + y^3}} \\ &\bullet \int_{\frac{1}{n^{2/3}}}^{n^{1/3}} \frac{dy}{\sqrt{1 + y^3}} \leq \int_0^1 \frac{dy}{\sqrt{1 + y^3}} \leq \int_0^1 dy = 1 \\ &\bullet \int_1^{n^{1/3}} \frac{dy}{\sqrt{1 + y^3}} \leq \int_1^{n^{1/3}} y^{-\frac{3}{2}} dy = 2 - \frac{2}{n^{1/6}} \leq 2. \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \forall n \in \mathbb{N}^*, 0 \leq \int_1^n \frac{dx}{\sqrt{n^2 + x^3}} \leq \frac{3}{n^{1/3}}.$$

7.4.10 a) L'application $F : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1 sur $[0; 1]$ et :

$$x \mapsto \int_0^x f$$

$$\forall x \in [0; 1], F'(x) = f(x) > 0.$$

Ainsi, F est strictement croissante et continue sur $[0; 1]$, donc est une bijection de $[0; 1]$ dans $[0; A]$, en notant $A = \int_0^1 f$.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_0, \dots, x_n) \in [0; 1]^{n+1}$. On a, pour tout k de $\{0, \dots, n-1\}$:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f = \frac{1}{n} \int_0^1 f \iff F(x_{k+1}) - F(x_k) = \frac{1}{n} A.$$

Le système d'équations :
$$\begin{cases} y_0 = 0 \\ \forall k \in \{0, \dots, n-1\}, y_{k+1} - y_k = \frac{1}{n} A \\ y_n = A \end{cases}$$
 d'inconnues $(y_0, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$,

admet une solution et une seule : $\forall k \in \{0, \dots, n\}, y_k = \frac{kA}{n}$.

D'où l'existence et l'unicité de $(x_0, \dots, x_n)$ dans $[0; 1]^{n+1}$ tel que :

$$\begin{cases} \forall k \in \{0, \dots, n-1\}, \int_{x_k}^{x_{k+1}} f = \frac{1}{n} \int_0^1 f; \\ x_0 = 0, x_n = 1 \end{cases}$$

on a : $\forall k \in \{0, \dots, n\}, x_k = F^{-1}\left(\frac{kA}{n}\right)$.

On obtient de plus $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ puisque F^{-1} est strictement croissante sur $[0; A]$.

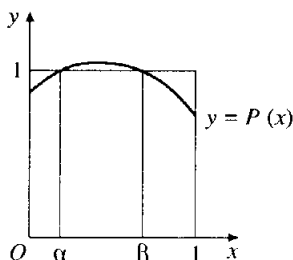
$$b) \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f(x_k) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n (f \circ F^{-1})\left(\frac{kA}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{A} \int_0^A f \circ F^{-1}.$$

A l'aide du changement de variable $t = F^{-1}(x)$:

$$\frac{1}{A} \int_0^A (f \circ F^{-1})(x) dx = \frac{1}{A} \int_0^1 f(t) \cdot F'(t) dt = \frac{1}{A} \int_0^1 (f(t))^2 dt.$$

$$\diamond \text{ Réponse : } \frac{\int_0^1 (f(x))^2 dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

7.4.11 a) Réponse : $P = (X - \alpha)(\beta - X) + 1$.



b) Puisque $\left(\forall k \in \mathbb{N}, \int_0^1 x^k f(x) dx = 0\right)$, on déduit par linéarité : $\forall A \in \mathbb{R}[X], \int_0^1 A(x) f(x) dx = 0$.

c) Raisonnement par l'absurde : supposons $f \neq 0$. Il existe $c \in [0; 1]$ tel que $f(c) \neq 0$. Quitte à remplacer f par $-f$, on peut supposer $f(c) > 0$.

Puisque f est continue en c , il existe $(\alpha, \beta) \in [0; 1]^2$ tel que : $\begin{cases} \alpha \leq c \leq \beta, & \alpha < \beta \\ \forall x \in [\alpha; \beta], & f(x) \geq \frac{1}{2} f(c) \end{cases}$.

Puisque f est continue sur $[0; 1]$, f est bornée; notons $M = \|f\|_\infty$. On a alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\left| \int_0^\alpha (P(x))^n f(x) dx \right| \leq M \int_0^\alpha (P(x))^n dx.$$

Montrer qu'il existe $\lambda > 0$ tel que : $\forall x \in [0; \alpha], P'(x) \geq \lambda$.

D'où :

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N}, \int_0^\alpha (P(x))^n dx &\leq \frac{1}{\lambda} \int_0^\alpha (P(x))^n P'(x) dx = \frac{1}{\lambda} \left[\frac{(P(x))^{n+1}}{n+1} \right]_0^\alpha \\ &= \frac{1}{\lambda(n+1)} (1 - (1 - \alpha\beta)^{n+1}) \leq \frac{1}{\lambda(n+1)}, \end{aligned}$$

et donc $\int_0^\alpha (P(x))^n f(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

De même : $\int_\beta^1 (P(x))^n f(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

Enfin : $\int_\alpha^\beta (P(x))^n f(x) dx \geq \int_\alpha^\beta f(x) dx \geq \frac{1}{2}(\beta - \alpha)f(c)$.

On déduit que $\int_0^1 (P(x))^n f(x) dx$ ne tend pas vers 0 quand n tend vers $+\infty$, contradiction.

7.4.12 Notons v_1 (resp. v_2) le prolongement de classe C^1 de $v|_{[a; c]}$ (resp. $v|_{[c; b]}$) à $[a; c]$ (resp. $[c; b]$). Alors :

$$\begin{aligned} \int_a^b u'v &= \int_a^c u'v + \int_c^b u'v = \int_a^c u'v_1 + \int_c^b u'v_2 = [uv_1]_a^c - \int_a^c uv'_1 + [uv_2]_c^b - \int_c^b uv'_2 \\ &= (u(b)v_2(b) - u(a)v_1(a)) - \left(\int_a^c uv'_1 + \int_c^b uv'_2 \right) + u(c)(v_1(c) - v_2(c)). \end{aligned}$$

On a : • $v_1(a) = v(a)$, $v_2(b) = v(b)$

- $\int_a^c uv'_1 = \int_a^c uw$ car v'_1 et w coïncident sur $[a; c]$
- $\int_c^b uv'_2 = \int_c^b uw$ idem
- $v_1(c) = \lim_{c^-} v$, $v_2(c) = \lim_{c^+} v$.

7.4.13 Par une intégration par parties : $\int_1^x e^t \ln t dt = e^x \ln x - \int_1^x \frac{e^t}{t} dt$.

Puis :

$$\left| \frac{\int_1^x e^t \ln t dt}{e^x \ln x} - 1 \right| = \frac{1}{e^x \ln x} \int_1^x \frac{e^t}{t} dt \leq \frac{1}{e^x \ln x} \int_1^x e^t dt = \frac{e^x - e}{e^x \ln x} \leq \frac{1}{\ln x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

7.4.14 Par le changement de variable $u = t^2$ puis une intégration par parties, on a, pour tout $x > 0$:

$$x^{1-\varepsilon} \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt = \frac{x^{1-\varepsilon}}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\sin u}{\sqrt{u}} du = \frac{x^{1-\varepsilon}}{2} \left(\left[\frac{-\cos u}{\sqrt{u}} \right]_{x^2}^{(x+1)^2} - \frac{1}{2} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{u^{3/2}} du \right).$$

$$\bullet \frac{x^{1-\varepsilon}}{2} \left[\frac{-\cos u}{\sqrt{u}} \right]_{x^2}^{(x+1)^2} = \frac{1}{2x^\varepsilon} \left(\cos(x^2) - \frac{x}{x+1} \cos((x+1)^2) \right) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

$$\bullet \left| \frac{x^{1-\varepsilon}}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{\cos u}{u^{3/2}} du \right| \leq \frac{x^{1-\varepsilon}}{4} \int_{x^2}^{(x+1)^2} \frac{du}{u^{3/2}} = \frac{1}{2x^\varepsilon(x+1)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

◇ **Réponse** : 0.

7.4.15 En appliquant la formule de Taylor avec reste intégral à $t \mapsto e^t$ sur $[0; x]$ ou $[x; 0]$ à l'ordre n , on obtient :

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt.$$

$$\bullet \text{ Si } x \geq 0, \text{ alors : } 0 \leq \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \leq \frac{e^x}{n!} \int_0^x (x-t)^n dt = \frac{x^{n+1} e^x}{(n+1)!}.$$

• Si $x \leq 0$, alors :

$$\left| \int_0^x \frac{(x-t)^n}{n!} e^t dt \right| = \int_x^0 \frac{(t-x)^n}{n!} e^t dt \leq \frac{1}{n!} \int_x^0 (t-x)^n dt = \frac{(-x)^{n+1}}{(n+1)!} \leq \frac{(-x)^{n+1} e^{-x}}{(n+1)!}.$$

7.4.16 La condition proposée revient à : $\forall n \in \{0, \dots, 5\}, \alpha(a^n + b^n + c^n) = \int_0^\pi \cos^n \theta d\theta$.

• Pour $n = 0$, la relation précédente équivaut à $\alpha = \frac{\pi}{3}$.

• En remplaçant n par 1, 2, 3, on se ramène à : $a + b + c = 0, a^2 + b^2 + c^2 = \frac{3}{2}, a^3 + b^3 + c^3 = 0$.
Déduire $abc = 0$.

Quitte à permuter a, b, c , on a alors : $a = -\frac{\sqrt{3}}{2}, b = 0, c = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

• Vérifier qu'alors la relation est aussi satisfaite pour $n = 4$ et $n = 5$.

7.4.17 • Def(f) = $\mathbb{R}^*$.

Par le changement de variable $u = -t$:

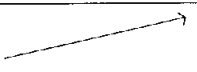
$$\forall x \in \mathbb{R}^*, f(-x) = \int_{-x}^{-2x} \frac{t^2}{t^2 + \sin^2 t} dt = - \int_x^{2x} \frac{u^2}{u^2 + \sin^2 u} du = -f(x),$$

donc f est impaire.

• D'après 7.4.1 Cor. 2, p. 211, f est de classe C^1 sur $\mathbb{R}_+^*$ et :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = \frac{8x^2}{4x^2 + \sin^2 2x} - \frac{x^2}{x^2 + \sin^2 x} = \frac{x^2(4x^2 + 8\sin^2 x - \sin^2 2x)}{(4x^2 + \sin^2 2x)(x^2 + \sin^2 x)}.$$

On sait : $\forall t \in \mathbb{R}, |\sin t| \leq |t|$, d'où : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, 4x^2 - \sin^2 2x \geq 0$, et donc : $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) > 0$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		+
$f(x)$		

Etude en 0

• $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $|f(x)| \leq \int_x^{2x} dt = x$, donc $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0$. On complète f par continuité en 0 en « posant » $f(0) = 0$.

• $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f'(x) = \frac{x^2(4x^2 + 8\sin^2 x - \sin^2 2x)}{(4x^2 + \sin^2 2x)(x^2 + \sin^2 x)} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}$.

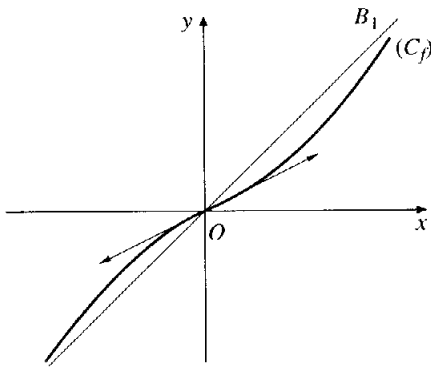
Donc f est dérivable en 0 à droite, et $f'_d(0) = \frac{1}{2}$; comme f est impaire, on déduit que f est dérivable en 0 et $f'(0) = \frac{1}{2}$.

Etude en $+\infty$

$\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) - x = \int_x^{2x} \left(\frac{t^2}{t^2 + \sin^2 t} - 1 \right) dt = - \int_x^{2x} \frac{\sin^2 t}{t^2 + \sin^2 t} dt$, d'où :

• $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) < x$

• $\forall x \in \mathbb{R}_+^*$, $|f(x) - x| = \int_x^{2x} \frac{\sin^2 t}{t^2 + \sin^2 t} dt \leq \int_x^{2x} \frac{1}{t^2} dt = \frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.



Ceci montre que la courbe représentative (C_f) de f admet la 1^{ère} bissectrice B_1 pour asymptote, et que (C_f) est située en-dessous de B_1 (pour $x > 0$).

7.4.18 a) En notant $A_n = X^{4n}(1-X)^{4n} \quad (-1)^n 4^n$, remarquer $A_n(i) = A_n(-i) = 0$.

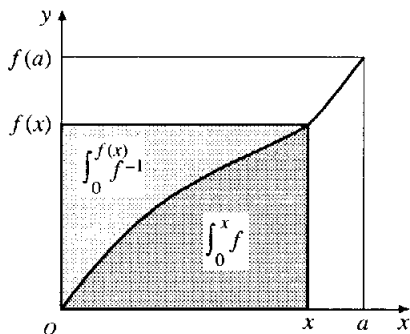
$$\begin{aligned} b) \quad \forall n \in \mathbb{N}^*, a_n &= \frac{(-1)^{n-1}}{4^{n-1}} \int_0^1 \frac{x^{4n}(1-x)^{4n} - (-1)^n 4^n}{1+x^2} dx \\ &= \frac{(-1)^{n-1}}{4^{n-1}} \int_0^1 \frac{x^{4n}(1-x)^{4n}}{1+x^2} dx + 4 \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2}. \end{aligned}$$

Comme $\int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = [\text{Arctan } x]_0^1 = \frac{\pi}{4}$, et en remarquant $\left(\forall x \in [0; 1], 0 \leq x(1-x) \leq \frac{1}{4} \right)$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, |\pi - a_n| = \frac{1}{4^{n-1}} \int_0^1 \frac{(x(1-x))^{4n}}{1+x^2} dx \leq \frac{1}{4^{n-1}} \left(\frac{1}{4} \right)^{4n} \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} = \frac{1}{4^{5n-1}} \frac{\pi}{4} < \frac{1}{4^{5n-1}}.$$

7.4.19

a)



L'application $A : [0; a] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

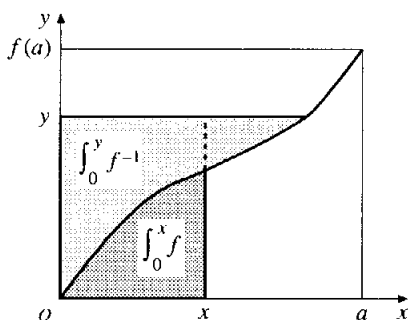
$$\forall x \in [0; a], A(x) = \int_0^x f + \int_0^{f(x)} f^{-1} - xf(x)$$

est de classe C^1 sur $[0; a]$ et :

$$\begin{aligned} \forall x \in [0; a], A'(x) &= f(x) + f^{-1}(f(x))f'(x) \\ &\quad - (f(x) + xf'(x)) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Donc A est constante; de plus, $A(0) = 0$.

b)



Soit $x \in [0; a]$; l'application $B_x : [0; f(a)] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par :

$$\forall y \in [0; f(a)], B_x(y) = \int_0^x f + \int_0^y f^{-1} - xy$$

est de classe C^1 sur $[0; f(a)]$ et :

$$\forall y \in [0; f(a)], (B_x)'(y) = f^{-1}(y) - x.$$

D'où le tableau des variations de B_x :

y	0	$f(x)$	$f(a)$
$(B_x)'(y)$	-	0	+
$B_x(y)$	$\searrow$		$\nearrow$

Donc : $\forall y \in [0; f(a)], B_x(y) \geq B_x(f(x)) = 0$ (cf a)).

7.4.20 $\forall y \in [0; f(a)], g(y) = g(f(f^{-1}(y))) \geq f^{-1}(y)$, d'où :

$$\int_0^x f + \int_0^y g \geq \int_0^x f + \int_0^y f^{-1} \geq xy.$$

7.4.21 D'après l'exercice 7.4.19 a) : $\forall x \in [0; +\infty[, \int_0^{f(x)} f^{-1} = xf(x) - \int_0^x f$.

La condition proposée se ramène alors à : $\forall x \in [0; +\infty[, xf(x) = (\alpha + 1) \int_0^x f$,

puis à : $\forall x \in]0; +\infty[, xf'(x) = \alpha f(x)$.

En utilisant $g :]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}$, montrer que la condition précédente équivaut à :

$$x \longmapsto x^{-\alpha} f(x)$$

$$\exists C \in \mathbb{R}, \forall x \in]0; +\infty[, f(x) = Cx^\alpha.$$

◇ **Réponse :** $\left\{ \begin{array}{l}]0; +\infty[\longrightarrow \mathbb{R}; C \in \mathbb{R}_+^* \\ x \longmapsto Cx^\alpha \end{array} \right\}$.

Index des notations des tomes 1 et 2

TOME 1

$$-a, a^{-1}, \leq, <, >, \geq, 2$$

$$\text{pge}(A), \text{ppe}(A), \text{Max}(A), \text{Min}(A), 3$$

$$\text{Max}(a_1, \dots, a_n), \text{Max}_{1 \leq i \leq n} a_i, 3$$

$$\text{Min}(a_1, \dots, a_n), \text{Min}_{1 \leq i \leq n} a_i, 3$$

$$\text{Sup}_E(A), \text{Inf}_E(A), \text{Sup}(A), \text{Inf}(A), 3$$

$$\mathbb{R}, 4$$

$$\mathbb{R}_+, \mathbb{R}_-, \mathbb{R}^*, \mathbb{R}_+^*, \mathbb{R}^*, 5$$

$$[a; b], [a; b[, [a; b],]a; b[, 5$$

$$]-\infty; a[,]-\infty; a[, [a; +\infty[,]a; +\infty[, 5$$

$$]-\infty; +\infty[, 5$$

$$|x|, 6$$

$$\sqrt[n]{a}, a^{\frac{1}{n}}, \sqrt{a}, 13$$

$$\text{E}(x), \text{Ent}(x), [x], \lfloor x \rfloor, 15$$

$$\overline{\mathbb{R}}, -\infty, +\infty, 18$$

$$+, \cdot, \mathbb{C}, 21$$

$$i, \mathbb{C}^*, 22$$

$$\bar{z}, 23$$

$$\text{Ré}(z), \text{Im}(z), 24$$

$$|z|, 25$$

$$\text{Arg}(z), 27$$

$$e^{i\theta}, \mathbb{U}, 31$$

$$\mathbb{U}_n, 32$$

$$\omega_k, j, 35$$

$$u_n, (u_n)_{n \in \mathbb{N}}, 41$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n, \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n, u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} l, u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} l, 42$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty, u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} +\infty, 43$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = -\infty, u_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} -\infty, 43$$

$$H_n, 56$$

$$e, 60$$

$$\mathbb{D}, 61$$

$$\exp(z), e^z, 65$$

$$(u_{\sigma(n)})_{n \in \mathbb{N}}, 66$$

$$\text{VA}((u_n)_{n \in \mathbb{N}}), 68$$

$$\phi_n, 72$$

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} u_n, \limsup_{n \rightarrow \infty} u_n, 83$$

$$d, d(x, y), 87$$

$$B(a; r), B'(a; r), 88$$

$$\text{diam}(A), 88$$

$$\mathcal{V}(a), 89$$

$$\overset{\circ}{A}, \overline{A}, \text{I}^\circ(A), 92$$

$$d(x, A), 97$$

$$A^*, A', 99$$

$$\mathbb{R}^X, f + g, fg, \lambda f, 103$$

$$\frac{1}{g}, \frac{f}{g}, 104$$

$$f \leq g, |f|, 105$$

$$\sup(f, g), \inf(f, g), f < g, f^+, f^-, 106$$

$$P_X, I_X, \check{f}, 107$$

$$E(a, b), 110$$

$$\sup_{x \in X} f(x), \inf_{x \in X} f(x), \sup_X f, \inf_X f, 113$$

$$B(X; \mathbb{R}), \|f\|_\infty, 115$$

$$\overline{X}_{\mathbb{R}}, 116$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_a f, f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} l, f \xrightarrow{a} l, 117$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f(x), f(x) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}]{} l, 119$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x), f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} l, f(a^-), 119$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} l, f(a^+), 119$$

$$\sigma_f(a), 129$$

$$C(X; \mathbb{R}), \mathcal{V}_X(a), 130$$

$$\tilde{f}, \mathcal{P}, B_1, 138$$

$$f'(a), (D_1 f)(a), \frac{df}{dx}(a), 147$$

$$f'_d(a), f'_g(a), 148$$

$$f', D_1 f, \frac{df}{dx}, 155$$

$$f^{(n)}(a), 157$$

$$\frac{d^n f}{dx^n}(a), f^{(n)}, \frac{d^n f}{dx^n}, f'', f''', 158$$

$$C^n, C^\infty, C^n(I; \mathbb{R}), 160$$

$$d_a f, 162$$

$$dx, df, 163$$

$$\tau_a, 177$$

$$A(a_1, \dots, a_n), G(a_1, \dots, a_n), 182$$

$$\mathcal{S}, p(s), \mathcal{F}, <, \vee, \wedge, 185$$

$$\int_a^b e, \int_a^b e(x)dx, 187$$

$$\mathcal{CM}, 197$$

$$\int_a^b f, \int_a^b f(x)dx, 199$$

$$\int_a^b f(\text{pour } a \geq b), 205$$

$$\int f, \int f(x)dx, 212$$

$$[\phi(x)]_a^b, 212$$

TOME 2

$$\ln, 1$$

$$\exp, e^x, 3$$

$$\log_a, 4$$

$$\exp_a, a^x, 6$$

$$p_\alpha, x^\alpha, 8$$

$$\text{sh}, \text{ch}, 11$$

$$\text{th}, \text{coth}, 12$$

$$\text{Argsh}, 15$$

$$\text{Argch}, 16$$

$$\text{Argth}, 17$$

$$\text{Argcoth}, 18$$

$$\sin, \cos, \tan, \cotan, 20$$

$$\text{Arcsin}, 25$$

$$\text{Arccos}, 26$$

$$\text{Arctan}, 27$$

$$\exp(z), e^z, 31$$

$$\mathbb{A}, 33$$

$$f \ll_a \varphi, f =_a \varphi(\varphi), 35$$

$$f(x) \ll_{x \rightarrow a} \varphi(x), f(x) \ll \varphi(x), f \ll \varphi, 36$$

$$f(x) =_{x \rightarrow a} o(\varphi(x)), f(x) = o(\varphi(x)), f = o(\varphi), 36$$

$$f \preccurlyeq_a \varphi, f =_a O(\varphi), f(x) \preccurlyeq_{x \rightarrow a} \varphi(x), 36$$

$$f \preccurlyeq \varphi, f(x) =_{x \rightarrow a} O(\varphi(x)), 36$$

$$f(x) = O(\varphi(x)), f = O(\varphi), 36$$

$$f \sim_a \varphi, f(x) \sim_{x \rightarrow a} \varphi(x), f \sim \varphi, f(x) \sim \varphi(x), 39$$

$$DL_n(0), DL_n(a), 48$$

$$DL_n(+\infty), DL_n(-\infty), 49$$

$$\int f(x)dx, 73$$

$$\int_a^b f, \int_a^b f(x)dx, 101, 119$$

$$||, ||, 155$$

$$||, ||_1, ||, ||_2, ||, ||_\infty, 156$$

$$||, ||_\rho, \mathbf{B}(a; r), \mathbf{B}'(a; r), \mathbf{S}(a; r), \sim, 157$$

$$\mathcal{V}_{\mathbb{R}^n}(a), \mathcal{V}(a), 159$$

$$\overline{A}, 161$$

$$\lim_{p \rightarrow \infty} u_p, u_p \rightarrow l, 162$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} f, f(x) \rightarrow l, f \rightarrow_a l, 164$$

$$f(a_1, \dots, a_{i-1}, \cdot, a_{i+1}, \dots, a_n), 165$$

$$D_1 f(a), D_2 f(a), D_3 f(a), 168$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a), \frac{\partial f}{\partial y}(a), \frac{\partial f}{\partial z}(a), 168$$

$$f'_x(a), f'_y(a), f'_z(a), 168$$

$$D_1 f, D_2 f, D_3 f, \overrightarrow{\text{grad}} f, 169$$

$$d_a f, df(a), 171$$

$$dx, dy, dz, 172$$

$$D_{ij} f(a), \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(a), f''_{x_i x_j}(a), 176$$

$$D_{i_1 \dots i_k} f(a), \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}(a), f_{x_{i_1} \dots x_{i_k}}^k(a), 176$$

$$D_{i_1 \dots i_k} f, \frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_k}}, f_{x_{i_1} \dots x_{i_k}}^{(k)}, 176$$

$$C^k, C^\infty, 177$$

$$\Delta f, 203$$

$$\text{div}(\vec{F}), \text{rot}(\vec{F}), 204$$

$$\mathcal{E}_2, \mathcal{E}_3, 207$$

$$\int_{(C)} \omega, 210$$

$$(C_1) \cup (C_2), (C_1) + (C_2), 212$$

$$\neg(C), 213$$

$$\mathcal{A}(P), 223$$

$$\mathcal{A}(B), 224$$

$$\mathcal{A}(D), 225$$

$$\mathcal{S}, \iint_P e, \iint_P e(x, y)dx dy, 228$$

$$\iint_P f, \iint_P f(x, y)dx dy, 229$$

$$\iint_D f, \iint_D f(x, y)dx dy, 229$$

$$C^1, J_\phi(x, y), 235$$

$$\iiint_D f, \iiint_D f(x, y, z)dx dy dz, 240$$

$$I_H, 252$$

Index alphabétique des tomes 1 et 2

(Les chiffres en caractères gras indiquent le n° du tome)

A

abélienne (intégrale —), **II-98**
absolue (convergence —), **II-113**
achevée (droite numérique —), **I-18**
accroissement (taux d' —), **I-147**
accroissements finis (théorème des —), **I-165**
accroissements finis généralisés (théorème des —), **I-167**
accumulation (point d' —), **I-98**
adaptée (subdivision —), **I-185; II-228**
adhérence, **I-92; II-161**
adhérents (points —), **I-92; II-161**
adjacentes (suites —), **I-60**
adjacentes (parties de $\mathbb{R}$ —), **I-62**
affine par morceaux (application —), **I-196**
affines (suites récurrentes — du 1^{er} ordre à coefficients constants), **I-70**
affiche (— d'un point du plan complexe), **I-28**
affiche (— d'un vecteur du plan complexe), **I-28**
aire (— d'un pavé), **II-223**
aire (— d'une partie pavable de $\mathbb{R}^2$), **II-224**
aire (— d'une partie qu'on peut couvrir de $\mathbb{R}^2$), **II-225**
algébrique (nombre —), **II-33**
anguleux (point —), **I-147**
antisymétrique, **I-2**
arc orienté, **II-207**
Arc cosinus, **II-26**
Arc sinus, **II-25**
Arc tangente, **II-27**
ARCHIMÈDE (propriété d' —), **I-15**
archimédien (corps —), **I-15**
argument, **I-27**
Argument cosinus hyperbolique, **II-16**
Argument cotangente hyperbolique, **II-18**
Argument sinus hyperbolique, **II-15**
Argument tangente hyperbolique, **II-17**
arithmético – géométrique (moyenne —), **I-59**
arithmétique (moyenne —), **I-19**
arithmétique (suite —), **I-52**
associative, **I-2**
asymptote, **II-69**
attractif (point fixe —), **I-79**
avec (— second membre), **II-124, 135**

B

base (— des logarithmes népériens), **I-60**
BERNOULLI (équation différentielle de —), **II-149**
BERTRAND (exemple de —), **II-111**
BIOCHE (règles de —), **II-88**
birapport, **I-31**
BOLZANO-WEIERSTRASS (théorème de —), **I-102**
BOREL-LEBESGUE (théorème de —), **I-100**
borne (— inférieure), **I-3, 113**
borne (— supérieure), **I-3, 113**
borne supérieure (axiome de la — dans $\mathbb{R}$), **I-4**
bornée (application —), **I-113**
bornée (partie —), **I-3; II-158**
bornée (suite —), **I-42**
boule (— fermée), **I-88; II-157**
boule (— ouverte), **I-88; II-157**

C

canonique (forme — d'un trinôme), **I-13, 33**
caractéristique (équation —), **I-71; II-135**
CAUCHY (suite de —), **I-63**
CAUCHY (CNS de —), **I-120**
CAUCHY-SCHWARZ (inégalité de —), **I-7, 202; II-114, 231**
cellules (— d'une subdivision), **II-228**
centre (— d'une boule), **I-88**
centre (— de gravité), **II-248**
centre (— d'inertie), **II-248**
CÉSARO (moyenne de —), **I-82**
champ (— scalaire), **II-203**
champ (— vectoriel), **II-203**
changement (— de variable(s)), **I-213; II-115, 235, 242**
CHASLES (relation de —), **I-205; II-212**
chemin, **II-166**
circulaires (fonctions — directes), **II-20**
circulaires (fonctions — réciproques), **II-25**
circulation, **II-218**
CLAIRAUT (équation différentielle de —), **II-154**
classe (— C^n), **I-160; II-169, 177, 235**
classe (— C^∞), **I-160; II-177**
classe (— C^n par morceaux), **I-161**
commutative (loi interne —), **I-2**
compacte (partie — de $\mathbb{R}$), **I-101**

complexe (nombre —), I-21
 complexe (suite —), I-41
 concave (fonction —), I-175
 conjugué (complexe —), I-23
 connexe, I-96
 continuité, I-129; II-164
 continuité (— par morceaux), I-131
 contractante (application —), I-74
 convergente (suite numérique —), I-41
 convergente (intégrale généralisée —), II-101
 convergente (suite — dans $\mathbb{R}^n$), II-162
 convexe (fonction —), I-175
 convexe (partie —), I-176; II-195
 corps (— commutatif), I-2
 cosinus, II-20
 cosinus hyperbolique, II-11
 cotangente, II-20
 cotangente hyperbolique, II-12
 courbe (— intégrale), II-123
 courbe (— orientée), II-208
 critique (point —), II-181
 croissante (application —), I-111
 croissante (application strictement —), I-111
 croissante (suite —), I-57
 croissante (suite strictement —), I-57
 cubable, II-240
 curviligne (intégrale —), II-210

D

DARBOUX (théorème de —), I-168
 décimal (nombre —), I-61
 décimale (approximation —), I-61
 décroissante (suite —), I-57
 décroissante (fonction —), I-111
 décroissante (suite strictement —), I-57
 décroissante (fonction strictement —), I-111
 dénombrable (ensemble —), I-19
 dense (partie — dans $\mathbb{R}$), I-16, 96
 densité, II-245
 dérivable (application —), I-147
 dérivable (— à droite), I-148
 dérivable (— à gauche), I-148
 dérivable (fonction — sur un ouvert), I-150
 dérivable (n fois —), I-157
 dérivable (indéfiniment —), I-157
 dérivé (ensemble —), I-99
 dérivée, I-147
 dérivée (— logarithmique), I-157
 dérivées (— successives), I-157
 dérivées (— partielles premières), II-168
 dérivées (— partielles successives), II-176
 développement (— asymptotique), II-65
 développement (— limité), II-48, 170
 développement (— limité faible), II-50

développement (— limité fort), II-51
 diamètre, I-88
 difféomorphisme (C^n —), I-171
 difféomorphisme (C^1 —), II-235
 différentiel (élément —), II-88
 différentielle, I-162; II-171
 différentielle (forme —), II-192
 discontinue (fonction —), I-129
 discontinuité (— de 1^{ère} espèce), I-129
 discontinuité (— de 2^{nde} espèce), I-129
 discriminant (— d'un trinôme réel), I-13
 discriminant (— d'un trinôme complexe), I-33
 distance (— de deux réels), I-87
 distance (— usuelle sur $\mathbb{R}$), I-87
 distance, I-87
 distance (— de x à A), I-97
 divergence (— d'un champ vectoriel), II-204
 divergente (intégrale généralisée —), II-101
 divergente (suite —), I-41; II-162
 diviseur (— de zéro), I-104
 dominée (— par), II-36
 double (zéro —), I-33
 double (intégrale —), II-229
 doublement (intégrale — généralisée), II-119
 dyadique (nombre —), I-17

E

emboîtés (théorème des segments —), I-62
 encadrement (théorème d'—), I-45, 122
 épigraphe, I-176
 équivalence (théorème d'—), II-108
 équivalentes (fonctions —), II-39
 équivalentes (normes —), II-157
 équivalents (arc orientés —), II-207
 escalier (lemme de l'—), I-82
 escalier (applications en —), I-110; II-228
 étoilée (partie —), II-194
 euclidienne (norme —), II-156
 EULER (équation différentielle d'—), II-142
 exacte (forme différentielle —), II-193
 exponentielle (— d'un imaginaire pur), I-31
 exponentielle (— complexe), I-65; II-31
 exponentielle, II-3
 exponentielle (— de base a), II-4
 exponentielle — polynôme, II-134
 extractrice, I-66
 extraite (suite —), I-66
 extrémité (— d'un arc), II-209
 extrémités (— d'un arc), II-209
 extremum (— global), II-182
 extremum (— local), I-173; II-180
 extremum (— local strict), I-173; II-180

F

facteur (— intégral), II-199
 faussement (intégrale — généralisée), II-102
 fermé, I-91, 130; II-160
 fermée (partie —), I-91; II-160

fermée (forme différentielle —), II-194
 FIBONACCI (suite de —), I-14, 72
 fil, II-245
 fini (recouvrement —), I-99
 fixe (point —), I-74
 fixe (théorème du point —), I-75
 frontière, I-92
 frontière (points —), I-92
 FUBINI (théorème de —), II-231, 241

G

générale (solution —), II-127
 généralisée (intégrale —), II-101, 119
 géométrique (moyenne —), I-19, 182
 géométrique (suite —), I-52
 gradient, II-169, 203
 grand (plus — élément), I-3
 GREEN-RIEMANN (formule de —), II-239
 GRONWALL (lemme de —), I-213
 homographique (suite — réelle), I-85
 HUYGENS (théorème de —), II-254
 hyperboliques (fonctions — directes), II-11
 hyperboliques (fonctions — réciproques), II-15

H

HARDY (notation de —), II-35, 36
 harmonique (fonction —), II-205
 harmonique (suite —), I-15, 56, 63
 HEINE (théorème de —), I-142
 HLAWKA (inégalité de —), I-26
 HÖLDER (inégalité de —), I-183
 HÖLDER (normes de —), II-157
 homéomorphisme, I-140
 homogène (équation —), I-147
 homogène (système matériel —), II-245

I

image (— d'un nombre complexe), I-28
 imaginaire (partie —), I-24
 imaginaire (— pur), I-24
 impaire (fonction —), I-107
 implicites (théorème des fonctions —), II-184, 190
 incomplète (équation — en x), II-151
 incomplète (équation — en y), II-152
 indéterminée (forme —), I-51
 inégalité (— de convexité), I-182
 inférieure (limite —), I-83
 intégrable (application — sur un pavé), II-229
 intégrable (application — sur une partie quarrable), II-229
 intégrale (— d'une application en escalier), I-187; II-228

intégrale (— double), II-229
 intégrale (— d'une application continue par morceaux sur un segment), I-199
 intègre (anneau —), I-104
 intérieur, I-92
 intérieur (— d'un pavé), II-223
 intérieurs (points —), I-92
 intermédiaires (théorème des valeurs —), I-134
 inverse, I-2
 inversion, I-40
 irrationnel, I-17
 isolé (point —), I-98
 isomorphisme, I-4

J

jacobien, II-235
 jacobienne (matrice —), II-235
 JENSEN (inégalité de —), I-177

K L

lacet, II-213
 LAGRANGE (équation différentielle de —), II-154
 LANDAU (notation de —), II-35, 36
 laplacien, II-203
 LEBESGUE (lemme de —), I-216
 LEIBNIZ (formule de —), I-158
 lexicographique (ordre —), II-111
 L'HOSPITAL (règle de —), I-167
 limite (— d'une fonction), I-116; II-164
 limite (— d'une suite), I-42; II-162
 limite (— à droite), I-119
 limite (— à gauche), I-119
 limite (— stricte), I-119
 limite (— suivant une partie), I-119
 limite (— finie), I-117
 limite (théorème — de la dérivée), I-165
 linéaire (suite récurrente —), I-70
 lipschitzienne (application k - —), I-143
 lipschitzienne (application —), I-143
 localement (fonction — constante), II-74
 logarithme, II-1
 logarithme (— de base a), II-4

M

majorant (— d'une partie de $\mathbb{R}$), I-3
 majorant (— d'une suite réelle), I-42
 majoration (théorème de —), II-107
 majorée (application —), I-113
 majorée (partie —), I-3
 majorée (suite —), I-42
 masse, II-245
 maximum (— global), II-182
 maximum (— local), I-173; II-180
 maximum (local strict), I-173; II-180
 métrique (espace —), I-87
 minimum (— global), II-182
 minimum (— local), I-173; II-180

minimum (— local strict), I-173; II-180
 MINKOWSKI (inégalité de —), I-13, 184
 minorant (— d'une partie de $\mathbb{R}$), I-3
 minorant (— d'une suite réelle), I-42
 minorée (application —), I-113
 minorée (partie —), I-3
 minorée (suite —), I-42
 module (— d'un complexe), I-25
 module (— d'une subdivision), I-185
 MOIVRE (formule de —), I-31
 moment (— d'inertie), II-252
 monotone (application —), I-111
 monotone (application strictement —), I-111
 monotone (suite —), I-57
 monotone (suite strictement —), I-57
 morphisme, I-4

N

nature (intégrales généralisées de même —), II-102
 négligeable (fonction —), II-35
 négligeable (partie de $\mathbb{R}^2$ —), II-227
 neutre (élément —), I-2
 normale (forme —), I-22
 normalisée (équation —), II-123
 norme, II-155
 numérique (suite —), I-41

O

opposé, I-2
 ordonné, I-2
 ordre, I-2
 origine (— d'un arc), II-209
 ouvert (— de $\mathbb{R}$), I-91
 ouvert (— d'une partie de $\mathbb{R}$), I-130
 ouvert (— de $\mathbb{R}^n$), II-159
 ouverte (partie — de $\mathbb{R}$), I-91
 ouverte (partie — de $\mathbb{R}^n$), II-159

P

paire (fonction —), I-107
 parallélogramme (identité du —), I-26
 paramétrage, II-208
 paramétrique (— représentation), II-208
 partage, I-185
 particulière (solution —), II-127
 partie (— entière), I-15
 partielles (applications —), II-165
 parties (intégration par —), I-214; II-116
 partie (primitivation par —), I-214
 pas, I-185
 passage (— à la limite), I-44, 121
 pavable, II-223

pavé, II-223
 période, I-108
 périodique (fonction T —), I-108
 périodique (suite T —), I-67
 périodique (fonction —), I-108
 périodique (suite —), I-67
 petit (plus — élément), I-3
 plan (— complexe), I-28
 plaque (— plane), II-245
 POINCARÉ (théorème de —), II-195
 pôle (— d'une inversion), I-40
 polynômiale (application —), I-111
 potentiel (— scalaire), II-205
 prépondérante (fonction — devant), II-35
 primitive, I-211; II-193
 principale (partie —), II-44
 puissance (— d'exposant α), II-8

Q

quarrable (partie —), II-225
 quasi-disjoints (pavés —), II-224

R

raccords, II-124
 racine (— $n^{\text{ème}}$ d'un réel ≥ 0), I-12
 racines (— $n^{\text{èmes}}$ d'un complexe), I-32
 raison (— d'une suite arithmétique), I-52
 raison (— d'une suite géométrique), I-52
 rapport (— d'une inversion), I-40
 rationnelle (fonction —), I-111
 rayon (— d'une boule), I-88
 recouvrement, I-99
 réel, I-4
 réelle (partie —), I-24
 réelle (suite —), I-41
 réflexive (relation —), I-2
 règle (— $x^a f(x)$), II-109
 régulière (partie — d'un DL), II-48
 régulière (subdivision —), I-207
 renversée (inégalité triangulaire —), II-155
 représentation (— paramétrique), II-208
 répulsif (point fixe —), I-79
 résoudre (— une équation différentielle), II-123, 134, 143
 RICCATI (équation différentielle de —), II-150
 RIEMANN (exemple de —), II-105
 RIEMANN (sommes de —), I-206
 ROLLE (théorème de —), I-163
 rotationnel, II-204

S

sans (équation — second membre), II-124, 135
 saut, I-129
 SCHWARZ (théorème de —), II-178
 segment, I-5, 176
 semi-convergente (intégrale —), II-113
 séparables (équation à variables —), II-145

séparé, I-90; II-159
 signe (fonction —), I-210
 simple (convergence —), I-189
 simple (limite —), I-189
 sinus, II-20
 sinus hyperbolique, II-11
 solide, II-245
 solution (— d'une équation différentielle), II-123, 134, 143
 sous-recouvrement, I-99
 spéciales (fonctions —), II-74
 sphère, II-157
 stationnaire (suite —), I-42
 subdivision (— d'un segment), I-185
 subdivision (— d'un pavé), II-227
 supérieure (limite —), I-83
 superposition (principe de —), II-128, 139
 symétrie (— matérielle), II-248
 symétrique (application —), I-87
 symétrique (partie de $\mathbb{R}$ — par rapport à 0), I-107
 système (— matériel), II-245

T

tableau (— de variations), I-170
 tangente, II-20
 tangente (application linéaire —), II-171
 tangente hyperbolique, II-12
 TAYLOR (formule de — avec reste intégral), I-216
 TAYLOR-LAGRANGE (inégalité de —), I-217
 TAYLOR-YOUNG (théorème de —), II-51
 TCHEBYCHEV (polynômes de —), I-36
 tendant (suite réelle — vers $+\infty, -\infty$), I-43
 terme ($n^{\text{ème}}$ — d'une suite), I-41
 totale (relation —), I-2

transcendant (nombre —), I-61
 transitive (relation —), I-2
 triangulaire (inégalité —), I-7, 25, 87
 trigonométrique (forme —), I-27
 trinôme, I-13
 triple (intégrale —), II-240
 troncature, II-49

U

uniforme (convergence —), I-190
 uniformément (application — continue), I-141
 usuelles (normes —), II-156

V

valeur (— absolue d'un réel), I-6
 valeur (— absolue d'une fonction), I-105
 valeur (— d'adhérence d'une suite), I-67
 valeur (— moyenne), I-201
 variation (taux de —), I-147
 variation (— de f de a à b), I-212
 variation (méthodes de — de la constante), II-128
 voisinage (— dans une partie de $\mathbb{R}$), I-130
 voisinage (— dans $\mathbb{R}$), I-89
 voisinage (— dans $\mathbb{R}^n$), II-159
 voisinage (— de $+\infty, -\infty$), I-116
 volume, II-240

W X Y Z

WALLIS (intégrales de —), I-215
 YOUNG (inégalité de —), I-218

L'objectif de ce cours de mathématiques est de devenir l'outil de travail familier, efficace et adapté des élèves des classes préparatoires, des étudiants du 1^{er} cycle universitaire scientifique et des candidats aux concours externes et internes de recrutement des professeurs.

Accompagné d'exercices corrigés nombreux et variés couvrant tout le programme, il s'adresse à ceux qui souhaitent confronter les théories enseignées à leur pratique.

Le tome 1 contient l'étude des **nombre réels et complexes**, les **suites numériques** et les **fonctions numériques d'une variable réelle** (continuité, dérivation, intégration), ce qui correspond à la première partie du programme de l'analyse en première année.

Le tome 2 contient l'étude des **fonctions usuelles**, la **comparaison locale**, les **primitives**, **intégrales généralisées**, **équations différentielles**, **fonctions de plusieurs variables** et les **compléments de calcul intégral**, ce qui correspond à la deuxième partie de l'analyse en première année.

Jean-Marie Monier est professeur en mathématiques spéciales au Lycée la Martinière-Monplaisir à Lyon. Il est l'auteur de cinq recueils d'exercices résolus de mathématiques (collection Dunod Université).

J'intègre c'est un objectif qui a donné son nom à une collection d'ouvrages d'entraînement pour les classes préparatoires aux grandes écoles.

Cette collection qui se décline pour les prépas commerciales, les prépas scientifiques et les langues comprend trois types de livres : des *manuels* pour l'acquisition des connaissances fondamentales, des livres *d'exercices et d'annales* régulièrement mis à jour pour la maîtrise des connaissances, et des séries de *QCM* pour l'évaluation et l'entraînement individuels.